RLNC*2020

29 сентября – 01 октября 2020 г.

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
«Радиолокация, навигация, связь»

Том 4

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Физический факультет

АО «КОНЦЕРН “СОЗВЕЗДИЕ”»

РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Т о м 4

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2020

УДК 621.37
ББК 32
Р15

Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXVI Меж-
Р15 дународной научно-технической конференции (г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн “Созвездие”». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020.
ISBN 978-5-9273-3067-6

Т. 4. – 2020. – 431 с.
ISBN 978-5-9273-3071-3

В сборник вошли материалы XXVI Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (RLNC*2020). Основной целью конференции является организация взаимодействия научных и научно-технических коллективов для обмена опытом и новыми творческими успехами в области передачи и обработки информации, радиолокации, навигации, современных электронных систем и др. Достижение этой цели способствует внедрению перспективных разработок, имеющих практическое значение для дальнейшего развития промышленности, экономики и научно-технического потенциала России, а также развитию творческого потенциала талантливой молодежи, привлечению ее к решению наиболее актуальных производственных, технических и научных задач.

УДК 621.37
ББК 32

ISBN 978-5-9273-3071-3 (т. 4)
ISBN 978-5-9273-3067-6

© Воронежский государственный университет, 2020
© АО «Концерн “Созвездие”», 2020
© Оформление. Издательский дом ВГУ, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Том 1

Пленарные доклады

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
А. А. Зацаринный.....1

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ РАДИОТЕХНИКИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМАХ КОГНИТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ
М. Л. Артемов.....10

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО 2030 ГОДА
В. И. Борисов.....27

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МИКРОФОННЫХ РЕШЕТКАХ
Л. И. Аверина, Д. С. Кузнецов.....37

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНЦИДЕНТАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Д. А. Кошелев, К. О. Литвинов, К. С. Меретуков.....47

АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ФАЗОКОДОМАНИПУЛИРОВАННОГО СИГНАЛА НА ОСНОВЕ ПАРНОГО D-КОДА
Е. В. Кравцов, М. О. Лихоманов, А. Р. Рюмшин.....52

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
А. Л. Кевралетин, П. А. Шуманский.....59

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РАЗНОРОДНЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
А. В. Веденеев, Н. Н. Толстых.....65

АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДСИСТЕМЫ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА ПРИ ТИПОВЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ
В. А. Кукреш, Д. В. Мокринский, С. Н. Шиманов.....73

ВАЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ
А. В. Сезин 79

ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ С НИЗКИМ УРОВНЕМ НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ПОЛЕЗНОГО СИГНАЛА
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 83

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫМИ ФАЗИРОВАННЫМИ АНТЕННЫМИ РЕШЕТКАМИ ПОСРЕДСТВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
П. А. Григорьев, А. И. Жирохов, М. И. Петренко 94

ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО КОНТУРА ОБЩЕГО ВИДА
Н. Д. Бирюк, А. Ю. Кривцов, О. С. Хорпяков, В. В. Юргелас 98

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОНОВЫХ ОТСЧЕТОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СИГНАЛОВ РАДИОФИЗИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. Е. Недопекин 105

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЖОРИТАРНОГО МЕТОДА ОБРАБОТКИ СИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ В MAC ПРОТОКОЛАХ МНОЖЕСТВЕННОГО ДОСТУПА
И. М. Ажмухамедов, В. В. Подольцев 111

ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 122

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА МОМЕНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОЦЕНИВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННО-НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ПО-ДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. С. Митькин, В. А. Погорелов, Е. Г. Чуб 132

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА ПРИЕМА СИГНАЛА КАДРОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В ВИДЕ ШПС-ФМ СОГЛАСОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ В СИСТЕМЕ ДКМВ РАДИОСВЯЗИ С ВЫНЕСЕННЫМ РЕТРАНСЛЯЦИОННЫМ ПУНКТОМ
А. А. Парфентьев 149

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕГКОЙ КРИПТОГРАФИИ
В. Е. Гаврилов 158

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ КОГЕРЕНТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА
О. Н. Завалишина, Ю. Э. Корчагин, К. Д. Титов 162

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
М. Б. Беспалова, Е. А. Кривцов, В. И. Парфенов 173

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗБЫТОЧНОГО КОДИРОВАНИЯ
А. К. Волков, А. К. Волков, А. А. Гладких 180

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОДСИСТЕМЫ СИНХРОНИЗАЦИИ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
А. А. Парфентьев 187

МЕТОД И АЛГОРИТМ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ СТРУКТУРЫ ПИРАМИДАЛЬНОГО АДАПТИВНОГО ФИЛЬТРА
А. Ю. Линович 193

МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ
И. А. Пилипенко, О. А. Сафарьян 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СЕТЯМ ОБМЕНА ДАННЫМИ
М. А. Добросельский, В. И. Курносов 212

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
М. О. Лепешкин, О. М. Лепешкин, А. С. Шуравин 222

МЕТОДИКА РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ШТАБОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАСЧЁТОВ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, Д. В. Медведев, А. Е. Онучин 227

МЕТОДИКА СИНТЕЗА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин 231

МОДЕЛИ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ В ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ЛОКАЦИИ
С. Ю. Дашян, А. В. Зюльков, Ю. А. Кутоянц, О. В. Чернояров 237

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСНОВЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
И. Я. Львович, Я. Е. Львович, Ю. П. Преображенский, А. П. Преображенский, О. Н. Чопоров.....243

МОДЕЛЬ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМУ ДОСТУПУ НАРУШИТЕЛЯ К РЕСУРСАМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....249

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ВНЕШНИХ СЕТЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
А. С. Пермяков, Ю. К. Худайназаров, А. С. Шуравин 256

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИБРИДНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
К. И. Волович, В. А. Кондрашев 262

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ю. С. Ионенков.....272

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК МЕРА ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА
К. В. Пядухова, П. С. Сенин, Н. Н. Толстых 282

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ ВЫНЕСЕННОГО РЕТРАНСЛЯЦИОННОГО ПУНКТА
А. А. Парфентьев 287

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ СЕГМЕНТА СЕТИ ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ
С. Д. Данилов, Р. В. Климов 298

ОЦЕНИВАНИЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРАССОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
А. М. Киселев.....309

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ
Б. А. Саид 316

ОЦЕНКА ДОППЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА В МНОГОЛУЧЕВОМ РАДИОКАНАЛЕ
В. В. Егоров, С. А. Лобов, М. Л. Маслаков 322

ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА БЫСТРОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
В. А. Левчук, Т. М. Печень, Д. Ю. Терентьева.....326

ОЦЕНКА ЧАСТОТНОГО СОСТАВА СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ ФУРЬЕ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКОННОГО СГЛАЖИВАНИЯ И БИНАРНОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО КВАНТОВАНИЯ
А. В. Желонкин, А. В. Машков, В. Н. Якимов 334

ПЕРЕСТАНОВОЧНОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕДВОИЧНЫХ КОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОГНИТИВНОЙ КАРТЫ
С. В. Шахтанов 344

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. В. Голубкина, Л. Г. Козак.....354

ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ СТРУКТУРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ НА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННУЮ СЕТЬ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков, К. В. Яцук.....360

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОТИВНИКА
М. А. Карпов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, А. В. Мамай, И. Р. Муртазин.....367

ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ОХРАНЫ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
Д. В. Ле, В. И. Парфенов.....374

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНЫХ КОДОВ В ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОСИСТЕМЕ МАК-ЭЛИСА
Е. К. Карпухина, Н. Ю. Чилихин.....382

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕСТАНОВОЧНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНЫХ КОДОВ
А. С. Аль-Месри 389

РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕВЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ АТАК
Э. В. Аведян, Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, А. С. Фроленков 394

Том 2

Секция 1. Общие проблемы передачи и обработки информации. Цифровая обработка сигналов.

СИНТЕЗ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОДСИСТЕМУ ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ФАПЧ И АДАПТИВНОГО ЭКВАЛАЙЗЕРА
Д. А. Лебедев, Д. В. Мокринский, В. А. Цимбал 1

СИСТЕМА АУТЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. О. Березин, Д. С. Вахромов, М. В. Митрофанов 10

СИСТЕМНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУЧНЫХ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
В. А. Кондрашев 15

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ДЕКОДИРОВАНИЯ КОДА РИДА-СОЛОМОНА НА БАЗЕ КОГНИТИВНОЙ МЕТАФОРЫ
М. А. Дамдам 25

СПОСОБ РАДИОСВЯЗИ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ
М. П. Беляев, В. А. Уфаев 32

ТЕХНОЛОГИЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА (БЛОКЧЕЙН) В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
С. А. Вызулин, О. В. Годовых, А. В. Ивкин 44

ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА В ЗАДАЧАХ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
А. Б. Муравник.....49

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИПРАВДОПОДОБНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕТОЧНО ИЗВЕСТНОЙ ФОРМОЙ ОГИБАЮЩЕЙ, НЕИЗВЕСТНОЙ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
М. В. Трифонов, И. В. Шевченко 56

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО СИГНАЛА С УЧЕТОМ ИСКАЖЕНИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ ПЕРЕДАТЧИКА И ПРИЕМНИКА
Г. А. Бакаева, Г. С. Нахмансон 67

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОДНОПОРОГОВОГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА С НЕИЗВЕСТНЫМИ АМПЛИТУДОЙ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ
А. А. Макаров, М. В. Трифонов 78

ЦИФРОВОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Н. В. Дегтярев, Е. С. Клюжев, И. В. Рябов, И. В. Стрельников 89

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ КОДЫ КАК ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСХОДНОГО КОДА
А. А. Гладких 98

Секция 2. Распознавание и обработка изображений.

АЛГОРИТМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ (КАДРОВ) В ВИДЕОПОТОКЕ
Д. Н. Катков, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 104

ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ТВ ИЗОБРАЖЕНИЯ
А. А. Столяров 109

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ УЧАСТКОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ МЕТОДОМ СИНТЕЗА ТЕКСТУР
Р. Р. Ибадов, С. Р. Ибадов, С. Н. Мелешкин, В. П. Федосов 113

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ДАННЫМ КОСВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. А. Белозуб, М. С. Германчук, М. Г. Козлова, В. А. Лукьяненко 119

ВЫДЕЛЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ДОПЛЕРОВСКОГО ПОРТРЕТА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В СИСТЕМАХ РАДИОЛОКАЦИИ
Д. В. Маршаков 130

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ВЫСОКОТОЧНОЙ ОЦЕНКИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В КАДРЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Ю. С. Радченко, О. А. Серебрянникова 136

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТИВОВ ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО КОМПЛЕКСА РАЗВЕДКИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. С. Иванов, С. В. Плетнев, А. И. Стучилин.....146

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕДУРЕ ИТЕРАЦИОННОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С АДАПТИВНОЙ ФИЛЬТРАЦИЕЙ
Д. В. Климов, Р. В. Климов.....160

РАСПОЗНАВАНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ПОДПОВЕРХНОСТНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Е. Л. Шошин.....165

РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУГМЕНТАЦИЙ И СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Н. А. Андриянов, Ю. Н. Гаврилина.....173

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ МНОГОМЕРНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Е. А. Аликулов, В. А. Кузнецов, А. Н. Потоцкий 181

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДВУХЧАСТОТНОГО ПРИЕМНИКА ГЛОНАСС/GPS
В. П. Пашинцев, М. В. Песков, М. А. Сенокосов, А. Ф. Чипига 189

АЛГОРИТМЫ ВЗАИМНОЙ ВРЕМЕННОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СЕТЯХ
С. Ю. Алехин, Е. В. Григорьев, А. Е. Лимарев, В. Е. Прохоров, Д. Ю. Чаркин.....197

АНАЛИЗ СВЯЗНОСТИ АБОНЕНТОВ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСЕТИ С РОКАДНЫМИ СВЯЗЯМИ ВНУТРИ И МЕЖДУ БАЗОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ
Д. А. Караев, М. А. Лягин, И. В. Реджепов, В. Е. Тоискин.....211

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ЛВС СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
М. О. Лепешкин, А. С. Пермяков, А. С. Шуравин.....215

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СЕТЯХ
Е. В. Григорьев 222

ВЛИЯНИЕ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ НА СИСТЕМУ СВЯЗИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В. Г. Иванов, С. Г. Макаров, А. Ю. Савицкий.....241

ДЕКОДИРОВАНИЕ КОДА РИДА-СОЛОМОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППРОКСИМАЦИИ ПАДЕ
В. В. Квашенников 251

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ НЕИТЕРАТИВНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ НИЗКОПЛОТНОСТНЫХ КОДОВ
М. В. Хорошайлова 260

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕТЕЙ УКВ РАДИОСВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ
А. А. Мухопадов, Н. Н. Науменко.....269

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В СПД С РАЗЛИЧНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПРОТОКОЛА X.25 НА ОСНОВЕ ПОГЛОЩАЮЩИХ КОНЕЧНЫХ МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин, В. А. Цимбал.....274

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИНХРОНИЗАТОРА ДЛЯ ПАКЕТНОГО РАДИОМОДЕМА ДКМВ ДИАПАЗОНА
Д. В. Бредихин, А. В. Львов.....284

К ВОПРОСУ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ В УСЛОВИЯХ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Э. А. Бударин, В. Е. Дементьев, М. А. Карпов, А. Н. Михайлец, И. Р. Муртазин 290

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
В. И. Курносов, А. В. Шестаков.....294

КВАДРАТУРНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ OFDM В КАНАЛАХ С ПАМЯТЬЮ
А. Н. Беспалов, В. Г. Карташевский, А. А. Филимонов 303

КОНФИГУРИРОВАНИЕ УЗЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА СВЕРХВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Н. Ф. Бух-Винер, В. А. Карпенко, Ю. А. Тамм 311

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ С ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКОЙ
С. В. Арлович, Е. В. Бабак, Т. М. Печень 316

МЕТОД ДЕКОМПОЗИЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ДОСТАВКИ МНОГОПАКЕТНЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ПРОКЛЮЧЕННОМУ ВИРТУАЛЬНОМУ КАНАЛУ В РАДИОСЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
М. А. Лягин, В. Е. Тоискин 323

МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ПАРАМЕТРОВ
Д. С. Махов 329

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Дыбля, Е. Ф. Лядова 343

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЖИВУЧЕСТИ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С. Е. Потапов, А. А. Потапова, М. В. Сагиров, А. Т. Шевчук 349

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ПОМЕХОЗАЩИЩЁННОСТИ СЕТИ РАДИОСВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. Э. Кухтинов, А. А. Марухно, Е. В. Масевнин, А. А. Потапова 357

ОПТИМАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ И ШИФРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЭНТРОПИЙНОГО ПОДХОДА
А. С. Щеголеватых 366

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ШАБЛОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗНОРОДНЫХ РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УЗЛА СВЯЗИ НА МЕСТНОСТИ
С. В. Козлов, К. Г. Чупраков 372

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ПРИЕМА СИГНАЛОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
Д. П. Комаристый 382

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОПЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ НА ПРИЕМ СИГНАЛОВ С ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ В СПУТНИКОВЫХ КАНАЛАХ СВЯЗИ
Б. А. Бараболя, С. В. Караваев, В. М. Мусинов, А. В. Петухов, А. Г. Прыгунов 388

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ МНОГОПОЛЮСНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ЛИТВАКА–УШАКОВА
К. А. Батенков 396

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНОСФЕРНОЙ МОДЕЛИ IRI ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗА МПЧ
М. М. Анишин, Б. Г. Барабашов, О. А. Лаврентьев, Л. П. Радио 402

Том 3

Секция 3. Системы связи и передачи дискретных сообщений. Мобильная связь. Спутниковые системы связи и передачи информации.

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛЬНОГО ТРАФИКА В МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЯХ СВЯЗИ
А. С. Дубонос, А. В. Летавин, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин.....1

ПОВЫШЕНИЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИГНАЛОВ С ЧАСТОТНЫМ МУЛЬТИПЛЕКСИРОВАНИЕМ В КАНАЛАХ С ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫМИ ЗАМИРАНИЯМИ
Л. И. Аверина, О. К. Каменцев, А. Ю. Лафицкий.....6

ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНО ДОСТАТОЧНОГО КАНАЛЬНОГО РЕСУРСА РАДИОЦЕНТРОВ В КОММУТИРУЕМОЙ МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ ДЕКАМЕТРОВОЙ РАДИОСВЯЗИ
Е. А. Киселева, М. А. Лягин, В. Е. Тоискин.....17

ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
И. Р. Муртазин.....23

ПОДХОДЫ К СОВМЕСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТРАФИКОМ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ В СЕТЯХ БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р. М. Курбанов, А. В. Милашевский, С. В. Скидан, В. П. Хоборова.....30

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ АНАЛИЗА ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ РЕШЕНИЯ
В. Е. Тоискин.....33

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫМИ УЗЛАМИ СВЯЗИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В. Г. Иванов, А. А. Кузьмицкий, А. Ю. Савицкий.....39

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
О. М. Лепешкин, М. В. Митрофанов, А. С. Пермяков 44

ПРОБЛЕМЫ ОБРАБОТКИ RSC-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В КАНАЛАХ С МЕЖСИМВОЛЬНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИЕЙ
Е. О. Хабаров 49

РАЗВИТИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХСКОРОСТНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ DWDM
Ю. А. Тамм.....58

РЕАЛИЗАЦИЯ LDPC-ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОСЛОЙНОГО ПЕРСЕПТРОНА
А. В. Башкиров, И. В. Свиридова, М. В. Хорошайлова.....61

СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАМОЧНОЙ АНТЕННЫ
А. Н. Кончаков, М. Ю. Кончаков 73

СРАВНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ PIC И SIC ДЛЯ СХЕМЫ V-BLAST MIMO
Е. В. Гончаров.....81

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЭЛЕМЕНТНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЁТКИ
Л. И. Аверина, Р. С. Мирошников.....90

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
К. Д. Бессонов, К. К. Томчук 99

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

АДАПТАЦИЯ КВАЗИНЕПРЕРЫВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ АВИАЦИОННОГО РАДАРА ПРИ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ ДАЛЬНОМЕТРИИ ВОЗДУШНОГО ОБЪЕКТА
В. Н. Коврегин, Г. М. Коврегина.....107

АДАПТИВНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ НА ФОНЕ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ В КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНЫХ РЛС С ВОБУЛЯЦИЕЙ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ ОТ ИМПУЛЬСА К ИМПУЛЬСУ.
В. В. Родионов 121

АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОЙ ПО ДАЛЬНОСТИ ЦЕЛИ
Ю. В. Бакшеева, А. А. Монаков 127

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С КОММУТАЦИОННЫМ СКАНИРОВАНИЕМ В ПЛОСКОСТИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ПИТАЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗЫ РОТМАНА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, И. В. Попов, Ф. С. Сафонов 132

ВЛИЯНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗМЕНЕНИЯ ФАЗЫ РАДИОСИГНАЛА НА КАЧЕСТВО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАЕКТОРНЫХ НЕСТАБИЛЬНОСТЕЙ ПОЛЁТА НОСИТЕЛЯ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ
К. В. Татаренков 145

ДЛИТЕЛЬНОЕ НЕКОГЕРЕНТНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ОТРАЖЕННОГО СИГНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЦЕЛИ
С. В. Козлов, К. В. Ле 149

ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ПОЛНОМ ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ АНАЛИЗЕ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова, Д. Д. Ступин 158

ИМИТАТОР СИГНАЛА НИЗКОЛЕТЯЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ
А. С. Артюх, А. К. Ермаков, А. А. Монаков, Н. В. Поваренкин.....166

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ВПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 180

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ, ПИТАЕМОЙ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЗЫ РОТМАНА, В ВИДЕ ЕДИНОЙ МНОГОСЛОЙНОЙ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, К. С. Сафонов.....189

КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЙ ДВУХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ НАЛИЧИИ МЕШАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ И ВНЕШНИХ ПОМЕХ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....200

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО РАДИОЛОКАЦИОННОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ
И. В. Зимин, Е. Г. Паринов 216

КОМПЕНСАЦИЯ МИГРАЦИЙ СВЕТЯЩИХСЯ ТОЧЕК ПО ДАЛЬНОСТИ В РСА МЕТОДОМ «ЗАМКОВОГО КАМНЯ» БЕЗ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
А. А. Монаков 223

КОМПОЗИТНЫЕ РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДРОМА
Е. С. Перевозов 233

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОГОЛОГРАММ В РЕЖИМЕ ДВУХПРОХОДНОЙ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ С БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
А. А. Воронин, В. П. Лихачев, А. В. Унковский.....240

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, Н. В. Поваренкин.....252

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ С АПРИОРНО НЕИЗВЕСТНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ТАБУЛЯЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ВЕКТОРНЫХ ДИАГРАММ НАПРАВЛЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ В СОСТАВЕ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 268

МЕТОД ПЕЛЕНГОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИИ КОМПОНЕНТ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ В РЕБРАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫХ КУБОВ И ФОРМИРОВАНИИ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ИЗ МАГНИТНЫХ ВИБРАТОРОВ
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, С. М. Федоров 279

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОМЕХ ИМПУЛЬСНО-ДОПЛЕРОВСКИМ РЛС, ИМИТИРУЮЩИХ ДВИЖУЩИЕСЯ ЦЕЛИ
И. А. Гвоздев, В. П. Лихачев 290

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНАРУЖЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
А. В. Васильев, Г. С. Нахмансон 297

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ИХ ИНФОРМАТИВНОСТИ
И. В. Зимин, А. А. Копылов.....305

НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗМЕРЕНИЙ ИХ РАДИАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
П. З. Белоногов, И. П. Назаренко, С. М. Савельев, А. В. Щербинко.....312

ОБНАРУЖЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ ПРИ ВТОРИЧНОЙ ОБРАБОТКЕ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. С. Акиньшин, Г. С. Нахмансон.....323

ОБОБЩЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» НА СЛУЧАЙ РАДИОЛОКАТОРА С ПОЛНЫМ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫМ АНАЛИЗОМ
Н. В. Верденская, И. А. Иванова.....335

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОБСТАНОВКИ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
А. В. Дубатовская, С. Н. Разиньков.....342

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ УЗКОПОЛОСНОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
М. Н. Толубаев.....358

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ГРАНИЦЫ КРАМЕРА-РАО ПРИ ОЦЕНИВАНИИ УГЛОВОЙ КООРДИНАТЫ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛОКАНАЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ СИСТЕМАХ
М. В. Грачев, Ю. Н. Паршин.....370

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПСЕВДОДАЛЬНОМЕРНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ В МНОГОПОЗИЦИОННЫХ ПАССИВНЫХ КОМПЛЕКСАХ
Р. С. Куликов, В. Б. Пудловский, А. А. Чугунов.....379

ОЦЕНКА ДАЛЬНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПСЕВДОСПУТНИКА
А. В. Коровин, Ю. С. Левицкая.....388

ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ ПРЯМОГО И ПЕРЕОТРАЖЕННОГО СИГНАЛОВ В ТРАКТЕ ПРИЕМА МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
С. И. Бабусенко, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин.....393

Том 4

Секция 5. Радиолокация. Радиолокационные системы с синтезированной апертурой (РСА). Авиационно-космические радиоэлектронные системы.

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ФРЕНЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Д. О. Першиков, Д. А. Черепанов.....1

ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОРТОВОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РНС
А. А. Филиппов.....7

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ
С. Р. Гейстер, А. В. Толмачёв.....16

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ АС-НП1 НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин, И. Б. Крыжко, П. В. Першин, А. А. Фатеев.....22

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ ИЗ ПЕЧАТНЫХ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗАПИТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗОЙ РАППАПОРТА
А. В. Ашихмин, А. В. Иванов, Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Ф. С. Сафонов 28

СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....38

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Н. Е. Гутерман, М. Л. Минина.....48

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ТРАЕКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ
А. В. Голубев, Ж. С. Олим, А. Б. Силантьев, К. А. Фернанду 52

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ
Х. Т. Ву, С. В. Козлов.....63

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ, РАДИОЛОКАЦИИ И ПЕЛЕНГАЦИИ
И. А. Глинкин, С. В. Литвинов, Д. С. Мудрик 73

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
С. А. Мочалов, А. В. Тихонов.....83

УЧЕТ ДОПЛЕРОВСКОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ, ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ В ПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В. М. Безмага, А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, А. В. Смолин.....92

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КООРДИНАТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ
Ю. О. Жуков, А. А. Костоглотов, А. А. Кузнецов, С. В. Лазаренко.....101

Секция 6. Навигация. Позиционирование. Морская локация и навигация. Гидроакустика. Системы наведения.

АВТОНОМНАЯ КУРСОВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ
А. О. Марков 108

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, С. А. Переселков, П. В. Рыбянец 117

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
М. Г. Белоножко 127

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ И СКОРОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ
В. К. Клочко 136

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО КООРДИНАТАМ ПРИ ПРОЕЗДЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК МАРШРУТА
В. В. Устинов 141

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРНЫХ АНТЕНН НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
А. Д. Виноградов, Л. А. Минин, Е. Ю. Морозов, С. Н. Ушаков 150

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННЫ
В. В. Григорьев, А. Н. Симонов 156

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
Г. Н. Кузнецов, В. М. Кузькин, С. А. Переселков, Д. Ю. Просовецкий, С. А. Ткаченко 163

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МОДУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ФАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ В УГЛОМЕРНЫХ РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМАХ
В. Л. Гулько, А. А. Мещеряков 175

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
А. Р. Бестугин, Г. Г. Негрескул, П. А. Семенов 180

ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ НЬЮТОНА-РАФСОНА В СУММАРНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТОМЕТРИИ
А. А. Ануфриев, С. В. Богдановский, В. В. Севидов, П. М. Чиркин, В. А. Шипунов 187

КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ НЕКОГЕРЕНТНОМ АЛГОРИТМЕ ПРИЕМА BPSK - СИГНАЛОВ
А. А. Дагдаев, П. Д. Коратаев, Д. А. Масолов, М. Ю. Пакляченко 197

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОМЕХ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА АППАРАТУРУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС
А. А. Дагдаев, В. О. Журавлев, П. Д. Коратаев, В. В. Неровный 204

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ДАЛЬНЕЙ НАВИГАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ В МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НВО ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ
А. В. Коровин, Д. А. Устюжанин 208

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА НАВИГАЦИОННЫХ ВОС СИГНАЛОВ ГНСС В УСЛОВИЯХ СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ
Д. С. Гнилицкий, В. А. Миронов, В. В. Неровный, В. В. Цитиридис 222

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА
И. В. Казначеев, В. М. Кузькин, Г. А. Ляхов, А. Ю. Малыхин, С. А. Переселков 231

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЯ «РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ-ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ-ПРИЕМНИК»
А. В. Журавлев, В. В. Кирюшкин, В. Г. Маркин 243

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ
А. В. Коровин, Д. И. Савин 249

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОЧНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ
К. К. Васильев, Л. Ю. Королев 254

ОШИБКИ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ШИРОКОЗОННОЙ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫЗВАННЫЕ ТРОПОСФЕРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ, И ИХ КОМПЕНСАЦИЯ
А. М. Миролюбов, А. А. Монаков 260

ПЕЛЕНГОВАНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА
Е. С. Казначеева, В. М. Кузькин, М. В. Куцов, Ю. В. Матвиенко, С. А. Переселков 271

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ АНТЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ БЕСКАРДАННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В. А. Погорелов, С. В. Соколов, А. Б. Шаталов 279

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ СРЕДСТВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Н. В. Крючков 289

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ АЛГОРИТМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
А. В. Воронин 296

Секция 7. Сверхширокополосные радиоэлектронные системы. Теория фракталов.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРАФИКА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ
И. С. Барсуков, А. М. Бобрешов, М. П. Ряполов.....302

ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ СПЕКТРА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....312

О ФРАКТАЛЬНОСТИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И УСТРОЙСТВАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 2018-2019)
А. А. Потапов.....322

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА
А. И. Парулин, П. А. Трифонов.....337

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ МИНКОВСКОГО ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА
Н. С. Акиншин, Р. Н. Акиншин, О. В. Есиков, А. В. Кулешов, А. А. Потапов.....346

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ МЕТАМАТЕРИАЛА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров.....356

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ КА ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ ЛУЧА
Е. В. Манаенков.....363

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССЕЯННЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА ИМПЕДАНСНОМ КЛИНЕ
В. В. Ахияров.....370

ДВЕНАДЦАТИРУПОРНЫЙ МОНОИМПУЛЬСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ СО СВЕРХШИРОКОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
А. В. Иванов, Е. В. Манаенков.....378

ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОГО КВ КАНАЛА ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА СУБАВРОРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНО-ИОНОСФЕРНОЙ ВОЗМУЩЕННОСТИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА
Ф. И. Выборнов, А. В. Першин, А. М. Станченков, В. П. Урядов.....387

Том 5

Секция 8. Электродинамика, распространение радиоволн, антенны. Цифровые антенные решетки и технология MIMO.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ СО СПИРАЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
Т. М. Головко, И. М. Полещук 1

МАЛОГАБАРИТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ МОНОИМПУЛЬСНЫХ ФАР L И S ДИАПАЗОНА
А. Л. Гусев, Е. В. Манаенков 10

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КИРАЛЬНЫХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОВОДЯЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
М. В. Аралкин, А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, О. В. Осипов 17

МАТРИЦА ПОВЕРХНОСТНЫХ ИМПЕДАНСОВ ДЛЯ ПЛАНАРНОГО МИКРОПОЛОСКОВОГО РАМОЧНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
А. Н. Дементьев, Д. С. Клюев, С. А. Коршунов, М. С. Курушкин, А. М. Нещерет 27

МЕТОД АМПЛИТУДНО-ФАЗОВОГО СИНТЕЗА ЛИНЕЙНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Л. В. Винник, В. И. Колесниченко, А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 31

МЕТОД СИНТЕЗА АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ПО ЭКВИВАЛЕНТНЫМ АМПЛИТУДНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМ
А. В. Литвинов, С. Е. Мищенко, В. В. Шацкий 41

МИКРОПОЛОСКОВЫЙ ФИЛЬТР ГАРМОНИК
С. Н. Власенко, В. В. Задорожный, М. М. Мусаев.....52

МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛИЖНЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ, ВОЗБУЖДАЕМОГО ВЫПУСКНОЙ САМОЛЕТНОЙ СДВ-ДВ АНТЕННОЙ НА ГОНДОЛЕ ДВИГАТЕЛЯ
Т. В. Митрофанова.....59

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
В. В. Ахияров 65

НАКЛОННОЕ ЛЧМ ЗОНДИРОВАНИЕ ИОНОСФЕРЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНЧ НА ТРАССАХ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Г. Г. Вертоградов, В. Г. Вертоградов 72

НИЗКОПРОФИЛЬНАЯ ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков 86

ОБ ОДНОЙ ФОРМЕ РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ И ПРОНИЦАЕМОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
Н. С. Камалова, С. А. Колычев 91

ОБ ОПЫТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ СОГЛАСУЮЩИХ УСТРОЙСТВ ДКМВ ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
И. Ю. Хлопушин, А. А. Цветнов 98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫХ ПОМЕХ
В. М. Артюшенко, В. И. Воловач 105

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ ЦЕЛЕЙ СО СНИЖЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
Д. В. Амбросов, Д. О. Калинушкин, В. А. Кузнецов, Н. А. Меньших, А. В. Финагеев 115

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ИЗМЕРЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОЦЕНОК УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ В РАДИОЛОКАЦИОННОМ ИЗМЕРИТЕЛЕ С МНОГОКАНАЛЬНОЙ ПРИЕМНОЙ СИСТЕМОЙ
С. В. Козлов, К. В. Ле 126

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ
А. М. Бобрешов, К. С. Жевнеров, А. А. Кононов, И. С. Коровченко, К. В. Смусева, Г. К. Усков 137

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МНОЖИТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛЯ АПЕРТУРНЫХ АНТЕНН ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
А. М. Бобрешов, В. Е. Копытин, Н. А. Лысенко, С. П. Скулкин, Г. К. Усков 144

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ MIMO СИСТЕМЫ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОСТРАНСТВЕННО КОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХ
А. С. Колупаева, Ю. Н. Паршин 156

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ЭЛЕМЕНТА ПРОХОДНОЙ ФАР КА-ДИАПАЗОНА С КВАДРУПОЛЬНЫМ ФЕРРИТОВЫМ ПОЛЯРИЗАТОРОМ
Е. В. Комиссарова, В. М. Крехтунов, А. С. Смирнов, А. И. Фирсенков, А. А. Фирсенков.....162

РАЗРАБОТКА КОМПАКТНОГО ШИРОКОПОЛОСНОГО РАСФАЗИРОВАННОГО РУПОРНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ САНТИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
М. Б. Мануилов, В. А. Рудаков, В. А. Следков 169

РАСЧЕТ ИЗЛУЧЕНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО ВИБРАТОРА МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОГО ЗАРЯДА
А. М. Бобрешов, С. Е. Нескородов, К. В. Смусева, Г. К. Усков 175

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКИ
Ю. Г. Пастернак, П. В. Першин, Е. А. Рогозин, Р. Е. Рогозин, С. М. Федоров 180

РЕШЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ХАФФОРДА ДЛЯ ПРОГНОЗА МНОЖИТЕЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ НАД ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
В. В. Ахияров 187

СИНТЕЗ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КВАЗИКОНФОРМНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
А. М. Бобрешов, А. Ю. Киселев, А. В. Лазарев, А. В. Усков.....194

СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ АНТЕННЫ БОЛЬШОГО ТОКА
А. А. Волков.....200

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК РАССЕЯНИЯ РАДИОВОЛН НА МОДЕЛЯХ ВЕТВЕЙ ДЕРЕВЬЕВ
А. А. Афонин, В. А. Тимофеев 207

ФАР С НИЗКОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ЗАМЕТНОСТЬЮ
В. И. Гриднев 217

ФОРМИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ПЕЛЕНГАТОРОВ С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
А. В. Ашихмин, Е. А. Ищенко, Ю. Г. Пастернак, С. М. Федоров 227

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ФАЗОРАЗНОСТНОЙ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО НЕЗАВИСИМЫМ ПРОГРАММНО-ЗАДАННЫМ ТРАЕКТОРИЯМ
А. Д. Кононов, А. А. Кононов, В. К. Маршаков 233

ШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА НА СВЯЗАННЫХ ВИБРАТОРНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЯХ
Н. Н. Горбатенко, В. В. Задорожный, А. Ю. Ларин, Н. И. Чиков.....240

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ СИСТЕМ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЁТОК ПО КРИТЕРИЮ МИНИМУМА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
Л. И. Аверина, Е. П. Никитенко 245

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО ТЕМ РУПОРА С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ
А. М. Бобрешов, Н. С. Сбитнев, К. В. Смусева, Г. К. Усков.....259

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЕШЕТКИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВИБРАТОРОВ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
А. В. Богословский, Д. Н. Борисов, С. Н. Разиньков, О. Э. Разинькова.....264

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПРАВЛЕННОСТИ БИКОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ ПРИ ЕЕ ВОЗБУЖДЕНИИ ВИДЕОИМПУЛЬСАМИ
А. А. Волков, П. А. Трифонов 276

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

АЛГОРИТМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ГРУПП ТЕРРИТОРИАЛЬНО СОВМЕЩЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ СРЕДНЕГО СДВИГА
Э. А. Кирсанов, В. А. Татаринцев 282

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ ОБЪЕМНОЙ ВИНТОВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ С ПЕРЕМЕННЫМ ШАГОМ
Е. С. Артемова, М. П. Сличенко.....291

ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБОЧНОГО ПРИЕМА БИТА В КАНАЛЕ С ДВОИЧНОЙ ФАЗОВОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ, ВЫДЕЛЯЮЩЕМ НЕСУЩЕЕ КОЛЕБАНИЕ ИЗ ВХОДНОГО СИГНАЛА, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ
А. А. Клюев, В. В. Михалёв, А. В. Петров 298

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ И ОДИНОЧНЫХ СИГНАЛОВ С ПОМОЩЬЮ ПАК «НАВИГАТОР-П5Г»
С. А. Вызулин, Р. Ю. Самохвалов 304

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ МНОГОЛУЧЕВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК С УЧЕТОМ ИНТЕРМОДУЛЯЦИОННЫХ ЧАСТОТ
А. В. Усков 307

ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЬ-ЦИНКОВЫХ ФЕРРИТОВ
В. Ю. Бузько, С. А. Вызулин, А. И. Горячко, Д. А. Каликинцева, Е. Л. Мирошниченко 315

КВАЗИПРАВДОПОДОБНЫЙ АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНОГО КВАЗИРАДИОСИГНАЛА НА ФОНЕ СИГНАЛОПОДОБНОЙ ПОМЕХИ
А. С. Гундырина, Ю. Э. Корчагин, В. А. Степкин, К. Д. Титов 321

КЛАССИФИКАЦИЯ АТАК НАРУШИТЕЛЯ НА СЕТЬ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ
Д. А. Иванов, М. А. Карпов, А. В. Летавин, А. В. Мамай, И. И. Михаил, И. Р. Муртазин 330

КОРРЕКЦИЯ САМОПОРАЖЕННЫХ ЧАСТОТ В РЕЖИМЕ С ППРЧ
М. А. Евсеев 336

МАСКИРОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КАНАЛА УТЕЧКИ РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦИФРОВЫХ РАДИОЛИНИЯХ СВЯЗИ
С. А. Ермаков 341

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПОСТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ БЛА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ РЛС
Р. В. Антипенский, А. А. Донцов, Ю. Л. Козирацкий, Е. Е. Назаров 348

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОРРЕКТИРОВКИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОРБИТАХ И ПОЛОСАХ ЧАСТОТ ДЛЯ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ
С. Н. Яньшин 358

МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ АНАЛИЗА РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
М. А. Егоров, С. Е. Потапов 365

ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТЬ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ ПО УРОВНЯМ ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ
Э. А. Бударин, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, Э. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин.....369

ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННО УСТАНОВЛЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 373

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА
С. Н. Рожненко, М. А. Ромащенко, Д. С. Сеимова 379

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ТЕСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ
Д. В. Васильченко, А. Л. Неклюдов, М. А. Ромащенко.....386

РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕРОЯТНОСТИ АНОМАЛЬНЫХ ОШИБОК АЗИМУТАЛЬНОГО РАДИОПЕЛЕНГАТОРА С КОЛЬЦЕВОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКОЙ
И. С. Дмитриев, М. Ю. Ильин 392

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СЕТИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ С ПАКЕТНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Д. А. Иванов, М. А. Коцыняк, О. С. Лаута, К. Г. Ледовская, И. Р. Муртазин 402

Том 6

Секция 9. Помехи. Электромагнитная совместимость. Радио- и оптоэлектронная разведка и подавление.

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭМС НА СОВМЕЩЕННЫХ ДКМВ РАДИОУЗЛАХ
В. Л. Хазан, А. Н. Юрьев 1

Секция 10. Радиотехнические устройства. Автоматизированные измерительные комплексы. Электроника. Техника СВЧ.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА И НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 8

АКСЕССУАРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СВЧ-ТРАКТОВ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 23

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИОДОВ С НАКОПЛЕНИЕМ ЗАРЯДА НА ГЕНЕРИРУЕМЫЕ СКИ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, А. Д. Рязанцев, В. А. Степкин, Г. К. Усков 30

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И ОТЛАДКИ ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩИХ МОДУЛЕЙ
О. Т. Драк, А. И. Задорожный 40

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПЛАВНО-СТУПЕНЧАТЫХ СВЯЗАННЫХ ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ КЛАССА II
В. В. Алексеев, В. П. Мещанов, К. А. Саяпин, В. В. Семенчук 43

МОЩНЫЕ СВЧ И ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА ГАЛЛИЯ
В. Е. Бельков, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 48

НАСТРОЙКА КАНАЛЬНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСОРОВ С ОБЩИМ СУММИРУЮЩИМ ВОЛНОВОДОМ
А. В. Воробьев, Б. М. Кац, А. И. Корчагин 52

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МОЩНЫХ СВЧ LDMOS ТРАНЗИСТОРОВ АО "НИИЭТ"
Р. П. Алексеев, П. В. Пролубников, И. В. Семейкин, А. Н. Цоцорин, М. И. Черных 58

ОБОСТРЕНИЕ СПАДА СВЕРХКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ
А. М. Бобрешов, А. С. Жабин, В. А. Степкин, К. Д. Титов, Г. К. Усков 62

ОЦЕНИВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
А. А. Васильченко, И. В. Керимов, М. В. Морозов 69

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ СРЕДСТВОМ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДОПЛЕРОВСКО-ВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ
С. И. Андронов, И. В. Коликов, В. В. Уткин 80

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ И НАГРУЗКОЙ ПО КРИТЕРИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ С ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 86

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СОГЛАСУЮЩИХ СМЕШАННЫХ ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ ДЛЯ ВАРИАНТОВ ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕД НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТЬЮ АВТОГЕНЕРАТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
А. А. Головков, В. А. Головков 97

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВЫБОРУ СИГНАЛЬНО-КОДОВОЙ КОНСТРУКЦИИ (СКК) МОДЕМА МАЛОГАБАРИТНОЙ СТАНЦИИ ТРОПОСФЕРНОЙ СВЯЗИ
А. В. Войнов, Н. Н. Плотников 112

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ DS2450 В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ
А. В. Гаврилов, Э. В. Сёмка 116

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ (СТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ) ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А. С. Артюх, Д. С. Вележев, А. К. Ермаков, А. А. Меньших, Н. В. Поваренкин 124

ПРОГРАММНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА В САПР EMPRO
К. М. Зейде 134

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КАСКАДНОГО ИНТЕГРАЛЬНО-ГРЕБЕНЧАТОГО ФИЛЬТРА ТИПА БИХ ДЛЯ SDR ПЛАТФОРМЫ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА МОНИТОРИНГ 2G-5G СОТОВЫХ СЕТЕЙ
Д. В. Журавлев, Д. И. Наумов, М. А. Сиваш 140

РАЗРАБОТКА И МУЛЬТИФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОАКСИАЛЬНО ВОЛНОВОДНОГО ПЕРЕХОДА ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
Б. М. Кац, А. И. Корчагин, К. А. Саяпин 148

СВЧ ФОТОННЫЕ КРИСТАЛЛЫ – НОВЫЙ ТИП ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ И СТРУКТУР
Е. В. Латышева, Д. В. Пономарев, О. М. Рузанов, А. В. Скрипаль, И. О. Тимофеев, А. П.Фролов 157

СОГЛАСОВАННЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАТОР СКИ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗВОНА
А. М. Бобрешов, А. Е. Елфимов, А. С. Жабин, Г. К. Усков 166

УСИЛИТЕЛЬ С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ СУММИРОВАНИЕМ МОЩНОСТИ Q-ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ
К. В. Бойко, С. В. Иванов, А. М. Прищенко, Е. В. Хмара, В. Н. Шацкий 172

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СПЕКТРА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СВЕТОДИОДНОГО МИКРОДИСПЛЕЯ
А. М. Бобрешов, А. Г. Кошелев, Е. В. Лаптиёв.....183

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В ПЛЕНКАХ ДИОКСИДА ВАНАДИЯ ПРИ ФАЗОВОМ ПЕРЕХОДЕ МЕТАЛЛ - ИЗОЛЯТОР
О. Я. Березина, С. В. Бурдюх, А. Л. Пергамент, Е. А. Тутов, Е. Е. Тутов.....193

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МНОГОДИАПАЗОННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ
С. В. Рудый, В. В. Харченко, Д. В. Харченко.....199

Секция 11. Радиотехнический мониторинг Земли.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КОВАРИАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ИОНОСФЕРНЫХ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА БАЗЕ КОСМИЧЕСКОГО КАНАЛА СВЯЗИ
О. В. Горячкин, И. В. Маслов.....204

Секция 12. Интеллектуальные системы управления и связи. Когнитивное радио.

АНАЛИЗ СРЕДСТВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА АЭРОДРОМАХ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Е. А. Рубцов 216

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А. Ю. Живодерников, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 228

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ СИНТЕЗА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАДИОСВЯЗИ
И. Н. Малышева, Ю. А. Плахотнюк.....236

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Н. И. Елисеев, Д. А. Кошелев, А. А. Храмцов.....245

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ РАДИОКАНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ
И. Н. Малышева, В. Ф. Свердел 249

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
И. С. Барабаш, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев.....257

КОНТРОЛЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
В. В. Жбанова, Д. А. Прокопчук 262

КОНЦЕПЦИЯ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Е. А. Андриянов, Е. А. Войтегин, Д. А. Кошелев 266

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СХЕМ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ОПИСАНИЯ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
К. В. Никульшин, М. В. Павловский.....269

МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫХ СИГНАЛОВ-С ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ЧАСТОТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Д. И. Ушаков 279

НЕАЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АДАПТАЦИИ СЕТЕЙ СВЯЗИ, БАЗИРУЮЩИЕСЯ НА ПРИНЦИПАХ АКТУАЛИЗАЦИИ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. В. Мержвинский, Б. М. Попов 286

НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ МАРШРУТА В ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ
А. Н. Голубинский, М. Н. Данильченко, А. Ф. Латыпова 295

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ СИСТЕМЫ МЕТОДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
А. Н. Гаврилин, Г. И. Сагитова.....306

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА РАЗРАБОТКУ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНТЕЗА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭРГОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОЦЕНОК ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА
К. В. Никульшин.....313

ПРОБЛЕМА КОНТРОЛЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
А. В. Вершенник, А. Е. Глазов, В. В. Никитин 320

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, Ю. И. Стародубцев 326

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВАХ И СИСТЕМАХ
В. В. Никулина, И. А. Сафонов 331

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ РЕСУРСЫ КИБЕРПРОСТРАНСТВА
П. В. Закалкин, С. А. Иванов, Ю. И. Стародубцев 337

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ СЕТЕВОГО ДОСТУПА В ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Е. А. Андриянов, Д. А. Кошелев, А. А. Якшин.....343

СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ МЕСТА ЦИФРОВОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА В ЦИКЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОМОНИТОРИНГОМ
П. В. Заика, А. М. Кудрявцев, А. А. Смирнов.....347

СТРУКТУРА ПРОТОКОЛОВ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
Д. А. Голяков, Ю. В. Ковайкин, П. В. Лебедев 353

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОБМЕНА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЛУЖБЕ ПЕРЕДАЧИ И ДОСТАВКИ ФАЙЛОВ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ ИНФОКОММУНИКАЦИЯМИ
В. С. Артамонов, А. Н. Буренин.....361

ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХПАРАМЕТРОВ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В. С. Артамонов, А. В. Винниченко.....372

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЙТИНГА ЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
А. Н. Голубинский, Н. М. Рябков.....383

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ФРЕНЕЛЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДПОВЕРХНОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Д. А. Черепанов [1], Д. О. Першиков [1]

[1] Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Проведена оценка коэффициентов отражения Френеля при обнаружении объектов методами подповерхностной локации для различных сред распространения.

Ключевые слова: подповерхностная локация; коэффициент отражения Френеля.

ESTIMATION OF THE FRESNEL REFLECTION COEFFICIENT WHEN DETECTING SUBSURFACE OBJECTS

D. A. Cherepanov[1], D. O. Pershikov[1]

[1] Military Educational and Scientific Center of the Air Force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh) (MESC AF «AFA»), Voronezh, Russia

Abstract. The Fresnel reflection coefficients were estimated when objects were detected by ground penetrating location methods for various propagation media.

Keywords: ground penetrating location; Fresnel reflection coefficient.

1. Введение

Повышение эффективности обнаружения и распознавания объектов, находящихся в грунте, при решении задачи разминирования в настоящее время все чаще связывают с использованием систем подповерхностной локации на основе беспилотных летательных аппаратов [1, 2]. Проектирование этих систем невозможно без априорной оценки такой радиолокационной характеристики обнаруживаемых объектов как эффективная поверхность рассеяния (ЭПР). Сопоставление размеров используемых в настоящее время мин и требуемой длины волны зондирующего излучения [3] показывает, что для противотанковых мин характерный размер сопоставим с длиной волны излучения в среде, а для противопехотных мин он оказывается меньше соответствующей длины волны. Следовательно, рассматриваемые системы подповерхностной локации функционируют в пределах рэлеевской области рассеяния. Кроме того, при оценке ЭПР подповерхностных объектов, обнаруживаемых такими системами, их можно классифицировать как малоразмерные цели. Из теории радиолокации известно, что для определения ЭПР малоразмерных целей требуется перемножить ЭПР идеально проводящей цели и квадрат модуля коэффициента отражения Френеля [4]. Аналитические выражения для определения ЭПР целей простой геометрической формы известны [5, 6] и их вычисление при известных геометрических размерах наиболее распространенных мин планируется выполнить на следующем этапе исследования. Поэтому применительно к рассматриваемой задаче на текущем этапе требуется определить коэффициенты отражения Френеля с учетом геометрии системы

подповерхностной локации и свойств среды, в которой располагаются подповерхностные объекты.

2. Коэффициенты отражения Френеля

При исследовании вопросов создания систем подповерхностного зондирования для решения таких геолокационных задач как измерение уровня грунтовых вод, толщины промерзания слоев, поиска водоносных горизонтов и разведки месторождений полезных ископаемых используется многослойная модель среды, которая учитывает слоистую мерзлоту, чередование слоев песка и глины и другие особенности среды. Для задачи обнаружения мин расчеты и моделирование проводятся применительно к однослойной модели среды распространения. Такая модель, как показано на рисунке 1, представляет собой слой толщиной h с плоскими границами раздела, имеющий относительную диэлектрическую проницаемость $\dot{\varepsilon}_2$ и расположенный между полубесконечными средами с диэлектрическими проницаемостями $\dot{\varepsilon}_1$ и $\dot{\varepsilon}_3$. В системе подповерхностной локации на основе беспилотных летательных аппаратов первой средой распространения является воздух, для которого $\dot{\varepsilon}_1 = 1$.

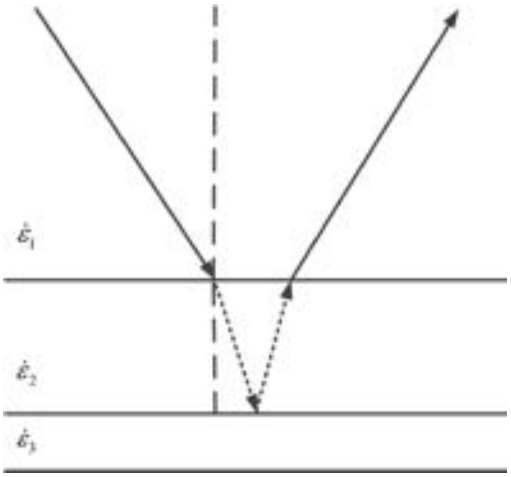


Рис. 1. Однослойная модель среды.

Значения коэффициентов отражения Френеля для электромагнитной волны с горизонтальной и вертикальной поляризацией при отражении от подповерхностного объекта с относительной комплексной диэлектрической проницаемостью $\dot{\varepsilon}_3$, расположенного в среде с диэлектрической проницаемостью $\dot{\varepsilon}_2$, будут определяться выражениями (1) и (2) соответственно [5]

$$\dot{R}_{\Gamma} = \frac{\dot{E}_1}{\dot{E}_0} = \frac{\cos\theta - \sqrt{\dot{\varepsilon}_3/\dot{\varepsilon}_2 - \sin^2\theta}}{\cos\theta + \sqrt{\dot{\varepsilon}_3/\dot{\varepsilon}_2 - \sin^2\theta}}, \tag{1}$$

$$\dot{R}_{B} = \frac{\dot{E}_{1x}}{\dot{E}_{0x}} = -\frac{\dot{\varepsilon}_3\cos\theta - \sqrt{\dot{\varepsilon}_2}\sqrt{\dot{\varepsilon}_3 - \dot{\varepsilon}_2\sin^2\theta}}{\dot{\varepsilon}_3\cos\theta + \sqrt{\dot{\varepsilon}_2}\sqrt{\dot{\varepsilon}_3 - \dot{\varepsilon}_2\sin^2\theta}}, \tag{2}$$

где θ – угол падения излучения.

Относительная комплексная диэлектрическая проницаемость среды будет определяться выражением

$$\dot{\varepsilon} = \varepsilon' - i60\lambda\sigma, \quad (3)$$

где ε' – относительная диэлектрическая проницаемость, σ – удельная проводимость, λ – длина волны излучения.

Известно, что электрические характеристики различных веществ будут существенно отличаться, при этом, например, для решения расчетных задач инженерной геологии в [7] предложены четыре модельные среды, из которых, исходя из их физических свойств, выбраны две модели, условно разделенные на влагонасыщенную и сухую рыхлую среду (грунт, песчаник) [3]. Относительная диэлектрическая проницаемость для этих моделей также представлена в [3], а удельная проводимость изменяется в диапазоне от $1{,}5\cdot10^{-4}$ до $2{,}5\cdot10^{-4}$ См/м для сухой среды и от $7\cdot10^{-3}$ до $5\cdot10^{-2}$ См/м – для влагонасыщенной.

Определение коэффициентов Френеля в работе выполняется в диапазоне углов падения излучения от 0° до ± 90°. С учетом того, что структура рассматриваемой системы подповерхностной локации однозначно определяет расположение сканирующего подстилающую поверхность беспилотного летательного аппарата над обнаруживаемым объектом, соответственно, возможный диапазон углов падения излучения можно ограничить значениями ± 45°.

Допустимые значения длины волны зондирующего излучения были исследованы ранее, а соответствующие результаты опубликованы в [3]. При этом длина волны зондирующего излучения определяется в первую очередь условиями разрешения сигналов, отраженных от верхнего слоя и непосредственно от самого подповерхностного объекта.

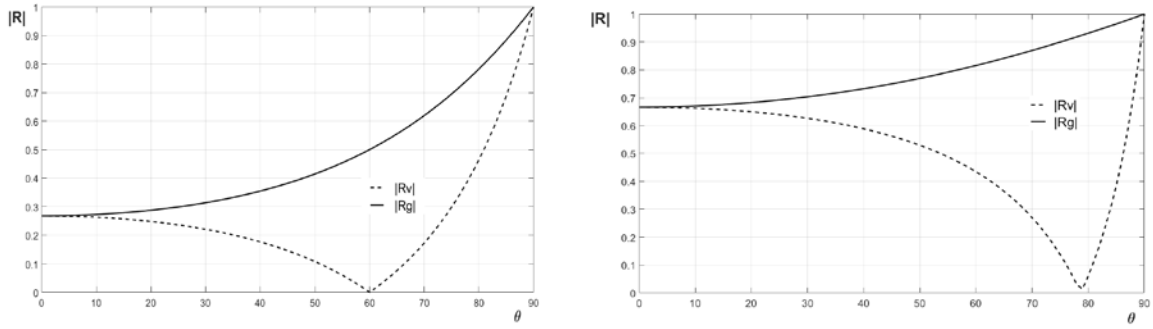
3. Результаты оценки коэффициента отражения Френеля при обнаружении подповерхностных объектов

Коэффициенты отражения Френеля определяют отражение и преломление плоской электромагнитной волны при ее падении на плоскую границу двух сред и существенно зависят от поляризации падающей волны.

Как следует из графиков, представленных на рисунке 2.а, для сухой среды распространения, при длине волны 0,5 метра модуль коэффициента отражения Френеля при горизонтальной поляризации будет максимальным при угле падения излучения θ равном 90°, минимальное значение принимаемое коэффициентом отражения равно 0,29. При вертикальной поляризации падающей волны наблюдается уменьшение коэффициента отражения до нулевого значения при угле падения 60° и последующее его возрастание при увеличении угла падения. Данное обстоятельство объясняется тем, что при определенном значении угла падения, называемом углом Брюстера, отражение вертикально поляризованной волны не происходит, а отражается только горизонтально поляризованная волна.

Для влагонасыщенной среды (рис. 2.б) при горизонтальной поляризации волны значение модуля коэффициента отражения Френеля при минимальном угле падения на

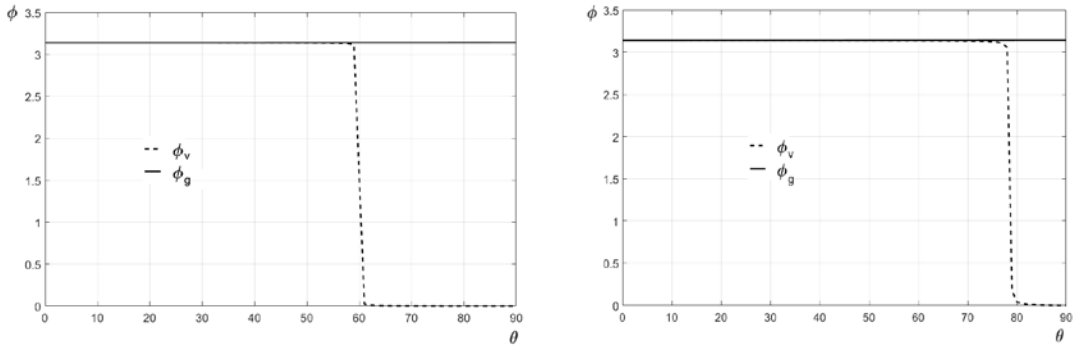
58 % превышает значение для сухой среды и равно 0,69. Также для случая влагонасыщенной среды при вертикальной поляризации наблюдается возрастание значения угла Брюстера до 80°.



а) б)

Рис. 2. Зависимости модуля коэффициента отражения Френеля для сухой (а) и влагонасыщеной (б) среды от угла падения излучения.

Анализ зависимостей фазы коэффициента отражения Френеля от угла падения излучения, представленных на рисунках 3.а и 3.б, показывает, что для горизонтально поляризованной волны она не зависит от угла падения и влагонасыщенности среды распространения.

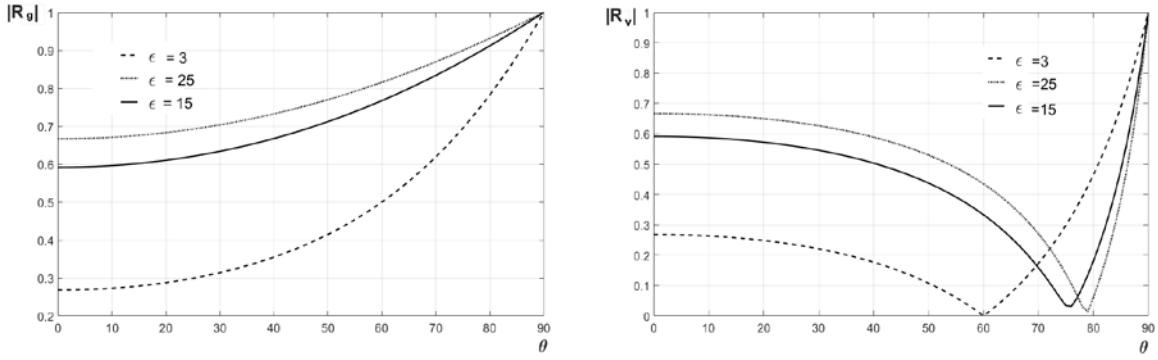


а) б)

Рис. 3. Зависимости фазы коэффициента отражения Френеля для сухой (а) и влагонасыщеной (б) среды от угла падения излучения.

Для вертикально поляризованной волны по графикам также можно наблюдать увеличение угла Брюстера на 20° и резкое падение значения фазы коэффициента отражения Френеля до нуля.

Зависимости модуля коэффициента отражения Френеля для горизонтальной и вертикальной поляризации от угла падения излучения при различном значении относительной диэлектрической проницаемости представлены на рисунках 4.а и 4.б. Графики получены для сухой песчаной почвы ($\varepsilon' = 3$, $\sigma = 1{,}5 \cdot 10^{-4}$ См/м), глинистой влажной почвы ($\varepsilon' = 15$, $\sigma = 5 \cdot 10^{-2}$ См/м) и влажной песчаной почвы ($\varepsilon' = 25$, $\sigma = 7 \cdot 10^{-3}$ См/м).



а) б)

Рис. 4. Зависимости модуля коэффициента отражения Френеля для горизонтальной (а) и вертикальной (б) поляризации от угла падения излучения при различном значении относительной диэлектрической проницаемости.

Из представленных зависимостей видно, что с увеличением относительной диэлектрической проницаемости среды распространения также увеличиваются значения коэффициентов отражения Френеля, как для горизонтальной, так и для вертикальной поляризации падающей волны при сохранении общей формы кривых.

4. Заключение

Представленные результаты являются промежуточными результатами исследования, направленного на обоснование тактико-технических требований к системе подповерхностной локации на основе БЛА для решения задачи разминирования. Полученные значения коэффициентов отражения Френеля позволяют определить эффективную поверхность рассеяния подповерхностных целей, получить для них диаграммы рассеяния и выполнить в ходе дальнейших исследований оценку энергетического потенциала подповерхностного радиолокатора на основе беспилотного летательного аппарата.

Литература

1. Вопросы подповерхностной радиолокации. Коллективная монография. / Под ред. А.Ю. Гринёва, М.: Радиотехника, 2005. – 416 с.
2. Гринмейер Л. Подповерхностная голографическая радиолокация может обеспечить безопасный и более эффективный способ обнаружения скрытых мин // Scientific American: сетевой журн. 2010. URL: http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=radar-holography-couldoffer-a-safe-2010-07-21 (дата обращения: 19.10.2018).
3. Черепанов Д.А., Воробьев Р.А. Определение требуемых параметров сигналов подповерхностного радиолокатора на основе беспилотного летательного аппарата при импульсном методе зондирования. // Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2019. Т.3. С. 245-253.
4. Подповерхностная радиолокация / М. И. Финкельштейн, В. И. Карпухин, В. А. Кутев, В. Н. Метелкин. Под ред. М. И. Финкельштейна. – М.: Радио и связь, 1994. – 216 с.
5. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации: Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 1983. – 536 с.

6. Бакулев П.А. Радиолокационные системы: Учебник для вузов.– М.: Радиотехника, 2004. – 320 с.
7. Финкельштейн М.И., Кутев В.А., Золотарев В.П. Применение радиолокационного подповерхностного зондирования в инженерной геологии. / Под редакцией М.И. Финкельштейна. – М.: Недра, 1986. – 128 с.

REFERENCES

1. The questions of subsurface location radar-locations. The collective monography. / under the editorship of A.J. Grinyova, M: Radio engineering, 2005. – 416 p.
2. Grinmejer L. The holographic radar-location can provide with podpoverhnostnaja safe and more effective way of detection of the latent mines//Scientific American: network. 2010. URL: http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=radar-holography-couldoffer-a-safe-2010-07-21 (reference date: 10/19/2018).
3. Cherepanov D. A., Vorobyov R. A. The definition of the required parameters of signals of subsurface radar based unmanned aerial vehicle during a pulse sensing method. // Proceedings of the XXV International scientific and technical conference "Radar, navigation, communication". – Voronezh: Publishing House. VSU house, 2019. Vol. 3. Pp. 245-253.
4. Podpoverhnostnaja a radar-location / M.I.Finkelstein, V.I.Karpuhin, V.A.Kutev, V.N.Metelkin. Under the editorship of M.I.Finkelstein. – M: Radio and communication, 1994. – 216 p.
5. Finkelstein M. I. Fundamentals of radar: Textbook for universities. - Moscow: Radio and communications, 1983. – 536 p.
6. Bakulev P. A. Radar systems: Textbook for universities.- Moscow: Radio Engineering, 2004. – 320 p
7. Finkelstein M. I, Kutev V. A, Zolotaryov V.P.Primenenie radar-tracking under-superficial sounding in engineering geology. / under M.I.Finkelstein's edition. – M: Bowels, 1986. – 128 p.

ПОВЫШЕНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ БОРТОВОЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РНС

АА. А. Филиппов

СПбГУАП, Санкт-Петербург, РФ

Аннотация. Аннотация должна содержать основные результаты работы, описанные в докладе, без повторения заголовка, ссылок и цитат заключения. На основе исследования возможностей по формированию радиолокационных изображений наземных объектов наблюдения с использованием навигационных сигналов системы (глобальной навигационной спутниковой системы) рассматривается принцип функционирования многопозиционной РЛС аэрокосмического базирования. Предлагается обеспечение требуемой разрешающей способности с использованием более высоких гармонических составляющих навигационного сигнала для бортовых радиотехнических систем дистанционного зондирования земной поверхности и обнаружения различных технических объектов с формированием радиолокационных изображений (РЛИ) в пассивном режиме без излучения радиолокационных сигналов по сигналам подсвета ГНСС.

Ключевые слова: многопозиционная РЛС, ГНСС, дистанционное зондирование, бортовая радиотехническая система

ENHANCING RESOLUTION ABILITY ON-BOARD MULTIPOSITION RADAR SYSTEM USING SIGNALS SATELLITE RNS

A. A. Filippov

St. Petersburg, GUAP, Russia

Abstract. Based on the study of the possibilities of forming radar images of ground-based observation objects using the navigation signals of the system (global navigation satellite system), the principle of the operation of a multi-position aerospace-based radar is considered. A method is proposed for providing the required resolution using higher harmonic components of the navigation signal for airborne radio remote sensing systems of the earth's surface and for detecting various technical objects with the formation of radar images (RLI) in passive mode without radiating radar signals from GNSS backlight signals.

Keywords: multi-position radar, GNSS, remote sensing, airborne radio system.

1. Введение

В настоящее время использование в качестве источника сигналов подсвета ГНСС, спутникового телевидения – получило развитие в последнее десятилетие. Основным факторами, повлиявшими на применение навигационных сигналов для мониторинга и дистанционного зондирования земли, являются глобальность и доступность сигналов ГНСС по всей поверхности Земли, а также экономичность построения многопозиционных систем на их основе.

2. Основная часть

В работе [1] при построении многопозиционной системы в качестве носителя приемника применятся космический аппарат. Применение бортовых приемников космического базирования связано с рядом недостатков:

1. РСА космического базирования требуют использования крупногобаритных антенных решеток с с высоким коэффициентом направленного действия.
2. Низкая оперативность предоставления РЛИ потребителям информации.
3. Ограниченный уровень навигационного сигнала на высоте движения приемника РСА космического базирования.

Для снижения указанных недостатков предлагается использовать в качестве носителя приемника летательный аппарат. В то же время, применение ЛА в качестве носителе приемной позиции связано с рядом сложностей:

1. Требование учета нестабильности траектории движения для формирования опорной траектории.
2. Габаритные ограничения для размещения апертурных антенн на летательных аппаратах, и как следствие низкая разрешающая способность при приеме сигналов, отраженных от объектов наблюдения и фона подстилающей поверхности.

Указанные сложности накладывают ограничения на время накопления сигнала. Нестабильность движения ЛА возможно компенсировать за счет применения инерциальных навигационных систем с коррекцией от датчиков пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) радиотехнических доплеровских измерителей скорости и угла сноса (ДИСС) или инерциальных навигационных систем (ИНС). [7]. Не смотря на использования систем коррекции траекторных нестабильностей, линейное разрешение, требуемое для формирования радиолокационного изображения и обнаружения объектов наблюдения, таких как транспортные средства, объекты природных сред и др. не обеспечивается.

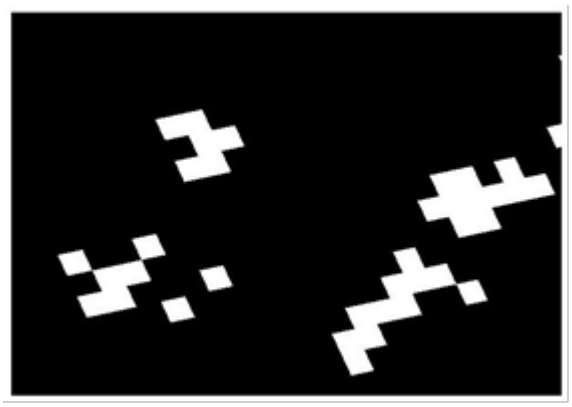
В работе [3] рассматриваются возможности повышения разрешения бортовой радиотехнической системы, принимающей отраженные навигационные сигналы спутниковых радионавигационных систем от подстилающей поверхности. Предлагается для повышения разрешения РЛИ формировать изображения с использованием доплеровской фильтрации сигналов навигационных космических аппаратов.

Представлены РЛИ с использованием отраженных навигационных сигналов фильтров доплеровских частот (ФДЧ), полученные в результате имитационного моделирования функционирования МПРЛС на дальности до объекта наблюдения 1500 м для различных параметров ФДЧ (рисунок 1)

Получаемое линейное разрешение 30-50 м, для формирования радиолокационного изображения и обнаружения объектов наблюдения очевидно из рисунков – недостаточное. Требуется разрешение для изображения автомобиля с размерами 4 на 8 метра, соизмеримое с его габаритами на уровне 4 метров.

Для преодоления этого ограничения предлагается применить обработку отраженных сигналов на вторых гармониках зондирующего сигнала. Из теории

нелинейных систем [3] известно, что нелинейные элементы переносят частоту зондирующего сигнала на вторую и высшие гармоники. Большинство образцов транспортных и аэромобильных средств с обтекаемыми нелинейными поверхностями могут быть обнаружены с использованием гармоник более высокого порядка.



РЛ изображение с использованием накопления 0.1 с ($\Delta F_{\text{фдч}}$=10 Гц)

РЛ изображение с использованием накопления 0.33 с ($\Delta F_{\text{фдч}}$=3 Гц)

Рис.1. Опорное изображение и результат формирования разноракурсных РЛИ

Проведенный эксперимент, в рамках которого был записан отраженный сигнал ГЛОНАСС от подстилающей поверхности с нелинейными элементами, показал, что прием отраженного сигнала на второй гармонике возможен. Результаты обработки сигнала отраженного сигнала на первой и второй гармонике представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.

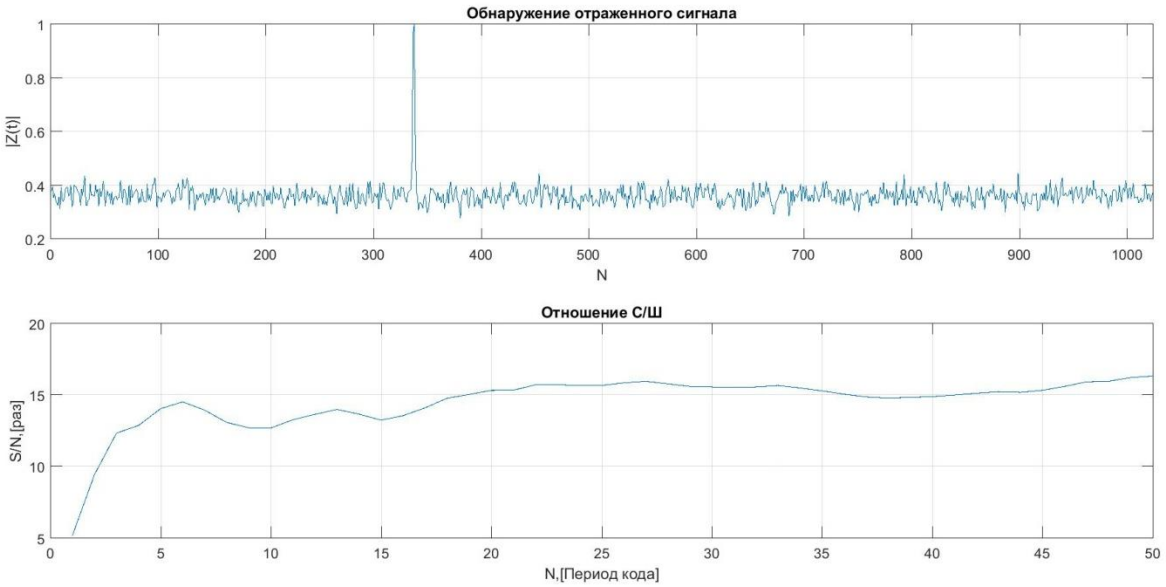


Рис.2. Результат обработки отраженного сигнала на первой гармонике

Повышение разрешающей способности и построения РЛИ системой с радиолокационным синтезированием апертуры и применением обработки вторых гармоник зондирующего сигнала рассмотрено авторами работы [6]

Указанный способ имеет ограничения:

1. Малая дальность обнаружения;
2. Активный режим функционирования.

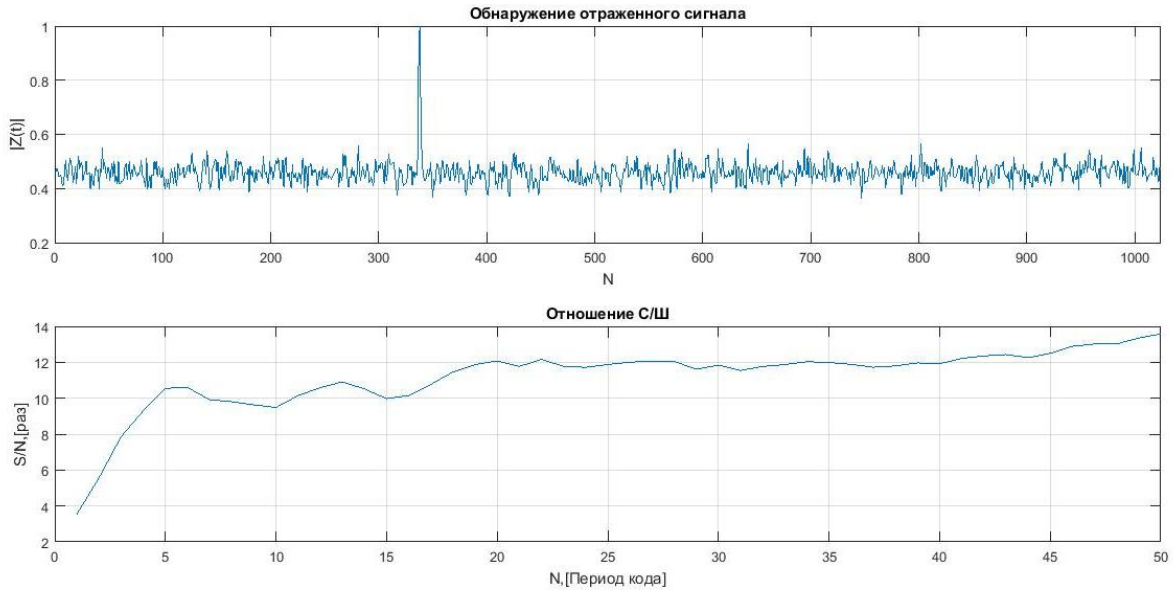


Рис.3. Результат отраженного обработки сигнала на второй гармонике

Предлагается для МПРЛС с использованием подсвета внешних источников (НКА), следующее. Формирование радиолокационного изображения, производить по алгоритму, описанном авторами работы [4], основанном на реализации в бортовой РЛС с РСА.

В результате принимается отраженный от подстилающей поверхности сигналы на несущей частоте навигационного сигнала (НС) и дополнительно отраженные сигналы на частоте второй гармоники НС. Обработка сигналов, для получения соответствующих РЛИ, на частоте второй гармоники НС имеет свои особенности. С увеличением номера гармоники ЗС в соответствии с выражением

$$\theta_{0,5}^{n} = \frac{\theta_{0,5}}{n},$$

где $\theta_{0,5}$ - ширина диаграммы направленности приемной антенны по уровню половинной мощности на несущей частоте НС;

n - номер гармоники НС.

уменьшается ширина диаграммы направленности приемной антенны РЛС.

При этом, во-первых, уменьшается временной интервал синтезирования апертуры антенны, который в случае бокового обзора и угла наблюдения $\theta н = \pi/2$ (см. рисунок 4) определяется для траекторного сигнала на несущей частоте НС в соответствии с [6] как

$$T_s = \frac{r\theta_{0,5}}{V},$$

где r - дальность до объекта, радиолокационное изображение которого следует получить;

V - скорость движения носителя РЛС.

Тогда для траекторного сигнала на частоте второй гармонике НС временные интервалы синтезирования антенны составят $T_{s2} = T_s/2$.

Во-вторых, полный просмотр заданной полосы обзора по азимуту ΔL будет обеспечен только на несущей частоте НС. Более узкая диаграмма направленности приемной антенны РЛС на частоте второй гармоники ЗС приведет к смещению соответствующих полос обзора по азимуту относительно ΔL. Так полосы обзора на второй гармонике НС будут больше ΔL на величину $\delta l_2 = V(T_s - T_{s2})$ (см. рисунок 4). Для устранения смещения начинают прием траекторных сигналов на частоте второй гармоники НС позже, чем на несущей частоте ЗС, на временной интервал

$$\Delta t_2 = \frac{\delta l_2}{2V} = \frac{T_s - T_{s2}}{2} = \frac{T_s - \frac{T_s}{2}}{2} = \frac{T_s}{4},$$

а заканчивают прием траекторного сигнала на частоте второй гармоники НС раньше, чем на несущей частоте НС, на временной интервал

$$\Delta t_2 = \frac{\delta l_2}{2V} = \frac{T_s - T_{s2}}{2} = \frac{T_s - \frac{T_s}{2}}{2} = \frac{T_s}{4}.$$

Затем получают сигнал, соответствующий результирующему радиолокационному изображению, путем суммирования сигналов, сформированным на несущей частоте НС и на частоте второй гармоники НС.

Сигналу, соответствующему результирующему РЛИ, будет соответствовать матрица $I = A + B$, где А и В матрицы размерностью MxN, при этом М матрицы определяется числом каналов дальности, N – числом каналов Доплера в полосе обзора. Элемент i_{mn} определяется выражением $i_{mn} = a_{mn} + b_{mn}$, где $m = \overline{1, M}$, $n = \overline{1, N}$, a_{mn} и b_{mn} - элементы матрицы А и В соответственно. Таким образом, элементарному сигналу в каждой точке результирующего РЛИ ставится в соответствие сумма элементарных сигналов от соответствующих точек радиолокационных изображений, полученных на несущей частоте НС и частоте второй гармоники НС

Порядок обработки НС следующий. Передатчик, размещенный на НКА, формирует зондирующий сигнал $s(t) = u(t) \times \exp\{j[\omega_0 t + \varphi_k(t)]\}$ на частоте *L1* (НС) с заданными параметрами (мощность, вид модуляции и т.д.). Передающая антенна предназначена для излучения НС на частоте *L1*. Приемная антенна служит для приема НС прямого распространения

$$s(t) = u(t) \times \exp\left\{ j\left[\omega_0 t - \frac{4\pi R_1}{\lambda} + \varphi_k(t) \right] \right\},$$

где $\frac{4\pi R_1}{\lambda}$ определяет изменение фазы сигнала за время прохождения расстояния R_1 от передатчика до приемника.

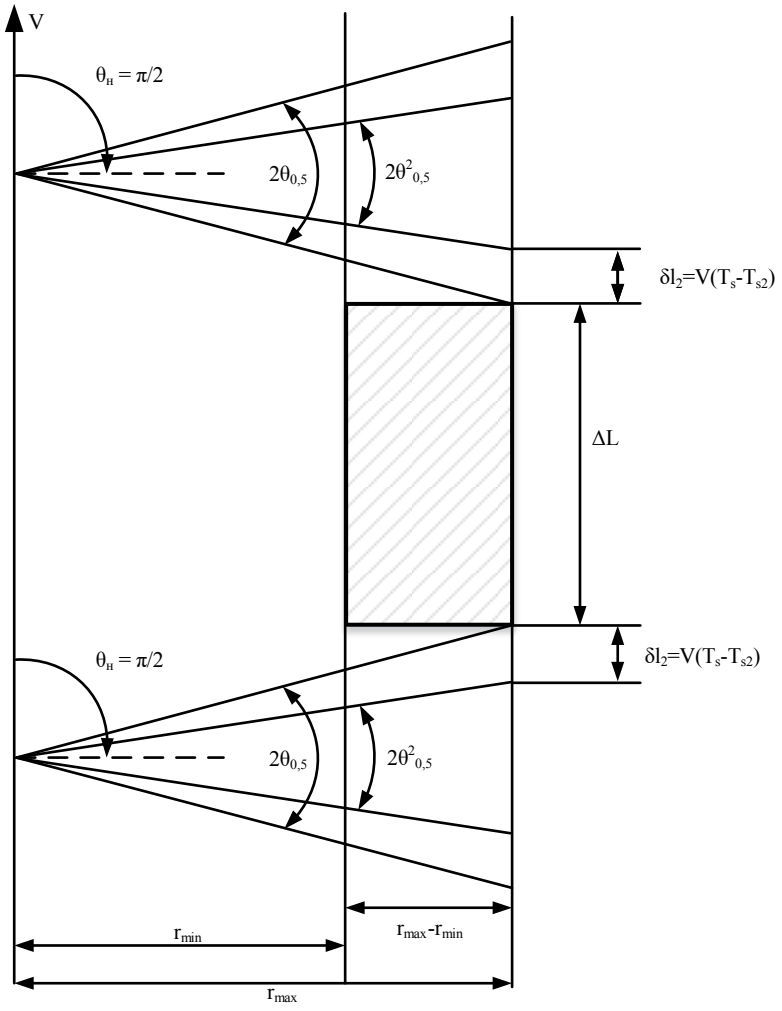


Рис.4.

Две приемные антенны с нижней части ЛА служат для приема отраженных сигналов на несущей частоте НС

$$s(t) = u(t) \times \exp\left\{ j\left[\omega_0 t - \frac{4\pi(R_2 + R_3)}{\lambda} + \frac{4\pi}{\lambda} V\theta_k t + \varphi_k(t) \right] \right\},$$

и на частоте второй гармоники НС

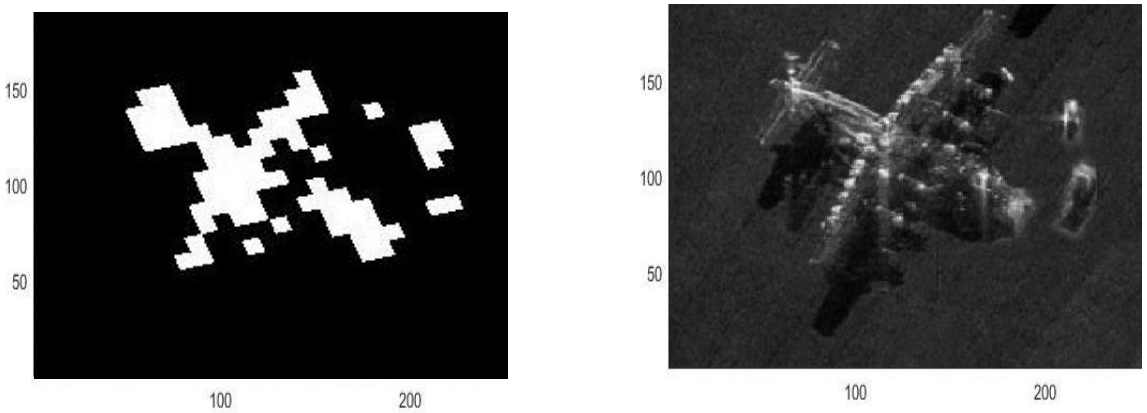
$$s(t) = u(t) \times \exp\left\{ j\left[2\omega_0 t - \frac{4\pi(R_2 + R_3)}{\lambda} + \frac{4\pi}{\lambda} V\theta_k t + \varphi_k(t) \right] \right\},$$

где $\frac{4\pi(R_2 + R_3)}{\lambda}$ определяет изменение фазы сигнала за время прохождения расстояния R_2 от передатчика до подстилающей поверхности и расстояния R_3 от подстилающей поверхности до приемника.

В течение временного интервала синтезирования апертуры антенны *T*s требуется обеспечиваться прямолинейное движение носителя приемника РЛС с постоянной скоростью. В реальных условиях траекторных нестабильностей движения с отклонением не больше одной восьмой длины волны второй гармоники на уровне 1.25 см на протяжении периода накопления одной секунды обеспечить проблематично. Для компенсирования траекторных нестабильностей разработаны специальные способы автофокусировки [7,8]

С помощью инерциальной навигационной системы (ИНС) бортового пилотажно-навигационного комплекса информацию о динамических возмущениях носителя путем выделения сигналов колебаний ЛА с датчиков ИНС записываются эволюции вектора движения носителя БРТС на протяжении интервала синтезирования апертуры. Значения отклонений ЛА от требуемой траектории используются для формирования опорной функции, с помощью которой осуществляется автофокусировка получаемого РЛ изображения и в области вторых гармоник [7]

Получаемое изображение от нелинейных поверхностей транспортного средства с использованием второй гармоники навигационного сигнала достигает разрешения 5-10 метров (рисунок 5.)



РЛИ с использованием ФДЧ сигнала 2й гармоники

Опорное изображение БРЛС с РСА

Рис. 5. Результат формирования РЛИ в области разноракурсных изодоп и опорное изображение

3. Заключение

На основе анализа доплеровских частот сигналов нескольких радионавигационных спутников и использования временной селекции навигационных сигналов, отраженных от объектов подстилающей поверхности показан способ формирования радиолокационного изображения в области вторых гармоник доплеровских частот бортовыми приемными радиотехническими системами.

2. МП РЛС предлагаемой структуры не отрицает одновременного независимого функционирования неограниченного числа носителей приемных позиций (РТС ЛА), работающих в соответствии с едиными принципами и алгоритмами получения РЛИ.

3. Вероятность правильного обнаружения объекта на РЛИ повышается за счет некогерентного объединении N разноракурсных РЛИ, которое приводит к увеличению отношения сигнал/шум на изображении, что равносильно повышению вероятности правильного обнаружения объекта на РЛИ

4. Повышается разрешающая способность до 5-10 метров техногенных объектов наблюдения с нелинейными отражающими поверхностями в области вторых гармоник доплеровских частот

Литература

1. Радиолокационные станции обзора Земли / под. ред. Г.С. Кондратенкова. - М.: Радио и связь, 1983. - 272 с
2. Пономарев, А.Л.. Хлобыстов А.Н Бажин, Д.А., Пономарева Э.В. Бортовые пассивные системы наблюдения земной поверхности с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем// – СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского Радиолокационное исследование природных сред: сб. труды XXIX всероссийский симпозиум., 18-19 апр. 2016 г., 2016.– Вып. 11, том 2. – С. 175-182.
3. Филиппов А.А., Сысуев С.Ю., Принцип построения многопозиционной радиолокационной системы аэрокосмического базирования с использованием сигналов ГЛОНАСС// - Воронеж.: «Радиолокация, навигация, связь», XXV международная научно-техническая конференция, 2019, Т.3 с.264-273.
4. Пат. № 2278398 Российская Федерация, МПК G01S 13/90. Способ получения радиолокационного изображения земной поверхности при помощи многопозиционной РЛС с РСА [Текст]/ Фатеев В.Ф., Сахно И.В.; заявитель и патентообладатель Сахно И.В. - №2004121076/09; заявл. 06.07.04; опубл. 20.06. 2006.
5. Сахно И.В., Малый космический аппарат обзора морской поверхности с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем / И.В. Сахно, Е.А. Ткачев, Д.А. Гаврилов, К.К. Успенский // Известия вузов. Приборостроение, 2009. -, т. 52 № 4. – С. 34-39.
6. Патент РФ №2397509 «Нелинейная РЛС с синтезированной апертурой антенны», опубл. 20.01.2010, МПК G01S 13/90, авторы Лихачев Владимир Павлович (RU),Усов Николай Александрович.
7. Патент на полезную модель, РФ №183917 опубликован 9.10. 2018 /Устройство слежения за частотой сигнала опорной станции радионавигационной системы, авторы Филиппов А.А., Поддубный С.С., Пономарев А.Л., Хлобыстов А.Н.
8. Монаков А. А. Автофокусировка радиолокационных изображений методом оптимизации суррогатных квадратичных функций качества. Воронеж.: «Радиолокация, навигация, связь», XXV международная научно-техническая конференция, 2019, Т.3 с. 67- 78

REFERENCES

1. Radiolokatsionnyye stantsii obzora Zemli / pod. red. G.S.Kondratenkova. - M.: Radio i svyaz', 1983. - 272 s
2. Ponomarev, A.L.. Khlobystov A.N Bazhin, D.A., Ponomareva E.V. Bortovyye passivnyye sistemy nablyudeniya zemnoy poverkhnosti s ispol'zovaniyem signalov sputnikovykh radionavigatsionnykh sistem// – SPb.: VKA im. A.F. Mozhayskogo Radiolokatsionnoye issledovaniye prirodnykh sred: sb. trudy KHKHIKH vserossiyskiy simpozium., 18-19 apr. 2016 g., 2016.– Vyp. 11, tom 2. – S. 175-182.
3. Filippov A.A., Sysuyev S.YU., Printsip postroyeniya mnogopozitsionnoy radiolokatsionnoy sistemy aerokosmicheskogo bazirovaniya s ispol'zovaniyem signalov GLONASS// - Voronezh.: «Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz'», XXV mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya, 2019, T.3 s.264-273.
4. Pat. № 2278398 Rossiyskaya Federatsiya, MPK G01S 13/90. Sposob polucheniya radiolokatsionnogo izobrazheniya zemnoy poverkhnosti pri pomoshchi mnogopozitsionnoy RLS s RSA [Tekst]/ Fateyev V.F., Sakhno I.V.; zayavitel' i patentoobladatel' Sakhno I.V. - №2004121076/09; zayavl. 06.07.04; opubl. 20.06. 2006.
5. Sakhno I.V., Malyy kosmicheskiy apparat obzora morskoy poverkhnosti s ispol'zovaniyem signalov sputnikovykh radionavigatsionnykh sistem / I.V. Sakhno, Ye.A. Tkachev, D.A. Gavrilov, K.K. Uspenskiy // Izvestiya vuzov. Priborostroyeniye, 2009. -, t. 52 № 4. – S. 34-39.
6. Patent RF №2397509 «Nelineynaya RLS s sintezirovannoy aperturoy antenny», opubl. 20.01.2010, MPK G01S 13/90, avtory Likhachev Vladimir Pavlovich (RU),Usov Nikolay Aleksandrovich

ПРОБЛЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И РАСПОЗНАВАНИЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ

А.В.Толмачёв [1], С.Р.Гейстер [2]

[1]Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» (НИИ Вооружённых Сил Республики Беларусь), Минск, Республика Беларусь
[2]Закрытое акционерное общество «Группа производственных технологий и авиационного машиностроения «Аэромаш», Минск, Республика Беларусь

Аннотация. Рассматривается применение малоразмерных беспилотных летательных аппаратов как средств ведения разведки и ударных средств, способных преодолевать систему противовоздушной обороны. Анализируется эффективность действий комплексов противовоздушной обороны отечественного и зарубежного производства по беспилотным летательным аппаратам. Акцентируется внимание на обнаружении маловысотных малоскоростных беспилотных летательных аппаратов и защите комплексов противовоздушной обороны от огневого поражения. Анализируются преимущества и недостатки полуактивной многопозиционной радиолокационной системы. Предлагается для селекции и распознавания беспилотных летательных аппаратов в полуактивной многопозиционной радиолокационной системе использовать обращенный синтез апертуры антенны.

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты; противовоздушная оборона; многопозиционная радиолокационная система; обращенный синтез апертуры антенны.

PROBLEMS OF DETECTION AND RECOGNITION OF SMALL-SIZED AIRCRAFT AT SMALL ALTITUDES

A. V. Tolmachov[1], S.R. Heister[2]

[1]State institution “Research institute of the Armed Forces of the Republic of Belarus” (RI of the Armed Forces of the Republic of Belarus), Minsk, Republic of Belarus
[2]Closed Joint-Stock Company “Group of Production Technologies and Aircraft Engineering“ Aeromash ”, Minsk, Republic of Belarus

Abstract. The use of small unmanned aerial vehicles as reconnaissance and strike means capable of overcoming the air defense system is considered. The effectiveness of the action of air defense systems of domestic and foreign production on unmanned aerial vehicles is analyzed. The focus is on the detection of low-altitude low-speed unmanned aerial vehicles and the protection of air defense systems from fire damage. The advantages and disadvantages of a semi-active multi-position radar system are analyzed. It is proposed to use inverse synthesis of the antenna aperture for the selection and recognition of unmanned aerial vehicles in a semi-active multi-position radar system.

Keywords: unmanned aerial vehicles; air defense; multi-position radar system; inverse synthesis of the antenna aperture.

1. Введение

Типовым способом преодоления границ является полет на малых и предельно малых высотах. Основными нарушителями в мирное время являются легкомоторные винтовые самолеты, беспилотные летательные аппараты (БЛА) и вертолеты. По опыту последних военных конфликтов основными летательными аппаратами (ЛА),

преодолевающими зону противовоздушной обороны (ПВО) на предельно малых высотах, являются крылатые ракеты (КР), а также скоростные и малоскоростные БЛА. Наибольшие сложности существуют в обнаружении, распознавании и уничтожении малоскоростных БЛА, которые в последние 5 лет широко используются для поражения средств ПВО, военных и промышленных объектов.

2. Применение беспилотной авиации в локальных конфликтах последнего десятилетия

а. Применение беспилотной авиации незаконными вооруженными формированиями в Сирии

Одним из значимых вооружённых конфликтов последнего десятилетия является война в Сирии. Характерная черта этого противоборства – применение значительного числа БЛА как правительственными войсками, так и силами незаконных вооруженных формирований (НВФ). В число НВФ, использующих БЛА, входили как группировка Исламское Государство (ИГ), так и другие НВФ. БЛА, применяемые НВФ, можно классифицировать по следующим группам:

1) коммерческие БЛА, которые производятся в десятках стран мира, в том числе в странах Европы, США и Китае;

2) специализированные военные БЛА, захваченные боевиками ИГ, у иракской армии (например, RQ-11 «Raven»);

3) самодельные БЛА.

Группировка войск ПВО Сирии создана с учетом объектового и зонально-объектового прикрытия войск и объектов в двухэшелонном построении и организационно сведена в Северную и Южную зоны. ПВО имеет очаговый характер, чем неоднократно пользовались израильские Военно-воздушные силы (с 2011 года по объектам на территории Сирии ими нанесено 5 авиационных ударов, в том числе – по Дамаску).

На вооружении частей и подразделений зенитных ракетных войск (ЗРВ) состоят в основном зенитные ракетные комплексы (ЗРК) старого парка (С-200, С-75, С-125, «Оса», «Квадрат»), а доля современных средств ПВО составляет не более 20 % (36 самоходных огневых установок (СОУ) и 12 пуско-заряжающих установок (ПЗУ) «Бук-М1-2», «Бук-М2Э», 12 пусковых установок (ПУ) С-125-2М «Печора-2М», 36 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1Э»). Часть ЗРК старого парка находятся на складах, а часть развернута на стационарных позициях (значительная часть из них небоеспособна). Боевой опыт показал, что средства разведки и обнаружения имеющихся комплексов ПВО не обладают достаточными возможностями по обнаружению и сопровождению малоскоростных ЛА на предельно малых высотах. Поэтому участились случаи применения недорогих в изготовлении кустарных БЛА с самодельными взрывными устройствами и подвесными минометными минами.

б. Применение беспилотных летательных аппаратов при нанесении удара по нефтеперерабатывающим заводам Абкайк и Хурайс

Одним из наиболее результативных примеров применения малоскоростных БЛА стал удар коалиции «Ансурулла» по двум нефтеперерабатывающим предприятиям государственной корпорации «Saudi Aramco» 14 сентября 2019 года. В первом эшелоне использовались легкие малоскоростные БЛА с подвесными средствами разведки и поражения, во втором – КР, использующие полет на предельно малых высотах [3]. В атаке было задействовано порядка 25 ЛА, включая БЛА Delta Wing UAV и КР Quds-1.

Китайский многофункциональный БЛА Delta Wing UAV способен выполнять разнообразные задачи по аэрофотосъемке и разведке местности, имеет малые размеры (длина примерно 1 метр, а размах крыльев – немногим более 2 метров). Пусковая установка катапультного типа позволяет выполнять пуски в любой пересеченной местности. Максимальная дальность полёта – 30 километров, а максимальная скорость полета 120 км/ч. В качестве средства поражения удобно использовать подвесные мины.

КР Quds-1 является практически полной копией КР советского производства Х-55 (длина около 6 метров, размах крыльев чуть более 3 метров, дальность полета около 3000 километров, круговое вероятное отклонение от 20 до 100 метров).

Прикрытие завода Абкайк осуществлялось тремя батареями ЗРК Skyguard. Эти ЗРК, как и состоящие на вооружении системы MIM-104 Patriot и Shahie, показали свою низкую эффективность в борьбе с группой малоразмерных низколетящих ЛА. Наилучшие возможности по обнаружению целей среди станций обзора этих двух комплексов имеет многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) AN/MPQ-53 системы Patriot, которая способна обнаруживать и сопровождать цели с эффективной поверхностью рассеяния 0,01 м^2 при скорости более 40 м/с. Однако именно ограничение по минимальной скорости целей делает РЛС неэффективной для обнаружения малоскоростных БЛА.

В итоге дешевыми БЛА (стоимость одного БЛА Delta Wing UAV не превышает 15 тысяч долларов) был нанесен ущерб, исчисляемый сотнями миллионов долларов в день. Ранее считалось, что достижение такого уровня ущерба потребует многих тысяч ракет, и, соответственно, огромных финансовых затрат [4]. Этот факт вынудил Министерство обороны США запросить у конгресса дополнительные средства на борьбу с БЛА террористических организаций. [5].

в. Применение зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» в ходе вооруженного конфликта в Сирии

В октябре 2017 года этим комплексом были уничтожены ракеты системы «Град», а в декабре 2017 – отражены две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. В конце декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за всё время присутствия контингента Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии при помощи ЗРПК «Панцирь С-1» были уничтожены 54 ракеты систем залпового огня и 16 БЛА. В ночь на 14 апреля 2018 года сирийские ПВО использовали комплексы «Панцирь-С1» для отражения ракетного удара США и их союзников по объектам в

Сирии. При этом из 103 КР всеми сирийскими средствами ПВО была перехвачена 71 [6].

Однако имеют место и случаи уничтожения комплекса «Панцирь-С1»: 10 мая 2018 года в ходе ударов Израиля по объектам Сирии комплекс был уничтожен прямым попаданием израильской ракеты Spike NLOS, а 21 января 2019 года в ходе удара израильтян по окрестностям Дамаска - БЛА-снарядом Skystriker.

В обоих случаях использовался следующий алгоритм:

1) запуск БЛА в качестве ложных целей;

2) разведка местоположения средств ПВО при помощи спутников и БЛА;

3) огневое поражение средств ПВО.

В обоих случаях применялись малоскоростные БЛА с учетом того, что радиолокатор обзора ЗРПК «Панцирь-С1» позволяет обнаруживать и сопровождать цели со скоростью более 30 м/с.

Таким образом, РЛС обнаружения целей, которыми оснащены современные ЗРК ближнего действия и малой дальности не позволяют своевременно обнаруживать малоразмерные и малоскоростные БЛА. Кроме того, эти РЛС, находящиеся в составе боевой машины, являются источником излучений, используемых противником для наведения противорадиолокационных средств.

г. Вывод по применению БЛА

Современные средства ПВО как зарубежного, так и отечественного производства не в состоянии в полной мере решить задачу уничтожения малоразмерных и малоскоростных БЛА в связи с низкими возможностями по обнаружению [7].

3. Направление по решению задач обнаружения и распознавания малоразмерных и малоскоростных беспилотных летательных аппаратов

По мере уменьшения высоты полета ЛА увеличиваются зоны радио тени для наземных РЛС обзора пространства. С уменьшением скорости полета отраженный от ЛА сигнала попадает зону режекции, а в случае зависания – находится в ней постоянно, что значительно снижает вероятность обнаружения низколетящих малоскоростных объектов. В качестве одного из способов решения этой проблемы возможно применение радиолокаторов воздушного базирования, однако стоимость такого решения оказывается значительной [1].

Наряду с техническими проблемами обнаружения существует и проблема огневого поражения. Продолжается активное использования противорадиолокационных ракет, а также БЛА-снарядов при поражении средств ПВО, что, в свою очередь, приводит к значительным потерям однопозиционных РЛС. Особенно это касается РЛС обзора, которые должны работать в эфире постоянно.

В качестве средств обнаружения на малых и предельно малых высотах целесообразно использовать полуактивную многопозиционную РЛС, построенную на основе использования разнесенных в пространстве приемных и передающих устройств.

Использование в многопозиционной РЛС дешевых маломощных передающих устройств позволит обеспечить:

1) повышенную скрытность (применение маломощных передающих устройств позволяет снизить возможности по их обнаружению);

2) высокую живучесть (в случае огневого поражения одного из передатчиков обеспечивается дальнейшая работа РЛС с использованием других передатчиков);

3) повышенную помехоустойчивость (пространственный разнос приемного и передающих устройств позволяет снизить возможность постановки активной помехи с использованием бортовых узконаправленных антенн) [2].

Многопозиционная РЛС обзора, обслуживающая ЗРК малой дальности и ближнего действия должна обеспечивать круговое обнаружение целей с ЭПР 0,01 м^2, движущихся со скоростями от 5 м/с до 50 м/с, на дальностях 5 – 10 км, на высотах 0,5 – 1,0 км. В случае массированного удара БЛА РЛС должна быть способна выдавать до 40 трасс воздушных объектов с темпом выдачи информации не более 2 с. Время перевода РЛС в боевое положение не должно превышать 5-10 минут. Модули РЛС должны быть выполнены в подвижном или мобильном вариантах.

При обнаружении малоскоростных БЛА сразу же возникает проблема выделения сигналов, отраженных от БЛА, на фоне многочисленных отражений од других малоподвижных объектов. Применение обращенного синтеза апертуры антенны в такой РЛС позволит селектировать отметки от БЛА на фоне отметок от местных предметов, автомобилей и людей за счет специальной когерентной обработки отраженных сигналов.

4. Заключение

Многопозиционная РЛС позволит существенно увеличить возможности по обнаружению малоскоростных БЛА на малых и предельно малых высотах на фоне отражений от местных предметов, движущихся автомобилей и людей. Применение обращенного синтеза апертуры антенны позволяет получить сверхразрешение БЛА для решения задачи селекции и распознавания. Это позволит улучшить боевые возможности средств ПВО малой дальности и ближнего действия.

Литература

1. Гейстер С. Р., Нгуен Т. Т. Облик радиолокационного датчика обнаружения и распознавания низколетящих целей, использующего обращенный синтез апертуры антенны. // Наука и военная безопасность, 2017, № 1. - С. 22-27.
2. Черняк В. С. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь, 1993. - 416 с.
3. Ассиметричный удар: что показала атака дронов на Саудовскую Аравию. https://rg.ru/2019/09/16/assimmetrichnyj-udar-chto-pokazala-ataka-dronov-na-saudovskuiu-araviiu.html. 14.01.2020.
4. Атаки на Абкайк и Хурайс (2019) — Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 13.01.2020.
5. ПВО СНГ готовится к войнам будущего с беспилотниками. https://tj.sputniknews.ru/columnists/20190409/1028636475/pvo-cis-voyna-bespilotnik-dron.html. 09.01.2020.
6. Панцирь-С1 — Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 13.01.2020.

7. https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bespilotnykh-letatelnykh-apparatov-v-lokalnykh-konfliktakh-i-voynakh/. 10.01.2020.

REFERENCES

1. Heister, S. R., Nguyen N. N. The appearance of a radar sensor for the detection and recognition of low-flying targets, using verse synthesis of the antenna aperture. // Journal, 2017, No. 1. - Pp. 22-27.
2. Chernyak, V. S. Multiposition radiolocation. M.: Radio and communication, 1993. – 416 p.
3. Asymmetric strike: what the drone attack on Saudi Arabia showed. https://rg.ru/2019/09/16/assimmetrichnyj-udar-chto-pokazala-ataka-dronov-na-saudovskuiu-araviiu.html. 14.01.2020.
4. Attacks on Abkayk and Hurais (2019) - Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 13.01.2020.
5. The air defense of the CIS is preparing for future wars with drones. https://tj.sputniknews.ru/columnists/20190409/1028636475/pvo-cis-voyna-bespilotnik-dron.html. 09.01.2020.
6. Shell-C1 – Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/wiki/. 13.01.2020.
7. https://russiandrone.ru/publications/primenenie-bespilotnykh-letatelnykh-apparatov-v-lokalnykh-konfliktakh-i-voynakh/. 10.01.2020.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ АС-НП1 НА БЕСПИЛОТНОМ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ

А. В. Ашихмин[1], В. А. Козьмин[1], И.Б. Крыжко[1], П.В. Першин[1], А.А. Фатеев[1]

[1]АО «ИРКОС», г. Москва, Россия

Аннотация. В работе представлены результаты натурных испытаний по локализации наземных источников радиоизлучения с помощью радиопеленгатора, размещенного на беспилотном летательном аппарате. Показано, что точность локализации источника радиоизлучения может быть повышена за счет использования специальных режимов движений беспилотного летательного аппарата.

Ключевые слова: радиопеленгация, беспилотный летательный аппарат, система навигации.

TEST RESULTS OF AS-NP1 RADIO DIRECTION FINDING ANTENNA ARRAY ON A DRONE

A. V. Ashikhmin[1], V. A. Kozmin[1], I. B. Kryzhko[1], P. V. Pershin[1], A. A. Fateev[1]

[1] JSC “IRCOS”, Moscow, Russia

Abstract. The field test results of the ground-based radio emission sources localization using a direction finder placed on a drone are presented. The possibility of the localization accuracy improving of the radio emission source through the use of special modes of motion of a drone is shown.

Keywords: radio direction finding, drone, navigation system.

1. Введение

В настоящее время имеется несколько основных способов размещения пеленгационной аппаратуры: стационарные, носимые, мобильные с различными типами носителей. Мобильные пеленгаторы традиционно размещаются на автомобилях, речных и морских судах, самолетах и вертолетах. В настоящее время в связи с понижением цены, повышением размера полезной нагрузки беспилотных летательных аппаратов (**БПЛА**) различных типов, минимизацией массогабаритных характеристик пеленгационной аппаратуры появилась возможность реализовать мобильный пеленгатор,использующий в качестве носителя БПЛА.

Существуют различные типы БПЛА, подходящие для размещения на них пеленгационной аппаратуры. В настоящем докладе рассматривается вариант базирования пеленгационной аппаратуры на БПЛА типа вертолет (**БПВ**).

Использование в качестве носителя БПЛА типа вертолет имеет как достоинства, так и недостатки. К достоинствам можно отнести наличие разнообразных типов движений: поступательное движение, зависание, вращения и их комбинации. К недостаткам можно отнести повышенный расход энергии и повышенные требования к бортовому комплексу навигации.

Целью настоящего доклада является анализ результатов натурных испытаний по локализации наземных источников радиоизлучения дистанционно управляемым

радиопеленгатором АРТИКУЛ-В1 с пеленгационной антенной решеткой АРК-НП1[1], установленным на БПВ. Прототипом для АРТИКУЛ-В1 выступает носимый широкодиапазонный корреляционно-интерферометрический радиопеленгатор АРТИКУЛ-Н1 [1].

2. Результаты натурных испытаний

С целью проверки работоспособности пеленгаторного комплекса и определение минимально допустимых углов возвышения источника радиоизлучения (**ИРИ**) относительно БПВ были проведены эксперименты по пеленгованию антенной системой АРК-НП1, расположенной на БПВ. В качестве основной характеристики точности работы пеленгационной системы выбрана точность работы одноэтапного метода локализации ИРИ [2]: определение координат точки пересечения двумерного пеленга с поверхностью Земли. Следует отметить, что ошибка локализации является результатом влияния суммы погрешностей: ошибки определения координат пеленгатора, ошибки определения углов ориентации пеленгатора, ошибки пеленгования, ошибки привязки временных шкал пеленгатора и комплекса навигации и т.п. Результаты экспериментов представлены ниже.

Фотография радиопеленгатора АРТИКУЛ-В1, установленного на БПВ во время проведения испытаний, показана на рисунке 1.

Рис. 1. Радиопеленгатор АРТИКУЛ-В1, установленный на БПВ во время проведения испытаний.

На рисунках 2 и 3 отображены результаты локализации для двух реперов. Как непосредственно видно, ошибки носят случайных характер и могут быть осреднены по серии пеленгов. В тоже время имеется систематические погрешности, связанные с систематическими ошибками работы пеленгационной решетки и бортового комплекса навигации (**КН**). Способы частичного устранения систематических ошибок за счет выбора типа движения БПВ будут рассмотрены ниже.

Данные по всем экспериментам представлены в таблице 1. В ней отражены: средние за полет значения угла возвышения и азимута источника, наклонная дальность до источника, % пеленгов не имеющих аномальных ошибок, СКО точности решения однопозиционной задачи. Частота радиосигнала реперов была в диапазоне 2551 МГц – 2557 МГц с разнесением 1 МГц.

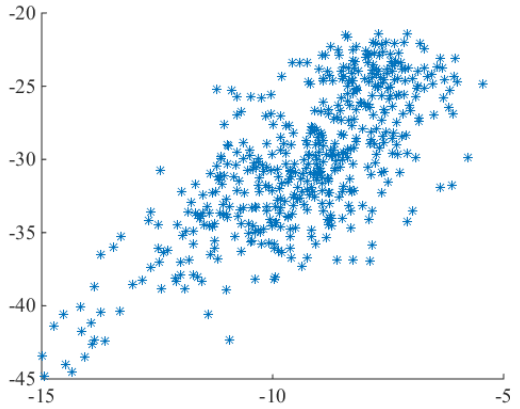


Рис. 2. Результаты одноэтапного метода для репера 1.1. По оси X – долгота в ЛСК, м., по оси Y – широта в ЛСК, м.

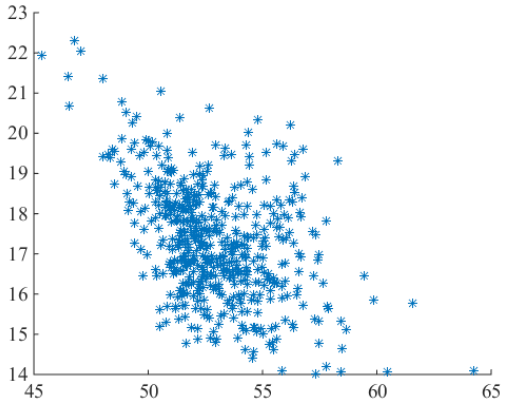


Рис. 3. Результаты одноэтапного метода для репера 1.2. По оси X – долгота в ЛСК, м., по оси Y – широта в ЛСК, м.

Следует еще раз отметить, что ошибки локализации одноэтапным методом определяются не только ошибками пеленгования, но и ошибками комплекса навигации: ошибками позиционирования и ошибками ориентации антенны. Разделить эти ошибки затруднительно, поэтому определить точность аппаратных пеленгов не представляется возможным. Можно лишь оценить точность СКО аппаратных пеленгов сверху, такая оценка представлена в девятом столбце таблицы 1.

Таблица 1. Определение координат одноэтапным методом.

№	Угол возвышения	Азимут	Наклонная дальность	Долгота в локальной СК	Широта в локальной СК	Процент валидных пеленгов	СКО в плане, м	Оценка СКО пеленгования, Гр
1.1	-39,2	-163,0	65,7	-1	-9,1	100	5,1	3,9
1.2	-50,5	12,2	78,1	5,1	1,5	90	3,4	1,8
1.3	-50,6	118,6	79,8	0,5	3,0	98	2,7	1,4
1.4	-72	12	Полученные данные невалидны					
ТГ1	-53,1	12,1	100,0	6,5	5,0	86	7,8	2,1
2.1	-54,8	-167,6	151	15,8	6,8	97	6,7	2,3
2.2	-58,3	-67,4	149	6,3	-12,8	65	6,7	2,3
2.3	-58,0	92,4	162,6	13,1	-5,4	87	7,4	2,1
2.4	-79	12	Полученные данные невалидны					
2.5	-64,1	18,1	154,0	11,6	-11,3	47	14,8	4,8
2.6	-45,8	14,1	199,0	6,9	-4,5	99	7,4	1,4
2.7	-36,5	13,2	235,5	2,2	-6,8	99	12,1	1,7
ТГ2	-62,4	12,0	159,6	8,4	-8,1	63	15,3	4,6

В каждом из экспериментов один из реперов, в строках таблицы обозначенный как ТГ (тестовый генератор), работал с перестройкой по частоте от 300 МГц до 3 ГГц. На

рисунках 4 и 5 отображены точности решения одноэтапной задачи в зависимости от частоты.

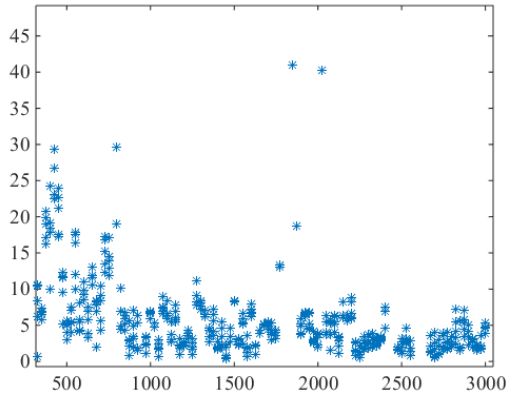


Рис. 4. Погрешность локализации одноэтапным методом при угле наклона пеленга -53.1° и наклонной дальности 100 м. По оси X частота радиосигнала, МГц. По оси Y – ошибка в плане.

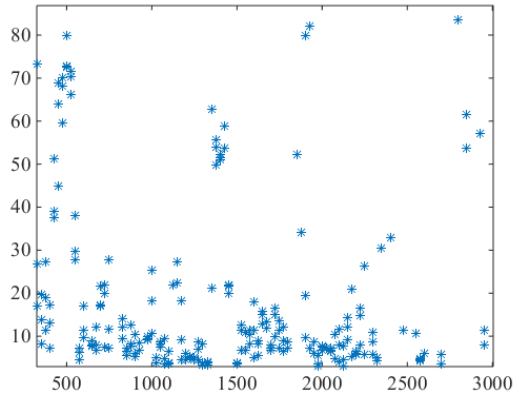


Рис. 5. Погрешность локализации одноэтапным методом при угле наклона пеленга -62.4° и наклонной дальности 159,6 м. По оси X частота радиосигнала, МГц. По оси Y – ошибка в плане.

Как видно из анализа рисунков 4, 5 и данных, приведенных для реперов с перестройкой по частоте в таблице 1, имеется существенное различие в характеристиках работы антенной системы в зависимости от угла возвышения пеленга. Для репера ТГ1 со средним углом наклона -53° валидные данные имеются почти по всему исследованному диапазону (86% валидных данных суммарно), в то время как для репера ТГ2 со средним углом наклона -62° имеются значительные диапазоны, в которых валидные данные отсутствуют (63% валидных данных суммарно).

Исходя из приведенных данных можно сделать предварительный вывод, что работоспособность пеленгационной системы сохраняется при углах возвышения не ниже -60°-65°, при этом при планировании работы пеленгационной аппаратуры следует рекомендовать ограничение в -45°-50° по углу возвышения с допустимыми углами до -55°.

При пеленговании возможны систематические ошибки в пространстве частота-азимут-угол возвышения. На рисунках 6 – 9 представлены результаты пеленгования в течении двух циклов (оборотов на 360°). Каждый из циклов был выполнен со своими углами наклона, определяемыми траекторией БПВ. В первом цикле отсутствуют аномальные измерения, во втором имеется фрагмент аномальных данных. Как непосредственно видно из анализа представленных данных, возможна ситуация отсутствия валидных данных по некоторому сектору. Кроме того, заметно наличие корреляции погрешностей определения широты в зависимости от угла азимута БПВ.

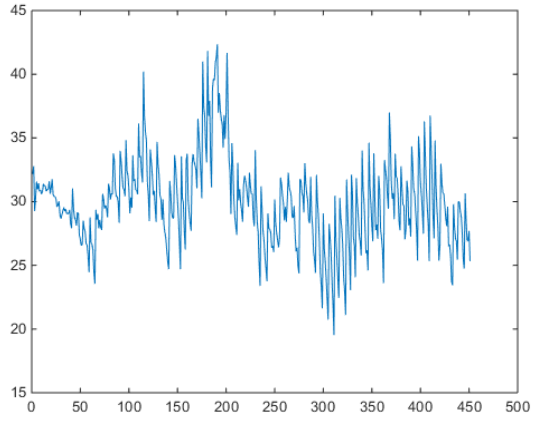


Рис. 6. Определения долготы в течении цикла 2. По оси X отсчеты, по оси Y – долгота.

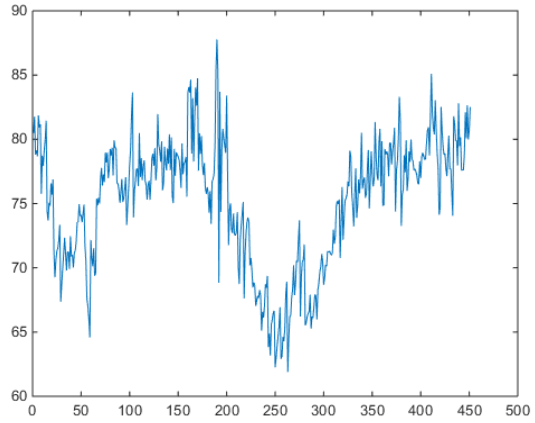


Рис. 7. Определения широты в течении цикла 2. По оси X отсчеты, по оси Y – широта.

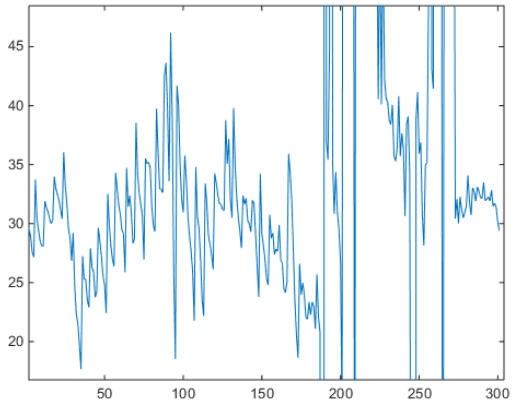


Рис. 8. Определения долготы в течении цикла 11. По оси X отсчеты, по оси Y – долгота.

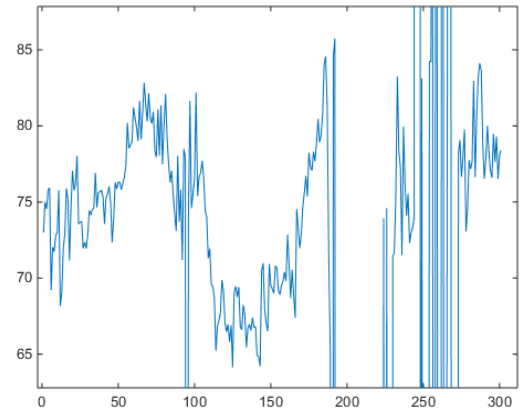


Рис. 9. Определения широты в течении цикла 11. По оси X отсчеты, по оси Y – широта.

Избавится, по крайней мере, от части систематических погрешностей можно если организовать пеленгование при вращении БПВ, при этом результатом будет являться средний за цикл результат решения одноэтапной локализации. Был организован соответствующий эксперимент по пеленгованию в таком режиме. Средний угол места составлял -48.3°, наклонная дальность 120,4 метра. Было проведено 11 циклов вращений по 360°. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Результаты пеленгования в режиме зависанеие с вращением.

№	Число валидных пеленгов	X	Y	СКО X	СКО Y	СКО в плане
1	696	29,93	76,06	2,85	6,06	6,70
2	451	29,86	76,29	3,60	5,06	6,21
3	354	31,45	77,15	3,39	4,73	5,82
4	284	30,77	74,21	6,31	7,48	9,78
5	216	32,31	73,20	4,04	5,35	6,71
6	368	30,76	76,50	3,31	5,32	6,27

7	286	31,03	76,85	3,67	5,48	6,59
8	204	30,27	75,92	4,51	5,09	6,80
9	206	28,65	79,44	5,52	7,10	8,99
10	181	30,72	75,83	5,23	6,71	8,50
11	243	31,62	74,14	5,99	6,39	8,76
Средние значения		30,67	75,96	4,40	5,89	7,38
СКО значений в циклах				0.99	1,69	1,96

Среднее СКО местоопределения для валидных пеленгов составило 7,4 метра, СКО для оценок по циклам – 2,0 метра. Этот результат свидетельствует, что используя режим полета зависание с вращением можно существенно понизить уровень систематических погрешностей, которые не могут быть усреднены при зависании без вращения.

3. Заключение

Итоговая точность работы комплекса в условиях отсутствия аномальных ошибок составляет приблизительно 2° – 3° СКО в зависимости от диапазона. Это результат влияния суммы погрешностей за неточность определения координат пеленгатора, неточность определения углов ориентации пеленгатора, неточностью пеленгования, не точность привязки временных шкал пеленгатора и КН и т.п. Точность решения задачи локализации ИРИ может быть повышена за счет использования специальных режимов движений БПВ типа зависания с вращением.

Литература

1. А. М. Рембовский, А. В. Ашихмин, Козьмин В. А. Автоматизированные системы радиоконтроля и их компоненты. М.: Горячая линия - Телеком, 2017. - 424 с.
2. Ашихмин А. В., Козьмин В. А., Крыжко И. Б., Першин П. В., Токарев А. Б. Бортовая малогабаритная широкодиапазонная станция радиоконтроля. // Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2018, Т. 2. - С. 375-382.

References

1. Rembovsky A. M., Ashikhmin A. V., Kozmin V. A. Automated radio monitoring systems and their components. M: Hot line - Telekom, 2017. - 424 p.
2. Ashikhmin A. V., Kozmin V. A., Kryzhko I. B., Pershin P. V., Tokarev A. B. Board small-size wide-scale radio monitoring station. // The collection of works of the XXIV International Scientific and Technical Conference «Radar, navigation, communications», 2018, Vol. 2. - Pp. 375-382.

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНАЯ АНТЕННАЯ РЕШЕТКА С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ СКАНИРОВАНИЕМ ИЗ ПЕЧАТНЫХ ЛОГОПЕРИОДИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗАПИТКОЙ ПЕЧАТНОЙ ЛИНЗОЙ РАППАПОРТА

А. В. Ашихмин[1], А. В.Иванов[2], Ю. Г. Пастернак[3], П. В. Першин[1], Ф. С. Сафонов[3]

[1]АО «ИРКОС», г. Москва, Россия
[2] Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж, Россия
[3] Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация. В работе показана возможность реализации линейной антенной решетки с возбуждающей плоской линзой Раппапорта в сверхширокой полосе частот и углом сканирования 90 градусов в азимутальной плоскости.

Ключевые слова: линза Раппапорта, логопериодическая антенна, антенная решетка.

ULTRA WIDE BAND LOG-PERIODIC ANTENNA ARRAY FEEDING BY PRINT RAPPAPORT LENS WITH WIDE ANGLE SCANNING

A. V. Ashikhmin[1], A. V. Ivanov[2], Yu. G. Pasternak[3], P. V. Pershin[1], F. S. Safonof [3]

[1] JSC “IRCOS”, Moscow, Russia
[2] Air Force Academy named alter professor N.E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin, Voronezh, Russia
[3]Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract. The possibility of realization a linear antenna array feeding by Rappaport flat lens in an ultra-wide band frequency range and a scanning angle of 90 degrees in the azimuthal plane is shown.

Keywords: Rappaport lens, log periodic antenna, antenna array.

1. Введение

Важными направлениями совершенствования радиопеленгаторных фазированных антенных решеток (**ФАР**) являются одновременное расширение полосы рабочих частот и диапазон рабочих углов сканирования при сохранении её энергетического потенциала, надежности, габаритных размеров, массы и стоимости.

Среди распространенных вариантов реализации антенных элементов для ФАР можно отметить одиночные дипольные антенны, спиральные антенны, антенны вивальди и патч-антенны. Существенно реже в качестве элементов ФАР встречаются логопериодические дипольные антенны (**ЛПДА**). При этом ЛПДА обладают несомненным преимуществом перед другими типами антенн: при правильном подборе параметров структуры антенны легко может быть достигнут рабочий диапазон частот 10:1 и более с сохранением почти неизменной характеристики направленности при КСВН на входе не превышающем 1,5 – 1,7 [1]. Так, в работе [2] предложена ЛПДА с диапазоном рабочих частот от 1 ГГц до 12 ГГц с КСВН менее 2.

В работе [3] рассмотрен вариант реализации широкополосной малогабаритной ЛПДА с диапазоном рабочих частот от 200 МГц до 803 МГц с КСВН менее 2. При этом размер антенны составил всего 420 мм × 576,6 мм × 29,6 мм, что в частях длины волны на нижней рабочей частоте антенны составляет всего 0,28 × 0,384 × 0,02.

В работе [4] предложен вариант реализации малогабаритной ЛПДА с применением треугольной меандровой структуры. Предложенная конструкция антенны имеет уменьшенный по одной из осей геометрический размер более чем в 2 раза по сравнению с базовым вариантом ЛПДА для аналогичного рабочего диапазона частот с перекрытием 4:1 и КСВН менее 2.

В настоящей работе рассмотрена возможность построения широкополосной линейной антенной решетки для радиопеленгаторной ФАР с широкоугольным сканированием из печатных ЛПДА с запиткой печатной линзой Раппапорта, являющейся разновидностью линзы Ротмана. Приведены результаты электродинамического моделирования предложенной конструкции методом Вейланда [5].

2. Конструкция антенной решетки и её элементов

Модель антенной решетки показана на рисунке 1. ФАР состоит из 16 печатных ЛПДА, каждая из которых выполнена с применением технологии производства печатных плат из высокочастотного материала ТММ 4 фирмы Rogers толщиной 1,5 мм с параметрами $\varepsilon_r = 4{,}5$, $tg\delta_э = 0{,}002$ [6]. Размеры печатной платы составляют 257 мм × 148 мм.

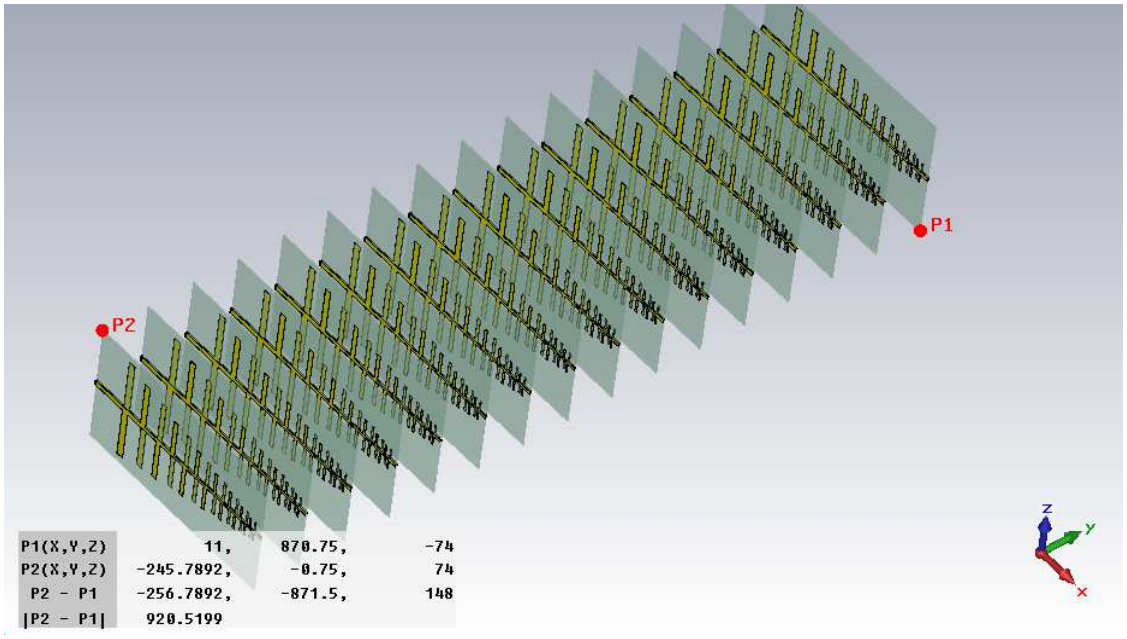


Рис. 1. Антенная решетка из 16 элементов.

Период ФАР d был выбран равным 58 мм исходя из условия $d < \lambda_{\min} / \left(1 + \cos\left(\varphi_{\max}\right)\right)$ для обеспечения отклонения главного лепестка от нормали к плоскости решетки в пределах $\varphi_{\max} = 90^0 / 2 = 45^0$ в диапазоне частот от 1 до 3 ГГц. Высота ФАР составляет 148 мм, ширина – 871,5 мм, глубина – 256,8 мм.

Модель одиночной ЛПДА показана на рисунке 2. Запитка ЛПДА в составе ФАР осуществляется с помощью печатной линзы Раппапорта [7, 8], являющейся разновидностью линзы Ротмана, в которой минимизированы фазовые искажения сигналов, подающихся на входы элементов ФАР (рисунок 3).

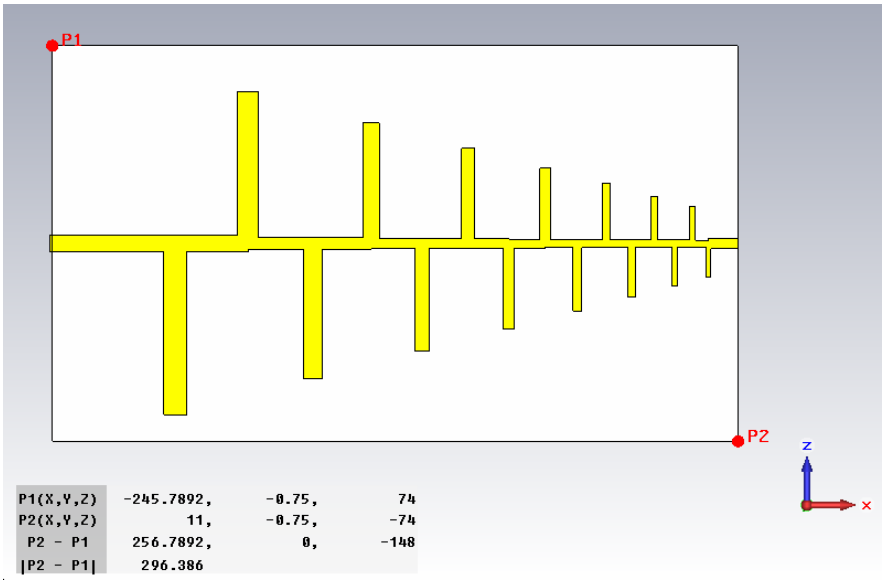


Рис. 2. Топология (одна сторона) печатной логопериодической антенны

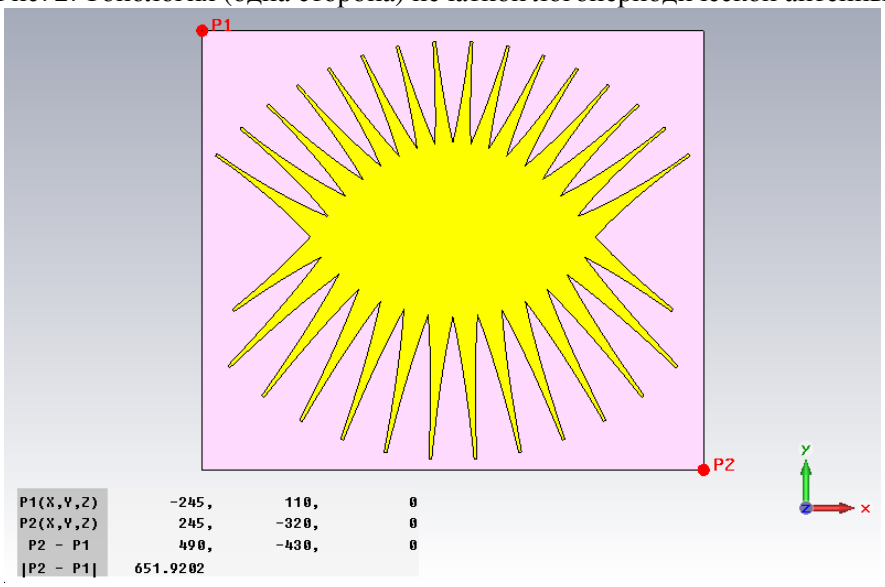


Рис. 3. Линза Раппапорта.

Аналогично ЛПДА, линза выполнена с применением технологии производства печатных плат из высокочастотного материала AD 1000 фирмы Rogers толщиной 3.226 мм с параметрами $\varepsilon_r = 10,2$, $tg\delta_э = 0,0023$ [9]. Размеры печатной платы составляют 490 мм × 430 мм.

16 верхних выходов линзы Раппапорта (рис. 10.3) подключаются к элементам антенной решетки. 12 нижних входов в центре (низ рис. 2) подключаются к высокочастотному коммутатору. Два крайних порта снизу подключаются к балластным резисторам номиналом 50 Ом каждый. Входы и выходы линзы – несимметричные полосковые линии с волновым сопротивлением 50 Ом.

3. Результаты электродинамического моделирования

Частотные зависимости коэффициентов стоячей волны на входах линзы Раппапарта, подключаемых к высокочастотному коммутатору, представлены на

рисунке 4. Развязка соседних портов не менее 10 дБ в полосе частот от 1 ГГц до 1,7 ГГц и не менее 15 дБ в полосе частот от 1,7 ГГц до 3 ГГц (рисунок 5).

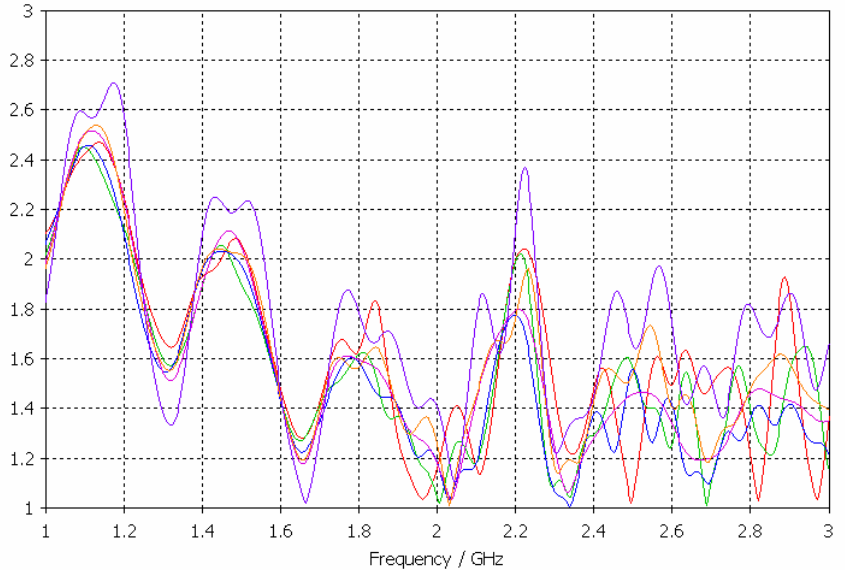


Рис. 4. КСВН на входах линзы Раппапорта в полосе частот от 1 ГГц до 3 ГГц.

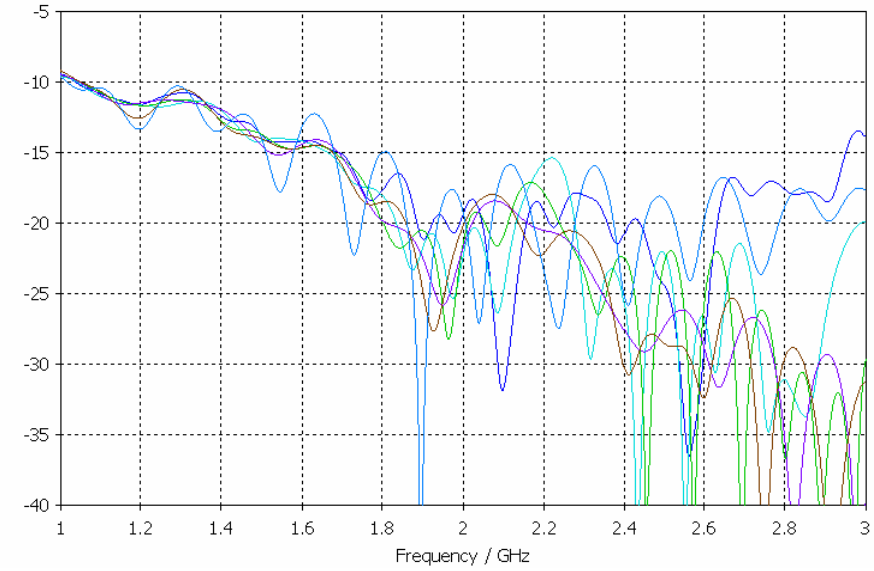


Рис. 5. Развязка (дБ) между входами линзы Раппапорта в полосе частот от 1 ГГц до 3 ГГц.

При отклонении главного лепестка диаграммы направленности в азимутальной плоскости на угол ±45°от направления нормали к апертуре ФАР значения коэффициентов отражения на входах антенных элементов не превышают -10 дБ в исследуемой полосе частот от 1 ГГц до 3 ГГц (рисунок 6). При этом суммарные потери мощности в антенной системе не превышают 0,65 дБ (рисунок 7).

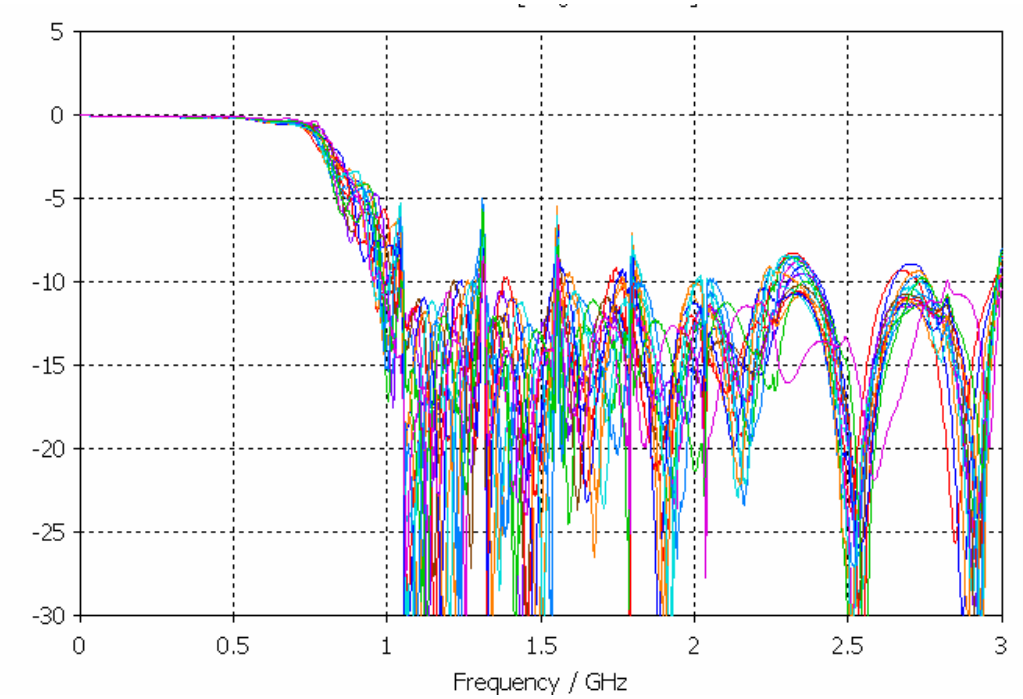


Рис. 6. Частотные зависимости коэффициентов отражения антенной решетки в полосе частот от 1 ГГц до 3 ГГц при отклонении главного лепестка на угол 45 градусов от нормали.

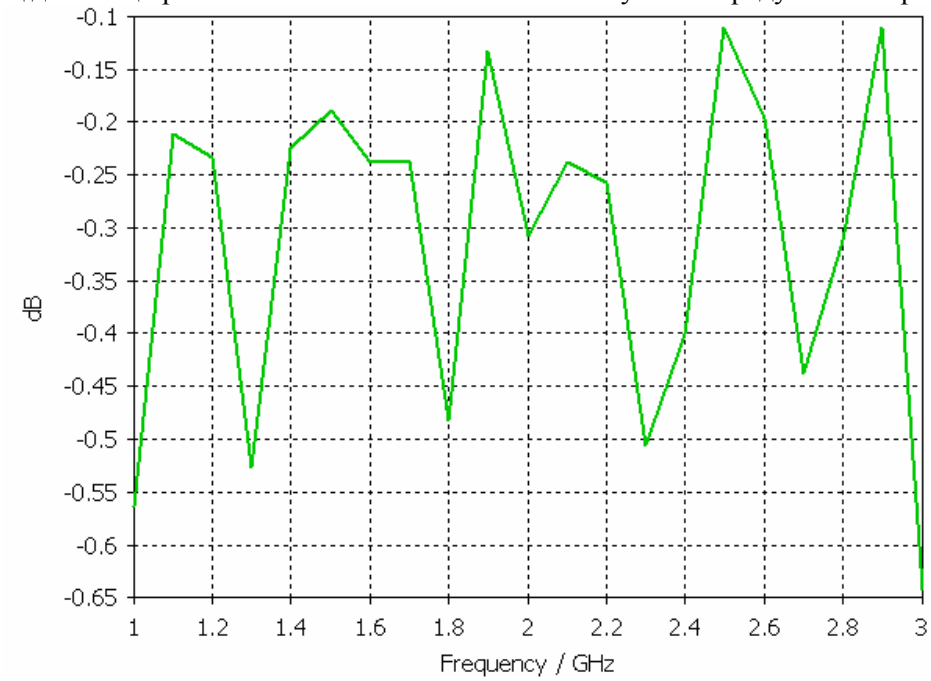
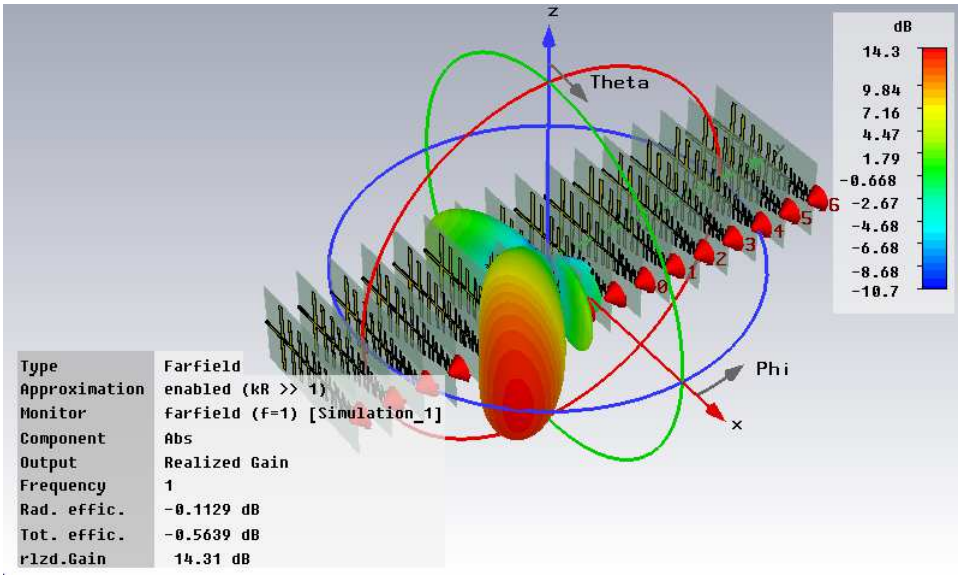
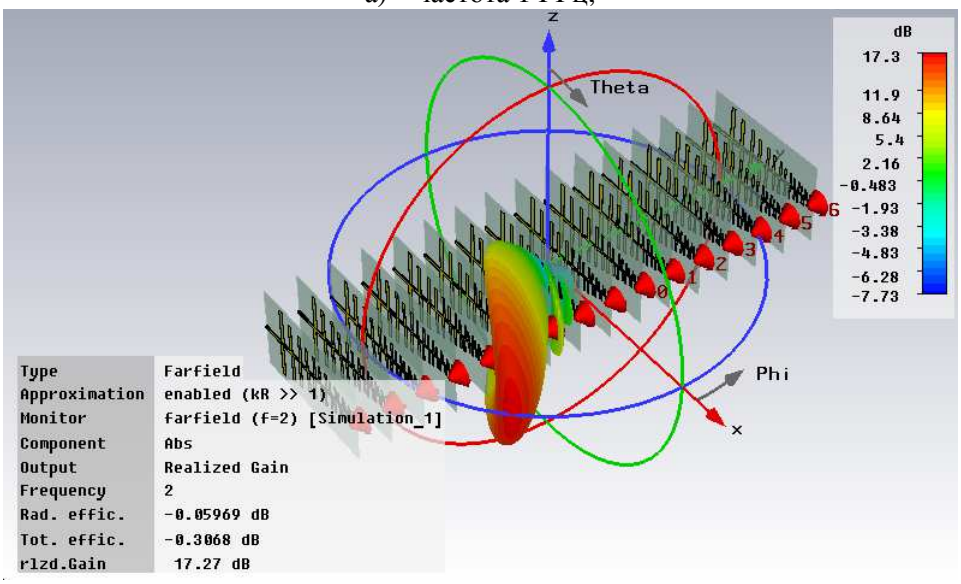


Рис. 7. Частотная зависимость КПД (в дБ) антенной решетки при отклонении главного лепестка на угол 45 градусов от нормали в полосе частот от 1 ГГц до 3 ГГц.

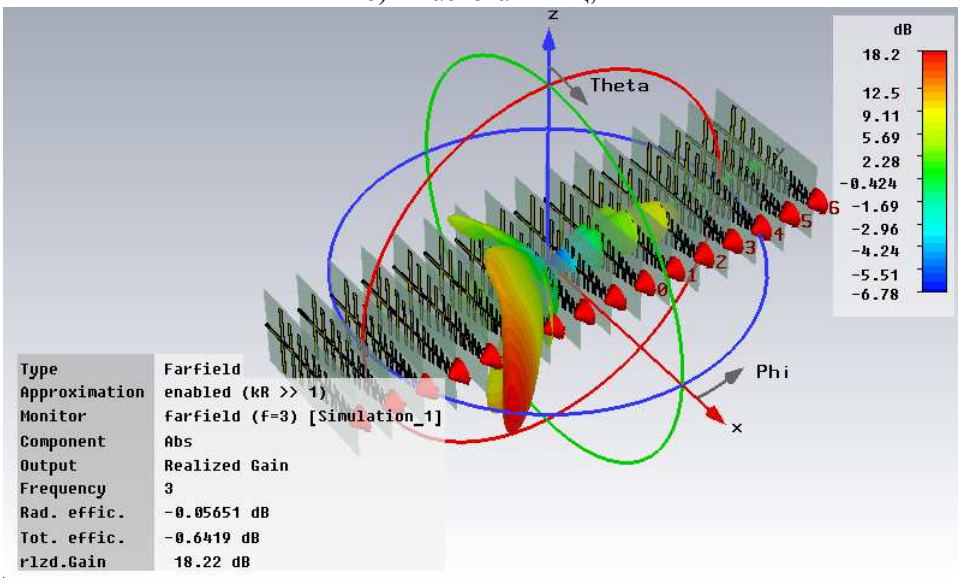
Диаграммы направленности (**ДН**) в азимутальной плоскости ФАР из 16 печатных ЛПДА, запитанной с помощью линзы Раппапорта приведены на рисунках 8, 9.



а) – частота 1 ГГц;

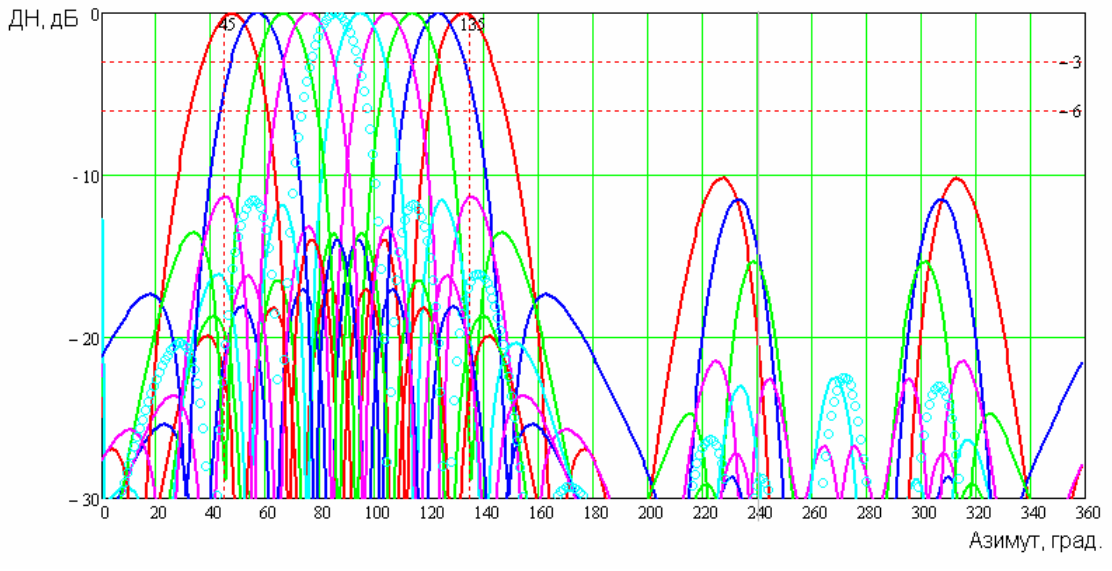


б) – частота 2 ГГц;

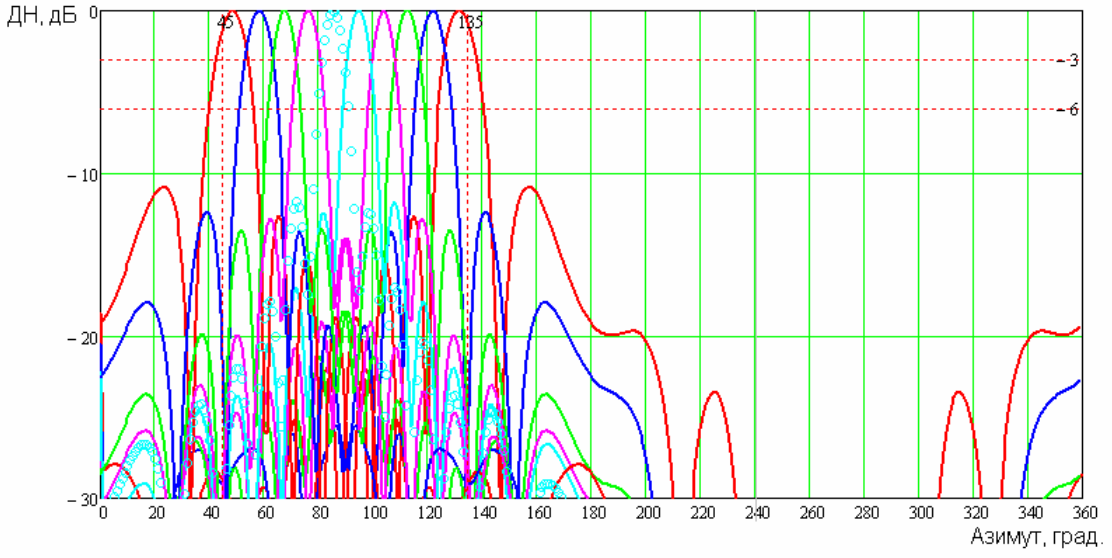


в) – частота 3 ГГц.

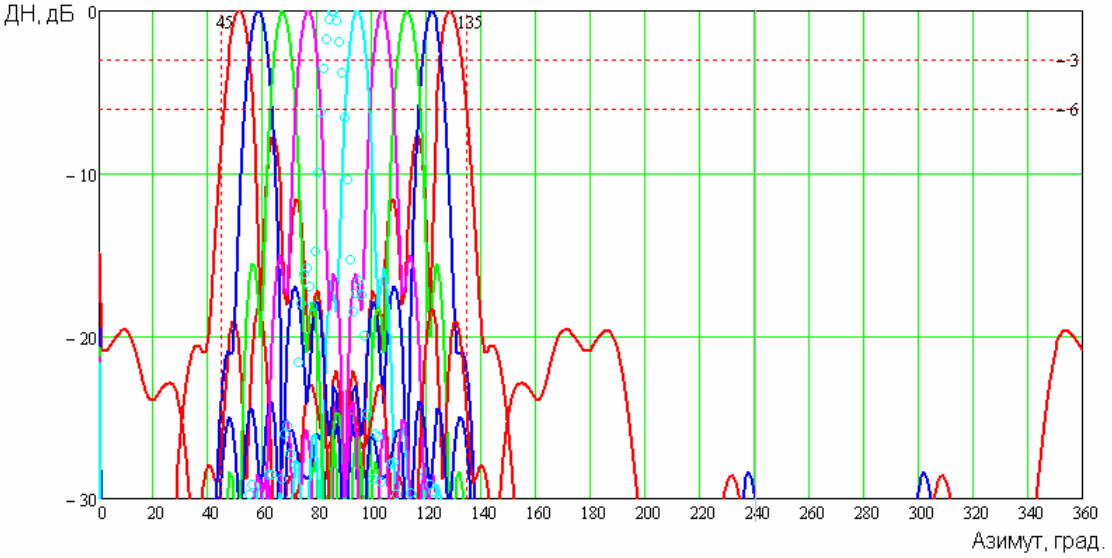
Рис. 8. ДН ФАР при отклонении главного лепестка на угол 45 градусов от нормали



а) – частота 1 ГГц;



б) – частота 2 ГГц;



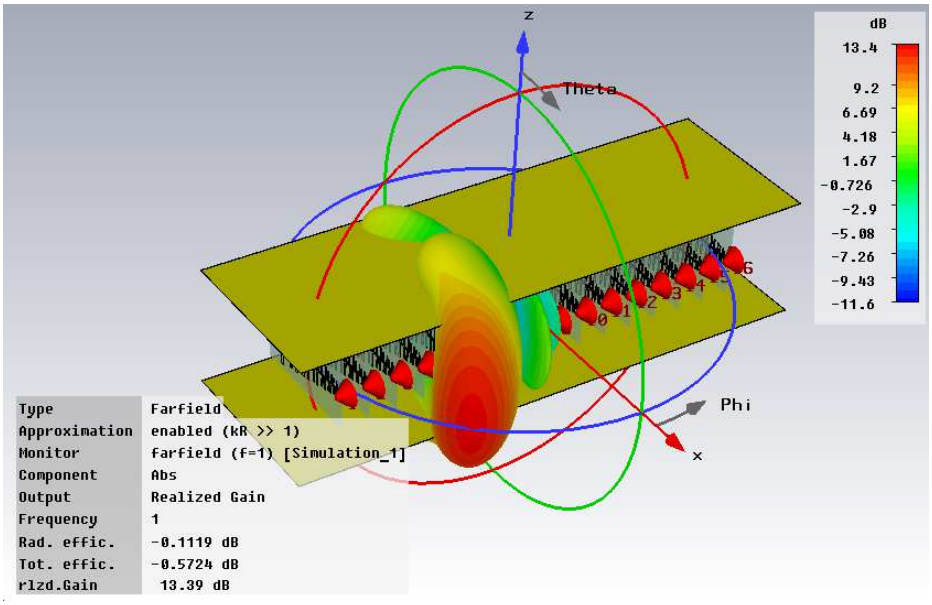
в) – частота 3 ГГц.

Рис. 9. Нормированные на максимальное значение ДН ФАР в азимутальной плоскости.

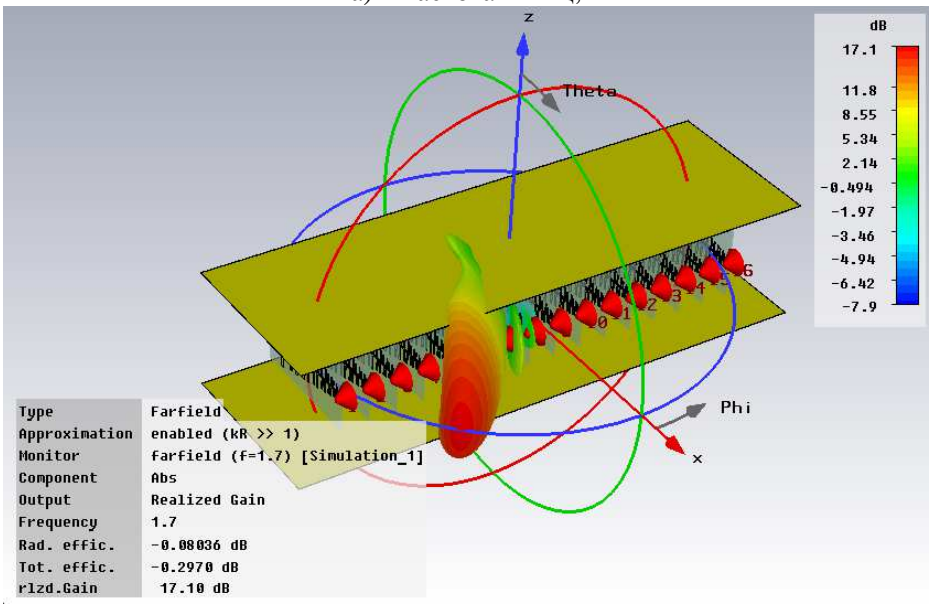
При моделировании использовалось всего 10 диаграммообразующих портов линзы Раппапорта. По два порта слева и справа нагружены на балластные резисторы номиналом 50 Ом. Таким образом, фактический диапазон сканирования рассматриваемой ФАР шире, чем 90 градусов, на ширину двух лучей, которые в данном случае не используются.

При отклонении главного лепестка на угол 45° от нормали к апертуре ФАР величина коэффициента усиления антенной решетки равна 14,3 дБ на частоте 1 ГГц и увеличивается до 18,2 дБ на частоте 3 ГГц.

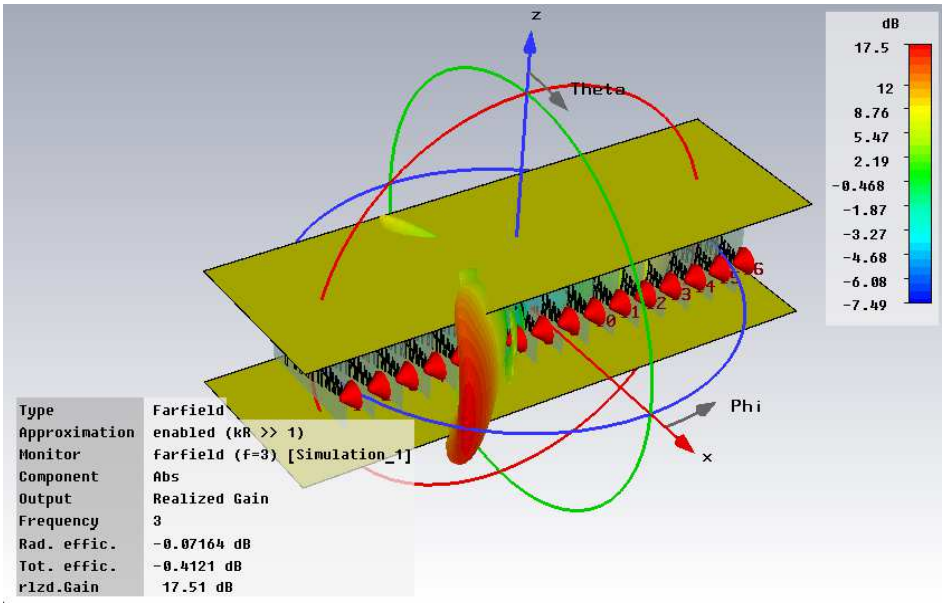
С целью обеспечения технологичности ЛПДА были размещены между двумя металлическими экранами. В результате моделирования этой конструкции было выяснено, что ФАР параметры ФАР не ухудшаются. ДН изменой ФАР показаны на рисунке 10.



а) – частота 1 ГГц;



б) – частота 1,7 ГГц;



в) – частота 3 ГГц,

Рис. 10. ДН 16-ти элементной ФАР, размещенной между двумя металлическими экранами, при отклонении главного лепестка на угол 45 градусов от нормали.

Антенную систему можно также использовать в режиме многолучевого диаграммообразования (формировать сразу 10-12 лепестков в секторе 90-110 градусов). В этом случае требуется многоканальный приемник.

4. Заключение

В настоящей работе показана возможность реализации широкополосной линейной антенной решетки для радиопеленгаторной ФАР с широкоугольным сканированием из печатных ЛПДА с запиткой печатной линзой Раппапорта.

Предложенная ФАР функционирует в широком диапазоне частот от 1 ГГц до 3 ГГц со значением КСВН не более 2,8 при угле сканирования в азимутальной плоскости не менее 90° (±45°от направления нормали к апертуре ФАР).

Возможно функционирование в режиме одновременного формирования 10-12 лепестков в секторе 90-110 градусов.

Рассмотренный вариант реализации ФАР может использоваться в качестве подрешетки для построения антенной системы с двухкоординатным коммутационным сканированием в полосе частот с коэффициентом перекрытия равным трём.

Литература

1. Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учеб. для радиотехнич. спец. Вузов. М: Высшая школа, 1988. - 432 с.
2. Dubrovka F. F., Lytvyn M. M., Lytvyn S. M., Martynyuk S. Y., Ryabkin Yu. V., Vtorov O. O. Ultrawideband log-periodic dipole antenna arrays for the frequency range 0,7-12 GHz. // 2005 5th International Conference on Antenna Theory and Techniques, 2005.Pp. 110-115.
3. Chang L., Shuai H., Zhang J., Li D. A Compact Dielectric-Loaded Log-Periodic Dipole Array (LPDA) Antenna. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017, Vol. 16. Pp. 2759-2762.

4. Lee J. M., Ham H. J., Ryu H. K., Woo J. M., Park B. J., Lee K. S. Miniaturization of log-periodic dipole array antenna using triangular meander structure. // 2012 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems (ICWITS), 2012.
5. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
6. https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-sheets/tmm-thermoset-laminate-data-sheet-tmm3----tmm4----tmm6----tmm10----tmm10i----tmm13i.pdf. 22.01.2020.
7. Rappaport C., Zaghloul A. Optimized three-dimensional lenses for wide-angle scanning. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1985, Vol. 33, No. 11. Pp. 1227-1236.
8. Rappaport C., Zaghloul A. Multifocal Bootlace Lens Design Concepts: a Review. // 2005 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 2005. Pp. 39-42.
9. https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-sheets/ad1000-data-sheet.pdf . 22.01.2020.

REFERENCES

1. Sazonov D.M. Antennas and microwave devices: Textbook. for radio engineering. specialist. Universities. M: High School, 1988. - 432 p.
2. Dubrovka F. F., Lytvyn M. M., Lytvyn S. M., Martynyuk S. Y., Ryabkin Yu. V., Vtorov O. O. Ultrawideband log-periodic dipole antenna arrays for the frequency range 0,7-12 GHz. // 2005 5th International Conference on Antenna Theory and Techniques, 2005.Pp. 110-115.
3. Chang L., Shuai H., Zhang J., Li D. A Compact Dielectric-Loaded Log-Periodic Dipole Array (LPDA) Antenna. // IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 2017, Vol. 16. Pp. 2759-2762.
4. Lee J. M., Ham H. J., Ryu H. K., Woo J. M., Park B. J., Lee K. S. Miniaturization of log-periodic dipole array antenna using triangular meander structure. // 2012 IEEE International Conference on Wireless Information Technology and Systems (ICWITS), 2012.
5. Weiland T. A discretization method for the solution of Maxwell`s equations for six-component fields // Electronics and Communication, 1977, Vol. 31. - Pp. 116-120.
6. https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-sheets/tmm-thermoset-laminate-data-sheet-tmm3----tmm4----tmm6----tmm10----tmm10i----tmm13i.pdf. 22.01.2020.
7. Rappaport C., Zaghloul A. Optimized three-dimensional lenses for wide-angle scanning. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1985, Vol. 33, No. 11. Pp. 1227-1236.
8. Rappaport C., Zaghloul A. Multifocal Bootlace Lens Design Concepts: a Review. // 2005 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 2005. Pp. 39-42.
9. https://rogerscorp.com/-/media/project/rogerscorp/documents/advanced-connectivity-solutions/english/data-sheets/ad1000-data-sheet.pdf . 22.01.2020.

СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ТРАЕКТОРИЙ МАНЕВРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ КВАЗИДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ

А. А. Кузнецов[1], Ю. О. Жуков[1], А. А. Костоглотов[2], С. В. Лазаренко[2]

[1]«Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, РФ

[2]Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, РФ

Аннотация. Предложен алгоритм оперативной оценки параметров траекторий маневрирующих объектов, разработанный на основе квазидетерминированной модели движения. Использование новой модели обеспечивает повышение точности оценки параметров движения в условиях неопределенности закона изменения координат, что подтверждается результатами статистического моделирования.

Ключевые слова: моделирование; полигонные испытания; объединенный принцип максимума; модель движения; эксперимент; маневрирующий объект.

SYNTHESIS OF AN ADAPTIVE ALGORITHM FOR RAPID ESTIMATION OF PARAMETERS OF TRAJECTORIES OF MANEUVERING OBJECTS BASED ON A QUASI-DETERMINISTIC MOTION MODEL

A. A. Kuznetsov[1], Yu. O. Zhukov[1], A. A. Kostoglotov[2], S. V. Lazarenko[2]

[1]«Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin» (MTRC AF "AFA"), Voronezh, Russia

[2]Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don, Russia

Abstract. An algorithm for rapid estimation of parameters of the trajectories of maneuvering objects, developed on the basis of a quasi-deterministic model of motion, is proposed. The use of the new model increases the accuracy of the estimation of motion parameters in the conditions of uncertainty of the law of change of coordinates, which is confirmed by the results of statistical modeling.

Keywords: simulation; polygon tests; combined maximum principle; motion model; experiment; maneuvering object.

1. Введение

Всесторонним испытаниям перспективные и модернизируемые образцы авиационной и ракетной техники подвергаются на испытательных полигонах. Основным инструментом обеспечения проведения испытаний является экспериментально-испытательная база, в состав которой входят технические средства, системы и комплексы, позволяющие создать необходимые условия и получить информацию о характеристиках испытываемых образцов [1].

Одной из важнейших задач при проведении полигонных испытаний, является обеспечение безопасности проведения летного эксперимента, поскольку, нештатная ситуация (потеря управления, резкое изменение курса, неуправляемое падение) при его проведении может сопровождаться гибелью личного состава полигона и местного населения, разрушением объекта испытаний (ОИ) и вспомогательного оборудования, а

также нанести ущерб окружающей территории в виде разрушений, вызванных ударной волной, или воздействием на экологию выбросов токсичных веществ [2].

Серьезной проблемой также являются уникальность и высокая стоимость ОИ и вспомогательного оборудования, так как при возникновении аварийной ситуации (не гарантирующей безопасность выполнения задания) может быть принято решение на его ликвидацию. Из-за этого ошибки на любом этапе проведения эксперимента, взывающие потерю работоспособности изделия, могут сопровождаться значительным материальным ущербом [2].Таким образом, нештатные ситуации встречающиеся при проведении эксперимента делают задачу прогнозирования их возможных последствий чрезвычайно актуальной.

Повышение эффективности испытаний маневрирующих объектов (МО), являющихся ОИ обеспечивается как измерением наиболее информативных параметров, так и использованием высокоточных систем измерения [3]. На современном этапе развития автоматизированная информационно-измерительная система (ИИС) полигона обеспечивает сбор и обработку в реальном масштабе времени измерительной информации от радиолокационных средств траекторных измерений (РЛС ТИ), с отображением результатов обработки в виде удобном для контроля процесса получения информации о ходе эксперимента. Она – гарант безопасности проведения экспериментов, поскольку осуществляет постоянный контроль за поведением ОИ и функционированием их систем, что позволяет оперативно вмешаться в нештатных ситуациях или спрогнозировать возможный район падения ОИ, но выполнение таких задач связано с определенными трудностями.

В применяющихся в настоящее время РЛС, и в том числе РЛС ТИ в основу алгоритмов сопровождения положены модели движения объектов основанные на гипотезе движения с постоянной скоростью (ускорением) [4]. Применение такого подхода при сопровождении МО приводит, в некоторых случаях, к недопустимому увеличению динамических ошибок, что обусловлено несоответствием полиномиальных моделей движения действительному характеру процесса движения МО. Так в процессе сложного маневрирования при возникновении нештатной ситуации могут появляться производные отслеживаемых координат, порядок которых превышает порядок астатизма следящих систем, что приводит к нарастанию динамических ошибок, при котором возрастает вероятность срыва сопровождения [5]. Применение объектами маневра обусловливает, кроме того, изменение дальности его радиолокационного обнаружения, поскольку при изменении ракурса МО изменяется уровень отраженной энергии из-за изрезанности диаграммы обратного вторичного излучения, что может привести к потери информации на отдельных участках или к срыву сопровождения.

Для повышения точности оценки параметров движения ОИ при возникновении нештатной ситуации (незапланированного маневра) и исключения срыва сопровождения, необходим синтез новых алгоритмов на основе динамических моделей движения [6-8]. Использование таких моделей позволит повысить точность оценки координат маневрирующих объектов за счет снижения динамических ошибок в условиях неопределенности закона изменения координат.

Повышение точности оценки возможно реализовать путем доработки специального программного обеспечения аппаратно-программных комплексов обработки и управления ИИС полигона. Для такой доработки предлагается использовать синтезированный алгоритм оперативной оценки параметров движения (ООПД) МО, полученный с применением объединенного принципа максимума (ОПМ).

2. Постановка задачи синтеза динамической модели движения маневрирующего объекта как обратной задачи динамики

Согласно положениям аналитической механики математическая модель движения наблюдаемого объекта является следствием принципа Гамильтона-Остроградского [9,10]

$$\delta' R = \int_{t_0}^{t_1} (\delta T + \delta' A)\mathrm{d}t = 0,$$

в котором:

- интеграл действия

$$R = \int_{t_0}^{t_1} (T + A)\mathrm{d}t,$$

- кинетическая энергия

$$T = \frac{1}{2}\sum_{s=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{sk}\dot{q}_s\dot{q}_k,$$

- работа обобщенных сил

$$A = \int_{q_s(0)}^{q_s(t_1)} \sum_{s=1}^{n} Q_s \mathrm{d}q_s,$$

$$Q_s = Q_s(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t)$$

на истинной траектории, $\mathbf{q} \in R^n$ – вектор обобщенных координат, а точкой обозначена производная по времени; $t \in [0, t_1] \subset R$; $s = \overline{1,n}$. Тогда уравнения движения объекта могут быть представлены в форме уравнений Лагранжа второго рода

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_s}\right) - \frac{\partial T}{\partial q_s} = Q_s, \mathbf{q}(0) = \mathbf{q}_0, \dot{\mathbf{q}}(t_0) = \dot{\mathbf{q}}_0,$$

где вектор обобщенных сил выбирается из множества допустимых значений $\mathbf{Q} \in \overline{G}_Q$.

В пространстве наблюдений задан целевой функционал ошибки [9-16]

$$J = \frac{1}{2}\int_0^{t_1} [\mathbf{y}(t) - \hat{\mathbf{q}}(t)]^{\mathrm{T}} \mathrm{N}^{-1} [\mathbf{y}(t) - \hat{\mathbf{q}}(t)]\mathrm{d}t = \int_0^{t_1} F(\mathbf{y}, \hat{\mathbf{q}}, t)dt,$$

где ^ – знак, обозначающий оценку, N^{-1} – весовая матрица, характеризующая интенсивность помех в канале наблюдений

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{q}(t) + \xi(t),$$

здесь $\xi(t) \in R^n$ – вектор случайных воздействий на канал наблюдения с известной интенсивностью.

Расширенный функционал действия запишем в виде [9-16]

$$S = \int_0^{t_1} [\lambda(T + A) + F] dt,$$

Синтез динамического алгоритма оперативной оценки параметров движения МО сводится к обратной задаче динамики: требуется найти вектор обобщенных сил $\mathbf{Q} \in (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})$ как функцию траектории $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \in R^{2n}$.

3. Синтез алгоритма оперативной оценки параметров движения

Условие минимума целевого функционала может быть представлено в форме условия максимума обобщенной мощности [9-17]

$$\Phi(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{Q}, \lambda) = \max \sum_{s=1}^{n} [\lambda Q_s + V_s] \dot{q}_s, \quad (1)$$

где V = gradF;

при выполнении условия трансверсальности

$$H\big|_0^{t_1} = \lambda(A + T) + F\big|_0^{t_1}. \quad (2)$$

Выражения (1), (2) служат основой построения квазидетерминированной модели движения [13, 6], которая с учетом выбранной формы кинетической энергии приводится к квазилинейной форме относительно старшей производной

$$\ddot{q}_s = \left[-\sqrt{\lambda^{-1}} \dot{q}_s + \lambda^{-1} N_{ss}^{-1} [y_s - q_s] \right], s = \overline{1, n}. \quad (3)$$

Модель движения МО получена в результате решения обратной задачи динамики с использованием ОПМ. Однако практическая реализация такой модели в системах цифровой обработки радиолокационной информации РЛС различного назначения требует ее представления в дискретной форме. При этом выбор варианта конечно-разностной схемы существенным образом влияет на объем вычислительных затрат, а также устойчивость и точность функционирования алгоритма сопровождения вследствие некорректности обратной задачи обработки измерительной информации.

Кинематическая модель второго порядка имеет вид [17]

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{\Phi}(\Delta T)\mathbf{x}(k) + \mathbf{G}v(k),$$

где $\mathbf{\Phi}(\Delta T) = \begin{vmatrix} 1 & \Delta T \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ – переходная матрица; $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$; $x_1(k) = q(k\Delta T)$; $x_2(k) = \dot{x}_1(k)$ – соответственно координата и скорость ее изменения; $\mathbf{G}$ – вектор интенсивности возмущений; v – возбуждающая функция; ΔT – период выборки данных; k – текущий момент времени.

Приведение (3) к векторно-матричной форме в дискретном времени позволяет получить уравнения динамического фильтра

$$\hat{\mathbf{x}}(k+1)=\begin{vmatrix}1 & \Delta T\\ 0 & 1-\Delta T\sqrt{\lambda^{-1}}\end{vmatrix}\hat{\mathbf{x}}(k)+\begin{bmatrix}0\\ \Delta T\lambda^{-1}N^{-1}\end{bmatrix}\left[y(k)-\mathbf{H}\hat{\mathbf{x}}(k)\right], \tag{4}$$

где знак ^ – обозначает оценку; $\mathbf{H}=\begin{vmatrix}1 & 0\end{vmatrix}$.

Логическая схема синтезированного алгоритма оперативной оценки параметров движения МО с применением ОПМ представлен на рисунке 1.

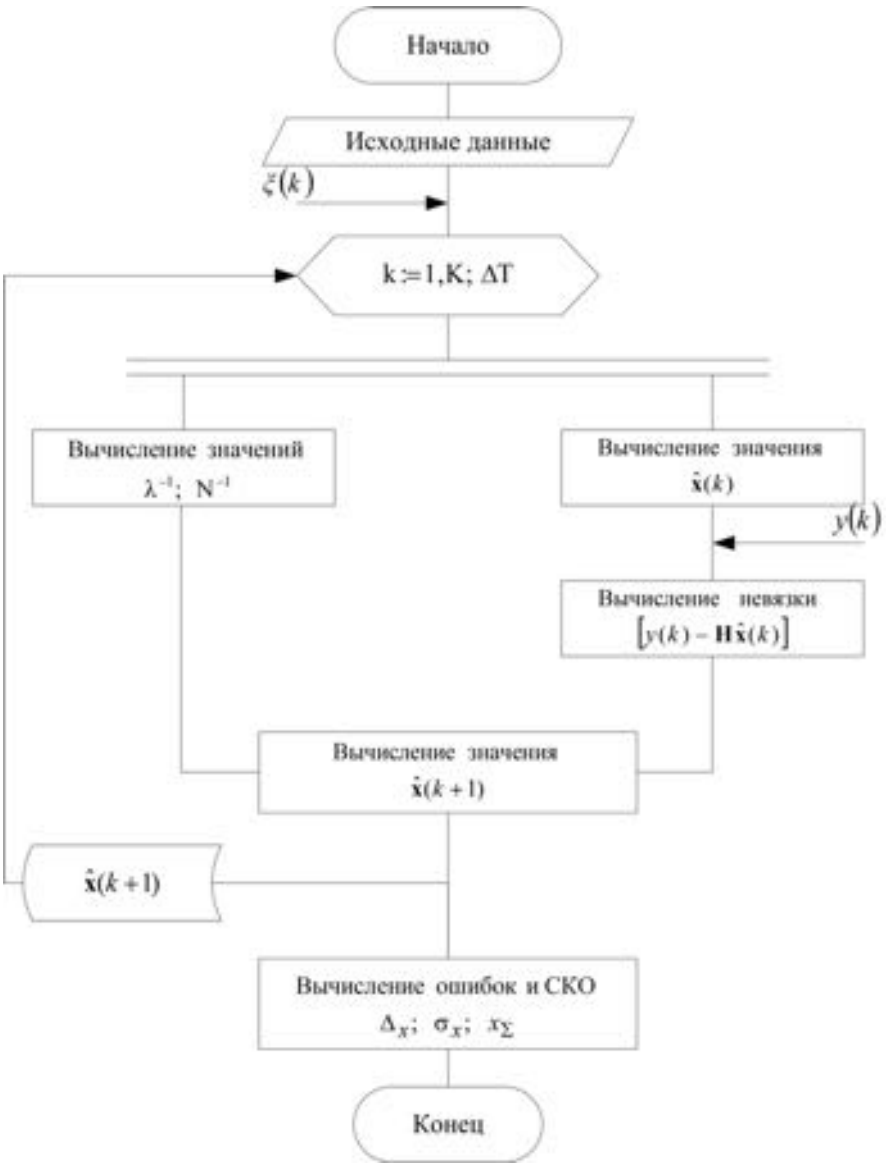


Рис. 1. Логическая схема алгоритма оперативной оценки параметров движения МО.

4. Анализ функционирования синтезированного алгоритма

Для оценки эффективности функционирования предложенного алгоритма ООПД полученного с использованием ОПМ с фильтром Калмана [17, 18, 19] и α-β фильтром [18, 20] по одной координате (наклонной дальности) проведено статистическое моделирование. Это связано с тем, что данный канал более других подвержен срыву

сопровождения, в следствие маневрирования ОИ. Срыв канала сопровождения по дальности приводит к срыву работы РЛС, в целом [21, 22]. За показатель точности выбрана средняя квадратическая ошибка (СКО) оценки координаты МО .

Было принято: скорость МО изменяется от 2916 м/с до 4710 м/с; , время наблюдения Т=55 с; интервал дискретизации с; начальная дальность до МО и скорость ее изменения м, м/с; среднеквадратическое отклонение (СКО) шумов наблюдения по дальности и азимуту были приняты равными соответственно м, рад; начало маневра (возникновение нештатной ситуации) – 18 с. На рисунке 2 в декартовых координатах приведена траектория движения ОИ.

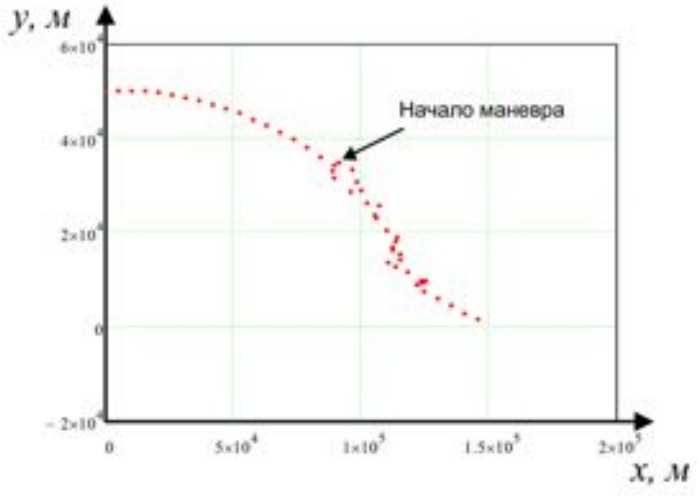


Рис. 2. Траектория движения объекта испытаний.

Результаты статистического моделирования функционирования полученного алгоритма (4) с фильтром Калманаи α-β фильтром приведены в таблице 1, и на рисунке 3, где цифрами обозначены: 1 – ошибка оценки координатыα-β фильтра; 2 – ошибка оценки координаты фильтром Калмана;3 – ошибка оценки координаты полученным алгоритмом.

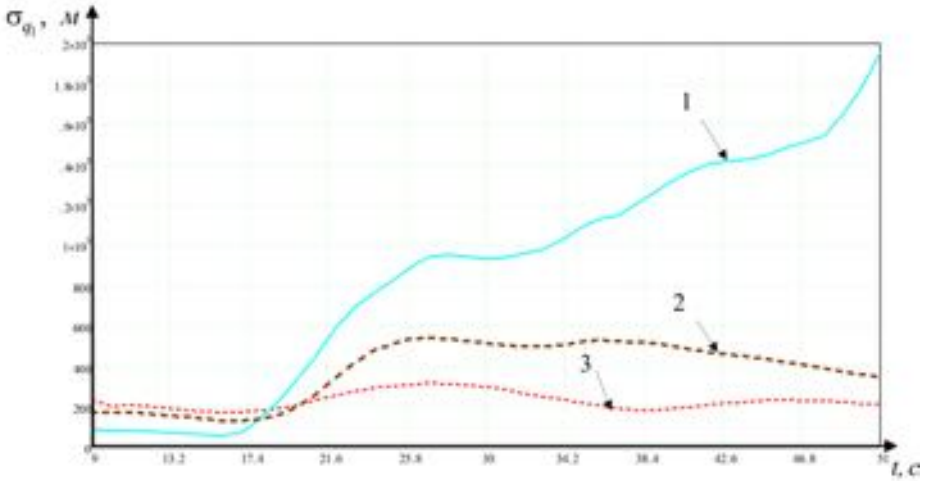


Рис. 3. Ошибка оценивания координаты (наклонная дальность)

5. Заключение

Результаты статистического моделирования алгоритма ООПДМО на базе ОПМ (4), усредненные по 100 прогонам, показывают, что полученный алгоритм на этапе маневра (возникновении нештатной ситуации) значительно превосходит по точности α-βфильтр. Это обусловлено склонностью α-β фильтра к расходимости при величине ускорения сближения м/с2 и наличием противоречия при выборе коэффициентов α и β [21].

Таблица 2. Результаты статистического моделирования

		Участок траектории с маневром (18-51 с)
$\sigma_{q_1}(k),\ м$	α-βфильтр	977,1
	фильтр Калмана	298,5
	алгоритм ООПД	135,3
Выигрыш в точности оценки $\hat{q}_1(k)$ алгоритма ООПД, %	в сравнении с α-βфильтром	86,1
	в сравнении с фильтром Калмана	54,6

Полученный алгоритм на этапе маневра превосходит по точности фильтра Калмана в среднем на 50 %. Кроме того предлагаемый алгоритм функционирует при существенно меньших вычислительных затратах. На участке прямолинейного и равномерного движения точностные характеристики предложенного алгоритма оперативной оценки параметров движения в среднем совпадают с характеристиками α-β фильтра и фильтра Калмана.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование квазидетерминированной модели движения при синтезе алгоритмов сопровождения обеспечивает повышение точности оценки параметров движения МО в условиях неопределенности закона изменения координат, при проведении полигонных испытаний, в задаче обеспечения безопасности проведения летного эксперимента.

Литература

1. Буренок В.М., Найденов В.Г. Методы повышения эффективности применения средств и систем обеспечения испытаний вооружения, военной и специальной техники. М.: Издательский дом «Граница», 2006. - 274 с.
2. Лисейкин В.А., Моисеев Н.Ф., Сайдов Г.Г., Фролов О.П. Основы теории испытаний. Экспериментальная отработка ракетно-космической техники. Под ред. д-ра техн. наук В.К. Чванова. М.: Машиностроение-Полет / Виарт Плюс, 2015. - 259 с.
3. Кринецкий Е.И., Александровская Л.Н., Мельников В.С. Основы испытаний летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1989. - 312 с.
4. Верба В.С. Авиационные комплексы радиолокационного дозора и наведения. Принципы построения, проблемы разработки и особенности функционирования. М: Издательство «Радиотехника», 2014. - 528 с.
5. Канащенков А.И, Меркулов В.И., Самарин О.Ф. Облик перспективных бортовых радиолокационных систем. Возможности и ограничения. М.: ИПРЖР, 2002. - 176 с.

6. Андрашитов Д.С. Динамическая фильтрация методом объединенного принципа максимума / Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Лазаренко С. В., Кузнецов, А. А., Пугачев И.В., Жуков Ю.О. // Информация и Космос, Информатика, вычислительная техника и управление, 2018, № 3 (8). - С. 70-74.
7. Кузнецов А. А., Жуков Ю.О., Несмеянов Н.Н. Математическая модель движения маневрирующей цели как результат решения обратной задачи динамики с применением объединенного принципа максимума // Сб. науч. ст. по материалам I Всероссийской науч.-практ. конф. Беспилотная авиация, состояние и перспективы развития, (5-6 марта 2019 г.) Воронеж, ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. - С. 159-163.
8. Кузнецов А. А., Жуков Ю.О., Несмеянов Н.Н. К вопросу устранения ошибок, возникающих в фильтрах сопровождения путем применения динамических моделей движения // Сб. науч. ст. по материалам V Всероссийской науч.-практ. конф. Методологические аспекты развития метеорологии специального назначения, экологии и систем аэрокосмического мониторинга, (19-20 марта 2019 г.) Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. - С 168-173.
9. Костоглотов А.А., Кузнецов А.А., Лазаренко С.В., Лосев В.А. Синтез фильтра сопровождения со структурной адаптацией на основе объединенного принципа максимума // Информационно-управляющие системы, 2015, № 4 (77). - С. 2-9.
10. Лурье, А. И. Аналитическая механика. Москва: ГИФМЛ, 1961. - 824 с.
11. Костоглотов А.А. Метод оптимальной фильтрации на основе анализа поведения инвариантов на характеристических траекториях в фазовом пространстве / Костоглотов А.А., Лазаренко С.В., Дерябкин И.В., Манаенкова О.Н., Лосев В.А. // Инженерный вестник Дона, 2016. - URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3786. (Дата обращения 26.12.2019 г).
12. Костоглотов А.А., Кузнецов А.А., Лазаренко С.В., Дерябкин И.В. Метод структурной адаптации дискретных алгоритмов объединенного принципа максимума в задачах оценки параметров движения // Информационно-управляющие системы. 2016, № 6. - С. 10-15.
13. Костоглотов А.А., Кузнецов А.А., Лазаренко С.В. Синтез модели процесса с нестационарными возмущениями на основе максимума функции обобщенной мощности // Математическое моделирование, 2016, № 12. - С. 133-142.
14. Костоглотов А.А. Структурный синтез дискретных адаптивных следящих систем на основе объединенного принципа максимума / Костоглотов А.А., Кузнецов А.А., Лазаренко С.В., Дерябкин И.В., Лосев В.А. // Вестник Донского государственного технического университета, 2017, №1 (88). - С. 105-112.
15. Костоглотов А.А., Лазаренко С.В., Синтез адаптивных систем сопровождения на основе гипотезы о стационарности Гамильтониана гиперповерхности // Радиотехника и электроника, 2017, №2. - С. 121-125.
16. Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Кузнецов А.А., Лазаренко С.В. Структурный синтез Лагранжевых систем автоматического управления с использованием первых интегралов движения // Информационно-измерительные и управляющие системы, 2015, №12. - С. 12-18.
17. Li, X. R., Jilkov, V. P. Survey of Maneuvering Target Tracking. Part I: Dynamic Models // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, Vol. 39, No 4. - P. 1333-1364.
18. Бар-Шалом Я. Траекторная обработка. Принципы, способы и алгоритмы. Ч. 2. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 239 с.
19. 19. Bar-Shalom Y., Rong Li X., Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation. New York, John Wiley & Sons, 2001. - 558 p.
20. Schooler, C. C. Optimal a-b Filters For Systems with Modeling Inaccuracies // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1975, AES-11, No 6. - P. 1300-1306.
21. Шатовкин Р.Р. Моделирование функционирования системы управления вооружением истребителя в режиме радиолокационного молчания. Монография, Воронеж, Издательство ВАИУ, 2010. - 328 с.
22. Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 1993. - 320 с.

REFERENCES

1. Burenok V. M., Naydenov V. G. Methods for improving the efficiency of the use of tools and systems for testing weapons, military and special equipment. Moscow: publishing house "border", 2006. - 274 p.
2. Liseikin V. A., Moiseev N. F., Saidov G. G., Frolov O. P. Fundamentals of test theory. Experimental testing of rocket and space technology. Under the editorship of Dr. sci. Sciences V. K. Chvanov. Moscow: Mashinostroenie-Polet / Viart Plus, 2015. - 259 p.
3. Krynetskii E. I. Aleksandrovskaya L. N., Melnikov V. S., Fundamentals of test aircraft. Moscow: Mashinostroenie, 1989. - 312 p.
4. Verba V. S. Aviation complexes of radar patrol and guidance. Principles of construction, problems of development and features of functioning. M: Publishing House "Radiotekhnika", 2014. - 528 p.
5. Kanashchenkov A. I., Merkulov V. I., Samarin O. F. Appearance of advanced airborne radar systems. Features and limitations. Moscow: IPRZHR, 2002. - 176 p.
6. Andrashitov D. S., Kostoglotov A. A., Lazarenko S. V., Kuznetsov, A. A., Pugachev I. V., Zhukov Yu.O. / / Information and Space, Informatics, computer engineering and management, 2018, no. 3 (8). - Pp. 70-74.
7. Kuznetsov A. A., Zhukov Yu. O., Nesmeyanov N. N. Mathematical model of maneuvering target movement as a result of solving the inverse problem of dynamics using the combined maximum principle. article based on the materials of the first all-Russian scientific conference.- prakt. Conf. Unmanned aviation, state and prospects of development, (March 5-6, 2019) Voronezh, VUNTS VVA, 2019. - Pp. 159-163.
8. Kuznetsov A. A., Zhukov Yu. O., Nesmeyanov N. N. on the issue of eliminating errors that occur in tracking filters by using dynamic motion models / / SB. nauch. article based on the materials of the V all-Russian Academy of Sciences.- prakt. Conf. Methodological aspects of the development of special-purpose meteorology, ecology and aerospace monitoring systems, (March 19-20, 2019) Voronezh: VUNC VVA, 2019. - From 168-173.
9. Kostoglotov A. A., Kuznetsov A. A., Lazarenko S. V., Losev V. A. Synthesis of the support filter with structural adaptation based on the combined maximum principle / / Information and control systems, 2015, no. 4 (77). - Pp. 2-9.
10. Lurie, A. I. Analytical mechanics. Moscow: GIFML, 1961. - 824 p.
11. Kostoglotov A. A., Lazarenko S. V., Deryabkin I. V., Manaenkova O. N., Losev V. A., optimal filtration Method based on analysis of invariant behavior on characteristic trajectories in phase space / / Engineering Bulletin of the don, 2016. - URL: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2016/3786. (accessed 26.12.2019).
12. Kostoglotov A. A., Kuznetsov A. A., Lazarenko S. V., Deryabkin I. V. Method of structural adaptation of discrete algorithms of the combined maximum principle in problems of estimation of motion parameters / / Information and control systems. 2016, no. 6. - P. 10-15.
13. Kostoglotov A. A., Kuznetsov A. A., Lazarenko S. V. Synthesis of a process model with non-stationary perturbations based on the maximum of the generalized power function / / Mathematical modeling, 2016, no. 12. - Pp. 133-142.
14. Kostoglotov A. A., Kuznetsov A. A., Lazarenko S. V., Deryabkin I. V., Losev V. A., Structural synthesis of discrete adaptive tracking systems based on the combined maximum principle.Vestnik don state technical University, 2017, no. 1 (88). - Pp. 105-112.
15. Kostoglotov A. A., Lazarenko S. V., Synthesis of adaptive tracking systems based on the hypothesis of the stationarity of the hypersurface Hamiltonian / / radio engineering and electronics, 2017, no. 2. - Pp. 121-125.
16. Andrashitov D. S., Kostoglotov A. A., Kuznetsov A. A., Lazarenko S. V. Structural synthesis of Lagrangian automatic control systems using the first integrals of motion / / Information-measuring and control systems, 2015, no. 12. - Pp. 12-18.
17. Li, X. R., Jilkov, V. P. Survey of Maneuvering Target Tracking. Part I: Dynamic Models // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, Vol. 39, No 4. - P. 1333-1364.
18. Bar-Shalom Ya. Trajectory processing. Principles, methods, and algorithms. Part 2. Moscow: Moscow state technical University. N. E. Bauman, 2011. - 239 p.

19. Bar-Shalom Y., Rong Li X., Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation. New York, John Wiley & Sons, 2001. - 558 p.
20. Schooler, C. C. Optimal a-b Filters For Systems with Modeling Inaccuracies // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1975, AES-11, No 6. - P. 1300-1306.
21. Shatovkin R. R. Simulation of the functioning of the fighter's weapon control system in the radar silence mode. Monograph, Voronezh, VAI publishing House, 2010. - 328 p.
22. Farina A., Studer F. Digital processing of radar information. Moscow: Radio and communications, 1993. - 320 p.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВОЙ ПЕЛЕНГАТОРНОЙ АНТЕННЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОПЕЛЕНГОВАНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Н. Е. Гутерман, М. Л. Минина

ФГБОУ ВО «ВГУ», Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрена задача определения угловой ориентации бортовой пеленгаторной антенны, размещенной на подвижном объекте, по результатам азимутально-угломестного пеленгования сигналов спутников навигационной системы. Показано, что в случае, когда число спутников больше трех, решение соответствующей задачи с избыточным числом уравнений может быть осуществлено методом наименьших квадратов с помощью ортогональной регрессии. Предложен алгоритм нахождения углов курса, тангажа и крена бортовой пеленгаторной антенны по явным формулам, на основе сингулярного разложения матриц.

Ключевые слова: азимутально-угломестное радиопеленгование, спутниковая навигационная система, курс, крен, тангаж, ортогональная регрессия, метод наименьших квадратов.

APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM OF DETERMINIG THE ANGULAR ORIENTATION OF THE ONBOARD DIRECTION-FINDING ANTENNA BASED ON THE RESULTS OF SATELLITE NAVIGATION SYSTEM

N. E. Guterman, M. L. Minina

FSEI HE «VSU», Voronezh, Russia

Abstract. The task of determining the angular orientation of an onboard direction-finding antenna based on the results of azimuthal and elevation radio direction finding of navigation system satellites. When the number of satellites is more than three, the problem with the excessive number of equations can be solved by the method of least squares using orthogonal regression. Algorithm is proposed for identifying angles of relative bearing, pitch, and roll of the onboard direction-finding antenna using explicit formulas with singular value decomposition.

Keywords: azimuth-elevation radio direction finding, satellite navigation system, yaw, pitch, roll, orthogonal regression, method of least squares.

1. Введение

Задача определения угловой ориентации подвижных объектов обычно решается средствами специализированных локальных систем (например, VOR/DME, РСБН) или с помощью вспомогательных навигационных приборов. В данной работе предлагается для этих целей использовать спутниковую радионавигационную систему GPS или ГЛОНАСС [1]. Предполагается, что на борту подвижного объекта расположена фазированная антенная решетка, способная осуществлять азимутально-угломестное пеленгование сигналов спутников. В [2] был предложен метод решения такой задачи в случае, когда радиоориентиры расположены на поверхности Земли. После определения

координат подвижного объекта требуется, согласно [2], вычислить матрицу поворота, из которой извлекаются углы курса, крена и тангажа. При этом предполагается, что число радиоориентиров в точности три, в нашем случае число спутников больше трех. Возникает переопределенная задача нахождения матрицы поворота, которую предлагается решать методом наименьших квадратов с использованием ортогональной регрессии [3], [4].

2. Описание модели

Пусть в момент проведения измерений спутники расположены в точках M_i, подвижный объект в точке M_0. Обозначим через $\vec{r}_i$ радиус-вектор точки M_i в земной системе координат, через $\vec{r}_i'$ - радиус-вектор той же точки в подвижной системе координат. Определим единичные векторы $\vec{e}_i, \vec{e}_i'$, задающие направление от точки M_0 к точкам M_i в двух системах координат:

$$\vec{e}_i = \frac{\vec{r}_i - \vec{r}_0}{|\vec{r}_i - \vec{r}_0|}, \quad \vec{e}_i' = \frac{\vec{r}_i' - \vec{r}_0'}{|\vec{r}_i' - \vec{r}'_0|}. \tag{1}$$

Поскольку обе системы координат декартовы, то существует ортогональное преобразование Q, связывающее эти системы:

$$Q\vec{e}_i = \vec{e}_i', \ i = 1,2,..,m. \tag{2}$$

В реальных условиях можно одновременно наблюдать пять и более спутников, т.е. $m \geq 5$. Наличие ошибок измерения приводит к тому, что система (2) становится несовместной. Для дальнейших рассуждений удобно использовать матричные обозначения. Обозначим через E_i, E_i' вектор-столбцы, содержащие координаты векторов $\vec{e}_i, \vec{e}_i'$, соответственно. Для матрицы ортогонального преобразования (матрицы поворота) будем использовать то же самое обозначение Q, при этом соотношение (2) запишется в следующем виде

$$QE_i = \mathrm{E}_i', \ i = 1,2,..,m. \tag{3}$$

Требование ортогональности равносильно матричному равенству $Q^T = Q^{-1}$, где Q^T - транспонированная матрица.

3. Нахождение матрицы поворота методом наименьших квадратов

Выпишем для системы (3) функционал ошибок

$$\Phi(Q) = \sum_{i=1}^{m} \left\| QE_i - \mathrm{E}_i' \right\|^2 \to \min. \tag{4}$$

Здесь $\left\| QE_i - \mathrm{E}_i' \right\|$ обозначает обычную евклидову норму векторов. С учетом матричного равенства $Q^T = Q^{-1}$ получаем задачу на условный экстремум. Как показано в [3], данная задача допускает аналитическое решение. После несложных

преобразований задача на минимум функционала $\Phi(Q)$ становится задачей на максимум функционала

$$\Psi(Q) = \sum_{i=1}^{m} \mathrm{E}_i{}'^T \, Q E_i \to \max. \qquad (5)$$

Решение задачи (5) находится с помощью сингулярного разложения матрицы $A = VSU^T$, где

$$A = \sum_{i=1}^{m} E_i \mathrm{E}_i{}'^T \,, \qquad (6)$$

V, U - ортогональные матрицы, а S - диагональная матрица с неотрицательными числами на диагонали, представляющими собой корни квадратные из собственных чисел матрицы Грама $G = A^T A$. Окончательная формула для искомой матрицы Q имеет следующий вид:

$$Q = UV^T. \qquad (7)$$

Поскольку матрица Q может быть записана через углы Эйлера (в нашем случае – курс, крен, тангаж), то получается простой алгоритм определения пространственной ориентации подвижного объекта.

4. Заключение

Описание сингулярного разложения матрицы дано, например, в [5, лекции 27, 35]. Алгоритм нахождения сингулярного разложения требует решения задачи на собственные числа и собственные векторы для матрицы третьего порядка. Самое главное здесь то, что в силу формулы Кардано это можно сделать по явным формулам. Соответственно, благодаря этому получаются быстрые алгоритмы, значительно упрощающие определение ориентации подвижного объекта в пространстве.

Математически данный метод равносилен методу ортогональной регрессии (регрессии Деминга), описание которого дано в [4], [6]. Согласно нему, метод наименьших квадратов для (3) приводит к нелинейной, но хорошо изученной задаче на собственные числа, точное решение которой дается формулой (7). В [7] предложен другой подход к решению поставленной задачи, без использования угломерных измерений.

Литература

1. Яценков В. С. Основы спутниковой навигации. Система GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС. - М.: Горячая линия – Телеком, 2005. – 272 с.
2. Виноградов А. Д., Минин Л. А., Морозов Е. Ю., Ушаков С. Н. Детерминированный подход к решению задачи определения координат и угловой ориентации бортовой пеленгаторной антенны по результатам радиопеленгования радиоориентиров. // Информационно измерительные и управляющие системы. – 2019. – Том 17, №2, - С. 5 – 23.
3. Horn, B. K. P. Closed-form solution of absolute orientation using unit quaternions. // J. Opt. Soc. Am., 1987, vol. 4, No. 4. – P. 629 – 642.
4. Deming W. E. Statistical adjustment of data. – Wiley, NY (Dover Publications edition, 1985), 1943. – 261 p.
5. Тыртышников Е. Е. Матричный анализ и линейная алгебра. – М.: Физматлит, 2007. – 480 с.

6. Суслов В. И., Ибрагимов Н. М., Талышева Л. П., Цыплаков А. А. Эконометрия: Учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2005. – 744 с.
7. Богданов М. Б., Прохорцов А. В., Савельев В. В. Способ определения угловой ориентации объекта. RU 2276384 C2, опубл. 10.03.2005.

REFERENCES

1. Yatsenkov V. S. Foundation of the satellite navigation. GPS NAVSTAR and GLONASS systems. M.: Goryachaya Linia – Telecom, 2005. – 272 p.
2. Vinogradov A. D., Minin L. A., Morozov E. Yu., Ushakov S. N. Deterministic approach to solving the problem of determining the coordinates and the angular orientation of the on-board direction-finding antenna based on the results of radio direction-finding. // Information-measuring and Control Systems, 2019, No. 2.
3. Horn, B. K. P. Closed-form solution of absolute orientation using unit quaternions. // J. Opt. Soc. Am., 1987, vol. 4, No. 4. – P. 629 – 642.
4. Deming W. E. Statistical adjustment of data. – Wiley, NY (Dover Publications edition, 1985), 1943. – 261 p.
5. Tyrtyshnikov E. E. Matrix analysis and Linear Algebra. – M.: Physmathlit, 2007. – 480 p.
6. Suslov V. I., Ibragimov N. M., Talysheva L. P., Tsyplakov A. A. Econometrics: Tutorial. – Novosibirsk: SB RAS, 2005. – 744 p.
7. Bogdanov M. B., Prokhortsov A. V., Savelyev V. V. The method of determining angular orientation of the object. RU 2276384 C2, publ. 10.03.2005.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ТРАЕКТОРНЫХ ПАРАМЕТРОВ МЕТОДАМИ ДЛИТЕЛЬНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ

А. В. Голубев[1], А. Б. Силантьев[1], К. А. Г. Фернанду[2], Ж. С. М. Олим[2]

[1]Ярославское высшее военное училище ПВО (ЯВВУ ПВО), г. Ярославль, Российская Федерация
[2]Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (ЯГУ им. П.Г. Демидова), г. Ярославль, Российская Федерация

Аннотация. Рассматриваются методы длительного радиолокационного наблюдения, основанные на технологиях «track-before-detect». Анализируется точность оценки траекторных параметров при реализации метода многообзорного наблюдения на основе известного преобразования Хафа в системе цифровой обработки радиолокационной информации обзорных радиолокационных станций. Проводится сравнительный анализ известного рекуррентного метода и блочного алгоритма оценки траекторных параметров по методу наименьших квадратов.

Ключевые слова: радиолокационные измерения, точность оценки, преобразование Хафа, метод наименьших квадратов, методы "track-before-detect», матрица многообзорных наблюдений, матрица точности, дисперсия оценки.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACCURACY OF TRAJECTORY PARAMETERS ESTIMATION USING LONG-TERM RADAR OBSERVATION METHODS

A. V. Golubev[1], A. B. Silantyev[1], C. A. G. Fernandu[2], J. S. F. Olim[2]

[1]Yaroslavl Higher Military School of Antiaircraft Defense (YHMC AAD), Yaroslavl, Russian Federation
[2]P. G. Demidov Yaroslavl State University (YSU), Yaroslavl, Russian Federation

Abstract. In this paper we consider long-term radar observation methods based on «track-before-detect» technologies. We analyze the accuracy of trajectory parameters estimation using multi-scanning observation method based on the well-known Hough transform in the system of digital processing of radar information from surveillance radar stations. We carry out a comparative analysis of the well-known recurrent method and the block algorithm for trajectory parameters estimation by multi-scanning observation using the least-squares method.

Keywords: radar measurement, accuracy of estimation, Hough transform, least-squares method, "track-before-detect" methods, multi-scanning observation matrix, accuracy matrix, variance of the estimate.

1. Введение

Устойчивой тенденцией современного этапа развития методов радиолокации является объединение этапов первичной и вторичной обработки радиолокационной информации (РЛИ). При таком подходе окончательное решение об обнаружении цели принимается по результатам завязки трассы (обнаружении траектории цели). Эффективность подобных методов, обозначаемых в иностранной литературе устойчивым сокращением TBD (track-before-detect), обычно связывают с увеличением вероятности или расширением рубежей обнаружения малоразмерных и слабоотражающих целей [1,2,3]. Подобная оценка эффективности представляется не

вполне корректной, так как радиолокационная станция (РЛС) или отдельный канал в её составе, реализующие технологии TBD, одновременно с фактом обнаружения выполняют дополнительно завязку трасс и получение траекторной информации. Иной подход к оценке эффективности методов TBD, заключающийся лишь в оценке реализуемой зоны завязки трасс, также не полностью характеризует эффективность методов. Закономерно возникает вопрос о качестве получаемой траекторной информации. Представляется важным оценить косвенный выигрыш применения методов TBD, заключающийся в раннем получении траекторной информации [4].

Методы завязки трасс, являющиеся частью технологий TBD, условно разделяются на два класса: последовательные и блочные. В методах последовательного типа результирующая оценка траектории может уточняться по мере поступления новых отметок от цели. Блочные методы, обрабатывая одновременно совокупность отметок, призваны обеспечить изначально более высокое качество оценки траекторной информации. Часто для принятия обоснованного решения в системах управления необходим прогноз, то есть экстраполяция или предсказание координат и поведения объектов. Так, например, диспетчер аэропорта может эффективно управлять воздушным движением, зная направление и предполагая конечную точку полета воздушного судна. Решение подобных задач связано с точной оценкой траекторных параметров объекта. В этой связи представляет интерес сравнительный анализ точности известного последовательного метода и блочного метода, применяемого в технологиях TBD.

2. Анализ точности оценки траекторных параметров в обзорной радиолокационной станции

Будем рассматривать радиолокационную станцию (РЛС) обзорного типа с цифровой обработкой РЛИ [4]. Отметки от целей в таких РЛС обычно представляют в виде матрицы, каждый элемент которой характеризует оцифрованную амплитуду результатов согласованной фильтрации и детектирования сигналов в приемном устройстве. Оптимальная обработка, выполняемая в приемном устройстве РЛС, предполагает когерентное и (или) некогерентное накопление импульсов пачки. Результаты накопления записываются в соответствующую ячейку матрицы. Возможны различные варианты построения матрицы наблюдений. Чаще всего исходная матрица формируется [3] в координатах дальность-время, иногда для анализа используются матрицы в координатах азимут-время, дальность-азимут и т.п.

Пусть в зоне действия РЛС кругового обзора находятся движущиеся цели. Будем полагать, что радиолокатор совершает регулярный обзор пространства с некоторым периодом $T_{обз}$. Движение цели с параметром предполагает одновременное изменение её дальности и угловых координат (азимута), движение с нулевым параметром обусловливает лишь изменение дальности, перемещение по окружности – угловых координат.

Будем рассматривать формирование матрицы наблюдений в координатах дальность-время. Резонно полагать, что размеры дискретов дальности матрицы будут

определяться разрешающей способностью РЛС Δr, соответствующие временные интервалы – длительностью радиолокационного контакта Δt_k с целью.

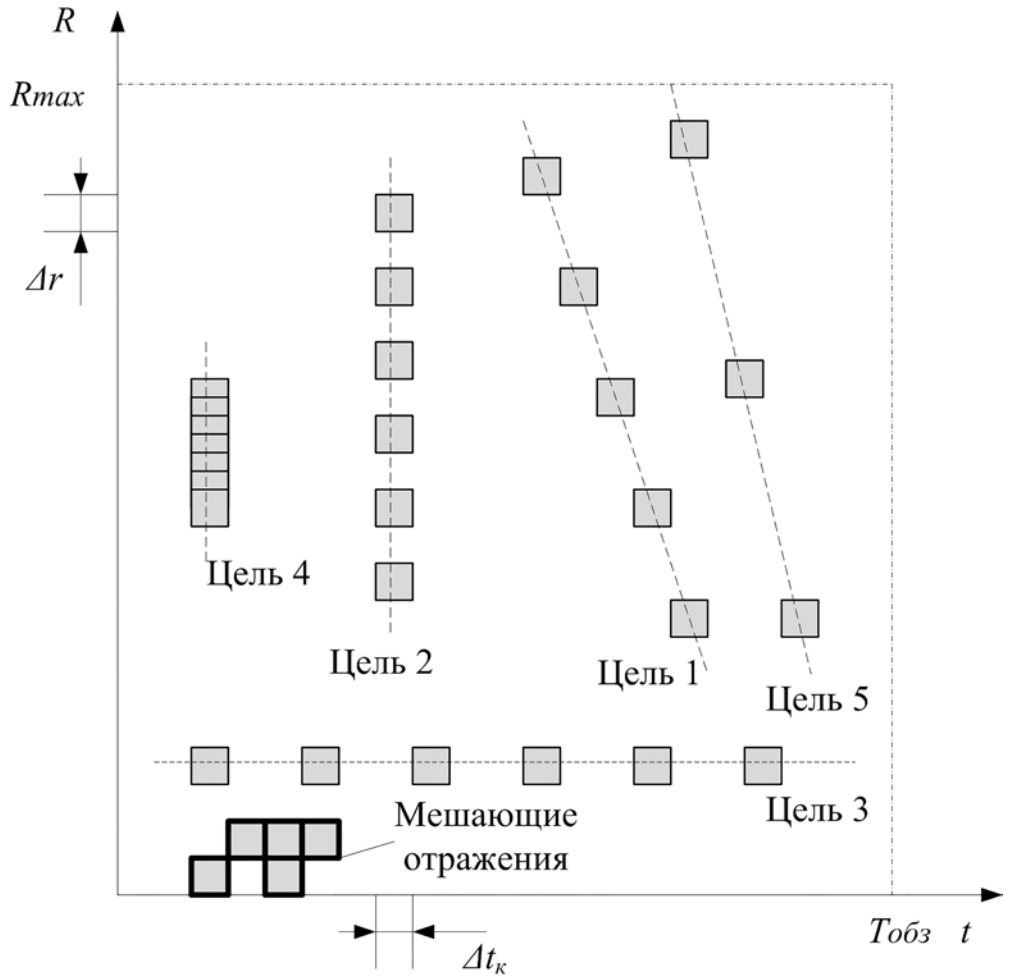


Рис. 1. Эхо-сигналы, записанные в матрицу наблюдений в координатах дальность-время

В настоящее время в современных РЛС чаще всего реализованы алгоритмы завязки трасс и траекторных измерений последовательного типа. Завязка по критерию «*n* из *m*» позволяет обнаружить потенциальную трассу цели, а применение α-β фильтра – получить необходимую траекторную информацию.

В качестве оцениваемых траекторных параметров будем рассматривать оценку дальности и её первого приращения Радиолокационные измерения подобного типа в общей теории измерений относят к задачам косвенного измерения параметров, изменяющихся с течением времени. Общая теория измерений достаточно хорошо разработана, а возникающие при этом частные задачи подробно исследованы. Воспользуемся результатами, приведенными в [5]. Пусть в ходе обзора получено несколько первых отсчетов дальности цели. С учетом линейного закона изменения дальности для её измерения целесообразно использовать известный α-β фильтр. В теории оптимального измерения [5] обычно выделяют наблюдаемые и оцениваемые параметры (вектор состояния). В нашем случае наблюдаемым параметром является

дальность до цели R, вектор оцениваемых параметров включает дальность R и скорость её изменения V_r (в дискретном случае первое приращение дальности ΔR)

$$\alpha = \begin{bmatrix} R \\ \Delta R \end{bmatrix}, \ \theta = h(\alpha) = R. \qquad (1)$$

Проанализируем потенциальную точность оценки дальности и скорости её изменения. В [10] вводят в рассмотрение априорную $\hat{\alpha}_0$, текущую $\hat{\alpha}_y$ и результирующую $\hat{\alpha}$ оценки. В качестве текущей оценки будем рассматривать оценку времени запаздывания (дальности), полученную по результатам многоканального стробирования.

Среднеквадратическое значение ошибки измерения времени запаздывания (пропорционально ошибке измерения дальности) определяется шириной спектра анализируемого сигнала и отношением сигнал – шум [5]

$$\sigma_y = \sigma_\tau = \frac{1}{q\Pi_{eff}}, \qquad (2)$$

где Π_{eff} – эффективная полоса (ширина спектра) сигнала; q^2 – отношение сигнал-шум.

В ходе многократных измерений (режим слежения) результирующая дисперсия будет уменьшаться по мере накопления данных измерений [5]

$$\frac{1}{\sigma^2_{k+1}} = \frac{1}{(\sigma^2_k + \sigma^2_{\mu k})} + \frac{1}{\sigma^2_{y(k+1)}}, \qquad (3)$$

где $\sigma^2_{yk} = \sigma^2_y$ – дисперсия текущего измерения дальности (измерения полагаем равноточными, пренебрегая несущественными от измерения к измерению изменениями отношения сигнал-шум q^2); $\sigma^2_{\mu k}$ – дисперсия случайного маневра цели для гауссовско-марковской модели.

Установившееся значение дисперсии результирующего измерения дальности стремится к нулю в отсутствие элементов случайного маневра $\sigma^2_{\mu k} = 0$ (детерминированная модель движения цели)

$$\sigma^2_{k+1} = \frac{\sigma^2_k \sigma^2_y}{\sigma^2_k + \sigma^2_y}. \qquad (4)$$

Кроме точности оценки дальности нас интересует также качество оценки скорости её изменения. Рассмотрим фильтрацию (последовательное сглаживание) данных о координате (дальности), изменяющейся по линейному закону. Последняя входит в состав векторного неслучайно изменяющегося параметра α (дальность — скорость изменения дальности). При дискретных измерениях обычно вместо скорости изменения рассматривают приращение, в данной ситуации приращение дальности от отсчета к отсчету $\alpha^{(2)} = \Delta R$ [10]. Наблюдения ведутся только за первой скалярной

составляющей параметра $\alpha^{(1)} = R = h(\alpha)$ (дальностью) с постоянной дисперсией ошибки σ_R^2 текущих (равнодискретных и равноточных) измерений. Результирующие оценки дальности и её первого приращения могут быть получены с помощью линеаризованного уравнения фильтрации результатов косвенных измерений [5]

$$\hat{\alpha}_{k+1} = b_k(\hat{\alpha}_k) + C_{k+1}^{-1} H_{k+1}^T C_{\theta(k+1)} \left\{ \hat{\theta}_{k+1} - h_{k+1}\left[b_k(\hat{\alpha}_k) \right] \right\}, \qquad (5)$$

где C_{k+1}^{-1} – матрица ошибок результирующего измерения на (k+1)-м шаге, $b_k(\hat{\alpha}_k)$ – нелинейная в общем случае функция, описывающая неслучайное преобразование предыдущего значения векторного параметра α, $H = H_{k+1}$ – прямоугольная матрица статического пересчета изменений вектора состояния α в изменения вектора наблюдаемых параметров θ, $h_k(\alpha_k)$ – нелинейная функция, характеризующая связь вектора состояния α и вектора наблюдаемых параметров θ, $C_{\theta(k+1)} = 1/\sigma_y^2 = 1/\sigma_\theta^2$ – матрица точности текущих измерений на (k+1)-м шаге.

Частным случаем подобных уравнений являются уравнения фильтрации Калмана, которые соответствуют линейному и стационарному в рассматриваемом случае варианту модели:

$$b_k(\alpha_k) = B\alpha_k,\ h_k(\alpha_k) = H\alpha_k.$$

Рассмотрим неслучайное равномерное движение цели, описываемое линейным дифференциальным уравнением первого порядка с постоянными коэффициентами. Функция $b_k(\alpha_k) = B\alpha_k$, описывающая неслучайное преобразование предыдущего значения векторного параметра α, в данном случае векторная, линейная, с не зависящим от k коэффициентом B в виде треугольной матрицы 2×2 с единичными значениями отличающихся от нуля её элементов

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Статическая матрица пересчета (якобиан преобразования)

$$H = \left[\partial h^{(i)} / \partial \alpha^{(j)} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Элементы матрицы точности на (k+1)-м шаге могут быть получены с помощью выражения [5]

$$C_{k+1} = B^{-1} C_k (B^T)^{-1} + H^T C_\theta H.$$

С учетом весовых коэффициентов невязок [5] можно уточнить рассмотренное ранее уравнение фильтрации оценок (5) для нескольких первых шагов измерений

$$\hat{\alpha}_1^{(1)} = \hat{R}_1,\ \hat{\alpha}_1^{(2)} = 0,$$

$$\hat{\alpha}_2^{(1)} = \hat{R}_2,\ \hat{\alpha}_2^{(2)} = \Delta\hat{R}_2 = \hat{R}_2 - \hat{R}_1,$$

$$\hat{\alpha}_3^{(1)} = \frac{5}{6}\hat{R}_3 + \frac{1}{3}\hat{R}_2 - \frac{1}{6}\hat{R}_1,\ \hat{\alpha}_3^{(2)} = \Delta\hat{R}_3 = \frac{1}{2}\hat{R}_3 - \frac{1}{2}\hat{R}_1,$$

$$\hat{\alpha}_4^{(1)} = 0.7\hat{R}_4 + 0.4\hat{R}_3 + 0.1\hat{R}_2 - 0.2\hat{R}_1,$$
$$\hat{\alpha}_4^{(2)} = 0.3\hat{R}_4 + 0.1\hat{R}_3 - 0.1\hat{R}_2 - 0.3\hat{R}_1,$$
$$\hat{\alpha}_5^{(1)} = 0.6\hat{R}_5 + 0.4\hat{R}_4 + 0.2\hat{R}_3 - 0.2\hat{R}_1,$$
$$\hat{\alpha}_5^{(2)} = 0.2\hat{R}_5 + 0.1\hat{R}_4 - 0.1\hat{R}_2 - 0.2\hat{R}_1.$$

После обращения результирующей матрицы точности по результатам *m* шагов в [5] получены дисперсии и корреляционный момент ошибок измерения скалярных параметров $\alpha^{(1)}$ и $\alpha^{(2)}$ (дальности и её первого приращения):

$$\sigma_1^2 = 2(2m-1)\sigma_\theta^2 / m(m+1), \quad (6)$$
$$\sigma_2^2 = 12\sigma_\theta^2 / m(m^2-1), \quad (7)$$
$$\rho\sigma_1\sigma_2 = 6\sigma_\theta^2 / m(m+1). \quad (8)$$

Точность измерений по мере поступления новых наблюдений будет неограниченно повышаться, если только, как отмечено ранее, можно пренебречь эффектом случайного маневра цели.

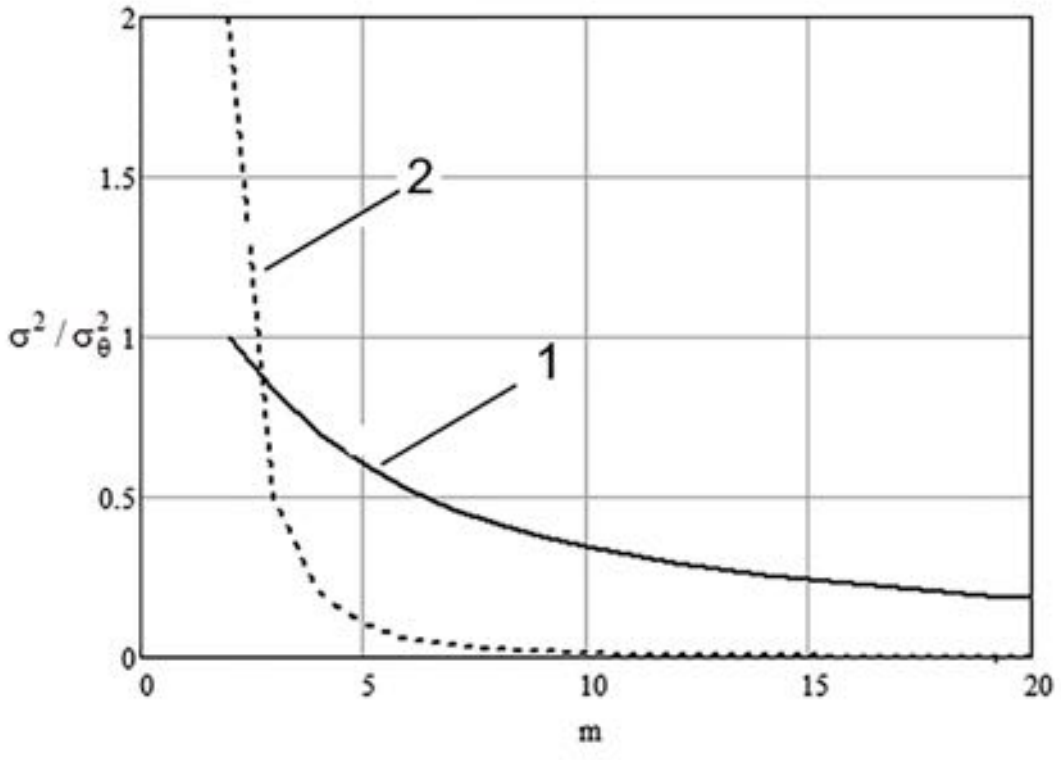


Рис. 2. Зависимость нормированной дисперсии оценки дальности $\sigma_1^2 / \sigma_\theta^2$ (кривая 1) и первого приращения дальности $\sigma_2^2 / \sigma_\theta^2$ (кривая 2)

Таким образом, методы последовательного типа обеспечивают оценку траекторных параметров необходимого качества лишь после определенного шага обработки результатов очередного (текущего) измерения.

3. Оценка траекторных параметров методом многообзорного наблюдения на основе преобразования Хафа

Методы многообзорного наблюдения или методы TBD, реализованные с помощью преобразования Хафа, имеют множество модификаций и позволяют чаще всего обнаруживать прямолинейные участки траекторий движения объектов локации. Проанализируем качество траекторной информации, получаемой РЛС многообзорного наблюдения или каналом в её составе [4].

В методах TBD оценка траекторных параметров получается в ходе обработки совокупности измерений. Рассмотрим такой блочный метод оценивания, когда результирующая оценка дальности и скорости её изменения получается путем обработки совокупности результатов нескольких измерений. В качестве оценки максимального правдоподобия может быть выбрана оценка по методу наименьших квадратов (НК) [6]. Метод НК обосновывается, исходя из нормального закона ошибок измерения и требования максимальной вероятности данной совокупности ошибок. По методу НК находят параметры *a, b* некоторой, чаще всего линейной функции $y = ax + b$. В силу целого ряда причин есть основания полагать зависимость $R(t)$ для обзорной РЛС линейной. Решая систему линейных уравнений и вводя в рассмотрение центральные моменты, для определения *a* и *b* записывают [6]

$$a = \frac{K_{xy}^*}{D_x^*},\ b = m_y^* - a\, m_x^*,$$

где $K_{xy}^*, D_x^*,\ m_x^*, m_y^*$ – соответствующие центральные моменты

$$m_x^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n};\ m_y^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n};$$

$$K_{xy}^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - m_x^*)(y_i - m_y^*)}{n};$$

$$D_x^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - m_x^*)^2}{n}.$$

В нашем случае находится уравнение регрессии для зависимости $R(t) = at_i + b$, поэтому $y_i = R_i$ и $x_i = t_i$. Точность метода НК зависит от множества факторов, в частности, от объема и характера анализируемой выборки (R_i, t_i). Оценки случайных параметров *a* и *b* в свою очередь характеризуются дисперсиями σ_a^2 и σ_b^2, которые как правило вычисляются через дисперсию ошибки σ_e^2. Несмещенная оценка дисперсии ошибки определяется выражением вида [7]

$$\sigma_e^2 = \frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n} e_i^2 \,. \qquad (9)$$

Это выражение будем использовать для нахождения дисперсий параметров *a* и *b* траектории цели $R(t) = at_i + b$. Приведенные в [7] оценки дисперсий имеют вид

$$\sigma_a^2 = \frac{\sigma_e^2}{\sum_{i=1}^{n}(x_i - m_x^*)^2}, \qquad (10)$$

$$\sigma_b^2 = \frac{\sigma_e^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2}{n\sum_{i=1}^{n}(x_i - m_x^*)^2}. \qquad (11)$$

Основные причины ошибок – случайный маневр цели, то есть отклонение траектории движения от прямолинейной и ошибки первичных измерений, характеризуемые дисперсией σ_y^2 в соответствии с выражением (2). С учетом полученных дисперсий можно также определить доверительные интервалы оценок параметров *a* и *b*.

Ещё одним источником ошибок блочного метода может быть недостаточно эффективный отбор отметок для последующей оценки параметров траектории. Методика TBD, использующая для обнаружения траекторий целей известное преобразование Хафа, предполагает в дальнейшем выделение отметок от потенциальной трассы целей, удовлетворяющих определенному условию: след всех отобранных отметок должен попадать в заданную ячейку аккумулятора Хафа [1,3]. С использованием известного преобразования Хафа определим область исходного пространства, в пределах которой могут находиться отметки, используемые в дальнейшем для выделения траектории цели и нахождения траекторных параметров. Пусть в пространстве параметров Хафа размеры *i*-ой ячейки ограничены значениями ρ_i, θ_i и $\rho_{i+1} = \rho_i + \Delta\rho$, $\theta_{i+1} = \theta_i + \Delta\theta$ соответственно. Если в процессе обнаружения с использованием одного из методов TBD для данной ячейки аккумулятора реализуется значение, превысившее порог обнаружения, то происходит обнаружение трассы цели. Чтобы определить отметки, принадлежащие этой трассе, необходимо выделить отметки, находящиеся внутри определенной области исходного пространства (в нашем случае пространства R, t). Уравнение прямой в этом пространстве с использованием заданных значений параметров ρ_i, θ_i запишем в виде

$$R(t) = \frac{\rho}{\cos\theta} + tg\theta\, t \,.$$

Таким образом для дальнейшей оценки траекторных параметров по методу НК из всей совокупности отбираются точки, лежащие внутри определенной области, ограниченной соответствующими прямыми (рис. 3)

$$R_1(t) = \frac{\rho_i}{\cos\theta_i} + tg\theta_i\, t\,,$$

$$R_2(t) = \frac{\rho_i + \Delta\rho}{\cos\theta_i} + tg\theta_i\, t\,,$$

$$R_3(t) = \frac{\rho_i}{\cos(\theta_i + \Delta\theta)} + tg(\theta_i + \Delta\theta)\, t\,,$$

$$R_4(t) = \frac{\rho_i + \Delta\rho}{\cos(\theta_i + \Delta\theta)} + tg(\theta_i + \Delta\theta)\, t\,.$$

Все эти точки и будут отобраны для оценки параметров траектории обнаруженной цели, так как их следы оказались в пределах определенной ячейки аккумулятора Хафа.

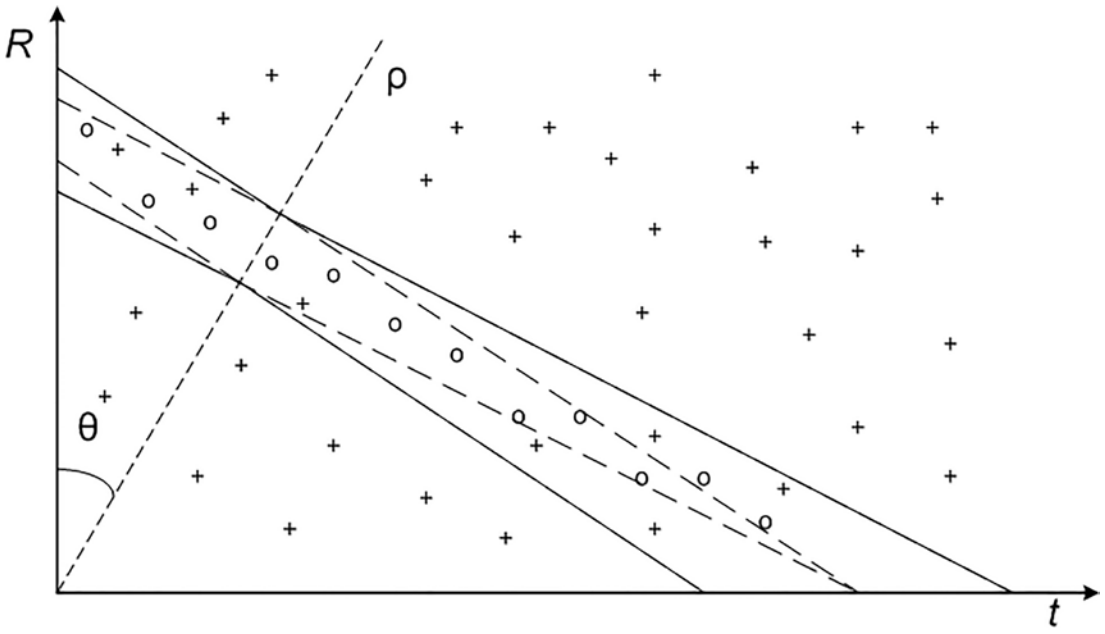


Рис. 3. Области выделения отметок для оценки траекторных параметров (**o** – отметки от цели, + – ложные отметки)

Среди выделенного множества есть точки, принадлежащие как истинной траектории цели, так и отметки, обусловленные ложными, в частности, шумовыми выбросами. Даже в случае, когда размеры ячеек аккумулятора Хафа, выбраны одинаковыми, ожидаемое количество ложных точек для каждой ячейки аккумулятора Хафа будет различным. Это обусловлено нелинейными свойствами преобразования Хафа [1,2], равномерная сетка разбиения пространства параметров ρ, θ оказывается неравномерной для пространства R, t.

Выбору оптимальных размеров ячеек аккумулятора Хафа посвящено большое количество работ. Обычно размеры ячеек аккумулятора Хафа выбирают из необходимости обеспечения заданных показателей обнаружения: малые размеры ячеек не позволяют эффективно накапливать отметки от цели, излишне большие способствуют накоплению шумовых выбросов [1,3]. В то же время размер ячеек

оказывает влияние и на точность оценки параметров траектории. Так для ячеек излишне больших размеров совокупность координат отметок, используемых для оценки параметров траектории по методу НК, будет включать координаты шумовых выбросов или других объектов. Если же размеры ячеек необоснованно уменьшены, часть траекторной информации (координаты отдельных отметок) исключается из дальнейшей обработки.

В методах TBD существует также упрощенный подход к определению траектории цели. В этом случае по результатам пороговой обработки содержимого аккумулятора Хафа принимается решение об обнаружении траектории цели с параметрами, соответствующими центру выбранной ячейки аккумулятора Хафа $\rho_i + \Delta\rho/2$ и $\theta_i + \Delta\theta/2$. Таким образом, истинная траектория движения цели соотносится с одной из $N = n_\rho \times n_\theta$ возможных траекторий.

Оценочные расчеты, выполненные в соответствии с (6), (7) и (10), (11) показывают, что оценки траекторных параметров, полученные блочным методом с использованием технологий TBD, характеризуются достаточно высоким качеством. При этом методы последовательного типа обеспечивают оценку траекторных параметров необходимого качества лишь после определенного шага обработки результатов очередного текущего измерения. В этом случае качество оценок последовательного и блочного методов оказывается сравнимо.

4. Заключение

Проанализированы вопросы оценки точности известного рекуррентного метода и блочного алгоритма оценки траекторных параметров при многообзорном наблюдении по методу наименьших квадратов. В случае метода последовательного типа текущая оценка уточняется с получением результатов каждого очередного измерения. В отличие от последовательного, блочный метод по совокупности результатов измерений обеспечивает достаточно точную результирующую оценку траекторных параметров. Для выбранных условий текущая последовательная оценка будет практически совпадать с оценкой блочного метода после получения и обработки результатов достаточного числа отсчетов.

Источником ошибок блочного метода может быть недостаточно эффективный отбор отметок для последующей оценки параметров траектории. Среди выделенного множества могут быть точки, принадлежащие как истинной траектории цели, так и отметки, обусловленные ложными, в частности, шумовыми выбросами.

Анализ показывает, что оценки траекторных параметров, полученные блочным методом с использованием технологий TBD, характеризуются достаточно высоким качеством. В дальнейшем подобные оценки могут быть использованы в системах поддержки принятия решения, что обуславливает дополнительный выигрыш от применения технологий TBD. При этом методы последовательного типа обеспечивают оценку траекторных параметров необходимого качества лишь после определенного шага обработки результатов очередного текущего измерения.

Литература

1. Монаков А.А. Обнаружитель движущейся цели для радиолокационного приемника на основе алгоритма Хафа. Сборник докладов конференции «RLNC 2014», С.1584-1594.
2. Кричигин, А.В., Маврычев, Е.А. Алгоритмы многообзорного обнаружения траектории движущейся цели. Труды НГТУ им. Алексеева Р.Е. №4(83), 2010, С. 11-18.
3. Carlson, B. D., Evans, E. D., and Wilson, S. L. Search radar detection and track with the Hough transform. System concept. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, *30, 1 (Jan. 1994),* Part I: *102-108,* Part II: *109-115,* Part III: *116-124.*
4. Голубев А.В., Егоров С.А., Силантьев А.Б. Анализ эффективности многообзорного накопления радиолокационных сигналов на основе преобразования Хафа. Вестник воздушно-космической обороны. Выпуск № 3(19), 2018, С. 44-48.
5. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. – М.: Радио и связь, 1981. – 416 с.
6. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1969. – 576 с.
7. Мантуров О.В. Курс высшей математики: Ряды. Уравнения математической физики. Теория функций комплексной переменной. Численные методы. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 448 с.

References

1. Monakov, A.A. Detecting a moving target for a radar receiver based on the Hough algorithm. Collection of reports of the conference "RLNC 2014", Pp.1584-1594.
2. Krichigin, A.V., Mavrychev, E.A. Multi-scanning detection algorithms of moving target track. Proceeding of NNSU, №4 (83), 2010, Pp. 11-18.
3. Carlson, B. D., Evans, E. D., and Wilson, S. L. Search radar detection and track with the Hough transform. System concept. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 30, 1 (Jan. 1994), Part I: Pp. 102-108, Part II: Pp. 109-115, Part III: Pp. 116-124.
4. Golubev, A.V., Egorov, S.A., Silantyev, A.B. Performance analysis of multi-scanning signal integration based on Hough transformation. Bulletin of Aerospace defense. Vol. № 3(19), 2018, Pp. 44-48.
5. Shirman, Ya. D., Manjos, V.N., Theory and technics of radar information processing in clutter conditions - Moscow: Radio y svyaz, 1981. - 416 p.
6. Ventsel, E.S. Theory of probability - Moscow: Science, 1969. - 576 p.
7. Manturov, O.V. Course of high mathematics - Moscow: High school, 1991. - 448 p.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ КВАЗИОПТИМАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ СО СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОКАНАЛЬНОЙ АНТЕННОЙ СИСТЕМОЙ

Ву Тхань Ха, С. В. Козлов

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь

Аннотация. Получены аналитические выражения для среднего квадратического отклонения (СКО) ошибок оценивания угловых координат цели для квазиоптимальных алгоритмов обработки флуктуирующих сигналов в радиолокационных измерителях со сканирующей многоканальной приемной системой в условиях внешних помех. Показана сходимость аналитических оценок с вычислением информационной матрицы Фишера, упрощенных выражений для СКО и результатов компьютерного моделирования. Приведены результаты исследования точности определения угловых координат для типовых пространственно-энергетических ситуаций.

Ключевые слова: пространственная компенсация помех, многоканальная антенная система, матрица Фишера, измеритель угловых координат, сканирование, статистические характеристики, функция отношения правдоподобия.

STATISTICAL EQUIVALENTS OF QUASI-OPTIMAL RADAR DETECTOR- METER OF ANGULAR COORDINATES WITH SCANNING MULTI-CHANNEL ANTENNA SYSTEM

Vu Thanh Ha, S. V. Kozlov

Belarusian state university of informatics and radioelectronics, Minsk, Belarus

Abstract. Analytical expressions are obtained for the standard deviation of the error in estimating the angular coordinates of the target for quasi-optimal algorithms for processing fluctuating signals in radar meters with scanning multi-channel receiving system under external interference. The convergence of analytical estimates with the calculation of the Fisher information matrix, simplified expressions for standard deviations, and computer simulation results is shown. The results of the study of the accuracy of determining the angular coordinates for typical spatial-energy situations are presented.

Keywords: spatial interference compensation, multi-channel antenna system, Fisher matrix, angular coordinates meter, scanning, statistical characteristics, likelihood ratio function.

1. Введение

В [1, 2] для модельного случая нефлуктуирующего и реальных случаев дружно- и быстрофлуктуирующего отраженного сигнала (ОС) при отсутствии и наличии мешающих отражений (МО) обоснованы модификации квазиоптимальных алгоритмов оценивания пеленга цели в измерителе угловых координат обзорной радиолокационной станции (РЛС) с подсистемой пространственной компенсации помех (ПКП) на базе многоканальной антенной системы. Статистические характеристики пеленгации ОС для указанных алгоритмов не исследовались. Их получение и исследование является целью настоящей статьи.

2. Методика исследования статистических эквивалентов квазиоптимальных алгоритмов

Для иллюстрации предлагаемого подход ограничимся случаем отсутствия МО и реализации одноэтапного [2] алгоритма функционирования измерителя. Кроме того, будем полагать, что коэффициент r междупериодной корреляции ОС известен с достаточной точностью.

Оцениваемыми является азимут $\hat{\alpha}$ и средняя мощность $\sigma_{\text{с}}^2$ ОС на выходе изотропной приемной антенны при облучении цели максимумом главного лепестка ДН передающей антенны. Корреляционная матрица $\mathbf{K}$ ошибок оценки параметров сигнала определяется выражением [3] вида

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} D_{\alpha} & K_{\alpha P} \\ K_{\alpha P} & D_{\sigma_{\text{с}}^2} \end{pmatrix} = -\mathbf{I}_{\text{ф}}, \qquad (1)$$

где D_{α}, $D_{\sigma_{\text{с}}^2}$, $K_{\alpha P}$ - дисперсии и корреляционный момент связи ошибок оценивания азимута и мощности ОС; $\mathbf{I}_{\text{ф}} = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \overline{\dfrac{\partial^2 \Psi(\mathbf{z}/\alpha, \sigma_{\text{с}}^2)}{\partial \alpha^2}} & \overline{\dfrac{\partial^2 \Psi(\mathbf{z}/\alpha, \sigma_{\text{с}}^2)}{\partial \alpha \partial \sigma_{\text{с}}^2}} \\ \overline{\dfrac{\partial^2 \Psi(\mathbf{z}/\alpha, \sigma_{\text{с}}^2)}{\partial \alpha \partial \sigma_{\text{с}}^2}} & \overline{\dfrac{\partial^2 \Psi(\mathbf{z}/\alpha, \sigma_{\text{с}}^2)}{(\partial \sigma_{\text{с}}^2)^2}} \end{pmatrix}$ - матрица Фишера; $\Psi(\mathbf{z}/\alpha, \sigma_{\text{с}}^2)$ - логарифм функции отношения правдоподобия (ФОП); верхняя черта означает операцию статистического усреднения по ансамблю реализаций векторов $\mathbf{z} = (\dot{Z}_1, \dot{Z}_2, ..., \dot{Z}_I)^{\text{T}}$ отсчетов обеленной по пространству и времени принимаемой реализации; I - число отсчетов (импульсов в пачке) на интервале наблюдения [2].

Для дружно флуктуирующего сигнала [2]

$$\Psi_1(\mathbf{z}/\alpha, \sigma_{\text{с}}^2) = \mathbf{z}^{+}(\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \sigma_{\text{с}}^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha))^{-1})\mathbf{z} - \ln|\mathbf{E} + \sigma_{\text{с}}^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)|, \qquad (2)$$

где $\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)$ - КМ отсчетов ОС единичной мощности с учетом операции обеления с элементами

$$R_{\text{н}_{k,m}}(\alpha) = r^{|k-m|} \dot{Z}_{\text{оп}_k}(\alpha) Z^{*}_{\text{оп}_m}(\alpha), \qquad (3)$$

$\dot{Z}_{\text{оп}_k}(\alpha) = \dfrac{\dot{F}_0(\alpha_{\text{a}k} - \alpha) e^{j2\pi F_{DS} T_r k} \boldsymbol{\omega}_k^{+} \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}k} - \alpha)}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_k}}}$ – отсчеты ожидаемого (опорного) сигнала; $\alpha_{\text{a}k}$ - азимут антенны РЛС при приеме k-го импульса; $\dot{F}_0(\alpha_{\text{a}k} - \alpha)$, F_{DS}, T_r, $\boldsymbol{\omega}_k^{+}$, $\mathbf{s}(\alpha_{\text{a}k} - \alpha)$, $\widehat{P}_{\text{ш+п}_k} = \boldsymbol{\omega}_k^{+} \boldsymbol{\Phi}_k \boldsymbol{\omega}_k$ - диаграмма направленности передающей антенны; доплеровский сдвиг частоты ОС; период повторения импульсов РЛС; вектор весовых коэффициентов приемных каналов, вектор-столбец диаграмм направленности приемных каналов и оценка мощности взвешенных шумов и нескомпенсированных остатков

помех после пространственной компенсации помех, соответственно; $\mathbf{\Phi}_k$ - корреляционная матрица помех на выходах приемных каналов; «+» - знак эрмитового сопряжения. Здесь и далее все обозначения, кроме оговариваемых, соответствуют использованным в [1, 2].

ФОП (2) приводит к максимально-правдоподобной оценке вида

$$(\widehat{\alpha}, \widehat{\sigma}_{\text{с}}^2) = \arg\max_{\alpha, \sigma_{\text{с}}^2} \Psi_1(\mathbf{z} / \alpha, \sigma_{\text{с}}^2), \tag{4}$$

для которой КМ ошибок оценивания параметров соответствует (1).

Заменив в ФОП (1) значение $\sigma_{\text{с}}^2$ на его оценку по методу наименьших квадратов

$$\widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha) = \frac{\sum_{i=1}^{I} (|\dot{Z}_i|^2 - \sigma_{\text{ш}}^2) |\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha)|^2}{\sum_{i=1}^{I} |\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha)|^4}, \tag{5}$$

получим упрощенную модификацию решающей статистики вида

$$\Psi_2(\mathbf{z} / \alpha) = \mathbf{z}^{+}(\mathbf{E} - (\mathbf{E} + \widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha))^{-1})\mathbf{z} - \ln|\mathbf{E} + \widehat{\sigma}_{\text{с}}^2(\alpha)\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)|, \tag{6}$$

с оценкой азимута

$$\widehat{\alpha} = \arg\max_{\alpha} \Psi_2(\mathbf{z} / \alpha). \tag{7}$$

Для МП оценки (4) может быть получена матрица Фишера вида (1). Для статистики (6) и оценки (7) нижняя граница Рао-Крамера для дисперсия оценивания азимута

$$\sigma_{\alpha}^2 = -\left(\overline{\left. \frac{\partial^2 \Psi_2(\mathbf{z} / \alpha)}{\partial \alpha^2} \right|_{\alpha=\alpha_{\text{с}}}} \right)^{-1} = -\left(\left. \frac{\partial^2 \overline{\Psi_2(\alpha)}}{\partial \alpha^2} \right|_{\alpha=\alpha_{\text{с}}} \right)^{-1}, \tag{8}$$

где $\Psi_2(\alpha) = \overline{\Psi_2(\mathbf{z} / \alpha)}$ - средняя по ансамблю реализацией вектора $\mathbf{z}$ решающая статистика (6). Изменение в (8) порядка операций статистического усреднения и дифференцирования правомочна ввиду их линейности.

Получим значение элементов матрицы Фишера и дисперсии (8) для максимально-правдоподобного и упрощенного алгоритма (7).

Для получения КМ ошибок оценок максимального правдоподобия обозначим в (2)

$$\mathbf{H} = (\mathbf{E} + \sigma_{\text{с}}^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha))^{-1}; \quad \mathbf{D} = \ln|\mathbf{E} + \sigma_{\text{с}}^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)|, \tag{9}$$

где $\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha) = \mathbf{b}(\alpha)\mathbf{b}^{+}(\alpha) \otimes \mathbf{R}_r$; $\mathbf{b}(\alpha) = \left(\dot{Z}_{\text{оп}_1}(\alpha), ..., \dot{Z}_{\text{оп}_I}(\alpha)\right)^{\text{T}}$; $\mathbf{R}_r$ - матрица, составленная из междупериодных коэффициентов корреляции ОС с элементами $R_{r_{k,m}} = r^{|k-m|}$; $\otimes$ - операция поэлементного перемножения матриц.

Используя правила матричного дифференцирования, получим:

$$\mathbf{H}'_{\alpha} = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \alpha} = -\sigma_{\text{с}}^2 \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{H};$$

$$\mathbf{H}''_{\alpha} = \frac{\partial \mathbf{H}'_{\alpha}}{\partial \alpha} = -\sigma_{\text{с}}^2 \left(\mathbf{H}'_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{H} + \mathbf{H} \frac{\partial^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha^2} \mathbf{H} + \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{H}'_{\alpha} \right);$$

$$\mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} = \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \sigma_{\text{с}}^2} = -\mathbf{H}\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)\mathbf{H};\ \mathbf{H}''_{\sigma_{\text{с}}^2} = \frac{\partial \mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2}}{\partial \sigma_{\text{с}}^2} = -\left(\mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)\mathbf{H} + \mathbf{H}\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)\mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} \right);$$

$$\mathbf{H}''_{\alpha\sigma_{\text{с}}^2} = -\left[\mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{H} + \sigma_{\text{с}}^2 \left(\mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{H} + \mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} \right) \right];$$

$$\mathbf{D}'_{\alpha} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial \alpha} = \sigma_{\text{с}}^2 tr\left(\mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \right);\ \mathbf{D}''_{\alpha} = \frac{\partial \mathbf{D}'_{\alpha}}{\partial \alpha} = \sigma_{\text{с}}^2 tr\left(\mathbf{H}'_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} + \mathbf{H} \frac{\partial^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha^2} \right);$$

$$\mathbf{D}'_{\sigma_{\text{с}}^2} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial \sigma_{\text{с}}^2} = tr\left(\mathbf{H}\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha) \right); \mathbf{D}''_{\sigma_{\text{с}}^2} = \frac{\partial \mathbf{D}'_{\sigma_{\text{с}}^2}}{\partial \sigma_{\text{с}}^2} = tr\left(\mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha) \right);$$

$$\mathbf{D}''_{\alpha\sigma_{\text{с}}^2} = tr\left(\mathbf{H} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \right) + \sigma_{\text{с}}^2 tr\left(\mathbf{H}'_{\sigma_{\text{с}}^2} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} \right),$$

где

$$\frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} = \left(\frac{\partial \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha} \mathbf{b}^{+}(\alpha) + \mathbf{b}(\alpha) \left(\frac{\partial \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha} \right)^{+} \right) \otimes \mathbf{R}_r;$$

$$\frac{\partial^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha^2} = \left(\frac{\partial^2 \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha^2} \mathbf{b}^{+}(\alpha) + 2 \frac{\partial \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha} \frac{\partial \mathbf{b}^{+}(\alpha)}{\partial \alpha} + \mathbf{b}(\alpha) \left(\frac{\partial^2 \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha^2} \right)^{+} \right) \otimes \mathbf{R}_r;$$

$\frac{\partial \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha}$ и $\frac{\partial^2 \mathbf{b}(\alpha)}{\partial \alpha^2}$ - векторы с i-ми элементами вида

$$\frac{1}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_i}}} \left(\frac{\partial \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha} \boldsymbol{\omega}_i^{+} \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha) + \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha) \boldsymbol{\omega}_i^{+} \frac{\partial \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha} \right) \text{ и}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\widehat{P}_{\text{ш+п}_i}}} \left(\frac{\partial^2 \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha^2} \boldsymbol{\omega}_i^{+} \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha) + 2 \frac{\partial \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha} \boldsymbol{\omega}_i^{+} \frac{\partial \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha} + \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha) \boldsymbol{\omega}_i^{+} \frac{\partial^2 \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha^2} \right);$$

$$\frac{\partial \mathbf{s}(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha} = \left(\frac{\partial \dot{F}_0(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha}, \frac{\partial \dot{F}_1(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha}, \ldots, \frac{\partial \dot{F}_N(\alpha_{\text{a}i} - \alpha)}{\partial \alpha} \right)^{\text{T}}.$$

Тогда элементы матрицы Фишера в виде средних значений производных ФОП в точке $\alpha = \alpha_{\text{с}}; \sigma_{\text{с}}^2 = P_{\text{с}}$ с учетом некоррелированности нескомпенсированных остатков помех и внутренних шумов и нормировки их суммарной мощности к единице составят

$$A = -(\overline{\mathbf{z}^{+}\mathbf{H}''_{\alpha}\mathbf{z}} + \mathbf{D}''_{\alpha}) = -\sum_i \sum_j H''_{\alpha_{i,j}} \overline{Z_i Z_j^{*}} - \sigma_{\text{с}}^2 tr\left(\mathbf{H}'_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} + \mathbf{H} \frac{\partial^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha^2} \right) =$$

$$= -\sum_i \sum_j H''_{\alpha_{i,j}} Q_{i,j} - \sigma_{\text{с}}^2 tr\left(\mathbf{H}'_{\alpha} \frac{\partial \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha} + \mathbf{H} \frac{\partial^2 \mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial \alpha^2} \right);$$

$$Q_{i,j}=\begin{cases}1+\sigma_c^2 b_i(\alpha)b_j^*(\alpha), i=j\\ r^{|i-j|}\sigma_{ci}^2(\alpha)b_i(\alpha)b_j^*(\alpha), i\neq j\end{cases};$$

$$B=-\sum_i\sum_j H''_{\alpha_{i,j}}Q_{i,j}-\left[tr\left(\mathbf{H}\frac{\partial\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial\alpha}\right)+\sigma_c^2 tr\left(\mathbf{H}'_{\sigma_c^2}\frac{\partial\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)}{\partial\alpha}\right)\right];$$

$$C=-\sum_i\sum_j H''_{\alpha_{i,j}}Q_{i,j}-tr\left(\mathbf{H}'_{\sigma_c^2}\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha)\right).$$

Обращая матрицу Фишера и беря результат с обратным знаком, получим:

$$-\mathbf{I}_{\Phi}^{-1}=\frac{1}{B^2-AC}\begin{pmatrix}C & -B\\ -B & A\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sigma_\alpha^2 & r_{\alpha P}\sigma_\alpha\sigma_P\\ r_{\alpha P}\sigma_\alpha\sigma_P & \sigma_P^2\end{pmatrix}. \tag{10}$$

Дисперсии оценивания азимута, мощности сигнала и коэффициент корреляции оценок:

$$\sigma_\alpha^2=\frac{C}{B^2-AC};\quad \sigma_P^2=\frac{A}{B^2-AC};\quad r_{\alpha P}=-\frac{B}{\sqrt{AC}}. \tag{11}$$

Получим выражения для дисперсии оценивания азимута для упрощенного алгоритма (7). Аппроксимируем ФОП (6) в окрестности точки $\alpha=\alpha_c$ (окрестности максимума) параболой вида

$$\Psi_2(\alpha)=a\alpha^2+b\alpha+c. \tag{12}$$

где вектор $(a,b,c)^{\text{T}}$ коэффициентов является решением системы уравнений

$$\begin{cases}a(\alpha_c-\delta\alpha)^2+b(\alpha_c-\delta\alpha)+c=\overline{\Psi_2(\alpha_c-\delta\alpha)}=\Psi_-;\\ a\alpha_c^2+b\alpha_c+c=\overline{\Psi_2(\alpha_c)}=\Psi_0;\\ a(\alpha_c+\delta\alpha)^2+b(\alpha_c+\delta\alpha)+c=\overline{\Psi_2(\alpha_c+\delta\alpha)}=\Psi_+,\end{cases} \tag{13}$$

а $\overline{\Psi_2(\alpha_c-\delta\alpha)}=\Psi_-$, $\overline{\Psi_2(\alpha_c)}=\Psi_0$, $\overline{\Psi_2(\alpha_c+\delta\alpha)}=\Psi_+$ - средние значения ФОП в точках $\alpha_c-\delta\alpha;\ \alpha_c;\ \alpha_c+\delta\alpha$, соответственно.

Из (12), (13) имеем

$$a=\frac{\Psi_+-2\Psi_0+\Psi_-}{2\delta\alpha^2}. \tag{14}$$

Так как $\partial^2\Psi_2(\alpha)/\partial\alpha^2=2a$, то дисперсия ошибки пеленгации

$$\sigma_\alpha^2=\frac{\delta\alpha^2}{-\Psi_++2\Psi_0-\Psi_-}. \tag{15}$$

Средние значения ФОП (6) в заданных точках составят

$$\Psi_\pm=\overline{\Psi_2(\mathbf{z}/\alpha_c\pm\delta\alpha)}=\overline{(\mathbf{z}_{\text{п+ш}}+\mathbf{z}_c)^+\mathbf{H}^{(\pm)}(\mathbf{z}_{\text{п+ш}}+\mathbf{z}_c)}-$$

$$-\overline{\ln|\mathbf{E}+\widehat{\sigma}_c^2(\alpha_c\pm\delta\alpha)\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha_c\pm\delta\alpha)|}=\sigma_c^2\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{I}H_{i,j}^{(\pm)}r^{|i-j|}\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha_c\pm\delta\alpha)Z_{\text{оп}_j}^*(\alpha_c\pm\delta\alpha)+$$

$$+\sum_{i=1}^{I} H_{i,i}^{(\pm)} - \ln|\mathbf{E}+\overline{\sigma_{\text{с}}^2}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha)\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha)|;$$

$$\Psi_0 = \sigma_{\text{с}}^2\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{I} H_{i,j}^{(0)} r^{|i-j|}\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha_{\text{с}})Z^{*}_{\text{оп}\,j}(\alpha_{\text{с}}) + \sum_{i=1}^{I} H_{i,i}^{(0)} - \ln|\mathbf{E}+\overline{\sigma_{\text{с}}^2}(\alpha_{\text{с}})\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha_{\text{с}})|, \quad (16)$$

где

$$\mathbf{H}^{(\pm)} = \mathbf{E} - (\mathbf{E}+\overline{\sigma_{\text{с}}^2}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha)\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha))^{-1};$$

$$\mathbf{H}^{(0)} = \mathbf{E} - (\mathbf{E}+\overline{\sigma_{\text{с}}^2}(\alpha_{\text{с}})\mathbf{R}_{\text{н}}(\alpha_{\text{с}}))^{-1}; \quad (17)$$

$$\overline{\sigma_{\text{с}}^2}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha) = \sigma_{\text{с}}^2\frac{\sum_{i=1}^{I}|\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha_{\text{с}})|^2|\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha)|^2}{\sum_{i=1}^{I}|\dot{Z}_{\text{оп}_i}(\alpha_{\text{с}}\pm\delta\alpha)|^4};\ \ \overline{\sigma_{\text{с}}^2}(\alpha_{\text{с}}) = \sigma_{\text{с}}^2.$$

При выводе учтено, что с учетом некоррелированности остатков помехи и шума и нормировки по мощности $\overline{\mathbf{z}_{\text{п+ш}}\mathbf{z}_{\text{п+ш}}^{+}} = \mathbf{E}$.

Таким образом (15) совместно с (16), (17) определяет дисперсию результатов оценивания азимута ОС для упрощенного алгоритма с оценкой мощности ОС методом наименьших квадратов.

3. Результаты компьютерного моделирования

Проверка полученных аналитических соотношений проводилась путем компьютерного моделирования упрощенного алгоритма (7), получения выборочных математических ожиданий и СКО ошибок оценивания пеленга цели и их сравнения их аналитическими оценками (11) и (15). Моделирование проводилось для случая наличия одного мощного источника помех, угловое положение которого, нормированное к ширине $\Delta\alpha_{0,5}$ главного лепестка ДН основной приемопередающей антенны, составляло величину 0,125…2,5. При расчетах принимались следующие исходные данные. По РЛС и измерителю: основная приемопередающая антенна прямоугольной формы с ширина главного лепестка по азимуту $\Delta\alpha_{0,5} = 3,8^{\circ}$, представляющая собой прямоугольную решетку из 30×5 приемно-передающих элементов с межэлементным расстоянием, равным половине длины волны; четыре антенны компенсационных каналов в виде решеток из 2×5 приемных элементов, размещаемые попарно справа и слева от основной антенны, амплитудное распределение поля на апертурах принималось равномерным, погрешности не учитывались; угловая скорость вращения антенны РЛС $\Omega_{\text{а}} = 30$ град/с, частота повторения импульсов F_r =1000 Гц; импульсная мощность 100 кВт; зондирующий сигнал – когерентная пачка простых прямоугольных радиоимпульсов длительностью 1 мкс. По цели: эффективная площадь рассеяния принималась 1 м^2, интервал корреляции флуктуаций ОС $\tau_{\text{с}} = 1...500$ мс. Источник прицельных по частоте помех воздействовал с дальности 100 км и имел мощность 1 кВт. При указанных параметрах отношение сигнал/шум без помех по одному импульсу пачки в максимуме ДН составляет 8,4 дБ, отношение помеха/шум при воздействии

помехи по максимуму ДН основного/компенсационного каналов 74/62 дБ. Корреляционная матрица помех на выходах приемных каналов при моделировании оценивалась по 40 отсчетам.

Таблица 1. Результаты аналитических оценок и компьютерного моделирования

Интервал корреляции ОС, с	Вид оценки	Нормированная СКО ошибок пеленгации × 100%, , при нормированном угловом отклонении источника помехи от источника сигнала				
		0,25	0,5	0,8	1,1	1,3
0,5	Ф	6,4	5,1	3,5	3,1	3,3
	У	6,5	5,1	3,6	3,2	3,6
	М	6,5	5,3	4,3	4,1	4,5
0,1	Ф	7,4	5,7	4,2	3,6	3,9
	У	7,4	5,7	4,1	3,6	4,1
	М	9,7	6,7	5,9	4,8	5,3
0,05	Ф	7,1	5,4	4	3,4	3,9
	У	7,1	5,4	4	3,4	4
	М	8,3	6,4	5,7	4,2	4,9
0,01	Ф	5,8	4,3	3,2	2,7	3,2
	У	5,8	4,2	3,2	2,7	3,2
	М	7,8	4,8	3,8	3	3,4
0,001	Ф	5	3,3	2,5	2	2,3
	У	4,9	3,2	2,5	2	2,3
	М	5,4	3,4	3	2,1	2,8

Таблица 2. Параметры выборочных распределений

Интервал корреляции ОС, с	Факт смещенности оценки или нормированная средняя ошибка (%) коэффициенты асимметрии / эксцесса				
	0,25	0,5	0,8	1,1	1,3
0,5	нет 2,6/0,48	нет 3,2 / 0,23	нет 5,9 / –0,41	нет 7,3 / 0,32	нет 3,9 / 0,9
0,1	нет 1,3 / 0,26	–1,3 1,3 / –0,23	–1,3 1,1 / –0,58	нет 2,5 / 0,48	нет 1,7 / 0,56
0,05	нет 1,2 / 0,1	нет 3,2 / 0,23	–1,3 4,1 / –1,1	нет 2,3 / 0,53	нет 1,8 / 0,35
0,01	нет 0,3 / 0,23	–1,3 0,4 / –0,38	нет 1,1 / –0,37	нет –0,1 / –0,4	нет 0,24 / 0,18
0,001	–1,3 –0,1 / 0,16	–1,6 –0,08 / 0,25	нет 0,02 / 0	нет 0,1 / 0,2	нет 0,2 / 0,28

Результаты моделирования при достаточном (500) числе реализаций в виде нормированных СКО ошибок пеленгации (в процентах к ширине главного лепестка) приведены в таблице 1, где вид оценки «Ф» соответствует оценке (11), «У» - упрощенной оценке (15) и «М» - выборочным значениям СКО при компьютерном моделировании. В таблице 2 приведены данные по смещенности/несмещенности выборочных математических ожиданий (если доверительный интервал накрывал истинное значение, проставлялось «нет», иначе указывалось матожидание ошибки), коэффициентам ассиметрии и эксцесса выборочных распределений.

На рис. 1 при нормированном угловом отклонении источника помехи от источника сигнала 0,5 для различных значений интервала флуктуаций ОС приведены выборочные (сплошная кривая) плотности вероятности (пунктирная кривая) ошибки оценивания

угловых координат и нормальная плотность вероятности с тем же математическим ожиданием и средним квадратическим отклонением, что и для выборочного распределения.

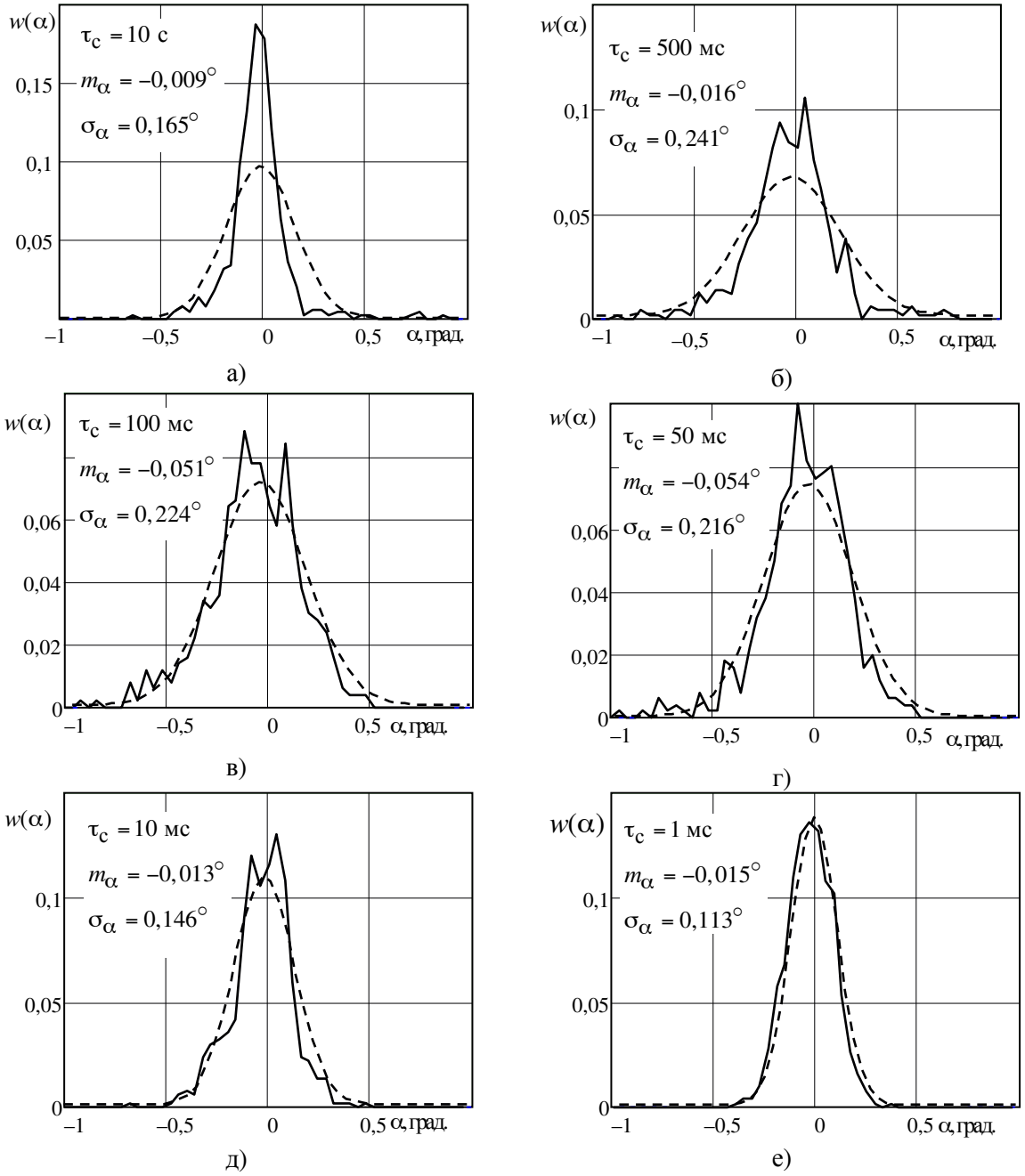


Рис. 1. Вид плотности вероятности ошибки оценивания угловых координат для различных значений интервала флуктуаций ОС при нормированном угловом отклонении источника помехи 0,5

Как следует из результатов расчетов и моделирования, СКО ошибок пеленгации (11), полученные с использованием матрицы Фишера для максимально правдоподобного алгоритма (4), предполагающего совместную максимизацию ФОП по направлению прихода и мощности ОС, практические совпадают с расчетными СКО ошибки (15) для упрощенного алгоритма (7). Расхождение оценок СКО не превышает 2…3% Выборочные СКО по результатам моделирования больше расчетных в среднем на 22%. Это свидетельствует о том, что алгоритм (7) по крайней мере для

рассматриваемых значений отношений сигнал/шум практически эквивалентен алгоритму максимального правдоподобия (4). Различия теоретических и выборочных оценок объясняется влиянием на точность ограниченного объема выборки при оценивании корреляционной матрицы процессов на выходах приемных каналов, погрешностями при поиске максимума ФОП, а также отклонением выборочных распределений от нормального распределения.

Результаты моделирования в большинстве случаев свидетельствуют о несмещенности оценок пеленга. В ситуациях, когда доверительный интервал не накрывает истинное значение, смещение оценки не превышает 1,6% от ширины главного лепестка ДН антенны основного канала и им можно пренебречь. При больших интервалах корреляции ОС выборочные распределения заметно отличаются от нормального с большим положительным эксцессом. Значительная часть оценок пеленга группируется возле истинного значения, но одновременно возрастает вероятность значительного (более трех СКО) отклонения оценки от истинного значения.

4. Заключение

Приведенный подход и основные расчетные соотношения могут быть очевидным образом преобразованы для двухэтапного квазиоптимального алгоритма оценивания угловых координат при наличии мешающих отражений [4]. При этом мощность нескомпенсированных остатков МО после первого этапа алгоритма следует включить в мощность внутреннего шума и модифицировать расчетные соотношения (9)-(17) с учетом приема ОС и внешней помехи с учетом весовых коэффициентов устройства чересперiодного вычитания.

Полученные выражения могут быть использованы для оценки эффективности квазиоптимальных радиолокационных измерителей в условиях внешних помех и для построения статистического эквивалента таких измерителей в комплексных моделях исследования эффективности радиолокационных средств со сканирующей многоканальной приемной системой.

Литература

1. Козлов С.В., Ву Тхань Ха. Оценивание угловых координат в радиолокационных станциях с подсистемами пространственной компенсации помех. Доклады БГУИР. 2019, № 4. - С. 48-56. https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/1093/1094.
2. Ву Тхань Ха, Козлов С.В. Алгоритмы оценивания угловых координат в обзорных РЛС с многоканальными приемными системами // Радиолокация, навигация, связь : сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции (г. Воронеж, 16–18 апреля 2019 г.) : в 6 т. / Воронежский государственный университет ; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. Т.3. - С. 102-115.
3. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Сов. радио, 1966. - 680 с.
4. Ву Тхань Ха, Козлов С.В. Квазиоптимальный двухэтапный алгоритм функционирования радиолокационного измерителя угловых координат со сканирующей многоканальной антенной системой при наличии мешающих отражений и внешних помех (в настоящем сборнике).

References

1. Kozlov S.V., Vu Thanh Ha. Estimation of angular coordinates in radar stations with subsystems of spatial interference compensation. BSUIR reports. 2019, No. 4, p. 48-56.
2. https://doklady.bsuir.by/jour/article/view/1093/1094.
3. Vu Thanh Ha, Kozlov S.V. Algorithms for estimating angular coordinates in review radars with multichannel reception systems // Radar, navigation, communication: proceedings of the XXV International scientific and technical conference (Voronezh, April 16-18, 2019): 6 vol. / Voronezh state University; JSC "Concern "Constellation". - Voronezh: VSU Publishing house, 2019. Vol. 3. - Pp. 102-115.
4. Tikhonov V.I. Statistical radio engineering. M .: Owls. radio, 1966. 680 p.
5. Vu Thanh Ha, Kozlov S.V. Quasi-optimal two-stage algorithm for functioning radar detector-meter of angular coordinates with a scanning multi-channel antenna system in the presence of interfering reflections and external interference (in this collection).

СТРУКТУРА И АЛГОРИТМ РАБОТЫ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА ДЛЯ ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ, РАДИОЛОКАЦИИ И ПЕЛЕНГАЦИИ

И.А. Глинкин[1], С.В.Литвинов[1], Д.С.Мудрик[1]

[1]ОАО «НПК «НИИДАР», Москва, Россия

Аннотация. В статье дается краткая информация о задачах РЛС загоризонтного обнаружения и ионозондах вертикального зондирования. Приводится схема классического одноканального приемника и описывается его работа. Выдвигается предложение модернизации приемного канала с разделением на несколько частотных каналов. Предложены варианты калибровки многоканального многочастотного приемника в импульсном режиме работы и в режиме ЛЧМ. Приводится некоторые примеры известных устройств и возможные варианты применения в них многочастотных приёмников. Делается вывод о необходимости продолжения работы в данном направлении.

Ключевые слова: радиолокация, пеленгация, зондирование ионосферы, приемное устройство, многоканальная структура.

STRUCTURE AND ALGORITHM OF WORK OF MULTI-CHANNEL RECEIVER FOR SOUNDING OF THE IONOSPHERE, RADIODETECTION AND DIRECTION FINDING

I.A. Glinkin[1], S.V. Litvinov[1], D.S. Mudrik[1]

[1]JSC «Distant Radiocommunication Scientific Research Institute», Moscow, Russia

Abstract. The article provides brief information about the tasks of over-the-horizon radar and vertical sounding ionosondes. A diagram of a classic single-channel receiver is presented and its operation is described. A proposal is being made to modernize the receiving channel with the division into several frequency channels. Calibration options for a multi-channel multi-frequency receiver in pulsed mode and in chirp mode are proposed. Some examples of known devices and possible applications of multi-frequency receivers in them are given. The conclusion is made about the need to continue work in this direction.

Keywords: radiolocation, direction finding, ionosphere sounding, receiver, multi-channel structure.

1. Введение

Диапазон коротких волн нашел свое применение в решении широкого круга задач. Из-за особенностей распространения радиоволн вдоль морской поверхности, КВ диапазон активно применяется в загоризонтной радиолокации поверхностной волны. Используя эффект отражения декаметровых волн от ионосферы, осуществляется загоризонтное обнаружение различных объектов и исследование ионосферы.

Задачи, возложенные на радиолокаторы загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) уникальны, их решение другими средствами затруднительно, а в некоторых случаях невозможно. Одним из направлений увеличения точности работы РЛС ЗГО является всестороннее исследование и мониторинг ионосферы. К сожалению, несмотря на

возобновившиеся в последнее время работы, в нашей стране это направление деятельности развито недостаточно.

Исследование ионосферы преимущественно проводится с помощью ионозондов методом вертикального зондирования. В большинстве случаев ионозонды применяют импульсные режимы работы либо зондирование ЛЧМ-сигналом. К особенностям ионозондов следует отнести короткое время зондирования и широкий диапазон сканирования по частоте. Это приводит к тому что приемник и передатчик непрерывно должны перестраиваться по частоте с большой скоростью. Как правило, в вертикальном ионозонде приемник и передатчик совмещены и синхронизация не представляет проблем. В случае исследования ионосферы методом наклонного зондирования приемник и передатчик разнесены на расстояние до нескольких тысяч километров. И тогда вопрос синхронизации решается установкой системы привязки к единому мировому времени (ГЛОНАСС/GPS). Некоторой разновидностью метода НЗ можно считать случай совмещения пунктов излучения и приема – возвратно-наклонное радиозондирование ионосферы (ВНЗ)

Загоризонтная радиолокация предполагает сооружение антенного полотна раскрывом более километра, что в свою очередь подразумевает наличие большого количества приемников, которые необходимо в процессе работы калибровать и фазировать для формирования диаграммы направленности ФАР. Особенно остро эта проблема возникает в случае применение ФАР для зондирования ионосферы. В общем случае вертикальные ионозонды используют сосредоточенные антенные системы с числом приемных каналов от 2 до 10. Применение фазированной антенной решетки с большим количеством приемных антенн целесообразно для наклонного зондирования ионосферы, поскольку такая система позволит определять угломестное и азимутальное направление прихода сигнала. Также ФАР в случае вертикального зондирования позволит более точно выяснить тонкую структуру ионосферы за счет по сути разнесенного приема и электронного управления направлением ДН.

2. Структура приемного канала одноканального приемника

На рисунке 1 представлена структурная схема одноканального приемника. На вход приемного канала поступает сигнал с антенны, структура которой не рассматривается в данной работе. Сигнал поступает на направленный ответвитель (1), который служит для подачи через него сигнала калибровки совместно либо отдельно от сигнала с антенны. Затем сигнал проходит фильтрацию в аналоговом фильтре (2) на весь рабочий частотный диапазон, после чего в усилителе (3) уровень сигнала поднимается до необходимого уровня. Далее через разветвитель (4) сигнал подается на преселекторы (5), настроенные на соответствующие поддиапазоны, охватывающие с перекрытием весь рабочий диапазон. Затем через коммутатор (6) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (7). В цифровом понижающем преобразователе (8) происходит цифровой перенос на нулевую частоту и дополнительная фильтрация. Дальнейшая обработка и преобразования проводятся в цифровом сигнальном процессоре (9), на который также поступает сигнал синхронизации с системой единого

времени с приемника (12). На вычислительный комплекс (11). информация поступает через контроллер интерфейса (10) типа RS-232, USB, Ethernet и т.д.

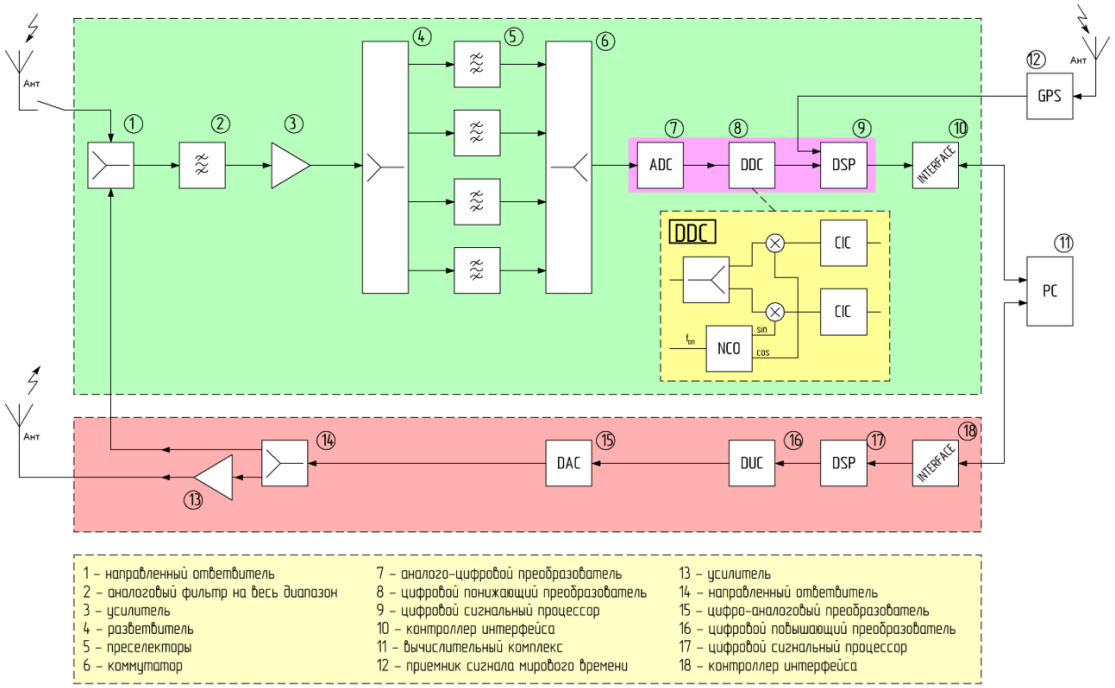


Рис. 1 Структурная схема одноканального приемника

В свою очередь приемо-передающее устройство формирует сигнал калибровки, который также может служить сигналом зондирования. Через аналогичный контроллер интерфейса (18) с вычислительного комплекса поступает управляющая информация на сигнальный процессор (17), который формирует сигнал в цифровом виде. Этот сигнал затем переносится на рабочую частоту в цифровом повышающем преобразователе (16) и поступает на вход цифро-аналогового преобразователя (15). Аналоговый сигнал через направленный усилитель (14) подается на вход приемного канала для его калибровки, а также подается на усилитель (13) и дальше на передающую антенну.

В такой структуре приемный канал один, его калибровка заключается по большей части в определении уровня собственных шумов и усилении тракта.

3. Структура приемного канала многочастотного приемника

Отличие многочастотного приемника (рисунок 2) от одночастотного заключается в наличии нескольких частотных каналов, состоящих из цифровых понижающих преобразователей (DDC) и сигнальных процессоров (DSP). Т.е. сигнал после АЦП через коммутатор поступает сразу на все DDC и DSP (в количестве от 2 шт.). В каждом DDC происходит настройка на свою частоту посредством цифрового гетеродина, что позволяет этим каналам работать автономно, в любом режиме и независимо друг от друга. Одновременно с добавлением приемных частотных каналов появляется возможность увеличить число передающих каналов добавлением сигнальных процессоров, повышающих преобразователей, ЦАП и усилителей в соответствие с передающими антеннами.

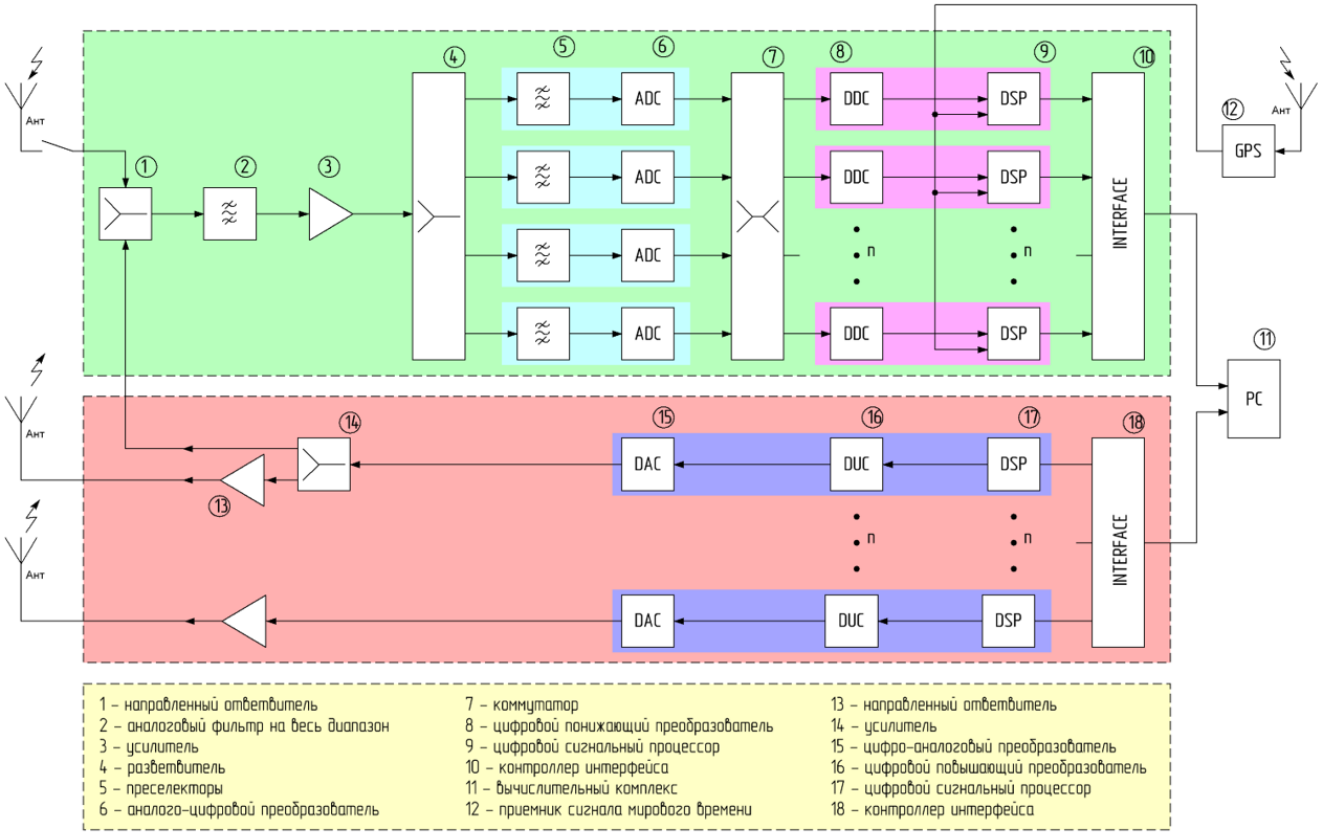


Рис. 2 Структурная схема многочастотного приемника

4. Общая структура многоканального приемо-передающего устройства

Один многочастотный приемный тракт рассчитан на прием сигнала с одной антенны. В случае добавления антенн и увеличения антенного полотна возникает потребность увеличить число приемных трактов. Тогда общая схема радио-приёмопередающего устройства будет состоять из нескольких приемных и передающих трактов, вычислительного комплекса и антенной системы. Структурная схема такого устройства приведена на рисунке 3.

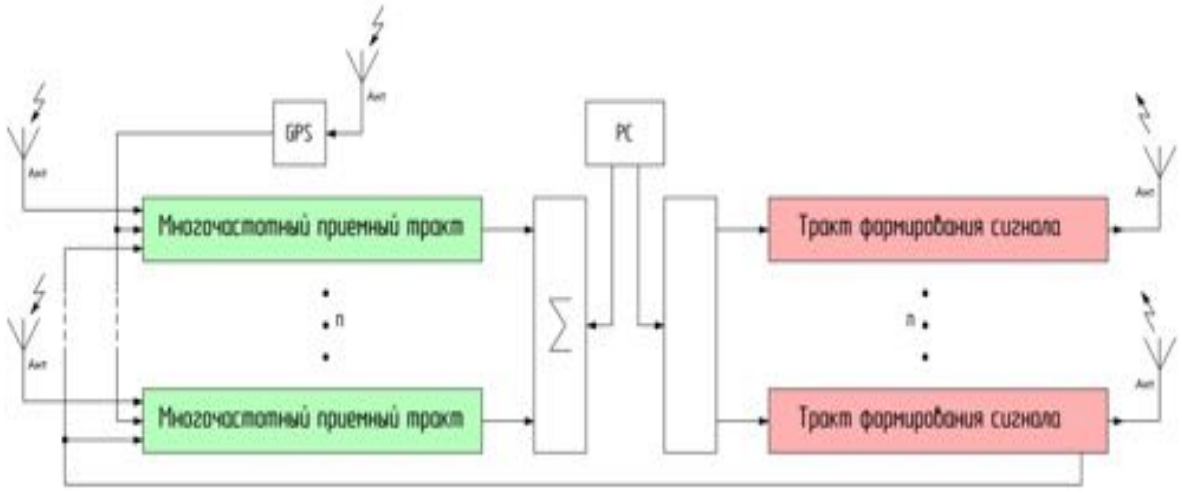


Рис. 3 Структурная схема приемо-передающего устройства

5. Алгоритм работы приемного устройства

Разработанная структура многоканального многочастотного приемно-го устройства обуславливает алгоритм его работы. В принятом на антенну сигнале выделяется рабочий диапазон частот и после усиления разветвляется на несколько преселекторов. Фильтры преселекторов рассчитаны на узкие поддиапазоны и охватывают с перекрытием весь диапазон рабочих частот. Каждый частотный канал через коммутатор подключается к любому кон-кретному преселектору, в зависимости от выбранной частоты. Частотный ка-нал состоит из цифрового понижающего преобразователя, который обеспе-чивает настройку на заданную частоту и осуществляет фильтрацию, и циф-рового сигнального процессора. Быстродействующие сигнальные процессо-ры реализуют алгоритмы полосовой фильтрации, амплитудно-фазовой кор-рекции, внутриимпульсной обработки, поиска рабочих каналов и др.

Основным источником неравномерности амплитуды и фазы сигнала в приемных каналах является аналоговая часть, а именно входной фильтр и преселекторы.

Один из вариантов решения вопроса калибровки – предварительная калибровка (рисунок 4).

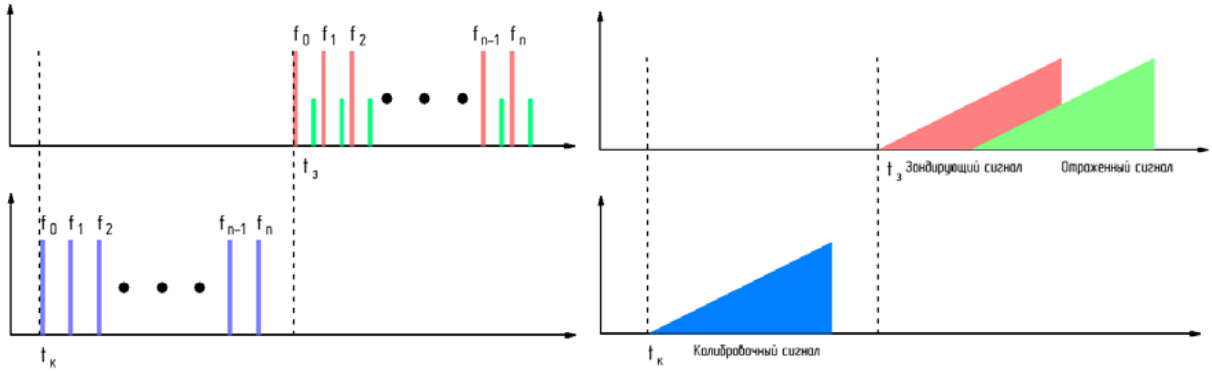


Рис. 4 Предварительная калибровка приемника в импульсном режиме (слева) и в режиме ЛЧМ-зондирования (справа)

Калибровочный сигнал, повторяющий режим зондирования, подается непосредственно на вход приемника и анализируется результат его прохож-дения. Поправочные коэффициенты сохраняются в памяти и подставляются в приемник во время зондирования. Для этого необходимо дополнительная память для хранения коэффициентов всех приемных частотных каналов. Кроме того, возникает необходимость дополнительного времени для прове-дения калибровки.

В процессе работы приемника в импульсном режиме различные кана-лы приемного тракта перестраиваются по частоте настройки, полосе пропус-кания, режимами обработки и др. Управляющие команды поступают на при-емный тракт от вычислительного комплекса. При перестройке проводится стандартная процедура калибровки и функционального контроля приемни-ков. Команда перестройки относится к одному из частотных каналов. При этом остальные каналы функционируют с ранее заданными параметрами.

Сразу после излучения зондирующего импульса есть промежуток вре-мени до принятия отраженного сигнала, в это время включается калибро-вочный сигнал на

время, достаточное для калибровки приемных каналов. Сразу после калибровки принятый сигнал анализируется с уже внесенными поправочными коэффициентами.

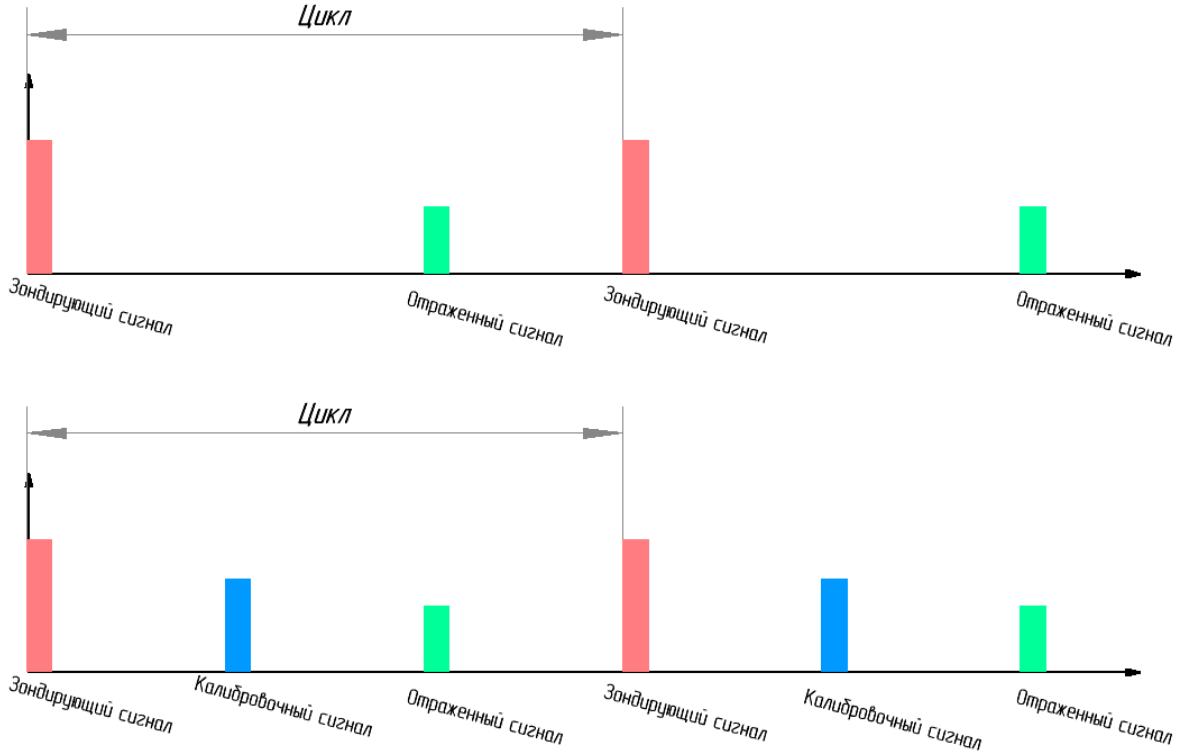


Рис. 5 Структурная схема одноканального приемника

Во время работы устройства в режиме ЛЧМ-сигнала задача калибровки наиболее актуальна, поскольку отсутствует промежуточное время между излучением и принятием сигнала, как в режиме импульсной работы. Однако, если одновременно с зондирующим ЛЧМ-сигналом направить его же на вход приемника, то частотные каналы пройдут калибровку до прихода отраженного сигнала (рисунок 6).

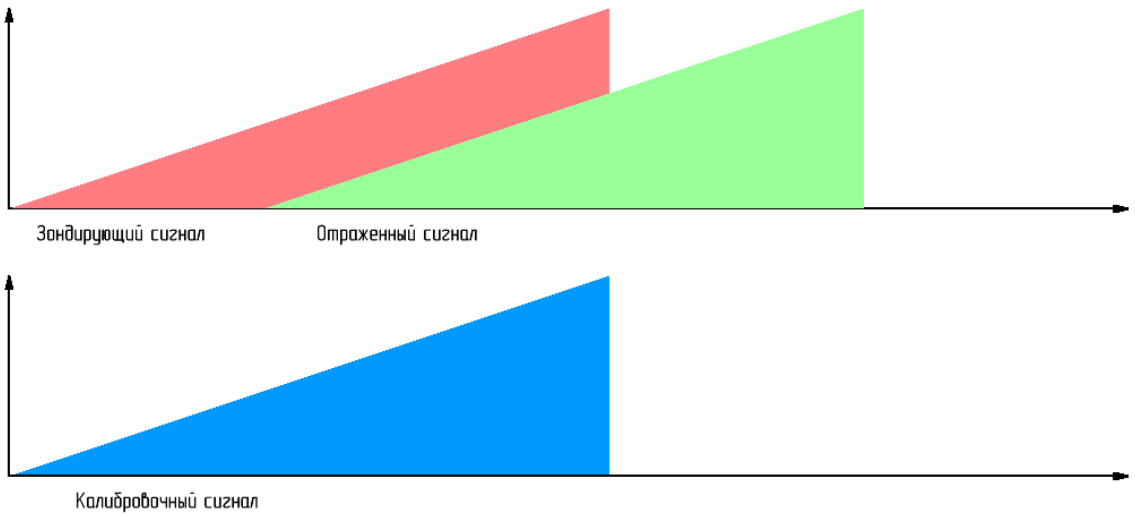


Рис. 6 Структурная схема одноканального приемника

6. Загоризонтная радиолокация

Загоризонтная радиолокация берет свое начало с момента обнаружения советским учёным и конструктором Николаем Кабановым возможности зондирующих лучей при длине волны 10-100м отразиться от ионосферы, облучить цель и возвратиться по тому же пути к РЛС. Именно он в 1946 году выдвинул идею раннего обнаружения самолётов в диапазоне коротких волн на удалении до 3000 километров.

Наибольшего успеха в освоении технологий загоризонтного обнаружения достигли такие страны как Россия, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Франция, также определенные достижения наблюдаются в Великобритании и Китае. Все радиолокаторы загоризонтного обнаружения используют диапазон коротких волн (3…30 МГц), однако в каждом конкретном случае диапазон рабочих частот корректируется в зависимости от технических особенностей.

Предназначением РЛС ЗГО является обнаружение целей на дальностях до 3000 км и определение их параметров, таких как класс цели, положение в пространстве, скорость и направление движения. Однако, в случае загоризонтного обнаружения присутствует еще одна неизвестная, а именно среда распространения – ионосфера. Для успешной задачи обнаружения необходимо решить множество задач, одной из которых является выбор рабочей частоты. Эту задачу можно разделить на несколько подзадач, которые необходимо решить последовательно: исключение запрещенных частот, исключение занятых частот, подстройка частоты под дальность и направление обнаружения в зависимости от текущего состояния ионосферы.

В ответе на новые угрозы со стороны вероятного противника в СССР в 1960-е годы было решено создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Один из ее эшелонов предполагалось создать из локаторов дальнего обнаружения. РЛС ЗГО 5Н32 «Дуга» - первая и единственная реально работавшая радиолокационная станция ионосферной (пространственной) волны в советский период – была изготовлена в количестве один опытный образец и две серийные единицы.

С распадом Советского Союза эксплуатировать оставшиеся ЗГ РЛС стало невозможно. Поэтому в начале 1990-х годов возникла мысль о создании следующего поколения РЛС ЗГО. Ввиду тяжёлой экономической ситуации в стране основные работы по теме стали вестись с середины 1990-х годов, а основной рывок был сделан лишь в последние годы.

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны 1 декабря 2019 года сообщил о заступлении на боевое дежурство радиолокационной станции загоризонтного обнаружения «Контейнер». [3] С 1 декабря 2018 года РЛС находилась на опытно-боевом дежурстве, в 2019 году успешно прошла государственные испытания и поступила на вооружение. Радиолокатор обнаруживает массовый взлет авиации и крылатых ракет, определяет траекторные параметры отдельных целей, таких как самолеты тактической и стратегической авиации, гиперзвуковые летательные аппараты и самолеты, выполненные по технологии «Стелс». Внешний вид РЛС, приводимый Министерством Обороны России представлен на рисунке 7.

Рис. 7. Общий вид приемной антенны РЛС ЗГО «Контейнер»

Информации об ионосферном обеспечении радиолокатора в открытых источниках обнаружить не удалось, однако есть основания предположить о наличии технологии возвратно-наклонного зондирования ионосферы. Такая технология была реализована в РЛС ВНЗ «Круг», которая работала в интересах РЛС ЗГО 5Н32 «Дуга» (г. Чернобыль), предшественника «Контейнера». Поскольку Минобороны не сообщает о наличии вынесенных позиций, то, вероятно, эта процедура реализуется в режиме работы самой РЛС на тех же аппаратных средствах, что и режим обнаружения. Интенсивное развитие средств загоризонтного обнаружения – объективный процесс, обусловленный их востребованностью в качестве высокоэффективного средства наблюдения за воздушной и надводной обстановкой на большом удалении. Наибольшего успеха в освоении технологий загоризонтного обнаружения достигли такие страны как Соединенные Штаты Америки, Австралия, Франция, Россия, также определенные достижения наблюдаются в Великобритании и Китае. [4]

7. Ионозонд «Парус-А»

В ионосферной сети государственной наблюдательной сети Росгидромета применяется ионозонд «Парус-А». [5] Общий вид ионозонда «Парус-А» показан на рисунке 8. Ионозонд «Парус-А» внесен в Госреестр СИ (№ 51425-12) [6].

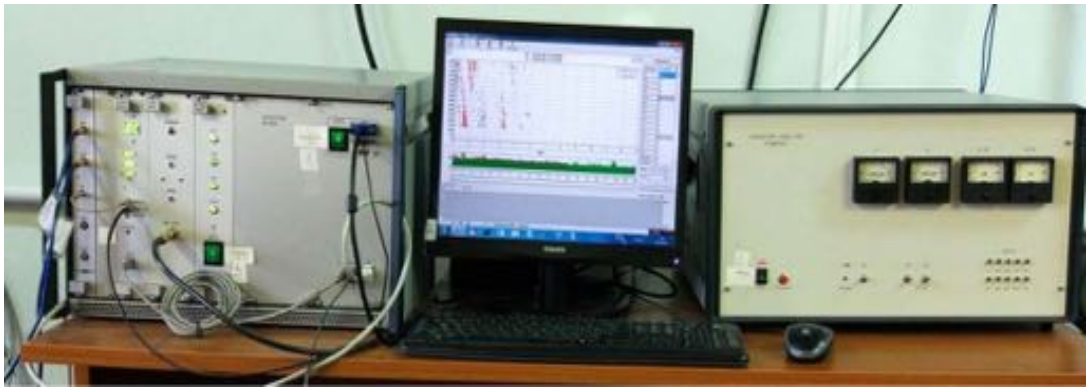


Рис. 8 Общий вид ионозонда «Парус-А»

Ионозонд «Парус-А» предназначен для диагностики состояния ионосферы в автоматическом и ручном режимах методом вертикального зондирования в соответствии с требованиями WMO (World Metrological organization), URSI (International Unioin of Radio Science) и Росгидромета. Он построен по классической схеме импульсного локатора, использующего простой радиоимпульс переменной частоты в диапазоне 1…20 МГц. Используя входящую в состав ионозонда систему синхронизации на основе GPS (ГЛОНАСС) (Global Positioning System; глобальная навигационная система), возможны дополнительные режимы работы, в частности, реализация методов наклонного зондирования (НЗ), прямого и обратного трансионосферного зондирования (ТИЗ и ОТИЗ). [7]

8. Заключение

Разработанная схема многоканального многочастотного приемника успешно применена при разработке приемного устройства радиолокационной станции загоризонтного обнаружения. Такая РЛС работает в режиме импульсного зондирования. Также приемник возможно применить для пеленгации источников коротковолнового излучения и для зондирования ионосферы, как вертикального, так и наклонного. В таком случае кроме импульсного режима работы необходимо работать и с другими видами сигналом, например, с линейно-частотной модуляцией. Число приемных элементов таких систем может достигать несколько сотен, а раскрыв антенны - больше километра длиной. Логично возникает вопрос калибровки приемного устройства.

Также схема такого многочастотного приемника может быть применена в отечественных ионозондах типа «Парус-А». В таком случае ионозонд сможет одновременно работать в ионосферной сети осуществляя наклонное зондирование. А в случае, если позволяет передатчик время вертикального зондирования может быть сокращено пропорционально количеству частотных каналов.

Рассмотренные методы калибровки приемника являются достаточно эффективными, несмотря на то что присутствуют некоторые ограничения и дополнительная нагрузка в случае предварительной калибровки в режиме, аналогичном режиму зондирования. Т.е. зондирующий сигнал ответвляется на вход приемника и в импульсном режиме производит калибровку его в промежутке времени между излучением и приемом сигнала. В случае зондирования ЛЧМ-сигналом, калибровка осуществляется параллельно излучению сигнала до прихода отраженного на конкретной частоте.

Литература

1. Патент на полезную модель № 93604 «Приемник прямого цифрового преобразования». Б.А. Арансон, Ю.М. Власов, И.А. Глинкин, В.В. Панкин, Ю.В. Махалин, Б.А. Картышев и др.
2. Патент на полезную модель № 156737 «Многоканальный многочастотный цифровой радиолокационный приемник». Б.А. Арансон, Ю.М. Власов, И.А. Глинкин, А.В. Закаблуков, В.В. Панкин, Ю.В. Махалин, Б.А. Картышев.
3. «Расчеты РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» заступили на боевое дежурство в 2019 году», Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 01.12.2019. (дата обращения 12.12.2019)

URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12264487
4. Литвинов С.В., Мудрик Д.С. «Сравнительный анализ отечественных и зарубежных РЛС ЗГО», Тезисы докладов XVI молодежной научно-технической конференции «Радиолокация и связь – перспективные технологии» - 2018. ПАО «Радиофизика», г. Москва. С.55-57
5. Литвинов С.В., Паньшин Е.А., Качановский Ю.М., Алексеева А.В. «Проведение работ по исследованию расширения функциональных возможностей ионозонда «Парус-А» государственной сети Росгидромета», Гелиогеофизические исследования. Выпуск 21, 2019. С 32–39.
6. Минлигареев В.Т., Паньшин Е.А., Чурилов С.Н. Проведение испытаний в целях утверждения типа ионозондов «Парус-А» [Электронный ресурс]/В.Т. Минлигареев, Е.А. Паньшин, С.Н.Чурилов // Гелиогеофизические исследования: научный электронный журн. - 2012. - №2. - С. 40-46. URL: http://vestnik.geospace.ru.
7. Гивишвили Г.В., Крашенинников И.В., Лещенко Л.Н., Власов Ю.М., Кузьмин А.В. «Ионозонд «ПАРУС-А»: функциональные возможности и перспективы» Гелиофизические Исследования выпуск 4, 68–74, 2013.

REFERENCES

1. Patent for utility model No. 93604 “Direct digital conversion receiver”. B.A. Aranson, Yu.M. Vlasov, I.A. Glinkin, V.V. Pankin, Yu.V. Makhalin, B.A. Kartishev et al.
2. Utility Model Patent No. 156737 “Multichannel Multifrequency Digital Radar Receiver”. B.A. Aranson, Yu.M. Vlasov, I.A. Glinkin, A.V. Zakablukov, V.V. Pankin, Yu.V. Makhalin, B.A. Kartishev.
3. “Calculations of the Container over-the-horizon radar detection station entered combat alert in 2019”, Department of Information and Mass Communications of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 12/01/2019. (circulation date 12/12/2019)
4. URL: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12264487
5. Litvinov S.V., Mudrik D.S. “Comparative analysis of domestic and foreign radar ZGO”, Abstracts of the XVI youth scientific and technical conference “Radar and communications - advanced technologies” - 2018. PJSC “Radiophysics”, Moscow. S.55-57
6. Litvinov S.V., Panshin E.A., Kachanovsky Yu.M., Alekseeva A.V. "Carrying out research on the expansion of the functionality of the Parus-A ionosonde of the Roshydromet state network", Heliogeophysical research. Issue 21, 2019. From 32–39.
7. Minligareev V.T., Panshin E.A., Churilov S.N. Testing in order to approve the type of Pond-A ionosonde [Electronic resource] / V.T. Minligareev, E.A. Panshin, S.N. Churilov // Heliogeophysical research: scientific electronic journal. - 2012. - No. 2. - S. 40-46. URL: http://vestnik.geospace.ru.
8. Givishvili G.V., Krasheninnikov I.V., Leshenko L.N., Vlasov Yu.M., Kuzmin A.V. “Ionosonde“ PARUS-A: functional capabilities and prospects ”Heliophysical Research Issue 4, 68–74, 2013.
9.

ТЕХНОЛОГИЯ СИНТЕЗА РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОРАБЕЛЬНЫХ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

С. А. Мочалов, А.В. Тихонов

НИИ КиВ ВУНЦ (ВМФ), г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В работе сформулированы предложения по процедуре формирования комплексов бортового радиоэлектронного оборудования беспилотных летательных аппаратов морского базирования. Предлагается решение данной задачи на основе оптимизации технического облика и распределения выполняемых функций элементов бортового радиоэлектронного оборудования и корабельных пунктов управления.

Ключевые слова: комплекс бортового радиоэлектронного оборудования; корабельный беспилотный летательный аппарат; оптимизация; синтез.

TECHNOLOGY OF SYNTHESIS RADIO-ELECTRONIC EQUIPMENT OF SHIP-BASED AIR DRONES

S. A. Mochalov, A.V. Tikhonov

Research Institute for shipbuilding and weapon, «The Naval Academy», St. Petersburg, Russia

Abstract. The article formulates proposals on the procedure for the formation of complexes of on-board electronic equipment of sea-based drones by means optimization technical structure of system, division functions of elements in interests transmitting and processing of information, structure of ground handling points and process of group drones usage.

Keywords: avionics; ship-based drone; optimization; synthesis.

1. Введение

Спектр решаемых задач военными робототехническими системами чрезвычайно разнообразен. Наиболее широкое применение, как свидетельствует мировая практика, среди робототехнических систем находят комплексы с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА), причем их количество чрезвычайно велико [1]. Подобного количества вариантов внешнего вида, особенностей конструкции нет ни у одного другого изделия в авиации. Не является исключением и используемая в составе КБЛА радиоэлектронная и оптико-электронная аппаратура. Такое многообразие, на наш взгляд обусловлено двумя причинами. Первая - относительная простота и относительно низкая стоимость разработки КБЛА и его оборудования, вследствие чего за их создание берутся различные организации, даже не имеющие опыта подобных разработок. Вторая - преимущественно эвристический подход в проектировании КБЛА ввиду отсутствия или недостаточного развития методологического аппарата оптимизации технического облика изделий. По поводу сказанного надо заметить, что с увеличением взлетной массы БЛА, входящих в состав комплекса, влияние первой причины стремительно уменьшается. Поэтому уже не видно такого большого количества комплексов с БЛА большой размерности. Отсутствие методологии, в том числе четких ориентиров и критериев построения оптимального КБЛА, приводит к распылению усилий и финансовых средств,

не позволяет сосредоточиться на создании действительно высокоэффективных изделий. И это справедливо для комплексов с БЛА любой размерности.

Создание корабельных КБЛА также подвержено влиянию названных выше причин. Вместе с тем, типоряд комплексов корабельного базирования немногочислен. Такое состояние обусловлено рядом сложных вопросов обеспечения взлета и посадки БЛА на корабль с учетом требований безопасности полетов, хранения и обслуживания БЛА в корабельных условиях и т.д. Перечисленные факторы делают еще более актуальной разработку соответствующей методологии.

Так как в значительной мере возможности КБЛА по решению целевых задач определяются характеристиками его радиоэлектронного оборудования (РЭО), создание методологии оптимизации технического облика, или, в соответствии с терминологией [2], синтеза РЭО КБЛА не менее актуально. Под техническим обликом РЭО при этом будем понимать совокупность конструктивно-технических параметров (КТП), технических и тактических характеристик систем и элементов, входящих в состав РЭО. И первым шагом в этом направлении является разработка технологии синтеза РЭО КБЛА, как важнейшей составляющей методологии. В качестве основы для решения данной задачи целесообразно использовать разработанную ранее технологию синтеза многофункциональной интегрированной радиоэлектронной системы в составе комплекса бортового оборудования летательного аппарата (ЛА) [3]. При этом учесть особенности новой исследовательской задачи, которые связаны, во-первых, с отличием беспилотных от пилотируемых ЛА, а во-вторых, с корабельными и морскими условиями применения комплекса.

2. Особенности исследовательской задачи

Важнейшей особенностью КБЛА является отсутствие члена экипажа на борту и, соответственно, наличие вынесенного за пределы БЛА пункта управления (ПУ), наличие линий управления БЛА и приема полученной БЛА информации. Таким образом, РЭО КБЛА в своем составе имеет две подсистемы: бортовое РЭО и, применительно к корабельному КБЛА, корабельное РЭО, то есть ПУ. Причем, бортовое РЭО может включать в свой состав сменную модульную часть. Вторая особенность - наличие в составе КБЛА нескольких БЛА, которые могут образовывать систему, управляемую с одного ПУ. Третья особенность - возможность самоуправления системы БЛА, состоящей из нескольких БЛА без участия ПУ. Эти особенности обусловливают наличие, наряду с традиционными для пилотируемых ЛА, целого комплекса новых, специфичных для КБЛА любого типа, задач оптимизации:

- технического облика ПУ, включающей определение состава (целесообразности применения нескольких рабочих мест оператора (РМО): управления БЛА, обработки информации и др.), структуры и распределения выполняемых функций между элементами ПУ;

- технического облика и распределения выполняемых функций элементов РЭО БЛА и ПУ, позволяющего наилучшим образом осуществлять управление БЛА;

- технического облика и распределения выполняемых функций элементов РЭО БЛА и ПУ, позволяющего наилучшим образом осуществлять обработку получаемой БЛА информации;

- количества БЛА в системе, функционирующей под управлением одного ПУ;

- технического облика и распределения выполняемых функций РЭО головного и ведомых БЛА в системе.

Кроме того, при оптимизации технического облика РЭО корабельного КБЛА необходимо учитывать особенности, связанные с корабельным базированием и условиями работы на море. С точки зрения эксплуатации в корабельных условиях – это, прежде всего, обеспечение взлета и посадки на корабль базирования, особенности хранения и обслуживания БЛА на кораблях, особенности управления БЛА с подвижного корабельного ПУ, обеспечение электромагнитной совместимости РЭО КБЛА с радиоэлектронными средствами (РЭС) корабля.

С точки зрения морских условий решения задач - это отсутствие ориентиров, в связи с чем коррекция местоположения БЛА по ориентирам невозможна. Организованные помехи бортовому РЭО БЛА будут создаваться с кораблей или летательных аппаратов, то есть, скорее всего, будут сосредоточены в пространстве. Еще одна особенность - особые фоновые условия: относительно однородная, как правило, взволнованная и часто меняющая свое состояние морская поверхность. В свою очередь, характер обнаруживаемых целей весьма разнороден. Здесь и воздушные высокоскоростные цели с малым значением эффективной поверхности рассеяния (ЭПР), и надводные корабли с большой величиной ЭПР, наземные береговые цели и подводные лодки в подводном и надводном положении. Маловероятна угроза поражения БЛА с произвольных направлений, что характерно для сухопутного театра военных действий.

Следует отметить, что рассматриваемая далее технология синтеза РЭО корабельного КБЛА может быть применима при наличии следующих условий:

- задачи комплекса определены,

- носитель и накладываемые на РЭО БЛА ограничения (массогабаритные и энергетические) известны;

- известно количество БЛА входящих в состав комплекса.

Предполагается, что эти результаты получены в рамках проведенных итераций предварительного синтеза КБЛА.

Для дальнейшего рассмотрения принята следующая общая структурная схема РЭО КБЛА, см. рисунок 1 [4]. Как уже отмечалось, в состав РЭО входят бортовая и корабельная части. Бортовая часть включает в свой состав резидентную (постоянную) и сменную части. В бортовую резидентную часть входят три системы: управления, связи, навигации. В бортовую сменную часть - сменные модули: разведки, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ретрансляции и т.д. В состав сменных модулей входят системы в различных сочетаниях: радиолокационная (РЛС), радиотехнической разведки (РТР), оптико-электронная (ОЭС), активных помех, ретрансляции. В корабельную резидентную часть входят системы: связи, управления, отображения.

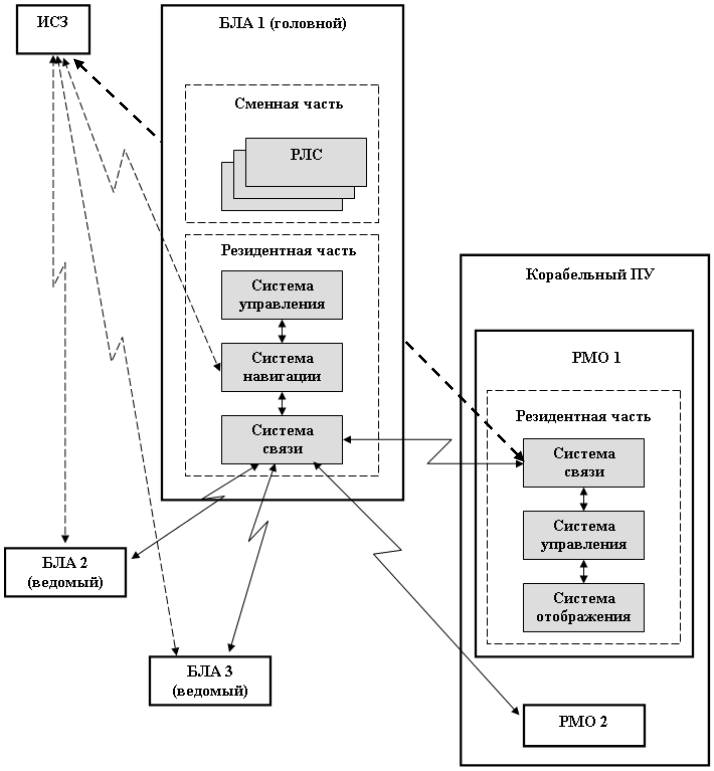


Рис. 1. Структурная схема РЭО КБЛА

3. Основы технологии синтеза РЭО КБЛА

Проблема оптимизации технического облика РЭО КБЛА традиционна и обусловлена сложным характером его построения, многомерностью оптимизационной задачи, необходимостью обеспечения оптимизации РЭО одновременно с оптимизацией надсистемы, то есть КБЛА в целом. При решении задачи оптимизации должны быть учтены как требования, так и ограничения: массогабаритные, энергетические, стоимостные.

В качестве методологической основы решения вышеуказанной проблемы предлагаются ставшие уже традиционными [3] следующие подходы:

- декомпозиция оптимизируемой системы, которая в ряде случаев и позволяет перейти от параллельного (одновременного) к комбинированному итерационному последовательно-параллельному более просто реализуемому варианту синтеза;

- ограничение количества варьируемых переменных конструктивно-техническими параметрами и, соответственно, сокращение количества генерируемых и оцениваемых альтернатив. Технические и тактические характеристики при этом представляются как производные от КТП;

- применение вероятностных показателей эффективности вариантов аппаратуры. Такие показатели имеют ясный физический смысл, относительно просто рассчитываются, однозначно связаны с тактическими характеристиками оптимизируемых средств

и систем, обеспечивают координацию принимаемых на различных уровнях описания системы решений;

- обеспечение оперативности расчетов за счет применения методов аналитического моделирования, обоснованных аппроксимаций, упрощений и допущений.

Рассмотрим применение перечисленных положений при решении новой исследовательской задачи с учетом перечисленных выше ее особенностей.

Итак, декомпозиция позволяет выделить следующие уровни описания РЭО корабельного КБЛА:

1-й уровень - описания бортовой и корабельной частей РЭО КБЛА ;

2-й уровень - описания резидентной и сменной (модульной) частей РЭО;

3-й уровень - описания систем, как в сменной, так и в резидентной частях;

4-й уровень - описания элементов систем (антенны, передатчики, приемники и т.д.).

Если отсутствует разделение РЭО КБЛА на резидентную и сменную части, в приведенном перечне будет отсутствовать 2-й уровень описания.

Традиционно, синтез многоуровневой иерархической системы осуществляется путем проведения нескольких (в нашем случае четырех, а при отсутствии разделения РЭО КБЛА на резидентную и сменную части - трех) итераций, включающих этапы генерации, оценки и выбора предпочтительной альтернативы начиная с верхнего уровня описания. Нижние уровни описания при этом заменяются упрощенным представлением.

Однако, такой последовательный синтез возможен только при отсутствии аппаратурной интеграции между элементами системы на соответствующем уровне [3]. В КБЛА могут быть аппаратурно интегрированы системы путем объединения антенн, передатчиков, приемников. Оптимизация интегрированных систем должна осуществляться одновременно (параллельно) с оптимизацией их элементов. В этом случае количество итерации синтеза также сокращается.

С учетом вышеизложенного, постановку задачи синтеза можно сформулировать следующим образом. Необходимо, на основе варьирования КТП X^0, найти такие технические Y^0 и тактические Z^0 характеристики РЭО КБЛА, при которых достигается максимум эффективности - вероятности $W_{РЭО}$ решения совокупности задач в соответствующих внешних условиях функционирования U при выполнении заданных ограничений на массу $y_{мх\ огр}$, габариты $y_{гх\ огр}$, энергопотребление $q_{эп\ огр}$ и стоимость $q_{ст\ огр}$. То есть:

$$\Psi^0 = \{X^0, Y^0(X^0, Q), Z^0[X^0, Y^0(X^0, Q), Z_{тр}, U]\} = \\ = \arg\max_{\substack{x\in X \\ q\in Q}} W_{РЭО}\{X, Y(X, Q), Z[X, Y(X, Q), Z_{тр}, U]\}; \quad (1)$$

$$X = \left\{x \middle| \ y_{\Sigma мх}(x) \le y_{мх\ огр};\ y_{\Sigma гх}(x) \le y_{гх\ огр}\right\};$$

$$Q = \left\{q \middle| \ q_{\Sigma эп} \le q_{эп\ огр};\ q_{\Sigma ст} \le q_{ст\ огр}\right\},$$

где $y_{\Sigma мх}(x), y_{\Sigma гх}(x)$ - суммарная масса и габариты всех систем РЭО КБЛА;

$q_{\Sigma эп}$, $q_{\Sigma ст}$ - суммарное энергопотребление и стоимость разработки РЭО КБЛА;

$Z_{тр}$ - требуемые тактические характеристики РЭО КБЛА.

Следует заметить, что массогабаритные и энергетические ограничения, ввиду размещения аппаратуры на разных носителях (на БЛА и на корабле), для бортового РЭО и корабельного РЭО формируются отдельно. Отдельно проверяются и условия их выполнения.

4. Содержание итерации синтеза РЭО КБЛА

От общих рекомендаций перейдем к рассмотрению непосредственно итераций синтеза РЭО КБЛА.

Итак, на первой итерации решается задача оптимизации распределения ресурсов между бортовой и корабельной частями РЭО КБЛА. Так, на основе требований и ограничений, обусловленных размещением РЭО на БЛА и на корабле базирования, ограничений по возможностям операторов (оператора) по решению задач управления БЛА и обработки получаемой информации формируются варианты, отличающиеся КТП:

- количеством РМО в составе ПУ;
- размерами и массогабаритными характеристиками каждого РМО ПУ;
- количеством БЛА, управляемых с одного ПУ (максимальное количество может быть ограничено количеством БЛА в составе КБЛА);
- количеством ведомых БЛА, управляемых с головного аппарата.

Особенностью синтеза на этом уровне описания является то, что, как отмечалось выше, ввиду размещения аппаратуры на разных носителях отсутствуют общие (на бортовую и на корабельную части РЭО КБЛА) массогабаритные и энергетические ограничения. Общими являются только финансовые ограничения на разработку РЭО КБЛА в целом. Важным для определения количества РМО в составе ПУ, количества БЛА, управляемых с одного ПУ, количества ведомых БЛА, управляемых с головного аппарата на этой итерации является учет возможностей операторов (оператора) по решению задач управления БЛА и обработки получаемой информации. Для решения этой задачи используются, как правило, априорные данные по ожидаемой нагрузке и предельным возможностям операторов. В связи с вышеизложенным, на этой итерации речь может идти о приближенном экспертном выборе предпочтительного варианта РЭО и соответствующем распределении финансовых средств между бортовой и корабельной частями РЭО КБЛА.

На второй итерации решается задача распределения располагаемых ресурсов между резидентной и сменной частями бортового РЭО (для корабельного РЭО эта задача, ввиду отсутствия деления на резидентную и сменную части, не актуальна). Задачу можно решить опираясь на предыдущий опыт проектирования подобной аппаратуры, при этом учитывать соотношения между массогабаритными и энергетическими характеристиками систем, входящих в резидентную и сменную части, учитывать возможности размещения на БЛА стационарного оборудования и сменных модулей. После второй итерации (или невозможности решить задачу распределения располагаемых ре-

сурсов между резидентной и сменной частями бортового РЭО) переходят к следующей третьей итерации распределения ресурсов между системами бортового оборудования и корабельного оборудования.

Задача распределения располагаемых ресурсов между системами на третьей итерации решается с учетом пространственных секторов обслуживания. Для интегрированного РЭО одновременно осуществляется оптимизация распределения располагаемого ресурса между интегрированными элементами систем.

Применительно к бортовому РЭО, решение этой задачи начинается с определения областей возможного размещения систем на БЛА. Основное внимание, при этом предлагается уделять «узлам» - местам традиционного размещения аппаратуры на беспилотном летательном аппарате. Такими «узлами», например, для средств обнаружения, являются носовая часть и боковые поверхности фюзеляжа, выносные элементы на нижней и верхней поверхностях фюзеляжа и т.д. Среди множества вариантов размещения выбираются предпочтительные на основе критерия - условия обеспечения заданной пространственной зоны обслуживания.

Следующий шаг - распределение ресурса каждого «узла» между секторами, затем для каждого сектора - между системами (для интегрированного бортового РЭО - одновременно между интегрированными элементами систем) а также формирование предварительных требований к ним.

Массогабаритный ресурс «узла», обусловленный его размерами и расположением, определяет ограничения на массу и объем аппаратуры, площадь и линейные размеры антенн, размещенных в нем. Применительно к каждому «узлу» и сектору между системами распределяются общие энергетические и стоимостные ограничения.

Таким образом, применительно к каждой системе (для интегрированной аппаратуры также применительно к каждому интегрированному элементу) после третьей итерации должны быть сформированы:

- ограниченное число вариантов размещения в выбранных «узлах»;

- для каждого варианта размещения - размеры и пространственное положение секторов независимого синтеза;

- для каждого сектора и «узла» - ограниченный массогабаритный ресурс системы, ограничения по энергопотреблению и стоимости, требования к системе по решению основных задач.

Для неинтегрированной аппаратуры оптимизация распределения выделенных в пределах каждого «узла» и каждого пространственного сектора ресурсов систем между их элементами осуществляется на четвертой итерации синтеза.

Для корабельного РЭО третья и четвертая итерация проводятся аналогично, с учетом того, что выделение пространственных секторов актуально только для системы связи.

На третьей и четвертой итерациях также осуществляется уточнение принятых ранее решений по распределению задач и, соответственно, ресурса между бортовой и корабельной аппаратурой, между резидентной и сменной частями бортового РЭО с учетом возможностей техники и человека-оператора.

На рисунке 2 приведена структурная схема синтеза интегрированного РЭО КБЛА. На рисунке приведены обозначения: БПР - блок принятия решения, БИД - блок

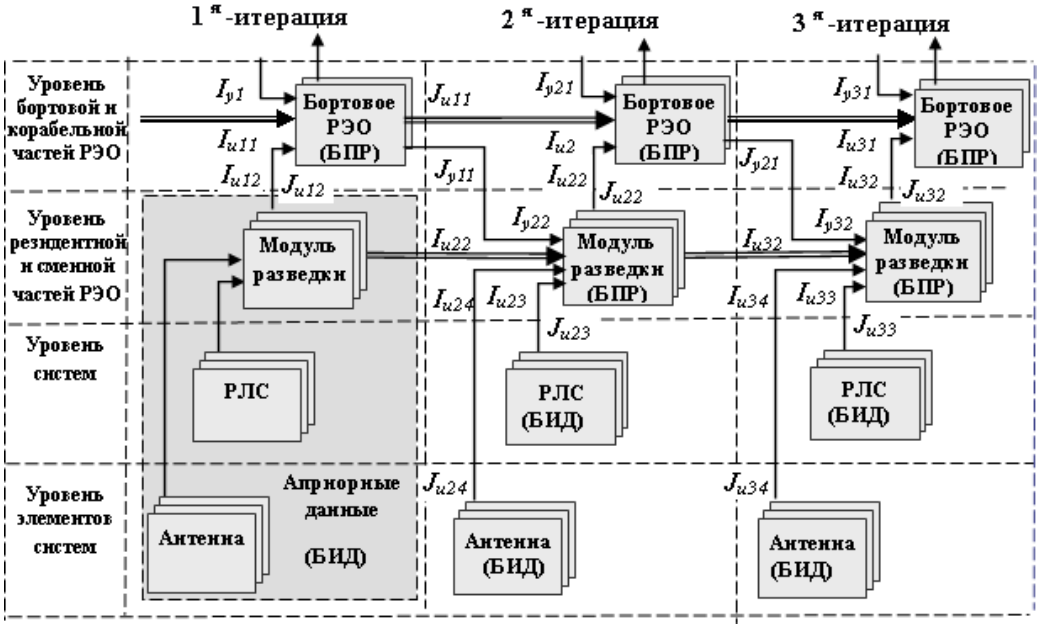


Рис.2. Структурная схема синтеза интегрированного РЭО КБЛА

исходных данных. Показаны информационные (I) и координирующие (J) связи между блоками. Видно, что на второй и третьей итерации на уровне резидентной и сменной частей РЭО принимаются решения об оптимальном техническом облике интегрированных систем и их элементов.

Таким образом, предлагается технология синтеза РЭО корабельного КБЛА основанная на ранее созданном методологическом аппарате, учитывающая особенности, как построения беспилотных авиационных комплексов в целом, так и особенности корабельного базирования и применения на морском театре. Дальнейшие исследования будут направлены на создание соответствующего методического аппарата синтеза и получение практических результатов применительно к комплексам с БЛА различной размерности и назначения.

Литература

1. Линник С.В. Боевое применение беспилотных летательных аппаратов // Военное обозрение. 2013. № 15.
2. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы методология. М., Наука, 1980г.
3. Мочалов С.А. Автоматизированный синтез многофункциональной интегрированной радиоэлектронной системы. Методология исследования авиационных комплексов ВМФ. М.: Радиотехника, 2014. 239 с.
4. Ищук В.И., Мочалов С.А. Принципы и особенности построения радиоэлектронного оборудования корабельных комплексов с беспилотными летательными аппаратами ВМФ. Сборник научных статей по материалам 4 Всероссийской НПК «Академические Жуковские чтения», ВУНЦ ВВС, 2017 г.стр.186-190.

REFERENCES

1. Linnik S. V. Combat use of unmanned aerial vehicles / / Military review. 2013. No. 15..
2. Wentzel E. S. Operations Research. Objectives, principles and methodology. Moscow, Nauka, 1980.
3. Mochalov S. A. Automated synthesis of a multifunctional integrated radio-electronic system. Methodology of research of aviation complexes of the Navy. Moscow: Radio Engineering, 2014. 239 p.
4. Ishchuk V. I., Mochalov S. A. Principles and features of construction of radio-electronic equipment of ship complexes with unmanned aerial vehicles of the Navy. Collection of scientific articles based on the materials of the 4 all-Russian Scientific and practical conference "Academic Zhukovsky readings", VUNTS VVS, 2017 p. 186-190.

УЧЕТ ДОПЛЕРОВСКОГО ПРИРАЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ, ПРИ ПЕРВИЧНОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ В ПРИЕМНИКЕ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

А. В. Журавлев[1], В. В. Кирюшкин[1], В. М. Безмага[1], А. В. Смолин

[1] АО НВП ПРОТЕК, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Исследовано влияния доплеровского сдвига частоты сигнала, отраженного от движущейся высокодинамичной цели, на результат первичной радиолокационной обработки в приемнике многопозиционной радиолокационной системы на основе специальных излучателей, использующих фазокодоманипулированные сигналы, и определены способы обработки таких сигналов.

Ключевые слова: многопозиционная радиолокационная система, фазокодоманипулированные сигналы, доплеровский сдвиг частоты, первичная радиолокационная обработка.

ACCOUNTING OF THE DOPPLER INCREMENT OF SIGNAL FREQUENCY REFLECTED FROM A MOVING TARGET AT PRIMARY RADAR PROCESSING IN THE RECEIVER OF THE MULTIPOSITION RADAR-TRACKING SYSTEM ON THE BASIS OF SPECIAL TRANSMITTERS

A. V. Zhuravlev[1], V. V. Kiryushkin[1], V. M. Bezmaga[1], A. V. Smolin[1]

[1] JSC RIE «PROTEK», Voronezh, Russia

Abstract. It is investigated influences of the Doppler frequency increment of the signal reflected from the moving high-dynamic target on result of primary radar processing in the receiver of the multiposition radar-tracking system on the basis of the special transmitters using signals with phase-code manipulation. Ways of processing of such signals are defined.

Keywords: multiposition radar-tracking system, signals with phase-code manipulation, Doppler frequency increment, primary radar processing.

1. Введение

В настоящее время множество отечественных и зарубежных теоретических и экспериментальных исследований [1-7] посвящено многопозиционным радиолокационным системам (МПРЛС), использующим различные источники внешнего подсвета целей. Так, в [7] был проведен синтез МПРЛС на основе сети специализированных излучателей, определены зоны энергетической доступности такой системы и исследованы точностные характеристики системы вторичной обработки полученной МПРЛС. При этом все исследования были получены для неподвижной цели, т.е. без учета доплеровского сдвига частоты сигнала.

Целью настоящей работы является исследование влияния доплеровского сдвига частоты сигнала, отраженного от движущейся цели, на результат первичной радиолокационной обработки в приемнике МПРЛС на основе специальных излучателей,

и выработка способов обработки сигналов, учитывающих доплеровское смещение их частоты.

2. Оценка влияния скорости и направления полета цели на доплеровское приращение частоты сигнала в МПРЛС

Оценим величину доплеровского приращения частоты сигнала, отраженного от цели и принятого одним из двух приемников МПРЛС, использующей для подсвета целей фазокодоманипулированные (ФКМ) сигналы трех специализированных излучателей, в зависимости от скорости и направления движения воздушной цели в пределах зоны действия МПРЛС.

Для этого рассмотрим в общем виде в локальной реперной системе координат *OXYZ* отдельное бистатическое звено, состоящее из передатчика 1, приемника 2 и цели 3. При чем, передатчик, цель и приемник в общем случае не лежат в одной плоскости (рисунок 1).

На элементарном интервале наблюдения цель движется прямолинейно и равномерно со скоростью $\vec{V}$. Вектор скорости $\vec{V}$ ориентирован в выбранной системе координат двумя углами: θ – угол места (угол между вектором $\vec{V}$ и горизонтальной плоскостью, параллельной плоскости *XOY*) и α – угол в горизонтальной плоскости между проекцией $V_г$ вектора скорости $\vec{V}$ на горизонтальную плоскость и осью *OX*.

Точка 3’ является проекцией цели 3 на горизонтальную плоскость. Соответственно, отрезок 1-3’ является проекцией на эту плоскость отрезка 1-3 (передатчик - цель), а отрезок 2-3’ является проекцией на эту плоскость отрезка 2-3 (приемник - цель).

Горизонтальные проекции 1-3’ и 2-3’ бистатического звена ориентированы относительно оси *OX* углами α_1' и α_2' (рисунок 1).

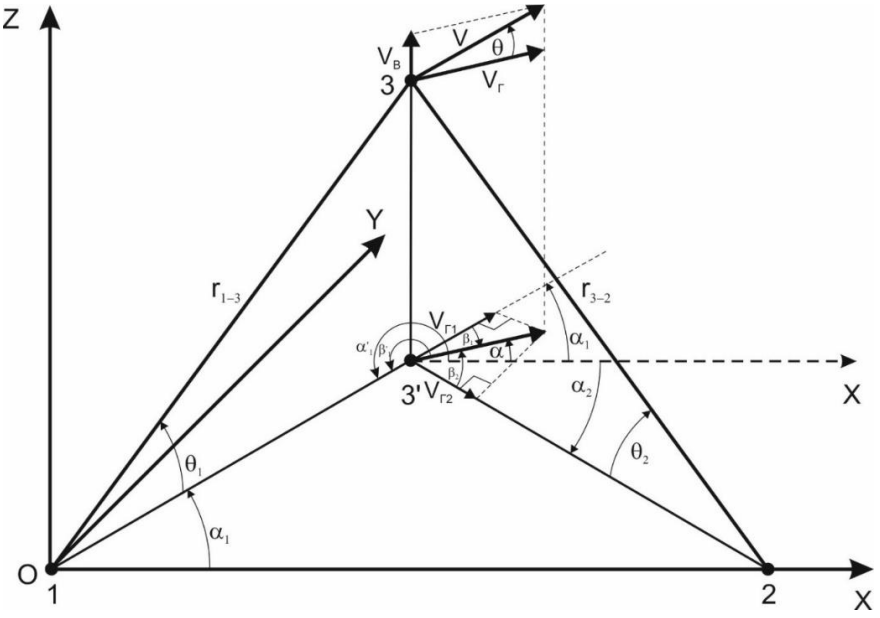


Рис. 1. Влияние модуля и направления вектора скорости воздушной цели на доплеровское смещение частоты в бистатическом звене МПРЛС

Ввиду того, что воздушная цель движется как относительно передатчика, так и приёмника доплеровский сдвиг частоты несущего колебания $f_д$ при движении цели в рассматриваемой бистатической системе может быть представлен в виде

$$f_д = \frac{1}{\lambda}\frac{dr_{1-3-2}}{dt} = \frac{1}{\lambda}\frac{d\left(r_{1-3}+r_{3-2}\right)}{dt} = \frac{V_1+V_2}{\lambda}, \quad (1)$$

где λ – длина волны несущего колебания, излучаемого передатчиком, V_1, V_2 – радиальные скорости соответственно вдоль отрезка 1-3’ (передатчик – цель’) и отрезка 2-3’ (приемник – цель’).

В свою очередь, эти радиальные скорости могут быть определены через проекции вектора горизонтальной скорости $V_г$ на отрезки 1-3’ и 2-3’следующим образом.

Угол α отсчитывается в горизонтальной плоскости в точке 3’ от положительного направления оси *OX* против часовой стрелки до направления горизонтальной проекции $V_г$ вектора скорости.

Угол α'_1 отсчитывается в горизонтальной плоскости в точке 3’ от положительного направления оси *OX* против часовой стрелки до отрезка 3’-1, т.е. до направления на передатчик. В общем случае значение этого угла может быть определено

$$\alpha'_1 = 180 - \alpha_1, \quad (2)$$

где α_1 – угол, характеризующий направление отрезка 1-3’ относительно оси *OX*, т.е. угол, отсчитываемый в точке 1 от положительного направления оси *OX* до отрезка 1-3’ (против часовой стрелки – «+», по часовой стрелке – «-»).

Тогда угол между направлением горизонтальной проекции вектора скорости и направлением на передатчик из точки 3’ будет определяться разностью этих углов (рисунок 1)

$$\beta'_1 = \alpha'_1 - \alpha, \quad (3)$$

а проекция $V_{Г1}$ вектора горизонтальной скорости $V_Г$ на отрезок 1-3 (передатчик – цель’) будет вычисляться по формуле

$$V_{Г1} = V_Г \cos\beta'_1. \quad (4)$$

Для рассмотренного примера $\alpha_1 < 0$, следовательно $\alpha'_1 = 180 + \alpha_1$, тогда

$$\beta'_1 = \alpha'_1 - \alpha = 180 + \alpha_1 - \alpha = 180 + \beta_1, \quad (5)$$

$$V_{Г1} = V_Г \cos\beta'_1 = V_Г \cos\left(180 + \beta_1\right) = -V_Г \cos\beta_1. \quad (6)$$

где β_1 - угол между отрезком 1-3’ и горизонтальной проекцией вектора скорости. Полученный результат соответствует рассмотренной на рисунке 1 конфигурации, в которой радиальное расстояние передатчик – цель увеличивается, что приводит к отрицательному доплеровскому смещению частоты. Это подтверждает универсальность формул (2-4).

Окончательно, скорость V_1, которая будет влиять на формирование доплеровского сдвига частоты, может быть определена как проекция скорости $V_{\Gamma 1}$ на отрезок 1-3, а формула для ее вычисления может быть записана с учетом угла места θ_1 отрезка 1-3

$$V_1 = V_\Gamma \cos\left(180 + \alpha_1 - \alpha\right)\cos\theta_1 . \quad (7)$$

Используя аналогичные рассуждения, была получена окончательная формула для скорости V_2, которая будет влиять на формирование доплеровского сдвига частоты

$$V_2 = V_\Gamma \cos\left(360 + \alpha_2 - \alpha\right)\cos\theta_2 . \quad (8)$$

С учетом формул (1), (7) и (8) окончательное выражение для доплеровского смещения частоты запишется в виде

$$f_\partial = \frac{V_\Gamma}{\lambda}\left(\cos\left(180 + \alpha_1 - \alpha\right)\cos\theta_1 + \cos\left(360 + \alpha_2 - \alpha\right)\cos\theta_2\right). \quad (9)$$

3. Имитационное моделирование доплеровского приращения частоты сигнала, отраженного от цели, движущейся в пределах зоны действия МПРЛС

Для получения численных оценок доплеровского смещения частоты в МПРЛС было проведено имитационное моделирование, в ходе которого с использованием авиасимулятора была сформирована траектория полета высокодинамичной аэродинамической цели, интенсивно маневрирующей как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (рисунок 2). Доплеровское смещение частоты при моделировании рассчитывалось для сигнала, излученного на несущей частоте 1.1 ГГц.

Размещение трех передающих позиций МПРЛС на рисунке 2 показано синими квадратами, а положение двух приемных позиций обозначено красными ромбами.

Горизонтальная скорость цели в ходе эксперимента достигала значения 300-400 м/с (рисунок 3), а скорость вдоль вертикальной оси была на порядок меньше и составляла значение 10-20 м/с (рисунок 4). Таким образом вертикальная скорость объекта пренебрежимо мала в сравнении с горизонтальной скоростью. Поэтому при оценке доплеровского смещения частоты учитывалась только горизонтальная скорость цели.

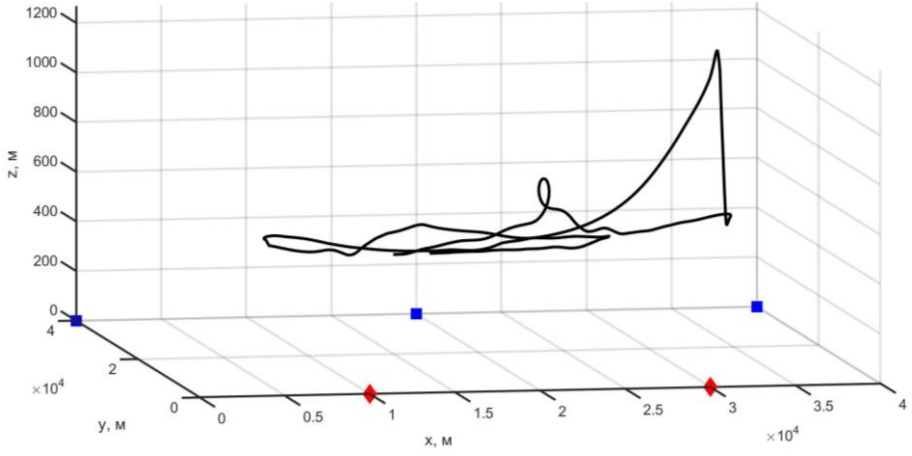


Рис. 2. Геометрия численного эксперимента

Динамика изменения направления вектора горизонтальной скорости показана на рисунке 5. Для указанной конфигурации МПРЛС для каждого бистатического звена «передатчик – цель - приемник» («ПД-Ц-ПМ») в каждый момент времени в соответствии с (9) были рассчитаны значения доплеровского смещения частоты.

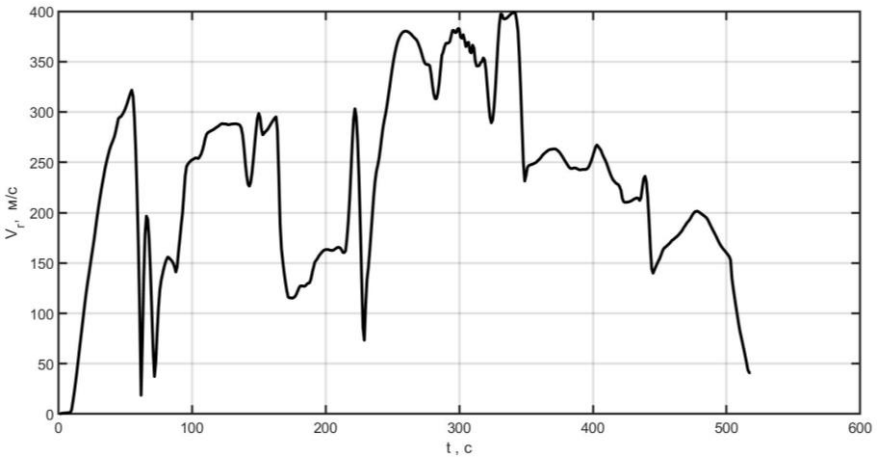


Рис. 3. Динамика изменения модуля горизонтальной скорости цели

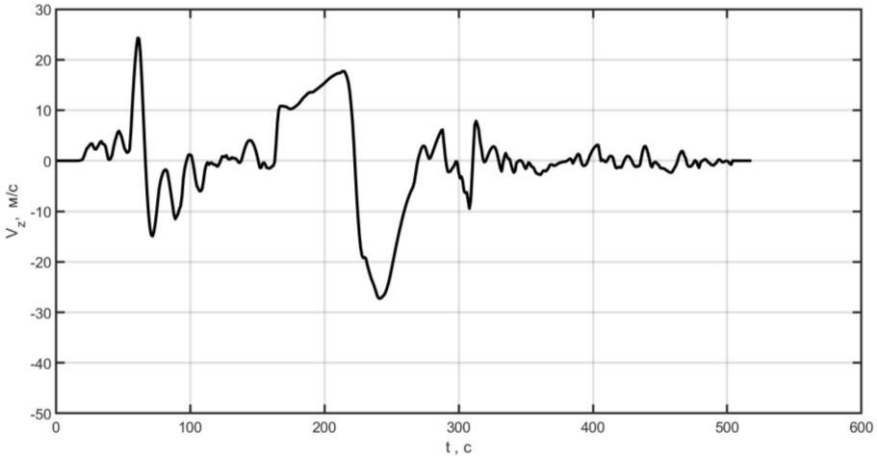


Рис. 4. Динамика изменения скорости цели вдоль оси *OZ*

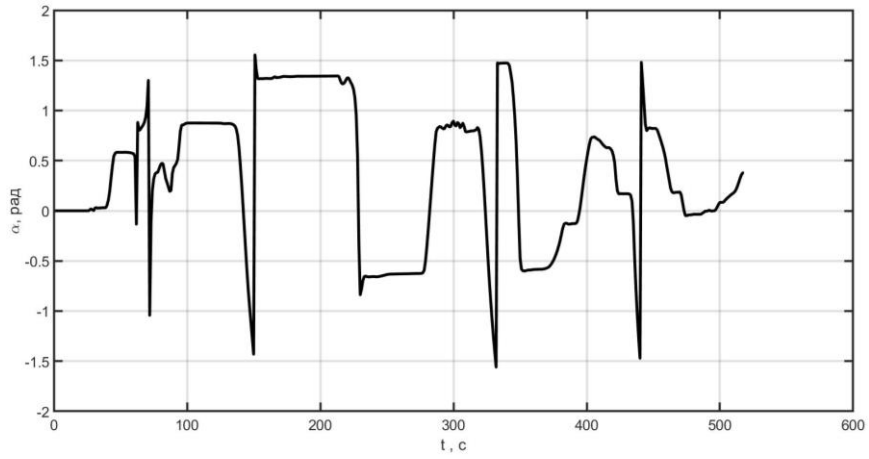


Рис. 5. Изменение направления вектора горизонтальной скорости

Динамика изменения доплеровских частот для шести бистатических звенев «ПД-Ц-ПМ» показана на рисунке 6, а гистограмма распределения значений доплеровской частоты приведена на рисунке 7.

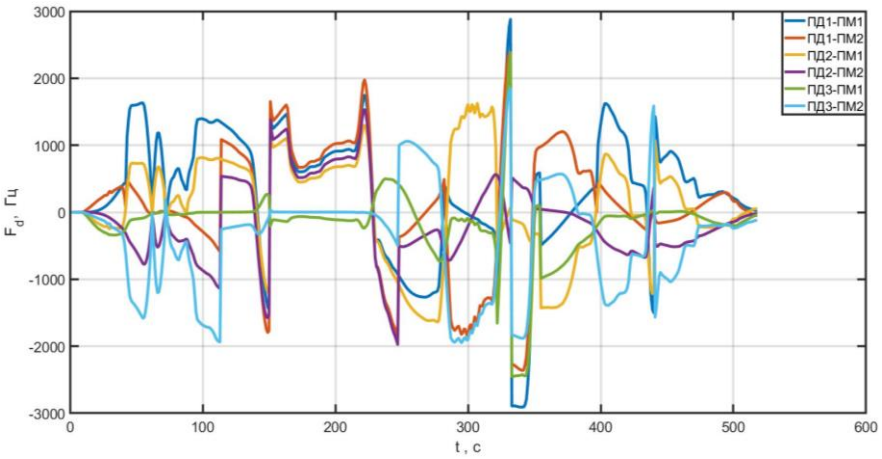


Рис. 6. Динамика изменения доплеровских частот

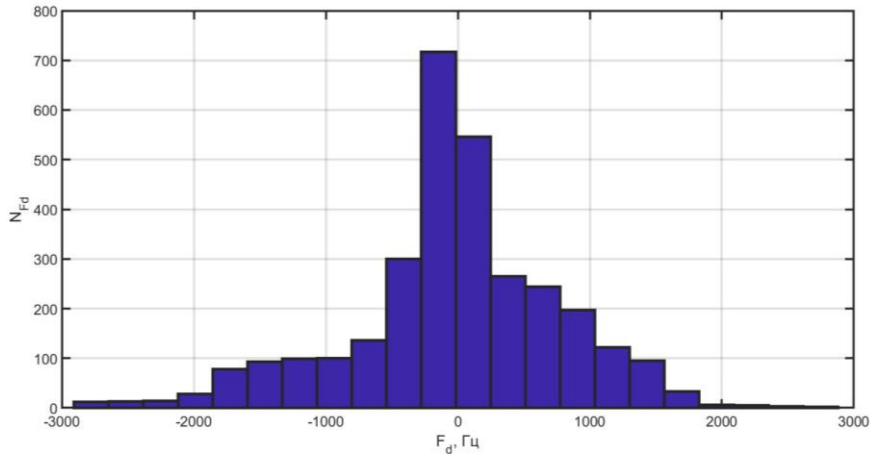


Рис. 7. Гистограмма распределения значений доплеровской частоты

Анализ рисунков 6 и 7 показывает, что для высокодинамичной цели, перемещающейся с горизонтальной скоростью, достигающей значения 400 м/с, в рассмотренной конфигурации МПРЛС доплеровское смещение частоты для сигнала, излученного на несущей частоте 1.1 ГГц и отраженного от цели, изменяется в пределах ±3 кГц в зависимости от направления полета цели. При этом 90% значений доплеровской частоты сосредоточено в пределах ±2 кГц.

4. Оценка влияния доплеровского приращения частоты на отношение сигнал/шум при накоплении сигнала в согласованном фильтре

Для оценки влияния доплеровского приращения частоты ФКМ сигнала на отношение сигнал/шум при накоплении сигнала в согласованном фильтре было

проведено имитационное моделирование, в ходе которого задавалось значение доплеровского приращения частоты f_o в пределах до 1 кГц и при моделировании сигнала, отраженного от цели, оно добавлялось к промежуточной частоте f_0 (моделирование осуществлялось на промежуточной частоте)

$$S_{i,j}(t) = A_{i,j} G_i\left(t-\tau_{i,j}\right)\cos\left(2\pi\left(f_0+f_o\right)\left(t-\tau_{i,j}\right)+\varphi_{0i}\right), \qquad (10)$$

где $A_{i,j}$ – амплитуда сигнала i-го передатчика, отраженного от цели и принятого j-ым приемником; $\tau_{i,j}$ – задержка сигнала, определяемая взаимным расположением i-го передатчика, j-го приемника и цели; G_i - модулирующая псевдослучайная последовательность (ПСП) ФКМ сигнала.

При переносе сигнала на нулевую частоту опорный сигнал формировался по-прежнему на промежуточной частоте без учета доплеровской частоты

$$S_0(t) = \cos\left(2\pi f_0 t+\varphi_0\right) - j\sin\left(2\pi f_0 t+\varphi_0\right). \qquad (11)$$

После переноса на нулевую частоту осуществлялось накопление сигнала в фильтре, согласованном с модулирующей ПСП сигнала G_i. Время накопления было выбрано равным T_m=1000 мкс для обеспечения нужного отношения сигнал/шум. Это соответствует пятикратному накоплению ПСП длиной L=2047 и десятикратному накоплению ПСП с L=1023.

В результате моделирования оценивался уровень отношения сигнал/шум в суммарном (после накопления) сигнале на выходе согласованного фильтра в зависимости от значения доплеровской частоты. Графики полученных зависимостей приведены на рисунке 8.

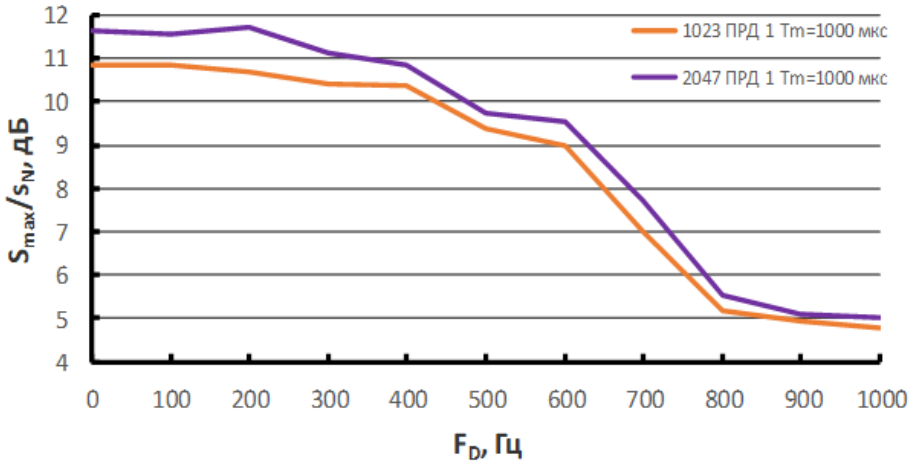


Рис. 8. Зависимость отношения сигнал/шум от значения доплеровской частоты сигнала для ПСП длиной L=1023 и L=2047 и времени накопления 1000 мкс

Анализ рисунка 8 показывает, что с увеличением доплеровского приращения частоты сигнала, отраженного от цели, происходит деградация сигнала свертки на выходе согласованного фильтра. При этом увеличение доплеровской частоты до

400-500 Гц приводит к постепенному уменьшению отношения сигнал/шум на выходе согласованного фильтра на 1-1.5 дБ.

Дальнейшее увеличение значения доплеровской частоты приводит к резкому снижению отношения сигнал/шум до уровня 5 дБ, когда полезный сигнал становится не различим на фоне шумов.

Далее была проведена оценка влияния времени накопления сигнала в согласованном фильтре на отношение сигнал/шум на выходе согласованного фильтра канала ПРД 1 приемника при фиксированном значении доплеровского приращения частоты. Для этого при моделировании было задано $f_д$=500 Гц, а время накопления изменялось от 200 до 2000 мкс для ПСП 1023 и 2047.

Полученные графики показаны на рисунке 11. Видно, что при увеличении времени накопления до 800-1000 мкс происходит незначительное повышение отношения сигнал/шум на 0.5-1.0 дБ. Дальнейшее увеличение времени накопления в согласованном фильтре приводит к резкой деградации сигнала на выходе согласованного фильтра и снижению отношения сигнал/шум до уровня 5 дБ, когда полезный сигнал становится не различим на фоне шумов.

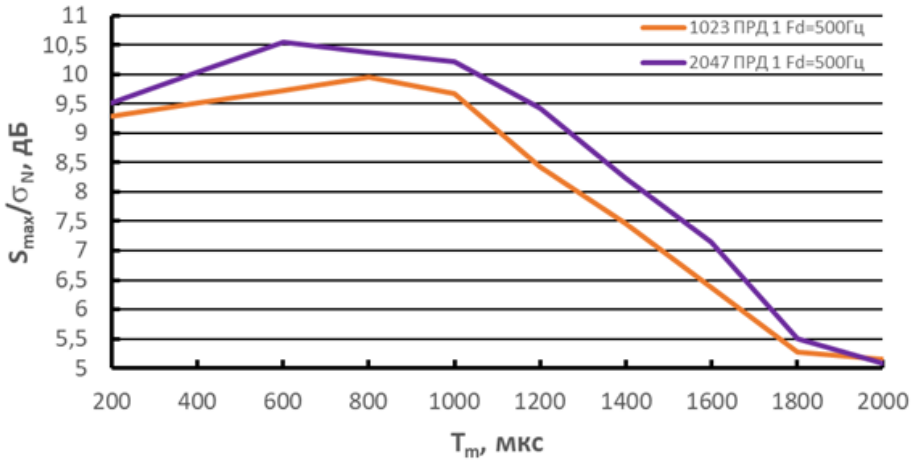


Рис. 9. Зависимость отношения сигнал/шум от от времени накопления для ПСП длиной *L*=1023 и *L*=2047 и значения доплеровской частоты 500 Гц

5. Заключение

Таким образом, проведенные исследования показали, что при наблюдении высокодинамичных воздушных целей, максимальная скорость которых может достигать 400 м/с, доплеровское приращение частоты сигнала, отраженного от цели, в рассмотренной МПРЛС может достигать значений ±3 кГц.

При этом в процессе первичной радиолокационной обработке при переносе сигнала на нулевую частоту максимальный сдвиг частоты сигнала относительно частоты опорных сигналов не должен превышать 500 Гц чтобы исключить недопустимую деградацию сигнала при его накоплении в согласованном фильтре.

При значении доплеровской частоты 500 Гц время накопления в согласованном фильтре приемника брать больше, чем 1000 мкс нецелесообразно, т.к. это не только не

увеличит отношение сигнал/шум, но и приведет к недопустимой деградации сигнала на выходе согласованного фильтра.

Тогда, для просмотра всего диапазона возможных доплеровских частот потребуется или 12 параллельных каналов приемника, настроенных на свою доплеровскую частоту с шагом в 500 Гц, или последовательный во времени просмотр каждой из 12 полос доплеровской частоты. В последнем случае для просмотра всего диапазона доплеровской частоты потребуется минимум 12 мс времени, что вполне приемлемо, поскольку за это время высокодинамичная цель переместится всего на 5 метров.

Литература

1. Черняк В. С. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь, 1993. - 416 с.
2. Фадеев Р. С. Возможности обнаружения и определения координат малозаметных целей в многопозиционных радиолокационных системах с размещением позиций на борту беспилотных летательных аппаратов / Фадеев Р. С., Мякиньков А. В., Буров В. Н., Огурцов А. Г. // Известия ВУЗов России. Радиоэлектроника. 2014, Вып. 6, С. 29-35.
3. Кирюшкин В. В., Супрунов А. В., Волков Н. С. Использование навигационных позиционных методов определения координат в задаче наблюдения воздушных целей. // Радиолокация, навигация и связь: Сборник трудов XXIV Международной научно-технической конференции (17-19 апреля 2018 г). Воронеж: ООО «Велборн», 2018, Т. 3, - С. 163-174.
4. Дмитренко А. А., Седышев С. Ю. Межпозиционное пространственно-временное отождествление сигналов в многопозиционных базово-корреляционных комплексах пассивной локации // Доклады БГУИР, Минск, 2016, 5(99), 85-91.
5. Kaplan L. M., Bar-Shalom Y., Blair W. D. Assignment Costs for Multiple Sensor Track-to-Track Association. IEEE Transactions on AES. April 2008, 44(2), 655-677.
6. Kiryushkin V. V., Cherepanov D. A. Coordinates estimation of the air target in the multiitem observation system «navigation satellites – the air target – the ground receiver» J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2016, 9(8), 1172-1182. DOI: 10.17516/1999-494X-2016-9-8-1172-1182.
7. Журавлев А. В., Кирюшкин В. В., Коровин А. В., Савин Д. И. Синтез многопозиционных радиолокационных систем на базе специализированных излучателей // Радиотехника, 2018, № 7, 109 – 118.

References

1. Chernyak V. S. Multistation radiolocation. M.: Radio and communication, 1993. - 416 p.
2. Fadeev R. S. Possibilities of detection and definition of coordinates of the hardly noticeable targets in multistation radar-tracking systems with onboard pilotless aircrafts positions / Fadeev R. S., Myarin'kov A. V., Burov V. N., Ogurtsov A. G. // News of HIGH SCHOOLS of Russia. Radio electronics. 2014, V. 6, C. 29-35.
3. Kiryushkin V. V., Volkov N. S., Suprunov A. V. Use of navigating position methods of definition of coordinates in the problem of observation of air targets. // Radiolocation, navigation and communication: the Collection of works of XXIV International scientific and technical conference. Voronezh: Velborn, 2018, V. 3, - P.163-174.
4. Dmitrenko A. A., Sedyshev S. Yu. Interposition existential identification of signals in multistation base-correlation complexes of a passive location. Reports BSUIR, Minsk, 2016, 5(99), 85-91.
5. Kaplan L. M., Bar-Shalom Y., Blair W. D. Assignment Costs for Multiple Sensor Track-to-Track Association. IEEE Transactions on AES. April 2008, 44(2), 655-677.
6. Kiryushkin V. V., Cherepanov D. A. Coordinates estimation of the air target in the multiitem observation system «navigation satellites – the air target – the ground receiver» J. Sib. Fed. Univ. Eng. technol., 2016, 9(8), 1172-1182. DOI: 10.17516/1999-494X-2016-9-8-1172-1182.
7. Zhuravlev A. V., Kiryushkin V. V., Korovin A. V., Savin D. I. Synthesis of multi-position radar systems based on a network of specialized emitters // Radiotekhnika, 2018, № 7, 109 – 118.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ КООРДИНАТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ

А. А. Кузнецов[1], Ю. О. Жуков[1], А. А. Костоглотов[2], С. В. Лазаренко[2]

[1]«Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), г. Воронеж, РФ

[2]Донской государственный технический университет (ДГТУ), Ростов-на-Дону, РФ

Аннотация. Представлено уравнение, положенное в основу устройства – адаптивного экстраполятора координат маневрирующего летательного аппарата с коррекцией прогноза, которое относится к области цифровой обработки радиолокационной информации и может быть использовано для экстраполяции координат. Приведены результаты статистического моделирования при его реализации в задаче сопровождения маневрирующего летательного аппарата, свидетельствующие о его эффективности.

Ключевые слова: экстраполяция; траекторные измерения; объединенный принцип максимума; модель движения; радиолокация; маневрирование.

EXTRAPOLATION OF THE COORDINATES OF THE AIRCRAFT USING DYNAMIC MOTION MODELS

A. A. Kuznetsov[1], Yu. O. Zhukov[1], A. A. Kostoglotov[2], S. V. Lazarenko[2]

[1]«Air Force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin» (MTRC AF "AFA"), Voronezh, Russia

[2]Don State Technical University (DSTU), Rostov-on-Don, Russia

Abstract. The article presents an equation based on the device-an adaptive extrapolator of coordinates of a maneuvering aircraft with forecast correction, which belongs to the field of digital processing of radar information and can be used for extrapolation of coordinates. The results of statistical modeling when it is implemented in the task of tracking a maneuvering aircraft, indicating its effectiveness, are presented.

Keywords: extrapolation; trajectory measurements; combined maximum principle; motion model; radar; maneuvering.

1. Введение

Задачи сопровождения маневрирующих летательных аппаратов (ЛА) радиолокационными системами (РЛС) возникают как на этапе эксплуатации различных ЛА, так и на этапе их проектирования и испытаний. При испытаниях современных высокоскоростных и маневренных ЛА выдвигаются повышенные требования к точности оценки параметров движения.

Повышение эффективности испытаний ЛА обеспечивается как измерением наиболее информативных параметров, так и использованием высокоточных систем измерения. Вследствие того, что при измерениях практически неизбежны помехи, а процессы имеют стохастический характер, математической основой алгоритмов и программ обработки измерений являются статистические методы. Однако эти методы весьма чувствительны к нарушению допущений, положенных в основу их вывода [1].

В условиях, когда серийные поставки новых РЛС траекторных измерений (ТИ) крайне ограничены, для обеспечения требуемой точности оценки параметров движения

ЛА необходимо совершенствовать математические методы статистической обработки траекторной измерительной информации. Кроме того, необходимо использовать адекватные математические модели движения ЛА. Это позволит принимать научно обоснованные решения по оптимальному применению РЛС ТИ при испытаниях современных маневренных ЛА.

В последнее время маневренные возможности ЛА эволюционировали. Это определило актуальность работ, направленных на разрешение одной из главных трудностей сопровождения – неопределенности движения маневрирующих ЛА.

В этой связи за последние несколько десятилетий были разработаны многие способы описания моделей динамики маневрирующих ЛА, которые используются при разработке адаптивных к маневру фильтров [2-7].

В существующих радиолокационных станциях для экстраполяции координат ЛА используют упрощенные модели, основанные на гипотезе движения с постоянной скоростью (ускорением) [8]. При выполнении ЛА маневров появляются третья и более высокие производные фазовых координат, приводящие к срыву сопровождения и необходимости повторного выполнения процедуры поиска и захвата цели, а при сопровождении маневрирующих ЛА даже небольшая потеря времени может привести к непоправимым последствиям [9].

Таким образом, актуальным является построение динамических моделей движения ЛА, что возможно посредством решения обратных задач динамики, и синтез на их основе новых алгоритмов сопровождения [10, 11, 12].

Целью разработки уравнения для адаптивного экстраполятора с коррекцией прогноза являлось – повышение точности оценки координат маневрирующих ЛА за счет снижения динамических ошибок экстраполяции в условиях неопределенности закона изменения координат.

2. АДАПТИВНЫЙ ЭКСТРАПОЛЯТОР С КОРРЕКЦИЕЙ ПРОГНОЗА

В основу построения адаптивного экстраполятора с коррекцией прогноза положено уравнение [13]

$$x_k(k+1) = 2x(k) - x(k-1) + \left[\begin{array}{l} \left[J_1 \dfrac{|x(k)-x(k-1)|(x(k)-x(k-1))}{|x(k)|} + J_2\left(x_u(k)-x(k)\right) \right] + \\ + J_1 \dfrac{|x(k+1)-x(k)|(x(k+1)-x(k))}{|x(k+1)|} + J_2\left(x_u(k+1)-x(k+1)\right) \end{array} \right] \quad (1)$$

где k – текущий момент времени, $x_u(k)$– результат наблюдения координаты объекта, $x(k)$ – текущее значение оценки координаты объекта, где J_1 и J_2 – постоянные коэффициенты, определяемые согласно [13].

Уравнение (1) получено посредством решения обратной задачи динамики на базе объединенного принципа максимума с использованием требования соответствия любой физически реализуемой траектории движения вариационному принципу Гамильтона-Остроградского [13].

Уравнение (1) получено посредством решения обратной задачи динамики на базе объединенного принципа максимума с использованием требования соответствия любой физически реализуемой траектории движения вариационному принципу Гамильтона-Остроградского [13].

Снижение динамической ошибки экстраполяции координат маневрирующего ЛА достигается за счет оптимального выбора соотношения между величиной текущего значения невязки $\left(x_u(k) - x(k)\right)$ и величиной $\left[\frac{|x(k)-x(k-1)|(x(k)-x(k-1))}{|x(k)|}\right]$, характеризующей инерционные свойства объекта движения, на основе расчета коэффициентов J_1 и J_2, а также за счет использования при расчетах полученного значения прогноза $x(k+1)$.

Алгоритм работы адаптивного экстраполятора с коррекцией прогноза представлен на рисунке 1.

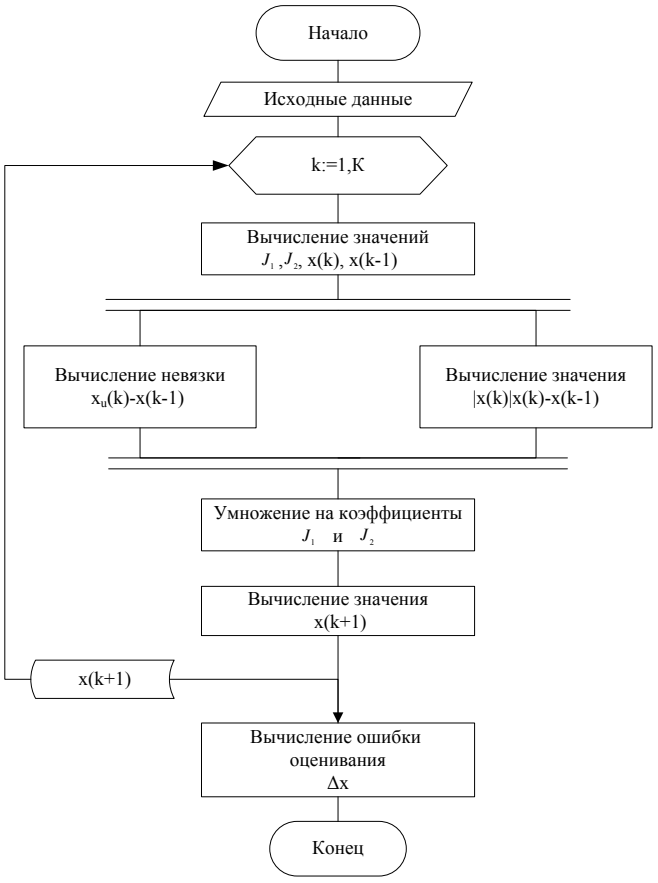


Рис. 1. Алгоритмы работы адаптивного экстраполятора с коррекцией прогноза.

3. Анализ функционирования экстраполятора

Оценка эффективности полученного уравнения для адаптивного экстраполятора с коррекцией прогноза была проведена на примере определения текущих оценок координат высокоскоростного маневрирующего ЛА в сравнении с алгоритмом

оценивания известном как α-β-фильтр [6] и фильтром Калмана с моделью Зингера [14] методом статистического моделирования. За показатель точности выбрана средняя квадратическая ошибка (СКО) оценки координат объекта.

В одном пространственном измерении рассматривается движение маневрирующего объекта. Уравнение наблюдения имеет вид

$$x_u(k) = x(k) + \xi(k),$$

где – координата цели (наклонная дальность), – случайное воздействие на канал слежения с известной интенсивностью.

Канал слежения по дальности выбран по причине того, что при срыве данного канала происходит потеря объекта в стробе слежения, что приводит сначала к срыву сопровождения объекта по скорости, а затем и к срыву сопровождения по угловым координатам [15].

Было принято: скорость летательного аппарата изменяется от 900 км/ч до 2430 км/ч; $t_0 = 0$ с, время наблюдения Т=200 с; интервал дискретизации $\Delta t = 5$ с; начальное значение координаты объекта, и скорость ее изменения $x(0) = 1.044 \cdot 10^4$ м, $\dot{x}(0) = 250$ м/с, среднеквадратическое отклонение (СКО) шума наблюдения по дальности было принято равными $\sigma_1 = 1000$ м. На рисунке 2 приведен график изменения координаты объекта.

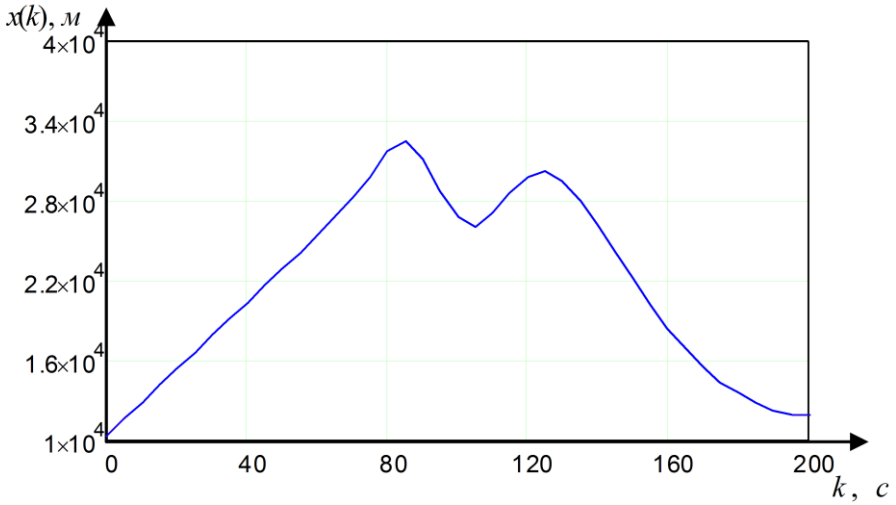


Рис. 2. График изменения координаты объекта.

Результаты статистического моделирования для интервала маневрирования объекта с 8-й по 32-ю секунды представлены на рисунке 3, где цифрами обозначены: 1 – СКО оценки координаты α-β фильтра; 2 – СКО оценки координаты фильтра Калмана 3 – СКО оценки координаты уравнения адаптивного экстраполятора с коррекцией прогноза (1).

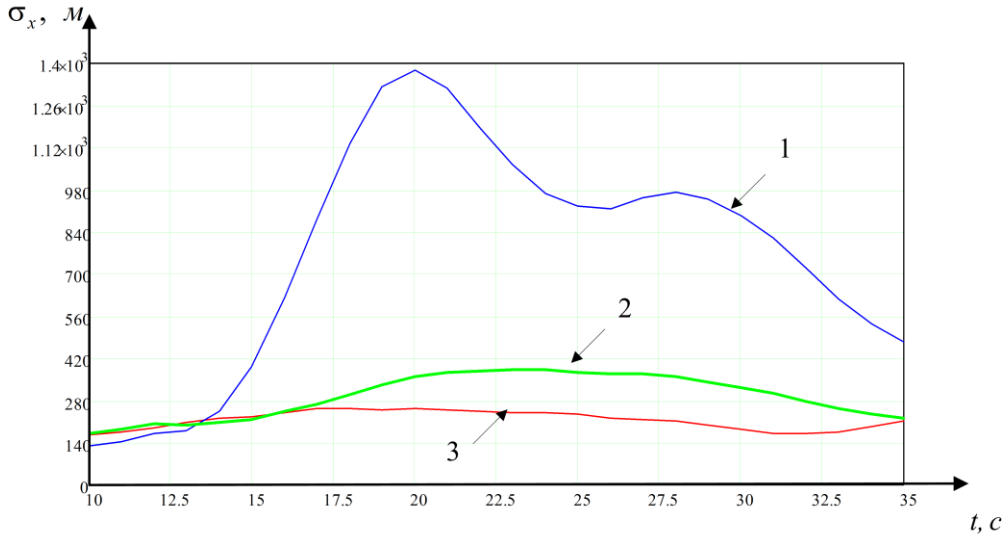


Рис. 3. Результаты статистического моделирования.

4. Заключение

В условиях приведенного примера по сравнению с α-β фильтром [6] использование предлагаемого уравнения позволяет повысить точность оценки координат маневрирующих объектов за счет снижения динамических ошибок до 80 %, а по сравнению фильтром Калмана [14] до 15 %.

Это позволяет сделать заключение о повышении точности оценки координат маневрирующего ЛА за счет снижения динамических ошибок экстраполяции координат в сравнении с фильтром Калмана и α-β фильтром при использовании предлагаемого технического решения. Данное устройство может быть использовано в траекторных измерительных комплексах для экстраполяции координат маневрирующих ЛА.

Литература

1. Ашурбейли И. Р., Лаговиер А. И. Основные направления развития средств воздушно-космической обороны Российской Федерации // Успехи современной радиоэлектроники, 2009, № 12. - С. 46-54.
2. Li X. R., Jilkov V. P. Survey of Maneuvering Target Tracking. Part I: Dynamic Models // IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, vol. 39, no. 4. - pp. 1333-1364.
3. Бочкарев А. М., Юрьев А. Н., Долгов М. Н., Щербинин А. В. Цифровая обработка радиолокационной информации при сопровождении целей // Зарубежная радиоэлектроника, 1991, № 3. - С. 3-22.
4. Blackman S. S., Popoli R. F. Design and Analysis of Modern Tracking Systems. Artech House, MA, 1999. - 1229 p.
5. Bar-Shalom Y., Li X. R., Kirubarajan T. Estimation with Applications to Tracking and Navigation. John Wiley & Sons, New York, 2001. - 558 p.
6. Фарина А., Студер Ф. Цифровая обработка радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 1993. - 320 с.
7. Кузьмин С. З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. М.: Радио и связь, 1986. - 352 с.
8. Елисеев А.В., Музыченко Н.Ю. Метод адаптивной настройки фильтра Калмана в задаче слежения за динамическим объектом с неизвестным ускорением // Радиотехника, 2014, № 8. С. 39-44.

9. Канащенков А.И, Меркулов В.И., Самарин О.Ф. Облик перспективных бортовых радиолокационных систем. Возможности и ограничения. М.: ИПРЖР, 2002. - 176 с.
10. Андрашитов Д.С. Динамическая фильтрация методом объединенного принципа максимума / Андрашитов Д.С., Костоглотов А.А., Лазаренко С. В., Кузнецов, А. А., Пугачев И.В., Жуков Ю.О. // Информация и Космос, Информатика, вычислительная техника и управление, 2018, № 3 (8). - С. 70-74.
11. Кузнецов А. А., Жуков Ю.О., Несмеянов Н.Н. Математическая модель движения маневрирующей цели как результат решения обратной задачи динамики с применением объединенного принципа максимума // Сб. науч. ст. по материалам I Всероссийской науч.-практ. конф. Беспилотная авиация, состояние и перспективы развития, (5-6 марта 2019 г.) Воронеж, ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. - С. 159-163.
12. Кузнецов А. А., Жуков Ю.О., Несмеянов Н.Н. К вопросу устранения ошибок, возникающих в фильтрах сопровождения путем применения динамических моделей движения // Сб. науч. ст. по материалам V Всероссийской науч.-практ. конф. Методологические аспекты развития метеорологии специального назначения, экологии и систем аэрокосмического мониторинга, (19-20 марта 2019 г.) Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2019. - С 168-173.
13. Костоглотов А.А., Кузнецов А.А., Лазаренко С.В., Ценных Б.М. Анализ функционирования фильтра объединенного принципа максимума при сопровождении маневрирующей цели // Труды XII всероссийского совещания по проблемам управления. ВСПУ-2014, Москва ИПУ РАН, 16–19 июня 2014. С. 3378-338.
14. Singer R.A. Estimating Optimal Filter Tracking Performance for Manned Maneuvering Targets // IEEE Trans. on Aerospace and Electronic Systems. 1970, Vol. 6, № 4. - P. 473-483.
15. Шатовкин Р.Р. Моделирование функционирования системы управления вооружением истребителя в режиме радиолокационного молчания. Монография. Воронеж, Издательство ВАИУ, 2010. - 328 с.

REFERENCES

1. Andshurbeyli. R., Lagovier a. I. Main directions of development of air and space defense of the Russian Federation / / successes of modern Radioelectronics, 2009, no. 12. - Yeah. 46-54.
2. Lee H. R., of Jilkov V. P. survey of maneuvering for tracking purpose. Part I: dynamic models / / IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2003, vol. 39, No. 4. - Pp. 1333-1364.
3. Bochkarev a.m., Yuriev A. N., Dolgov M. N., Shcherbinin A.V. Digital processing of radar information when tracking targets / / foreign Radioelectronics, 1991, no. 3. - Yeah. 3-22.
4. Blackman S. S., Popoli R. F. design and analysis of modern tracking systems. Artech House, MA, 1999. - P 1229.
5. Bar-Shalom Y., Li X. R., Kirubarajan T. estimation with applications to tracking and navigation. John Wiley & Sons, New York, 2001. - 558 P.
6. And Farina., Studer f. Digital processing of radar information. Moscow: Radio and communications, 1993. - 320 p.
7. Kuzmin S. Z. Fundamentals of designing systems for digital processing of radar information. Moscow: Radio and communications, 1986. - 352 p.
8. And Eliseev.V., Muzychenko N.Y. Method of adaptive adjustment of the Kalman filter in the problem of tracking a dynamic object with unknown acceleration / / radio engineering, 2014, no. 8. Pp. 39-44.
9. Kanashchenkov A. And, In Merkulov.I., Samarin O. F. Appearance of advanced airborne radar systems. Features and limitations. Moscow: IPRZHR, 2002. - 176.
10. Andrashitov D. S. Dynamic filtering by the combined maximum principle / Andrashitov D. S., Kostoglotov a. A., Lazarenko S. V., Kuznetsov, A. A., Pugachev I. V., Zhukov Yu. O. / / Information and space, Informatics, computer engineering and management, 2018, no. 3 (8). - Yeah. 70-74.
11. And Kuznetsov. A., Zhukov Yu. O., Nesmeyanov N. N. Mathematical model of maneuvering target movement as a result of solving the inverse problem of dynamics using the combined maximum principle. article I based on the materials of the all-Russian Academy of Sciences.- yeah. Conf.

Unmanned aviation, state and prospects of development, (March 5-6, 2019) Voronezh, MTRC AF "AFA", 2019. - Yeah. 159-163.
12. And Kuznetsov. A., Zhukov Yu. O., Nesmeyanov N. N. On the issue of eliminating errors that occur in tracking filters by using dynamic motion models. article based on materials from the V all-Russian Academy of Sciences.- yeah. Conf. Methodological aspects of the development of special-purpose meteorology, ecology and aerospace monitoring systems, (March 19-20, 2019) Voronezh: MTRC AF "AFA", 2019. - 168-173.
13. Kostoglotov A. A., Kuznetsov a. A., Lazarenko S. V., and b.m. Analysis of the functioning of the filter of the unified maximum principle when accompanied by a maneuvering goal / / Proceedings of the XII all-Russian meeting on management problems. VSPU-2014, Moscow IPU RAS, June 16-19, 2014. Pp. 3378-338.
14. Singer R. A. Estimation of optimal characteristics of the tracking filter for manned maneuvering targets / / IEEE Trans. for aerospace and electronic systems. 1970, vol. 6, No. 4. - Pp. 473-483.
15. R Shatov.R. Simulation of the functioning of the fighter's weapon control system in the radar silence mode. Monograph. Voronezh, VAIU, 2010. - 328.

АВТОНОМНАЯ КУРСОВЕРТИКАЛЬ ДЛЯ МАЛОПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ АНОМАЛИЙ

А. О. Марков[1]

[1]ООО «Специальный технологический центр» (ООО «СТЦ»), Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты разработки автономной курсовертикали для малоподвижных объектов на основе недорогих инерциальных датчиков и трехосевого магнитометра. Система предполагает сохранение эффективности работы при наличии сильных искажений магнитного поля. Курсовертикаль состоит из блока оценивания крена и тангажа, блока оценивания курса и блока калибровки магнитометра. Для корректного оценивания смещений нуля гироскопов введена обратная связь по дрейфу скорости изменения курса. Калибровка магнитометра выполняется автономно, без априорных сведений об окружающем магнитом поле. Курсовертикаль протестирована в помещении на носимом электронном устройстве.

Ключевые слова: ориентация; курс; МЭМС; магнитометр; калибровка; фильтр Калмана; комплементарный фильтр.

AN AUTONOMOUS ATTITUDE AND HEADING REFERENCE SYSTEM FOR SLOW-MOVING OBJECTS IN PRESENCE OF STRONG MAGNETIC ANOMALIES

A. O. Markov[1]

[1]LLC «Special Technological Center» (LLC «STC»), St. Petersburg, Russian Federation

Abstract. This article presents the results of design of an autonomous attitude and heading reference system (AHRS) based on low-cost inertial sensors and 3-axis magnetometer for slow-moving objects. The system is supposed to maintain its efficiency under strong magnetic distortions. The AHRS is composed of Kalman filter-based attitude estimator, heading estimator and magnetometer calibration subsystem. For proper gyroscope bias estimation yaw rate drift feedback is introduced. Magnetometer calibration is performed autonomously with no predefined magnetic field of the environment. The AHRS was tested indoors on a portable electronic device.

Keywords: attitude; heading; MEMS; magnetometer; calibration; Kalman filter; complementary filter.

1. Введение

Наличие сведений о собственной ориентации в пространстве является необходимым условием функционирования широкого перечня технических объектов, в том числе надводных и подводных судов, наземных и надводных станций связи, а также носимых электронных устройств. При ограничениях на габариты, массу и стоимость систем определения ориентации, решения, основанные на использовании нескольких СНС антенн [1], не могут быть реализованы. Кроме того, такие системы имеют высокую чувствительность по отношению к электромагнитным помехам и не являются автономными. Для повышения автономности система определения ориентации (курсовертикаль) может быть построена на основе данных инерциального

измерительного модуля (ИИМ), в состав которого входят акселерометры и гироскопы. Интегрирование инерциальных данных позволяет получить прогноз ориентации без привлечения дополнительных внешних источников измерительной информации. Для автономного корректирования прогноза выполняются измерения геофизических полей: гравитационного и магнитного [2].

Для использования в приложениях, не требующих высокоточного (до 0.1°) счисления ориентации, ИИМ на базе микроэлектромеханических систем (МЭМС) является оправданным компактным и недорогим решением [3]. В этом случае измерения линейных ускорений и угловых скоростей выполняются в связанной системе координат (ССК). Среди методов обработки измерительных данных распространены комплементарные фильтры и различные модификации фильтра Калмана (ФК) [2, 4].

При решении задачи оценивания ориентации наибольшую трудность представляет определение угла курса. В инерциальных навигационных системах, основанных на измерениях скоростей и координат СНС приемника, угол курса имеет плохую наблюдаемость на прямолинейных участках движения. В автономных системах определения ориентации, где источником информации о курсе является трехосевой датчик индукции магнитного поля, искажения измерений, вносимые посторонними ферромагнитными объектам и магнитным фоном электрического оборудования, а также неверная калибровка датчика может приводить к ошибкам в пересчете на угол курса до 180°. При использовании стандартных алгоритмов комплексирования данных, ошибки косвенных измерений курса негативно сказываются на качестве оценивания углов крена и тангажа (наклонения).

Данная статья посвящена автономной курсовертикали (КВ), предназначенной для работы в условиях сильных искажения магнитного поля Земли на плавно или медленно перемещающихся объектах. Для устранения влияния и искажений магнитного поля на точность определения наклонения, предложено выполнять определение курса в отдельной подсистеме. В силу малой подвижности рассматриваемого класса объектов наблюдения, используется новый подход к построению системы определения наклонения, основанный на алгоритмах пешеходной навигации [5]. Применение такой системы наиболее актуально для носимых электронных устройств, которые используются, в том числе, в помещениях с сильным переменными магнитным фоном.

2. Описание курсовертикали

Предлагаемая система определения ориентации имеет разделенную структуру по каналам оценивания наклонения и курса с обратной связью по оценке смещения вертикального гироскопа. В состав КВ входит блок оценивания углов крена φ и тангажа θ на основе расширенного ФК, блок оценивания угла курса ψ на основе пропорционально-интегрального (ПИ) комплементарного фильтра и блок калибровки трехосевого магнитометра.

Входными данным являются фиктивные измерения векторов скорости $\boldsymbol{V}_{GNSS} = [V_X\ V_Y\ V_Z]^T$ и положения $\boldsymbol{R}_{GNSS} = [R_X\ R_Y\ R_Z]^T$ объекта в Земной системе координат (ЗСК), измерения трехосевого акселерометра $\boldsymbol{a} = [a_1\ a_2\ a_3]^T$ и трехосевого гироскопа

$\boldsymbol{\omega} = [\omega_1\ \omega_2\ \omega_3]^T$, измерения трехосевого магнитометра $\boldsymbol{m} = [m_1\ m_2\ m_3]^T$. Выходными данными являются углы ориентации $\boldsymbol{\phi} = [\varphi\ \theta\ \psi]^T$. Структурная схема системы изображена на рисунке 1. В качестве вспомогательных переменных обозначены оценки дрейфов гироскопа $\boldsymbol{\delta\omega} = [\delta\omega_1\ \delta\omega_2\ \delta\omega_3]^T$, обобщенный дрейф скорости изменения курса $\delta\omega_\psi$, смещения нулей магнитометра $\boldsymbol{b} = [b_1\ b_2\ b_3]^T$ и измерения курса ψ_m.

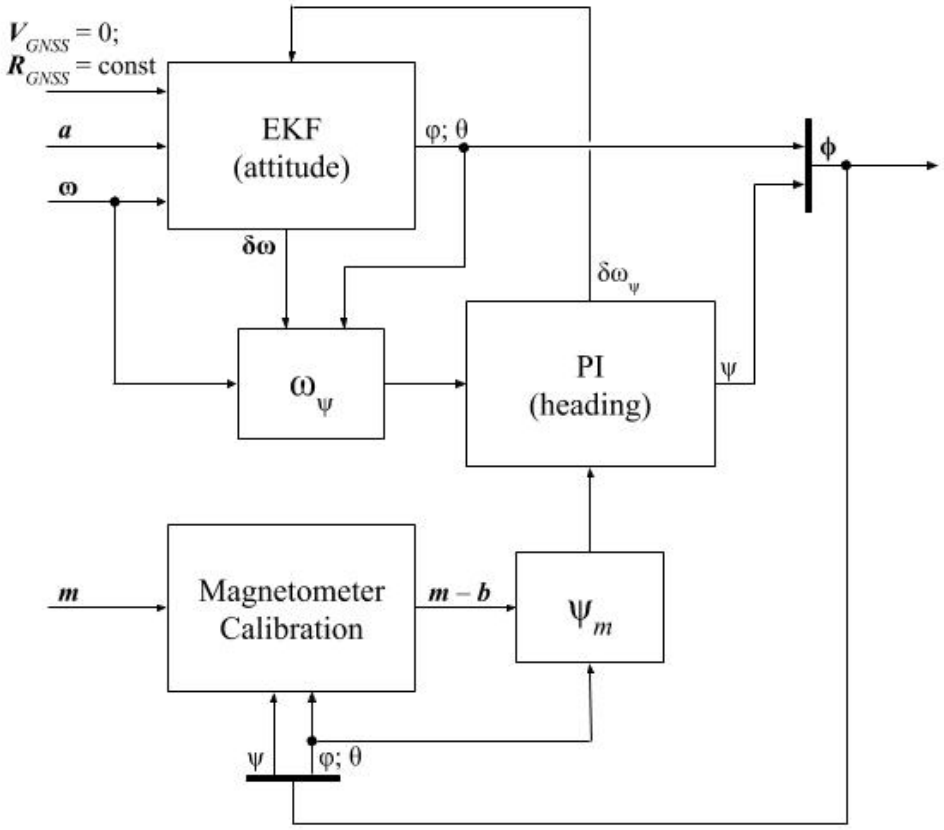


Рис. 1. Структурная схема автономной КВ

На вход блока оценивания наклонения поступают измерения скорости $\boldsymbol{V}_{GNSS}$, положения $\boldsymbol{R}_{GNSS}$, линейных ускорений $\boldsymbol{a}$ и угловой скорости объекта $\boldsymbol{\omega}$. В результате их обработки в ФК формируются оценки углов крена и тангажа, а также дрейфов гироскопов. По данным угловой скорости, скорректированной с учетом дрейфов, и полученным оценкам наклонения выполняется вычисление скорости изменения курса ω_ψ. После ее смешивания с расчетным значением истинного курса по данным трехосевого магнитометра в комплементарном фильтре формируется оценка угла курса, интегральное слагаемое регулятора по обратной связи передается в ФК для выполнения коррекций дрейфов поперечного и вертикального гироскопов. Измерения курса ψ_m рассчитываются по калиброванным показаниям магнитометра.

а. Блок оценивания наклонения

Оценивание наклонения осуществляется расширенным ФК, построенным по принципу бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС) [6]. Однако по сравнению с высокоточными БИНС [7] динамическая модель предлагаемой

системы наблюдения содержит ряд упрощений, что допускается в связи с малой трансляционной подвижностью рассматриваемых объектов наблюдения, а также пониженными требованиями к точности оценивания наклонения. Кинематика вращательного движения описана уравнениями в углах Эйлера [8]. Матрица поворота из локальной географической системы координат (*NED*) в ССК $P(\boldsymbol{\phi}) = P_\psi P_\theta P_\varphi$ представлена в виде последовательности поворотов в порядке крен, тангаж, курс. Кинематика поступательного движения выражена в Земной системе координат (ЗСК) с учетом угловой скорости вращения Земли Ω. Матрица перевода *NED* в ЗСК C_L^E принята постоянной. Ускорение свободного падения $\boldsymbol{g}$ рассчитывается по модели JGM-3 [9].

Вектор состояния $\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{\phi}^T\ \boldsymbol{\delta\omega}^T\ \boldsymbol{V}^T\ \boldsymbol{R}^T\ \boldsymbol{\delta a}^T]^T$ состоит из углов ориентации, дрейфов гироскопов, векторов скорости $\boldsymbol{V}$ и положения $\boldsymbol{R}$ в ЗСК и дрейфов акселерометров $\boldsymbol{\delta a} = [\delta a_1\ \delta a_2\ \delta a_3]^T$. Входными воздействиями являются измерения гироскопов и акселерометров, а также модельный белый шум $\xi = [\xi_\omega{}^T\ \xi_{\delta\omega}{}^T\ \xi_a{}^T\ \xi_{\delta a}{}^T]^T$. Динамическая модель системы наблюдения в пространстве состояний представлена ниже:

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{\phi}} \\ \dot{\boldsymbol{\delta\omega}} \\ \dot{\boldsymbol{V}} \\ \dot{\boldsymbol{R}} \\ \dot{\boldsymbol{\delta a}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0_{3\times3} & -R(\boldsymbol{\phi}) & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & G_V & G_R & -C_L^E P(\boldsymbol{\phi}) \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & \mathrm{E}_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\phi} \\ \boldsymbol{\delta\omega} \\ \boldsymbol{V} \\ \boldsymbol{R} \\ \boldsymbol{\delta a} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R(\boldsymbol{\phi})(\boldsymbol{\omega} + \xi_\omega) \\ \xi_{\delta\omega} \\ C_L^E\left(P(\boldsymbol{\phi})(\boldsymbol{a} + \xi_a) + \boldsymbol{g}\right) \\ 0_{3\times1} \\ \xi_{\delta a} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

где

$$R(\boldsymbol{\phi}) = \begin{bmatrix} 1 & \sin\varphi\tan\theta & \cos\varphi\tan\theta \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi\sec\theta & \cos\varphi\sec\theta \end{bmatrix}; G_V = \begin{bmatrix} 0 & 2\Omega & 0 \\ -2\Omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; G_R = \begin{bmatrix} \Omega^2 & 0 & 0 \\ 0 & \Omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (2)$$

Согласно (1) изменение оценок дрейфов акселерометров и гироскопов во времени представляет собой Винеровский процесс.

Наблюдениями ФК являются фиктивные измерения скоростей $\boldsymbol{V}_{GNSS} = 0$ и координат $\boldsymbol{R}_{GNSS} = \mathrm{const}$ (предполагается, что местоположение объекта известно и в среднем не изменяется), а также обобщенный дрейф скорости изменения курса $\delta\omega_\psi$, поступающий с выхода блока оценивания курса (см. раздел 3.б ниже). Прогноз вектора наблюдения $\boldsymbol{y} = [\boldsymbol{y_V}^T\ \boldsymbol{y_R}^T\ y_{\delta\omega}]^T$ формируется в соответствии с (3).

$$\begin{cases} \boldsymbol{y_V} = \boldsymbol{V} \\ \boldsymbol{y_R} = \boldsymbol{R} \\ y_{\delta\omega} = \left(\delta\omega_2 \sin\varphi + \delta\omega_3 \cos\varphi\right)\sec\theta \end{cases}. \quad (3)$$

б. Блок оценивания курса

Определение угла курса выполняется ПИ-комплементарным фильтром, принимающим на вход скорость изменения курса ω_ψ (4) и текущее расчетное значение курса по данным магнитометра ψ_m (5).

$$\omega_\psi = \left(\left(\omega_2 - \delta\omega_2\right)\sin\varphi + \left(\omega_3 - \delta\omega_3\right)\cos\varphi\right)\sec\theta. \quad (4)$$

$$\psi_m = \delta_\psi - \arctan\left(\frac{\cos\varphi\left(m_2 - b_2\right) - \sin\varphi\left(m_3 - b_3\right)}{\cos\theta\left(m_1 - b_1\right) + \sin\theta\left(\sin\varphi\left(m_2 - b_2\right) + \cos\varphi\left(m_3 - b_3\right)\right)}\right), \qquad (5)$$

где δ_ψ — склонение магнитного поля. При отсутствии магнитной аномалии его значение может быть определено по модели WMM2020 [10], в противном случае δ_ψ неизвестно, и величина ψ_m отличается от истинного курса ψ_N (направления на географический север).

Интегральное слагаемое $\delta\omega_\psi$ вводится для достижения астатизма по скорости изменения курса и играет роль ее обобщенного дрейфа. Динамика фильтра описывается системой уравнений (6).

$$\begin{cases} \dot{\psi} = \omega_\psi - \delta\omega_\psi - K_P\left(\psi - \psi_m\right) \\ \delta\dot{\omega}_\psi = K_I\left(\psi - \psi_m\right) \end{cases}, \qquad (6)$$

где K_P и K_I — пропорциональный и интегральный коэффициенты комплексирования соответственно.

Выбор коэффициентов определяется желаемыми частотными характеристиками фильтра. Его собственные числа соответствующей ему динамической системы имеют следующие значения:

$$\lambda_{1;2} = \frac{-K_P \pm \sqrt{K_P^2 - 4K_I}}{2}. \qquad (7)$$

Для вычисления курса (5) требуются калиброванные показания магнитометра $\boldsymbol{m} - \boldsymbol{b}$. До завершения процесса калибровки коэффициенты K_P и K_I принимаются равными нулю, то есть комплексирование не производится, и на выходе фильтра присутствует только результат интегрирования $\omega_\psi - \delta\omega_\psi$. Поскольку внешнее магнитное поле может временно изменяться, выполняются проверки невязок измерений $\psi_m - \psi$, по недостоверным комплексирование не производится.

в. Блок калибровки магнитометра

Калибровка магнитометра осуществляется в целях компенсации искажений измерений, вносимых собственными систематическими ошибками датчика, а также магнитным полем объекта, на котором установлена КВ. Поскольку рассматриваемая система предназначена для работы в условиях аномального внешнего магнитно поля, выполнение калибровки по заведомо известному полю магнитной индукции Земли [11] не представляется возможным. В условиях неопределенности внешнего магнитного поля также затруднено отыскание калибровок масштаба и неортогональности осей магнитометра.

Предлагаемый способ автономной калибровки включает в себя определение смещения нулей магнитометра $\boldsymbol{b}$ и вектора индукции магнитного поля $\boldsymbol{h} = [h_x\ h_y\ h_z]^T$ окружающего пространства в окрестности КВ в качестве вспомогательных параметров. Уравнение модели измерений имеет вид:

$$P_\theta P_\varphi\left(\boldsymbol{m} - \boldsymbol{b}\right) = P_\psi^T \boldsymbol{h}. \qquad (8)$$

Искомые параметры ***b*** и ***h*** определяются методом наименьших квадратов по серии измерений. Необходимый для выполнения калибровки набор данных должен содержать, по крайней мере, одну полную окружность в горизонтальной плоскости, описываемую вектором ***m***, и половину дуги окружности в вертикальной плоскости. В процессе работы КВ значения калибровочных параметров могут обновляться, если текущий участок траектории вращения объекта отвечает условиям выполнения калибровки.

Для вычисления матриц поворота P_φ, P_θ, P_ψ используются углы ориентации, получаемые на выходе блоков оценивания наклонения и оценивания курса. Так как перед началом выполнения калибровки истинный курс неизвестен, вектор ***h*** выражен в проекциях на оси системы координат, повернутой относительно *NED* в азимуте на угол $\delta_N = \psi_m - \psi_N$. Его величина может быть определена при выполнении начальной геодезической привязки КВ. В этом случае магнитное склонение для использования в (5) определяется соотношением (9).

$$\delta_\psi = \delta_N + \arctan\frac{h_2}{h_1}. \qquad (9)$$

Геодезическая привязка нулевого курса не всегда может быть произведена, поэтому предлагаемая система определения ориентации в условиях сильных магнитных аномалий гарантировано может обеспечить лишь относительное счисление курса.

3. Экспериментальные результаты

Тестирование системы проведено на макете носимой системы определения ориентации в ходе испытаний в помещении. В качестве измерительного модуля, состоящего из акселерометров, гироскопов и магнитометра, выбран ИИМ Xsens MTi-1. Обработка измерений производилась в реальном времени на одноплатном компьютере.

Эксперимент состоял из трех этапов: калибровка магнитометра, повороты на 90° по курсу без перемещения КВ, наклоны по крену и тангажу без перемещения и повороты с перемещением. Множество показаний магнитометра, использованных для калибровки, изображено на рисунке 2.

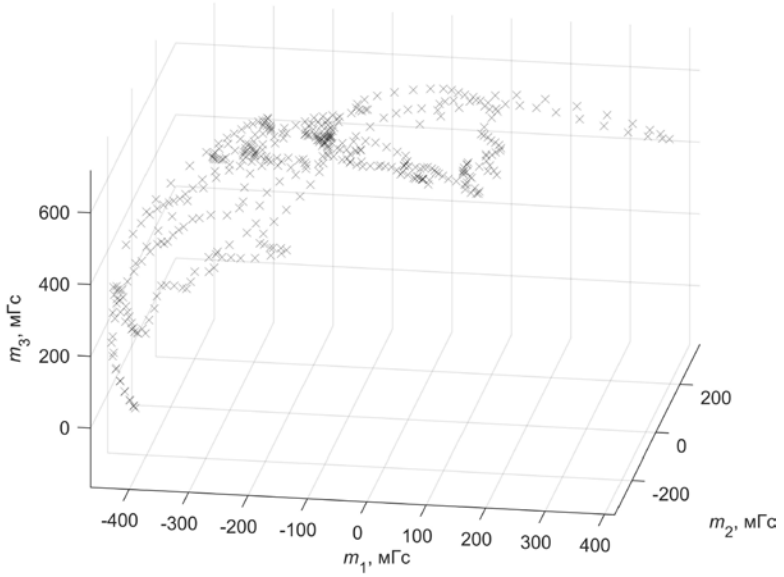


Рис. 2. Магнитные данные для калибровки

По завершении калибровки были осуществлены повороты КВ в покое и при движении в помещении. До и после выполнения поворотов КВ была ориентирована в пространстве одинаково. Графики полученных оценок углов ориентации приведены на рисунках 3 и 4.

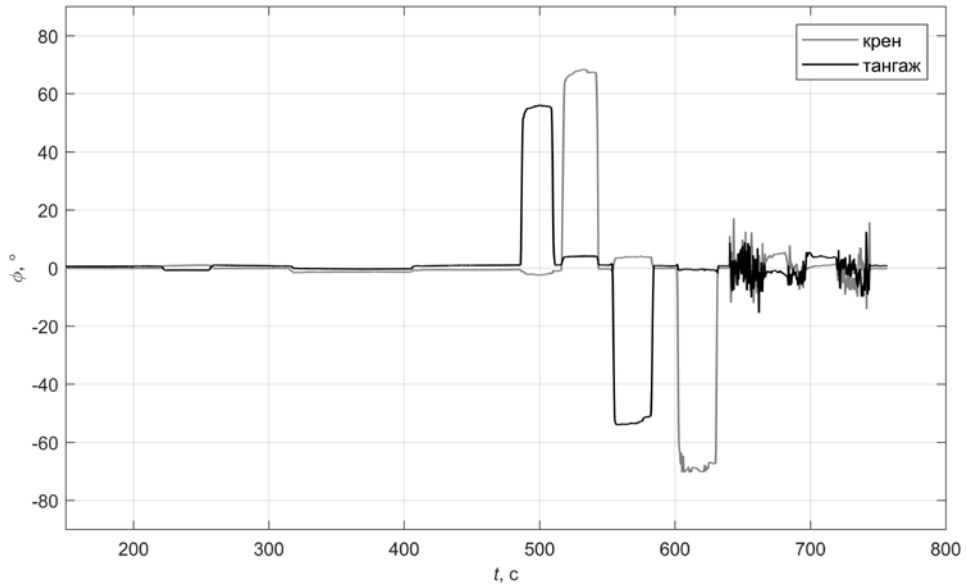


Рис. 3. Оценки КВ углов крена и тангажа

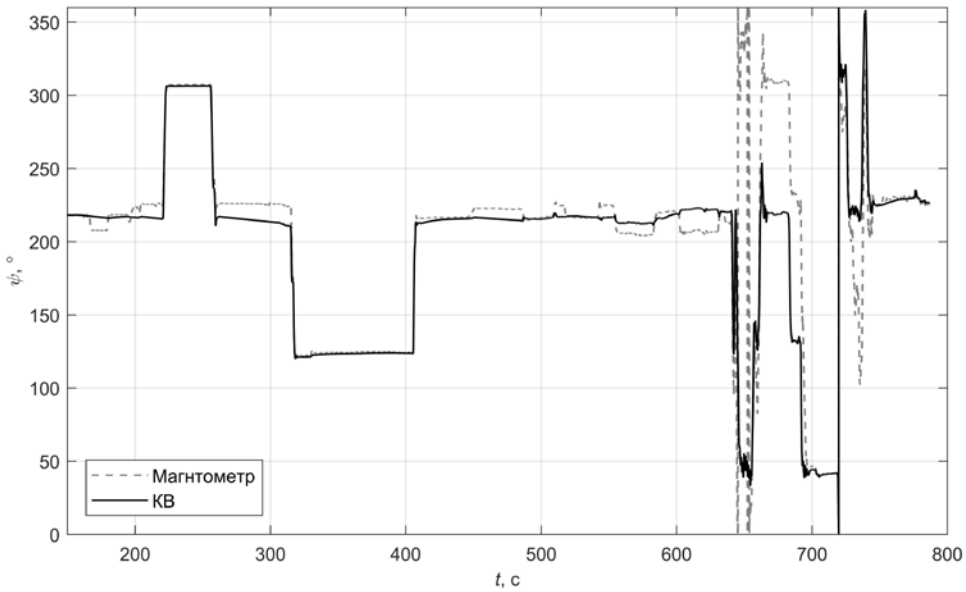


Рис. 4. Измерения калиброванного магнитометра и оценка КВ угла курса

Представленные результаты демонстрируют наличие временных ошибок в значениях курса, определенного по калиброванным измерениям магнитометра, которые возникают как при наклонах КВ, так и при их отсутствии и имеют ступенчатый характер. Во время движения в помещении величина измерительных ошибок по прогнозу КВ на основе (6) достигает 120° (см. рис. 5).

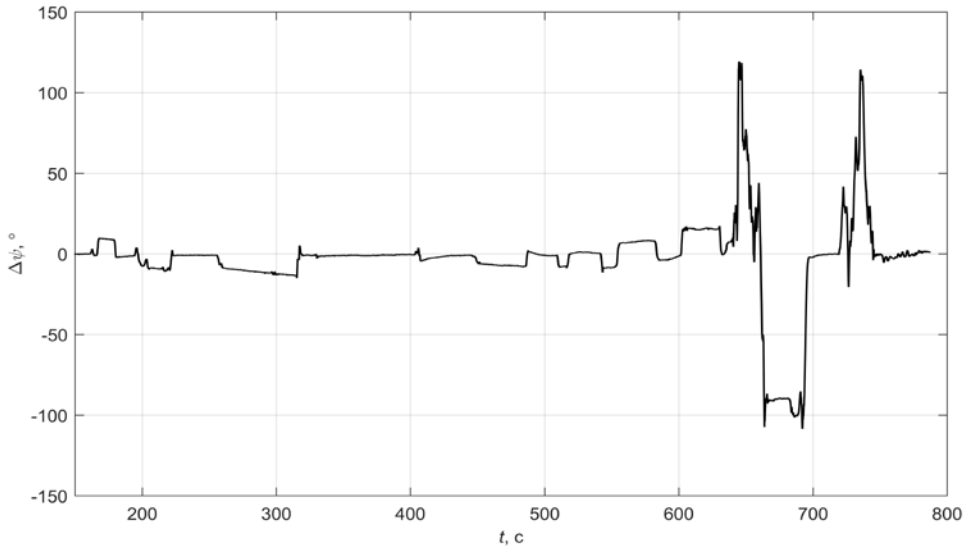


Рис.5. Ошибка оценивания $\psi - \psi_m$

Согласно рисунку 5 ошибки оценивания курса имеют тенденцию к медленному изменению линейно со временем, что связано с недостаточной точностью оценок дрейфов гироскопов. Тем не менее, величина ухода при периодическом возвращении КВ в горизонтальное положение не превышает 10°. Это значение существенно меньше временных ошибок измерений курса и позволяет считать предложенный метод оценивания ориентации эффективным при работе в условиях сильных магнитных аномалий. Следует отметить, что ошибки измерения курса не влияют на точность оценивания углов крена и тангажа.

4. Заключение

Разработанная автономная система определения ориентации позволяет получать оценки углов ориентации объектов, движущихся с малыми скоростями при наличии сильных переменных искажений магнитного поля. Благодаря независимому каналу определения курса, качество определения крена и тангажа не зависит от измерительных ошибок магнитометра. Обратная связь по обобщенному дрейфу скорости измерения курса способствует получению прогноза угла курса с точностью около 10° за 15 минут работы без выполнения коррекций по измерениям магнитометра. Предложенный способ калибровки магнитометра позволяет выполнить оценку смещений нулей датчика при отсутствии априорных данных об окружающем поле магнитной индукции за малое количество независимых измерений. Эффективность работы КВ подтверждена в результате эксперимента. Система может быть использована в качестве автономного источника данных об ориентации на надводных и подводных судах, наземных и надводных станциях связи, а также носимых электронных устройствах.

Литература

1. Suzuki, Taro, Takahashi, Yusuke, Amano, Yoshiharu. Precise UAV Position and Attitude Estimation by Multiple GNSS Receivers for 3D Mapping. // Proceedings of the 29th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, 2016. – Pp. 1455-1464.

2. Calusdian J., Yun X., Bachmann E. Adaptive-Gain Complementary Filter of Inertial and Magnetic Data for Orientation Estimation. // Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011. – Pp. 1916-1921.
3. Wang Y., Hussain A., Soltani M. A MEMS-based Adaptive AHRS for Marine Satellite Tracking Antenna. // Proceedings of the 10th IFAC Conference on Maneuvering and Control of Marine Craft, 2015. – Pp. 121-126.
4. Shiau J.-K., Wang I.-C. Unscented Kalman Filtering for Attitude Determination Using MEMS Sensors. // Journal of Applied Science and Engineering, 2013, Vol. 16, No. 2. – Pp. 165-176.
5. Hsu Y.-L., Wang J.-S., Chang C.-W. A Wearable Inertial Pedestrian Navigation System with Quaternion-Based Extended Kalman Filter for Pedestrian Localization. // IEEE Sensors Journal, 2017, Vol. 17, No. 10. – Pp. 3193-3206.
6. Savage P. G. Strapdown Analytics. Minnesota:Strapdown Associates Inc., 2000. – 1556 p.
7. Кулакова В. И., Ноздрин С. А., Сохарев А. Ю. Царик Д. В. Система микронавигации для поддержки радиолокатора с синтезированной апертурой на борту малогабаритного БПЛА. // Гироскопия и навигация, 2019, Т. 10, № 4. – С. 245-255.
8. Марков А. О., Бурдаков С. Ф. Автономное определение ориентации малогабаритного беспилотного летательного аппарата с фиксированным крылом. // Успехи современной радиоэлектроники, 2019, № 9. – С. 34-31.
9. Tapley B. D., Watkins M. M., Ries J. C., Davis G. W., Eanes R. J. The Joint Gravity Model 3. // Journal of Geophysical Research, 1996, Vol. 101, No. 12. – Pp. 28029-28049.
10. The World Magnetic Model and Associated Software. https://ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/soft.shtml, 15.01.2020.
11. Kok M. Schon T. B. Magnetometer Calibration Using Inertial Sensors. // IEEE Sensors Journal, 2016, Vol. 16, No. 14. – Pp. 5679-5689.

REFERENCES

1. Suzuki, Taro, Takahashi, Yusuke, Amano, Yoshiharu. Precise UAV Position and Attitude Estimation by Multiple GNSS Receivers for 3D Mapping. // Proceedings of the 29th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, 2016. – Pp. 1455-1464.
2. Calusdian J., Yun X., Bachmann E. Adaptive-Gain Complementary Filter of Inertial and Magnetic Data for Orientation Estimation. // Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011. – Pp. 1916-1921.
3. Wang Y., Hussain A., Soltani M. A MEMS-based Adaptive AHRS for Marine Satellite Tracking Antenna. // Proceedings of the 10th IFAC Conference on Maneuvering and Control of Marine Craft, 2015. – Pp. 121-126.
4. Shiau J.-K., Wang I.-C. Unscented Kalman Filtering for Attitude Determination Using MEMS Sensors. // Journal of Applied Science and Engineering, 2013, Vol. 16, No. 2. – Pp. 165-176.
5. Hsu Y.-L., Wang J.-S., Chang C.-W. A Wearable Inertial Pedestrian Navigation System with Quaternion-Based Extended Kalman Filter for Pedestrian Localization. // IEEE Sensors Journal, 2017, Vol. 17, No. 10. – Pp. 3193-3206.
6. Savage P. G. Strapdown Analytics. Minnesota:Strapdown Associates Inc., 2000. – 1556 p.
7. Kulakova V. I., Nozdrin S. A., Sokharev A. Yu., Tsarik D.V. Micronavigation System to Support a Radar with Synthetic Aperture Aboard a Small UAV. // Gyroscopy and Navigation, 2019, Vol. 10, No. 4. – Pp. 245-255.
8. Markov A. O., Burdakov S. F. An Autonomous Attitude Determination System for a Small Fixed-Wing UAV. // Uspekhi Sovremennoy Radioelektroniki, 2019, No. 9. – Pp. 34-31.
9. Tapley B. D., Watkins M. M., Ries J. C., Davis G. W., Eanes R. J. The Joint Gravity Model 3. // Journal of Geophysical Research, 1996, Vol. 101, No. 12. – Pp. 28029-28049.
10. The World Magnetic Model and Associated Software. https://ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/soft.shtml, 15.01.2020.
11. Kok M. Schon T. B. Magnetometer Calibration Using Inertial Sensors. // IEEE Sensors Journal, 2016, Vol. 16, No. 14. – Pp. 5679-5689.

АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ДАЛЬНОСТИ И СКОРОСТИ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА

С.А. Пересёлков[1], Е.С. Казначеева[1], П.В. Рыбянец[1], В.М. Кузькин[2], Г.А. Ляхов[2].

[1]Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
[2]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация. Приведены результаты численного эксперимента по апробации адаптивных алгоритмов локализации источников звука, позволяющих получать решение обратной задачи в условиях отсутствия информации о гидроакустических характеристиках океанической среды. Результаты имеют отношение к проблеме идентификации малошумных источников в акваториях, в которых невозможно проведение акустической калибровки и отсутствует априорная информация о передаточной функции. Обсуждены условия маломодового и многомодового режимов распространения звука.

Ключевые слова: моделирование, адаптивные алгоритмы, дальность, скорость, шумовой источник.

ADAPTIVE ALGORITHMS FOR RANGE ESTIMATION AND THE SPEED OF THE NOISE SOURCE

S.A. Pereselkov[1], E.S. Kaznacheeva[1], P.V. Rybyanets[1], V.M. Kuz'kin[2], G.A. Lyakhov[2].

[1]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia
[2]General Physics Institute of RAS (GPI RAS), Moscow, Russia

Abstract. The results of a numerical experiment for verification of adaptive algorithms for localization of sound sources that allow us to obtain a solution to the inverse problem in the absence of information about the hydroacoustic characteristics of the ocean environment are presented. The results are relevant to the problem of identifying low-noise sources in water areas where acoustic calibration is not possible and there is no a priori information about the transfer function. The conditions of few-modes and multi-modes sound field structure are discussed.

Keywords: numerical simulation, adaptive algorithms, range, speed, noise source.

1. Введение

В океанической среде волноводная дисперсия и многомодовый характер распространения звука приводят к самоорганизации интерференционной картины (интерферограммы) движущегося широкополосного шумового источника, т.е. к формированию устойчивой системы локализованных полос в переменных частота-время [1, 2]. Основываясь на данном механизме, в работах [3−9] предложена и апробирована интерферометрическая обработка гидроакустической информации, основанная на двукратном преобразовании Фурье интерферограммы. Полученная на выходе интегрального преобразования спектральная плотность, которую условно можно назвать голограммой Фурье, концентрируется в пределах узкой полосы в форме фокальных пятен, обусловленных интерференцией мод различных номеров. Восстановление интерферограммы, очищенной от помехи, достигается фильтрацией на голограмме двумерной спектральной плотности с последующим применением к ней

двумерного обратного преобразования Фурье. Высокая помехоустойчивость обработки объясняется когерентным накоплением шумового поля вдоль интерференционных полос и локализацией спектральной интенсивности на голограмме. Слабая чувствительность обработки к изменениям характеристик среды обусловлена тем, что решение обратной задачи зависит от разности волновых чисел и их производных по частоте, а не от собственных значений волновых чисел и их производных.

Между тем, чтобы интерферометрическая обработка стала применима везде, она должна быть адаптирована к изменяющимся условиям распространения волнового поля источника и работоспособна в условиях, не требующих знания о передаточной функции волновода. Вопросы разработки адаптивных алгоритмов локализации малошумных источников рассматриваются как одна из слабо разработанных проблем и являются предметом активных исследований [10]. В работе [11] предложены два варианта алгоритмов адаптации, которые решают проблему идентификации малошумных источников в акваториях, когда невозможно проведение акустической калибровки и отсутствует априорная информация о гидроакустических характеристиках. Разрабатывая адаптивные методы локализации источников, важно понимать, что любой подход имеет определенные ограничения, которые кроются в природе самих явлений.

В данной работе в рамках численного эксперимента представлены результаты апробации адаптивных алгоритмов интерферометрической обработки. Рассмотрены маломодовый и многомодовый режимы распространения звука.

2. Голограмма Фурье

На голограмме двумерная спектральная плотность $F(\tau, \tilde{\nu})$ источника локализована на плоскости $(\tau, \tilde{\nu})$ в виде фокальных пятен, зеркально перевернутых относительно начала координат [5, 6]. Здесь τ и $\tilde{\nu} = 2\pi\nu$ – время и циклическая частота. Они расположены в первом и третьем квадрантах, если радиальная скорость (проекция скорости в направлении на приемник) $w < 0$, т.е. источник приближается к приемнику и во втором и четвертом квадрантах ($w > 0$), когда источник удаляется от приемника. Область локализации содержит $(M - 1)$ основных максимумов с координатами $(\tau_\mu, \tilde{\nu}_\mu)$, расположенными на прямой $\tilde{\nu} = \tilde{\varepsilon}\tau$, где M – число мод, формирующих поле, μ = 1, 2, …, M–1 – номер фокального пятна. В точках с координатами $(\tau_\mu, \tilde{\nu}_\mu)$ суммируются $(M - \mu)$ основных пиков.

Положения основных максимумов фокальных пятен пропорциональны радиальной скорости w и удалению r источника от приемника

$$\dot{w} = -2\pi\kappa_{w\mu}\nu_\mu, \tag{1}$$

$$\dot{r} + \dot{w}t_* = \kappa_{r\mu}\tau_\mu, \tag{2}$$

где

$$\kappa_{w\mu} = \left[\overline{h_{m(m+\mu)}(\omega_0)}\right]^{-1}, \tag{3}$$

$$\kappa_{r\mu} = \left[\overline{dh_{m(m+\mu)}(\omega_0)/d\omega}\right]^{-1} \tag{4}$$

– коэффициенты, определяющие пространственные и частотные масштабы изменчивости передаточной функции волновода. Здесь t_* – выделенный момент времени на интервале наблюдения Δt интерферограммы, $0 < t_* \le \Delta t$; $h_{mn} = h_m - h_n$, h_m – горизонтальное волновое число m-й моды; ω_0 – средняя частота ширины $\Delta\omega = 2\pi\Delta f$ спектра источника. Компонента $\dot{w}t_*$ является неконтролируемой систематической ошибкой. Оценки параметров источника, получаемые в результате обработки данных, в отличие от истинных значений, обозначены точкой сверху. Черта сверху означает усреднение по номерам мод.

Погрешности оценок радиальной скорости и удаления источника в основном обусловлены двумя причинами. Первая причина – помеха, которая неизменно сопровождает любые измерения спектра источника в пределах полосы пропускания. Этот механизм проявления погрешностей рассмотрен в работах [3−9]. Второй источник погрешности параметров источника – неточность коэффициентов (3), (4) относительно истинных значений. Именно от выбора их величин и зависит в основном успех интерферометрической обработки.

3. Алгоритмы адаптации

Под адаптацией интерферометрической обработки понимается возможность определения радиальной скорости и удаления источника посредством измерения связанных с ними величин или с коэффициентами (3), (4) на фоне малого входного отношения сигнал/помеха (с/п) в отсутствие знания о передаточной функции волновода. Такими величинами являются пеленг и частотный сдвиг интерференционных максимумов волнового поля для разнесенных на горизонтальное расстояние d приемников Q_1 и Q_2 (рис. 1) [11]. Далее полагается $r_1, r_2 \gg d$, $r_1, r_2 \gg w\Delta t$.

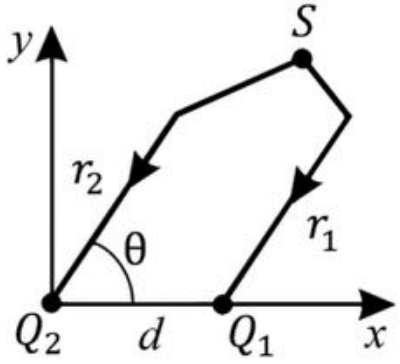


Рис. 1. Схема расположения источника S и приемников $Q_{1,2}$.

Согласно первому алгоритму коэффициенты $\kappa_{r\mu}$ и $\kappa_{w\mu}$ оцениваются как

$$\kappa_{w\mu} = -\frac{d\cos\theta}{\Omega_0\tau_{\mu 1}}, \qquad \kappa_{r\mu} = \frac{d\cos\theta}{\Delta\tau_\mu} \tag{5}$$

где $\Delta\tau_\mu = \tau_{\mu 1} - \tau_{\mu 2}$ и Ω_0 – разность положений основного максимума μ-го фокального пятна и частотный сдвиг интерференционного максимума в момент времени $t = 0$ между точками приема [11]. Алгоритм применим, если $|\Omega_0| \le \Delta f$ и $|\Delta\tau_\mu|\Delta f \ge 1$.

Второй алгоритм адаптации позволяет оценивать удаление и радиальную скорость источника, не прибегая к определению коэффициентов (3), (4) [11]

$$\dot{r}_1 = \left|\frac{\Omega_1}{\Delta\Omega_{\Delta t}} d\cos\theta\right|, \tag{6}$$

$$|\dot{w}| = \left|\frac{\Omega_1}{\Omega_0}\frac{\Delta\Omega}{\Delta\Omega_{\Delta t}}\frac{d\cos\theta}{\Delta t}\right|. \tag{7}$$

Здесь $\Delta\Omega = \Omega_0 - \Omega_{\Delta t}$, $\Delta\Omega_{\Delta t} = \Omega_1 - \Omega_2$, где $\Omega_{\Delta t}$ – частотный сдвиг за время наблюдения Δt между точками наблюдения, Ω_1 и Ω_2 – частотные сдвиги за время наблюдения в точках наблюдения Q_1 и Q_2. Условия применимости алгоритма сводятся к требованию разрешения частотных смещений Ω_0, $\Omega_{\Delta t}$ и Ω_1, Ω_2. Эта задача рассмотрена в [12].

Частотные смещения вычислялись корреляционным методом, что предполагает определение положения максимального пика взаимокорреляционной функции спектров шумового источника между точками приема $Q_{1,2}$ для моментов времени $t = 0, \Delta t$

$$B_{12}(\delta f, t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_{Q_1}(f, t)\, s_{Q_2}(f + \delta f, t) df \tag{8}$$

и взаимокорреляционной функции спектров шумового источника в точках приема $Q_{1,2}$ за время наблюдения Δt

$$B_{1,2}(\delta f, \Delta t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_{Q_{1,2}}(f, \Delta t)\, s_{Q_{1,2}}(f + \delta f, \Delta t) df, \tag{9}$$

т.е. $\max B_{12}(\delta f, 0) = B_{12}(\Omega_0)$, $\max B_{12}(\delta f, \Delta t) = B_{12}(\Omega_{\Delta t})$ и $\max B_{1,2}(\delta f, \Delta t) = B_{1,2}(\Omega_{1,2})$ [13]. Здесь $s_{Q_{1,2}}(f, t)$ – спектр источника в точках приема $Q_{1,2}$ в момент времени *t*. Нормированные величины ниже обозначены сверху знаком «крышка».

Влияние помехи на работоспособность алгоритма адаптации не рассматривается, считая помеху равной нулю. Вопросы измерения пеленга и частотного сдвига при малом входном отношении сигнал/помеха рассмотрены в работах [7–9].

4. Численный эксперимент

Использовался модельный волновод, близкий по характеристикам экспериментальному каналу [14]. Глубина волновода $H = 53$ м, постоянная по глубине скорость звука $c(z) = 1470$м/с, жидкое поглощающее дно: комплексный показатель преломления $n = 0.89(1 + i0.01)$, отношение плотности грунта и воды $\rho = 1.8$. Шумовой источник S на глубине $z_s = 47$ м с радиальной скоростью $w = -3$ м/с приближался к одиночным приемникам $Q_{1,2}$, расположенными на глубине $z_q = 12.5$ м. Пеленг $\theta = 0$. Моделировались маломодовый и многомодовый режимы распространения звука.

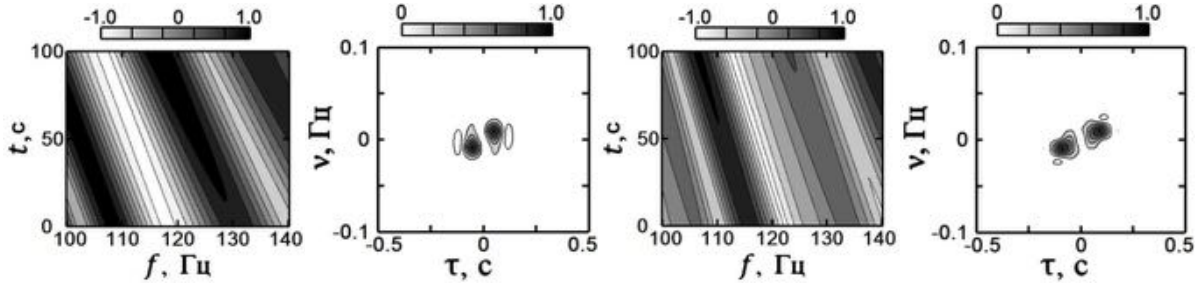
В первом случае полоса источника $\Delta f_1 = 100 - 140$ Гц, в точках приема поле источника формировалось тремя модами, $M = 3$. В первом варианте приемники разнесены на горизонтальное расстояние $d_1 = 1$ км и удалены от источника на расстояния $r_1 = 3$ км и $r_2 = 4$ км; время наблюдения $\Delta t_1 = 100$ с. Во втором варианте

приемники разнесены на горизонтальное расстояние $d_1 = 0.2$ км и удалены на расстояния $r_1 = 3$ км и $r_2 = 3.2$ км; время наблюдения $\Delta t_1 = 60$ с.

Во втором случае полоса источника $\Delta f_2 = 200 - 220$ Гц, число мод $M = 7$. В первом варианте приемники разнесены на горизонтальное расстояние $d_2 = 0.5$ км и удалены на расстояния $r_1 = 2.5$ км и $r_2 = 3$ км; время наблюдения то же, что и в маломодовом режиме. Во втором варианте приемники разнесены на горизонтальное расстояние $d_2 = 0.1$ км и удалены на расстояния $r_1 = 2.5$ км и $r_2 = 2.6$ км; время наблюдения $\Delta t_2 = 30$ с.

А. ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ

Результаты моделирования маломодового режима приведены на рис. 2–4.



(а) (б) (в) (г)

Рис. 2. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г).
Приемник Q_1 (а, б), приемник Q_2 (в, г). Маломодовый режим.

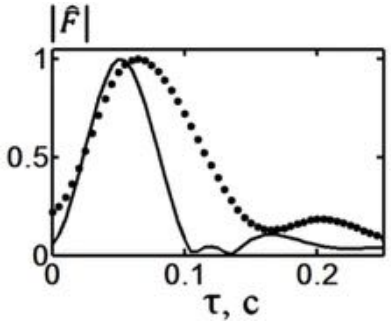


Рис. 3. Нормированный разрез фокального пятна вдоль оси времени τ.
Сплошная линия – приемник Q_1, пунктирная линия – приемник Q_2. Маломодовый режим.

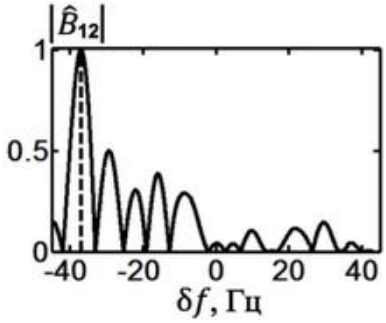
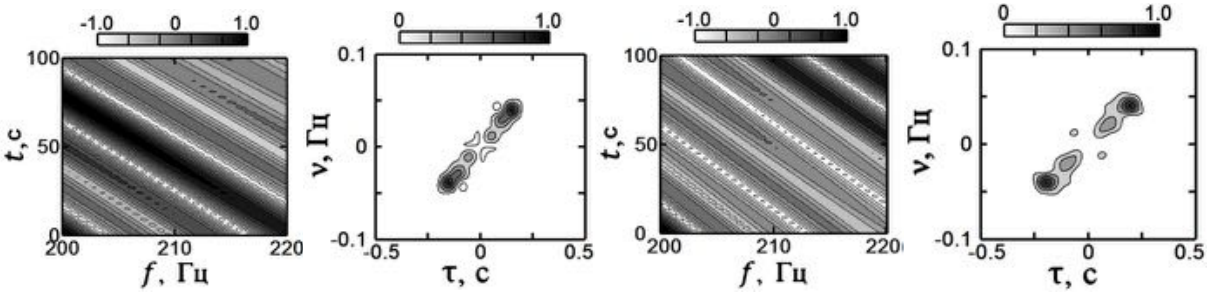


Рис. 4. Нормированная взаимокорреляционная функция $B_{12}(\delta f, 0)$.
Вертикальным пунктиром обозначено положение основного максимума. Маломодовый режим.

На рис. 2 представлены интерферограммы и голограммы, регистрируемые приемниками $Q_{1,2}$. В точках приема отмечается наложение двух фокальных пятен, в результате наблюдается только одно пятно. Расположение фокальных пятен

показывает, что радиальная скорость источника отрицательная. Координаты пика фокального пятна $\tau_1 = 5.24 \times 10^{-2}$ с, $\nu_1 = 6.47 \times 10^{-3}$ Гц. Рис. 3 демонстрирует разрезы фокального пятна модулей голограмм $F(\tau)$ вдоль оси времени τ. Кривые рис. 3 показывают, что разность координат основного максимума фокального пятна в точках наблюдения $\Delta\tau_1 = 1.55 \times 10^{-2}$ с. Согласно (5) получаем $\varkappa_{r1} = 6.46 \times 10^4$ м/с, так что в соответствии (2) удаление оценивается как $\dot{r}_1 = 3.38$ км. На рис. 4 приведен модуль зависимость (8) для момента времени $t = 0$, откуда следует, что $\Omega_0 = -37.02$ Гц. Тогда, используя (5), находим $\varkappa_{w1} = 82.11$м. Воспользовавшись выражением (1), находим $\dot{w} = -3.34$м/с. Максимальная систематическая ошибка в определении дальности равна $\max|\dot{w}t_*| = 0.33$ км.

Результаты моделирования многомодового режима приведены на рис. 5–7.



(а) (б) (в) (г)

Рис. 5. Нормированные интерферограммы (а, в) и голограммы (б, г).
Приемник Q_1 (а, б), приемник Q_2 (в, г). Многомодовый режим.

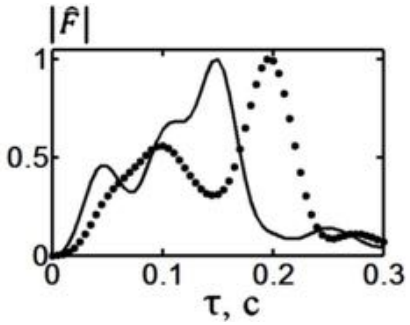


Рис. 6. Нормированный разрез фокальных пятен вдоль оси времени τ.
Сплошная линия – приемник Q_1, пунктирная линия – приемник Q_2. Многомодовый режим.

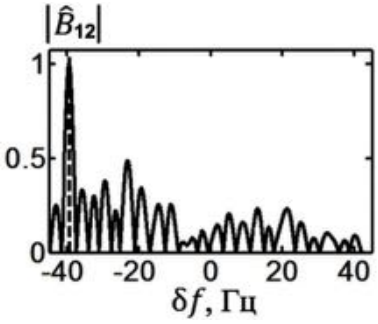
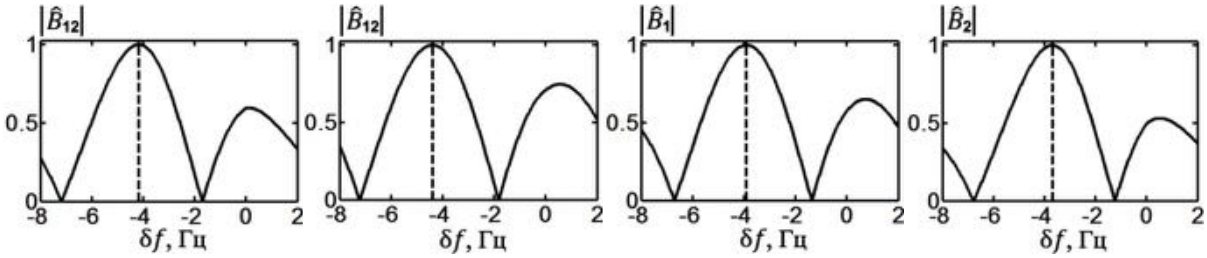


Рис. 7. Нормированная взаимокорреляционная функция $B_{12}(\delta f, 0)$. Вертикальным пунктиром обозначено положение основного максимума. Многомодовый режим.

Перекрытие шести фокальных пятен приводит к формированию двух выраженных фокальных пятен (рис. 5). Координаты максимального пика (второе фокальное пятно) голограммы приемника Q_1 равны $\tau_2 = 1.74 \times 10^{-1}$ с, $\nu_2 = 4.12 \times 10^{-2}$ Гц (рис. 5б). Из рис. 6 следует, что разность координат основного максимума второго фокального пятна $\Delta\tau_2 = 4.17 \times 10^{-2}$ с. В этом случае, согласно (5), $\kappa_{r2} = 1.20 \times 10^4$ м/с, и, используя (2), получаем $\dot{r}_1 = 2.09$ км. На рис. 7 приведена нормированная зависимость модуля (8) для момента времени $t = 0$, откуда следует значение частотного сдвига $\Omega_0 = -39.67$ Гц. Из (7) и (1) находим $\kappa_{w2} = 11.53$ м и $\dot{w} = -2.98$ м/с. Максимальная систематическая ошибка $\max|\dot{w}t_*| = 0.30$ км. В обоих случаях погрешность определения удаления источника сравнима с неконтролируемой систематической ошибкой.

Б. ВТОРОЙ ВАРИАНТ

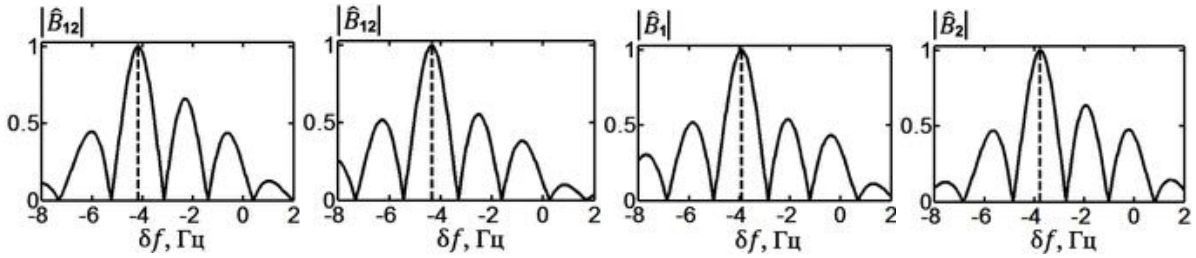
Маломодовый режим. В точках приема, как и в амплитудном варианте, наблюдается наложение двух фокальных пятен, их расположение показывает, что источник приближался к приемникам (интерферограмма и голограмма не приводятся). На рис. 8 приведены зависимости модуля взаимокорреляционных функций (8), (9). Из рис. 8 (а, б) следует, что частотные смещения между точками приема для различных моментов времени равны $\Omega_0 = -4.17$ Гц, $\Omega_{\Delta t} = -4.42$ Гц. Кривые на рис. 8 (в, г) показывают, что в точках приема частотные смещения за время наблюдения $\Omega_1 = -3.95$ Гц, $\Omega_2 = -3.70$ Гц. Воспользовавшись выражениями (6), (7) получаем оценки $\dot{r}_1 = 3.16$ км, $\dot{w} = -3.16$ м/с.



(а) (б) (в) (г)

Рис. 8. Нормированные взаимокорреляционные функции: $B_{12}(\delta f, 0)$ (а); $B_{12}(\delta f, \Delta t)$ (б); $B_1(\delta f, \Delta t)$ (в); $B_2(\delta f, \Delta t)$ (г). Вертикальным пунктиром обозначено положение основного максимума. Маломодовый режим.

Многомодовый режим. Перекрытие шести фокальных пятен приводит к формированию двух фокальных пятен, которые расплываются в полосу (интерферограмма и голограмма не приводятся). На рис. 9 показаны взаимокорреляционные функции между точками приема в разные моменты времени (рис. 9 (а, б)) и в точках приема за время наблюдения (рис. 9 (в, г)). Обострение максимумов взаимокорреляционных функций по сравнению с маломодовым режимом связано с частотным масштабом изменчивости передаточной функции волновода. Из рис. 9 следует, что частотные смещения $\Omega_0 = -4.17$ Гц, $\Omega_{\Delta t} = -4.34$ Гц, $\Omega_1 = -3.92$ Гц, $\Omega_2 = -3.77$ Гц. Из (6), (7) получаем $\dot{r}_1 = 2.61$ км, $\dot{w} = -3.55$ м/с.



(а) (б) (в) (г)

Рис. 9. Нормированные взаимокорреляционные функции: $B_{12}(\delta f, 0)$ (а); $B_{12}(\delta f, \Delta t)$ (б); $B_1(\delta f, \Delta t)$ (в); $B_2(\delta f, \Delta t)$ (г). Вертикальным пунктиром обозначено положение основного максимума. Многомодовый режим.

Таким образом, оба алгоритма адаптации позволяют в отсутствии информации о передаточной функции среды получать оценки радиальной скорости и удаления близкие модельным значениям.

5. Заключение

Интерферометрическая обработка гидроакустической информации, не заменяя классические методы обработки, обогащает информационные технологии новыми возможностями, позволяющими по-новому осмыслить те направления в гидроакустике, где играет роль интерференция волн, вызванная широкополосным сигналом. На ее основе предложены два различных адаптивных алгоритма. Результаты численного эксперимента по их реализации на наш взгляд, оставляют мало сомнений в перспективности намеченного направления. Даже на малых расстояниях, когда перекрываются фокальные пятна голограмм, оба алгоритма адаптации демонстрируют возможность в отсутствии информации о гидроакустических характеристиках акватории получать оценки параметров источника, близкие модельным значениям. Возможно, что на больших расстояниях, где фокальные пятна разрешаются, работоспособность алгоритмов адаптации улучшится, что позволит уменьшить погрешность определения параметров источника. Адаптивные алгоритмы позволят значительно расширить область применения интерферометрической обработки в задачах идентификации малошумных источников звука, не доступной для обычных методов обработки.

6. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-29-06075, 19-38-90326).

Литература

1. Чупров С.Д. Интерференционная структура звукового поля в слоистом океане / Акустика океана. Современное состояние. М.: Наука, 1982. С. 71–82.
2. Орлов Е.Ф. Интерференционная структура широкополосного звука в океане / Проблемы акустики океана. М.: Наука, 1984. С. 85–92.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V. Noise source localization shallow water // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 2. P. 156–163.

4. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V., Grigor'ev V.A. Interferometric method for estimating the velocity of a noise sound source and the distance to it in shallow water using a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 4. P. 299–306.
5. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449–461.
6. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37–48.
7. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.V. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 1. P. 63–73.
8. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 2. P. 150–159.
9. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 3. P. 237–241.
10. Sazontov A.G., Malekhanov A.I. Matched field signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 213–230.
11. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 1. P. 73–78.
12. Kuz'kin V.M., Oppengeim V.D., Pereselkov S.A. The sensitivity of monitoring by measuring the frequency shifts of the sound field interference pattern // Acoust. Phys. 2008. V. 54. N. 2. P. 224–227.
13. Kuz'kin V.M., Lun'kov A.A., Pereselkov S.A. Correlation method of measuring the frequency shifts of the sound field maxima caused by perturbations of the oceanic medium // Acoust. Phys. 2010. V. 56. N. 5. P. 697–702.
14. Belov A.I., Kuznetsov G.N. Estimating the acoustic characteristics of surface layers of the sea bottom using four-component vector-scalar receivers // Acoust. Phys. 2016. V. 62. N. 2. P. 194–201.

REFERENCES

1. Chuprov S.D. Interference structure of sound in a layered ocean // Ocean acoustics. Current state. Moscow: Nauka, 1982. P. 71–91.
2. Orlov E.F. Interference structure of broadband sound in ocean // Problems in ocean acoustics. Moscow: Nauka, 1984. P. 85–92.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V. Noise source localization shallow water // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 2. P. 156–163.
4. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V., Grigor'ev V.A. Interferometric method for estimating the velocity of a noise sound source and the distance to it in shallow water using a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 4. P. 299–306.
5. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449–461.
6. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37–48.
7. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.V. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 1. P. 63–73.
8. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 2. P. 150–159.
9. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 3. P. 237–241.

10. Sazontov A.G., Malekhanov A.I. Matched field signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 213−230.
11. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 1. P. 73−78.
12. Kuz'kin V.M., Oppengeim V.D., Pereselkov S.A. The sensitivity of monitoring by measuring the frequency shifts of the sound field interference pattern // Acoust. Phys. 2008. V. 54. N. 2. P. 224−227.
13. Kuz'kin V.M., Lun'kov A.A., Pereselkov S.A. Correlation method of measuring the frequency shifts of the sound field maxima caused by perturbations of the oceanic medium // Acoust. Phys. 2010. V. 56. N. 5. P. 697−702.
14. Belov A.I., Kuznetsov G.N. Estimating the acoustic characteristics of surface layers of the sea bottom using four-component vector-scalar receivers // Acoust. Phys. 2016. V. 62. N. 2. P. 194−201.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ КОРРЕКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ

М. Г. Белоножко

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове Московской области) (ФВА РВСН имени Петра Великого), г. Серпухов, Россия

Аннотация. Представлен один из вариантов нахождения оптимального количества точек коррекции на заданный локальный район карты при заблаговременной площадной подготовке гравиметрических параметров. Оптимальное расстояние между точками коррекции района варьируется путём изменения расстояния между точками при различном ряде точностей измерений.

Ключевые слова: гравитационное поле, карта, ускорение силы тяжести, контрольная точка, уклонение отвесной линии.

ALGORITHM FOR FINDING AN OPTIMAL DISTANCE BETWEEN CORRECTION POINTS, DEPENDING ON MEASUREMENT ERRORS

M. G. Belonozhko

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Forces (branch in Serpukhov, Moscow Region) (FVA Strategic Missile Forces named after Peter the Great), Serpukhov, Russia

Abstract. One of the options for finding the optimal number of correction points for a given local area of the map is presented with advance areal preparation of gravimetric parameters. The optimal distance between the correction points of the area varies by changing the distance between the points with a different number of measurement accuracy.

Keywords: gravitational field, map, gravity acceleration, control point, plumb line deviation.

1. Введение

Исходные геодезические данные используются в полете системой управления, а также в наземных условиях для подготовки полётных заданий, калибровки инерциальных измерительных приборов, прицеливания бортовой гиростабилизированной платформы, осуществления наземной навигации автономных объектов навигации, заблаговременной подготовки маршрутов локального района (ЛР).

Движение автономных объектов навигации может производиться не только по заранее подготовленным дорогам, но и по всей площади ЛР. При площадной подготовке ЛР точки коррекции (ТК) располагают по всей площади. При этом наиболее целесообразной и простой является схема размещения ТК с известными значениями трансформант в узлах квадратной сетки с постоянной для каждого параметра дискретностью в пределах данного ЛР.

К исходным геодезическим данным относятся: геодезические координаты, высота над уровнем моря, превышение геоида над референц-эллипсоидом, ускорение силы тяжести (УСТ), уклонение отвесной линии (УОЛ) в плоскостях меридиана и первого вертикала и азимут базового направления (угол прицеливания).

Для обеспечения заданной точности определения гравиметрических параметров (УСТ и составляющих УОЛ) аномального гравитационного поля Земли (АГПЗ) в целях обеспечения площадной автономной наземной навигации в любой точке гравиметрической карты ЛР необходимо определить оптимальное количество ТК. При этом необходимо решить следующие задачи, на каком оптимальном расстоянии необходимо располагать данные точки, и с какой среднеквадратической погрешностью (СКП) $\sigma_{ср}$ нужно измерять в них трансформанты. То есть в результате необходимо получить следующую зависимость $\sigma_{ср} = F(L, \sigma_{изм})$.

2. Постановка задачи

Анализ использования информации в ТК совместно с картографическими данными показал, что погрешности УСТ уменьшаются с приближением определяемой точки к КТ. На краях (при значительном удалении от ТК) погрешности приближаются к уровням исходной карты [1, 2].

Объединение двух источников информации – цифровых навигационных карт и ТК – обеспечивает повышение точности оценивания трансформант АГПЗ [2, 3]. Привлечение дополнительной информации ТК позволяет получить оптимальные оценки УСТ. Также рассчитать погрешность исходной гравиметрической карты в ТК, найти погрешность карты на расстоянии радиуса корреляции и рассчитать оптимальную оценку УСТ в произвольной точке ЛР.

Для обеспечения заданной точности определения трансформант АГПЗ в определяемой точке ЛР необходимо определить оптимальное количество ТК для заданной площади. При этом необходимо получить следующие данные, на каком оптимальном расстоянии необходимо располагать данные точки, и с какой СКП нужно измерять трансформанты в них.

При решении задачи могут применяться различные варианты оценки СКП для заданной площади карты:

- $\sigma_{\min}$ – расчёт минимального значения СКП по заданной карте. Данный способ является гарантированным (наилучшим), но требует наличия огромного количества измерений с большими временными затратами;
- $\sigma_{ср}$ – расчёт среднего значения СКП по заданной карте;
- $\sigma_{\max}$ – расчёт максимального значения СКП по заданной карте. Данный способ является наихудшим, так как ТК располагаются на большом расстоянии друг от друга. Взаимные ковариации между точками минимальны, либо отсутствуют из-за больших расстояний между точками.

Для решения задачи выбран вариант нахождения среднего значения СКП для всей площади ЛР. Моделирование проводилось в программной среде MatLab.

В качестве исходных данных, задавалась исходная гравиметрическая карта значений СКП гравиметрических параметров АГПЗ заданной размерности.

Границы карты, внутри которой формируется АГПЗ, задаются путём непосредственного ввода в соответствующие поля числовых значений плоских прямоугольных координат её сторон: южной $Y_{\min}$ и северной $Y_{\max}$, западной $X_{\min}$ и

восточной $X_{\max}$. Значения координат задаются в метрах. Значения координат должны находиться в установленных допусках, значение южной координаты не должно превышать значения северной, значение западной не должно превышать значения восточной с учётом шага сетки по соответствующей координате. Между границами трапеции должно укладываться целое число шагов. Для численного моделирования выбрана трапеция размерностью 50 х 50 км.

Для простоты понимания числовое моделирование проведено на примере определения значений СКП УСТ. Аналогично задача решается с использованием значений составляющих УОЛ в плоскостях меридиана и первого вертикала. ТК как уже было сказано располагаются в узлах сетки ЛР (рисунок 1).

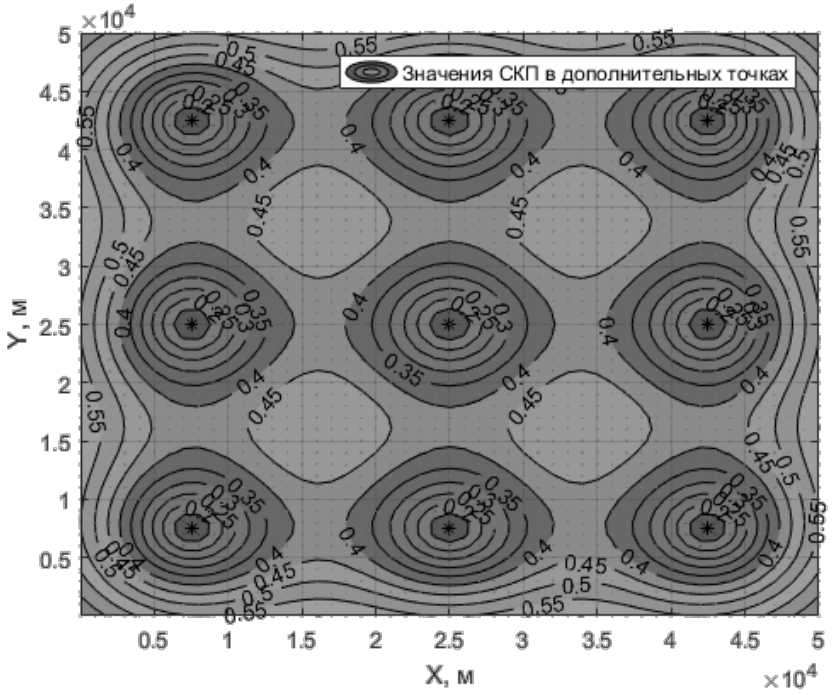


Рис. 1. Исходная карта значений СКП УСТ с ТК.

Также в качестве исходных данных задана определяемая точка, которая характеризуется прямоугольными координатами $X_O Y_O$. Данная точка необходима для реализации решения поставленной задачи.

Для вычисления СКП значений УСТ с помощью выбранной корреляционной функции АГПЗ заданы значения дисперсии погрешностей P_g^K и радиуса корреляции погрешностей τ_g. Данные параметры могут быть заданы в виде числовых значений либо найдены с помощью методики нахождения неизвестных параметров корреляционной функции на основе оригинального подхода, в котором в исходных данных задаются только границы областей допустимых значений неизвестных параметров. Это возможно на основе учёта коррелированности частных оценок и их весовых коэффициентов, которые в рассматриваемом подходе считаются случайными величинами, зависящими от измерений [4].

Как правило, в корреляционно-экстремальных навигационных системах,

работающих по АГПЗ, радиус корреляции погрешностей значений УСТ принимается равным около 10 км [5, 6], поэтому это значение и было выбрано в качестве исходного. Для проведения численного моделирования значение дисперсии погрешностей карты значений УСТ задано равным 3 мГал.

Для описания случайной функции значений УСТ АГПЗ, выбрана корреляционная функция вида [7, 8]

$$k(r) = P_g^K exp^{\left(-r_{\Delta g}/\tau_g\right)}\left(1 + \left(r_{\Delta g}/\tau_g\right)\right), \quad (1)$$

где $r_{\Delta g} = \sqrt{(X_O - X_{Бi})^2 + (Y_O - Y_{Бi})^2}$ – расстояния между определяемой и ТК карты по осям XY; P_g^K - дисперсия погрешностей вычисляемых по карте; τ_g - радиус корреляции погрешностей.

Параметры корреляционной функции определяются с помощью специального алгоритма, который описан далее [12, 13]. При этом варьируется расстояние между определяемой точкой и ТК и значения СКП УСТ измерений.

Значения дисперсии ошибок определения значений УСТ в определяемой точке и ТК карт являются коррелированными между собой. На главной диагонали матрицы ковариации расположены дисперсии погрешностей карты в определяемой точке и ТК, остальные элементы матрицы – их взаимные корреляционные функции.

Дисперсии ошибок определения измеренных значений УСТ в ТК приняты не коррелированными между собой. Это следует из физической сущности измерений УСТ в ТК. Поэтому ковариационная матрица погрешностей измерений УСТ $R_{из}$ будет диагональной, где на главной диагонали будут расположены дисперсии определения измеренных значений УСТ в точках. Недиагональные элементы приняты равными нулю. Сформировать данные матрицы возможно программными средствами.

Таким образом, задана исходная карта значений СКП УСТ. Необходимо определить, сколько необходимо иметь ТК на заданный ЛР, чтобы обеспечить заданные уровни точности определения гравиметрических параметров, которые характеризуются прямоугольными координатами при различных значениях СКП измерений и расстоянием в узлах сетки карты, то есть установить зависимость $\sigma_{ср} = F(L, \sigma_{изм})$.

Результатом численного моделирования будут являться графики полученной зависимости $\sigma_{ср} = F(L, \sigma_{изм})$.

3. Решение задачи оценки точности карт для множества точек коррекции

Программа позволяет формировать гравитационное поле значений СКП УСТ с использованием существующего массива заданных значений в качестве исходных данных. Статистические свойства случайного поля УСТ задаются с помощью выбранной корреляционной функции АГПЗ. В узлах сетки располагаются ТК.

В соответствии с шагом сетки формируется число узлов сетки ТК по обеим координатным осям карты

$$L_{i,j} = L_n - L_m / L_ш,, \quad (2)$$

где L_n, L_m – размеры карты по горизонтали и вертикали.

Для нахождения среднего значения СКП необходимо из имеющейся определяемой точки сформировать сетку определяемых точек по узлам сетки заданной карты по обеим координатным осям карты

$$\begin{aligned} X_{oi} &= X_{\min}, X_{\min} + L_{ш}, ..., X_{\max}, \\ Y_{oj} &= Y_{\min}, Y_{\min} + L_{ш}, ..., Y_{\max}, \end{aligned} \tag{3}$$

Задача по нахождению СКП σ_{gi}^{K} значений УСТ в определяемой точке относительно ТК решается согласно методике уточнения значений УСТ на основе случайной реализации самосогласованных трансформант [2] и включает следующие основные этапы:

1. Формирование вектора погрешностей значений УСТ $Z_{\Delta g}$ в определяемой и ТК ЛР (4)

$$Z_{\Delta g} = \left[\Delta g_O^K \quad \Delta g_1^K \quad ... \quad \Delta g_n^K \quad \Delta g_1^{из} \quad .... \quad \Delta g_n^{из}\right]^T, \tag{4}$$

где n – общее количество ТК; $\Delta g_1^K \ldots \Delta g_n^K$ - нормально распределённые центрированные погрешности значений УСТ по карте с дисперсиями погрешностей карты $Pg_1^K \ldots Pg_n^K$, $\Delta g_1^{из} ... \Delta g_n^{из}$ - погрешности значений УСТ полученные инструментально; T – операция транспонирования.

3. Формирование априорной ковариационной матрицы всех имеющихся погрешностей УСТ (5)

$$P_{\Delta g} = \begin{bmatrix} Pg_O^K & Pg_{O1}^K & \cdots & Pg_{On}^K \\ Pg_{O1}^K & Pg_1^K & \cdots & Pg_{1n}^K \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Pg_{On}^K & Pg_{1n}^K & \cdots & Pg_n^K \end{bmatrix}, \tag{5}$$

где Pg_O^K - дисперсия погрешности карты в определяемой точке; Pg_{O1}^K, Pg_{1n}^K, Pg_{On}^K - взаимные ковариации между погрешностями значений карты.

4. Формирование выражения, устанавливающего связь между значениями УСТ и их погрешностями в ТК (6)

$$\begin{aligned} g_1^K &= g_1^{ис} + \Delta g_1^K, \ \ldots \ , g_n^K = g_n^{ис} + \Delta g_n^K, \\ g_1^{из} &= g_1^{ис} + \Delta g_1^{из}, \ldots \ , g_n^{из} = g_n^{ис} + \Delta g_n^{из} \end{aligned}, \tag{6}$$

где $g_1^{ис}, \ldots, g_n^{ис}$ - «истинные» значения УСТ в ТК.

5. Формирование разностных уравнений (7)

$$g_1^{из} - g_1^K = \Delta g_1^{из} - \Delta g_1^K, \ldots \ , g_n^{из} - g_n^K = \Delta g_n^{из} - \Delta g_n^K, \tag{7}$$

6. Представление полученных разностных уравнений в векторно-матричной форме (8), (10)

$$g_1^{из} - g_1^K = S_Z \cdot Z_{\Delta g}, ..., g_n^{из} - g_n^K = S_Z \cdot Z_{\Delta g} \ , \tag{8}$$

где S_z - матрица наблюдения значений УСТ (9).

$$S_z = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{bmatrix}_{n+1 \times m+1}, \quad (9)$$

Преобразуем векторно-матричное выражение (8) в более наглядный вид (10)

$$\begin{bmatrix} g_1^{из} - g_1^K \\ \vdots \\ g_n^{из} - g_n^K \end{bmatrix} = S_z \cdot Z_{\Delta g}, \quad (10)$$

7. Формирование выражения для апостериорной матрицы ковариации и коэффициента усиления влияния погрешностей УСТ (11)

$$P_{\Delta g} = P - K \cdot S_Z \cdot P, \quad (11)$$

где $K = P \cdot {S_Z}^T \left(S_z \cdot P \cdot {S_Z}^T + R_{из} \right)^{-1}$ - коэффициент усиления влияния ковариационной матрицы и погрешностей значений УСТ; P – априорная матрица погрешностей УСТ определяемой и ТК; $R_{из}$ - ковариационная матрица погрешностей измерений Δg.

8. Вычисление значений СКП из дисперсионных значений апостериорной матрицы ковариации (11)

$$\sigma_{gi}^K = \sqrt{P_{\Delta g 1,1}}, \quad (12)$$

При этом определяемая точка изменяет своё положение, сравниваясь с каждой ТК по всей заданной площади карты. Определяемая точка изменяется положение по заданной для неё сетке. Шаг сетки для определяемой точки задаётся, как правило, в несколько раз меньше сетки ТК. В результате формируется множество значений СКП УСТ σ_{gi}^K для всей площади карты.

Затем для всех значений заданной площади вычисляется среднее значение СКП УСТ (13)

$$\sigma_{ср} = \frac{1}{n \cdot m} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \sigma_{i,j}^K, \quad (13)$$

где $\sigma_{i,j}^K$ - СКП значений УСТ всей площади ЛР в i-й и j-й точке карты; n, m – количество ТК по горизонтали i и вертикали j.

Этапы повторяются в зависимости от расстояния шага сетки построения графика для между минимальным и максимальным значениями.

Результатами численного моделирования является двумерный график зависимости УСТ от расстояния между ТК ПР (рисунок 2). Данный график включает несколько зависимостей, полученных при различных точностях СКП измерений, а именно зависимость $\sigma_{ср} = F(L, \sigma_{изм})$.

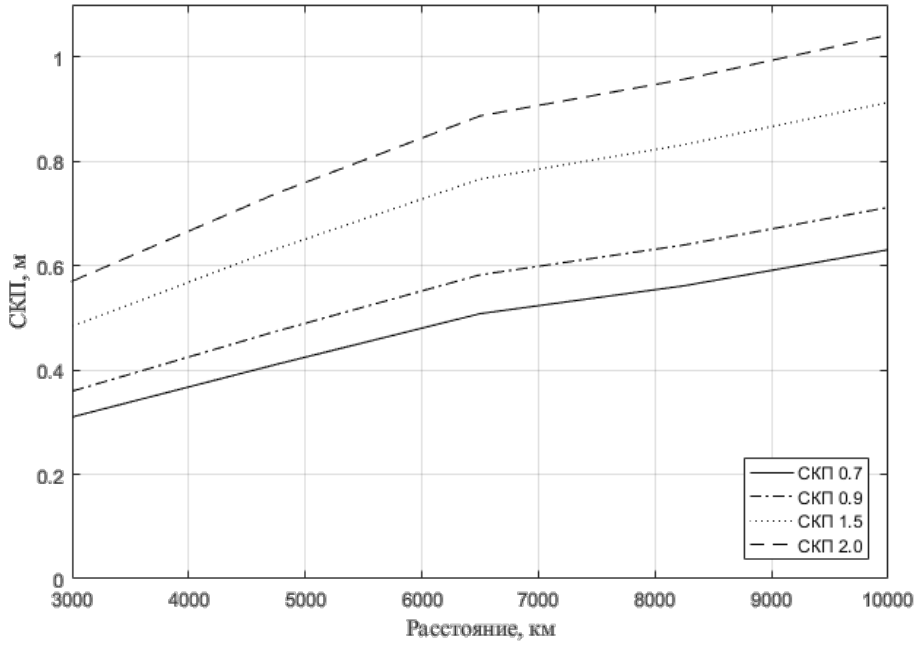


Рис. 2. Зависимость СКП УСТ от расстояния для различных точностей СКП измерений.

Алгоритм нахождения оптимально расстояния между ТК, в зависимости от СКП значений УСТ измерений представлен на рисунке 3.

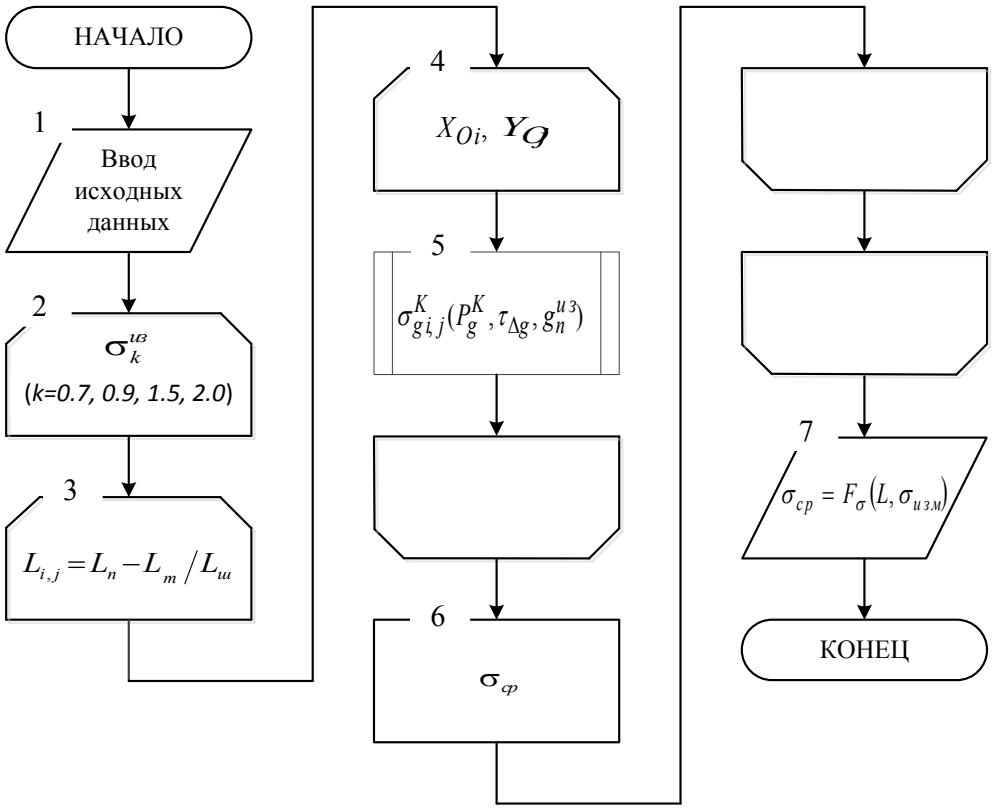


Рис. 3. Алгоритм нахождения оптимального расстояния между ТК, в зависимости от точности измерений УСТ.

4. Заключение

Показана принципиальная возможность нахождения оптимального количества ТК на заданный ЛР при заблаговременной подготовке гравиметрических данных.

Результаты численного моделирования проиллюстрированы в виде двумерного графика зависимости значений СКП УСТ от расстояния между ТК ЛР.

Методика позволяет также учитывать различные точности СКП измерений УСТ при нахождении оптимального расстояния между ТК и использоваться для расчёта любого количества ТК.

Литература

1. Джанджгава Г.И., Герасимов Г.И., Августов Л.И. Навигация и наведение по пространственным геофизическим полям. // Известия Южного федерального университета // Технические науки, 2013, № 3 (140). - С. 74–84.
2. Белоножко М.Г. Оптимальное решение задачи определения силы тяжести с привлечением измерений в дополнительных точках. / Белоножко М. Г.// Известия ТулГУ // Технические науки. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2019, Вып. 3. - С. 143-148.
3. Белоножко М.Г. Оптимальная оценка погрешностей параметров ускорения силы тяжести в произвольно заданных точках местности с использованием трансформант аномального гравитационного поля Земли. / Белоножко М. Г. – М.: Деп. в ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ, 2019, Сер. А, Вып. 4 (145), № А33473. - 30 с.
4. Белоножко М. Г., Беркович С. Б., Котов Н. И., Шолохов А. В. Нелинейное оценивание параметров методом сеток с учётом корреляции частных оценок. / Белоножко М. Г., Шолохов А. В., Беркович С. Б., Котов Н. И. // Измерительная техника, 2020.
5. Белоножко М. Г. Анализ методов нахождения трансформант аномального гравитационного поля Земли в точках старта. / Белоножко М. Г. // XXXVIII Всероссийская (межведомственная) НТК // Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем: сборник трудов. – Серпухов: ФВА РВСН, 2019. – С. 180-185.
6. Пешехонов В. Г., Степанов О. А., Августов Л. И. и др. Современные методы и средства измерения параметров гравитационного поля Земли. - СПб.: АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2017. - 390 с.
7. Дмитриев С. П. Высокоточная морская навигация. / Дмитриев С. П. – СПб.: Судостроение, 1991. – 224 с.
8. Дмитриев С. П. Инерциальные методы в инженерной геодезии. / Дмитриев С. П. – Санкт-Петербург, 1997. – 208 с. – ISBN 5-900780-07-4.

References

1. Dzhandzhgava G.I., Gerasimov G.I., Augustov L.I. Navigation and guidance over spatial geophysical fields. // Proceedings of the Southern Federal University // Technical Sciences, 2013, No. 3 (140). - Pp. 74–84.
2. Belonozhko M.G. The optimal solution to the problem of determining gravity with the involvement of measurements at additional points. / Belonozhko M.G. // Bulletin of TulGU // Technical Sciences. - Tula: Publishing house of TulGU, 2019, Vol. 3. - Pp. 143-148.
3. Belonozhko M.G. The optimal estimate of the errors of the parameters of the acceleration of gravity at arbitrary given points of the terrain using transformants of the anomalous gravitational field of the Earth. / Belonozhko M.G. - M .: Dep. in FGBU “46 Central Research Institute” of the Ministry of Defense of the Russian Federation, 2019, Ser. A, Vol. 4 (145), No. A33473. - 30 p.
4. Belonozhko M. G., Berkovich S. B., Kotov N. I., Sholokhov A. V. Non-linear estimation of parameters by the grid method taking into account the correlation of particular estimates. / Belonozhko M.G., Sholokhov A.V., Berkovich S. B., Kotov N.I. // Measuring equipment, 2020.

5. Belonozhko M. G. Analysis of methods for finding transformants of the anomalous gravitational field of the Earth at launch points. / Belonozhko M.G. // XXXVIII All-Russian (interagency) NTK // Problems of the efficiency and safety of functioning of complex technical and information systems: a collection of works. - Serpukhov: FVA Strategic Rocket Forces, 2019. - Pp. 180-185.
6. Peshekhonov V. G., Stepanov O. A., Augustov L. I. et al. Modern methods and means of measuring the parameters of the Earth's gravitational field. - SPb .: JSC Concern Central Research Institute Elektropribor, 2017. - 390 p.
7. Dmitriev S.P. High-precision marine navigation. / Dmitriev S. P. - St. Petersburg: Shipbuilding, 1991 .-- 224 p.
8. Dmitriev S.P. Inertial methods in engineering geodesy. / Dmitriev S. P. - St. Petersburg, 1997 .-- 208 p. - ISBN 5-900780-07-4.

АЛГОРИТМ НАХОЖДЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ И СКОРОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ СКАНИРУЮЩЕЙ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОСИСТЕМОЙ

В. К. Клочко

РГРТУ, Рязань, Россия

Аннотация. Для радиосистемы, состоящей из нескольких взаимно удаленных и ориентированных в пространстве радиоприемников со сканирующими антеннами и внешнего радиопередатчика, предлагается алгоритм, определяющий пространственные координаты и векторы скоростей нескольких объектов. Алгоритм измеряет угловые координаты объектов амплитудно-фазовым методом, преобразует угловые координаты в орты векторов направлений, распределяет орты по принадлежности объектам с помощью критерия сопряжения векторов, находит пространственные координаты положения и скорости объектов на основе решения системы уравнений линейной зависимости векторов.

Ключевые слова: многопозиционная радиосистема, сканирующая антенна, оценивание пространственных координат и скоростей, амплитудно-фазовый метод.

ALGORITHM OF FINDING THE SPATIAL COORDINATES AND SPEEDS OF OBJECTS BY SCANNING MULTIPOSITION RADIO SYSTEM

V. K. Klochko

RSREU, Ryazan, Russia

Abstract. For the radio system consisting of several mutually remote and space-oriented radio receivers with scanning antennas and external radio transmitter, algorithm is proposed, which determines spatial coordinates and velocity vectors of several objects. The algorithm measures angular coordinates of objects by amplitude-phase method, converts angular coordinates into orths of direction vectors, distributes orths to belonging to objects by means of criterium of vector conjugation, finds spatial coordinates of position and objects speed on the basis of solving the equations system of vectors linear dependence.

Keywords: multi-position radio system, scanning antenna, estimation of spatial coordinates and speeds, amplitude-phase method.

1. Введение

Рассматривается радиосистема, состоящая из нескольких n ($n \geq 2$) взаимно удаленных и ориентированных в пространстве радиоприемников с антенными решетками (АР), составленными из нескольких приемных элементов, которые принимают отраженный от объектов радиосигнал. Приемники осуществляют электронное сканирование общей зоны обзора узкой диаграммой направленности антенн (ДНА) порядка $1^0 – 3^0$, меняя положение линии визирования (биссектрисы ДНА) в растровом (построчном) режиме на величину заданных шагов по азимуту и углу места, составляющих определенную часть ширины ДНА.

Радиопередатчик, расположенный отдельно от радиоприемников и меняющий свое положение в пространстве, посылает в отдельные моменты времени t

периодический радиосигнал $s(t)$ в сторону зоны обзора радиоприемников, в которой находятся несколько объектов наблюдения (воздушных или наземных, неподвижных или движущихся).

При каждом положении линий визирования антенн, сканирующих последовательно во времени, принятые в k-х приемниках сигналы $s_k(t)$, $k=\overline{1,n}$, проходят тракт первичной обработки, преобразуются в измерительных каналах в комплексные спектры. После чего выделяются спектральные составляющие на тех частотах, на которых амплитуды превышают порог обнаружения полезного сигнала одновременно во всех каналах.

Задача заключается в определении пространственных координат и векторов скоростей всех объектов по результатам сканирования.

2. Разработанность темы

Известные алгоритмы [1-3] определения пространственных координат нескольких объектов в многопозиционной системе приемников основаны на распределении ортов векторов направлений на предполагаемые объекты по принадлежности конкретным объектам, то есть нахождении сопряженных векторов. Однако в этих алгоритмах не показывается, как находятся координаты ортов. Так, например, алгоритм определения пространственного положения и скорости объекта в пассивной сканирующей системе видения [2], применительно к нескольким объектам наблюдения алгоритмически сводится к следующему.

1. Размещаются в пространстве несколько взаимно ориентированных приемников, сканирующих зону обзора.

2. Формируются в одном периоде сканирования орты $a_k(i)$ векторов i-х направлений на объекты ($k=\overline{1,n}$, $i=\overline{1,m}$) в системах координат приемников с запоминанием моментов времени $t_k(i)$ их образования.

3. Записывается достаточное условие сопряжения векторов в системе координат первого приемника с учетом моментов времени $t_k(i)$ в виде системы уравнений линейной зависимости векторов, неизвестными которой являются дальности $r_k(i)$ до объектов и координаты векторов скорости.

4. Распределяются орты направлений по принадлежности объектам путем проверки выполнения достаточного условия сопряжения векторов, и находятся оценки дальностей $\hat{r}_k(i)$ и скоростей решением указанной системы.

Видно, что в данном алгоритме не раскрывается метод нахождения координат ортов векторов направлений на объекты. Кроме того, применительно к радиосистеме с электронным сканированием малые разности моментов времени фиксации ортов в приемниках в течение одного общего периода сканирования приводят к неустойчивости процесса обращения матрицы системы, элементы столбцов которой оказываются близкими к нулю. Это приводит к большим ошибкам оценок координат векторов

скоростей. По этой причине нахождение векторов скоростей по одному периоду при электронном сканировании становится невозможным.

3. Предлагаемое решение

Предлагается алгоритм, позволяющий определять координаты ортов направлений на объекты за счет измерения угловых координат объектов, а также находить пространственные координаты объектов вместе с оценками векторов их движения за счет увеличения времени между периодами сканирования в приемниках при наличии радиопередатчика. Алгоритм сводится к следующему.

1. Размещаются в пространстве n приемников ($n \geq 3$), ориентированных матрицами P_k поворота осей координат по отношению к первому приемнику и базовыми векторами b_k, соединяющими центры систем координат ($k = \overline{2,n}$). Ориентация систем координат осуществляется методом [1], где в качестве контрольных объектов используются несколько пространственно распределенных радиомаяков.

Радиопередатчик, произвольно расположенный в пространстве относительно приемников, периодически излучает сигнал $s(t)$ на определенной радиочастоте. В последовательности моментов времени t_k периодов сканирования k-х приемников ($k = \overline{1,n}$) в каждом приемнике выполняют следующие операции.

2. В k-м временном периоде осуществляется электронное сканирование антенной k-го приемника с узкой ДНА по угломерному пространству зоны обзора. При каждом положении линии визирования принимаемый сигнал $s_k(t)$ проходит тракт первичной обработки и преобразуются в q-х измерительных каналах ($q = \overline{1,Q}$) в комплексные спектры $\dot{s}_{kq}(f_j)$ на j-х промежуточных частотах f_j. После чего выделяются спектральные составляющие $\dot{s}_{kq}(f_{j_k})$ на тех частотах f_{jk}, на которых максимум амплитуды $|\dot{s}_{kq}(f_{j_k})|$ превышает порог обнаружения полезного сигнала одновременно во всех q-х каналах. Запоминаются угловые координаты азимута $\varphi_k(i)$ и угла места $\theta_k(i)$ по факту обнаружения каждого i-го полезного сигнала ($i = \overline{1,m}$) за период сканирования зоны обзора. Тем самым находятся угловые координаты объектов методом максимума амплитуды.

3. Для уменьшения погрешности измерения угловых координат, которая в амплитудном методе составляет половину шага сканирования $\Delta\varphi/2$ и $\Delta\theta/2$, дополнительно из комплексных составляющих $\dot{s}_{kq}(f_{j_k})$ выделяются аргументы – фазы $\psi_{kq} = \arg \dot{s}_{kq}(f_{j_k})$ в q-х каналах ($q = \overline{1,Q}$), и методом разности фаз находятся более точные оценки угловых координат. При этом совместное применение амплитудного и фазового методов устраняет проблему неоднозначности измерения фазы за счет приема сигнала в направлении, близком к биссектрисе узкой ДНА с шириной порядка $1^0 - 3^0$.

4. В случае движущихся объектов появляются радиальные составляющие векторов скорости их движения, и максимум амплитуд фиксируется на доплеровских частотах. Если, кроме того, в пределах ширины ДНА находятся несколько объектов с разными радиальными скоростями, разрешимыми по доплеровской частоте, то максимум амплитуды фиксируется на нескольких доплеровских частотах. В этом случае метод разности фаз позволяет определить угловые координаты нескольких объектов при одном положении линии визирования антенны.

5. На основе угловых координат $\varphi_k(i)=\varphi_k$ и $\theta_k(i)=\theta_k$ определяются орты $a_k(i)$, $i=\overline{1,m}$, векторов направлений на объекты по формуле

$$a_k(i)=(a_{kx},a_{ky},a_{kz})=(\cos\theta_k\sin\varphi_k,\ \sin\theta_k,\ \cos\theta_k\cos\varphi_k),$$

в местных системах координат O_k, X_k, Y_k, Z_k, где оси O_kZ_k направлены в сторону объекта, оси O_kX_k и O_kZ_k расположены в горизонтальной плоскости, ось O_kY_k – в вертикальной, угол φ_k отсчитывается от оси O_kZ_k в плоскости O_k, X_k, Z_k, угол θ_k – в вертикальной плоскости относительно O_k, X_k, Z_k.

6. Составляются неповторяющиеся комбинации из n векторов $a_k(i_k)$, $k=\overline{1,n}$, $i_k\in\{1,2,...,m\}$. Для каждой группы векторов $a_1, a_2,..., a_n$, предположительно принадлежащих одному объекту, линейная зависимость векторов записывается в виде векторного уравнения в системе координат 1-го приемника с учетом возможного перемещения объекта на промежутке $[t_1, t_k]$:

$$r_1a_1-r_ka_k'+V_1(t_k-t_1)-b_k=e_k,\qquad a_k'=P_ka_k,\qquad k=\overline{2,n},$$

где r_k – дальности до предполагаемого объекта; $V_1=(v_{1x},v_{1y},v_{1z})^T$ – вектор скорости в системе координат 1-го приемника; e_k – векторы ошибок сопряжения $a_1, a_2,..., a_n$. В матричной форме для случая n = 3 векторное уравнение записывается как

$$AX-B=E \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} a_{1x} & -a'_{2x} & 0 & t_2-t_1 & 0 & 0 \\ a_{1y} & -a'_{2y} & 0 & 0 & t_2-t_1 & 0 \\ a_{1z} & -a'_{2z} & 0 & 0 & 0 & t_2-t_1 \\ a_{1x} & 0 & -a'_{3x} & t_3-t_1 & 0 & 0 \\ a_{1y} & 0 & -a'_{3y} & 0 & t_3-t_1 & 0 \\ a_{1z} & 0 & -a'_{3z} & 0 & 0 & t_3-t_1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \\ v_{1x} \\ v_{1y} \\ v_{1z} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{2x} \\ b_{2y} \\ b_{2z} \\ b_{3x} \\ b_{3y} \\ b_{3z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{2x} \\ e_{2y} \\ e_{2z} \\ e_{3x} \\ e_{3y} \\ e_{3z} \end{bmatrix}.$$

По критерию минимума квадрата нормы вектора E ошибок сопряжения:

$$J=\|E\|^2=(AX-B)^T(AX-B)$$

находятся МНК-оценки $\hat{X}=(\hat{r}_1,\hat{r}_2,\hat{r}_3,\hat{v}_{1x},\hat{v}_{1y},\hat{v}_{1z})^T$ дальностей и скоростей:

$$\hat{X}=W\cdot B, W=(A^TA)^{-1}A^T.$$

7. Выбираются m неповторяющихся комбинаций $a_1(i), a_2(i),..., a_n(i)$ с наименьшими значениями показателей сопряжения $\hat{J}(i) = (A\hat{X} - B)^T (A\hat{X} - B)$, $i = \overline{1,m}$, и вычисляются векторы оценок пространственных координат объектов $M_k(i) = \hat{r}_k(i) a_k(i)$, $k = \overline{1,n}$, в системах координат k-х приемников. Устанавливаются векторы скоростей $\hat{V}_1(i) = [\hat{v}_{1x}(i), \hat{v}_{1y}(i), \hat{v}_{1z}(i)]^T$, $i = \overline{1,m}$, в системе координат 1-го приемника.

8. В частном случае применения двух приемников (n = 2) матрица A системы уравнений уменьшается до размеров первых трех строк и двух столбцов, а вектор X содержит оценки двух дальностей:

$$AX - b_2 = e_2 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} a_{1x} & -a'_{2x} \\ a_{1y} & -a'_{2y} \\ a_{1z} & -a'_{2z} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} b_{2x} \\ b_{2y} \\ b_{2z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_{2x} \\ e_{2y} \\ e_{2z} \end{bmatrix},$$

$\hat{X} = (\hat{r}_1, r_2)^T = W \cdot b_2, W = (A^T A)^{-1} A^T$.

При этом моменты времени не учитываются, и скорость объектов не оценивается. Наоборот, с возрастанием числа приемников (n >3) размеры матрицы A увеличиваются.

4. Заключение

Предложенный алгоритм может быть использован в существующих радиосистемах пеленгации неподвижных и движущихся объектов на малой дальности с точностью определения угловых координат, характерной для амплитудно-фазовых методов. Реализация алгоритма не требует привязки к карте местности и позволяет обнаруживать объекты, не разрешимые по доплеровской частоте, за счет лучшего пространственного разрешения объектов при сканировании зоны обзора антенной с узкой ДНА.

Литература

1. Патент RU 2682382. Способ ориентации систем координат наблюдателей в пассивной системе видения / Опубл. 19.03.19. Бюл. 8.
2. Патент RU 2694023. Способ нахождения сопряженных векторов направлений на движущиеся объекты / Опубл. 08.07.2019. Бюл. 19.
3. Патент RU 2700275. Способ определения пространственного положения, скорости и ускорения объекта в пассивной сканирующей системе видения / Опубл. 16.09.2019. Бюл. 26.

References

1. RU 2682382 patent. Method of Orientation of Observer Coordinate Systems in a Passable Vision System / Publ. 19.03.19. Bull. 8.
2. RU 2694023 patent. Method of finding conjugated vectors of directions to moving objects / Publ. 08.07.2019. Bull. 19.
3. RU 2700275 patent. A method of determining the spatial position, velocity, and acceleration of an object in a passive scanning vision system / Publ. 16.09.2019. Bull. 26.

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТЕКУЩИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ ПО КООРДИНАТАМ ПРИ ПРОЕЗДЕ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК МАРШРУТА

В.В. Устинов

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове Московской области) (ФВА РВСН им. Петра Великого), Серпухов, Россия

Аннотация. Предложен упрощенный алгоритм коррекции систем навигации по отдельным точкам цифровых карт дорог, обеспечивающий надежность функционирования алгоритмов навигационного комплекса. Коррекция производится на основе критерия максимального значения пошагового изменения приращений вектора сопоставления (разности) параметров приборной траектории и характерной точки маршрута, и обеспечивает достоверность оценки погрешностей при неравномерной скорости движения агрегата и его вилянием относительно оси дороги.

Ключевые слова: поисковые и беспоисковые корреляционно-экстремальные способы навигации, траекторные поля, цифровые топографические карты.

ALGORITHM FOR ASSESSING THE CURRENT ERRORS OF THE COORDINATE NAVIGATION SYSTEM WHEN DRIVING ALONG CHARACTERISTIC POINTS OF A ROUTE

V.V. Ustinov

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Forces (branch in Serpukhov, Moscow Region) (FVA Strategic Missile Forces named after Peter the Great), Serpukhov, Russia

Abstract. A simplified algorithm for correcting navigation systems for individual points of digital road maps is proposed, which ensures the reliability of the functioning of the navigation complex algorithms. Correction is based on the criterion of the maximum value of the step-by-step change in the increments of the comparison vector (difference) of the parameters of the instrument trajectory and the characteristic point of the route, and ensures the reliability of the error estimate for an uneven speed of the unit and its wobble relative to the axis of the road.

Keywords: search and non-search correlation-extreme navigation methods, trajectory fields, digital topographic maps.

1. Введение

К одной из особенностей решения навигационной задачи для наземных подвижных объектов относится принципиальная возможность использования траекторных навигационных полей, представляемых цифровыми картами дорог (ЦКД) и их специализированными слоями. В основу использования траекторных навигационных полей положен принцип коррекции автономных навигационных систем счисления пути по информации, представляемой ЦКД. Данный принцип реализуется с использованием, поисковых и беспоисковых корреляционно-экстремальных способов навигации [1,2].

Классический поисковый способ основан на поиске оптимального совмещения ($x_{пр}, y_{пр}$) с соответствующим отрезком «эталонной» траектории ($x_{ЦКД}, y_{ЦКД}$) [3]. На рисунке 1 приведены схемы «эталонного» маршрута (далее маршрут), сформированного

по данным ЦКД (утолщенная линия), и отрезка приборной траектории, сформированного по показаниям системы наземной навигации. Поисковый алгоритм оптимального совмещения отрезков приборного и траекторного маршрутов основан на определении максимального значения взаимно-корреляционной функции отрезка «эталонного» маршрута относительно отрезка приборной траектории, последовательно «перемещаемого» на выбранную величину, например, вначале по координате *X*, а затем по координате *Y*. Итоговые величины перемещения приборной траектории относительно исходного положения $\Delta x_{пер}$ и $\Delta y_{пер}$, при которых достигается максимум взаимно корреляционной функции, определяются как погрешности системы наземной навигации, то есть:

$$\Delta x_{ошСН} = \Delta x_{пер}; \quad \Delta y_{ошСН} = \Delta y_{пер} \tag{1}$$

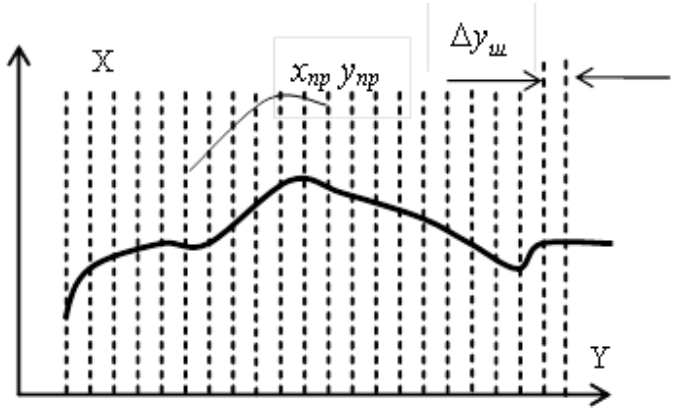


Рис. 1. К совмещению отрезков приборной траектории и «эталонного» маршрута.

Полученные значения погрешностей системы навигации (1) являются корректирующими поправками в приборные значения координат системы навигации.

С целью исключения процедуры накопления и записи приборных значений координат, определение объема которых является самостоятельной научно-технической задачей, используются беспоисковые алгоритмы коррекции на основе оптимальной фильтрации Калмана [4,5,6]. Такие алгоритмы значительно сложнее поисковых алгоритмов [7,8] и не исключают заблаговременную подготовку и запись массива геодезических данных «эталонного» маршрута.

Вышеизложенное определяет актуальность разработки упрощенных алгоритмов коррекции систем навигации по отдельным точкам ЦКД, что принципиально обеспечивает надежность функционирования алгоритмов интегрированного навигационного комплекса. С целью упрощения алгоритмов коррекции предлагается оценивать положение приборной траектории относительно отдельных характерных точек «эталонного» маршрута.

2. Постановка задачи

На рисунке 2 представлены схемы «эталонного» маршрута (утолщенная линия) и приборной траектории. На маршрутах выбраны характерные точки, в которых происходит изменения курса движения:

- точки 1 соответствуют началу поворота;
- точки 2 соответствуют окончанию поворота;
- точки 3 соответствуют окончанию маршрута.

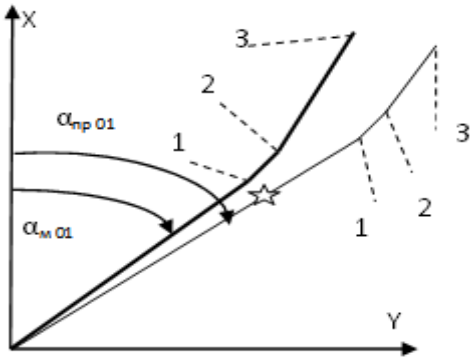


Рис. 2. Схемы «эталонного» маршрута и приборной траектории.

Отрезки маршрута 0-1 и 2-3 приняты прямыми линиями. Движение объекта на прямолинейных отрезках возможно с отклонениями от оси дороги на углы от 1° до 3°. Принято, что отклонения носят гармонический (кусочно-гармонический) характер изменения.

Дано:

1. Курсо - одометрическая система наземной навигации счисления пути классического состава [3].

2. Координаты характерных точек маршрута $x_{м1}\ y_{м1}; x_{м2}\ y_{м2}; x_{м3}\ y_{м3}$.

3. Дирекционные углы направлений маршрута вблизи точек 1 (до начала поворота) и 2 (после окончания поворота): $\alpha_{м1}$ и $\alpha_{м2}$.

4. Приборные значения координат и курса вырабатываются системой навигации с частотой 1 Гц: $x_{пр\,i}; y_{пр\,i}; \alpha_{пр\,i}$.

5. Вероятностные характеристики погрешностей основных приборов СНН (паспортные значения):

- среднеквадратическая погрешность определения угла начального ориентирования $\sigma_{\alpha\,0}$;

- среднеквадратическая погрешность измерения скорости (пройденного пути) в виде относительной погрешности $\sigma_{d\,V}$;

- среднеквадратическое значение систематической составляющей скорости ухода курсового гироскопа $\sigma_{w\,d}$.

Обосновать:

1. Функционал сопоставления текущих приборных значений координат и курса с соответствующими параметрами характерных точек маршрута, оптимизация которого обеспечит нахождение этих характерных точек на приборной траектории, то есть $x_{пр\,1}\ y_{пр\,1}$ и $x_{пр\,2}\ y_{пр\,2}$.

$$\Phi\,(x_{м\,1}, y_{м\,1}, \alpha_{м\,1}, x_{пр\,i}, y_{пр\,i}, \alpha_{пр\,i}) \xrightarrow[x_{пр\,i}, y_{пр\,i}, \alpha_{пр\,i}]{} \min\ (\max)$$
$$\Phi\,(x_{м\,2}, y_{м\,2}, \alpha_{м\,2}, x_{пр\,i}, y_{пр\,i}, \alpha_{пр\,i}) \xrightarrow[x_{пр\,i}, y_{пр\,i}, \alpha_{пр\,i}]{} \min\ (\max) \qquad (2)$$

2. Методику оценки текущих значений погрешностей системы навигации по координатам при безостановочном проезде объекта характерных точек маршрута.

Принцип решения поставленной задачи здесь называется автором принципом условного совмещения характерных точек маршрута и приборной траектории.

3. Анализ математической модели функционирования одометрической системы наземной навигации

Принцип условного совмещения характерных точек основан на анализе результатов сопоставления (разности) текущих значений приборных навигационных параметров (координаты и курс движения) с аналогичными параметрами выбранной характерной точки маршрута. Учитывая, что параметры характерной точки маршрута неизменны, результаты сравнения полностью определяются динамикой изменения приборных параметров.

Значения навигационных параметров, вырабатываемых системой навигации, определяются суммой соответствующих значений параметров маршрута движения и погрешностей этих параметров, то есть:

$$\begin{aligned} x_{пр\,i} &= x_{м\,i} + \Delta x_{ош\,i}; \quad & y_{пр\,i} &= y_{м\,i} + \Delta y_{ош\,i}; \\ x_{пр\,i} &= x_{м\,i} + \Delta x_{ош\,i}; \quad & \alpha_{пр\,i} &= \alpha_{м\,i} + \Delta\alpha_{ош\,i} \end{aligned} \qquad (3)$$

В свою очередь, оперируя реальными значениями скорости движения объекта по маршруту $V_м$ и дирекционного угла $\alpha_м$, а также простейшей классической моделью погрешностей одометрической системы навигации [3], с учетом малого значения рассматриваемого интервала времени движения Δt можно записать:

$$\Delta t = t_{i+1} - t_i,$$
$$\begin{aligned} x_{пр\,i+1} &= x_{пр\,i} + V_{м\,i+1}\cos\alpha_{м\,i+1}\Delta t + \Delta x_{ош\,i} + \Delta V_{ош\,i+1}\cos\alpha_{м\,i+1}\Delta t - \\ &\quad - V_{пр\,i+1}\sin\alpha_{м\,i+1}\Delta\alpha_{0\,ош}\Delta t - 0{,}5V_{пр\,i+1}\Delta t\sin\alpha_{м\,i+1}\omega_{d\,i+1}\Delta t, \\ y_{пр\,i+1} &= y_{пр\,i} + V_{м\,i+1}\sin\alpha_{м\,i+1}\Delta t + \Delta y_{ош\,i} + \Delta V_{ош\,i+1}\sin\alpha_{м\,i+1}\Delta t + \\ &\quad + V_{пр\,i+1}\cos\alpha_{м\,i+1}\Delta\alpha_{0\,ош}\Delta t + 0{,}5V_{пр\,i+1}\Delta t\cos\alpha_{м\,i+1}\omega_{d\,i+1}\Delta t, \end{aligned} \qquad (4)$$
$$V_{пр\,i+1} = V_{м\,i+1} + \delta V_{ош\,i+1}V_{м\,i+1},$$
$$\alpha_{пр\,i+1} = \alpha_{пр\,i} + \alpha_{B\,i+1} + \omega_{d\,i+1}\Delta t,$$

где $\alpha_в$ – угол отклонения продольной оси объекта от осевой линии маршрута (угол виляния).

Анализ выражений (4) позволяет сделать следующие выводы:

- темп изменений приборных значений координат на прямолинейных участках маршрута при малых интервалах времени определяется скоростью движения объекта

$$\text{при } V_м = 10 \text{ м/с и } \alpha_м = 45^\circ \quad d(\Delta x_{пр})_V / dt \approx 7 \quad \text{м/с}, \qquad (5)$$

- значения погрешностей на малых интервалах времени можно считать постоянными

$$\text{при } \delta V_{ош} = 0{,}005\,,\ \Delta\alpha_{0\ ош} = 3'\,,\ \omega_d = 0{,}1\,''/\text{с},\ \ d(\Delta x_{ош})/dt \approx 0{,}04\ \text{м/с}, \qquad (6)$$

- при изменении курса движения на 1° (включая изменения из-за виляния объекта) приборные значения координат изменяются примерно на 0,1 м

$$d(\Delta x_{пр})_\alpha / dt \approx 7\ \text{м/с}, \qquad (7)$$

- при синусоидальной модели виляния объекта с амплитудой 3° и периодом 10 с, угловая скорость виляния составляет

$$d(\alpha_в)/dt \approx 1{,}2\ °/\text{с}, \qquad (8)$$

4. Обоснование функционала сопоставления текущих приборных значений координат и курса с соответствующими параметрами характерных точек маршрута

Введем в рассмотрение вектора следующих параметров:

- вектор параметров характерной точки маршрута $\bar{z}_м = \left|x_м\ y_м\ \alpha_м\right|^T$;

- вектор приборных навигационных параметров $\bar{z}_{пр\ i} = \left|x_{пр\ i}\ y_{пр\ i}\ \alpha_{пр\ i}\right|^T$;

- вектор сопоставления (разности) параметров приборной траектории и характерной точки маршрута $\Delta z_i = \bar{z}_{пр\ i} - \bar{z}_м$.

Параметры указанных векторов определены с погрешностями, которые предположим нормальными, центрированными с ковариационными матрицами $P_м$ и $P_{пр\ i}$, соответственно, которые имеют вид:

$$P_м = \begin{vmatrix} \sigma^2_{x\ м} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2_{y\ м} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2_{\alpha\ м} \end{vmatrix}, \quad P_{пр\ i} = \begin{vmatrix} \sigma^2_{x\ пр\ i} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2_{y\ пр\ i} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2_{\alpha\ пр\ i} \end{vmatrix}, \qquad (9)$$

где: - $\sigma_{x\ м}, \sigma_{y\ м}, \sigma_{\alpha\ м}$ – среднеквадратические погрешности заблаговременно измеренных параметров выбранной точки маршрута;

- $\sigma_{x\ пр\ i}$ - среднеквадратические погрешности фиксирования приборных значений координат.

Известные алгоритмы сопоставления точек основаны на сравнении выбранного массива текущих значений приборных координат с координатами отдельных в общем случае произвольно расположенных на маршруте точек. За критерий «совпадения» отдельной точки приборной траектории с рассматриваемой точкой маршрута приняты минимальные значения разностей соответствующих параметров. В теории вероятностей для соответствующих ситуаций используется термин «гипотеза согласия». Показателем

является вероятность «гипотезы согласия», выражение которой получено с использованием «хи-квадрат» распределения [1,2,9]:

$$\rho_i = \exp\left[-0{,}5(\bar{z}_{пр\,i} - \bar{z}_{м})^T (P_{м} + P_{пр})(\bar{z}_{пр\,i} - \bar{z}_{м})\right], \qquad (10)$$

Максимум приведенного показателя p_i соответствует факту соответствия точки с приборными координатами. Анализ использования приведенного показателя при моделировании различных вариантов взаимного положения точек маршрута и приборной траектории показал [2,6] приемлемые результаты «совпадения» с точками маршрута, расположенных на прямолинейных участках при движении объекта с постоянной скоростью. При этом достоверно оценивается боковое отклонение приборной траектории от маршрута, в отличие от погрешности вдоль движения [2].

Результаты сопоставления точек приборной траектории с характерной точкой маршрута с использованием показателя (10) во многом зависят от геометрии маршрута и случайных значений составляющих погрешностей системы наземной навигации. На качественном уровне можно утверждать, что значение данного показателя во многом определяется «расстоянием» от i – той точки приборной траектории до рассматриваемой характерной точки маршрута. Например, для ситуации, приведенной на рисунке 2, наибольшая вероятность подтверждает гипотезу о соответствии характерной точке 1 маршрута и точки приборной траектории, отмеченной звездочкой. Данный результат приводит к существенному промаху в оценке текущего значения погрешности системы навигации.

С целью исключения возможных промахов в данной статье в качестве критерия предлагается поиск максимального значения пошагового изменения приращений вектора сопоставления (разности) параметров приборной траектории и характерной точки маршрута

$$\Delta\bar{z}_i^{изм} = \Delta\bar{z}_i - \Delta\bar{z}_{i-1}, \qquad (11)$$

В качестве показателя по аналогии гипотезы согласия целесообразно использовать вероятность гипотезы максимального изменения приращений вектора сопоставления (разности) параметров приборной траектории и характерной точки маршрута

$$\rho_i^{изм} = 1 - \exp\left[-0{,}5(\Delta\bar{z}_i^{изм})^T (P_{м} + P_{пр})(\Delta\bar{z}_i^{изм})\right] \xrightarrow[i]{} \max, \qquad (12)$$

Преимущество предложенного критерия и соответствующего показателя заключается в том, что на прямолинейных участках маршрута при частоте вычислений 1 Гц изменения скорости с ускорением 1 м/с соответствует приращениям приборных значений координат не более 1,0 м, а углов рыскания - 1°. При таких значениях параметров вектора разности приращений координат и угла ориентации значение вероятности совпадения характерных точек составляет $\rho_i^{изм} = 0{,}45$. При изменении угла ориентации на 2°/с $\rho_i^{изм} = 0{,}88$. При реальных параметрах движения объекта на поворотах (снижение скорости и изменение ориентации) вероятность прохождения

характерной точки составляет от 0,95 до 0,99, что обеспечивает достоверное условное совмещение характерных точек маршрута и приборной траектории.

5. Методика оценки текущих значений погрешностей системы навигации по координатам при безостановочном проезде объекта характерных точек маршрута

Искомая методика включает последовательность следующих операций:

1. Заблаговременный выбор характерных точек предстоящего маршрута и определение значений их координат и углов ориентации оси дороги.

2. Оценка статистических характеристик составляющих погрешностей системы наземной навигации, формирование ковариационных матриц погрешностей (9). Оценка модели предстоящего движения объекта по выбранному маршруту.

3. Заблаговременный выбор интервала проведения расчетов по алгоритмам (11) и (12).

4. В выбранный момент времени фиксирование приборных значений координат и проведение расчетов значений вероятности согласования характерных точек маршрута и приборной траектории.

5. Оценка значений рассчитываемых вероятностей с целью нахождения максимума. При этом необходимо учитывать ограничение $p_i^{\max} \geq 0{,}9$.

6. Фиксирование $p_i^{\max}$. Максимальное значение вероятности согласования характерных точек маршрута и приборной траектории соответствует следующей после изменения направления движения точке.

7. Восстановление значений $x_{np\,i-1}, y_{np\,i-1}, \alpha_{np\,i-1}$ соответствующих характерной точке маршрута.

8. Оценка погрешностей системы навигации по координатам на момент прохождения характерной точки маршрута:

$$\begin{aligned} \Delta\hat{x}_{ош\,i-1} &= x_{np\,i-1} - x_{м}, \\ \Delta\hat{y}_{ош\,i-1} &= y_{np\,i-1} - y_{м}, \end{aligned} \qquad (13)$$

Коррекция показаний системы наземной навигации может проводиться в течение нескольких секунд после получения их оценки, так как в соответствии с выражением (6) $d(\Delta x_{ош})/dt \approx 0{,}04$ м/с.

6. Заключение

Коррекция автономных наземных навигационных систем в движении по характерным точкам маршрута на основе критерия максимального значения пошагового изменения приращений вектора сопоставления (разности) параметров приборной траектории и характерной точки маршрута обеспечивает достоверность оценки погрешностей при неравномерной скорости движения агрегата и его виляниям относительно оси дороги.

Литература

1. Дмитриев С.П. Оптимальное решение задачи автомобильной навигации с использование карт дорог /Дмитриев С.П., Степанов О.А. // Гироскопия и навигация, 2007, № 2 (29). – С.57-62.
2. Шолохов А.В. Сравнительный анализ способов построения алгоритмов коррекции наземных навигационных систем по цифровым картам дорог / Ливенцев В.А., Шолохов А.В. //Метрология, 2007, №1. – С.19-28.
3. Шолохов А.В. Военные системы навигации. Учебное пособие / А.В. Шолохов, Н.И. Котов – М.: ВА РВСН имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове Московской области), 2016. – 216 с.
4. Беркович С.Б Оптимальное решение задачи навигационно-геодезического обеспечения подвижных комплексов на основе интегрирования геоинформационных и наземных навигационных систем / Беркович С.Б., Каменский Л.П., Котов Н.И., Ливенцев В.А., Рудаков В.М., Шолохов А.В. // Труды Московского института теплотехники: Науч.- технич. сб. - Т.8, ч.1. – М: ФГУП "МИТ", 2006. – 368с., С.68-87.
5. Котов Н.И. Коррекция автономных наземных навигационных систем в движении по отдельным точкам ЦКД / Беркович С.Б, Котов Н.И., Шолохов А.В.и др.// 13-я С.-Петербургская межд. конф. по интегрированным навиг. системам, 29-31 мая 2006г. – СПб: ГНЦ РФ–ЦНИИ «Электроприбор», 2006. - С.154-156. – ISBN 5-900780-61-9.
6. Садеков Р.Н. Применение цифровых карт дорог для автономной коррекции систем наземной навигации // Тр. ФГУП «НПЦ АП». М.,2008. № 2. - С.87-95.
7. Торопов А.Б. Использование последовательных методов Монте-Карло в задаче корреляционно-экстремальной навигации // Известие вузов. Приборостроение. 2010, № 10. – С.49-54.
8. Andreas G. Lost. Leveraging the Growd for Probabilisnic Visual Self-Localization. 2013.
9. Шолохов А.В. Байесовский подход к формированию избыточно-сти информации в наземных навигационных системах с привлечением данных о положении априорно известных траекторий объекта // Авиакосмическое приборостроение. №3 – 2005.

References

1. Dmitriev S.P. The optimal solution to the problem of car navigation using road maps / Dmitriev S.P., Stepanov O.A. // Gyroscopy and navigation, 2007, No. 2 (29). - Pp. 57-62.
2. Sholokhov A.V. Comparative analysis of methods for constructing correction algorithms for ground-based navigation systems using digital road maps / Liventsev V.A., Sholokhov A.V. // Metrology, 2007, No. 1. - Pp. 19-28.
3. Sholokhov A.V. Military navigation systems. Textbook / A.V. Sholokhov, N.I. Kotov - M .: VA Strategic Rocket Forces named after Peter the Great (branch in the city of Serpukhov, Moscow Region), 2016 . - 216 p.
4. Berkovich SB. The optimal solution to the problem of navigation and geodesic support for mobile systems based on the integration of geoinformation and ground-based navigation systems / Berkovich SB, Kamensky LP, Kotov NI, Liventsev VA, Rudakov V .M., Sholokhov A.V. // Proceedings of the Moscow Institute of Heat Engineering: Scientific.- Technical. Sat - T.8, part 1. - M: FSUE "MIT", 2006. - 368 p., Pp.68-87.
5. Kotov N.I. Correction of autonomous ground-based navigation systems in motion at individual points of the CDB / Berkovich, S. B., Kotov, N.I., Sholokhov, A.V., et al., 13th St. Petersburg Int. conf. on integrated navigation. systems, May 29-31, 2006 - St. Petersburg: SSC RF – CRI Elektropribor, 2006. - Pp.154-156. - ISBN 5-900780-61-9.
6. Sadekov R.N. The use of digital road maps for autonomous correction of ground navigation systems // Tr. FSUE "SPC AP". M., 2008. No. 2. - Pp.87-95.
7. Toropov A.B. The use of sequential Monte Carlo methods in the problem of correlation-extreme navigation // News of universities. Instrument making. 2010, No. 10. - Pp. 49-54.
8. Andreas G. Lost. Leveraging the Growd for Probabilisnic Visual Self-Localization. 2013.

9. Sholokhov A.V. Bayesian approach to the formation of redundancy of information in ground-based navigation systems using data on the position of a priori known object trajectories // Aerospace Instrumentation. No. 3 - 2005.

АНАЛИЗ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КООРДИНАТ И УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ БОРТОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРНЫХ АНТЕНН НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

А. Д. Виноградов[1], Л. А. Минин[2], Е. Ю. Морозов[2], С. Н. Ушаков[2]

[1]Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж, Россия
[2]Воронежский Государственный Университет (ВГУ), Воронеж, Россия

Аннотация. Проведена проверка работоспособности двух моделей определения координат и угловой ориентации подвижного объекта по данным, полученным в результате реальных экспериментов. Показано, что первая модель с использованием трёх радиоориентиров даёт приемлемые в условиях эксперимента точность, а вторая - требует доработки. Выявлено, что при отсутствии непрерывного мониторинга подвижного объекта могут появляться ложные решения. Это обусловлено нелинейностью исходной задачи.

Ключевые слова: азимутально-угломестное радиопеленгование, пространственная ориентация, декартова система координат, курс, тангаж, крен, матрица вращения, анализ данных.

ANALYSIS OF THE DETERMINISTIC APPROACH TO DETERMINE THE COORDINATES AND ANGULAR ORIENTATION OF THE ONBOARD DIRECTION-FINDING ANTENNA BASED ON EXPERIMENTAL DATA

A. D. Vinogradov[1], L. A. Minin[2], E. Yu. Morozov[2], S. N. Ushakov[2]

[1] Air Force Academy named after professor N.E.Zhukovsky and Y.A. Gagarin, Voronezh, Russia
[2] Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract. Efficiency check of two coordinate and angular orientation determining models for moving object by real experiment data was carried out. It was shown, that the first model using three radio reference points gives good accuracy in an experiment, and the second model needs modification. It was revealed, that in the absence of continuous object monitoring the false decisions can be taken. This is due to nonlinearity of the problem.

Keywords: azimuth-elevation radio direction finding, spatial orientation, rectangular coordinate system, yaw, pitch, roll, rotation matrix, data analysis.

1. Введение

Задача определения координат и угловой ориентации подвижных объектов в воздухе, на суше и в море в настоящее время решается с помощью спутниковых радионавигационных систем (GPS или ГЛОНАСС). В работах [1] и [2] были предложены и исследованы различные способы нахождения пространственных параметров подвижных объектов с помощью азимутально-угломестного пеленгования. Однако, в этих работах были представлены только теоретические выкладки, без опоры на экспериментальную базу. Данная работа посвящена практической части исследования, представленного в [1] и [2], а именно анализу данных, полученных в результате натурного эксперимента.

2. Описание модели и постановка задачи

Пусть N радиоориентиров размещены в i-х точках M_i пространства (где $i=1,\cdots,N$) с известными координатами $M_i\left(x_i,y_i,z_i\right)$ в нормальной земной системе координат (НЗСК). Подвижный объект находится в точке M_0 с неизвестными координатами $M_0\left(x,y,z\right)$, а его угловая ориентация определяется тремя неизвестными углами Эйлера: углами курса ψ, крена μ и тангажа ϑ. В результате азимутально-угломестного радиопеленгования реперного источника M_i, определяются углы азимута (α_i) и угла места (ε_i) в связанной системе координат подвижного объекта. Необходимо определить минимальное количество радиоориентиров M_i, при котором представляется возможным однозначно найти координаты $M_0\left(x,y,z\right)$ и угловую ориентацию (углы ψ, μ и ϑ) подвижного объекта.

Детерминированный подход к определению координат и пространственной ориентации подвижного объекта, описанный в работах [1] и [2] заключается в следующем:

1. Нахождение совокупности расстояний от фазового центра (ФЦ) бортовой пеленгаторной антенны (БПА) до радиоориентиров;
2. Определение координат подвижного объекта;
3. Нахождение матрицы вращения и связанных с нею углов Эйлера, определяющих угловую ориентацию БПА.

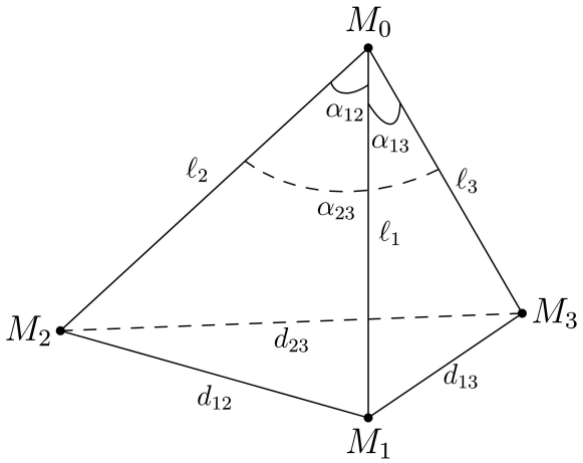


Рис. 1. Схема размещения в пространстве трех радиоориентиров и фазового центра БПА

В статье [1] были рассмотрены два варианта локальной угломерной навигационной системы, которые представляют наибольший интерес – случай с тремя наземными ориентирами и случай с дополнительным, четвертым, радиоориентиром. В обоих случаях ключевым является решение следующей системы нелинейных уравнений на нахождение расстояний ℓ_1, ℓ_2 и ℓ_3 от ФЦ БПА до радиоориентиров:

$$\begin{cases} \ell_1^2 + \ell_2^2 - 2\ell_1\ell_2 \cos\alpha_{12} = d_{12}^2 \\ \ell_1^2 + \ell_2^2 - 2\ell_1\ell_2 \cos\alpha_{12} = d_{12}^2 \\ \ell_1^2 + \ell_2^2 - 2\ell_1\ell_2 \cos\alpha_{12} = d_{12}^2 \end{cases} \quad (1)$$

Координаты в таком случае находятся из следующей системы уравнений:

$$\begin{cases} (x_1 - x)^2 + (y_1 - y)^2 + (z_1 - z)^2 = \ell_1^2 \\ (x_2 - x)^2 + (y_2 - y)^2 + (z_2 - z)^2 = \ell_2^2 \\ (x_3 - x)^2 + (y_3 - y)^2 + (z_3 - z)^2 = \ell_3^2 \end{cases} \quad (2)$$

В первом случае (рис. 1) оказалось, что аналитическое решение системы (1) хотя и возможно, но чрезвычайно неустойчиво и непригодно для использования в реальных системах. Поэтому, для решения этой системы был использован метод Ньютона для систем нелинейных уравнений. Нахождение координат и угловой ориентации может производиться аналитически, по явным формулам.

В случае с дополнительным РО система уравнений (1) решается аналитически благодаря избыточной информации, приходящей от радиоориентира M_4 (рис. 2).

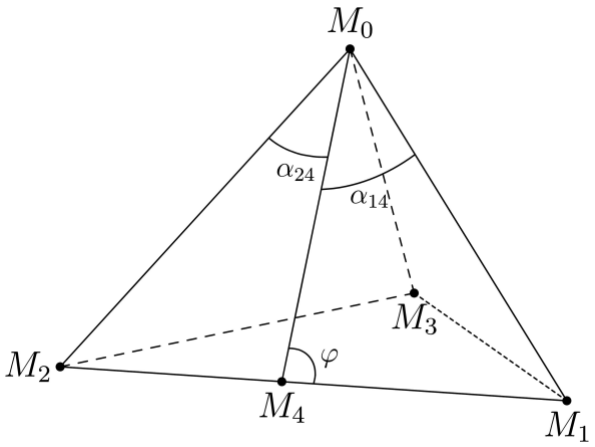


Рис. 2. Схема размещения в пространстве четырех радиоориентиров и фазового центра БПА

3. Описание эксперимента

На беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертолетного типа, помещенный в центре окружности радиусом 50 м, была установлена фазированная антенная решетка, позволяющая проводить азимутально-угломестное пеленгование радиоориентиров. БПЛА также был оснащен бортовыми системами навигации. Четыре реперные точки, оснащенные источниками электромагнитного излучения, были настроены на опроные частоты и установлены на местности. Конкретные значения координат и частот излучения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры радиоориентиров

Радиоориентир	Координаты, м	Частота, МГц
M_1	(-50, 0, 0)	2251
M_2	(25, -43.3, 0)	2255

Радиоориентир	Координаты, м	Частота, МГц
M_3	(25, 43.3, 0)	2253
M_4	(25, 0, 0)	2254

Помимо этого, по координатам (75, 0, 0) был поставлен тестовый генератор M_5, с каждым отсчетом увеличивавший частоту своего излучения на 25 МГц, начиная с 300 МГц. Схема экспериментальной установки изображена на рис. 3.

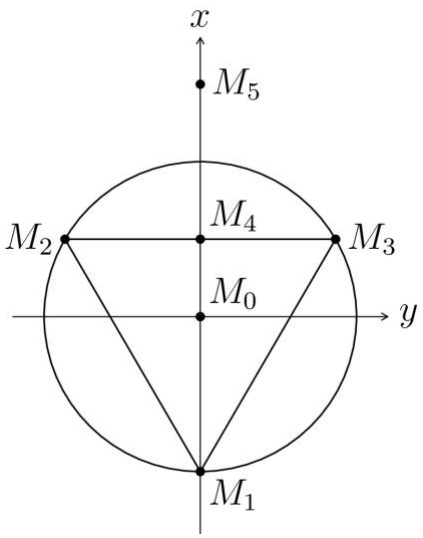


Рис. 3. Схема проведения эксперимента

Эксперимент заключался в следующем: БПЛА поднимался на высоту до 65 м и каждые 10 мс производилась серия из пяти измерений азимутов и углов места всех радиоориентиров. Помимо этого, происходило измерение координат и угловой ориентации БПЛА с помощью бортовых навигационных систем. Все эти данные (а также частоты тестового генератора) записывались в хранилище данных. После этого, с помощью алгоритмов, описанных в [1] и [2], определялась пространственная ориентация БПЛА. Всего было проведено два таких эксперимента.

4. Анализ экспериментальных данных

Для анализа данных была написана программа, реализующая алгоритмы определения координат и пространственной ориентации БПЛА и определяющая местоположение тестового генератора (ТГ). Ошибка определения позиции ТГ использовалась при оценке точности применяемых методов. Пример данных приведён в таблице 2, содержащей выборку значений из тех, при которых СКО ТГ было меньше пяти метров.

При реализации алгоритмов было обнаружено несколько особенностей. Во-первых, тестовые данные показали, что на реальных данных формулы (6) – (8) из [1] для решения оказываются несостоятельными вследствие накопления ошибки при

арифметических операциях. Поэтому, решение системы уравнений (2) в вычислительной программе производилось с помощью метода Ньютона для систем нелинейных уравнений. В качестве начального приближения использовались координаты, рассчитанные для предыдущих измерений. Для самого первого отсчета использовалась точка (0, 0, 50).

Таблица 2. Фрагмент отсчётов с СКО, меньшем 5

Отсчет	Частота, ГГц	БПЛА Z, м.	ТГ, ΔX, м.	ТГ ΔY, м
240	0,9	56,376	-0,659	-0,891
244	0,9	55,307	-2,069	-0,526
254	0,925	57,017	4,509	0,813
294	1,025	59,089	-3,102	0,708
374	1,225	57,991	-4,553	-0,806
410	1,325	58,026	-1,302	2,266
414	1,325	57,569	-0,374	2,345
420	1,35	57,147	-3,086	-1,336
430	1,375	54,899	-3,46	-1,304
434	1,375	54,21	-4,071	-1,635
464	1,45	53,709	-1,738	2,543
494	1,525	47,688	-3,408	-0,488
500	1,55	48,237	-0,025	-3,424

Во-вторых, в ходе эксперимента, местоположение БПЛА отклонялось от ожидаемого из-за погодных условий и БПЛА оказывался над радиоориентиром M_4, что сказывалось на точности пеленгования данного радиоориентира. В частности, выяснилось, что формулы для расчета расстояний ℓ_1, ℓ_2 и ℓ_3 не являются устойчивыми в условиях реальных данных и в большинстве случаев не могут быть использованы для решения задачи. Поэтому было принято решение по доработке модели с четырьмя радиоориентирами.

В-третьих, на БПЛА была размещена плоская фазированная антенная решетка, что негативно повлияло на точность данных. Кроме этого, масштаб размещения РО вместе с погодными условиями привели к полёту объекта вблизи границ треугольника, образованного радиоориентирами $M_1M_2M_3$. Как известно из [1], в этой зоне возможно появление ложных решений, что вычислительная программ без использования в качестве начального приближения предыдущих измерений и показала.

А. Д. Виноградовым были произведены сравнительные расчеты алгоритмов из работ [1] и [3]. На одинаковых входных данных, алгоритмы показали практически идентичные результаты, однако, метод Ньютона из статьи [1] оказался быстрее метода максимального правдоподобия из [3]. Это делает первый алгоритм более предпочтительным при использовании в реальных системах.

5. Заключение

На основе проведённых расчётов по экспериментальным данным можно сделать следующие выводы:

1. Детерминированный подход к решению задачи определения координат и угловой ориентации бортовой пеленгаторной антенны по результатам радиопеленгования радиоориентиров в случае трёх точек показал свою принципиальную состоятельность, а в случае четырёх точек – необходимость доработки.
2. На проведение натурных экспериментов большое влияние оказывает геометрическое расположение РО.
3. При отсутствии мониторинга БПЛА вблизи границ треугольника, образованного РО, возможно появление ложного решения
4. Плоская фазированная решётка, использованная на БПЛА, даёт в некоторых случаях высокую погрешность экспериментальных данных, поэтому для дальнейшего анализа алгоритмов, предложенных авторами, требуются натурные эксперименты как с другой геометрией расположения РО, так и с объёмной фазированной решёткой

Литература

1. Виноградов А. Д., Минин Л. А., Морозов Е. Ю., Ушаков С. Н. Детерминированный подход к решению задачи определения координат и угловой ориентации бортовой пеленгаторной антенны по результатам радиопеленгования радиоориентиров. // Информационно-измерительные и управляющие системы, 2019, №2
2. Виноградов А. Д., Минин Л. А., Морозов Е. Ю., Ушаков С. Н. Локальные угломерные системы определения координат и угловой ориентации бортовых пеленгаторных антенн. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2019, №4
3. Виноградов А. Д., Востров А. Ю., Дмитриев И. С. Максимально правдоподобный алгоритм определения координат и угловой ориентации бортовой пеленгаторной антенны по результатам радиопеленгования реперных источников радиоизлучения. // Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2019, том 4.

References

1. Vinogradov A. D., Minin L. A., Morozov E. Yu., Ushakov S. N. Deterministic approach to solving the problem of determining the coordinates and the angular orientation of the on-board direction-finding antenna based on the results of radio direction-finding. // Information-measuring and Control Systems, 2019, No. 2
2. Vinogradov A. D., Minin L. A., Morozov E. Yu., Ushakov S. N. Local goniometrical systems for determining the coordinates and the angular orientation of the onboard direction-finding antennas. // Electromagnetic Waves and Electronic Systems, 2019, No. 4.
3. Vinogradov A.D., Vostrov A. Yu., Dmitriev I. S. Maximum-likelihood algorithm of determining on-board direction-finder antenna coordinates and angular orientation based on radio direction-finding of reference radio-emission sources. // Collection of the works of XXV International Scientific and Technical Conference “Radiolocation, Navigation, Communications”, 2019, Vol. 4.

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ВЕКТОРНОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АНТЕННЫ

А. Н. Симонов, В. В. Григорьев

Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлены основы оценивания потенциальной точности пеленгования с помощью малоапертурной антенной решетки, состоящей из пространственно-разнесенных электрических и магнитных антенных элементов. Нижняя граница Крамера-Рао среднеквадратической угловой ошибки оценивания направления на источник радиоизлучения выбрана в качестве меры точности. Превосходство по точности пеленгования распределенной векторной антенны над сосредоточенной векторной антенной и антенной решеткой скалярных датчиков подтверждено результатами имитационного моделирования.

Ключевые слова: поляризация, пеленгование, источник радиоизлучения, векторная антенна.

ANALYSIS OF THE POTENTIAL ACCURACY OF DIRECTION FINDING USING VECTOR DISTRIBUTED ANTENNA

A. N. Simonov, V. V. Grigoryev

Military Academy of telecommunications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny
Saint-Petersburg, Russian Federation

Abstract. The article presents the basics of assessing the potential accuracy of direction finding using a low-aperture antenna array, consisting of spatially separated electric and magnetic antenna elements. The lower Kramer-Rao boundary of the root-mean-square angular error in estimating the direction to the emission is selected as a measure of accuracy. The superiority in direction finding accuracy of a distributed vector antenna over a concentrated vector antenna and antenna array of scalar sensors is confirmed by simulation results.

Keywords: polarization, direction finding, the source of the radio emissions, vector antenna.

1. Введение

Наибольшее распространение получили методы оценивания направления на источники радиоизлучений (ИРИ) основанные на антенных решетках с разнесенными в пространстве антенными элементами. Для устранения неоднозначности в оценке пеленгования ограничивают физический размер антенной решетки с учетом самой высокой рабочей частоты и количества антенных элементов. Вследствие этого, в нижней части рабочего диапазона получают пониженную точность пеленгования, которая обусловлена малым размером эквивалентной апертуры, особенно для решеток с небольшим количеством антенных элементов. Для решения этой проблемы применяется экстенсивный подход, заключающийся в увеличении "однозначной" геометрии решетки путем добавления количества антенных элементов и каналов приема. Также решением данной проблемы является разделение рабочего диапазона частот, и использование в каждом поддиапазоне своей антенной решетки. Однако такое решение неприемлемо, когда требуется высокая мобильность или скорость развертывания антенных систем.

Таким образом, является актуальной разработка методов пеленгования ИРИ, в которых используется антенная решетка с малой апертурой, сохраняющая высокую эффективность в широкой полосе частот.

Применение антенной решетки с поляризационно-чувствительными антенными элементами [1–7] за счет дополнительного использования поляризационного разнесения сигналов позволяет повысить эффективность пеленгования ИРИ. В [1] описан подход, при котором полученный на основе измерения векторов электрического и магнитного полей вектор Пойнтинга применяется для оценки направлений на несколько ИРИ при использовании единственной векторной антенны. Векторную антенну возможно использовать для пеленгования широкополосных сигналов [1], так как ее эффективность не зависит от пространственного разнесения, точность оценки направления на ИРИ с ее помощью одинакова во всей рабочей полосе частот. Использование антенной решетки векторных антенн обеспечивает одновременные измерения электрического и магнитного полей, а также задержек между антенными элементами для оценки направления на источники [8]. В этом случае, сохраняется высокая эффективность в широкой полосе частот при использовании малых апертур антенных решеток. Однако при использовании набора векторных антенн необходимо большое количество приемных трактов, что значительно увеличивает стоимость такой аппаратуры. Например, для антенной решетки из трех векторных антенн потребуется 18-канальный приемный тракт.

В [8] предложена простая и эффективная альтернатива для достижения высокой эффективности оценивания направления на ИРИ при использовании малоаппертурных антенных решёток. Данный подход предполагает использование решетки с распределенными в пространстве и ортогонально ориентированными электрическими и магнитными антенными элементами. Такая решетка в совокупности измеряет все трехмерные электрические и магнитные компоненты электромагнитной волны.

2. Модель измеренного сигнала

Используя обозначения из [1], модель сигнала измеренного векторной антенной при воздействии единственного радиоизлучения можно представить как

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}_E(t) \\ \mathbf{y}_H(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_3 \\ (\mathbf{u}_\times) \end{bmatrix} \mathbf{V}\,\mathbf{Q}\,\mathbf{w}\, s(t) + \begin{bmatrix} \mathbf{n}_E(t) \\ \mathbf{n}_H(t) \end{bmatrix} \qquad (1)$$

где $\mathbf{y}_E(t)$, $\mathbf{y}_H(t)$, $\mathbf{n}_E(t)$, $\mathbf{n}_H(t)$ – векторное измерение электрического и магнитного полей и их шумовые составляющие соответственно, $\mathbf{I}_3$ – единичная матрица размера 3×3, $s(t)$ – скалярный сигнал источника радиоизлучения,

$$(\mathbf{u}_\times) = \begin{bmatrix} 0 & -u_z & u_y \\ u_z & 0 & -u_x \\ -u_y & u_x & 0 \end{bmatrix}, \qquad (2)$$

$\mathbf{u}$ – единичный вектор в направлении от антенны к источнику, а u_x, u_y, u_z – его компоненты. Матрицы $\mathbf{V}$, $\mathbf{Q}$ и вектор $\mathbf{w}$ задаются как

$$\mathbf{V}=\begin{bmatrix}-\sin\theta_1-\cos\theta_1\sin\theta_2\\ \cos\theta_1\ -\sin\theta_1\sin\theta_2\\ 0\qquad\cos\theta_2\end{bmatrix}, \tag{3}$$

$$\mathbf{Q}=\begin{bmatrix}\cos\theta_3\ \sin\theta_3\\ -\sin\theta_3\cos\theta_3\end{bmatrix}, \tag{4}$$

$$\mathbf{w}=\begin{bmatrix}\cos\theta_4\\ i\sin\theta_4\end{bmatrix}, \tag{5}$$

где θ_1, θ_2, θ_3, θ_4 задают азимут, угол места, ориентацию эллипса поляризации и его угол эксцентриситета соответственно.

Исходя из (1) и предполагая, что сигналы источников являются узкополосными, модель сигнала на выходе решетки с распределенными электрическими и магнитными антенными элементами при воздействии сигналов от множества ИРИ можно записать как [8]

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{y}_E(t)\\ \mathbf{y}_H(t)\end{bmatrix}}_{\mathbf{y}(t)}=\sum_{k=1}^{K}\mathbf{a}\left(\boldsymbol{\theta}^{(k)}\right)s(t)+\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{n}_E(t)\\ \mathbf{n}_H(t)\end{bmatrix}}_{\mathbf{n}(t)}, \tag{6}$$

$$\mathbf{a}\left(\boldsymbol{\theta}^{(k)}\right)=\boldsymbol{\Gamma}\left(\theta_1^{(k)},\theta_2^{(k)}\right)\boldsymbol{\Omega}\begin{bmatrix}\mathbf{I}\\ (\mathbf{u}_{k\times})\end{bmatrix}\mathbf{V}_k\,\mathbf{Q}_k\,\mathbf{w}_k \tag{7}$$

где $\boldsymbol{\theta}^{(k)}=\left[\theta_1^{(k)}\theta_2^{(k)}\theta_3^{(k)}\theta_4^{(k)}\right]^T$ – вектор пространственных и поляризационных параметров *k*-го источника. $\boldsymbol{\Gamma}\left(\theta_1^{(k)},\theta_2^{(k)}\right)$ является диагональной матрицей, чей *n*-й диагональный элемент определяется как $\left[\boldsymbol{\Gamma}(\theta_1,\theta_2)\right]_{nn}=a_n(\theta_1,\theta_2)e^{j\omega_c\tau_n}$, где τ_n – задержка сигнала между фазовым центром антенной решетки и *n*-м антенным элементом, а $a_n(\theta_1,\theta_2)$ – характеристика направленности *n*-го элемента антенной решетки; ω_c – несущая частота, $\boldsymbol{\Omega}$ –матрица выбора, элементы которой равны «1» или «0». Например, когда используются ортогональные триады магнитных и электрических антенных элементов $\boldsymbol{\Omega}=\mathbf{I}_6$. Если используется дополнительный электрический компонент, ориентированный вдоль оси *Ox*, матрица выбора становится равной

$$\boldsymbol{\Omega}=\begin{bmatrix}1\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\\ \mathbf{I}_6\end{bmatrix}. \tag{8}$$

Из (6) следует, что информация о направлениях на ИРИ содержится в

$$\boldsymbol{\Gamma}\left(\theta_1^{(k)},\theta_2^{(k)}\right)\boldsymbol{\Omega}\begin{bmatrix}\mathbf{I}\\ (\mathbf{u}_{k\times})\end{bmatrix}\mathbf{V}_k\,. \tag{9}$$

Представленная модель позволяет при оценке пространственных параметров источников совместно использовать измерения задержки, возникающей в результате разнесения в пространстве элементов векторной антенны, и измерений векторов электрического и магнитного полей, что обеспечивает высокую точность оценки параметров малоапертурной решеткой в широком диапазоне частот.

В компактной в матричной форме (6) можно выразить как

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{A}\mathbf{s}(t) + \mathbf{n}(t), \tag{10}$$

где $\mathbf{A} = \left[\mathbf{a}\left(\boldsymbol{\theta}^{(1)}\right) \ldots \mathbf{a}\left(\boldsymbol{\theta}^{(K)}\right)\right]$, а $\mathbf{s}(t) = \left[s_1(t) \ \ldots \ s_K(t)\right]^T$.

3. Граница Крамера-Рао

Воспользуемся нижней границей Крамера-Рао для исследования потенциальной точности предложенного подхода. Используя обозначения, статистические предположения и результаты полученные в [1,8], представим границу Крамера-Рао в виде

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{crb}(\boldsymbol{\Theta}) &= \frac{\sigma^2}{N}\mathrm{Re}\left(\mathbf{J}^{-1}\right) \\ \mathbf{J} &= \mathrm{btr}\left(\left(\mathbf{1}[\times]\mathbf{U}\right)[\cdot]\left(\mathbf{D}^H\boldsymbol{\Pi}_c\mathbf{D}\right)^{bT}\right) \end{aligned}, \tag{11}$$

где $\mathbf{P} = E\left[\mathbf{s}(t)\mathbf{s}^H(t)\right]$, $\mathbf{U} = \mathbf{P}\left(\mathbf{A}^H\mathbf{A}\mathbf{P} + \sigma^2\mathbf{I}\right)^{-1}\mathbf{A}^H\mathbf{A}\mathbf{P}$, $\boldsymbol{\Pi} = \mathbf{I} - \mathbf{A}\left(\mathbf{A}^H\mathbf{A}\right)^{-1}\mathbf{A}^H$,

$\mathbf{D} = \left[\mathbf{D}_1^{(1)} \ \ldots \ \mathbf{D}_4^{(1)} \ \ldots \ \mathbf{D}_1^{(K)} \ \ldots \ \mathbf{D}_4^{(K)}\right]$, $\mathbf{D}_l^{(k)} = \dfrac{\partial \mathbf{a}\left(\boldsymbol{\theta}^{(k)}\right)}{\partial \theta_l^{(k)}}$, $\boldsymbol{\Theta} = \left[\left(\boldsymbol{\theta}^{(1)}\right)^T \ \ldots \ \left(\boldsymbol{\theta}^{(K)}\right)^T\right]^T$, σ^2 – мощность шумов, N – количество независимых выборок. Чтобы обеспечить инвариантность к выбору системы координат, в [1] в качестве меры точности была предложена среднеквадратическая угловая ошибка, нижняя граница которой определяется как

$$\sigma_{cr} = \sqrt{N\left[\cos^2\theta_2\mathbf{C}_{crb}(\theta_1) + \mathbf{C}_{crb}(\theta_2)\right]}. \tag{12}$$

4. Численный анализ потенциальной точности поляризационного пеленгования

Сравнение возможностей решетки с распределенными электрическими и магнитными антенными элементами (векторная распределенная антенна – ВРА) с возможностями антенной решетки скалярных элементов с вертикальной поляризацией (скалярная антенная решетка – САР), а также с возможностями полной векторной антенны (векторная антенна – ВА) выполнено на основе численного моделирования. Выполненное сравнение основано на принципе равенства количества антенных элементов и равенства числа каналов приема. Полная векторная антенна представляет собой массив из трех ортогональных электрических диполей и трех ортогональных магнитных рамок (рис. 1а). Круговая шести элементная антенная решетка скалярных однополяризованных элементов состоит из электрических вертикальных диполей E_z (рис. 1б). В решетке с распределенными электрическими и магнитными антенными элементами использовано три ортогональных электрических E_x, E_y, E_z и три ортогональных магнитных H_x, H_y, H_z элемента, равномерно распределённых по кругу (рис. 1в).

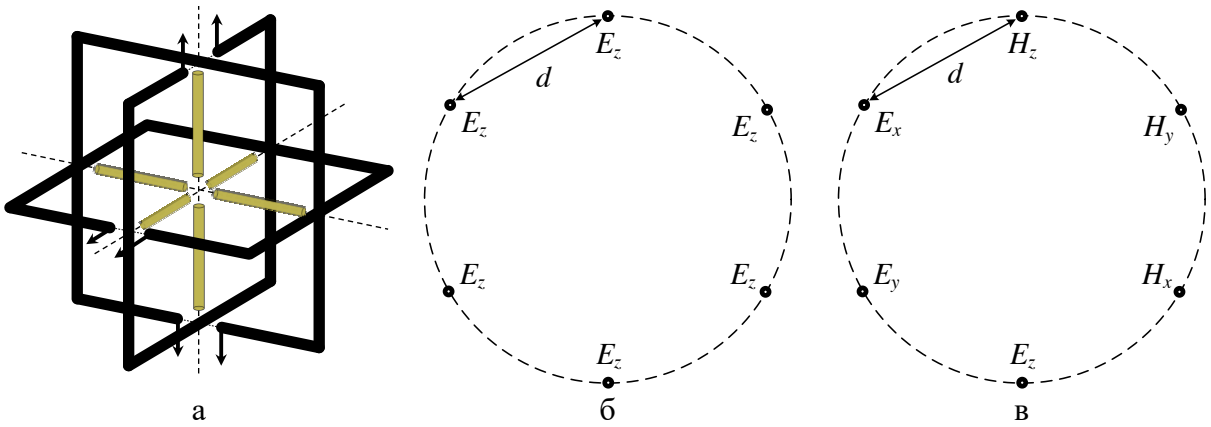


Рис. 1. Рассмотренные антенные системы

На антенные системы воздействует плоская электромагнитная волна с параметрами: азимут $\theta_1 = 20°$, угол места $\theta_2 = 10°$, наклон поляризации $\theta_3 = 45°$, поляризация линейная $\theta_4 = 0°$. Для анализа потенциальной точности оценки направления на ИРИ построена зависимость нижней границы среднеквадратической угловой ошибки σ_{cr} от расстояния между элементами d/λ (рис. 2 а), отношения сигнал/шум (ОСШ) (рис. 2 б), угла места θ_2 (рис. 2 в) и угла наклона поляризации θ_3 (рис. 2 г).

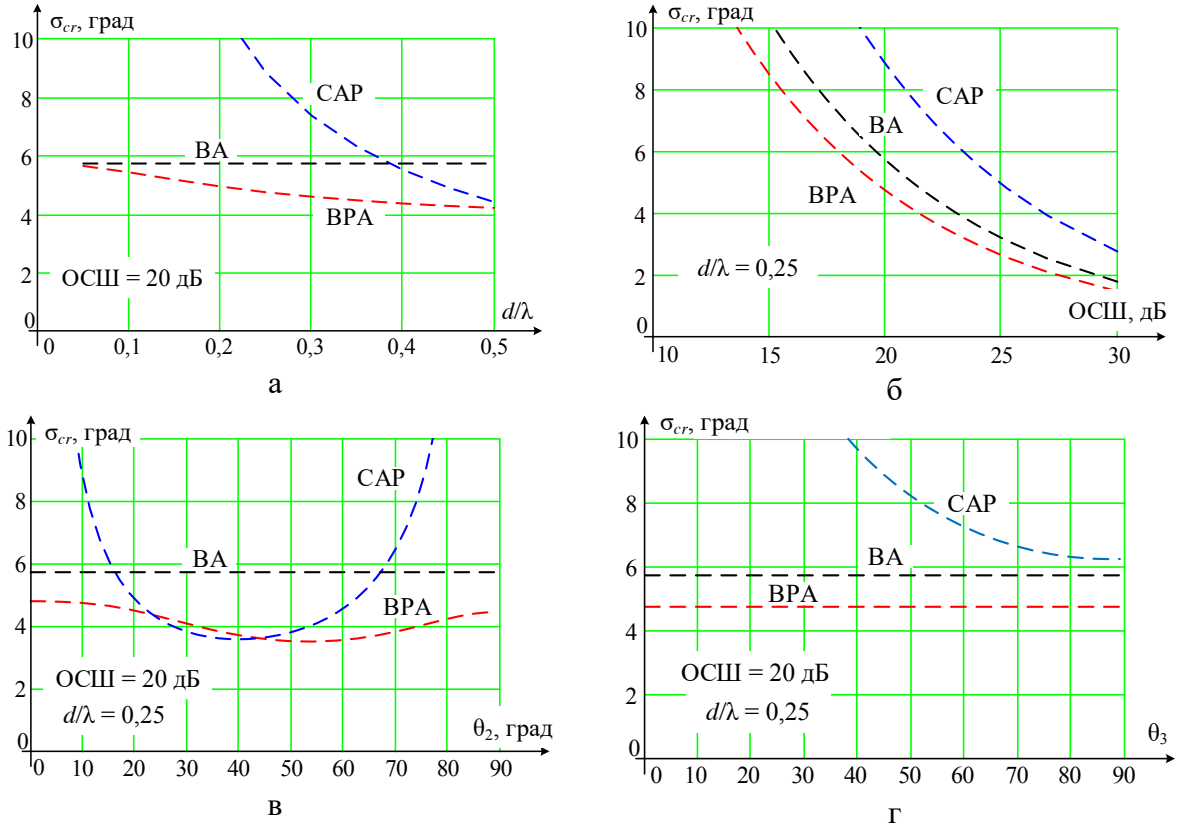


Рис. 2. Зависимость среднеквадратической угловой ошибки от:
расстояния между антенными элементами (а), отношения сигнал/шум (б);
угла места (в), угла наклона эллипса поляризации (г)

Анализ полученных зависимостей показывает следующее:

векторная распределенная антенна практически всегда превосходит по точности рассмотренные альтернативные антенные системы;

точность пеленгования с помощью векторной распределенной антенны слабо зависит от ее геометрических размеров и пространственных параметров ИРИ;

векторная распределенная антенна инвариантна к поляризации воздействующего радиоизлучения;

влияние шумов на ошибку пеленгования с помощью ВРА имеет традиционный характер.

5. Заключение

Проведенный анализ потенциальной точности пеленгования ИРИ с помощью векторной распределенной антенны показал ее высокую эффективность. Преимущества ВРА объясняются полным использованием пространственной информации, заложенной в воздействующем радиоизлучении, так как в ней оцениваются как поляризационные параметры электрического и магнитного полей, так и задержки сигналов в пространственно распределенных антенных элементах. Результаты анализа показывают что при использовании малоапертурной векторной распределенной антенны можно получить высокую точность пеленгования в широком диапазоне частот.

Литература

1. Nehorai A., Paldi E. Vector-sensor array processing for electromagnetic source localization. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, vol. 42, no. 2, pp. 376–398.
2. Ferrara Jr. E. R., Parks T. M. Direction finding with an array of antenna having diverse polarization. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1983, vol. 31, no. 2, pp. 231–236.
3. Богдановский С. В., Волков Р. В., Севидов В. В., Симонов А. Н. Способ поляризационного пеленгования радиосигналов. – Патент РФ на изобретение № 2624449 от 04.07.2017.
4. Богдановский С. В., Симонов А. Н., Теслевич С. Ф. Поляризационный метод пеленгования источников радиоизлучения в пространстве // Наукоемкие технологии, 2016, Т. 17, № 12, С. 40−43.
5. Дворников С. В., Симонов А. Н. Поляризационное пеленгование интерферирующих радиоизлучений источников мобильного телевидения // Вопросы радиоэлектроники, серия Техника телевидения, 2018, Вып. 3, С. 116−122.
6. Богдановский С. В., Дворников С. В., Симонов А. Н. Способ поляризационно-адаптивной обработки радиоизлучений в определении местоположения радиоэлектронных средств с беспилотных летательных аппаратов // Вопросы радиоэлектроники, серия Техника телевидения, 2017, Вып. 3, С. 62−69.
7. Ziskind I., Wax M. Maximum Likelihood Localization of Diversely Polarized Sources by Simulated Annealing. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1990, vol. 38, no. 7, pp. 1111-1114.
8. See C. M. S., Nehorai A. Source localization with distributed electromagnetic component sensor array processing. Seventh International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2003, Proceedings., 4 July 2003, Paris, France, pp. 177–180.

References

1. Nehorai A., Paldi E. Vector-sensor array processing for electromagnetic source localization. IEEE Transactions on Signal Processing, 1994, vol. 42, no. 2, pp. 376–398.

2. Ferrara Jr. E. R., Parks T. M. Direction finding with an array of antenna having diverse polarization. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1983, vol. 31, no. 2, pp. 231–236.
3. Bogdanovsky S.V., Volkov R.V., Sevidov V.V., Simonov A.N. Method of polarisation deprecition of radiosignals. – RF patent for the invention No. 2624449 of 04/04/2017.
4. Bogdanovsky S. V., Simonov A. N., Teslevich S. F. A polarization method of spatial radio source direction finding // Naukoemkie tekhnologii, 2016, V. 17, No. 12, P. 40−43.
5. Dvornikov S.V., Simonov A.N. Polarization deployment of interfering radio emissions of sources of mobile television // Voprosy` radioe`lektroniki, seriya Texnika televideniya, 2018, Issue. 3, pp. 116−122.
6. Bogdanovsky S.V., Dvornikov S.V., Simonov A.N. Polarization-adaptive method for processing of radio signals, determining radio-electronic means location with the unmanned aerial vehicles // Voprosy` radioe`lektroniki, seriya Texnika televideniya, 2017, Issue. 3, S. 62−69.
7. Ziskind I., Wax M. Maximum Likelihood Localization of Diversely Polarized Sources by Simulated Annealing. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1990, vol. 38, no. 7, pp. 1111-1114.
8. See C. M. S., Nehorai A. Source localization with distributed electromagnetic component sensor array processing. Seventh International Symposium on Signal Processing and Its Applications, 2003, Proceedings., 4 July 2003, Paris, France, pp. 177-180.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА

Г.Н. Кузнецов[1], В.М. Кузькин[1], С.А. Пересёлков[2], С.А. Ткаченко[2], Д.Ю. Просовецкий[2]

[1]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия
[2]Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. Приведены результаты высокочастотного эксперимента по локализации буксируемого шумового источника с использованием одиночного векторно-скалярного приемника. Использовалась частотно-временная обработка, согласованная с интерференционной картиной, формируемой источником. Представлены временные зависимости пеленга, скорости, удаленности и глубины. Дано качественное и количественное объяснение экспериментальным данным.

Ключевые слова: интерферограмма, голограмма, высокочастотный диапазон, идентификация, шумовой источник, натурный эксперимент, моделирование.

IDENTIFICATION OF A HIGH-FREQUENCY NOISE SOURCE

G.N. Kuznetsov[1], V.M. Kuz'kin[1], S.A. Pereselkov[2], S.A. Tkachenko[2], D.Yu. Prosovetskii[2]

[1]General Physics Institute of RAS (GPI RAS), Moscow, Russia
[2]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The results of a high-frequency experiment on localization of a towed noise source by using single vector-scalar receiver are presented. Frequency-time processing consistent with the interference pattern generated by the source is used. Time dependences of direction finding, speed, range and depth are presented. A qualitative and quantitative explanation of the experimental data is presented.

Keywords: interferogram, hologram, high frequency, identification, noise source, experimental data, numerical simulation.

1. Введение

Обнаружение и идентификация источников по их шумовому полю является одной из приоритетных задач пассивной гидроакустики [1]. В настоящее время для ее решения в низкочастотном диапазоне (десятки и сотни герц) разработан и успешно апробирован интерферометрический метод локализации широкополосного шумового источника [2−7]. В основе его лежат механизмы межмодовой интерференции и волноводной дисперсии, позволяющие смещением частоты выравнивать изменения фаз мод, вызванные изменением расстояния между приемником и источником, что обусловливает формирование частотно-временной интерференционной картины (интерферограммы) [8, 9]. По отношению к традиционной согласованной со средой обработкой [10, 11] интерферометрический метод реализовывает обнаружение и определение параметров (пеленг, удаленность, глубина, скорость) источника на больших расстояниях и малом входном отношении сигнал/помеха (с/п) в условиях априорной необеспеченности гидрофизическими характеристиками акваторий. В литературе, насколько известно авторам, вопросы локализации движущихся источников в рамках традиционной согласованной обработки не рассматривались.

В области высокочастотного (килогерцового) диапазона интерферометрический метод нуждается в модернизировании и усовершенствовании, так как изменяется механизм формирования интерферограммы. Если в области низких частот физико-математические принципы, лежащие в основе локализации малошумных источников ясны, то остается открытым вопрос: насколько успешно метод может применяться в высокочастотном диапазоне.

В данной работе представлены результаты обработки высокочастотного эксперимента по локализации буксируемого шумового источника в окрестности траверса (минимального расстояния между источником и приемной системы). Прием осуществлялся на одиночный векторно-скалярный приемник (ВСП). Изложен алгоритм интерферометрической обработки шумового поля источника и на его основе выполнены временные оценки параметров источника. Теоретически исследована динамика интерферограммы.

2. Результаты натурного эксперимента

Эксперимент проводился в мелководной акватории: глубина $H{\sim}87$ м, скорость звука $c{\sim}1400$ м/с. Прием осуществлялся на одиночный ВСП, расположенный на глубине $z_q = 30$ м. Интерферограмма источника регистрировалась в полосе $\Delta f = 1 - 15$ кГц. Длительность принимаемой шумовой реализации $\delta t = 0.2$ с. Входное отношение с/п (по мощности) $q{\sim}8$ (9 дБ). Априорная информация о гидрофизических характеристиках акватории отсутствовала. Цель работы заключалась в проверке работоспособности интерферометрического метода локализации шумового источника в высокочастотной области.

Схема движения буксируемого источника относительно расположения ВСП в окрестности траверса показана на рис. 1 (вид сверху). Оси *x* и *y* ВСП *Q* совпадают с положительными направлениями системы координат. Из начальной точки *A* источник приближался к ВСП, проходил точку *B* траверса и далее от нее удалялся по направлению к точке *C*. После прохождения точки *C* источник совершал петлеобразные траектории (на рис. 1 они не показаны). Горизонтальное расстояние источника до ВСП обозначено *r*, пеленг − θ.

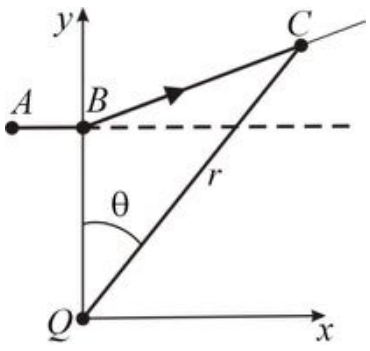
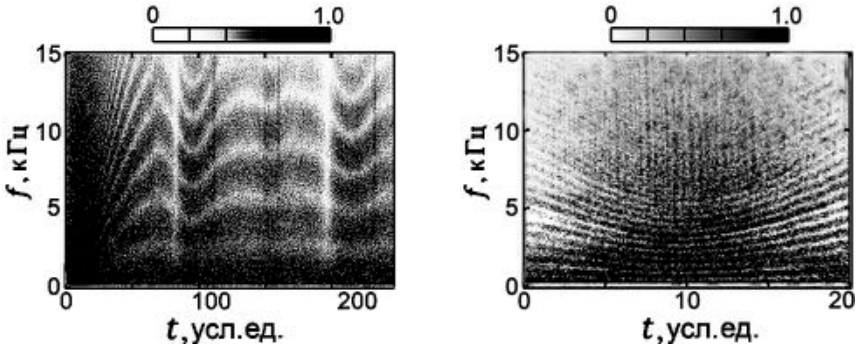


Рис. 1. Геометрия задачи.

На рис. 2 приведена экспериментальная интерферограмма $I_e(f,t) = P(f,t)P^*(f,t)$ скалярной компоненты (давление *P*) поля источника, где верхний индекс звездочка «*»

означает комплексное сопряжение. С целью повышения контрастности и информативности на ней вырезано среднее значение. В момент времени $t = 10$ с, отвечающий прохождению точки траверса, частотный масштаб изменчивости интерферограммы оценивается как $\Lambda = 404$ Гц.

При удалении от точки траверса частотный масштаб возрастает, что, естественно, приводит к увеличению ширины интерференционной полосы. При этом он практически не зависит от частоты. Временной масштаб D изменчивости интерферограммы с возрастанием частоты уменьшается и увеличивается с возрастанием времени наблюдения (расстояния). В точке траверса, например, на частоте $f = 3.5$ кГц он равен $D = 2.9$ с. Крутизна интерференционных полос в области траверса возрастает со временем и частотой, и по мере удаления от нее уменьшается. Данные закономерности характерны до момента времени $t' \sim 70$ с, т.е. по истечении 60 с после удаления от точки траверса. Для значений $t > t'$ интерферограмма носит осциллирующий характер, вызванный петлеобразным движением источника (см. рис. 8).



(а) (б)

Рис. 2. Экспериментальная нормированная интерферограмма (а) и ее фрагмент в области траверса (б).

Голограммы

$$F_i(\tilde{\nu},\tau) = \int_{t_i-\frac{\Delta t}{2}}^{t_i+\frac{\Delta t}{2}} \int_{\omega_0-\frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0+\frac{\Delta\omega}{2}} I(\omega,t)\exp[i(\tilde{\nu}t-\omega\tau)]dtd\omega, \qquad (1)$$

получаемые на основе двойного преобразования Фурье интерферограммы $I(\omega,t)$ скалярной компоненты поля для двух моментов времени $t_i = 10,50$ с представлены на рис. 3. Здесь $\tilde{\nu} = 2\pi\nu$, τ и $\omega = 2\pi f$, t – циклическая частота, время голограммы и интерферограммы соответственно; Δt и $\Delta\omega$ – время наблюдения и ширина спектра, ω_0 – средняя частота спектра. Голограммы и интерферограммы различных компонент векторно-скалярного поля и их комбинаций когерентны и различаются помехоустойчивостью [3]. Изображение источника локализовано в форме двух фокальных пятен, зеркально перевернутых относительно начала координат. Одно из них, лежащее во втором и третьем квадратах, можно рассматривать как мнимое изображение источника, второе, лежащее в первом и четвертом квадрантах, – как действительное изображение. Число фокальных пятен определяет число лучей, формирующих интерферограмму: каждое фокальное пятно обусловлено интерференцией двух лучей. В

эксперименте интерферограмма на всей траектории формировалась двумя лучами: прямым лучом и лучом, отраженным от верхней границы $z = 0$. Координаты положений максимумов фокальных пятен: $\tau = 2.4$ мс, $\nu = 0$ Гц – момент времени $t_i = 10$ с; $\tau = 0.9$ мс, $\nu = -0.2$ Гц – $t_i = 50$ с. Этим моментам времени соответствуют частотные масштабы $\Lambda = 404$ Гц; $\Lambda = 2.5$ кГц (рис. 2).

Направление на источник реализовывалось применением метода пеленгования, основанного на отношении очищенных от помех интерферограмм

$$\frac{G(f,t_i)}{R(f,t_i)} = \sin\theta(t_i), \qquad \frac{U(f,t_i)}{R(f,t_i)} = \cos\theta(t_i) \tag{2}$$

в фиксированные моменты времени t_i, где $R = V_r V_r^*$, $G = V_x V_r^*$, $U = V_y V_r^*$ [7]. Здесь $V_{x,y}$ – горизонтальные компоненты вектора колебательной скорости, $V_r = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$. При обработке очищение интерферограмм от помехи не проводилось, так как входное отношение с/п было достаточным для отчетливого наблюдения полос. На рис. 4 экспериментальная зависимость пеленга от времени $\theta(t)$ изображена сплошной линией, пунктиром – модельная зависимость в предположении движения источника вдоль прямой, параллельной оси x (рис. 1, пунктир). Мелкомасштабные осцилляции обусловлены колебаниями приемной системы в вертикальной плоскости, крупномасштабные осцилляции – изменением траектории источника (см. рис. 8). Для пеленгования источника знаний о гидрофизических характеристиках акватории не требуется.

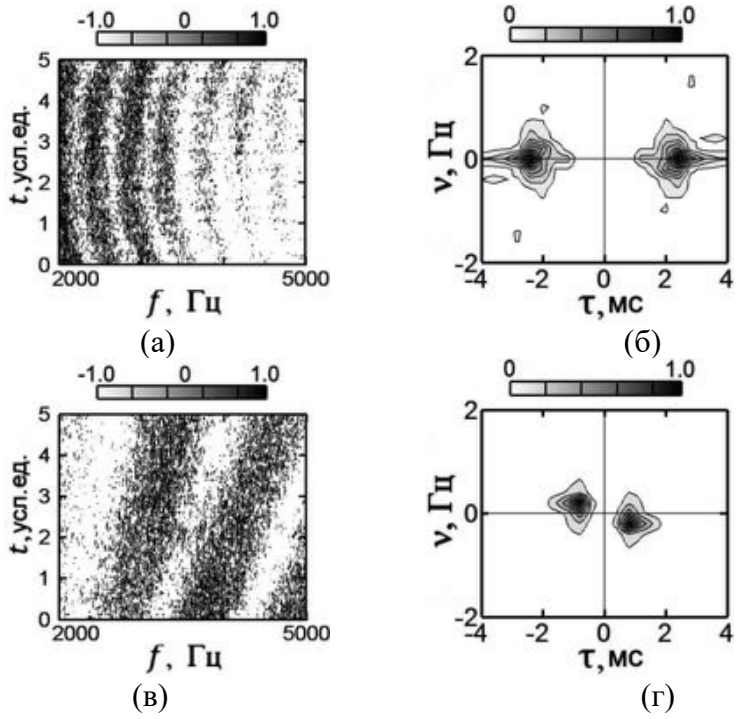


Рис. 3. Нормированные интерферограмма и голограмма в различные моменты времени t_i: (а) $t_i = 10$; (б) $t_i = 50$ с.

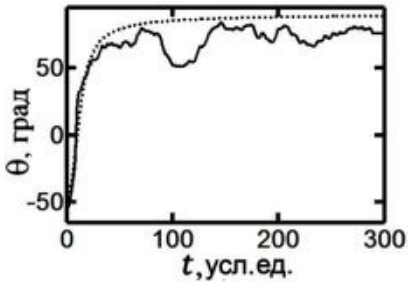


Рис. 4. Временная зависимость пеленга $\theta(t)$:
сплошная линия – эксперимент, пунктир − моделирование.

Идентификация источника осуществлялась с использованием согласованной обработки по отношению к интерферограмме, формируемой движущимся источником. Горизонтальное расстояние до приемника r, глубина z и скорость w оценивались как координаты основного максимума трехмерной взаимокорреляционной функции экспериментальной I_e и модельной I_m интерферограмм

$$E(r_*, z_*, w_*) = \sum_k \sum_i I_e(f_k, t_i) I_m^*(f_k, t_i), \qquad (3)$$

т.е. $\max E(r_*, z_*, w_*) = E(r, z, w)$. Варьируемые (подбираемые) величины обозначены нижним индексом звездочка $(*)$. При обработке (3) априори считалось, что источник расположен на глубине $1\ \text{м} \le z \le 70$ м, от ВСП удален на расстояние $50\ \text{м} \le r \le 3$ км, скорость $2\ \text{м/с} \le w \le 35\ \text{м/с}$. Перебор параметров проводился с шагом: расстояние – $\delta r = 25$ м, глубина – $\delta z = 0.5$ м, скорость – $\delta w = 1$ м/с. Шаг дискретизации по частоте $\delta f = 0.5$ Гц, по времени $\delta t = 2$ с. Обработка проводилась во временном интервале $\Delta t = 20$ с и полосе $\Delta f = 1 - 15$ кГц.

Отметим, что ранее в килогерцовом диапазоне, используя двухлучевую модель поля, на стационарной трассе с применением многоэлементной приемной вертикальной антенны и традиционной согласованной обработки экспериментально показана возможность восстановления глубины широкополосного излучателя и расстояния от антенны [12].

Для отслеживания временного восстановления параметров источника использовалось каскадное вычисление взаимокорреляционной функции. В начальный момент времени $t_0 = 0$ осуществлялась обработка (3) во временном интервале $\Delta t = 20$ с. В момент времени $t_1 = t_0 + \delta t'$ проводилась следующая обработка в течение времени Δt, $\delta t' = 5$ с, и т.д. В результате за время наблюдения $T = 275$ с получено $N = [(T - \Delta t)/\delta t'] + 1 = 52$ отсчета параметров источника.

Модельная интерферограмма $I_m(f, t)$ (рис. 5), адекватно передающая основные свойства экспериментальной интерферограммы, строилась на основе интерференции полей двух лучей с использованием лучевой программы. При этом предполагалось, что в течение временного интервала $\Delta t = 20$ с источник двигался по прямолинейной траектории. Двумерные разрезы нормированной трехмерной взаимокорреляционной функции (3) для двух моментов времени изображены на рис. 6. Анализ данных моделирования показал, что обратная задача имеет однозначное решение при ограничении на скорость источника. Из рис. 6 следует, что параметры источника

оцениваются как $r = 189$ м, $z = 10.9$ м, $w = 27.6$ м/с – $t_i = 10$ с; $r = 1049$ м, $z = 12.8$ м, $w = 26.9$ м/с – $t_i = 50$ с. За время наблюдения $T = 0 - 275$ с аналогичным образом были обработаны интерферограммы для других временных интервалов и с шагом дискретизации $\delta t' = 5$ с восстановлены временные зависимости параметров источника $z(t), r(t), w(t)$.

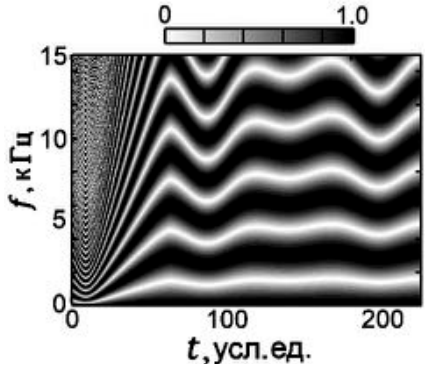


Рис. 5. Нормированная модельная интерферограмма.

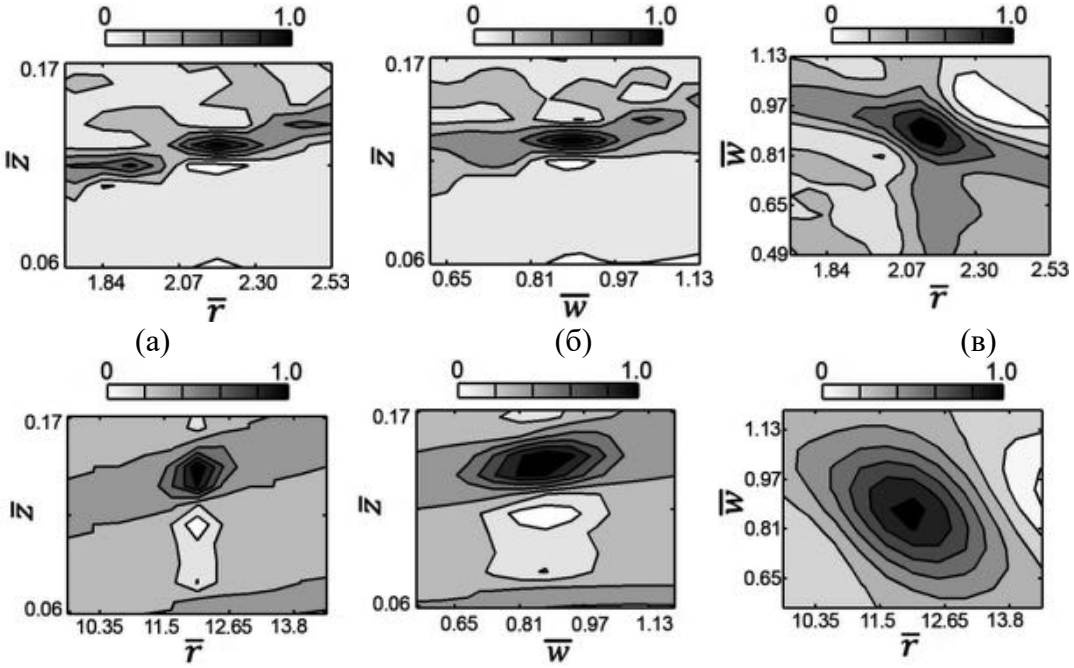


Рис. 6. Двумерные коэффициенты корреляции экспериментальной и модельной интерферограмм для двух моментов времени t_i. Глубина–расстояние (а, г) – $t_i = 10, 50$ с. Глубина–скорость (б, д) – $t_i = 10, 50$ с. Скорость– расстояние (в, е) – $t_i = 10, 50$ с.

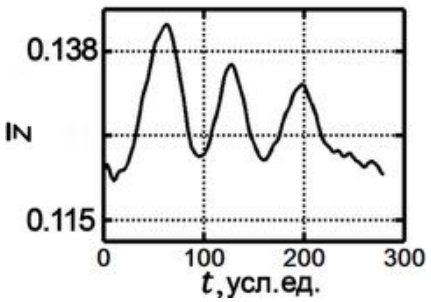


Рис. 7. Нормированная зависимость глубины *z* источника от времени *t*.

На рис. 7 показана зависимость $z(t)$. Как видно, во время эксперимента глубина источника изменялась в пределах ~ 1.5 м (в основном при поворотах) и в среднем оценивается как $z = 11.4$ м. Это значение согласуется с исходными данными.

По данным $\theta(t)$ и $r(t)$ вычислены координаты источника

$$X(t) = r(t)\sin\theta(t), \qquad Y(t) = r(t)\cos\theta(t) \tag{4}$$

и траекторная зависимость $Y(X)$, представленные на рис. 8, из которого следует, что точка траверса была удалена от ВСП на расстояние $r = 188$ м. Данная оценка близка к оценке, полученной из рис. 6. После прохождения точки траверса источник перемещался по прямой, не параллельной оси x и в момент времени $t' \sim 70$ с начинал совершать петлеобразные траектории.

Скорость источника w на временном интервале Δt определялась как

$$w(\Delta t) = \frac{\sqrt{X^2(\Delta t) + Y^2(\Delta t)}}{\Delta t}. \tag{5}$$

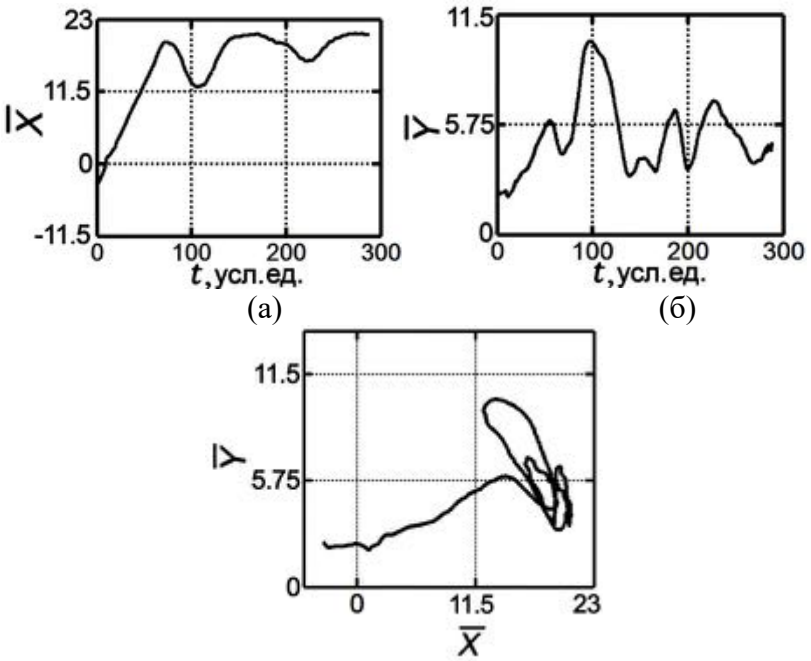


Рис. 8. Нормированные траекторные зависимости: (а) $X(t)$; (б) $Y(t)$; (в) $Y(X)$.

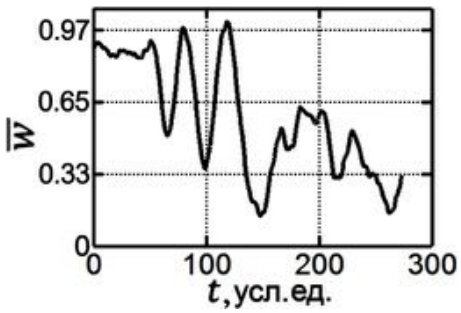


Рис. 9. Нормированная временная зависимость скорости источника $w(t)$.

Временная зависимость $w(t)$ отображена на рис. 9. На кривой $w(t)$ можно выделить две области. Первая область, $0 \le t \le 58$ с. В этом временном интервале

источник двигался преимущественно по прямолинейной траектории (см. рис. 8) практически с постоянной скоростью $w = 27.4$ м/с. Вторая область, $58 < t \leq 275$ с, где источник двигался по петлеобразным траекториям, скорость имеет сложный изрезанный характер. С уменьшением размера петли скорость снижалась.

3. Теоретическая модель интерферограммы

Задача теоретического рассмотрения состояла в том, чтобы разобраться, как характеристики интерферограммы (или положения максимумов фокальных пятен голограммы) связаны с параметрами движущегося источника. Обсудим это на простом примере удаления источника от точки траверса B по прямолинейной траектории параллельно оси x с постоянной скоростью w и на фиксированной глубине z (рис. 1, пунктир). Допустим, что коэффициент отражения от свободной поверхности не зависит от частоты, угла падения и равен -1. Рассмотрим для примера область, когда источник начинал движение из точки траверса в сторону удаления от приемника. Тогда двухлучевая интерферограмма принимает вид [13]

$$I_t(t) = \frac{2B^2}{\bar{R}^2(t)} \cos\Phi(\omega, t), \tag{6}$$

где

$$\Phi(\omega, t) = \eta \frac{\omega}{r(t)}. \tag{7}$$

Здесь $\eta = 2z_q z/c$, c – скорость звука, z_q – глубина приемника; $r(t) = \sqrt{r_0^2 + (wt)^2}$ – горизонтальное расстояние от приемника до источника в момент времени t, r_0 – расстояние в начальный момент времени $t = 0$ от точки траверса до приемника; $\bar{R}(t) = \sqrt{r^2(t) + z_q^2}$; B^2 – коэффициент, характеризующий мощность излучения. Принимая в среднем глубину источника $z = 11$ м, имеем $\eta = 0.47$ м·с.

Кривая интерференционных максимумов определяется условием

$$\frac{\partial\Phi}{\partial f} df + \frac{\partial\Phi}{\partial t} dt = 0. \tag{8}$$

Используя (7), из (8) для производной кривой постоянной фазы получаем

$$\frac{df}{dt} = \frac{fw^2 t}{r^2(t)}. \tag{9}$$

Отсюда следует, что крутизна интерференционных полос в области траверса возрастает со временем, частотой и скоростью источника, и по мере удаления от точки траверса уменьшается. Подобный результат зарегистрирован в эксперименте. Решая дифференциальное уравнение (9) при начальном условии $f(0) = f_0$, находим уравнение кривой интерференционных максимумов поля источника

$$f(t) = \frac{f_0}{r_0} r(t). \tag{10}$$

Частотный масштаб изменчивости интерферограммы в момент времени t, как следует из (7), равен

$$\Lambda(t) = \frac{r(t)}{\eta}, \tag{11}$$

так что он возрастает с увеличением скорости источника и удалением от приемника, уменьшается с увеличением заглубления и не зависит от частоты. Подобные закономерности в зависимости от расстояния и частоты наблюдались в эксперименте. Например, в точке траверса ($r_0 = 189$ м) получаем $\Lambda(0) = 402$ Гц, что согласуется с экспериментальным значением $\Lambda = 404$ Гц. Если ширину интерференционной полосы $\Delta f(t)$ определить как ширину, в пределах которой фаза (7) меняется на $\pi/2$, то $\Delta f(t) = \Lambda(t)/4$. Величина $\Delta\tau$, обратная частотному масштабу, $\Delta\tau = 1/\Lambda$, представляет собой разность времен прихода прямого и отраженного лучей.

Временной масштаб D изменчивости интерферограммы, как следует из (7), определяется условием

$$\frac{1}{r(t)} - \frac{1}{r(t+D)} = \frac{1}{\eta f}. \tag{12}$$

Аналитического решения эта задача не имеет, поэтому обратимся к тем результатам, которые можно извлечь из (12) в некоторых предельных случаях.

1. Пусть $r_0^2 \gg (wt)^2$, т.е. рассматривается окрестность точки траверса. Тогда, как следует из (12),

$$D = -t + \sqrt{t^2 + a}, \tag{13}$$

где $a = 2r_0^3/\eta f w^2$. На практике можно ограничиться более слабым неравенством $r_0^2 \geq 3(wt)^2$. Для условий эксперимента данное приближение реализуется при $t \leq 4$ с. В точке траверса $t = 0$ имеем

$$D(0) = \sqrt{2}\frac{r_0\sqrt{r_0}}{\sqrt{\eta f w}}. \tag{14}$$

Для полученных оценок ($r_0 = 189$ м, $\eta = 0.47$ м·с, $w = 27.4$ м/с), задаваясь частотой $f = 3.5$ кГц, имеем $D(0) = 3.3$ с, что близко к экспериментальному значению $D = 2.9$ с.

2. Пусть $r_0^2 \ll (wt)^2$, т.е. расстояние от источника до приемника больше по сравнению с траверсным расстоянием. В этом случае, согласно (12),

$$D(t) = \frac{bt^2}{1 - bt}, \tag{15}$$

где $b = w/\eta f$. С ростом времени слагаемое bt растет и при значении $t_{cr} = 1/b$ временной масштаб становится бесконечным. Это означает локализацию интерференционных полос вдоль горизонтальных линий. Предельному значению t_{cr} отвечает удаление источника от приемника $r_{cr} = \eta f$. Задаваясь значениями $\eta = 0.47$ м·с, $f = 3.5$ кГц, получаем: $t_{cr} = 60$ с, $r_{cr} = 1645$ км. Данный эффект наблюдается на экспериментальной (рис. 2а) и модельной (рис. 5) интерферограммах.

Очевидным условием наблюдаемости интерферограммы является требование, чтобы ширина спектра Δf хотя бы в несколько раз превышала частотный масштаб $\Lambda(t)$ (11). В качестве критерия наблюдаемости интерферограммы примем неравенство

$$\Delta f \geq 2\frac{r(t)}{\eta}, \tag{16}$$

которое эквивалентно условию, что наблюдается одна и более интерференционных полос. Ширина спектра ограничивает удаление источника от приемника, при этом максимальное удаление, соответствующее условию реализации одной полосы, оценивается как

$$r_{\max}(t) = \frac{1}{2}\Delta f \eta, \qquad (17)$$

так что с увеличением полосы анализа и заглубления источника максимальное удаление возрастает. Для условий эксперимента $r_{\max} = 3.29$ км.

Координаты максимума фокального пятна голограммы (1), отвечающие действительному изображению источника, в точке траверса, как можно показать, равны $\tau = \eta/r_0$, $\nu = 0$. Для оценок $\eta = 0.47$ м·с, $r_0 = 189$ м получаем $\tau = 2.5$ мс, что близко экспериментальному значению $\tau = 2.4$ мс (рис. 3).

Как показал проведенный анализ, модельная интерферограмма адекватно передает основные свойства экспериментальной интерферограммы до момента времени, когда источник начал совершать петлеобразные траектории.

4. Заключение

С использованием одиночного векторно-скалярного приемника изложен высокочастотный интерферометрический метод локализации шумового источника. В основе метода лежит частотно-временная обработка шумовых сигналов, согласованная с интерферограммой, формируемой движущимся источником. Модельная интерферограмма строилась на основе интерференции полей двух лучей. Метод апробирован на данных натурного эксперимента. По результатам обработки восстановлены временные зависимости пеленга, расстояния до приемника, скорости и глубины источника.

Использование двухлучевой модельной интерферограммы не требует знаний о характеристиках среды, поэтому такая согласованная обработка оказалась работоспособной, позволившая получить правильные временные зависимости параметров шумового источника. Совокупная картина фокальных пятен голограммы позволяет легко определить число лучей, формирующих поле, в различных областях пространства. С удалением источника от приемника число лучей может увеличиваться, что будет приводить к усложнению интерференционной картины волнового поля. Однако, если фокальные пятна не перекрываются, то на голограмме можно вырезать отдельные фокальные пятна и по отношению к ним реализовать обратное двукратное преобразование Фурье. Это позволит опять работать с двухлучевой интерферограммой, устойчивой к изменяющимся условиям распространения.

Очевидно, применения интерферометрии к задачам локализации шумовых источников звука начнут интенсивно развиваться, когда будет отработана необходимая методика, а также преодолена некоторая инерция заинтересованных исследователей, которая объясняется приверженностью к традиционным методам согласованной обработки, которые доведены до совершенства. Поэтому новичку, каким является интерферометрия, трудно пробить себе дорогу. Тем не менее, уже ясно, что

интерферометрия в ряде случаев окажется полезной и может вытеснить традиционную согласованную обработку. Например, когда требуется обнаружение и идентификация малошумных движущихся источников на больших расстояниях и отсутствует информация о характеристиках среды распространения.

5. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00941, 19-29-06075). Научно-исследовательская работа Просовецкого Д.Ю. поддержана грантом Президента РФ (проект МК-933.2019.8).

Литература

1. Корякин Ю.А., Смирнов С.А., Яковлев Г.В. Корабельная гидроакустическая техника: состояние и актуальные проблемы. СПб: Наука, 2004. 410 с.
2. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449–461.
3. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37–48.
4. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // J. Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. № 2. P. 150–159.
5. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.A. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // J. Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. № 1. P. 63–73.
6. Kaznacheev E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // J. Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. № 1. P. 73−78.
7. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 3. P. 237−241.
8. Чупров С.Д. Интерференционная структура звукового поля в слоистом океане / Акустика океана. Современное состояние. М.: Наука, 1982. С. 71−82.
9. Орлов Е.Ф. Интерференционная структура широкополосного звука в океане / Проблемы акустики океана. М.: Наука, 1984. С. 85−93.
10. Baggeroer A.B., Kuperman W.A., Mikhalevsky P.N. An overview of matched field methods in ocean acoustics // IEEE. J. Oceanic Eng. 1993. V. 18. № 4. P. 401−423.
11. Sazontov A.G., Malekhanov A.I. Matched field signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 213−230.
12. Virovlyansky A.V., Kazarova A.Yu., Kenigsberger G.N., Kolodiev O.V., Korotin P.I., Lyubavin L.Ya., Moiseenkov V.I., Orlov D.A., Potapov O.A., Turchin V.I. Experiment on estimating the coordinates of an emitter on the Black Sea shelf // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 196−204.
13. Brekhovskikh L.M., Lysanov Yu.P. Fundamentals of ocean acoustics. Berlin, New York: Springer Verlag, 1982. 250 p.

References

1. Koriakin Yu.A., Smirnov S.A., Yakovlev G.V. Ship sonar equipment: the state and actual problems. SPb: Nauka. 410 p.
2. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449–461.

3. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37–48.
4. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // J. Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. № 2. P. 150–159.
5. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.A. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // J. Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. № 1. P. 63–73.
6. Kaznacheev E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // J. Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. № 1. P. 73−78.
7. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 3. P. 237−241.
8. Chuprov S.D. Interference structure of sound in a layered ocean // Ocean acoustics. Current state. Moscow: Nauka, 1982. P. 71–91.
9. Orlov E.F. Interference structure of broadband sound in ocean // Problems in ocean acoustics. Moscow: Nauka, 1984. P. 85–92.
10. Baggeroer A.B., Kuperman W.A., Mikhalevsky P.N. An overview of matched field methods in ocean acoustics // IEEE. J. Oceanic Eng. 1993. V. 18. № 4. P. 401−423.
11. Sazontov A.G., Malekhanov A.I. Matched field signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 213−230.
12. Virovlyansky A.V., Kazarova A.Yu., Kenigsberger G.N., Kolodiev O.V., Korotin P.I., Lyubavin L.Ya., Moiseenkov V.I., Orlov D.A., Potapov O.A., Turchin V.I. Experiment on estimating the coordinates of an emitter on the Black Sea shelf // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 196−204.
13. Brekhovskikh L.M., Lysanov Yu.P. Fundamentals of ocean acoustics. Berlin, New York: Springer Verlag, 1982. 250 p.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МОДУЛЯТОРА НА ОСНОВЕ ЧЕТВЕРТЬВОЛНОВОЙ ФАЗОВОЙ ПЛАСТИНЫ В УГЛОМЕРНЫХ РАДИОМАЯЧНЫХ СИСТЕМАХ

В. Л. Гулько[1], А. А. Мещеряков[1]

[1]Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томск, Россия

Аннотация. Исследуется возможность использования поляризационного модулятора в виде четвертьволновой фазовой пластины в бортовом приемном устройстве для определения пеленга подвижного объекта по ортогонально линейно поляризованным сигналам радиомаяка. Исследуется спектральный состав принятого сигнала на выходе приемника с логарифмической амплитудной характеристикой и линейным детектором. Пеленг оценивается по амплитудам гармоник, содержащихся в спектре огибающей выходного сигнала приемника. Приводятся результаты сравнения спектральных характеристик принятого сигнала при использовании модулятора в виде полуволновой фазовой пластины.

Ключевые слова: радиомаяк, ортогонально линейно поляризованные сигналы, поляризационный модулятор, четвертьволновая пластина, пеленг, подвижный объект.

THE USE OF A POLARIZATION MODULATOR BASED ON THE QUARTER-WAVE PHASE PLATE IN ANGULAR RADIO BEACON SYSTEMS

V. L. Gulko[1], A. A. Mescheryakov[1]

[1]Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR), Tomsk, Russia

Abstract. The possibility of using a polarization modulator in the form of a quarter-wave phase plate in an onboard receiver to determine the bearing of a moving object from orthogonally linearly polarized beacon signals is investigated. The spectral composition of the received signal at the output of a receiver with a logarithmic amplitude characteristic and a linear detector is investigated. The bearing is estimated by the amplitudes of harmonics contained in the envelope spectrum of the receiver output signal. The results of comparison of the spectral characteristics of the received signal using a modulator in the form of a half-wave phase plate are presented.

Keywords: beacon, orthogonally linearly polarized signals, polarization modulator, quarter-wave plate, bearing, moving object.

1. Введение

В работе [1] предложен метод измерения пеленга подвижного объекта (ПО) с использованием ортогонально линейно поляризованных сигналов радиомаяка. Пеленг ПО определяется по формуле

$$\alpha = \pm \arcsin\left(\frac{\lambda}{2\pi d}\Delta\varphi\right) \pm n\pi, \qquad (1)$$

где $n = 0,1,2\ldots$, $\Delta\varphi$ - разность фаз между ортогонально поляризованными сигналами в точке приема на ПО, d - расстояние между точками излучений ортогонально линейно поляризованных сигналов радиомаяка.

В работе [2] для оценки разности фаз $\Delta\varphi$, входящей в [1], был предложен поляризационно-модуляционный метод. Его суть заключается в том, что прием результирующих векторных сигналов радиомаяка осуществляется бортовой всеполяризованной антенной, в одноканальный СВЧ тракт который установлен поляризационный модулятор, выполненный в виде вращающейся с частотой Ω секцией круглого волновода с вмонтированной внутрь полуволновой $\lambda/2$ фазовой пластиной. Было установлено, что амплитуда сигнала, как функция углового положения фазовой пластины, на выходе логарифмического приемника с линейным детектором имеет вид [2]

$$A(\Omega t)[\partial Б] = 20\lg C + 10\lg(1+\cos\Delta\varphi\sin 4\Omega t). \qquad (2)$$

Из (2) следует, что амплитуда сигнала на выходе приемника промодулирована учетверенной частотой 4Ω вращения фазовой пластины. Поэтому в спектре огибающей выходного сигнала логарифмического приемника будут присутствовать только спектральная составляющая на частоте 4Ω. Причем ее амплитуда $A_{4\Omega}$ определяется косинусом разности фаз $\Delta\varphi$ и, с учетом (1), определяется только пеленгом α ПО.

Недостаток метода заключается в том, что в случаях когда результирующая волна в точке приема на борту ПО будет поляризована по левому или правому кругу, т.е. $\Delta\varphi = \pm 90^{\circ}$, то единственная спектральная составляющая на частоте 4Ω в спектре огибающей выходного сигнала будет отсутствовать. Поэтому оценить пеленг α ПО по амплитуде $A_{4\Omega}$ не представляется возможным.

В настоящей работе исследуется возможность использования поляризационного модулятора выполненного в виде вращающейся четвертьволновой $\lambda/4$ фазовой пластины для оценки пеленга ПО по ортогонально линейно поляризованным сигналам радиомаяка.

2. Поляризационно-модуляционный метод определения пеленга ПО с использованием четвертьволновой фазовой пластины

Предположим, что радиомаяк из двух точек, разнесенных в горизонтальной плоскости на расстояние d, одновременно излучает ортогонально линейно поляризованные сигналы с вертикальной и горизонтальной поляризациями с равными амплитудами, начальными фазами и длинами волн λ. Используем представление плоской однородной линейно поляризованной электромагнитной волны с единичной амплитудой и нулевой начальной фазой вектором Джонса [3]. Тогда результирующая волна на направлении α может быть представлена в линейном поляризационном базисе в векторной форме в виде [2]

$$\dot{\boldsymbol{E}}_p = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\Delta\varphi} \end{bmatrix}, \qquad (3)$$

где $\Delta\varphi = \dfrac{2\pi d}{\lambda}\sin\alpha$ - фазовый сдвиг между ортогонально линейно поляризованными волнами в точке приема на ПО.

Наличие множителя $1/\sqrt{2}$ в (3) обусловлено принятой для удобства единичной интенсивностью волны. Из (3) следует, что поляризационные характеристики результирующей волны зависят от направления излучения, в то время как её интенсивность, в силу поляризационной ортогональности излучаемых волн, от направления излучения не зависят.

Для описания взаимодействия результирующей волны (3) с элементами приемной бортовой антенны с вмонтированным поляризационным модулятором в виде вращающейся четвертьволновой $\lambda/4$ фазовой пластины, воспользуемся оператором Джонса [4].

Тогда вектор Джонса сигнала на выходе линейного поляризатора можно записать в линейном поляризационном базисе (без учета временной зависимости) как результат преобразования:

$$\dot{\boldsymbol{E}}_{вых}(\theta) = c\frac{1}{\sqrt{2}}[\Pi][\mathrm{M}]\dot{\boldsymbol{E}}_{p}, \tag{4}$$

где $[M] = \begin{bmatrix} \cos^2\theta + j\sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta(1-j) \\ \sin\theta\cos\theta(1-j) & \sin^2\theta + j\cos^2\theta \end{bmatrix}$ - оператор Джонса поляризационного модулятора в виде вращающейся с частотой Ω четвертьволновой $\lambda/4$ фазовой пластины, записанный в линейном поляризационном базисе [4];

$\theta = \Omega t$ - угол ориентации четвертьволновой фазовой пластины;

$[\Pi] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ - оператор Джонса линейного поляризатора (переход с круглого волновода на прямоугольный) с горизонтальной собственной поляризацией;

c - постоянная, учитывающая потенциал радиомаяка и расстояние от него до ПО.

Проделав в (4) необходимые матричные преобразования получим вектор столбец

$$\dot{\boldsymbol{E}}_{вых}(\theta) = c\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \cos^2\theta + A\sin\theta\cos\theta + j\left(\sin^2\theta + B\sin\theta\cos\theta\right) \\ 0 \end{bmatrix}, \tag{5}$$

где

$$A = \sin\Delta\varphi + \cos\Delta\varphi \text{ и } B = \sin\Delta\varphi - \cos\Delta\varphi. \tag{6}$$

Тогда сигнал на входе приемника с учетом (5), (6) можно записать в виде

$$\dot{E}_{вх}(\theta) = c\frac{1}{\sqrt{2}}\left\{\left(\cos^2\theta + A\sin\theta\cos\theta\right) + j\left(\sin^2\theta + B\sin\theta\cos\theta\right)\right\}. \tag{7}$$

Амплитуда сигнала, как функция углового положения θ четвертьволновой фазовой пластины, на выходе приемника, имеющего логарифмическую амплитудную характеристику и линейный детектор, примет вид

$$A(\theta) = \lg\left(c\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \lg\left|\cos^2\theta + A\sin\theta\cos\theta + j\left(\sin^2\theta + B\sin\theta\cos\theta\right)\right|. \tag{8}$$

После преобразований (8) получим:

$$A(\theta) = \lg\left(c\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + \lg\left(1 + \sin\Delta\varphi\sin 2\theta + \frac{1}{2}\cos\Delta\varphi\sin 4\theta\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{9}$$

Подставляя в (9) $\theta = \Omega t$ и учитывая, что уровень сигнала при наличии логарифмического приемника обычно измеряют в децибелах, получим амплитуду сигнала на его выходе в виде:

$$A(\Omega t)[\partial Б] = 20\lg\left(c\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 10\lg\left(1 + \sin\Delta\varphi\sin 2\Omega t + \frac{1}{2}\cos\Delta\varphi\sin 4\Omega t\right). \qquad (10)$$

Из анализа (10) следует, что для исследуемого закона поляризационной модуляции выходной сигнал логарифмического приемника становится промодулированным на частотах 2Ω и 4Ω. Поэтому в спектре огибающей выходного сигнала будут присутствовать две информативные спектральные составляющие на частотах 2Ω и 4Ω с амплитудами $A_{2\Omega}$ и $A_{4\Omega}$ соответственно. Причем эти амплитуды определяются высокочастотной разностью фаз $\Delta\varphi$ между ортогонально линейно поляризованными волнами в точке приема на ПО. С учетом (1), $A_{2\Omega}$ и $A_{4\Omega}$ определяются пеленгом α ПО независимо от потенциала радиомаяка и расстояния от него до ПО. При этом энергетические параметры определяют постоянную составляющую выходного сигнала логарифмического приемника.

3. Заключение

Анализ результатов расчетов и выражений (2) и (10) позволяет сформулировать следующие выводы:

1. В общем случае при использовании поляризационного модулятора в виде вращающейся с частотой Ω четвертьволновой $\lambda/4$ фазовой пластины в спектре огибающей принятого сигнала присутствуют одновременно две информативные спектральные составляющие на частотах 2Ω и 4Ω.

2. Зависимость амплитуды спектральной составляющей на частоте 2Ω от разности фаз $\Delta\varphi$ по сути является рабочей пеленгационной характеристикой угломерной радиомаячной системы.

3. Пеленг α ПО определяется по формуле (1), в которой $\Delta\varphi$ является оценкой фазового сдвига, полученной косвенным путем на основе измерения амплитуды $A_{2\Omega}$ спектральной составляющей на частоте 2Ω.

4. Потенциальная крутизна пеленгационной характеристики, а, следовательно, и потенциальная точность определения пеленга α ПО определяются пространственным разносом d точек излучений ортогонально поляризованных сигналов, а не направленными свойствами бортовой приемной антенны.

5. Предложенный модуляционный метод измерения пеленга ПО на основе использования поляризационного модулятора в виде вращающейся четвертьволновой фазовой пластины по сравнению с методом, основанном на использовании полуволновой фазовой пластины обладает более широкими возможностями так как использует две информативные спектральные составляющие на частотах 2Ω и 4Ω. При этом бортовое оборудование также является одноканальным.

Литература

1. Гулько В. Л. Радионавигационная система для измерения пеленга подвижного объекта. RU 2507530 C1, заяв. 17.07.2012, опубл. 20.02.2014.
2. Гулько В. Л., Мещеряков А. А. Поляризационно-модуляционный метод измерения пеленга подвижного объекта с помощью угломерных радиомаячных систем // Доклады ТУСУРа, 2015, № 2 (36). - С. 5-9.
3. Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. М.: Мир, 1981. – 583 с.
4. Татаринов В. Н., Татаринов С. В., Лигтхарт Л. П. Введение в современную теорию поляризации радиолокационных сигналов. Томск: Изд. Томского университета, 2006. - 349 с.

References

1. Gulko, V. L. Radionavigation system for measuring the bearing of a moving object. RU 2507530 C1, stated. 17.07.2012, publ. 20.02.2014.
2. Gulko, V. L., Mescheryakov, A. A., Polarization-modulation method of measuring the bearing of a moving object by means of goniometer beacon systems // Doklady TUSUR, 2015, No. 2 (36). - Pp. 5-9.
3. Azzam R., Bashara N., Ellipsometry and polarized light. M.: Mir, 1981. – 583 p.
4. Tatarinov V. N., Tatarinov S. V., Ligthart L. P. Introduction to the modern polarization theory of radar signals. Tomsk: Izd. Tomskogo univesiteta, 2006. - 349 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА

А.Р. Бестугин[1], П. А. Семенов[1], Г. Г. Негрескул[1]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПбГУАП) (г. Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Проведены исследования характеристик относительного режима местоопределения по измерениям абсолютных координат. По результатам исследования сделано заключение о возможности использования относительного режима глобальной навигационной спутниковой системы для решения задач инструментальной посадки с точностями, удовлетворяющими требованиям.

Ключевые слова: инструментальная посадка, относительный режим, навигация, спутниковая система посадки, ГЛОНАСС, GPS, погрешность определения координат, полунатурное моделирование.

STUDY OF THE ACCURACY CHARACTERISTICS OF THE SATELLITE LANDING SYSTEM USING THE RELATIVE MODE

A.R.Bestugin[1], P. A. Semenov[1], G. G. Negreskul[1]

[1]Saint-Petersburg University of Aerospace Instrumentation (SPb SUAI) (Saint-Petersburg, Russia)

Abstract. A study of the characteristics of the relative positioning mode by measuring absolute coordinates. Based on the results of the study, a conclusion was drawn about the possibility of using the relative mode of the global navigation satellite system to solve the problems of instrumental landing with precision that meets the requirements.

Keywords: instrumental landing, relative mode, navigation, satellite landing system, GLONASS, GPS, coordinate error, semi-natural modeling.

1. Введение

Возрастающая роль авиационно-технического комплекса требует выбора перспективных технический решений с целью повышения унификации и эффективности радиотехнических средств, используемых как на борту летательных аппаратов (ЛА), так и на аэродромах, посадочных площадках, кораблях и др. Причем, принимаемые технические решения должны в максимальной степени быть применимы для оснащения ЛА различных классов, типов и ведомственной принадлежности [1-6].

Наибольших успехов в построении многофункциональных радиотехнических комплексов (РТК) удалось достичь в морской авиации, базирующейся на кораблях [7]. Такие РТК решают необходимые для морской авиации задачи в части наблюдения, навигации и посадки (ННП) ЛА корабельного базирования. Однако они практически не могут быть использованы для оснащения других видов авиации, небольших аэродромов, посадочных площадок, морских судов и др. Причиной этого, прежде всего, является их крайне высокая стоимость, а также техническая сложность размещения РТК на небольших судах и различных типах ЛА.

Актуальной проблемой для небольших (малооборудованных) аэродромов и посадочных площадок, кораблей и морских судов с одиночным и эпизодическим базированием ЛА, в настоящее время является создание многофункциональной системы (МФС) для решения задач наблюдения, навигации и посадки. Перспективные направления построения МФС ННП предусматривают использование глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) [1-3].

Целью настоящей работы является оценка точностных характеристик определения относительных координат и сигналов наведения, полученных с использованием синхронных измерений координат в бортовом и наземном приемниках ГНСС, и предназначенных для решения задачи инструментальной посадки.

2. Моделирование относительного режима посадки ГНСС

Для достижения поставленной цели был создан полунатурный испытательный комплекс (ПИК) (рис.1), включающий аппаратную часть в составе двух приемоизмерителей (ПИ) ГНСС, двух антенн ГНСС, обеспечивающих прием сигналов от систем ГЛОНАСС и GPS, персональной ЭВМ и специализированное программное обеспечение (ПО) для имитации и регистрации данных (ИРД), для статистической обработки навигационных данных (ОНД).

В процессе исследования моделировались изменения параметров ориентации антенн с исключением и включением в решение навигационной задачи сигналов от НКА.

Во время захода на посадку ЛА совершает пространственные эволюции обусловленные маневрированием при выдерживании посадочной траектории, а также внешними воздействиями окружающей среды. Эти эволюции можно разделить на три части: изменение пространственного положения (координат), изменение вектора скорости и изменение ориентации ЛА в пространстве (курс, крен и тангаж). Если объектом для посадки выбран корабль, то установленная на нем антенна ГНСС также совершает пространственные эволюции, обусловленные качкой по курсу, крену и дифференту.

В современных приемоизмерителях ГНСС погрешности измерения координат и скорости практически не зависят от скорости движения объекта и его местоположения и определяются, в основном, геометрическими факторами HDOP (Horizontal Dilution of Precision – снижение точности в горизонтальной плоскости) и VDOP (Vertical Dilution of Precision – снижение точности в вертикальной плоскости) [11], величина которых зависит от количества и расположения на небесной сфере НКА, а также доступностью сигналов от них. Зная в текущий момент времени ориентацию в пространстве антенны ГНСС и приняв в качестве модели ее диаграммы направленности полусферу, можно на этот момент времени оценить доступность сигналов от каждого из НКА, находящихся над горизонтом, используя алгоритм, определяющий пересечение двух полусфер с общим центром: небесной полусферы и полусферы диаграммы направленности антенны ГНСС, сориентированной в пространстве в соответствии с текущими значениями курса, крена, тангажа (дифферента). Сигналы от НКА, которые находятся в области пересечения небесной полусферы с полусферой, имитирующей диаграмму направленности антенн,

считаются доступными для обработки в ПИ ГНСС. Сигналы от НКА, которые не попадают в область перекрытия двух полусфер, исключаются из решения навигационной задачи.

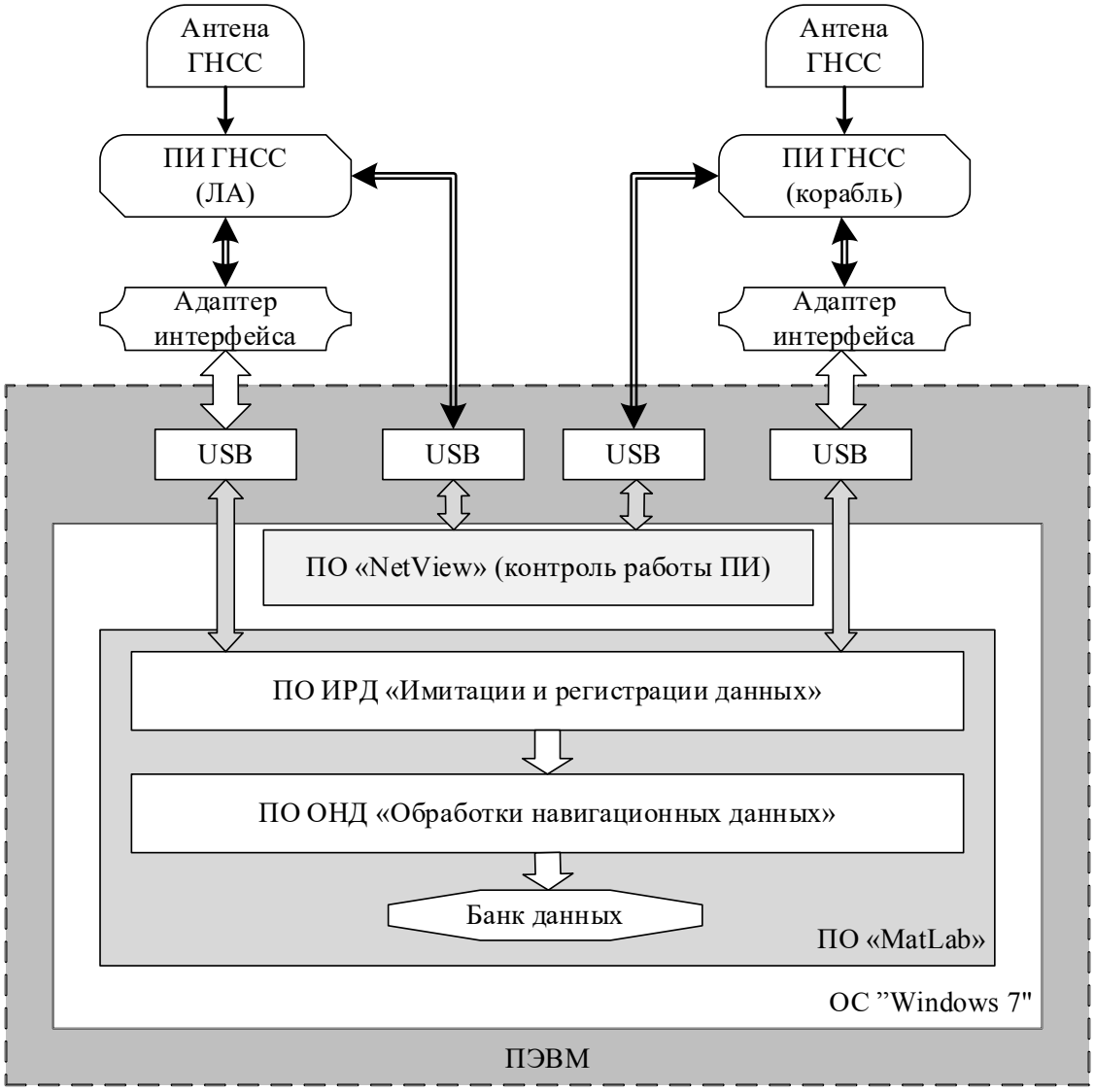


Рис.1 Структурная схема полунатурного испытательного комплекса.

В процессе исследования точностных характеристик определение относительных координат при имитации выполнения захода на посадку в реальном времени моделировалось изменение параметров ориентации антенн с исключением и включением в решение навигационной задачи сигналов от НКА в соответствии с описанным выше алгоритмом.

Максимальные имитируемые диапазоны (амплитуды) изменения углов ориентации антенн ГНСС, используемые при моделировании эволюций самолетов, вертолетов и кораблей в процессе проведения исследований для простых и сложных метеоусловий (ПМУ и СМУ), приведены в табл.1.

Таблица 1. Максимальный диапазон изменения углов ориентации антенны ГНСС

Тип ЛА	Θ_{max}			Имитируемые метеоусловия
	Крен [град]	Курс [град]	Тангаж/дифферент [град]	
Самолет	25	5	6	ПМУ
	30	7	11	СМУ
Вертолет	8	3	2,5	ПМУ
	13	5	7	СМУ
Корабль	3	2	0,5	ПМУ
	6	3	1	СМУ

Для иллюстрации, на рис.2 приведены зависимости изменения во времени параметров курса, крена и тангажа, которые использовались при моделировании изменения ориентации антенны ГНСС заходящего на посадку самолета в СМУ (см. табл.1).

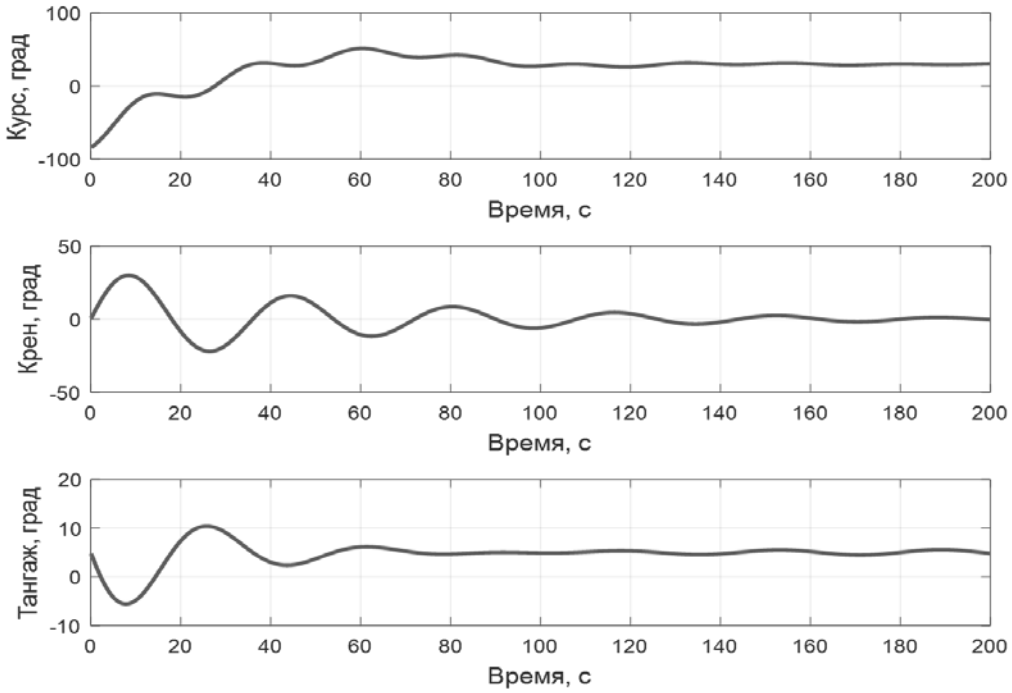


Рис.2. Изменение параметров ориентации антенны самолета при заходе на посадку при имитации СМУ

Здесь следует отметить тот факт, что чем больше амплитуда эволюций пространственного положения антенны, тем больше может быть исключено из решения навигационной задачи НКА и больше геометрические факторы HDOP и VDOP, а следовательно и погрешность определения навигационных параметров.

ПИ ГНСС, работали по созвездиям ГЛОНАСС и GPS и выдавали измеряемые параметры в системе координат WGS-84 с частотой 10 Гц. Антенны АТ-1675 располагаются на одинаковой высоте и широте и были смещены по долготе друг от друга на расстояние 0,5 м. Затенение видимости небесной полусферы в месте расположения антенн не превышало 10-15%.

Зарегистрированные в ходе эксперимента навигационные данные были обработаны при помощи разработанного ПО.

Обработка данных начиналась с оценки целостности зарегистрированных с выходов двух ПИ ГНСС навигационных данных, после чего блоки данных синхронизировались и формировались массивы одномоментных разностей – относительных значений. Далее производился расчет статистических характеристик параметров захода.

3. Результаты

Величины среднеквадратических погрешностей определения навигационных параметров (широты B, долготы L, высоты H), рассчитанные по результатам экспериментальных работ, выполненных с использованием представленного выше ПИК и на основе описанных моделей изменения углов ориентации антенн ГНСС, представлены в табл.2 и табл.3, где через знак “/” приведены значения погрешностей, полученные для начального и конечного участков захода на посадку, соответственно, в первые и последние две минуты захода на посадку.

Таблица 2. Погрешность определения координат при имитации посадки на аэродром

Тип ЛА	Δ(B), м	Δ(L), м	Δ(H), м	Примечание
Самолет	0,44/0,31	0,36/0,31	0,97/0,63	ПМУ
	0,43/0,29	0,36/0,34	0,93/0,59	СМУ
Вертолет	0,27/0,30	0,3/0,30	0,57/0,61	ПМУ
	0,31/0,33	0,34/0,33	0,72/0,76	СМУ

Таблица 3. Погрешность определения координат при имитации посадки на корабль

Тип ЛА	Δ(B), м	Δ(L), м	Δ(H), м	Примечание
Самолет	0,41/0,38	0,30/0,33	0,94/0,88	ПМУ
	0,53/0,31	0,48/0,30	1,10/0,89	СМУ
Вертолет	0,25/0,24	0,19/0,25	0,42/0,38	ПМУ
	0,37/0,24	0,53/0,47	0,97/0,73	СМУ

Приведенные в табл.2 и табл.3 данные получены в результате обработки массивов данных, зарегистрированных в разное время суток для четырех дней испытаний. Значения геометрических факторов HDOP и VDOP на протяжении всех экспериментов, находились в пределах 0,7-1,0 и 1,0-1,2, соответственно. Суммарный объем измерений, зарегистрированных в процессе 80 сымитированных заходов на посадку продолжительностью около 4 минут каждый, составил более 105 отсчетов. Регистрация навигационных данных осуществлялась с периодом 0,1 с (10 Гц). Каждое значение погрешности определения навигационного параметра, представленное в табл. 2 и табл. 3, получено в результате осреднения около 6000 измерений.

4. Заключение

Выполненные исследования показали, что погрешность определения относительных координат с вероятностью 0,95 составляет: в горизонтальной плоскости 0,3 м – 0,7 м, в вертикальной плоскости 0,4 м – 1,1 м, в зависимости от характера имитируемых изменений пространственной ориентации антенн.

В процессе обработки данных были выявлены резкие сдвиги в определяемых координатах, которые возникали вследствие изменения рабочего созвездия ГНСС при моделируемых эволюциях носителя. Хотя величина этих сдвигов относительно не велика при достаточном количестве видимых НКА, она может существенно увеличиться при малом числе доступных для использования НКА и достичь значений в единицы метров.

Пересчет оценок линейных значений погрешностей координат в угловые, нормируемые для инструментальных систем посадки различных категорий, показывает, что их величина не превышает 0,1°, что соответствует требованиям по точности для систем посадки II-III категории ИКАО [4].

Для исключения влияния сдвигов, вызванных сменой состава видимого созвездия ГНСС, может использоваться инерциальная МЭМС (микроэлектромеханическая система), которая способна хорошо оценивать качку носителя, а также на коротких интервалах времени скомпенсировать сдвиги координат, вызванные этой качкой. По предварительной оценке для данной задачи подходят инерциальные МЭМС датчики тактического класса точности (типа ADIS16375), с показателями точности: стабильность нулевых измерений угловой скорости на уровне 10°/ч, нестабильность нулевых измерений линейного ускорения на уровне 0,2 mg.

Использование инерциальной МЭМС позволит уменьшить величину сдвига определяемых координат, вызванных сменой используемого созвездия ГНСС, при малом числе видимых НКА в 1.5-2 раза.

5. Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, гранты № 18-07-00110-а, 18-07-00111-а.

Литература

1. Транспортная стратегия российской Федерации на период до 2030 года / Правительство Российской Федерации. Распоряжение от 22 ноября 2008 года №1734-р.
2. Военная доктрина Российской Федерации / Утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976.
3. Морская доктрина Российской Федерации / Утв. Президентом РФ 26.07.2015.
4. Рогова А.А., Саута О.И. Системы инструментальной спутниковой посадки // в кн. Прикладная наука и организация производства: монография / Под ред. доктора технических наук, профессора П.А. Созинова. - Министерство образования и науки Российской федерации. - СПб.: ГУАП, 2011. - С. 281-306.
5. Антохина Ю.А., Бабуров С.В., Бестугин А.Р., Переломов В.Н., Саута О.И. Развитие навигационных технологий для повышения безопасности полетов // под науч. ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.Г. Шатракова. - Министерство образования и науки Российской федерации. - СПб.: ГУАП, 2016. – 298 с.
6. Бабуров С.В., Саута О.И., Шатраков А.Ю., Юшков О.А. Система наблюдения, навигации и посадки для авиационно-технического комплекса арктического региона России // в кн.

Арктическое пространство России в XXI веке: факторы развития, организация управления / под ред. акад. В.В. Ивантера. – СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого; Издательский Дом «Наука», 2016. – 1016 с., ил. с.898-914.
7. Электронный ресурс. [http://www.npomars.com/ru]
8. Амелин К.Б., Бестугин А.Р., Киршина И.А., Саута О.И. Многофункциональная система наблюдения, навигации и посадки летательных аппаратов // Электромагнитные волны и электронные системы №7 2018, с. 78-84.
9. Электронный ресурс. [http://javad.com]
10. А.Г. Сергеев, В.В. Крохин / Метрология – Учеб. Пособие для Вузов. – М.: Логос, 2011. – 408 с.
11. П.П. Дмитриев [и др.] / Сетевые спутниковые радионавигационные системы. Отв. ред. В.С. Шебшаевич. – 2-е изд. – М.: Радио и связь, 1993. – 408 с.
12. Посадка беспилотных летательных аппаратов на суда: проблемы и решения / под общей редакцией доктора технических наук С.Н. Шарова. – СПб: Судостроение, 2014. - 192 с.
13. Приложение 10 к Конвенции о международной гражданской авиации. Авиационная электросвязь. Т.1. Радионавигационные средства. Изд. 6, Монреаль: Международная организация гражданской авиации, 2006. – 608 с.

REFERENCES

1. Transport strategy of the Russian Federation for the period up to 2030 / Government of the Russian Federation. Order No. 1734-R of 22 November 2008.
2. Military doctrine of the Russian Federation / UTV. President of the Russian Federation 25.12.2014 № Or-2976.
3. Naval doctrine of the Russian Federation / UTV. President of the Russian Federation 26.07.2015.
4. Rogova A. A., Sauta O. I. instrumental satellite landing Systems // in the book. Applied science and organization of production: monograph / Under the editorship of doctor of technical Sciences, Professor P. A. Sozinova. - Ministry of education and science of the Russian Federation. - SPb.: SUAI, 2011. - Pp. 281-306.
5. Antokhina Y. A., Baburov S. V., Bestugin A. R., Perelomov V. N., Sauta O. I. Development of navigation technologies for improving flight safety / / edited by doctor of technical Sciences, prof. Shatrakov A. Y.- Ministry of education and science of the Russian Federation. - SPb.: SUAI, 2016. - 298 p.
6. Baburov S. V., Sauta O. I., Shatrakov A. Y., Yushkov O. A. surveillance, navigation and landing System for aviation and technical complex of the Arctic region of Russia. The Arctic space of Russia in XXI century: development factors, the organization of management / under the editorship of akad. V.V. Ivanter. – SPb.: Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; science Publishing House, 2016. - 1016 p., pp. 898-914.
7. Electronic resource. [http://www.npomars.com/ru]
8. Amelin K. B., Bestugin A. R., kirshina I. A., Sauta O. I. Multifunctional system of observation, navigation and landing of aircraft / / Electromagnetic waves and electronic systems No. 7 2018, pp. 78-84.
9. Electronic resource. [http://javad.com]
10. A. G. Sergeev, V. V. Krokhin / Metrology -Studies. The manual for high schools. - Moscow: Logos, 2011. - 408 p.
11. P. P. Dmitriev [et al.] / Network satellite radio navigation systems. Rev. edited by V. S. Shebshaevich. - 2nd ed. - Moscow: Radio and communications, 1993. - 408 p.
12. Landing unmanned aerial vehicles on ships: problems and solutions / edited by doctor of technical Sciences S. N. Sharov. - St. Petersburg: Shipbuilding, 2014. 192 p.
13. Annex 10 to the Convention on international civil aviation. Aviation telecommunications. Vol. Radio navigation aids. Ed. 6, Montreal: international civil aviation organization, 2006. - 608 p.

ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ НЬЮТОНА-РАФСОНА В СУММАРНО-ДАЛЬНОМЕРНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТОМЕТРИИ

Ануфриев А.А.[1], Богдановский С.В.[2], Севидов В.В.[1], Чиркин П.М.[1], Шипунов В.А.[1]

[1]Военная академия связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
[2]Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники,
Череповец, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлен итерационный алгоритм Ньютона-Рафсона, реализуемый в суммарно-дальномерной системе (СДС) координатометрии (КМ) источников радиоизлучения (ИРИ). Разработанный алгоритм может быть использован в образовательном процессе, а также при проектировании и исследовании точностных характеристик комплексов КМ.

Рассмотрены три варианта СДС:

1 вариант. СДС на плоскости при наличии трех измерителей.

2 вариант. СДС в пространстве при наличии трех измерителей. Высота ИРИ равна нулю.

3 вариант. СДС в пространстве при наличии четырех измерителей. Высота ИРИ неизвестная (произвольная).

Ключевые слова: алгоритм, координатометрия, суммарно-дальномерная система, определение координат, источник радиоизлучениям.

NEWTON-RAPHSON ITERATIVE ALGORITHM IN THE TOTAL-DISTANCE MEASURING SYSTEM OF COORDINATION

Anufriev A.A.[1], Bogdanovsky S.V.[2], Sevidov V.V.[1], Chirkin P.M.[1], Shipunov V.A.[1]

[1]Military Academy of telecommunications named after Marshal of the Soviet Union S.M. Budyonny
Saint-Petersburg, Russian Federation
[2]Cherepovets higher military engineering school of radio electronics
Cherepovets, Russian Federation

Abstract. The article presents an iterative Newton-Raphson algorithm implemented in the total-distance measuring system (TMS) of radio-emission sources (RES) coordination. The developed algorithm can be used in the educational process, as well as in the design and study of the accuracy characteristics complexes of coordination.

Three variants of TMS are considered:

1 option. TMS on the plane in the presence of three meters.

2 option. TMS in space in the presence of three meters. The height of the RES is zero.

3 option. TMS in space in the presence of four meters. The height of the RES is unknown (arbitrary).

Keywords: algorithm, coordination, total range-measuring system, determination of coordinates, source of radio emission.

1. Введение

Исторически наибольшее распространение получили позиционные способы КМ. Они основаны на определении координат ИРИ путем получения засечек, представляющих точку пересечения двух и более линий (поверхностей) положения

относительно известных измерителей. В настоящее время для определения координат ИРИ используют различные способы КМ [1, 2].

Для определения координат, а также для оценки точностных характеристик систем КМ используют различные алгоритмы. Однако большинство из них не обладают универсальностью и применимы лишь в частных случаях. В настоящей статье представлен универсальный итерационный алгоритма Ньютона-Рафсона и варианты его реализации для СДС КМ.

2. Постановка задачи

В качестве координатно-информативных параметров систем КМ, как правило, выступают: амплитуда, частота, время и фаза сигнала, а также их взаимные комбинации.

Параметрами положения (ПП) могут быть: пеленг, угол места, дальность, разность дальностей, сумма дальностей.

В качестве линии положения используют: прямую, окружность, эллипс, гиперболу.

Линией (поверхностью) положения называют линия (поверхность), при перемещении вдоль которой измеряемая величина – ПП, остается постоянной.

Как правило, измеряют не ПП, а один из физических параметров радиосигнала ИРИ – координатно-информативный параметр, который связан однозначной зависимостью с ПП. Принцип определения координат ИРИ с помощью позиционных способов можно описать схемой (рис. 1).

Рис. 1. Принцип определения координат ИРИ

В СДС КМ координатно-информативным параметром служит суммарное время прохождения t одной и той же реализации сигнала ИРИ, расстояний до двух разных измерителей [3–5].

Для определения координат ИРИ необходимо несколько измерителей. В настоящей статье в качестве центрального (общего для двух и трех пар измерителей) выбран первый измеритель.

Процесс КМ предусматривает определение координат ИРИ с требуемой точностью. С помощью разработанного алгоритма предусмотрена возможность определения координат и исследования точности трех вариантов СДС:

1 вариант. СДС на плоскости при наличии трех измерителей.

2 вариант. СДС в пространстве при наличии трех измерителей. Высота ИРИ равна нулю.

3 вариант. СДС в пространстве при наличии четырех измерителей. Высота ИРИ неизвестная (произвольная).

Реализация разработанного алгоритма возможна в любой среде программирования. Для иллюстрации работы алгоритма в тексте настоящей статьи представлены рисунки, полученные с помощью программы, разработанной в среде программирований *MatLab* [3].

Исходные данные и результаты отображают с помощью графика (для вариантов в пространстве с помощью 3-D графиков).

Параметром положения в СДС служит сумма расстояний от ИРИ до упомянутых измерителей, рассчитываемая по формуле:

$$a=t\cdot v,$$

где v – скорость распространения радиосигнала – скорость света.

ПП положения вместе с местом расположения двух измерителей однозначно определяет либо линию положения на плоскости – эллипс, либо поверхность положения в пространстве – эллипсоид вращения.

3. Описание разработанного алгоритма

Для определения координат ИРИ на основе итерационного способа разработан алгоритм, схема которого представлена рис. 2.

Этап 1. Ввод исходных данных.

Исходными данными для расчета являются:

V – вариант СДС,

x_0, y_0 – координаты ИРИ,

x_1, y_1 – координаты 1-го измерителя,

x_2, y_2 – координаты 2-го измерителя,

x_3, y_3, z_3 – координаты 3-го измерителя (только для 3-го варианта),

x_{M0}, y_{M0} – координаты произвольной опорной начальной точки M,

z_0, z_1, z_2, z_{M0} – соответствующие координаты z для 2-го и 3-го вариантов,

s – ошибка измерения ПП,

$p = 10^{-4}$ – порог выхода из цикла,

$k = 0$ – начальное значение счетчика.

Этап 2. Отображают исходные данные.

Исходные данные отображают с помощью графика (для 2-го и 3-го вариантов – с помощью 3-*D* графиков). Измерители обозначают красной звездочкой, ИРИ,

координаты которого определяют – синей окружностью, произвольная опорная начальная точка M – зеленой точкой, последующие опорные точки – синей точкой.

На рис. 3. отображены исходные данные в ходе работы программы для 1-го варианта (см. рис. 3, *а*), для 2-го варианта (см. рис. 3, *б*) и для 3-го варианта (см. рис. 3, *в*).

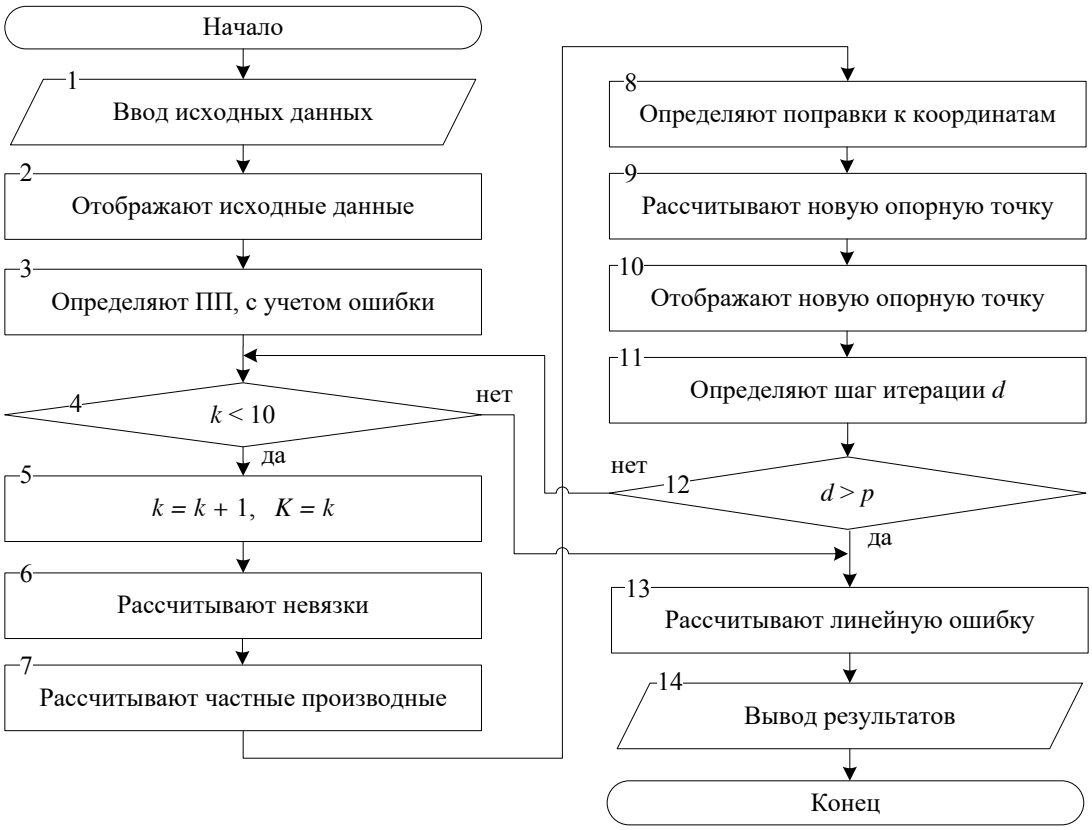
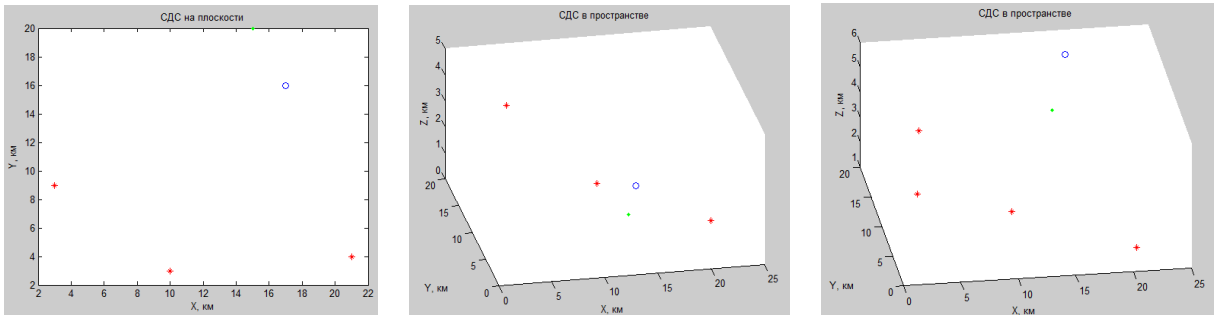


Рис. 2. Схема итерационный алгоритм Ньютона-Рафсона в СДС КМ



а *б* *в*

Рис. 3. Отображение исходных данных

Этап 3. Определяют ПП, с учетом ошибки.

Параметром положения в СДС является сумма дальностей от ИРИ до пары измерителей. Эти же значения ПП являются значениями функции в точке нахождения ИРИ $d_{1,2}$, $d_{1,3}$, $d_{1,4}$. Обычно значения ПП вычисляют по задержкам сигналов, но для моделирования их вычисляют как соответствующие расстояния:

а) для 1-го варианта:

$$d_{1,2} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} + \sqrt{(x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2} + s,$$

$$d_{1,3} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2} + \sqrt{(x_3 - x_0)^2 + (y_3 - y_0)^2} + s,$$

б) для 2-го варианта:

$$d_{1,2} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} + \sqrt{(x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2 + (z_2 - z_0)^2} + s,$$

$$d_{1,3} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} + \sqrt{(x_3 - x_0)^2 + (y_3 - y_0)^2 + (z_3 - z_0)^2} + s,$$

в) для 3-го варианта:

$$d_{1,2} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} + \sqrt{(x_2 - x_0)^2 + (y_2 - y_0)^2 + (z_2 - z_0)^2} + s,$$

$$d_{1,3} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} + \sqrt{(x_3 - x_0)^2 + (y_3 - y_0)^2 + (z_3 - z_0)^2} + s,$$

$$d_{1,4} = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 + (z_1 - z_0)^2} + \sqrt{(x_4 - x_0)^2 + (y_4 - y_0)^2 + (z_4 - z_0)^2} + s.$$

Этап 4. $k < 10$.

Данный этап является первым условием выхода из цикла – по количеству итераций. В данном случае задано 10 итераций, количество которых можно изменить. Практически при относительной погрешности 10^{-4} количество итераций необходимо от 4 до 8.

Этап 5. $k = k + 1$, $K = k$.

Счетчик итераций.

С помощью действия: $k=k+1$, рассчитывают текущее значение итерации.

Выражение: $K=k$, служит для запоминания текущего значения итерации.

Этап 6. Рассчитывают невязки.

Сначала рассчитывают значения функций $d_{1,2M0}$, $d_{1,3M0}$, $d_{1,4M0}$ в опорной точке:

а) для 1-го варианта:

$$d_{1,2M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2} + \sqrt{(x_2 - x_{M0})^2 + (y_2 - y_{M0})^2} + s,$$

$$d_{1,3M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2} + \sqrt{(x_3 - x_{M0})^2 + (y_3 - y_{M0})^2} + s,$$

б) для 2-го варианта:

$$d_{1,2M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2 + (z_1 - z_{M0})^2} + \\ + \sqrt{(x_2 - x_{M0})^2 + (y_2 - y_{M0})^2 + (z_2 - z_{M0})^2} + s,$$

$$d_{1,3M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2 + (z_1 - z_{M0})^2} + \\ + \sqrt{(x_3 - x_{M0})^2 + (y_3 - y_{M0})^2 + (z_3 - z_{M0})^2} + s,$$

в) для 3-го варианта:

$$d_{1,2M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2 + (z_1 - z_{M0})^2} + \\ + \sqrt{(x_2 - x_{M0})^2 + (y_2 - y_{M0})^2 + (z_2 - z_{M0})^2} + s,$$

$$d_{1,3M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2 + (z_1 - z_{M0})^2} +$$
$$+ \sqrt{(x_3 - x_{M0})^2 + (y_3 - y_{M0})^2 + (z_3 - z_{M0})^2} + s,$$
$$d_{1,4M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2 + (z_1 - z_{M0})^2} +$$
$$+ \sqrt{(x_4 - x_{M0})^2 + (y_4 - y_{M0})^2 + (z_4 - z_{M0})^2} + s.$$

Далее рассчитывают значения невязок $n_{1,2M0}$, $n_{1,3M0}$, $n_{1,4M0}$, как разности значений функций в точке нахождения ИРИ и значений функций в опорной точке:

а), б) для 1-го и 2-го вариантов:

$$n_{1,2M0} = d_{1,2} - d_{1,2M0}, \quad n_{1,3M0} = d_{1,3} - d_{1,3M0},$$

в) для 3-го варианта:

$$n_{1,2M0} = d_{1,2} - d_{1,2M0}, \quad n_{1,3M0} = d_{1,3} - d_{1,3M0}, \quad n_{1,2M0} = d_{1,2} - d_{1,2M0}, \quad n_{1,4M0} = d_{1,4} - d_{1,4M0}.$$

Этап 7. Рассчитывают частные производные.

Рассчитывают частные производные по формулам:

а), б) для 1-го и 2-го вариантов:

$$\frac{\partial f_{1,2M0}}{\partial x_{M0}} = \frac{x_{M0} - x_1}{r_{1M0}} + \frac{x_{M0} - x_2}{r_{2M0}}, \quad \frac{\partial f_{1,2M0}}{y_{M0}} = \frac{y_{M0} - y_1}{r_{1M0}} + \frac{y_{M0} - y_2}{r_{2M0}},$$
$$\frac{\partial f_{1,3M0}}{x_{M0}} = \frac{x_{M0} - x_1}{r_{1M0}} + \frac{x_{M0} - x_3}{r_{3M0}}, \quad \frac{\partial f_{1,3M0}}{y_{M0}} = \frac{y_{M0} - y_1}{r_{1M0}} + \frac{y_{M0} - y_3}{r_{3M0}},$$

где r_{1M0}, r_{2M0} и r_{3M0} – соответствующие расстояния от 1, 2 и 3 измерителя до опорной точки, определяемые как:

$$r_{1M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{M0})^2},$$
$$r_{2M0} = \sqrt{(x_2 - x_{M0})^2 + (y_2 - y_{M0})^2},$$
$$r_{3M0} = \sqrt{(x_3 - x_{M0})^2 + (y_3 - y_{M0})^2},$$

в) для 3-го варианта:

$$\frac{\partial f_{1,2M0}}{x_{M0}} = \frac{x_{M0} - x_1}{r_{1M0}} + \frac{x_{M0} - x_2}{r_{2M0}}, \quad \frac{\partial f_{1,2M0}}{y_{M0}} = \frac{y_{M0} - y_1}{r_{1M0}} + \frac{y_{M0} - y_2}{r_{2M0}},$$
$$\frac{\partial f_{1,2M0}}{z_{M0}} = \frac{z_{M0} - z_1}{r_{1M0}} + \frac{z_{M0} - z_2}{r_{2M0}},$$
$$\frac{\partial f_{1,3M0}}{x_{M0}} = \frac{x_{M0} - x_1}{r_{1M0}} + \frac{x_{M0} - x_3}{r_{3M0}}, \quad \frac{\partial f_{1,3M0}}{y_{M0}} = \frac{y_{M0} - y_1}{r_{1M0}} + \frac{y_{M0} - y_3}{r_{3M0}},$$
$$\frac{\partial f_{1,3M0}}{z_{M0}} = \frac{z_{M0} - z_1}{r_{1M0}} + \frac{z_{M0} - z_3}{r_{3M0}},$$
$$\frac{\partial f_{1,4M0}}{x_{M0}} = \frac{x_{M0} - x_1}{r_{1M0}} + \frac{x_{M0} - x_4}{r_{4M0}}, \quad \frac{\partial f_{1,4M0}}{y_{M0}} = \frac{y_{M0} - y_1}{r_{1M0}} + \frac{y_{M0} - y_4}{r_{4M0}},$$
$$\frac{\partial f_{1,4M0}}{z_{M0}} = \frac{z_{M0} - z_1}{r_{1M0}} + \frac{z_{M0} - z_4}{r_{4M0}}.$$

где r_{1M0}, r_{2M0}, r_{3M0} и r_{4M0} – соответствующие расстояния от 1, 2, 3 и 4 измерителя до опорной точки, определяемые как:

$$r_{1M0} = \sqrt{(x_1 - x_{M0})^2 + (y_1 - y_{0M0})^2 + (z_1 - z_{M0})^2},$$
$$r_{2M0} = \sqrt{(x_2 - x_{M0})^2 + (y_2 - y_{M0})^2 + (z_2 - z_{M0})^2},$$
$$r_{3M0} = \sqrt{(x_3 - x_{M0})^2 + (y_3 - y_{M0})^2 + (z_3 - z_{M0})^2},$$
$$r_{4M0} = \sqrt{(x_4 - x_{M0})^2 + (y_4 - y_{M0})^2 + (z_4 - z_{M0})^2}.$$

Этап 8. Определяют поправки к координатам.

Определение поправок к координатам посредством разложения функций с использованием первых членов ряда Тейлора сводится к решению системы уравнений:

а), б) для 1-го и 2-го вариантов:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_{1,2M0}}{\partial x_{M0}}\Delta x + \dfrac{\partial f_{1,2M0}}{\partial y_{M0}}\Delta y \approx n_{1,2M0}, \\ \dfrac{\partial f_{1,3M0}}{\partial x_{M0}}\Delta x + \dfrac{\partial f_{1,3M0}}{\partial y_{M0}}\Delta y \approx n_{1,3M0}, \end{cases}$$

где Δx и Δy – поправки к координатам x и y соответственно,

в) для 3-го варианта:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f_{1,2M0}}{\partial x_{M0}}\Delta x + \dfrac{\partial f_{1,2M0}}{\partial y_{M0}}\Delta y + \dfrac{\partial f_{1,2M0}}{\partial z_{M0}}\Delta z \approx n_{1,2M0}, \\ \dfrac{\partial f_{1,3M0}}{\partial x_{M0}}\Delta x + \dfrac{\partial f_{1,3M0}}{\partial y_{M0}}\Delta y + \dfrac{\partial f_{1,3M0}}{\partial z_{M0}}\Delta z \approx n_{1,3M0}, \\ \dfrac{\partial f_{1,4M0}}{\partial x_{M0}}\Delta x + \dfrac{\partial f_{1,4M0}}{\partial y_{M0}}\Delta y + \dfrac{\partial f_{1,4M0}}{\partial z_{M0}}\Delta z \approx n_{1,4M0}, \end{cases}$$

где Δx, Δy и Δz – поправки к координатам x, y и z соответственно.

Не строгие равенства в уравнениях систем обусловлены тем, что при разложении функций $d_{1,2}$, $d_{1,3}$, $d_{1,4}$ в ряды Тейлора используют производные только 1-го порядка. Систему из двух линейных уравнений с двумя неизвестными для 1-го и 2-го вариантов, и систему из трех линейных уравнений с тремя неизвестными для 3-го варианта решают одним из известных способов, например, матричным.

Этап 9. Рассчитывают координаты новой опорной точки.

Рассчитывают координаты новой опорной точки путем добавления поправок, рассчитанных на этапе 8 к соответствующим координатам текущей опорной точке:

а), б) для 1-го и 2-го вариантов:

$$x_{M0} = x_{M0k} + \Delta x, \quad y_{M0} = y_{M0k} + \Delta y,$$

где x_{M0k}, y_{M0k} – координаты текущей опорной точки, x_{M0}, y_{M0} – координаты новой опорной точки,

в) для 3-го варианта:

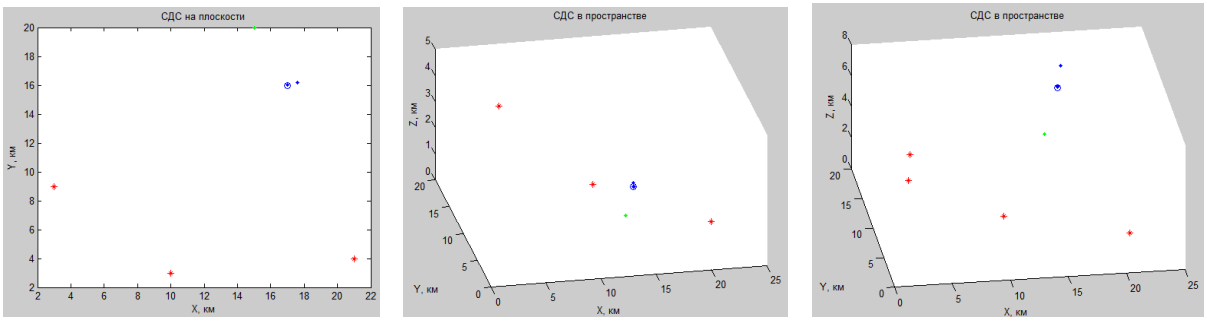
$$x_{M0} = x_{M0k} + \Delta x, \quad y_{M0} = y_{M0k} + \Delta y, \quad z_{M0} = z_{M0k} + \Delta z,$$

где x_{M0k}, y_{M0k}, z_{M0k} – координаты текущей опорной точки, x_{M0}, y_{M0}, z_{M0} – координаты новой опорной точки.

Этап 10. Отображают новую опорную точку.

Новую опорную точку отображают при каждой итерации на том же графике, на котором отображены исходные данные путем нажатия кнопки «Enter».

На рис. 4. показаны отображения новых опорных точек в ходе работы программы для 1-го варианта (см. рис. 4, *а*), для 2-го варианта (см. рис. 4, *б*) и для 3-го варианта (см. рис. 4, *в*).



а *б* *в*

Рис. 4 Отображение новой опорной точки

Этап 11. Определяют шаг итерации *d*.

Длину шага итерации *d*, определяют как расстояние между текущей и новой опорными точками:

а), б) для 1-го и 2-го вариантов:

$$d = \sqrt{(x_{M0k} - x_{M0})^2 + (y_{M0k} - y_{M0})^2},$$

в) для 3-го варианта:

$$d = \sqrt{(x_{M0k} - x_{M0})^2 + (y_{M0k} - y_{M0})^2 + (z_{M0k} - z_{M0})^2}.$$

Этап 12. $d > p$.

Данный этап является вторым условием выхода из цикла – по достижению порога. Порог p задан числом 10^{-4}, который не превышает типовое требование к относительной погрешности в большинстве случаях.

Если неравенство $d > p$ верно, то в качестве опорной точки выступает новая опорная точка и этапы 4…12 алгоритма выполняют еще раз.

В случае если неравенство $d > p$ неверно, цикл завершает, а координаты ИРИ берут равными координатам новой опорной точки.

Этап 13. Расчет линейной ошибки.

Линейную ошибку определяют как расстояние между заданной в исходных данных точки ИРИ и точкой, найденной в ходе работы алгоритма:

а), б) для 1-го и 2-го вариантов:

$$L = \sqrt{(x_0 - x_{M0})^2 + (y_0 - y_{M0})^2},$$

в) для 3-го варианта:

$$L = \sqrt{(x_0 - x_{M0})^2 + (y_0 - y_{M0})^2 + (y_0 - y_{M0})^2}.$$

Этап 14. Вывод результатов.

В качестве результатов разработанного алгоритма выступают:

x – координата x ИРИ,

y – координата y ИРИ,

z – координата z ИРИ (только 2-го и для 3-го вариантов),

L – линейная ошибка определения координат ИРИ,

K – количество произведенных итераций,

d – длина шага на последней итерации.

Разработанный алгоритм апробирован в ряде работ [6–8].

4. Заключение

Отличительной особенностью предложенной СДС является использование в ней итерационного алгоритма определения координат ИРИ на основании использования первых членов разложения в ряд Тейлора функций, связывающих параметры положений ИРИ с координатами измерителей. Представленный алгоритм может быть использован в образовательном процессе, а также при проектировании и исследовании точностных характеристик комплексов КМ ИРИ.

Литература

1. Дворников С. В., Саяпин В. Н., Симонов А. Н. Теоретические основы координатометрии источников радиоизлучений. СПб.: ВАС, 2007.
2. Симонов А.Н., Волков Р.В., Дворников С.В. Основы построения и функционирования угломерных систем координатометрии источников радиоизлучений. СПб.: ВАС, 2017.
3. Севидов В.В. Модель суммарно-дальномерной системы координатометрии, реализующей итерационный способ определения координат. Свидетельство об официальной регистрации в реестре программ для ЭВМ и баз данных Военной академии связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного № 1533 от 08.09.2015 г.
4. Волков Р.В., Саяпин В.Н., Севидов В.В. Модель измерения временной задержки и частотного сдвига радиосигнала, принятого от спутника-ретранслятора при определении местоположения земной станции. T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2016. Т. 10. № 9. С. 14-18.
5. Волков Р.В., Севидов В.В., Теслевич С.Ф. Математическая модель радиосигнала, принятого комплексом радиомониторинга от спутника-ретранслятора. Наукоемкие технологии. 2015. Т. 16. № 12. С. 44-49.
6. Волков Р.В., Саяпин В.Н., Севидов В.В. Способ определения местоположения пользовательского терминала с использованием двух спутников-ретрансляторов. Патент на изобретение RU 2605457 C1, 20.12.2016. Заявка № 2015139916/07 от 18.09.2015.
7. Волков Р.В., Малышев С.Р., Севидов В.В., Симонов А.Н. Определение канонических параметров спутников-ретрансляторов по радиосигналам опорных реперных станций. Труды Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского. 2016. № 655. С. 88-92.
8. Балабанов В.В., Беспалов В.Л., Кельян А.Х., Пономарев А.А., Севидов В.В., Чемаров А.О. Способ определения параметров орбиты искусственного спутника Земли. Патент на изобретение RU 2652603, 27.04.2018. Заявка № 2017121725 от 20.06.2017.

References

1. Dvornikov S.V., Sayapin V.N., Simonov A.N. Theoretical bases of radio emission sources coordination. SPb.: VAS, 2007.

2. Simonov A.N., Volkov R.V., Dvornikov S.V. Bases of construction and functioning of goniometer systems of coordination of sources of radio emissions. SPb.: VAS, 2017.
3. Sevidov V.V. Model of a total-range-measuring system of coordinate geometry that implements an iterative method for determining coordinates. Certificate of official registration in the register of computer programs and databases of the Military Academy of communications. Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny No. 1533 dated 08.09.2015.
4. Volkov R.V., Sayapin V.N., Sevidov V.V. Model of measuring the time delay and frequency shift of the radio signal received from the relay satellite in determining the location of the earth station. T-Comm: telecommunications and transport. 2016. Vol. 10. No. 9. P. 14-18.
5. Volkov R.V., Sevidov V.V., Teslevich S.F. Mathematical model of a radio signal received by a radio monitoring complex from a relay satellite. High technology. 2015. Vol. 16. No. 12. Pp. 44-49.
6. Volkov R.V., Sayapin V.N., Sevidov V.V. Method for determining the location of a user terminal using two relay satellites. The patent for the invention RU 2605457 C1, 20.12.2016. Application no. 2015139916/07 dated 18.09.2015.
7. Volkov R.V., Malyshev S.R., Sevidov V.V., Simonov A.N. Determination of canonical parameters of relay satellites by radio signals of reference reference stations. Proceedings of the Military space Academy. A.F. Mozhaysky. 2016. No. 655. Pp. 88-92.
8. Balabanov V.V., Bespalov V.L., Kalyan A.H., Ponomarev A.A., Sevidov V.V., Chemarov A.O. Method for determining the parameters of the orbit of an artificial earth satellite. The patent for the invention EN 2652603, 27.04.2018. Application no. 2017121725 dated 20.06.2017.

КОМПЕНСАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ НЕКОГЕРЕНТНОМ АЛГОРИТМЕ ПРИЕМА BPSK - СИГНАЛОВ

П. Д. Коратаев[1], Д. А. Масолов[1], М. Ю. Пакляченко[2], А.А. Дагдаев[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, РФ
[2]Воронежский институт МВД России, Воронеж, РФ

Аннотация. Приведен синтез алгоритма поиска и обнаружения навигационных *BPSK* -сигналов в условиях преднамеренных помехи. Представлен способ реализации данного алгоритма для обнаружения *BOC* -сигналов

Ключевые слова: навигационный сигнал; алгоритм поиска и обнаружения; преднамеренная помеха.

COMPENSATION FOR INTERFERENCE WITH NON-COHERENT ALGORITHM OF RECEPTION OF BPSK SIGNALS

P. D. Korataev[1] , D. A. Masolov[1], M.Y. Paklachenko[2], A. A. Dagdaev[1]

[1]MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», (Voronezh), RF
[2]Voronezh institute of the Ministry of internal Affairs of Russia (Voronezh), RF

Abstract. The algorithm of search and detection of navigation BPSK in the conditions of interference is presented. The dependence of the probability characteristics of search algorithms and detect navigation signals under exposure to the interference is investigated.

Keywords: navigation signal, Gaussian noise interference. algorithm of search and detection.

1. Введение

С точки зрения функционирования МАП ГНСС в условиях воздействия преднамеренных помех различают два режима: поиск навигационного сигнала, слежение за сигналом.

Способы борьбы с преднамеренными помехами в режиме слежения за навигационным сигналом исследованы достаточно полно и представлены в литературе. Способы борьбы с преднамеренными помехами в МАП ГНСС, функционирующей в режиме поиска и обнаружения навигационного сигнала, освещены недостаточно и требуют дополнительных исследований.

Одним из возможных способов борьбы с сигналоподобными и гармоническими помехами в режиме поиска навигационных сигналов в МАП ГНСС, является использование алгоритмов и методов компенсационного приёма.[1]

Принцип компенсации помех наиболее четко был сформулирован в [1] и основывался на двухканальном методе приема, когда в основном канале присутствуют полезный сигнал и помеха, в компенсирующем канале – помеха, а сигнал существенно ослаблен. Сложение в противофазе сигналов основного и компенсирующего каналов приводит к снижению уровня помехи без существенного ослабления сигнала. Такой подход к подавлению помех дал хорошие результаты в радиолокационных системах (РЛС), в системах связи. Принципы компенсации помех при исследовании помехозащищенности АП ГНСС в режиме поиска исследованы недостаточно полно.

Для обоснования структуры навигационного приемника, функционирующего в режиме поиска навигационных сигналов с использованием принципа компенсации помех, необходимо рассмотреть задачи, решаемые компенсатором помех.

Фильтр сигналоподобных помех в АП ГНСС должен решать следующие задачи:

- определение факта наличия сигналоподобной помехи с заданной структурой, грубой оценки параметров помехи;

- точная оценка параметров сигналоподобных помех при помощи следящих систем.

2. Алгоритм обработки BPSK-сигналов в условиях воздействия помех

Наиболее подвержен воздействию помех режим поиска навигационных сигналов [2]. В данной статье предлагается рассмотреть функционирование АП ГНСС при некогерентном алгоритме обработки приема BPSK-сигналов в условиях воздействия преднамеренных помех.

Одним из основных сигналов применяющихся в настоящее время в навигационной аппаратуре потребителей, являются фазоманипулированные сигналы с бинарной модуляцией на поднесущих частотах, так называемые BOC-сигналы.[3]

Сигнал на входе навигационного приемника с учётом формы представления BOC-сигнала как суммы двух *BPSK* сигналов, смещённых в спектральной области на частоту меандра $\omega_{\text{М}}$ при воздействии сигналоподобной помехи *BPSK*(1) можно представить в виде:

$$\begin{aligned} y(t) \approx A_{\text{I}} G_{\text{ДК}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}+\omega_{\text{М}})t-\varphi_{\text{I}}) - \\ -A_{\text{I}} G_{\text{ДК}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}-\omega_{\text{М}})t-\varphi_{\text{I}}) + \\ +A_{\text{П}} G_{\text{П}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}+\omega_{\text{М}})t+\varphi_{\text{П}}) + n(t), \end{aligned} \tag{1}$$

где: $G_{\text{ДК}}(t-\tau)$ – функция дальномерного кода, модулирующая несущую сигнала и принимающая значения ±1; $M(t-\tau)$ – дополнительная меандровая модулирующая последовательность; A_0 – амплитуда сигнала; τ – задержка сигнала; ω_0 – частота сигнала; $\tilde{\varphi}$ – случайная начальная фаза сигнала; $G_{\text{П}}(t)$ – псевдослучайная последовательность помехи; $A_{\text{П}}$ – амплитуда помехи; $\varphi_{\text{П}}$ – начальная фаза помехи; $n(t)$ – гауссовский шум, ограниченный полосой частот навигационного приёмника.

Необходимо отметить, что сигналоподобную помеху *BOC(1,1)* можно также представить в виде суммы двух *BPSK* помех смещённых в спектральной области на частоту меандра $\omega_{\text{М}}$:

$$\begin{aligned} S_{\text{П}}(t) \approx A_{\text{П1}} G_{\text{П}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}+\omega_{\text{М}})t-\varphi_{\text{П1}}) - \\ -A_{\text{П1}} G_{\text{П}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}-\omega_{\text{М}})t-\varphi_{\text{П1}}). \end{aligned} \tag{2}$$

Входной сигнал на входе при воздействии сигналоподобной помехи *BOC* с учётом формы её представления в виде суммы двух *BPSK* помех, описывается следующим выражением:

$$\begin{aligned} y(t) \approx & A_1 G_{\text{ДК}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}+\omega_{\text{М}})t-\varphi_1)- \\ & -A_1 G_{\text{ДК}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}-\omega_{\text{М}})t-\varphi_1)+ \\ & +A_{\text{П1}} G_{\text{П}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}+\omega_{\text{М}})t+\varphi_{\text{П1}})+ \\ & +A_{\text{П1}} G_{\text{П}}(t-\tau)\cos((\omega_{\text{П}}-\omega_{\text{М}})t+\varphi_{\text{П1}})+n(t). \end{aligned} \quad (3)$$

Постановка задачи поиска и обнаружения с учётом компенсации помехи

Сигнал на входе устройства поиска и обнаружения можно представать в виде:

$$y(t) = \theta S(t,\tau) + n(t). \quad (4)$$

Параметр θ определяет наличие навигационного сигнала в принимаемой реализации (4). Ставится задача определения наличия навигационного сигнала (значение параметра θ), а также оценки информационного параметра сигнала – задержки τ.

При дальнейшем рассмотрении алгоритмов, которые различаются только методами поиска сигнала по задержке, способ поиска по частоте не рассматриваются, т.е. предполагается, что частота сигнала известна.

Для оценки задержки сигнала, в соответствии с теорией оптимальной обработки сигнала необходимо осуществить максимизацию функции правдоподобия:

$$p(\mathbf{Y} \mid \tau, \varphi_1) \xrightarrow[\tau]{} \max, \quad (5)$$

где: $\mathbf{Y} = \left| y_{k-1,0} \quad y_{k-1,1} \quad \ldots \quad y_{k-1,N-1} \right|$ – вектор отсчётов входного наблюдения $y(t)$ на интервале времени $\left[t_{k-1};\ \ t_k \right]$.

Тогда функция правдоподобия с учётом формы представления *BOC* сигнала и цифровой обработки в аппаратуре потребителей может быть представлена в виде:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{Y} \mid \tau, \varphi_1) = c \cdot \exp\{ & \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k,i}))(G_{\text{ДК}}(t_{k,i})\cos(\omega_{\text{В}} t_{k,i}) + \\ & + G_{\text{ДК}}(t_{k,i})\cos(\omega_{\text{Н}} t_{k,i})\}, \end{aligned} \quad (6)$$

где: $\omega_{\text{В}} = \omega_{\text{П}} + \omega_{\text{М}}$ – значение «верхней» поднесущей частоты; $\omega_{\text{Н}} = \omega_{\text{П}} - \omega_{\text{М}}$ – значение «нижней» поднесущей частоты; $\omega_{\text{П}}$ – значение промежуточной частоты.

Преобразуем выражение для функции правдоподобия к виду:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{Y} \mid \tau, \varphi_1) = c \cdot \exp\{ & \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k,i}))(G_{\text{ДК}}(t_{k,i})\cos(\omega_{\text{В}} t_{k,i})\} \times \\ & \times \exp\{ \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\text{П}}(t_{k,i}))(G_{\text{ДК}}(t_{k,i})\cos(\omega_{\text{Н}} t_{k,i})\}. \end{aligned} \quad (7)$$

Копия сигналоподобной помехи *BPSK*(1) формируется на выходе ФКП и определяется в соответствии с выражением:

$$\tilde{S}_{\text{П}}(t_{k,i}) = \tilde{A}_{\text{П}} G_{\text{П}}(t_{k,i} - \tilde{\tau}_{\text{П}})\cos(\omega_0 t_{k,i} + \tilde{\varphi}_{\text{П}}). \quad (8)$$

Копия сигналоподобной помехи *BOC*(1,1) определяется в соответствии с выражением:

$$\tilde{S}_{\text{П}}(t_{k,i}) = \tilde{A}_{\text{П}} M(t_{k,i} - \tilde{\tau}_{\text{П}}) G_{\text{П}}(t_{k,i} - \tilde{\tau}_{\text{П}})\cos(\omega_0 t_{k,i} + \tilde{\varphi}_{\text{П}}). \quad (9)$$

В математической модели *BOC* сигнала (1) начальная фаза случайная и является неинформативным параметром, что вызывает необходимость усреднения функции правдоподобия по значениям φ_1.

Тогда усреднённую функцию правдоподобия можно представить выражением:

$$p(\mathbf{Y} \mid \tau) = \frac{c}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} p(\mathbf{Y} \mid \tau, \varphi_1) d\varphi_1. \tag{10}$$

В результате усреднения по неинформативным параметрам выражения (10) получим:

$$\begin{aligned} p(\mathrm{Y} \mid \tau) = \frac{c}{2\pi} \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \exp\{\sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\mathrm{П}}(t_{k,i}))(G_{\mathrm{ДК}}(t_{k,i}) \cos(\omega_{\mathrm{В}} t_{k,i})\} d\varphi_1 \times \\ \times \int_{-\pi}^{\pi} \exp\{\sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\mathrm{П}}(t_{k,i}))(G_{\mathrm{ДК}}(t_{k,i}) \cos(\omega_{\mathrm{Н}} t_{k,i})\} d\varphi_1. \end{aligned} \tag{11}$$

Выражение (11) может быть преобразовано к виду:

$$p(\mathbf{Y} \mid \tau) = c \cdot I_0(X_{\mathrm{КВ}}) \cdot I_0(X_{\mathrm{КН}}), \tag{12}$$

где: I_0 – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка; $X_{\mathrm{КВ}}, X_{\mathrm{КН}}$ – отсчёты огибающих «верхней» и «нижней» спектральных компонент BOC сигнала с учётом компенсации помехи.

Отсчёты огибающих «верхней» и «нижней» спектральных компонент BOC сигнала определяются в соответствии с выражениями:

$$X_{\mathrm{КВ}} = \sqrt{I_{\mathrm{КВ}}^2 + Q_{\mathrm{КВ}}^2}, . \tag{13}$$

$$X_{\mathrm{КН}} = \sqrt{I_{\mathrm{КН}}^2 + Q_{\mathrm{КН}}^2}, . \tag{14}$$

Синфазные и квадратурные составляющие в выражениях (13) и (14) формируются в корреляторах аппаратуры потребителей и определяются как:

$$I_{\mathrm{КВ}} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\mathrm{П}}(t_{k,i})) G_{\mathrm{ДК}}(t_{k,i} - \tau) \cos(\omega_{\mathrm{В}} t_{k,i}), \tag{15}$$

$$Q_{\mathrm{КВ}} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\mathrm{П}}(t_{k,i})) G_{\mathrm{ДК}}(t_{k,i} - \tau) \sin(\omega_{\mathrm{В}} t_{k,i}), \tag{16}$$

$$I_{\mathrm{КН}} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\mathrm{П}}(t_{k,i})) G_{\mathrm{ДК}}(t_{k,i} - \tau) \cos(\omega_{\mathrm{Н}} t_{k,i}), \tag{17}$$

$$Q_{\mathrm{КН}} = \sum_{i=1}^{N} (y(t_{k,i}) - \tilde{S}_{\mathrm{П}}(t_{k,i})) G_{\mathrm{ДК}}(t_{k,i} - \tau) \sin(\omega_{\mathrm{Н}} t_{k,i}). \tag{18}$$

В соответствии с критерием максимизации функции правдоподобия, получим:

$$\ln p(\mathbf{Y} \mid \tau) = \ln c + \ln I_0(X_{\mathrm{КВ}}) + \ln I_0(X_{\mathrm{КН}}). \tag{19}$$

Выражение (19) можно упростить, заменив $\ln I_0$ на операцию взятия модуля, при этом выражения, являющиеся аргументом модифицированной функции Бесселя, всегда положительные. Учитывая, что добавление константы не влияет на операцию взятия максимума, выражение (19) можно представить в виде:

$$\ln p(\mathbf{Y} \mid \tau) \approx \sqrt{I_{\text{КВ}}^2 + Q_{\text{КВ}}^2} + \sqrt{I_{\text{КН}}^2 + Q_{\text{КН}}^2}. \quad (20)$$

Максимизация величины $\ln p(\mathbf{Y} \mid \tau)$ заключается в вычислении значений синфазной и квадратурной огибающих при всех возможных значениях задержки.

Анализ выражения (20) показывает, что логарифм функции правдоподобия представляет сумму огибающих «верхней» и «нижней» спектральных компонент BOC сигнала и является, соответственно, суммарной огибающей $X_{\text{КВ+КН}}$:

$$X_{\text{КВ+КН}} \approx \sqrt{I_{\text{КВ}}^2 + Q_{\text{КВ}}^2} + \sqrt{I_{\text{КН}}^2 + Q_{\text{КН}}^2}. \quad (21)$$

Вычисленное значение величины $X_{\text{КВ+КН}}$ для каждого значения задержки сравнивается с пороговым напряжением, т.е. решается задача обнаружения.

Необходимо отметить, что при больших отношениях сигнал/помеха суммарную огибающую $X_{\text{КВ+КН}}$ можно представить как сумму квадратов синфазных и квадратурных составляющих:

$$X_{\text{КВ+КН}} \approx \sqrt{I_{\text{КВ}}^2 + Q_{\text{КВ}}^2} + \sqrt{I_{\text{КН}}^2 + Q_{\text{КН}}^2} \approx \sqrt{I_{\text{КВ}}^2 + Q_{\text{КВ}}^2 + I_{\text{КН}}^2 + Q_{\text{КН}}^2}. \quad (22)$$

С учётом способа вычисления суммарной огибающей $X_{\text{КВ+КН}}$ существует несколько алгоритмов обнаружения *BOC* сигнала.

В алгоритме МДП вычисление суммарной огибающей $X_{\text{КВ+КН}}$ производится по формуле (21). В алгоритме *BPSK-like* для вычисления суммарной огибающей $X_{\text{В+Н}}$ используется соотношение:

$$X_{\text{КВ+КН}} \approx \sqrt{I_{\text{КВ}}^2 + Q_{\text{КВ}}^2 + I_{\text{КН}}^2 + Q_{\text{КН}}^2}. \quad (23)$$

В алгоритме *SSB* для обнаружения BOC сигнала используется только одна из огибающих (например «верхняя»):

$$X_{\text{КВ+КН}} \approx \sqrt{I_{\text{КВ}}^2 + Q_{\text{КВ}}^2}. \quad (24)$$

Как правило, обнаружение *BOC* сигнала осуществляется в условиях неизвестной мощности помехи. При обнаружении сигналов чаще всего используется критерий Неймана-Пирсона, который реализуется в соответствующих устройствах-обнаружителях.

Для определения вероятности окончания поиска P правильным обнаружением за три цикла с использованием ЭВМ разработаны модели обнаружителей *BOC* навигационных сигналов с каналами компенсации сигналоподобных помех. При проведении оценки эффективности воздействия помех, с использованием разработанных моделей, рассмотрены навигационныq сигнал L1OCp ГНСС ГЛОНАСС.

На рисунке 1 приведены зависимости вероятности P для *BPSK*(1) с учётом компенсации сигналоподобной помехи от отношения *s/j* при использовании разработанного алгоритма и без него.

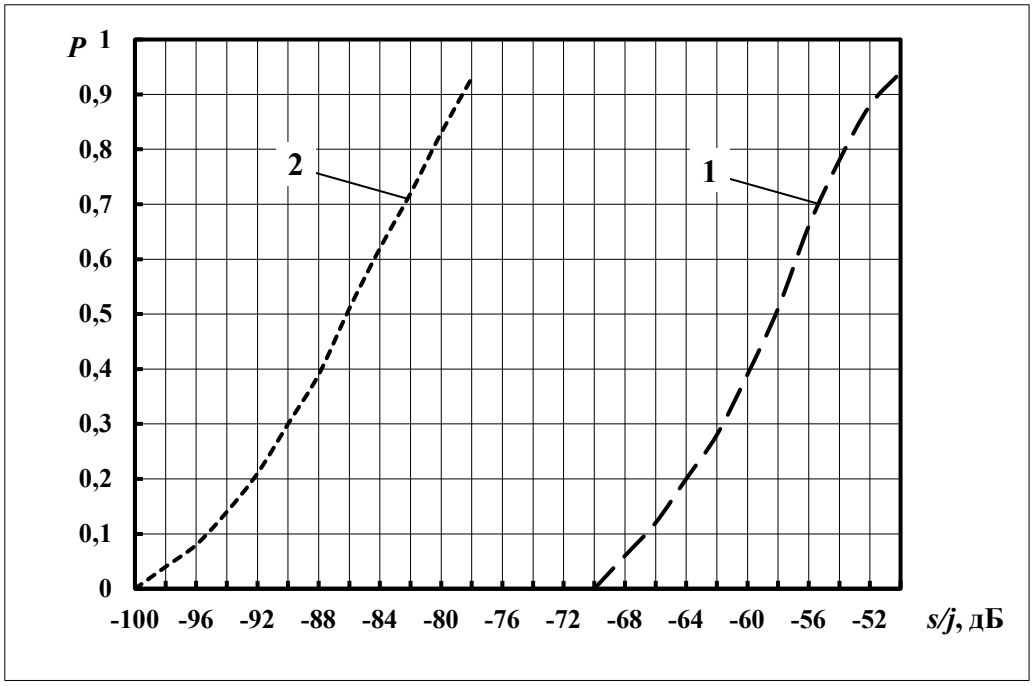


Рис. 1. Зависимости P для *BPSK*(1) сигнала от отношения *s/j* :
1) с использованием предлагаемого алгоритма; 2) без использования предлагаемого алгоритма

Анализ графиков, приведенных на рисунке 1 показывает, что использование разработанного алгоритма обнаружителя *BPSK*(1) сигналов позволяет увеличить вероятность обнаружения BOC-сигналов в условиях сигналоподобной помехи на 29-30 дБ.

3. Заключение

Таким образом, разработанные алгоритмы поиска сигналов позволяют рассчитать характеристики обнаружения навигационных BOC в условиях помех. Полученные результаты могут быть использованы отечественными разработчиками навигационной аппаратуры потребителей ГНСС.

Литература

1. Неровный В. В., Журавлев А. В., Кирюшкин В.В., Левицкая Ю.С., Нагалин А.В. Компенсация сигналоподобных помех при обнаружении сигналов в аппаратуре потребителей ГНСС. Воронеж.: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2017. – 142 с.
2. Перов А.И. Основы построения спутниковых радионавигационных систем М.: Радиотехника, 2012. – 240 с.
3. Ярлыков М.С. Меандровые шумоподобные сигналы (BOC-сигналы) в спутниковых радионавигационных системах. – М.: Радиотехника, 2017. – 416 с.

References

1. Nerovny V. V., Zhuravlev A. V., Kiryushkin V. V., Levitskaya Yu. s., Nagalin A. V. Compensation segnalatori interference with detection of signals in the equipment of GNSS. Voronezh.: Publishing and printing center "Scientific book", 2017. –142 p.
2. Perov A. I. Fundamentals of satellite navigation systems. M.: Radio Engineering, 2012. – 240 p.

3. Yarlikov M.S. Meander shaped noise-like signals (BOC- signals) to the satellite navigation systems. – M.: Radio Engineering, 2017. – 416 p.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПОМЕХ, ВОЗДЕЙСТВУЮИХ НА АППАРАТУРУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГНСС

В.В. Неровный, П.Д Коратаев, В.О Журавлев, А.А Дагдаев

ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, РФ

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды помех, создаваемые комплексами радиоэлектронной борьбы с целью подавления аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем.

Ключевые слова: гауссовская шумовая помеха; сигналоподобная помеха; аппаратура потребителей; спутниковые навигационные системы.

MATHEMATICAL MODELS OF THE MAIN TYPES OF INTERFERENCE AFFECTING THE EQUIPMENT OF GNSS CONSUMERS

V. V. Nerovni, P. D. Korataev, V. O. Guravlev, A.A. Dagdaev

MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», (Voronezh), RF

Abstract. The article deals with the main types of interference created by electronic warfare systems in order to suppress the equipment of consumers of global navigation satellite systems.

Keywords: gaussian noise interference; signal-like interference; consumer equipment; satellite navigation systems.

1. Введение

Навигационная аппаратура потребителей глобальных навигационных спутниковых систем (АП ГНСС) подвержена воздействию радиопомех искусственного и естественного происхождения. В условиях ведения боевых действий функционирование АП ГНСС обусловлено сложной радиоэлектронной обстановкой и ведением радиоэлектронного противодействия противника [1]. Для качественной борьбы с преднамеренными помехами воздействующими на навигационные приемники, необходимо произвести анализ возможных типов помех, оказывающих эффективное воздействие на качественной функционирование АП ГНСС.

2. Помехи,воздействующие на АП ГНСС

Основным видом маскирующих помех является гауссовская шумовая помеха. В первом приближении можно считать, что напряжение шумовой помехи $u_{\text{П}}(t)$ на входе АП представляет собой стационарный эргодический узкополосный случайный процесс, имеющий нормальный закон распределения мгновенных значений и равномерный частотный спектр в пределах полосы $\Delta f_{\text{П}}$. Такой процесс называют нормальным шумом с равномерным ограниченным спектром. Таким образом, напряжение помехи $u_{\text{П}}(t)$ представляет собой случайный процесс, который зависит только от одного действительного параметра – времени t. Конкретный вид случайного процесса на некотором интервале наблюдения называют его реализацией. От опыта к опыту вид

реализации меняется. Совокупность всех возможных реализаций представляет собой случайный процесс в целом [2].

Для определенности в дальнейшем будем считать, что энергетический спектр $S_{\text{П}}(f)$ рассматриваемого случайного процесса $u_{\text{П}}(t)$ имеет постоянную спектральную плотность $N_{\text{П}}$ в пределах полосы $\Delta f_{\text{П}}$.

Одномерная плотность вероятности процесса выражается гауссовым законом [2]:

$$P(u_{\text{П}}) = \frac{1}{\sigma_{\text{П}}\sqrt{2\pi}} exp\left[-\frac{(u_{\text{П}} - M_{\text{П}})^2}{2\sigma_{\text{П}}^2}\right], \quad (1)$$

где: $M_{\text{П}}$ – математическое ожидание, $\sigma_{\text{П}}^2$ – дисперсия процесса $u_{\text{П}}(t)$, равная средней мощности, которая выделяется на сопротивлении в 1 Ом от переменной составляющей напряжения $u_{\text{П}}(t)$. Обычно математическое ожидание $M_{\text{П}}$ может быть принято равным нулю.

Если мощность помехи на входе приемника РЭС составляет $\sigma_{\text{П}}^2$, то ее спектральная плотность равна

$$S_{\text{П}} = \frac{\sigma_{\text{П}}^2}{\Delta f_{\text{П}}}. \quad (2)$$

Кроме гауссовской шумовой помехи, при приёме навигационных *BPSK* сигналов на вход АП ГНСС могут воздействовать и другие виды помех, например, сигналоподобные помехи. В достаточно общем случае модели сигналоподобных помех описываются теми же аналитическими зависимостями, что и навигационные сигналы. При этом учитываются только отличия их параметров (амплитуды, фазы, наличие дополнительного запаздывания и т. п.). Таким образом, в качестве математической модели СП, при обработке навигационного сигнала можно рассматривать помеху типа *BPSK*(*n*).

Сигналоподобную помеху типа *BPSK*(*n*) можно представить в виде:

$$J_{BPSK}(t) = A_{\text{П}} G_{\text{П}}(t - \tau_{\text{П}}) \cos(\omega_{\text{П}} t + \varphi_{\text{П}}), \quad (3)$$

где: $A_{\text{П}}$ – амплитуда сигналоподобной помехи; $G_{\text{П}}(t - \tau_{\text{П}})$ – псевдослучайная последовательность, задающая структуру помехи; $\omega_{\text{П}}$ – несущая частота сигналоподобной помехи; $\varphi_{\text{П}}$ – начальная фаза помехи.

Параметрами помехи типа *BPSK*(*n*) являются: значение несущей частоты и $f_{\text{ПСП}}$ частота следования символов модулирующей псевдослучайной последовательности, которая связана с параметрами навигационного сигнала соотношением:

$$f_{\text{ПСП}} = f_{\text{ДК}} = n \cdot f_C \quad (4)$$

где $f_{\text{ДК}}$ – частота следования символов дальномерного кода навигационного сигнала; f_C – базовая частота (в *GPS* и ГЛОНАСС f_C =1,023 МГц).

Сигналоподобные помехи, воздействующие на АП ГНСС при приёме навигационных *BOC* сигналов могут быть: *BPSK* помехи и *BOC* помехи.

Сигналоподобная помеха *BPSK* может «накрывать» один из «лепестков» спектра *BOC* сигнала. Спектральная плотность мощности *BPSK* помехи приведена на рисунке 1. Спектральная плотность мощности *BOC* помехи приведена на рисунке 2.

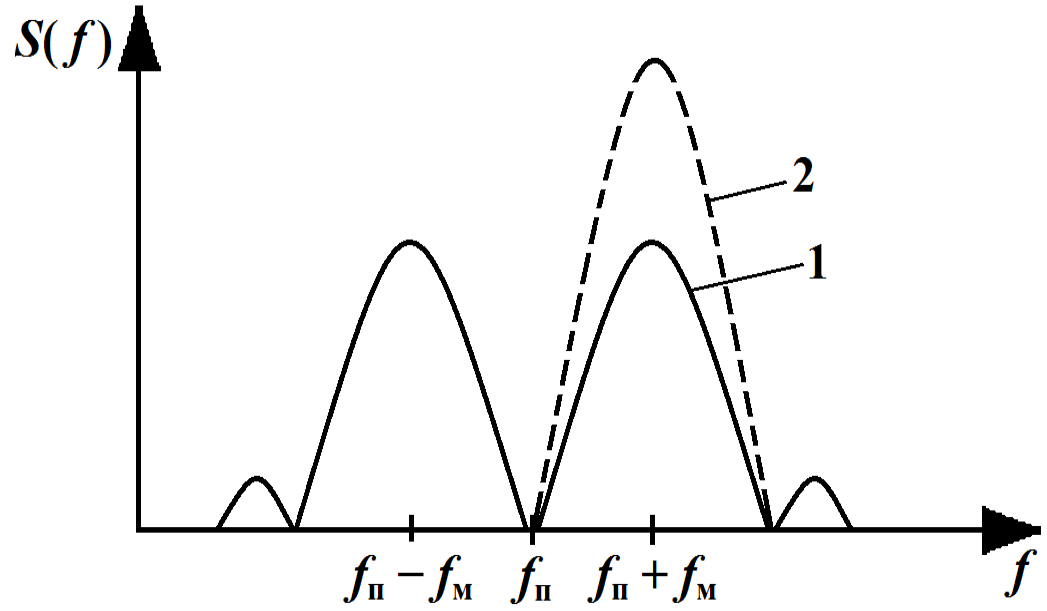


Рис. 1 Спектральные плотности мощности *BOC* сигнала и *BPSK* помехи
1) *BOC* сигнал; 2) сигналоподобная *BPSK* помеха

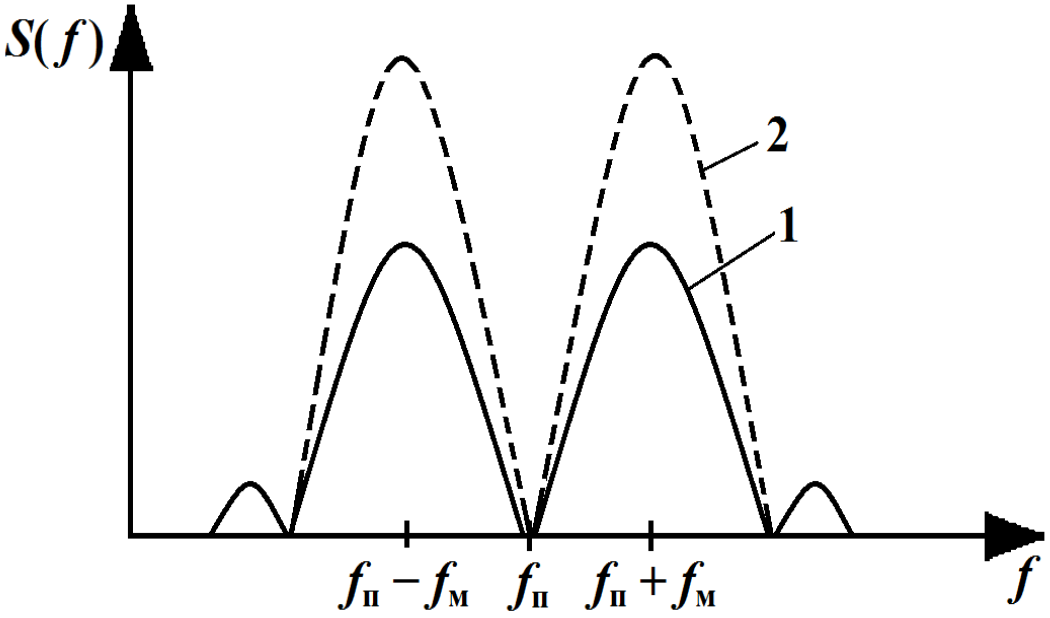


Рис. 2 Спектральные плотности мощности *BOC* сигнала и *BOC* помехи
1) *BOC* сигнал; 2) сигналоподобная *BOC* помеха

Помеха *BPSK*(*n*) может быть описания с использованием выражения:

$$J_{BPSK}(t) = A_{\text{П}} G_{\text{П}}(t - \tau_{\text{П}}) \cos((\omega_{\text{П}} \pm \omega_{\text{М}})t + \varphi_{\text{П}}), \quad (5)$$

где $\omega_{\text{М}} = 2\pi f_{\text{М}}$ – тактовая частота меандра навигационного *BOC* сигнала.

Сигналоподобную *BOC*(*m,n*) помеху можно представить аналитическим выражением вида:

$$J_{BOC}(t) = A_{\text{П}} G_{\text{П}}(t - \tau_{\text{П}}) M_{\text{П}}(t - \tau_{\text{П}}) \cos(\omega_{\text{П}} t + \varphi_{\text{П}}), \quad (6)$$

где: $M_{\text{П}}(t - \tau_{\text{П}})$ – меандровая модулирующая последовательность.

Меандровая модулирующая последовательность $M_{\text{П}}(t)$ может быть представлена как:

$$M_{\text{П}}(t) = sign[\sin 2\pi f_{\text{М}_{\text{П}}}(t)] \quad (7)$$

где: $f_{\text{М}_{\text{П}}}(t) = 1/2\tau_{\text{М}_{\text{П}}}$ – тактовая частота меандровой последовательности; $\tau_{\text{Мп}}$ – длительность элементарного импульса меандровой последовательности помехи; $sign(x)$ – знаковая функция, принимающая значения ± 1 в зависимости от знака аргумента *x*.

Параметры помехи *BOC*(*m,n*) связаны с параметрами навигационного сигнала соотношениями:

$$f_{\text{ПСП}} \approx (n) \cdot f_{\text{С}}, \qquad f_{\text{М}_{\text{П}}} \approx f_{\text{М}} \quad (8)$$

3. Заключение

Математические модели СП, описанные выше могут быть использованы для оценки эффективности функционирования АП ГНСС в условиях помех, разработки алгоритмов работы АП ГНСС при радиоэлектронном противодействия противника, а так же выработки предложений по возможности тактического применения спутниковых радионавигационных систем.

4. Благодарности

Этот раздел не является обязательным. Здесь вы можете указать ссылки на гранты или другие источники финансирования работ.

Литература

1. Неровный В. В., Журавлев А. В., Кирюшкин В.В., Левицкая Ю.С., Нагалин А.В. Компенсация сигналоподобных помех при обнаружении сигналов в аппаратуре потребителей ГНСС. Воронеж.: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2017. – 142 с.
2. Перов А.И. Основы построения спутниковых радионавигационных систем М.: Радиотехника, 2012. – 240 с.

References

1. Nerovny V. V., Zhuravlev A. V., Kiryushkin V. V., Levitskaya Yu. s., Nagalin A. V. Compensation segnalatori interference with detection of signals in the equipment of GNSS. Voronezh.: Publishing and printing center "Scientific book", 2017. –142 p.
2. Perov A. I. Fundamentals of satellite navigation systems. M.: Radio Engineering, 2012. – 240 p.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАВИГАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА САМОЛЕТОВ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ И ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ В МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАЦИИ

А. В. Коровин[1], Д.А. Устюжанин[1]

[1]Центральный научно-исследовательский институт ВВС Минобороны России (ЦНИИ ВВС), Москва, Россия

Аннотация. В статье представлены основные результаты методики определения потенциальных точностных характеристик навигационного комплекса самолета дальней навигации и ее дальнейшее развитие в методологии формирования требований к системе навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации и постановку проблемы методологии.

Ключевые слова: навигационный комплекс; навигационно-временное обеспечение полетов; методология; государственная авиация.

METHODOLOGY FOR DETERMINING POTENTIAL ACCURACY CHARACTERISTICS OF THE NAVIGATION COMPLEX OF LONG AVIATION AIRCRAFT AND ITS FURTHER DEVELOPMENT IN THE METHOD OF FORMING REQUIREMENTS FOR THE TIME-BREAKING SYSTEM

A. V. Korovin[1], D.A.Ustyuzhanin[1]

Central Research Institute of the Air Force of the Ministry of Defense of Russia (Central Scientific Research Institute of the Air Force), Moscow, Russia

Abstract. The article presents the main results of the methodology for determining the potential accuracy characteristics of a long-range aircraft aviation complex and its further development in the methodology of forming requirements for the navigation and temporary support system for state aviation flights and the statement of the methodology problem.

Keywords: navigation complex; navigation and temporary flight support; methodology; state aviation.

В 2013 году в Центральном научно-исследовательском институте военно-воздушных сил (ВВС) Минобороны России (ЦНИИ ВВС), под руководством доктора технических наук, профессора Соловьева Юрия Арсеньевича были подготовлены и успешно защищены диссертации на присвоение степени кандидата технических наук: «Методика определения потенциальных точностных характеристик навигационного комплекса авиационного комплекса дальней навигации» Коровина Андрея Владимировича [1] и «Методика оценки эффективности спутниково-инерциальных навигационных систем авиационных комплексов фронтовой авиации в условиях помех» Устюжанина Дмитрия Александровича [2], которые в совокупности

позволили сформировать облик и обосновать тактико-технические требования к навигационному комплексу (НК) перспективного самолета дальней авиации (ДА).

В рамках диссертации Коровина А.В. решена задача по разработке комплексной имитационной модели методики оценки точностных характеристик астроинерциально-спутниковой системы (АИС) модернизируемых самолетов и перспективного авиационного комплекса дальней авиации при обеспечении выполнения боевых задач в прогнозируемых режимах и условиях применения.

Получены следующие результаты [1]:

Разработана комплексная имитационная модель и методический аппарат по оценке точностных характеристик АИС перспективных самолетов ДА, включающая частные модели: астро- и инерциальных измерений в процессе полета самолета; функционирования спутниковых радионавигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС и GPS с моделированием параметров движения спутников, измерения первичных параметров и определения координат и скорости полета самолета с возможным радиоэлектронным противодействием противника; комплексной обработки измерений; оценки эффективности использования навигационных данных при решении целевых задач. Разработана программа ПЭВМ, реализующая основные положения методики. Приведенными материалами моделирования подтверждена ее работоспособность.

В интересах оценки методов местоопределения по данным СРНС исследованиями алгоритмов вычислений координат и временной поправки подтверждена их работоспособность на примере индийской региональной спутниковой системы, и получены предварительные оценки точностных характеристик системы.

В ходе исследований функционирования АИС в составе перспективного НК в возможных режимах его работы получены соответствующие потенциальные точностные характеристики.

Проведены исследования зависимости точности определения навигационных параметров АИС от точности АК.

Проведены исследования точности демпфированной АИС в зависимости от характеристик скоростного корректора.

Проведены исследования точности определения навигационных параметров демпфированной АИС в зависимости от времени визирования одной звезды.

Проведены исследования влияния облачности и перерывов астрокоррекции на точностные характеристики АИС.

Проведены исследования НК с АИС в условиях постановки помех БА СРНС.

Проведена оценка эффективности навигационного комплекса с АИС самолета ДА при различных сочетаниях работающих средств НК, точностях выставки авиационных крылатых ракет (АКР) и возможных зонах расчетных пусков (ЗРП) и первой коррекции (ЗПК). Получены соответствующие зависимости вероятностей выхода в ЗРП и ЗПК от точности навигационных определений самолета и АКР.

В рамках диссертации Устюжанина Д.А. была решена задача по разработке методики оценки эффективности спутниково-инерциальных навигационных систем на основе комплексной имитационной модели функционирования подсистем

при выполнении боевых задач АК фронтовой авиации (ФА) в условиях маневренного полета, динамики движения спутников и интенсивного воздействия помех.

Получены следующие результаты [2]:

Разработана комплексная модель и методика оценки эффективности спутниково-инерциальной навигационной системы АК ФА в условиях помех, включающая динамические модели функционирования:

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS и соответствующей бортовой аппаратуры в условиях маневренного полета и воздействия помех;

антенного подавителя помех;

спутниково-инерциальной системы.

Проведены исследования точности и эффективности при реализации различных схем комплексирования бортовой аппаратуры (БА) СРНС и бесплатформенной инерциальной навигационной системы (БИНС), а также наблюдаемости спутников в зависимости от уровня помеха/сигнал, при использовании антенного подавителя помех (АПП) в условиях сложной помеховой обстановки.

Проведены расчеты вероятностей выхода на цель и полигонных нарядов для различных точностей навигации и полос захвата обзорно-визирных средств.

Проведен анализ типичных навигационных задач, возникающих на различных этапах боевого полета летательного аппарата (ЛА) и определена требуемая точность определения абсолютных координат ЛА для них. При этом удовлетворение этих требований возможно в наибольшей степени с использованием аппаратуры СРНС, в том числе функционально дополненной дифференциальными подсистемами.

Показано, что полный набор навигационно-временных параметров полета и ориентации ЛА определяется на основе информации всех средств НК, обеспечивая необходимую точность и надежность навигационно-временных определений. С позиций комплексного использования и необходимости удовлетворения выдвинутых требований определяется роль и место всех навигационных систем и средств, в том числе существующих и перспективных автономных и радиотехнических систем ЛА военного назначения с учетом их настоящих возможностей и перспектив развития. При этом одним из важнейших эффектов комплексирования НАП с автономными и другими средствами является обеспечение ее помехозащиты.

Комплексная имитационная модель методики оценки эффективности спутниково-инерциальных навигационных систем АК ФА в условиях помех представлена на рисунке 1.

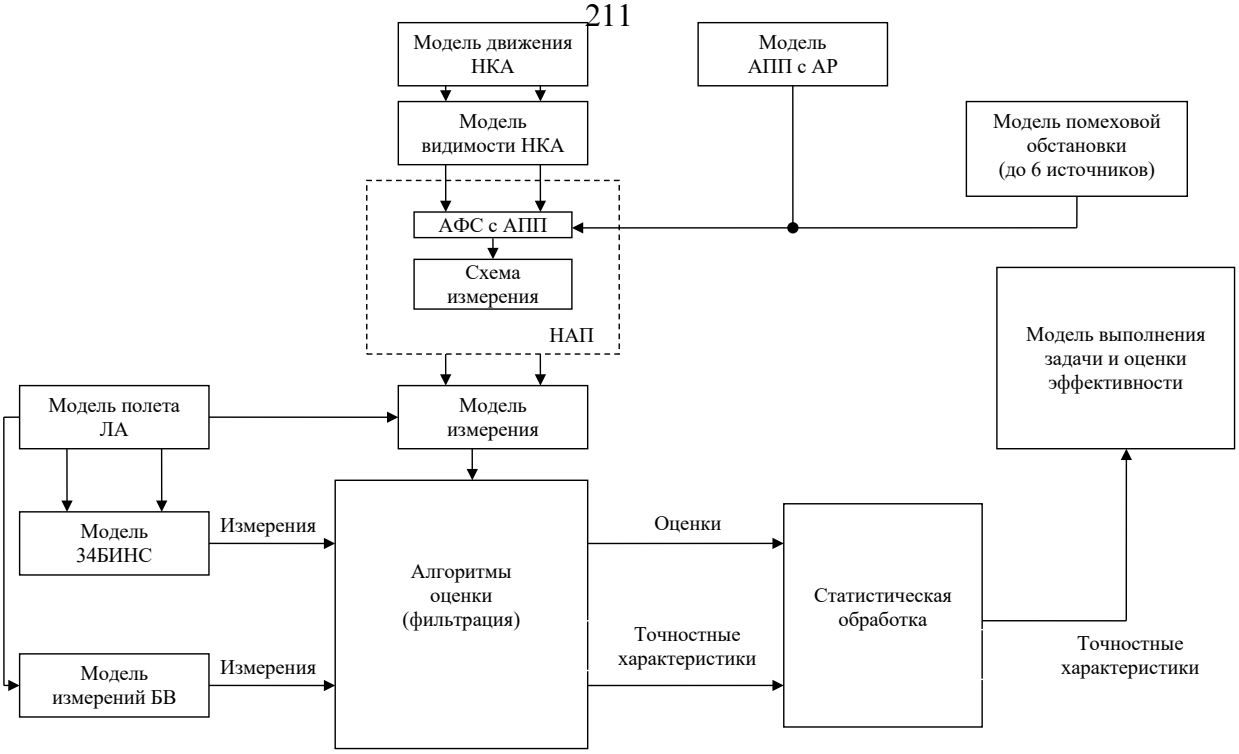


Рис. 1. Блок-схема имитационной модели методики оценки эффективности спутниково-инерциальных навигационных систем АК ФА

Результаты диссертационных исследований реализованы при обосновании требований к разработанной в настоящее время и успешно прошедшей государственные испытания помехозащищенной навигационной аппаратуре нового поколения, в том числе для АУСП, обеспечивающей работу по новым и перспективным навигационным сигналам систем ГЛОНАСС (GPS и др.) и имеющей улучшенные тактико-технические характеристики, соответствующие требованиям военных и специальных потребителей и мировому уровню развития навигационных технологий.

Другим важным направлением, реализованным, в том числе на основе результатов диссертационных исследований, является разработка авиационной локальной дифференциальной подсистемы (АЛДПС) для обеспечения посадки ЛА военной авиации, обеспечивающей работу по существующим и перспективным навигационным сигналам систем ГЛОНАСС и GPS, повышенные уровни помехоустойчивости и точности формирования корректирующей информации и реализованной на унифицированной отечественной элементной базе.

На основе комплексной методики построена методика оценки возможностей локальной дифференциальной подсистемы ГЛОНАСС/GPS посадки воздушных судов государственной авиации.

Применительно к посадке основная задача АЛДПС – это выдача с участием НК в систему автоматического управления ЛА и на индикацию пилоту уточненной по сравнению с номинальным режимом СРНС навигационной информации для управления ЛА на траектории захода на посадку. На рисунке 2 приведена общая схема функционирования АЛДПС ГЛОНАСС/GPS посадки ЛА.

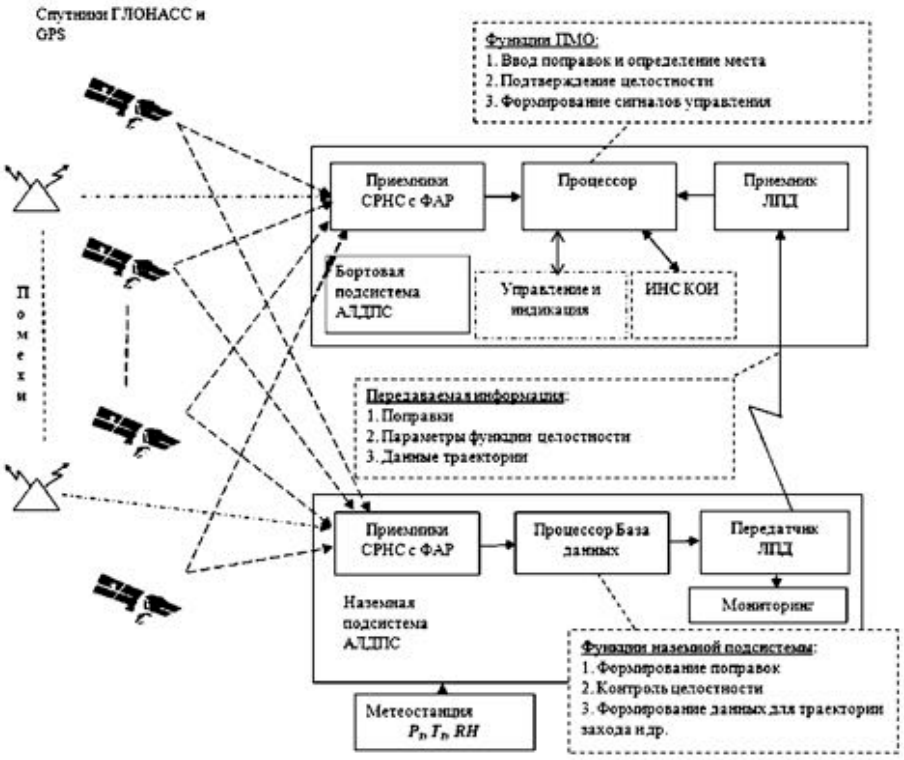


Рис. 2. Общая схема функционирования АЛДПС ГЛОНАСС/GPS посадки ЛА

В основе разработанной методики лежат рекомендации ИКАО, выработанные на основе работ по созданию модели оценки точностных характеристик локальной системы функционального дополнения (Local Area Augmentation System, LAAS), которые позволяют произвести априорный расчет точности определения скорректированной псевдодальности (ПД) на борту ЛА в АЛДПС типа GBAS посредством цифрового моделирования с учетом основных возможных ошибок: случайных инструментальных, многолучевости, тропосферы и ионосферы. Такой расчет, будучи примененным к ПД каждого «видимого» НКА, позволяет с помощью известных соотношений для конкретного расположения спутников получить ковариационную матрицу, характеризующую точность решения навигационной задачи определения координат и поправки к местной шкале времени.

Показана возможность удовлетворения вероятных требований к точностным характеристикам для посадки воздушного судна по категориям I и II, выявлена существенная зависимость результатов оценки точности и доступности функции обеспечения посадки от количества антенных элементов АР. Методика может использоваться, как средство оценки принимаемых технических решений, особенно если используются предельно достижимые точностные характеристики приемных устройств, и может быть развита в направлении использования реальных результатов формирования адаптивных диаграмм направленности АР с учетом известных неблагоприятных факторов, сопутствующих их построению.

В рамках развития диссертационных исследований кандидатской диссертации Коровиным А.В. и с учетом результатов полученных Устюжаниным Д.А. начата работа над докторской диссертацией по разработке прикладной системной методологии оптимизации основных тактико-технических характеристик при построении перспективной системы навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации (далее – системы НВО). Эта методология будет являться основой для получения теоретически обоснованных, технологически выполнимых и экономически приемлемых требований к новым средствам навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации (далее – средствам НВО) и перспективной системе в целом, а также выработке рекомендаций по типажу и обликам средств НВО в проекты концепций развития систем НВО, государственную программу вооружения и государственный оборонный заказ.

Диссертация позволит:

расширить состав имитационных моделей составных частей навигационного комплекса;

учесть влияние состава, характеристик и размещения средств радиотехнического обеспечения;

учесть влияние размещения НК на различных носителях;

расширить состав анализируемых при моделировании решаемых боевых задач, для которых необходимо навигационно-временное обеспечение полетов государственной авиации;

расширить состав оцениваемых характеристик и параметров, в том числе характеристик элементно-компонентной базы;

учесть влияние взаимодействия с системой координатно-временного и навигационного обеспечения Минобороны России, с системой топогеодезического, метрологического и штурманского обеспечения полетов государственной авиации.

На начальном этапе были сформулированы отличительные особенности средств навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации на современном этапе развития:

большое разнообразие как существующих, так и вновь разрабатываемых средств навигационно-временного обеспечения полетов, множество допустимых, технически реализуемых составов как НК, так и системы радиотехнического обеспечения (РТО) полетов;

наличие в эксплуатации средств различного технологического уклада (ламповая техника, техника снятая с производства, отсутствие элементно-компонентной базы) для текущего ремонта;

массовая разработка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с высокими требованиями к массогабаритным характеристикам средств НВО;

появление боевых задач для авиации с требованиями по точности менее 1 метра;

подавление спутниковых радионавигационных систем (далее – СРНС) различного рода помехами;

появление идей, технологий и разработанных перспективных технических средств НВО в том числе на новых физических принципах;

уход от технологии печатных плат в технологии систем на кристалле;

модернизация существующих средств НВО на новой элементно-компонентной базе, которая дает существенный прирост технических, надежностностных и других характеристик;

длительный жизненный цикл (25-30 лет);

взаимодействие с системой координатно-временного и навигационного обеспечения Минобороны России и с системой топогеодезического и метрологического обеспечения Минобороны России.

В то же время, в органах военного управления и НИО Минобороны России существует необходимость:

формирования тактико-технических требований к навигационным комплексам на разрабатываемые АК и АСП, к новым средствам радиотехнического обеспечения полетов государственной авиации;

оценки потенциала и реализуемости поступающих от предприятий промышленности и частных лиц предложений по разработке перспективных средств НВО;

разработки и коррекции концепций развития средств НВО (РСБН, систем посадки; РСДН; Радионавигационного плана России и других документов).

Отличительные особенности средств навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации на современном этапе, потребности органов военного

управления и НИО Минобороны России и несовершенство существующего методического аппарата, которое заключается в несвязанном формировании требований к НК и средствам радиотехнического обеспечения полетов, несовершенстве или полном отсутствии имитационных моделей перспективных средств НВО полетов, создают противоречие, которое предлагается решить путем разработки методологии формирования требований к системе навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации.

В то же время необходимо учитывать ряд факторов:

использование перспективных технических решений может приводить к увеличению затрат и сроков на ОКР и серийное производство, а также затрат на эксплуатацию;

навигационный комплекс АК ДА, легкого БПЛА, и корректируемого управляемого реактивного снаряда, кардинально отличаются;

отличается состав и характеристики системы радиотехнического обеспечения в мирное и военное время и в условиях радиоэлектронного противодействия и без него;

требует учета наличие и характеристики существующей элементно-компонентной базы и ее влияние на средства НВО и системы в целом.

С учетом вышеизложенного, теоретическое и практическое решение вопросов по рациональному использованию материальных ресурсов, выделяемых государством на развитие навигационно-временного обеспечения (в том числе и полетов государственной авиации), и необходимость обеспечения высокого уровня навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации, с другой стороны, является весьма актуальной проблемой.

Решаемая проблема формулируется следующим образом: оптимизация основных тактико-технических требований к системе навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации в условиях многообразия типажей носителей НК и средств РТО полетов, множества допустимых, технически реализуемых составов как НК, так и системы РТО полетов, допустимых технических решений, разнохарактерных решаемых боевых задач и условий их выполнения, длительности «жизненного» цикла, неопределенности различного характера (при разработке, производстве, эксплуатации), ресурсных ограничений промышленности, в том числе и по элементно-компонентной базе.

Основным путем решения этой проблемы является разработка прикладной методологии компромисса между оперативными потребностями и научно-техническим и производственно-экономическими возможностями (на основе принципов заложенных Платуновым В.С. и научной школой ЦНИИ ВВС Минобороны России) [3], которая позволяет получить на основе оптимизации основных тактико-технических характеристик перспективных средств НВО полетов и системы НВО в целом, теоретически обоснованные, технологически выполнимые и экономически приемлемые требования к новым и модернизируемым образцам средств НВО полетов и системы НВО в целом, а также предложения по их типу и типажу при разработке и коррекции

концепций развития средств НВО (РСБН, систем посадки; РСДН; Радионавигационного плана России и других документов).

Методические основы обоснования концепций развития систем навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации, базирующиеся на системной увязке трех согласованных частей концепции системы НВО: оперативно-тактической концепции, определяющей потребности в новых образцах, научно-технической концепции, предоставляющей новые технические возможности и производственно-экономической концепции, устанавливающей располагаемые ресурсы и ограничения, в том числе и по элементно-компонентной базе, по созданию перспективной системы навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации.

Общая структура методологии представлена на рисунке 3

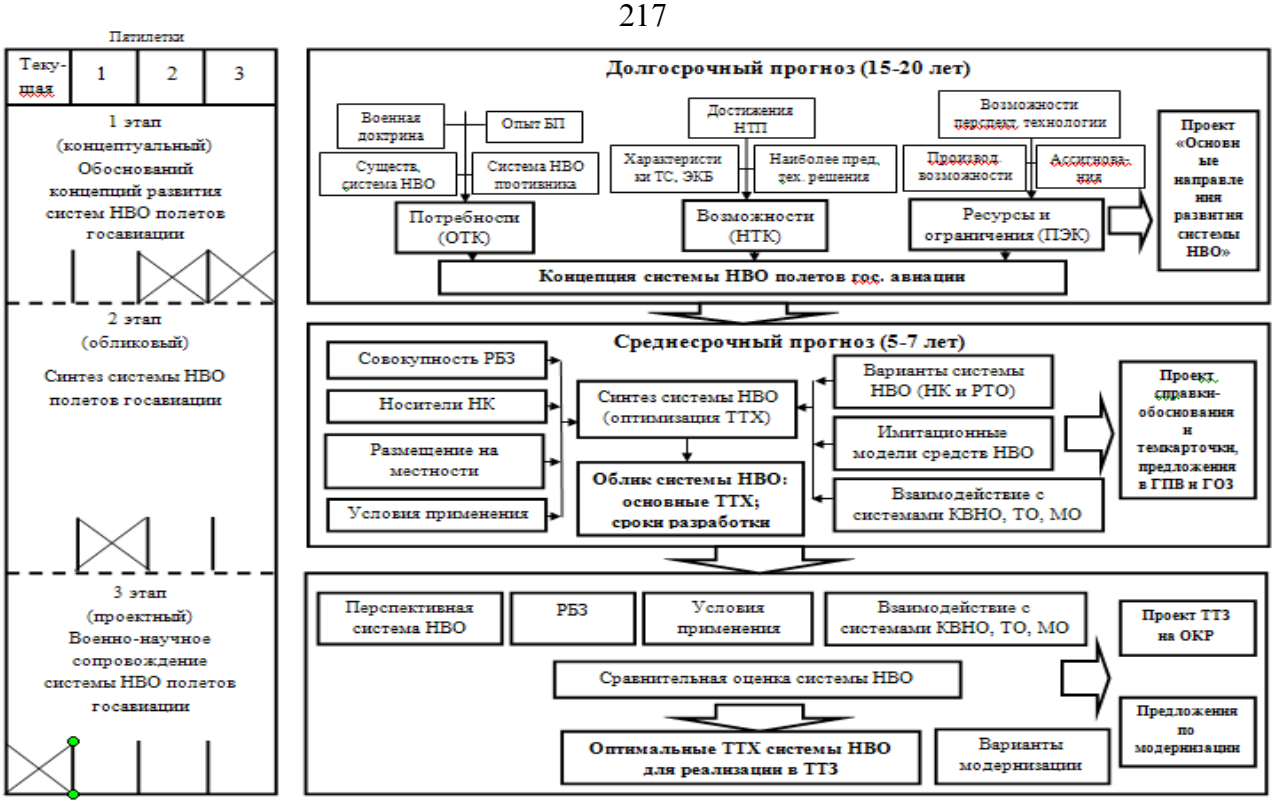


Рис. 3. Общая структура методологии

Общая структура методики синтеза системы НВО полетов госавиации представлена на рисунке 4 и включает в себя:

модуль исходных данных, где задаются эталон координат и исходные данные по техническим характеристикам, стоимостным показателям, надежности, размещению станций РСБН, РСДН, СП на местности, ограничениям вводимым в период военного времени и база элементной компонентной базы (ЭКБ) с ее характеристиками и запасами;

модуль корректирующих и возмущающих воздействий, в котором моделируется работа дифференциальных станций СРНС, РСДН, доплеровский измеритель скорости и угла сноса (ДИСС) и формируются определяемые ими поправки, а также модуль атмосферы и помех, который формирует искусственные и естественные помехи и влияние погодных условий;

модуля системы входных интерфейсов, с помощью которого задается группировка работающих средств НВО, помех, атмосферных явлений и работа модуля комплексирования и системы подавления помех;

модуль оцениваемых средств НВО, который включает в себя модели работы приемников средств НВО, модель комплексной обработки и модель электромагнитной совместимости и системы подавления помех. Кроме того планируется к разработке универсальный модуль, позволяющий оценить любое перспективное средство НВО полетов военной авиации;

блок моделирования боевой обстановки, который задает тип носителя, расстояние до линии соприкосновения, группировку средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, тип задания и другие тактические характеристики, необходимые для моделирования;

модуль вычисления вероятности выполнения боевого задания, который в зависимости от входных исходных данных и вычисленных модулем оцениваемых средств НВО характеристик определяет вероятность выполнения боевого задания.

На выходе методики получаем ошибки характеристик оцениваемой системы НВО в различных условиях ее применения, ее оптимальный состав и размещение наземной составляющей системы, стоимостные характеристики, массу, надежность, критическую ЭКБ и вероятность выполнения заданного боевого задания в зависимости от используемой навигационно-временной системы.

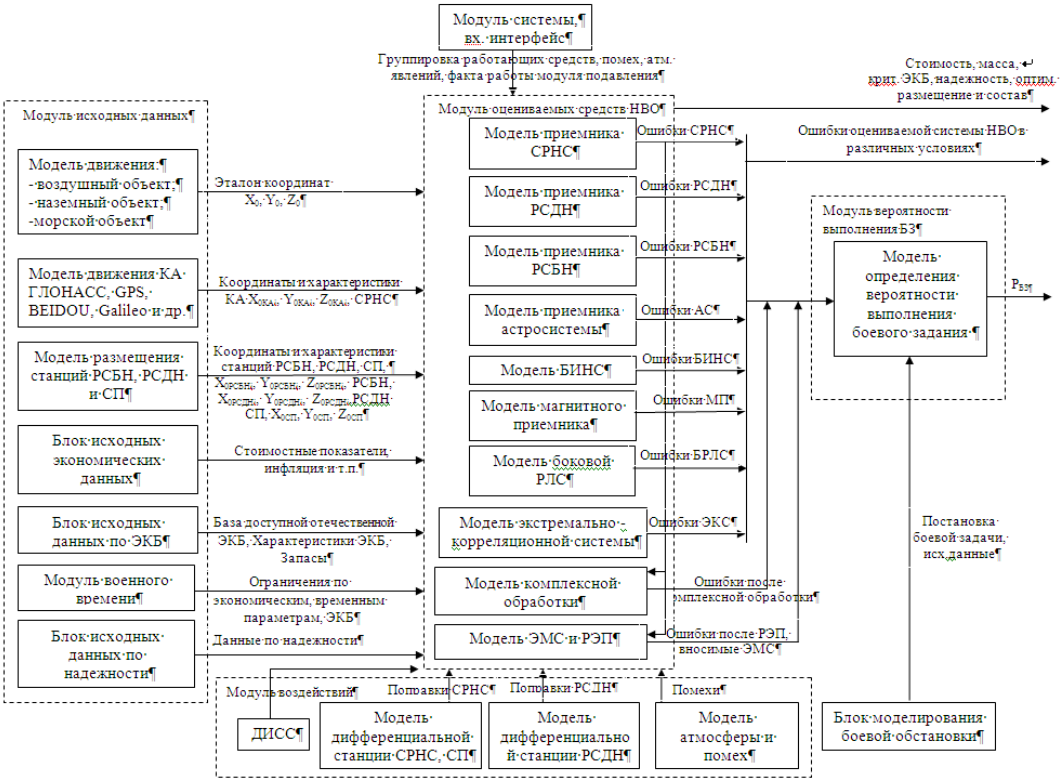


Рис. 4. Общая структура методики синтеза системы НВО полетов госавиации

Заключение

Проведенные Коровиным А.В. и Устюжаниным Д.А., под руководством доктора технических наук, профессора Соловьева Юрия Арсеньевича, исследования позволили сформировать необходимый научно-технический задел для разработки методологии формирования требований к системе навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации.

Разработка данной методологии позволит:

обосновывать концепции и формировать основные ТТХ перспективных средств НВО полетов военной авиации и системы в целом;

проводить тактико-технико-экономическую оценку перспективных средств НВО полетов военной авиации и системы в целом при формировании основных направлений развития на различную перспективу, программ вооружения, государственного оборонного заказа;

проводить сравнительную оценку на стадиях задания разработки, поставки и эксплуатации перспективных технических средств НВО полетов государственной авиации;

формировать требования к потребному научно-техническому заделу, необходимого для создания новых образцов технических средств НВО полетов государственной авиации.

Данную методологию целесообразно использовать в заказывающих органах Минобороны России, ГК ВКС, НИО МО РФ, предприятиях промышленности при построении перспективной системы НВО полетов военной авиации и формировании требований к перспективным техническим средствам.

Апробация результатов и ее применение планируется в результате выполнения следующих работ (ОКР «Надежда», ОКР «Рейс-2000», ОКР «Рейс-2025», ОКР «Пшенка-М», ОКР «Глиссада», ОКР «Потребитель-А», ОКР «ПРО-03», ОКР «Псевдоспутник»).

Таким образом, в результате написания данной работы планируется получить следующие результаты:

1. Методологические основы формирования требований к системе навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации:

основополагающие положения военно-технических исследований по формированию ТТХ средств НВО полетов государственной авиации и системы в целом;

понятийный аппарат методологии.

2. Научно-методический аппарат обоснования концепций и формирования ТТХ системы навигационно-временного обеспечения полетов государственной авиации:

методические основы по обоснованию концепций развития системы НВО полетов и их составных частей (оперативно-тактический, научно-технической, производственно-экономической);

постановку общей и частных задач оптимизации основных ТТХ системы НВО полетов государственной авиации;

комплексная имитационная математическая модель технического облика системы НВО и средств НВО в нее входящих, используемая при оптимизации ТТХ системы.

3. Результаты исследований по формированию требований к системе НВО полетов государственной авиации, иллюстрирующие работоспособность и возможности разработанной автором методологии исследований.

Литература

1. Коровин А. В. Методика определения потенциальных точностных характеристик навигационного комплекса авиационного комплекса дальней навигации. Щелково, ЦНИИ ВВС Минобороны России//Диссертация, 2013, - 232 с.
2. Устюжанин Д. А. Методика оценки эффективности спутниково-инерциальных навигационных систем авиационных комплексов фронтовой авиации в условиях помех. Щелково, ЦНИИ ВВС Минобороны России//Диссертация, 2013, - 211 с.
3. Платунов В.С. Методология военно-технического обоснования требований к основным тактико-техническим характеристикам перспективных вертолетных комплексов армейской авиации. Щелково. 30 ЦНИИ Минобороны России//Диссертация,1989, - 408 с.

References

1. Korovin AV Methodology for determining the potential accuracy characteristics of the navigation complex of the aviation complex of long-range navigation. Schelkovo, Central Research Institute of the Air Force of the Ministry of Defense of Russia // Dissertation, 2013, - 232 p.
2. Ustyuzhanin D. A. Methodology for evaluating the effectiveness of satellite-inertial navigation systems of aviation systems of front-line aviation in the presence of interference. Schelkovo, Central Research Institute of the Air Force of the Ministry of Defense of Russia // Dissertation, 2013, - 211 p.
3. Platunov V.S. The methodology of military-technical substantion of the requirements for the main tactical and technical characteristics of promising helicopter complexes of army aviation. Schelkovo, 30 Research Institute of the Air Force of the Ministry of Defense of Russia // Dissertation, 1989, - 408 p.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРИЕМНИКА НАВИГАЦИОННЫХ *BOC* СИГНАЛОВ ГНСС В УСЛОВИЯХ СИГНАЛОПОДОБНЫХ ПОМЕХ

В. А. Миронов[1], В.В. Неровный[1], В.В. Цитиридис[1], Д. С. Гнилицкий[1]

[1]Военный учебно-научный центр Военно-воздушных Сил "Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (ВУНЦ ВВС «ВВА»), Воронеж, Россия

Аннотация. Проведено исследование аппаратуры потребителей ГНСС при обработке нового навигационного сигнала в условиях сигналоподобной помехи, источником которой могут быть передатчики локальных навигационных систем, работающие в том же диапазоне частот, что и ГНСС.

Ключевые слова: шумоподобные сигналы; помехоустойчивость; псевдодальность; сигналоподобная помеха.

SIMULATION OF THE GNSS NAVIGATION BOC SIGNAL RECEIVER OPERATION UNDER SIGNAL-LIKE INTERFERENCE CONDITIONS

V. V. Nerovnyi[1], V. A. Mironov[1], V.V. Tsitiridis[1], D. S. Gnilickiy[1]

[1]Military Educational Scientific Centre Air Force «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (MESC AF "AF Academy"), Voronezh, Russia

Abstract. The study of GNSS consumer equipment for processing a new navigation signal under conditions of signal-like interference, the source of which may be transmitters of local navigation systems operating in the same frequency range as GNSS.

Keywords: noise-like signals; noise immunity; pseudorange; signal-like noise-like.

1. Введение

Одним из направлений развития глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) является применение навигационных сигналов, имеющих дополнительную модуляцию меандровым колебанием в дополнение к модуляции дальномерным кодом и навигационным сообщением. В англоязычной научной литературе такие сигналы называют *BOC* сигналами (*BOC – binary offset carrier* – меандровая (двухуровневая) модуляция). Основное преимущество данных сигналов заключается в более высокой точности определения псевдодальности в навигационной аппаратуре потребителей ГНСС (НАП ГНСС), чем при использовании сигналов с бинарной относительной фазовой модуляцией (*BPSK* сигналов). В работах [1 – 5] подробно описан процесс синтеза алгоритмов обработки сигналов с *BOC* модуляцией. Навигационный *BOC* сигнал описывается выражением:

$$S_{BOC}(t) = A_1 G_{\text{ДК}_1}(t) G_{\text{НС}_1}(t) M(t) \cos\left(\omega_0 t + \varphi_{0_1}\right), \quad (1)$$

где A_1 – амплитуда сигнала; $G_{\text{ДК}_1}(t)$ – функция дальномерного кода сигнала навигационного космического аппарата (НКА); $G_{HC_1}(t)$ – функция, описывающая навигационное сообщение НКА; $M(t)$ – функция, описывающая меандровое

поднесущее колебание (МПК); ω_0 – несущая частота сигнала; φ_{0_1} – начальная фаза сигнала НКА. МПК описывается выражением:

$$M(t) = \text{sign}[\sin \omega_M t], \qquad (2)$$

где функция $\text{sign}(x)$ принимает значение «–1» при отрицательном значении аргумента x и «+1» при положительном значении аргумента; $\omega_M = 2\pi f_M$ – циклическая частота следования импульсов МПК.

Для работы навигационной аппаратуры потребителей ГНСС с требуемой точностью на протяжении длительного времени необходим прием и расшифровка навигационного сообщения, представляющего собой поток цифровой информации. После приема и декодирования навигационное сообщение сохраняется в памяти навигационного приемника и возможна его дальнейшая работа без расшифровки навигационного сообщения в течение ограниченного отрезка времени. Примерно каждые 15 мин навигационное сообщение обновляется, соответственно необходимо снова принять и декодировать его.

Точность навигационных приемников, работающих по *BOC*-сигналам выше в 1,258 – 2,540 раз по сравнению с применением *BPSK*-сигналов, занимающих одинаковую полосу частот [1]. В связи с этим существует необходимость проведения исследований помехоустойчивости и точности работы по алгоритмам обработки навигационных *BOC*-сигналов с учетом наличия в них навигационного сообщения.

Одним из направлений активного развития навигации является разработка и разворачивание локальных навигационных систем (ЛНС). В работах [6 – 8] методом имитационного моделирования проведена оценка характеристик навигационной аппаратуры потребителей ГНСС при воздействии на неё сигналоподобных помех, источниками которых могут быть ЛНС. В данных работах проводилось исследование для навигационных сигналов с модуляцией *BPSK*. В данной статье в качестве навигационного сигнала был выбран сигнал с модуляцией *BOC* (1,1), используемый в ГНСС ГЛОНАСС для обеспечения навигации гражданских пользователей. В качестве сигналоподобной помехи, так же, как и в работах [6 – 8], выбран сигнал *BPSK* (10), используемый в некоторых ЛНС в качестве навигационного сигнала.

Существует несколько вариантов работы навигационных приемников при обработке *BOC* сигналов [2]. **Целью статьи** является получение численных значений характеристик точности и помехоустойчивости НАП ГНСС, работающей в условиях сигналоподобных помех по алгоритму обработки на единой промежуточной частоте навигационного *BOC* сигнала, содержащего навигационное сообщение. В результате проведенных исследований можно судить о том, какой вариант обработки навигационного *BOC* сигнала обеспечивает наилучшее качество работы в условиях сигналоподобных помех. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие частные задачи:

– определить показатели помехоустойчивости и точности для перечисленных следящих систем;

– определить метод расчета численных значений показателей для синтезированных алгоритмов;

– получение численных значений указанных показателей.

2. Алгоритмы обработки навигационных BOC сигналов

Синтез алгоритмов работы навигационного приемника на единой промежуточной частоте приведен в работах [1 – 3]. В указанных работах при синтезе алгоритмов работы следящих систем предполагалось, что на вход приемника воздействует смесь полезного сигнала и БГШ. Наблюдаемый процесс на входе приемника описывается выражением:

$$y(t) = S_{BOC}(t) + n(t), \tag{3}$$

где $n(t)$ – БГШ.

Приведем результаты синтеза данных алгоритмов с учетом цифровой обработки данных, описываемые выражениями:

$$U_{д,\varphi} = -IQ, \tag{4}$$

$$U_{д,\tau} = I(I_E - I_L), \tag{5}$$

где $U_{д,\varphi}$, $U_{д,\tau}$ – напряжение на выходе дискриминаторов фазы и задержки соответственно; переменные I, Q, I_E, I_L описываются следующими выражениями [1 – 3]:

$$I = \frac{A}{N_0}\sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) G_{ДК}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k) M(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_{м_k}) \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_k), \tag{6}$$

$$Q = \frac{A}{N_0}\sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) G_{ДК}(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_k) M(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_{м_k}) \sin(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_k), \tag{7}$$

$$I_E = \frac{2A}{N_0}\sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) \frac{G_{ДК}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k + \frac{\Delta\tau}{2})}{\Delta\tau} M(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_{м_k}) \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_k), \tag{8}$$

$$I_L = \frac{2A}{N_0}\sum_{i=1}^{N} y(t_{k-1,i}) \frac{G_{ДК}(t_{k-1,i} - (\tilde{\tau}_k - \frac{\Delta\tau}{2})}{\Delta\tau} M(t_{k-1,i} - \tilde{\tau}_{м_k}) \cos(\omega_0 t_{k-1,i} + \tilde{\varphi}_k), \tag{9}$$

где I – выражение, описывающее синхронную синфазную составляющую напряжения на выходе корреляционного приемника; Q – синфазная квадратурная составляющая на выходе корреляционного приемника; I_E – синфазная опережающая составляющая; I_L – синфазная составляющая с запаздыванием; N_0 – спектральная плотность белого гауссовского шума (БГШ); $y(t_{k-1,i})$ – наблюдаемый входной процесс после перехода к цифровой обработке; $\tilde{\tau}_k$ – оценка времени задержки сигнала; $\tilde{\tau}_{м_k}$ – время задержки МПК; $\tilde{\varphi}_k$ – оценка фазы принимаемого сигнала; k – номер наблюдаемого момента времени; $\Delta\tau$ – интервал времени для запаздывающей и опережающей составляющих.

В приводимых в статье алгоритмах, как и в [1], под оценками $\tilde{\tau}_k$, $\tilde{\varphi}_k$ в текущий момент времени понимаем экстраполированные оценки $\tilde{\tau}_{k-1}$, $\tilde{\varphi}_{k-1}$ на предыдущем интервале времени.

3. Исследование навигационной аппаратуры при работе по BOC сигналу.

а. Условия работы аппаратуры

Проведем исследование алгоритмов работы дискриминаторов следящих систем в условиях, отличных от изначальных. Предполагаем, что на вход приемника воздействует сигнал ЛНС, соответствующий *BPSK* сигналу:

$$S_{BPSK} = A_2 G_{\text{ДК}_2}(t) G_{\text{НС}_2}(t) \cos(\omega_0 t + \varphi_0), \tag{10}$$

где A_2 – амплитуда сигнала ЛНС; $G_{\text{ДК}_2}(t)$ – функция дальномерного кода сигнала ЛНС; $G_{HC_2}(t)$ – функция, описывающая навигационное сообщение ЛНС; φ_{0_2} – начальная фаза сигнала ЛНС.

Необходимо отметить, что кодовые последовательности сигналов НКА и ЛНС $G_{\text{ДК}_1}(t)$ и $G_{\text{ДК}_2}(t)$ являются псевдослучайными кодовыми последовательностями (ПСП), которые по своим свойствам близки к абсолютно случайной последовательности, но формируются на базе регулярных структур (алгоритмов) и, поэтому, легко воспроизводимы. Для воспроизведения ПСП дальномерного кода необходимо знать на стороне приема выражение, описывающее порождающий полином ПСП. Считаем, что на стороне приема известен порождающий полином для дальномерного кода *BOC* сигнала НКА, закон формирования дальномерного кода сигнала ЛНС неизвестен. В таких условиях сигнал ЛНС является сигналоподобной помехой для приемной аппаратуры.

При воздействии сигналов НКА и ЛНС на вход приемника считаем, что воздействием БГШ можно пренебречь, так как мощность сигналов ЛНС и НКА на несколько десятков децибел превышают мощность БГШ.

б. Расчет помехоустойчивости и точности работы НАП ГНСС

Для наиболее полного описания алгоритма функционирования схем слежения за фазой и задержкой (4), (5) необходимо определить статистические характеристики дискриминатора, под которыми понимаются дискриминационная и флуктуационная характеристики [1].

Дискриминационная характеристика дискриминаторов задержки и фазы определяется как [1, 6]:

$$U(\varepsilon_{\tau(\varphi)}) = M[U_{\text{д},\tau(\varphi)}], \tag{11}$$

где $\varepsilon_\tau = \tau - \tilde{\tau}$, $\varepsilon_\tau = \varphi - \tilde{\varphi}$ – ошибка оценки временной задержки и фазы соответственно.

Крутизна дискриминационной характеристики определяется по формуле [1, 6]:

$$S_{\tau(\varphi)} = \partial U(\varepsilon_{\tau(\varphi)}) / \partial \varepsilon_{\tau(\varphi)} \Big| \varepsilon_{\tau(\varphi)} = 0. \tag{12}$$

Флуктуационная характеристика дискриминаторов определяется по формуле [1, 6]:

$$D_{\tau(\varphi)} = M[(U_{\text{д},\tau(\varphi)} - M[U_{\text{д},\tau(\varphi)}])^2]\Big|\varepsilon_{\tau(\varphi)} = 0\,. \qquad (13)$$

Для определения дисперсии, пересчитанной ко входу дискриминатора, её можно представить в виде:

$$D = D_{\tau(\varphi)} / S^2_{\tau(\varphi)}, \qquad (14)$$

где: D – дисперсия, пересчитанная ко входу дискриминатора, $S_{\tau(\varphi)}$ – крутизна дискриминационной характеристики.

Дисперсия ошибки фильтрации $\sigma^2_{\tau(\varphi)}$ определяется как [1]:

$$\sigma^2_{\tau(\varphi)} = 2 \cdot D \cdot T \cdot \Delta f_{\text{ССЗ}}, \qquad (15)$$

где $\Delta f_{\text{ССЗ}}$ – шумовая полоса пропускания схемы слежения за задержкой (ССЗ).

Дисперсию ошибки фильтрации (15), пересчитанную в метры, примем в качестве показателя точности определения псевдодальности НАП ГНСС. Для получения численных значений точности работы ССЗ была разработана имитационная модель в среде MATLAB/Simulink, вычисляющая значение σ^2_τ при заданном отношении «помеха/сигнал» *J/S*. Для каждого заданного значения *J/S* проводится 400 опытов. Таким образом мы получаем для каждого значения *J/S* четыреста значений $\sigma^2_{\tau_i}$, где *i* – номер опыта.

В качестве показателя эффективности функционирования ССФ в условиях помех используется вероятность срыва слежения за заданное время (время длительности навигационного сигнала) [2]. Под срывом слежения в данном случае понимается выход мгновенного значения ошибки слежения за фазой за пределы апертуры дискриминационной характеристики дискриминатора ССФ.

Наиболее простым методом вычисления вероятности срыва слежения является использование метода статистических испытаний (метод Монте-Карло).

Тогда вероятность срыва слежения можно определить как [9]:

$$\mathrm{P_c} = \frac{1}{\mathrm{N}} \sum_{\mathrm{k=1}}^{\mathrm{N}} \delta_{\mathrm{k}}(\sigma_{\varphi \mathrm{k}}), \qquad (16)$$

где $\mathrm{P_c}$ – вероятность срыва слежения; N – общее количество опытов; $\sigma_{\varphi \mathrm{k}}$ – значение статистики пересчитанной к входу фазового дискриминатора в опыте *k*; δ_{k} – индикаторная переменная, причём $\delta_{\mathrm{k}}(\sigma_{\varphi \mathrm{k}}) = 1$, если $\sigma_{\varphi \mathrm{k}} \geq \mathrm{A_{дх}}$ и $\delta_{\mathrm{k}}(\sigma_{\varphi \mathrm{k}}) = 0$, если $\sigma_{\varphi \mathrm{k}} < \mathrm{A_{дх}}$; $\mathrm{A_{дх}}$ – раскрыв апертуры дискриминационной характеристики.

При вероятности срыва слежения 0,5 и выше слежение считается сорванным [9].

Для исследования алгоритма обработки *BOC* сигнала на единой промежуточной частоте и получения численных значений соотношения мощностей $J / S = 10 \cdot \lg(A_2^2 / A_1^2)$, при котором будет наблюдаться срыв слежения, была разработана имитационная модель, реализующая данный алгоритм. В данной модели на вход следящей системы поступает аддитивная смесь навигационного сигнала *BOC* (1,1) и «мешающего» сигнала ЛНС *BPSK* (10). Наблюдаемая реализация на входе следящих систем после аналого-цифрового преобразования имеет вид:

$$y(t_{k-1,i}) = S_{BPSK}(t_{k-1,i}) + S_{BOC}(t_{k-1,i}). \quad (17)$$

В модели ведется подсчет количества срывов слежения с ССФ при проведении 500 опытов для различных значений *J/S*. В результате получены зависимости вероятности срыва слежения за фазой от соотношения мощности сигналоподобной помехи (сигнала ЛНС) и мощности сигнала НКА, обозначенного как *J/S*, представленные на рисунке 1.

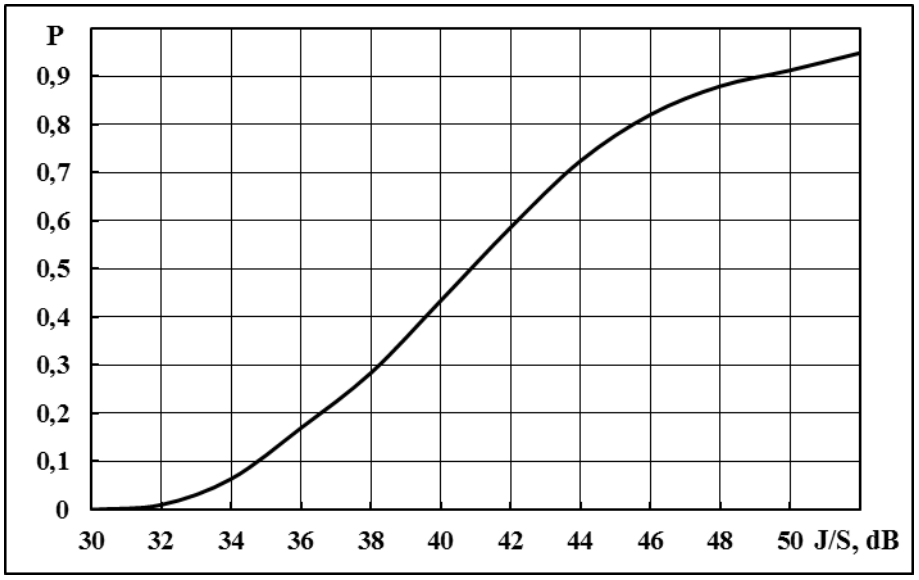


Рис. 1. Зависимость вероятности срыва слежения при обработке сигнала *BOC (1,1)* на единой промежуточной частоте

г. Обработка результатов статистических испытаний

В соответствии с [10] оценка математического ожидания $\tilde{m}_\tau$ для σ_τ^2 при количестве опытов $n = 400$ вычисляется по формуле:

$$\tilde{m}_\tau = \frac{\sum_{i=1}^{n} \sigma_{\tau_i}^2}{400}. \quad (18)$$

Оценка дисперсии случайной величины $\sigma_{\tau_i}^2$ вычисляется по формуле [10]:

$$\tilde{D}_\tau = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(\sigma_{\tau_i}^2 - \tilde{m}_\tau\right)^2}{n-1}. \quad (19)$$

Среднее квадратическое отклонение оценки математического ожидания величины $\sigma_{\tau_i}^2$ равно [10]:

$$\sigma_{\tilde{m}_\tau} = \sqrt{\frac{\tilde{D}_\tau}{n}}. \quad (20)$$

В соответствии с [10] определяем значение t_β для соответствующей доверительной вероятности β. Переменная t_β определяет для нормального закона распределения число средних квадратических отклонений, которое нужно отложить вправо и влево от центра рассеивания для того, чтобы вероятность попадания в

полученный участок было равно β. При $\beta = 0,95$ $t_\beta = 1,960$. Находим величину ε_β по формуле [10]:

$$\varepsilon_\beta = t_\beta \sigma_{\tilde{m}_\tau}. \quad (21)$$

Нижние и верхние границы доверительного интервала вычисляем по формулам:

$$\begin{aligned} m_H &= \tilde{m}_\tau - \varepsilon_\beta; \\ m_B &= \tilde{m}_\tau + \varepsilon_\beta, \end{aligned} \quad (22)$$

где m_H – нижняя граница доверительно интервала; m_B – верхняя граница доверительно интервала.

Результаты обработки статистических испытаний приведены в таблице 1. По данным таблицы 1 построен график зависимости ошибки вычисления псевдодальности от соотношения *J/S*, представленный на рисунке 2.

Таблица 1. Результаты обработки опытов

J/S [дБ]	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
$\tilde{m}_\tau$ [м]	0,03	0,05	0,09	0,13	0,22	0,33	0,49	0,84	1,25	2,11	3,29	5,25	8,19	13,0	19,7
ε_β [м]	0,002817	0,004421	0,007358	0,010987	0,018704	0,027339	0,040423	0,069531	0,110834	0,186173	0,278943	0,45609	0,727718	1,126115	1,775294

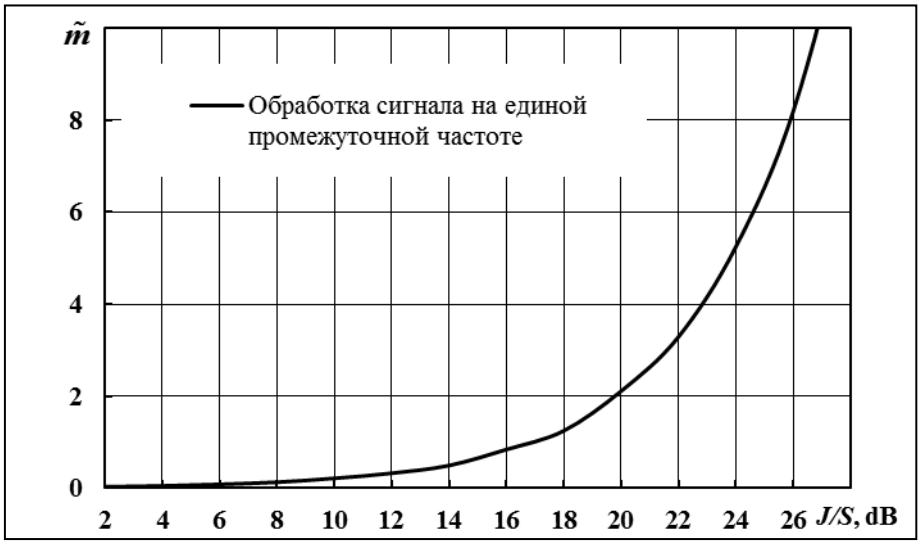


Рис. 2. Зависимость СКО определения псевдодальности при обработке сигнала *BOC* (1,1) на единой промежуточной частоте

4. Заключение

В статье исследован алгоритм обработки навигационных *BOC*-сигналов на единой промежуточной частоте, отличающийся учетом наличия в сигнале навигационного сообщения. Приведено сравнение работы НАП ГНСС, работающей по различным алгоритмам. Различия в точности работы по приведенным в данной статье и в работе [11] алгоритмам являются незначительными.

Даже при значительном превышении мощности сигнала ЛНС относительно сигнала НКА на входе НАП ГНСС (20 дБ) СКО определения псевдодальности не превышает 3,5 м (с учетом доверительного интервала) при использовании любого из приведенных алгоритмов.

В статье исследована помехоустойчивость навигационной аппаратуры, работающей по данному алгоритму. При обработке сигнала срыв слежения наблюдается при значении $J / S \approx 41$ dB. Для данного соотношения помеха/сигнал при мощности передатчика ЛНС в 1 Вт расстояние между приемником НАП ГНСС и передатчиком составляет около 4 км. Что означает, что в радиусе 4 км от передатчика ЛНС возможны сбои в работе НАП ГНСС при их работе на одних рабочих частотах.

Литература

1. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования // Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. – М.: Радиотехника. 2010. – 800 с.
2. В.В. Неровный. Помехоустойчивость мультисистемной аппаратуры потребителей ГНСС: монография. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга». 2018. – 230 с.
3. Методы компенсации помех в аппаратуре потребителей глобальных навигационных спутниковых систем: монография / В.В. Неровный, А.В. Журавлев, В.А. Миронов, А.В. Нагалин; под общ. ред. В.В. Неровного. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2017. – 226 с.
4. Неровный В.В. Помехоустойчивость когерентного навигационного приемника *BOC*-сигнала с различными алгоритмами слежения за фазой // Теория и техника радиосвязи. – 2016. – № 3. – С. 65-70.
5. Неровный В.В. Помехоустойчивость системы слежения за фазой навигационного *BOC*-сигнала с обработкой на поднесущих частотах // Теория и техника радиосвязи. – 2017. – № 1. – С. 33-40.
6. Неровный В.В. Математическая модель оценки помехоустойчивости системы слежения за частотой аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем, использующей *BPSK* сигналы. / Теория и техника радиосвязи. 2013. № 2. С. 46–50.
7. Цитиридис В.В., Неровный В.В., Смолин А.В. Помехоустойчивость аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем с когерентной обработкой в условиях воздействия сигналоподобных помех // Теория и техника радиосвязи. 2019. № 2. – С. 90-95.
8. Цитиридис В.В., Неровный В.В., Миронов В.А., Голомазов Н.Д. Точность аппаратуры потребителей ГНСС в зоне размещения ЛНС // Радиолокация, навигация, связь: Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции в 6 т. / Воронежский государственный университет; АО «Концерн «Созвездие». – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2019. Том 4. – С. 118 – 125.
9. Шатилов А.Ю. Использование критерия срыва слежения при оценке помехоустойчивости следящих систем // Радиотехника. 2010. №11. – С. 29 – 33.
10. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: учеб. для вузов / Е.С. Вентцель – 10-е изд., стер. – М.: Высш. шк., – 2006. – 575 с.
11. Цитиридис В.В., Неровный В.В., Малышев И.И. Синтез алгоритмов фильтрации навигационных параметров *BOC*-сигналов, содержащих навигационную информацию // Теория и техника радиосвязи. 2019. № 3. – С. 103 – 108.

References

1. GLONASS. Principles of construction and operation // About write A. I. Perov, V.N. Harisov. – M.: Radiotechnika. 2010. – 800 p.

2. Nerovnyi V.V. Noise immunity of Multisystem equipment of GNSS users: monograph. – Voronezh. Printing centre «Naychnaya kniga». 2018. – 230 p.
3. Methods of noise compensation in the equipment of consumers of global navigation satellite systems: monograph / V.V. Nerovniy, A.V. Zhyravlev, V.A. Mironov. A.V. Nagalin; about write by V.V. Nerovniy. – Voronezh: Printing center “Naychnaya kniga”, 2017. – 226 p.
4. Nerovnyi V.V. Noise immunity of a coherent BOC navigation receiver with different phase tracking algorithms // Toeriya i technika radiosvyazi. 2016. № 3. – P. 65 – 70.
5. Nerovnyi V.V. Noise immunity of the navigation BOC signal phase tracking system with processing at subcarrier frequencies // Toeriya i technika radiosvyazi. 2017. № 1. – P. 33 – 40.
6. Nerovnyi V.V. Mathematical model of estimation of noise immunity of system of tracking of frequency of the equipment of consumers of the satellite radio navigation systems using BPSK signals // Toeriya i technika radiosvyazi. 2013. № 2. – P. 46 – 50.
7. Tsitiridis V.V., Nerovnyi V.V., Smolin A.V. Noise immunity of consumer equipment of global navigation satellite systems with coherent processing under the influence of signal-like interference // Toeriya i technika radiosvyazi. 2019. № 2. – P. 90 – 95.
8. Tsitiridis V.V., Nerovnyi V.V., Mironov A.V., Golomazov N.D. The accuracy of user navigation equipment GNSS in LNS locate // Radiolocation, navigation, communicating: Proceedings of the XXV International scientific and technical conference in 6 vols. / Voronezh state University; JSC "Concern "Sozvezdie". – Voronezh: Printing center of Voronezh state University, 2019. Vol. 4. – P.118 – 125.
9. Shatilov A.Y. Using the tracking failure criterion when evaluating the noise immunity of tracking systems // Radiotechnica. 2010. № 11. – P. 29 – 33.
10. Ventzel E.S. Probability theory. Moscow. – Vyshaya shcola. 2001. – 315 p.
11. Tsitiridis V.V., Nerovnyi V.V., Malyshev I.I. Synthesis of algorithms for filtering navigation parameters of BOC signals containing navigation information // Toeriya i technika radiosvyazi. 2019. № 3. – P. 103 – 108.

ОБНАРУЖЕНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА

В.М. Кузькин[1], Г.А. Ляхов[1], С.А. Пересёлков[2], А.Ю. Малыхин[2], И.В. Казначеев[2]

[1]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия
[2]Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. Получена оценка отношения сигнал/помеха на выходе интерферометрической обработки поля шумового источника в океаническом волноводе. Оценена минимальная длительность шумовой реализации источника, определяющая максимальную помехоустойчивость. На основе критерия Неймана−Пирсона рассмотрено обнаружение сигнала шумового источника. Получены выражения для кривых обнаружения, представляющие собой зависимость вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал/помеха при фиксированной вероятности ложной тревоги. Проанализирована область входных отношений сигнал/помеха, когда одиночный приемник обеспечивает приемлемую информацию о параметрах источника.

Ключевые слова: дисперсия, интерферометрия, голограмма, шумовой источник, критерий Неймана–Пирсона, характеристики обнаружения.

NOISE SOURCE DETECTION

V.M. Kuz'kin[1], G.A. Lyakhov[1], S.A. Pereselkov[2], A.Yu. Malykhin[2], I.V. Kaznacheev[2],

[1]General Physics Institute of RAS (GPI RAS), Moscow, Russia
[2]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. The estimate of the signal- noise ratio at the output of interferometric processing of the noise source field in an ocean waveguide is obtained. The minimum duration of the noise signal of the source, which determines the maximum noise immunity, is estimated. Based on the Neumann−Pearson criterion, the detection of a noise source signal is considered. Expressions for detection curves are obtained that represent the dependence of the probability of correct detection from the signal-to-noise ratio for a fixed false alarm probability. The area of the input signal-noise ratio is analyzed when a single receiver provides acceptable information about the source parameters.

Keywords: dispersion, interferometry, hologram, noise source, Neumann-Pearson criterion, detection characteristics.

1. Введение

Океаническая среда, в силу волноводной дисперсии и многомодового характера распространения, обладает свойством самоорганизации устойчивой интерференционной картины (интерферограммы) широкополосного шумового источника в переменных частота-расстояние (время) [1, 2]. Основываясь на данном механизме, предложена интерферометрическая обработка шумового поля источника, основанная на когерентном временном накоплении спектральной интенсивности вдоль локализованных полос, которая далее подвергается двукратному преобразованию Фурье [3−10]. На выходе интегрального преобразования спектральная плотность локализуется в форме фокальных пятен, вызванных интерференцией мод различных номеров. В отличие от шумового сигнала, накопление помехи вдоль

интерференционных полос не когерентно и помеха распределена по всей области двумерного интегрального преобразования,

Интегральное преобразование интерферограммы условно назовем голограммой, поскольку оно осуществляет запись и восстановление волнового поля источника. Восстановление изображения достигается фильтрацией на голограмме локализованной двумерной спектральной плотности источника с последующим применением к ней двумерного обратного преобразования Фурье. Очистка сигнала источника от помехи не требует знания о характере сигнала, помехи и передаточной функции среды распространения.

Сочетание предложенной обработки с алгоритмом оценки глубины [11−13] дает возможность с высокой помехоустойчивостью и малой чувствительностью к вариациям параметров океанической среды решать комплексную задачу локализации малошумных источников: обнаружение, пеленгование, определение радиальной скорости (проекция скорости по направлению к приемнику), удаления и глубины. Это позволяет приступить к исследованию ряда проблем идентификации малошумных источников (определению параметров), которые ранее другими методами обработки трудно поддавались решению, например, согласованной со средой обработкой [14−16].

В работе [3] предложен качественный критерий обнаружения шумового сигнала источника на фоне помехи, основанный на наличии выделяемого над уровнем помех пика функции обнаружения, который нельзя признать универсальным. Общая постановка задачи должна оценивать как вероятность правильного обнаружения – превышения некоторого порога на выходе обработки приемного устройства при наличии сигнала, так и вероятность ложной тревоги, т.е. превышения порога в отсутствие сигнала. В настоящей работе приведено решение задачи обнаружения источника на основе критерия Неймана–Пирсона [17] с использованием интерферометрической обработки.

2. Анализ статистических характеристик параметров шумового источника

На статистических характеристиках обнаружения и восстановленных параметров источника в зависимости от входного отношения сигнал/помеха (с/п) q_0 (по мощности) можно наблюдать три области, типичные для интерферометрической обработки [3].

Область I, интервал значений $0 < q_0 \leq q'$. Отношения с/п q_0 слишком малы и шумовой сигнал полностью маскируется помехой. Обнаружение и идентификация источника невозможны. Область следует рассматривать как помеховую.

Область II, интервал значений $q' < q_0 < q_{\lim}$. Здесь $q_{\lim}$ − предельное входное отношение с/п, при превышении которого реализуется когерентное накопление спектральных максимумов шумового поля источника вдоль интерференционных полос. С увеличением q_0 растет степень достоверности того, что принимаемый сигнал обусловлен шумовым источником, однако значения q_0 еще недостаточно высоки, чтобы надежно обнаруживался источник и его параметры восстанавливались с малой погрешностью. Область можно рассматривать как переходную.

Область III, интервал значений $q_0 \geq q_{\lim}$. В функции обнаружения преобладающим становится пик шумового сигнала источника и уменьшается число «конкурирующих» по величине помеховых пиков (при значении $q_0 = q_{\lim}$ пик сигнала примерно в два раза, т.е. на 3 дБ, превышает помеховые пики), оценки измеряемых параметров близки реальным значениям. Погрешность измерений мала. В случае изотропной внешней помехи для скалярной компоненты поля шумового источника $q_{\lim} = 1.5/J^2$ [3–6]. Здесь J − число временных интервалов (отсчетов), на которых реализуются когерентные накопления спектральных максимумов волнового поля вдоль интерференционных полос. Использование комбинационных составляющих векторно-скалярного поля позволяет значение $q_{\lim}$ уменьшить в 4–5 раз [5, 6].

В области III входные отношения с/п удовлетворяют условию

$$q_0 J^2 \geq 1.5, \tag{1}$$

где

$$J = \frac{\Delta t}{T + \delta T}. \tag{2}$$

Здесь Δt – время наблюдения, T – длительность шумовой реализации; δT – интервал между отсчетами. Чтобы шумовые реализации были независимы, длительность δT должна удовлетворять условию $\delta T > 1/\Delta f_1$, где Δf_1 – ширина спектра шумового источника. Область можно рассматривать как сигнальную, так как обнаружение и идентификация источника реализовываются с высокой надежностью. Переходная область II довольно узкая, например, для числа отсчетов $J = 20$ отношение $q_{\lim}/q' \approx 2.5$ [3]. Поэтому далее ограничимся рассмотрением области III, представляющей практический интерес.

3. Помехоустойчивость интерферометрической обработки

Спектры шумового сигнала и помехи, которые обозначим $s(t, \omega)$ и $n(t, \omega)$, сосредоточены в полосе $\Delta\omega_1 = 2\pi\Delta f_1$. Сигнал и помеха являются взаимонезависимыми гауссовскими случайными процессами с нулевыми математическими ожиданиями. Ограничимся скалярной компонентой поля и значениями q_0, удовлетворяющими условию (1). Положим, что в полосе $\Delta\omega_1$ содержится W локализованных полос шириной $\Delta\omega_2 = 2\pi\Delta f_2$ и контрастность интерферограммы, т.е. видность полос, равна единице. Вдоль интерференционных полос интенсивность шумового сигнала накапливается когерентно, а помехи – некогерентно. Строго говоря, эти положения не выполняются, однако с качественной и количественной стороны, как показывают данные компьютерного моделирования и натурных экспериментов [3–8], результаты остаются вполне осмысленными.

Под отношением с/п q_0 на входе одиночного приемника в начальный момент времени $t = 0$ понимается величина

$$q_0 = q(0) = \frac{\overline{E_s}(0)}{\overline{E_n}(0)}, \tag{3}$$

где

$$\overline{E_s}(0) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \overline{|s(0,\omega)|^2} d\omega = \frac{1}{\pi}\Delta\omega_1 \overline{|s(0,\omega_s')|^2}, \quad (4)$$

$$\overline{E_n}(0) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \overline{|n(0,\omega)|^2} d\omega = \frac{1}{\pi}\Delta\omega_1 \overline{|n(0,\omega_n')|^2} \quad (5)$$

− средние энергии сигнала и помехи. Здесь ω_s' и ω_n' − выделенные частоты сигнала и помехи в полосе $\Delta\omega_1$. Черта сверху означает усреднение по ансамблю реализаций. В соответствии с (4), (5) входное отношение с/п (3) равно

$$q_0 = \frac{\overline{|s(0,\omega_s')|^2}}{\overline{|n(0,\omega_n')|^2}}. \quad (6)$$

Величины в числителе и знаменателе (6) равны математическим ожиданиям интенсивности сигнала и помехи в начальный момент времени

$$M_s(0) = \overline{|s(0,\omega_s')|^2}, \qquad M_n(0) = \overline{|n(0,\omega_n')|^2}. \quad (7)$$

Дисперсии сигнала и помехи в начальный момент есть [18]

$$D_s(0) = 2\left[\overline{|s(0,\omega_s')|^2}\right]^2, \qquad D_n(0) = 2\left[\overline{|n(0,\omega_n')|^2}\right]^2. \quad (8)$$

Средние энергии сигнала и помехи на выходе траекторного накопления за время Δt можно записать в форме сложения энергий на временных интервалах длительностью T вдоль интерференционных полос

$$\overline{E_s}(\Delta t) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\infty} \overline{\left|\sum_{J=1}^{J} Ws(t_j,\omega)\right|^2} d\omega, \quad (9)$$

$$\overline{E_n}(\Delta t) = \frac{1}{\pi} WJ \sum_{j=1}^{J} \int_0^{\infty} \overline{\left|n(t_j,\omega)\right|^2} d\omega. \quad (10)$$

Положим, что математические ожидания сигнала и помехи не зависят от момента отсчета t_j, т.е. $\overline{\left|s(t_j,\omega)\right|^2} = \overline{|s(\omega)|^2}$ и $\overline{\left|n(t_j,\omega)\right|^2} = \overline{|n(\omega)|^2}$. Тогда выражения (9), (10) принимают вид

$$\overline{E_s}(\Delta t) = \frac{1}{\pi} W^2 J^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} \Delta\omega_2, \quad (11)$$

$$\overline{E_n}(\Delta t) = \frac{1}{\pi} WJ \overline{|n(\omega_n'')|^2} \Delta\omega_2, \quad (12)$$

так что на выходе траекторного накопления отношение с/п равно

$$q(\Delta t) = \frac{\overline{E_s}(\Delta t)}{\overline{E_n}(\Delta t)} = WJ \frac{\overline{|s(\omega_s'')|^2}}{\overline{|n(\omega_n'')|^2}}. \quad (13)$$

Здесь ω_s'' и ω_n'' − выделенные частоты сигнала и помехи в полосе $\Delta\omega_2$.

Используя входное отношение с/п (6), выражение (13) представим в форме

$$q(\Delta t) = JW \frac{\overline{|s(\omega_s'')|^2}}{\overline{|n(\omega_n'')|^2}} \frac{\overline{|n(\omega_n')|^2}}{\overline{|s(\omega_s')|^2}} q_0. \quad (14)$$

В начальный момент времени средние энергии сигнала (4) и помехи (5) можно также выразить как

$$\overline{E_s}(0) = \frac{1}{\pi} W^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} \Delta\omega_2, \quad (15)$$

$$\overline{E_n}(0) = \frac{1}{\pi} W \overline{|n(\omega_n'')|^2} \Delta\omega_2, \quad (16)$$

Из сравнения выражений (4), (5) и (15), (16) находим

$$\overline{|s(\omega_s')|^2} \Delta\omega_1 = W^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} \Delta\omega_2, \quad (17)$$

$$\overline{|n(\omega_n')|^2} \Delta\omega_1 = W \overline{|n(\omega_n'')|^2} \Delta\omega_2 \quad (18)$$

и тогда выражение (14) принимает вид

$$q(\Delta t) = J q_0. \quad (19)$$

Согласно (11), (12) на выходе траекторного накопления математические ожидания и дисперсии интенсивности сигнала и помехи равны

$$M_s(\Delta t) = W^2 J^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2}, \quad D_s(\Delta t) = 2W^4 J^4 \left[\overline{|s(\omega_s'')|^2}\right]^2, \quad (20)$$

$$M_n(\Delta t) = WJ \overline{|n(\omega_n'')|^2}, \quad D_n(\Delta t) = 2W^2 J^2 \left[\overline{|n(\omega_n'')|^2}\right]^2. \quad (21)$$

Таким образом, многократное когерентное сложение интерференционных максимумов волнового поля шумового источника вдоль локализованных полос увеличивает выходное отношение с/п $q(\Delta t)$ в J раз по отношению к входному значению q_0. Такое увеличение становится совершенно понятным, если провести аналогию с когерентной пространственной обработкой многоэлементной антенны, содержащей I приемников: по отношению к одиночному приемнику отношение с/п возрастает в I раз.

Запись интерферограммы на голограмму и очищение области локализации спектральной плотности от помехи приводит к дополнительному увеличению выходного отношения с/п по сравнению с $q(\Delta t)$. Двукратное преобразование Фурье интерферограммы локализует двумерную спектральную плотность шумового сигнала в пределах узкой полосы голограммы, площадь которой можно оценить как

$$S_s = \frac{\tau_{M-1}}{\Delta t}. \quad (22)$$

Здесь τ_{M-1} – положение главного максимума (M-1)-го фокального пятна на оси времени, обусловленного интерференцией между крайними модами, где M – число мод, формирующих поле источника в точке приема [3]. Вне этой полосы спектральная плотность практически подавлена. Спектральная плотность помехи распределена во всей области голограммы, площадь которой равна

$$S_n = |\nu_{M-1}|\tau_{M-1}, \quad (23)$$

где $\nu_{M-1} = -wh_{1M}(\omega_1)$ − положение главного максимума (M-1)-го фокального пятна на оси циклической частоты [3]. Здесь $h_{1M} = h_1 - h_M$, h_m – горизонтальное волновое число m-ой моды; ω_1 – средняя частота ширины спектра $\Delta\omega_1$; w – радиальная скорость источника. При интегральном преобразовании энергия не изменяется. Поэтому, считая мощность помехи равномерно распределенной в области голограммы, выходное отношение с/п в полосе локализации спектральной плотности шумового сигнала составит

$$q_{hol} = \frac{S_n}{S_s} q(\Delta t), \quad (24)$$

где нижний индекс «*hol*» в (24) означает отношение с/п на голограмме, т.е. на выходе интерферометрической обработке. Согласно (19), (22), (23) выражение (24) принимает вид

$$q_{hol} = J\gamma q_0, \tag{25}$$

где коэффициент концентрации $\gamma = \nu_{M-1}\Delta t$. В случае неподвижного источника величина ν_{M-1} заменяется шириной спектра $\Delta\nu$ в области голограммы.

Для прибрежных мелководных акваторий в низкочастотном диапазоне (несколько сот герц) и скоростей источника $w \approx 1$–10 м/с величина $\nu_{M-1} \approx 0.07$–0.7 Гц [3–8]. Задавая время накопления $\Delta t = 100$ с, получаем оценку $\gamma \approx 7$–70.

Оценка выходного отношения с/п (25) получена при условии, что траекторное накопление спектральной плотности реализуется вдоль интерференционных полос, при этом накопление для шумового сигнала осуществляется когерентно, а для помехи – не когерентно. Условие реализуется при выполнении неравенства $q_0 \geq 1.5/J^2$. Отличие в механизмах накопления спектральной интенсивности вдоль интерференционных полос и распределения на голограмме спектральной плотности шумового поля источника и помехи обусловливают высокое отношение с/п на выходе интерферометрической обработки.

4. Минимальная длительность шумовой реализации

В сигнальной области уменьшение входного отношения с/п q_0 влечет за собой увеличение отсчетов *J*, которое при фиксированном времени наблюдения Δt сверху ограничено минимальной длительностью $T_{\min}$ шумовой реализации. Минимальную длительность шумового сигнала можно оценить из соображений представления сигнала с помощью частотных выборок передаточной функции волновода. При этом достаточно ограничиться рассмотрением наименьшего частотного масштаба изменчивости поля, обусловленного интерференцией крайних мод [19]

$$\Lambda_{\min} = \frac{1}{r|dh_{1M}(\omega_1)/d\omega|}, \tag{26}$$

где r – расстояние между источником и приемником. Период изменчивости поля определяется независимыми значениями передаточной функции в пяти точках. Частотный интервал δf между двумя соседними выборками не должен превышать значения $1/T$, $\delta f \leq 1/T$. Следовательно, минимальная длительность шумовой реализации сигнала равна

$$T_{\min} = 4r|dh_{1M}(\omega_1)/d\omega|, \tag{27}$$

так что с увеличением расстояния r и средней частоты ω_1 минимальное время регистрации шумового сигнала возрастает и уменьшается соответственно. Последнее связано с тем, что при возрастании частоты групповые скорости мод $u_m(\omega_1) = d\omega/dh_m(\omega_1)$ асимптотически стремятся к постоянному значению, не зависящему от номера моды [19].

В результате максимальное число отсчетов, согласно (2), (27), равно

$$J_{\max} = \frac{\Delta t}{4r|dh_{1M}(\omega_1)/d\omega| + (1/\Delta f)}, \tag{28}$$

при этом минимальное предельное входное отношение с/п оценивается как

$$q_{\lim(\min)} = 24\frac{r^2|dh_{1M}(\omega_1)/d\omega|^2}{(\Delta t)^2}, \tag{29}$$

так что допустимое предельное входное отношение с/п уменьшается с повышением времени наблюдения, уменьшением дальности обнаружения и увеличением частотного диапазона. Подставив в (25) соотношение (28), приходим к выражению для максимального отношения с/п на выходе интерферометрической обработке

$$q_{hol(max)} = \frac{1}{4}\frac{\gamma\Delta t}{r|dh_{1M}(\omega_1)/d\omega|}\gamma q_0, \tag{30}$$

В (29), (30) учтено, что практически всегда можно обеспечить выполнения условия $(1/\Delta f) \ll 4r|dh_{1M}(\omega_0)/d\omega|$,

Если теперь воспользоваться выражением (12) [3] для определения удаления источника по положению главного максимума (M-1)-го фокального пятна, то в случае движущегося источника выражения (28), (30) можно представить в виде

$$J_{\max} = \frac{1}{4}\frac{\Delta t}{\tau_{M-1}}, \tag{31}$$

$$q_{hol(\max)} = \frac{1}{4}\varepsilon(\Delta t)^2 q_0, \tag{32}$$

где $\varepsilon = \nu_{M-1}/\tau_{M-1}$ – угловой коэффициент прямой расположения главных максимумов фокальных пятен, который с точностью до знака равен угловому коэффициенту интерференционных полос [3].

5. Обнаружение источника по критерию Неймана–Пирсона

Критерий Неймана–Пирсона оптимизирует вероятность правильного обнаружения p_1 (превышение некоторого порога на выходе обработки при наличии сигнала) при заданной вероятности ложной тревоги p_2, т.е. превышения порога в отсутствие сигнала за счет одной только помехи [17].

Плотность вероятности $p_{sn,n}(x)$ случайной величины $I_{sn,n}(\Delta t)$ на выходе траекторного накопления спектральной плотности

$$I_{sn,n}(\Delta t) = \sum_{j=1}^{J}\left|s_j(t,\omega) + n_j(t,\omega)\right|^2 \tag{33}$$

имеет сложный вид, определяемый композицией обобщенных χ^2-распределений и плотности вероятности, определяемой функцией Ганкеля нулевого порядка от мнимого аргумента [18]. Здесь нижние индексы «*sn*» и «*n*» относятся к случаям присутствия и отсутствия шумового сигнала соответственно. В соответствии с центральной предельной теоремой при большом числе слагаемых J плотность вероятности $p_{sn,n}(x)$ стремится к нормальному закону [18]. Величина $I_{sn,n}(\Delta t) \geq 0$, поэтому $p_{sn,n}(x) = 0$ при $x \leq 0$ и для плотности вероятности $p_{sn,n}(\eta)$, когда $J \gg 1$, получаем [18]

$$p_{sn,n}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_{sn,n}(\Delta t)}}\left\{\exp\left[-\frac{\left(x - M_{sn,n}(\Delta t)\right)^2}{2D_{sn,n}(\Delta t)}\right] + \exp\left[-\frac{\left(x + M_{sn,n}(\Delta t)\right)^2}{2D_{sn,n}(\Delta t)}\right]\right\},$$

$$x \geq 0, \tag{34}$$

Здесь $M_{sn,n}(\Delta t)$ и $D_{sn,n}(\Delta t)$ – математическое ожидание и дисперсия случайной величины $I_{sn,n}$ для момента времени Δt. Согласно (20), (21), (33) имеем

$$M_{sn}(\Delta t) = W^2 J^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} + WJ\overline{|n(\omega_n'')|^2}, \tag{35}$$

$$D_{sn}(\Delta t) = 2\left[W^2 J^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} + WJ\overline{|n(\omega_n'')|^2}\right]^2. \tag{36}$$

В отсутствие шумового сигнала математическое ожидание $M_n(\Delta t)$ и дисперсия $D_n(\Delta t)$ определяются выражениями (20), (21). Линейное двукратное преобразование Фурье сохраняет нормальную плотность вероятности, поэтому на голограмме плотность вероятности локализованной энергии будет иметь вид, аналогичный (34), но заменой выражений (35) и (36) соотношениями

$$M_{sn(hol)} = \gamma W^2 J^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} + WJ\overline{|n(\omega_n'')|^2}, \tag{37}$$

$$D_{sn(hol)} = 2\left[\gamma W^2 J^2 \overline{|s(\omega_s'')|^2} + WJ\overline{|n(\omega_n'')|^2}\right]^2. \tag{38}$$

Вероятность ложной тревоги p_2 на выходе интерферометрической обработки, как вероятность превышения помехой порового уровня g, равна

$$p_2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_n(\Delta t)}} \int_g^\infty \left\{\exp\left[-\frac{\left(x - M_n(\Delta t)\right)^2}{2D_n(\Delta t)}\right] + \exp\left[-\frac{\left(x + M_n(\Delta t)\right)^2}{2D_n(\Delta t)}\right]\right\} dx, \tag{39}$$

После несложных преобразований, учитывая взаимосвязь (20), (21) между величинами $M_n(\Delta t)$ и $D_n(\Delta t)$, выражение (39) приводится к виду

$$p_2 = 1 - 0.5[\Phi(\kappa_n - 0.5) + \Phi(\kappa_n + 0.5)], \tag{40}$$

где $\kappa_n = g/2M_n(\Delta t)$, $\Phi(x)$ – интеграл ошибок

$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

Максимальное значение параметра κ_n можно оценить из условия, что вероятность ложной тревоги близка нулю, $p_2 \approx 0$. Тогда, согласно (40), получаем оценку $\kappa_{n(\max)} \approx 4$. Вероятность ложной тревоги однозначно определяется параметром κ_n. Математическое ожидание $M_n(\Delta t)$, согласно (5), (18), можно представить как

$$M_n(\Delta t) = \frac{\pi}{\Delta\omega_2} J\overline{E_n}(0) = JM_n(0)\frac{\Delta\omega_1}{\Delta\omega_2}, \tag{41}$$

т.е. плотность энергии помехи на выходе тракторного накопления (для фиксированных мощности на входе и отсчетов) тем выше, чем больше отношение полос спектра сигнала и интерферограммы.

Вероятность правильного обнаружения p_1 на выходе интерферометрической обработки

$$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2\pi D_{sn(hol)}}} \int_g^\infty \left\{\exp\left[-\frac{\left(x - M_{sn(hol)}\right)^2}{2D_{sn(hol)}}\right] + \exp\left[-\frac{\left(x + M_{sn(hol)}\right)^2}{2D_{sn(hol)}}\right]\right\} dx, \tag{42}$$

пользуясь соотношениями (13), (19), (25), (37), (38), можно представить в виде

$$p_1 = 1 - 0.5\left[\Phi\left(\eta_1\right) + \Phi\left(\eta_2\right)\right], \tag{43}$$

где

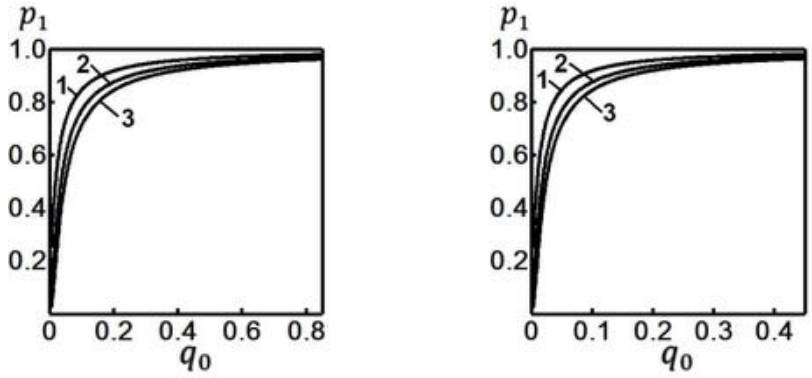
$$\eta_1 = \frac{2\kappa_n - 1 - q_{hol}}{2(1 + q_{hol})}, \tag{44}$$

$$\eta_2 = \frac{2\kappa_n + 1 + q_{hol}}{2(1 + q_{hol})}. \tag{45}$$

Вероятность правильного обнаружения однозначно определяется параметром κ_n и отношением с/п q_{hol} (25) на выходе интерферометрической обработки.

Выражения для вероятности ложной тревоги (40) и правильного обнаружения (43) справедливы, как отмечалось выше, для входных отношений с/п $q_0 \geq 1.5/J^2$, т.е. для выходных значений с/п $q_{hol} \geq 1.5\gamma/J$. По заданной вероятности ложной тревоги p_2 однозначно определяется уровень g, а зная его, вычисляется вероятность правильного обнаружения p_1. Таким образом, можно рассчитать кривые обнаружения шумового сигнала, представляющие собой зависимость вероятности правильного обнаружения от выходного (или входного) отношения с/п при фиксированной вероятности ложной тревоги. Как видно, возможность обнаружения шумового сигнала при интерферометрической обработке с заданными вероятностями p_1 и p_2 не зависят от формы сигнала и вида помехи, и определяется только плотностью энергии помехи $M_n(\Delta t)$, числом отсчетов J и коэффициентом концентрации γ.

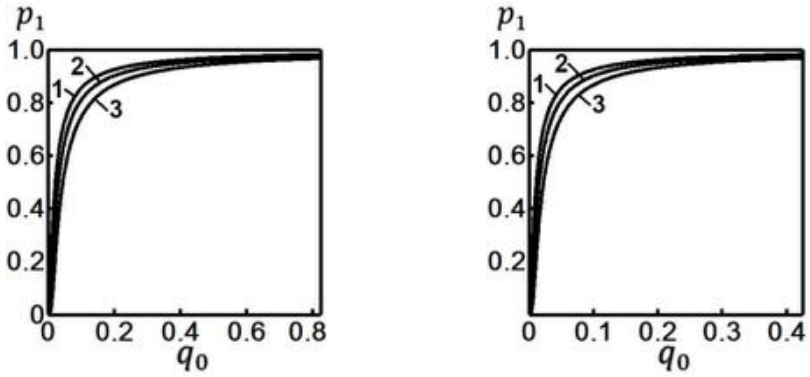
На рис. 1, 2 приведены кривые обнаружения шумового сигнала в зависимости от входного отношения с/п q_0 для различных коэффициентов концентрации: $\gamma = 7, 10$.



(а) (б)

Рис. 1. Зависимость вероятности правильного обнаружения p_1 от входного отношения с/п q_0 для разных значений вероятности ложной тревоги p_2: (а) $J = 10$; (б) $J = 20$. Коэффициент концентрации $\gamma = 7$. Кривая 1 – $p_2 = 0.1$, кривая 2 – $p_2 = 0.01$, кривая 3 – $p_2 = 0.001$.

Отсчетам $J = 10, 20$ (рис. 1) соответствуют допустимые предельные входные отношения $q_0 = 0.015$, 0.00375. Отсчетам $J = 15, 30$ (рис. 2) соответствуют допустимые предельные входные отношения $q_0 = 0.00667$, 0.00167. С уменьшением вероятности ложной тревоги, как и следовало ожидать, при заданном входном отношении с/п, вероятность правильного обнаружения уменьшается. С увеличением отсчетов эффективность обнаружения источника возрастает.



(а) (б)

Рис. 2. Зависимость вероятности правильного обнаружения p_1 от входного отношения с/п q_0 для разных значений вероятности ложной тревоги p_2: (а) $J=15$; (б) $J=30$. Коэффициент концентрации $\gamma=10$. Кривая 1 – $p_2=10^{-3}$; кривая 2 – $p_2=10^{-6}$; кривая 3 – $p_2=10^{-9}$.

6. Заключение

Интенсивное внедрение в течение последних несколько лет интерферометрической обработки в акустику океана уже позволило получить ряд новых результатов. Для реализации подавляющего большинства принципиально ясных возможностей локализации малошумных источников требуется, однако, получение количественных характеристик обнаружения шумовых сигналов. Для входных отношений с/п, когда реализуется когерентное накопление интерференционных максимумов шумового поля источника вдоль локализованных полос, с применением одиночного приемника рассмотрено обнаружение источника по критерию Неймана–Пирсона. Получены аналитические зависимости кривых обнаружения. Оценена минимальная длительность шумовой реализации сигнала, обеспечивающая при заданном времени наблюдения максимальную помехоустойчивость. Предложена оценка коэффициента концентрации, определяющего выигрыш с/п за счет фокусировки спектральной плотности на голограмме по отношению к траекторному накоплению.

7. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-08-00941, 19-29-06075). Научно-исследовательская работа Казначеева И.В. поддержана грантом Президента РФ (проект МК-933.2019.8).

Литература

1. Chuprov S.D. Interference structure of sound in a layered ocean // Ocean acoustics. Current state. Moscow: Nauka, 1982. P. 71–91 [in Russian].
2. Orlov E.F. Interference Structure of Broadband Sound in Ocean // Problems in ocean Acoustics. Moscow: Nauka, 1984. P. 85–92 [in Russian].
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449−461.
4. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznachheev I.V. Noise source localization shallow water // J. Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 2. P. 156–163.

5. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V., Grigor'ev V.A. Interferometric method for estimating the velocity of a noise sound source and the distance to it in shallow water using a vector-scalar receiver // J. Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 4. P. 299–306.
6. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37−48.
7. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.A. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 1. P. 63−73.
8. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 2. P. 150−159.
9. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 1. P. 73−78.
10. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. 2019. V. 27. N. 3. P. 237–241.
11. Besedina T.N., Kuznetsov G.N, Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Determining the depth of a sound source in shallow water against intense back ground noise // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 6. P. 681−691.
12. Besedina T.N., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Estimation of the depth of an immobile sound source in shallow water // Phys. Wave Phenom. 2015. V. 23. N. 4. P. 292–303.
13. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Wave method for estimating the sound source depth in an oceanic waveguide // Phys. Wave Phenom. 2016. V. 24. N. 4. P. 310–316.
14. Ianniello J.P. Recent developments is sonar signal processing // IEEE Signal. Process. Mag. 1998. V. 15. N. 4. P. 27−40.
15. Malyshkin G.S., Sidel'nikov G.B. Optimal and adaptive methods of processing hydroacoustic signals (Review) // Acoust. Phys. 2014. V. 60. N. 5. P. 570−587.
16. Sazontov A.G., Malekhanov A.I. Matched field signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 213−230.
17. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1983.320 с.
18. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Радио и связь, 1982. 624 с.
19. Brekhovskikh L.M., Lysanov Yu.P. Fundamentals of ocean acoustics. Berlin, New York: Springer. Verlag, 1982. 250 p.

REFERENCES

1. Chuprov S.D. Interference structure of sound in a layered ocean // Ocean acoustics. Current state. Moscow: Nauka, 1982. P. 71−91.
2. Orlov E.F. Interference structure of broadband sound in ocean // Problems in ocean acoustics. Moscow: Nauka, 1984. P. 85−92.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449−461.
4. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznachheev I.V. Noise source localization shallow water // J. Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 2. P. 156−163.
5. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V., Grigor'ev V.A. Interferometric method for estimating the velocity of a noise sound source and the distance to it in shallow water using a vector-scalar receiver // J. Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 4. P. 299−306.
6. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37−48.
7. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.A. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 1. P. 63−73.

8. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 2. P. 150−159.
9. Kaznacheeva E.S., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A. Measurement capability of the interferometric method of sound source localization in the absence of data on the waveguide transfer function // Phys. Wave Phenom. 2019. V. 27. N. 1. P. 73−78.
10. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Lyakhov G.A., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Direction finding of a noise sound source // Phys. Wave Phenom. 2019. 2019. V. 27. N. 3. P. 237−241.
11. Besedina T.N., Kuznetsov G.N, Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Determining the depth of a sound source in shallow water against intense back ground noise // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 6. P. 681−691.
12. Besedina T.N., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Estimation of the depth of an immobile sound source in shallow water // Phys. Wave Phenom. 2015. V. 23. N. 4. P. 292−303.
13. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Prosovetskiy D.Yu. Wave method for estimating the sound source depth in an oceanic waveguide // Phys. Wave Phenom. 2016. V. 24. N. 4. P. 310−316.
14. Ianniello J.P. Recent developments is sonar signal processing // IEEE Signal. Process. Mag. 1998. V. 15. N. 4. P. 27−40.
15. Malyshkin G.S., Sidel'nikov G.B. Optimal and adaptive methods of processing hydroacoustic Signals (Review) // Acoust. Phys. 2014. V. 60. N. 5. P. 570−587.
16. Sazontov A.G., Malekhanov A.I. Matched field signal processing in underwater sound channels (Review) // Acoust. Phys. 2015. V. 61. N. 2. P. 213−230.
17. Tikhonov V.I. Optimal signal reception. M: Radio and Communications, 1983.320 p.
18. Tikhonov V.I. Statistical radio engineering. M: Radio and Communications, 1982. 624 p.
19. Brekhovskikh L.M., Lysanov Yu.P. Fundamentals of ocean acoustics. Berlin, New York: Springer Verlag, 1982. 250 p.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ В МНОГОПОЗИЦИОННОЙ НАЗЕМНОЙ СИСТЕМЕ НАБЛЮДЕНИЯ «РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ-ВОЗДУШНАЯ ЦЕЛЬ-ПРИЕМНИК»

А. В. Журавлев[1], В. В. Кирюшкин[1], В. Г. Маркин[1]

[1] АО НВП ПРОТЕК, г. Воронеж, Россия

Аннотация. Рассмотрен метод расчета пространственных координат воздушной цели в многопозиционной наземной системе наблюдения «Радиопередатчики-воздушная цель-приемник» с использованием прямого решения системы нелинейных уравнений, связывающих искомые координаты с расстояниями вдоль путей распространения «Радио-передатчики-воздушная цель-приемник». В подтверждение работоспособности предложенного метода приведены результаты моделирования.

Ключевые слова: воздушная цель, определение координат, линеаризация уравнений, псевдообратная матрица.

DETERMINATION OF AIR TARGET COORDINATES IN MULTI-POSITION GROUND SURVEILLANCE SYSTEM «RADIO TRANSMITTERS-AERIAL TARGET-RECEIVER»

A. V. Zhuravlev[1], V. V. Kiryushkin[1], V. G. Markin[1]

[1] JSC RIE «PROTEK», Voronezh, Russia

Abstract. The method of calculating the spatial coordinates of air targets at multiple ground monitoring system «Radio transmitters-air target-receiver» using direct solution of nonlinear system of equations specifying the coordinates with distances along the paths of propagation «Radio transmitters-air target-receiver». The results of modeling are presented to confirm the efficien-cy of the proposed method.

Keywords: air target, determination of coordinates, linearization of equations, pseudo-inverse matrix.

1. Введение

Одной из важнейших задач в многопозиционной наземной системе наблюдения «Радиопередатчики-воздушная цель-приемник» является задача определения координат воздушных целей.

Решить эту задачу можно с использованием системы нелинейных уравнений, связывающих координаты воздушной цели с расстояниями вдоль путей распространения «Радиопередатчики-воздушная цель-приемник».

Как правило, решение нелинейной системы основывается на разложении в ряд Тейлора и использовании метода последовательных приближений [1, 2]. С помощью метода наименьших квадратов получают рекуррентные соотношения для уточнения решения, определенного на предыдущей итерации [2, 3]. Однако этот метод требует знания начального приближения и очень чувствителен к неточности в его выборе. Кроме того, последовательные приближения приводят к многократным затратам времени на совершение однотипных вычислений. В данной работе используем

преобразование системы нелинейных уравнений в линейную, предложенное в [4] и приводящее к прямому методу расчета координат.

2. Описание многопозиционной наземной системы наблюдения

На рисунке 1 приведена функциональная схема многопозиционной наземной системы наблюдения. Она содержит расположенные на равнинной местности N радиопередатчиков 1_1, 1_2, …, 1_N с координатами x_n, y_n (n=1, 2,…, N), приемник 2 с координатами x_0, y_0, синхронизированный с радиопередатчиками, и воздушную цель 3 с искомыми координатами x, y, z.

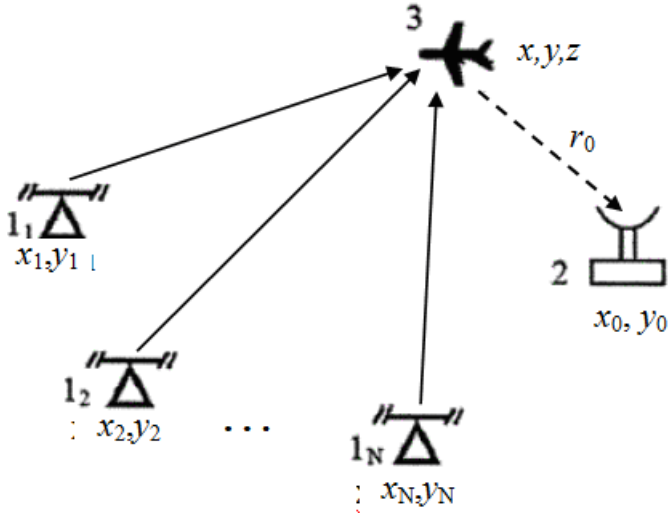


Рис. 1. Функциональная схема многопозиционной наземной системы наблюдения.

Радиопередатчики излучают радионавигационные сигналы. Приемник, синхронизированный с радиопередатчиками, принимает сигналы, отраженные от воздушной цели, определяет расстояния вдоль траектории «радиопередатчики-воздушная цель-приемник» и рассчитывает координаты воздушной цели.

3. Метод расчета координат воздушной цели

Координаты воздушной цели можно определить из системы уравнений, связывающих расстояния R_1, R_2, …, R_N «радиопередатчики-воздушная цель-приемник» с искомыми координатами x, y и z воздушной цели, известными координатами x_n, y_n, z_n=0 n=1, 2, …, N радиопередатчиков и координатами x_0, y_0, z_0=0 приемника

$$\begin{aligned}
&\sqrt{(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+z^2}+r_0=\mathrm{R}_1,\\
&\sqrt{(x-\mathrm{x}_2)^2+(\mathrm{y}-\mathrm{y}_2)^2+\mathrm{z}^2}+r_0=R_2,\\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\\
&\sqrt{(x-x_N)^2+(y-y_N)^2+z^2}+r_0=R_N,
\end{aligned} \qquad (1)$$

где $r_0=\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z^2}$ - расстояние «воздушная цель-приемник».

Избавившись от квадратных корней, систему (1) приведем к виду

$$
\begin{aligned}
&(x-x_1)^2+(y-y_1)^2+z^2=R_1^2-2r_0R_1+r_0^2,\\
&(x-x_2)^2+(y-y_2)^2+z^2=R_2^2-2r_0R_2+r_0^2,\\
&\text{.....}\\
&(x-x_N)^2+(y-y_N)^2+\mathrm{z}^2=R_N^2-2r_0R_N+r_0^2.
\end{aligned}
\tag{2}
$$

Эта система является нелинейной. Она содержит искомые координаты x, y, z, а также неизвестное расстояние r_0 в степени два.

Проведем линеаризацию системы нелинейных уравнений (2). Для этого используем преобразование системы нелинейных уравнений в линейную, предложенное в [4]. Вычитая из каждого n-го уравнения уравнение с номером n+1 (n=1, …, N-1) и приводя подобные члены, получим систему из N-1 линейных уравнений относительно координат x, y и расстояния r_0

$$
\begin{aligned}
&2(x_2-x_1)x+2(y_2-y_1)y+2(R_1-R_2)r_0=R_1^2-R_2^2-x_1^2+x_2^2-y_1^2+y_2^2,\\
&2(x_3-x_2)x+2(y_3-y_2)y+2(R_2-R_3)r_0=R_2^2-R_3^2-x_2^2+x_3^2-y_2^2+y_3^2,\\
&\text{.....}\\
&2(x_N-x_{N-1})x+2(y_N-y_{N-1})y+2(R_{N-1}-R_N)r_0=R_{N-1}^2-R_{\mathrm{N}}^2-x_{N-1}^2+x_N^2-y_{N-1}^2+y_N^2.
\end{aligned}
\tag{3}
$$

Матричная форма этих уравнений имеет вид

$$
A\begin{bmatrix}x\\y\\r_0\end{bmatrix}=B, \tag{4}
$$

где

$$
A=\begin{bmatrix}
x_2-x_1 & y_2-y_1 & R_1-R_2\\
x_3-x_2 & y_3-y_2 & R_2-R_3\\
\text{.....} & \text{.....} & \text{.....}\\
x_N-x_{N-1} & y_N-y_{N-1} & R_{N-1}-R_N
\end{bmatrix}, \tag{5}
$$

$$
B=0.5\begin{bmatrix}
R_1^2-R_2^2-x_1^2+x_2^2-y_1^2+y_2^2\\
R_2^2-R_3^2-x_2^2+x_3^2-y_2^2+y_3^2\\
\text{.....}\\
R_{N-1}^2-R_N^2-x_{N-1}^2+x_N^2-y_{N-1}^2+y_N^2
\end{bmatrix}. \tag{6}
$$

При количестве передатчиков N=4 матрица A имеет размер 3×3, а координаты x, y воздушной цели 3 и расстояние r_0 определяются в виде

$$
\begin{bmatrix}x\\y\\r_0\end{bmatrix}=A^{-1}B, \tag{7}
$$

где A^{-1} – обратная матрица.

При количестве передатчиков N>4 матрица $\boldsymbol{A}$ – прямоугольная размером (N-1)×3. В этом случае координаты x, y воздушной цели 3 и расстояние r_0 определяются в виде

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ r_0 \end{bmatrix} = A^{\dagger} B \,, \tag{8}$$

где $A\dagger=[\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}]^{-1}A^T$ - псевдообратная матрица, «^{T}» - индекс транспонирования.
Координата z воздушной цели 3 определяется из равенства

$$r_0 = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z^2} \,, \tag{9}$$

откуда

$$z = \sqrt{r_0^2 - (x-x_0)^2 - (y-y_0)^2} \,. \tag{10}$$

4. Результаты моделирования

Исходные данные:
Координаты воздушной цели: x=4000*м*; y=3000*м*; z=500*м*.
Координаты приемника: x_0=2000 *м*; y_0=2500 *м*.
Координаты передатчиков:
x_1=1500 *м*; y_1=1200 *м*; x_2=2700 *м*; y_2=1300 м; x_3=1150 *м*; y_3=2200 *м*;
x_4=2700 *м*; y_4=2300 *м*; x_5=23000 *м*; y_5=3200 *м*; $\underline{x}_6$=1300 *м*; y_6=2700 *м*.
Измеренные расстояния:
R_1=5242,2 *м*; R_2=4319 *м*; R_3=5123,4 *м*; R_4= 3680,2 *м*; R_5=3904,6 *м*; R_6=4883,6 *м*.
Результаты расчета:
Матрица

$$A = \begin{bmatrix} 1.2000 & 0.1000 & 0.9232 \\ -1.5500 & 0.9000 & -0.8044 \\ 1.5500 & 0.1000 & 1.4432 \\ -0.4000 & 0.9000 & -0.2244 \\ -1.0000 & -0.5000 & -0.9790 \end{bmatrix} \times 10^3 \,.$$

Вектор

$$B = \begin{bmatrix} 7.0583 \\ -5.2063 \\ 9.5616 \\ 0.6240 \\ -7.5768 \end{bmatrix} \times 10^6 \,.$$

Псевдообратная матрица

$$A\dagger = \begin{bmatrix} 0.0008 & -0.0016 & -0.0012 & 0.0016 & -0.0000 \\ 0.0004 & -0.0002 & -0.0004 & 0.0011 & -0.0003 \\ -0.0008 & 0.0018 & 0.0018 & -0.0020 & -0.0002 \end{bmatrix} \,.$$

Координаты воздушной цели x, $\underline{y}$ и расстояние r_0

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ r_0 \end{bmatrix} = A^{\dagger} B = \begin{bmatrix} 4000 \\ 3000 \\ 2121{,}3 \end{bmatrix} \text{ м.}$$

Высота воздушной цели

$$z = \sqrt{r_0^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2} = 500 \text{ м.}$$

Таким образом, рассчитанные координаты воздушной цели совпадают с ее исходными координатами.

5. Заключение

Рассмотрен метод определения пространственных координат воздушной цели в многопозиционной наземной системе наблюдения «Радиопередатчики-воздушная цель-приемник» с использованием прямого решения системы уравнений, связывающей искомые координаты с расстояниями вдоль путей распространения «радиопередатчики-воздушная цель- приемник».

Прямой метод основан на тождественных преобразованиях системы нелинейных уравнений в систему линейных уравнений. Благодаря этому он не содержат дополнительных погрешностей из-за линеаризации уравнений. По вычислительным затратам рассмотренный метод значительно превосходит приближенные итеративные методы.

Литература

1. Кононыхина Н.А., Федоров Ю.П. Эффективный алгоритм и программа определения местонахождения объектов для системы многопозиционной радионавигации // Теория и техника радиосвязи (Воронеж). 1997. № 1. С. 61−73.
2. Шебшаевич В. С. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / Шебшаевич В. С., Дмитриев П. П., Иванцевич Н. В., Калугин А. В., Ковалевский Э. Г., Кудрявцев Я. В., Кутиков В. Ю., Молчанов Ю. Б., Максютенко Ю. А. // Под ред.. Шебшаевича В.С. М.: Радио и связь. 1993. 408 с.
3. Кирюшкин В. В., Волков Н. С., Супрунов А. В. Использование навигационных позиционных методов определения координат в задаче наблюдения воздушных целей. // XIV международная научно-техническая конференция. «РАДИОЛОКАЦИЯ, НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ» Воронеж. 17-19 апреля 2018. Том 3. С. 163-174.
4. Маркин В.Г., Шуваев В.А., Красов Е.М. Патент 2692701, МПК G01S 13/06. Способ определения координат воздушных целей в многопозиционной системе наблюдения «навигационные спутники–воздушные цели–приемник». Заявл. 03.12.2018. Опубл. 26.06.19. Бюл. № 18, 12 с.References

References

1. Kononykhina N. A., Fedorov Yu. P. Effective algorithm and program for determining the location of objects for multi-position radio navigation system / / Theory and technique of radio communication (Voronezh). 1997. № 1. Pp. 61-73.
2. Shebshayevich V. S. Network satellite radio navigation systems / shebshayevich V. S., Dmitriev P. P., Ivantsevich N. V., Kalugin A.V., Kovalevsky E. G., Kudryavtsev Ya. V., Kutikov V. Yu., Molchanov Yu. b., Maksyutenko Yu. a. / / Ed. Shebshayevich V. S. M.: Radio and communication. 1993. 408 p.

3. Kiryushkin V. V., Volkov N. S., Suprunov A.V. the use of navigation positional methods for determining coordinates in the problem of observation of air targets. // XIV inter-national scientific and technical conference. «RADAR, NAVIGATION, COMMUNICATION» Voronezh. April 17-19, 2018. Volume 3. Pp. 163-174.
4. Markin V. G., Shuvaev V. A., Krasov E. M. Patent 2692701, IPC G01S 13/06. A method for determining the coordinates of air targets in a multi-position tracking system «navigation satellites-air targets-receiver». Declared. 03.12.2018. Publ. 26.06.19. Bull. №18, 12 p.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ

А. В. Коровин, Д. И. Савин

ВУНЦ ВВС «ВВА им. Профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Воронеж, Россия

Аннотация. Проведены исследования по определению точности предложенного интегрального дальномерного метода оценивания координат наземных объектов с использованием метода максимального правдоподобия и проведено его сравнение с угломерно-дальномерным методом.

Ключевые слова: интегральный дальномерный метод; аппаратура потребителей; глобальная навигационная спутниковая система; лазерный дальномер-целеуказатель.

DETERMINING THE COORDINATES OF GROUND OBJECTS USING THE MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD

A. V. Korovin, D. I. Savin

MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y. A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh)

Abstract. Studies have been carried out to determine the accuracy of the proposed integral rangefinder method for estimating the coordinates of ground objects using the maximum likelihood method and its comparison with the angle-measuring method has been carried out.

Keywords: integrated rangefinder method; consumer equipment; global navigation satellite system; laser rangefinder-designator.

1. Введение

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) военного назначения, входящие в состав беспилотных авиационных комплексов (БАК), в настоящее время решают широкий спектр задач – от ведения воздушной разведки до нанесения ударов по объектам противника [1]. Учитывая локальный характер большинства современных вооруженных конфликтов, повышаются требования к точности атак целей с участием БЛА. Точность поражения атакуемых целей в свою очередь зависит и от точности позиционирования БЛА.

Наиболее высокоточными системами позиционирования являются глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), обладающие рядом преимуществ [2]. Аппаратурой потребителей ГНСС оснащаются все воздушные суда (ВС), стоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Учитывая данное обстоятельство, можно повысить точность систем разведки, наведения и целеуказания, используя информацию о собственном местоположении ВС. В настоящее время комплексы разведки и подсвета цели, которыми оснащаются современные БЛА, построенные на различных физических принципах, используют при определении координат наземных объектов угломерно-дальномерный метод. Преимуществом такого метода является возможность получения информации о

местоположении разведываемого объекта в реальном масштабе времени с точностью, не зависящей от времени наблюдения за объектом.

В данной статье предлагается рассмотреть интегральный дальномерный метод определения координат наземных объектов, определяемых при помощи лазерного дальномера-целеуказателя и аппаратуры потребителей ГНСС. Ключевым отличием такого подхода от дальномерного метода в классическом понимании является использование избыточности измерений, получаемой путем накопления измеренных дальностей от ВС до объекта. Точность измерений при таком подходе зависит от времени наблюдения.

2. Математический аппарат и исследование результатов

Учитывая случайный характер ошибок измерения дальностей до объекта, а вместе с ними и координат объекта, а также известность их статистических характеристик и закона распределения, следует для определения координат применять метод максимального правдоподобия [2,3]. Такой подход называют классическим.

$$\hat{x}^{МФП}(y) = \arg\max_{x} \ln f(y / x), \tag{1}$$

где $\hat{x}^{МФП}(y)$ – оценка неизвестного параметра по максимуму логарифма правдоподобия (в данном конкретном исследовании неизвестным параметром являются координаты разведываемого наземного объекта). Уравнение для вычисления геометрической дальности от объекта до БЛА представлено следующим выражением

$$Д_{геом} = \sqrt{(x_{БЛА} - x_н)^2 + (y_{БЛА} - y_н)^2 + (y_{БЛА} - y_н)^2}, \tag{2}$$

где $x_{БЛА}, y_{БЛА}, z_{БЛА}$ – координаты БЛА, $x_н, y_н, z_н$ –координаты наземного разведываемого объекта.

Логарифм функционала максимального правдоподобия имеет вид

$$\mathbf{L}(x_н, y_н, z_н, t) = (\mathbf{Д}_{геом}(t) - \mathbf{Д}_{изм}(t))^T \mathbf{R}^{-1} (\mathbf{Д}_{геом}(t) - \mathbf{Д}_{изм}(t)), \tag{3}$$

где $\mathbf{Д}_{изм}(t)$ – измеренная дальность от БЛА до наземного объекта при помощи лазерного дальномера-целеуказателя; $\mathbf{R}^{-1}$ – матрица ковариаций ошибок оценивания.

Метод максимума правдоподобия при допущении о нормальном законе распределения ошибок измерения дальностей от БЛА до наземного разведываемого объекта позволяет получить эффективную, состоятельную, оптимальную по критерию минимума квадратичной функции потерь оценку. Также при нормальном законе распределения метод максимального правдоподобия эквивалентен методу наименьших квадратов [4]. Для поиска оценок координат наземного объекта или для решения навигационной задачи необходимо составить матрицу частных производных или матрицу направляющих косинусов

$$\mathbf{H}_i = \begin{pmatrix} \frac{x_{iБЛА} - x_{iн}}{Д_{iизм}} & \frac{y_{iБЛА} - y_{iн}}{Д_{iизм}} & \frac{z_{iБЛА} - z_{iн}}{Д_{iизм}} \\ & \dots & \\ \frac{x_{nБЛА} - x_{nн}}{Д_{nизм}} & \frac{y_{nБЛА} - y_{nн}}{Д_{nизм}} & \frac{z_{nБЛА} - z_{nн}}{Д_{nизм}} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

где i, n – текущий и конечный моменты времени.

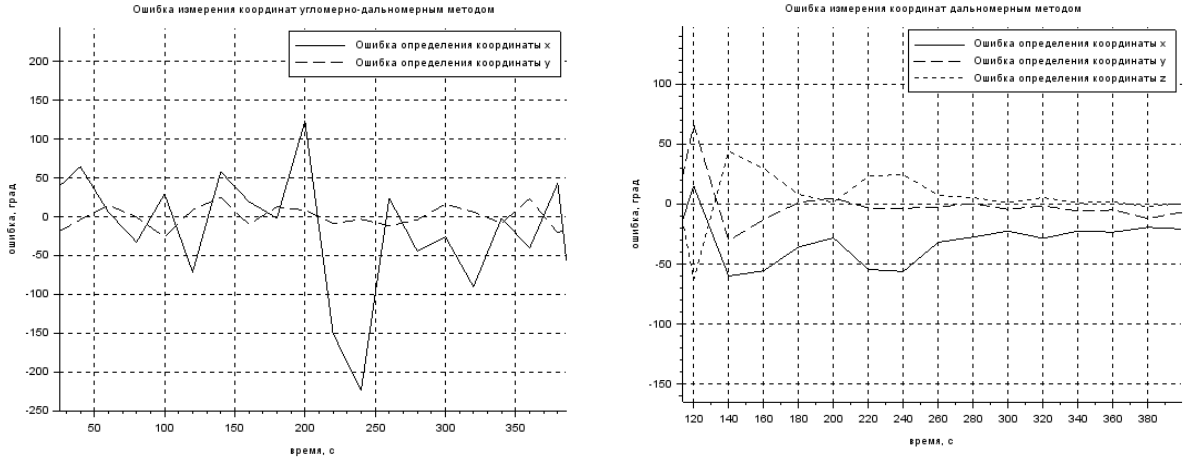
Конечное уравнение выглядит так

$$(x_н, y_н, z_н)_n = (x_н, y_н, z_н)_{n-1} + (\mathbf{H}^{\mathbf{T}}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{H})^{-1}\mathbf{H}^{\mathbf{T}}\mathbf{R}^{-1}(Д_{геом} - Д_{изм}), \quad (5)$$

Исследования проводились на ПЭВМ с использованием пакета прикладных программ Scilab. Движение БЛА, выполняющего разведку, осуществлялось по окружности. Радиус окружности R изменялся с шагом 500 метров от 1000 до 6000 метров. Скорость БЛА V=15 м/с. Ошибка определения координат БЛА при помощи аппаратуры потребителей ГНСС задавалась величиной среднеквадратического отклонения (СКО) и равной 10 метрам для плановых координат и 30 метрам для координаты z. Ошибка измерения дальности при помощи лазерного дальномера-целеуказателя составляла 5 метров. Также были заданы значения СКО при определении углов (азимута и угла места) 1 градус.

Исследования проводились с целью определения точности оценивания координат наземного объекта с использованием предложенного интегрального дальномерного метода, а также сравнения его с применяющимся в современной аппаратуре угломерно-дальномерным методом.

На рисунке 1 представлены графики зависимостей ошибок определения координат наземного объекта от времени при радиусе облета R=1000 метров



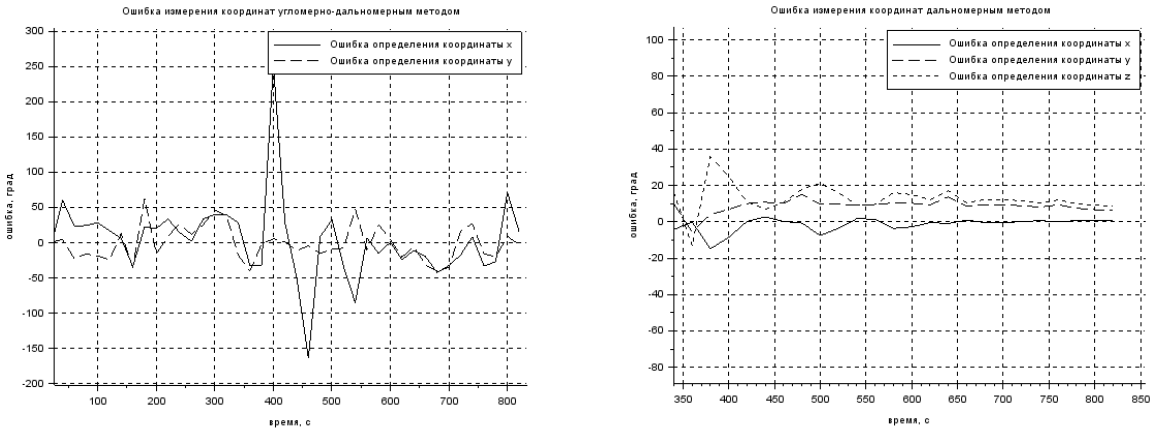
а) б)

Рис. 1. Ошибка измерения координат угломерно-дальномерным методом (а) и дальномерным методом при радиусе облета объекта R=1000 м

Из рисунка 1 (а) видно, что точность на протяжении всего сеанса разведки сохраняется (имеются лишь некоторые всплески). Из рисунка 1 (б) видно, что точность с течением времени улучшилась и является выше, чем для угломерно-дальномерного

метода и составляет 5,5 м (величина СКО) против 27 метров. Время сходимости для дальномерного метода при этом составило 141 секунду, а время сходимости угломерно-дальномерного метода составило 22 секунды.

На рисунке 2 представлены графики зависимостей ошибок определения координат наземного объекта от времени при радиусе облета R=2000 метров

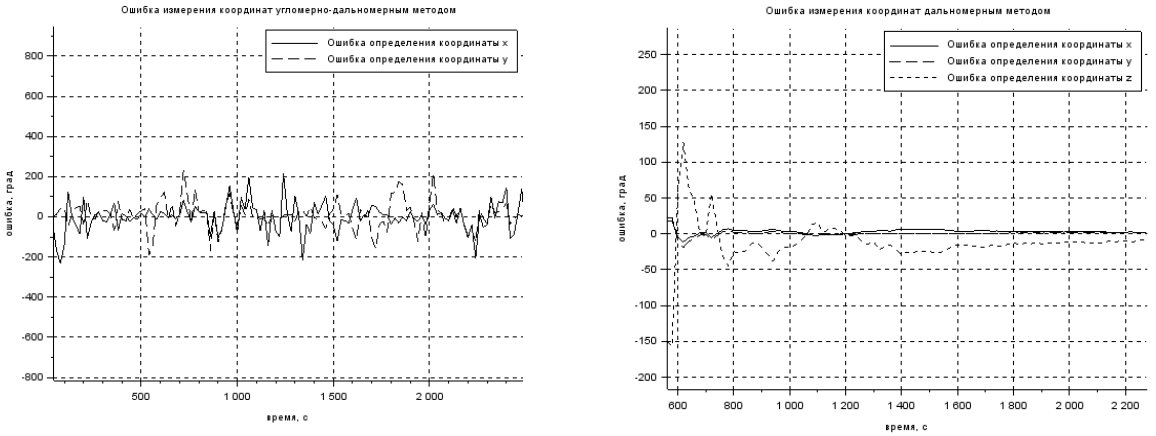


а) б)

Рис. 2. Ошибка измерения координат угломерно-дальномерным методом (а) и дальномерным методом при радиусе облета объекта R=2000 м

Из рисунка 2 (а) видно, что точность на протяжении всего сеанса разведки сохраняется (имеются лишь некоторые всплески). Из рисунка 2 (б) видно, что точность с течением времени улучшилась и является выше, чем для угломерно-дальномерного метода и составляет 9,2 м (величина СКО) против 26 метров. Время сходимости для дальномерного метода при этом составило 280 секунд, а время сходимости угломерно-дальномерного метода составило 23 секунды.

На рисунке 3 представлены графики зависимостей ошибок определения координат наземного объекта от времени при радиусе облета R=6000 метров



а) б)

Рис. 3. Ошибка измерения координат угломерно-дальномерным методом (а) и дальномерным методом при радиусе облета объекта R=6000 м

Из рисунка 3 (а) видно, что точность на протяжении всего сеанса разведки сохраняется. Из рисунка 3 (б) видно, что точность с течением времени улучшилась и

является выше, чем для угломерно-дальномерного метода и составляет 12 м (величина СКО) против 27 метров. Время сходимости для дальномерного метода при этом составило 1220 секунд, а время сходимости угломерно-дальномерного метода составило 22 секунды.

3. Заключение

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что интегральный дальномерный метод обеспечивают минимум в 2 раза большую точность (по величине СКО) определения координат наземных объектов по сравнению с угломерно-дальномерным методом. При этом выявлены и недостатки – это достаточно большое время сходимости (ввиду необходимости облета некоторого расстояния до обеспечения приемлемого значения пространственного геометрического фактора ухудшения точности на уровне 3 и меньшем) и зависимость этого времени от радиуса облета.

Перспективой дальнейших исследований является определение влияния количества БЛА на время сходимости алгоритма оценки координат.

Литература

1. Моисеев В.С., Групповое применение беспилотных летательных аппаратов: монография. – Казань: Редакционно-издательский центр «Школа», 2017. 572 с.
2. Перов А.И., ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования/Под ред. А. И. Перова, В. Н. Харисова. Изд. 4-е, перераб. и доп.-М.: Радиотехника, 2010. 800с., ил.
3. Беклимишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры, Учеб. Для вузов.-10е издание, испр.-М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.,-304 с.
4. Степанов О.А., Основы теории оценивания с приложениями к задачам обработки навигационной информации. Ч. 1. Введение в теорию оценивания. – СПб.: ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор», 2010. – 509 с.

References

1. Moiseev V. S., Group application of unmanned aerial vehicles: a monograph. - Kazan: editorial and publishing center "School", 2017. 572 PP.
2. Perov A. I., GLONASS. The principles of construction and operation/edited by A. I. Perov, V. N. Kharisova. Ed. 4th, pererab. and additional-M.: radio engineering, 2010. 800s., Il.
3. Beklemishev D. V. Course of analytical geometry and linear algebra, Studies. For universities.-10th edition, ISPR.- Moscow: FIZMATLIT, 2003.,-304 p.
4. Stepanov O. A., Fundamentals of estimation theory with applications to navigation information processing problems. Part 1. Introduction to estimation theory. – SPb.: SSC of the Russian Federation "Concern "Central research Institute "Electropribor", 2010. – 509 p.

ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРУППЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТОЧНЫХ СИСТЕМ НАВИГАЦИИ

К. К. Васильев[1], Л. Ю. Королев[2]

[1]ФГБОУ ВО «УлГТУ», Ульяновск, Россия
[2]ФГБОУ ВО «НИ МГУ им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия

Аннотация. Решена задача минимизации ошибки оценивания координат и скоростей группы, состоящей из произвольного числа беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрены возможности применения точных систем определения навигационных параметров. Сформулированы выражения поиска ковариационных матриц ошибок оценивания. Проведен анализ эффективности метода при применении реальных систем навигации.

Ключевые слова: навигация, координата, скорость, комплексирование, оценка, погрешность, группа, БПЛА.

ASSESSMENT OF THE LOCATION OF A GROUP OF UNMANNED AERIAL VEHICLES USING ACCURATE NAVIGATION SYSTEMS

K. K. Vasiliev[1], L. Y. Korolev[2]

[1]Ulyanovsk state technical university, Ulyanovsk, Russia
[2]Ogarev Mordovia state university, Saransk, Russia

Abstract. The problem of minimizing error of estimation of coordinates and speeds of a group consisting of an arbitrary number of unmanned aerial vehicles has been solved. Possibilities of using accurate systems for determining navigation parameters are considered. Expressions of search of covariance matrices of estimation errors are formulated. An analysis of the effectiveness of the method in the application of real navigation systems has been carried out.

Keywords: navigation, coordinate, speed, integration, estimation, error, group, UAV.

1. Введение

В работах [1-3] рассмотрены алгоритмы комплексирования навигационных данных для повышения точности определения координат и скоростей группы автономных аппаратов, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Приведено сравнение эффективности методов оценки векторным фильтром Калмана и двухэтапной процедуры оценки координат и скоростей группы БПЛА. Анализ приведенных результатов позволяет предположить, что канал оценивания скорости можно исключить из алгоритма калмановской фильтрации, а в качестве оценок скорости перемещения БПЛА применять только наблюдения. Рассмотрим поставленную задачу и проведем анализ эффективности алгоритма.

Векторы навигационных параметров $\bar{x}_i^l = \begin{pmatrix} x_i^l & y_i^l & z_i^l \end{pmatrix}^T$ и $\bar{v}_i^l = \begin{pmatrix} v_{xi}^l & v_{yi}^l & v_{zi}^l \end{pmatrix}^T$ каждого из M БПЛА включают декартовы координаты x_i^l, y_i^l, z_i^l положения l-го БПЛА в момент времени t_i и проекции скорости v_{xi}^l, v_{yi}^l, v_{zi}^l на координатные оси.

Верхним индексом обозначены номера БПЛА для координат, скоростей, наблюдений, оценок, матриц и других переменных.

Для оценки координат и скоростей автономных аппаратов могут применяться как автономные датчики, например лазерные, инерциальные или GPS, так и измерения взаимных навигационных параметров средствами межсамолетной навигации. Предположим, что наблюдения за взаимными параметрами пересчитываются в измерения разностей всех $\bar{x}_i^l - \bar{x}_i^k$ и $\bar{v}_i^l - \bar{v}_i^k$ координат и скоростей l-го и k-го БПЛА, $l,k = 1,2,...M$, $k \neq l$. Предположив, что ошибки измерений координат, скоростей и их разностей некоррелированы, можно производить комплексирование отдельно по каждой из координат. В таком случае достаточно рассмотреть алгоритм для наблюдений координат, скоростей и их разностей по оси X. Для осей Y, Z уравнения будут повторяться с точностью до обозначения навигационных параметров.

2. Динамическое комплексирование

Объединим в векторы $\bar{x}_i = \left(x_i^1 \quad x_i^2 \quad \dots \quad x_i^M\right)^T$ и $\bar{v}_{xi} = \left(v_{xi}^1 \quad v_{xi}^2 \quad \dots \quad v_{xi}^M\right)^T$ значения координат и скоростей всех M БПЛА. Модели наблюдений параметров

$$\bar{z}_{xi} = C\bar{x}_i + \bar{n}_{xi},\ \bar{z}_{vi} = C\bar{v}_i + \bar{n}_{vi}$$

включают наблюдения за собственными и взаимными координатами $z_{xi}^l = x_i^l + n_{xi}^l$, $z_{xi}^{lk} = \left(x_i^l - x_i^k\right) + n_{xi}^{lk}$ и скоростями $z_{vi}^l = v_i^l + n_{vi}^l$, $z_{vi}^{lk} = \left(v_i^l - v_i^k\right) + n_{vi}^{lk}$, $l,k = 1,2,...M$, $k \neq l$, где C – матрица, определяющая все или часть наблюдаемых параметров, n_{xi}^l, n_{xi}^{lk}, n_{vi}^l, n_{vi}^{lk} – независимые гауссовские погрешности наблюдений с нулевыми средними, составляющие векторы $\bar{n}_{xi}$, $\bar{n}_{vi}$ и имеющие ковариационные матрицы ошибок $M\left\{\bar{n}_{xi}\bar{n}_{xi}^T\right\} = V_{nxi}$, $M\left\{\bar{n}_{vi}\bar{n}_{vi}^T\right\} = V_{nvi}$.

Модель изменения параметров для одного БПЛА запишется в виде $x_i = x_{(i-1)} + z_{vi}T_i$ и в векторной форме для M устройств:

$$\bar{x}_i = \bar{x}_{(i-1)} + C^T\bar{z}_{vi}T_i,$$

где T_i – интервал времени между соседними наблюдениями.

Для оценки $\hat{\bar{x}}_i$ вектора координат $\bar{x}_i$ применим одномерный векторный фильтр Калмана [4]:

$$\hat{\bar{x}}_i = \hat{\bar{x}}_{эi} + P_iC^TV_{nxi}^{-1}\left(\bar{z}_{xi} - C\hat{\bar{x}}_{эi}\right),$$

где $P_i = P_{эi}\left(E + C^TV_{nxi}^{-1}CP_{эi}\right)^{-1}$ – минимальное значение ковариационной матрицы $V_{\varepsilon i} = M\left\{\bar{\varepsilon}_i\bar{\varepsilon}_i^T\right\}$ ошибки оценивания $\bar{\varepsilon}_i = \hat{\bar{x}}_i - \bar{x}_i$; $P_{эi} = P_{(i-1)} + \left(C^TV_{nvi}C\right)T_i^2$; $\hat{\bar{x}}_{эi} = \hat{\bar{x}}_i + C^T\bar{z}_{vi}T_i$; E – единичная матрица.

Начальные условия фильтрации $\hat{\bar{x}}_1 = M\{\bar{x}_1\} = 0$, $P_i = M\left\{\bar{x}_1 \bar{x}_1^T\right\}$.

Среднеквадратические отклонения (СКО) погрешностей оценок координат $\sigma_{\varepsilon i}$ после фильтрации и оценок скоростей $\sigma_{\varepsilon vi}$ по наблюдениям примут вид:

$$\sigma_{\varepsilon i}^{l} = \sqrt{P_{i(l;l)}}\ ,\ \sigma_{\varepsilon vi}^{l} = \sqrt{V_{nvi(ML-(M-l);ML-(M-l))}}\ .$$

3. Анализ эффективности комплексирования

Проанализируем эффективность рассмотренного метода оценки координат группы БПЛА. При применении в группе однотипных аппаратов одинаковы и погрешности измерения навигационных параметров. Отметим σ и $\sigma_в$ – СКО погрешности систем определения собственных и взаимных координат соответственно, σ_v и $\sigma_{vв}$ – СКО погрешности систем определения собственных и взаимных скоростей БПЛА.

Приведем сравнение эффективности алгоритма в случае применения точных (сплошная линия) и малоточных (пунктирная линия) систем определения собственных и взаимных скоростей. На рисунке 1 представлено динамическое изменение СКО погрешности оценивания координат в дискретном времени в случае одного и группы БПЛА. Показатели точных систем определения скоростей приняты $\sigma_v = 0{,}03 м/с$ и $\sigma_{vв} = 0{,}01 м/с$, малоточных – $\sigma_v = 3 м/с$ и $\sigma_{vв} = 0{,}3 м/с$. В качестве постоянных условий $T_i = 1c$, $\sigma = 10 м$, $\sigma_в = 1 м$, $v_i = 10 м/с$.

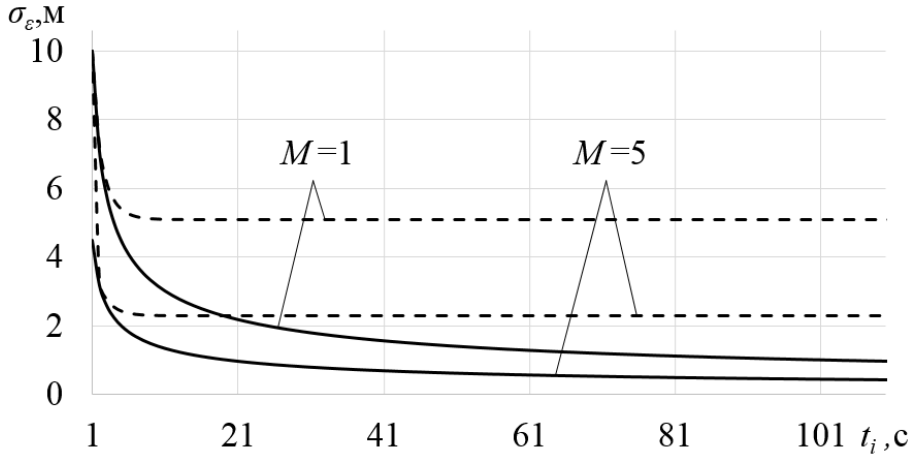


Рис. 1. Изменение СКО погрешности оценки координат в дискретном времени

График отображает снижение погрешности определения координат с течением времени при применении фильтра Калмана. При этом групповое взаимодействие дает преимущество в точности по сравнению с одиночным БПЛА. Анализ графиков показывает, что применение высокоточных систем определения собственных и взаимных скоростей оказывает влияние на оценку местоположения аппаратов. Кроме того, из графиков видно, чем точнее системы определения скорости, тем больше выигрыш комплексирования. Зависимости на графике стремятся к некоторому

установившемуся значению. Последующие графики будем строить с учетом таких значений при $t_i = 100c$.

Подробнее рассмотрим зависимости погрешностей оценки местоположения БПЛА от точности систем определения скорости. На рисунке 2 представлены зависимости СКО погрешности оценивания от точности измерения собственной скорости БПЛА. При этом, для случаев группового взаимодействия, применим высокоточные $\sigma_{vв} = 0{,}03м/c$ (сплошная линия) и малоточные $\sigma_{vв} = 3м/c$ (пунктирная линия) системы определения взаимных скоростей. При начальных условиях $T_i = 1c$, $\sigma = 10м$, $\sigma_в = 1м$, $v_i = 10м/c$.

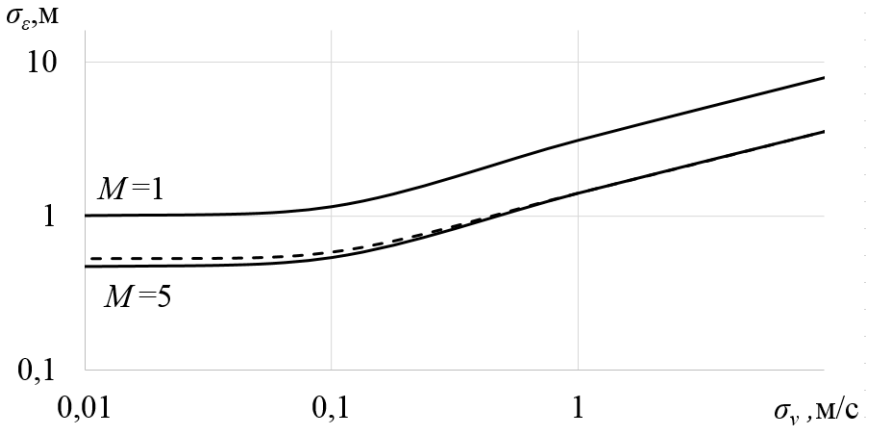


Рис. 2. Зависимость СКО погрешности оценки координат от точности систем определения скоростей

На графике представлено очевидное снижение погрешности оценивания координат при применении точных систем определения скорости. Кроме того, подтверждается повышение эффективности алгоритма оценивания при групповом применении БПЛА. Для одиночного аппарата определение взаимных скоростей не производятся. Однако, для группы устройств точные измерения взаимных скоростей дают преимущество только в совокупности с высокоточными системы определения собственных скоростей. При малой точности спидометров зависимости оценки координат совпадают в случаях применения точных и малоточных систем определения взаимных скоростей группы БПЛА.

На рисунке 3 представлены графики зависимостей СКО ошибки комплексирования от количества БПЛА в строю. Оценку координат летательных аппаратов будем производить с учетом показателей точности реальных систем определения навигационных параметров. При моделировании применялись система определения собственных координат GPS с показателями СКО ошибки измерения $\sigma = 10м$; для определения взаимных координат – система межсамолетной навигации СИНТЕЛЛА с точностью измерений $\sigma_в = 1м$. В качестве точных систем определения собственных и взаимных скоростей рассмотрены системы СВС-Л $\sigma_v = 0{,}025м/c$ и ЛИС-41-2 $\sigma_{vв} = 0{,}01м/c$ (сплошная линия); неточные системы представлены GPS

$\sigma_v = 3м/с$ и ДИСС-15 $\sigma_{vв} = 0{,}4м/с$ (пунктирная линия). Начальные условия $t_i = 100с$, $T_i = 1с$, $\sigma = 10м$, $\sigma_в = 1м$, $v_i = 10м/с$.

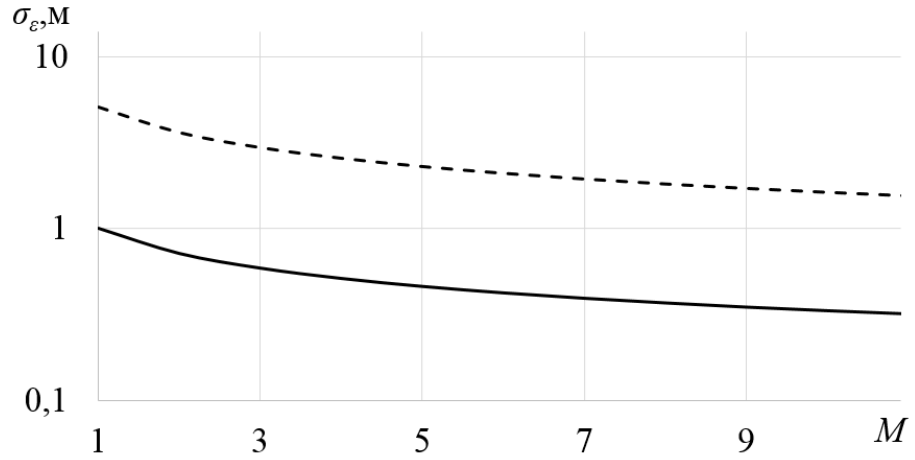


Рис. 3. Зависимость СКО погрешности оценки координат от количества БПЛА в строю

Анализ графиков показывает повышение точности определения местоположения БПЛА при увеличении числа аппаратов в группе. Кроме того, применяя высокоточные системы определения собственных и взаимных скоростей, достигается большая эффективность рассмотренных алгоритмов.

4. Заключение

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что применение алгоритма комплексирования данных в группе беспилотных летательных аппаратов значительно снижает погрешность позиционирования автономных устройств. Групповое взаимодействие БПЛА повышает точность определения координат за счет применения систем межсамолетной навигации. Использование высокоточных систем определения собственных и взаимных скоростей позволяет достигать значительного повышения эффективности алгоритмов оценивания местоположения БПЛА. Применение высокоточных современных навигационных датчиков позволяет достигать требуемой точности системы в целом при меньшем количестве аппаратов в строю, что позволяет эффективнее использовать оборудование для выполнения задачи и уменьшить стоимость проведения операции.

Литература

1. Васильев К.К., Королев Л.Ю. Динамическое оценивание координат группы беспилотных летательных аппаратов // Сборник трудов XXV Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь». – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2019. – Том 3. – С. 412-418.
2. Васильев К.К., Королев Л.Ю. Способы динамического оценивания координат для повышения точности навигации группы БПЛА // Всероссийская конференция «Радиоэлектронные устройства и системы для инфокоммуникационных технологий – РЭУС-2019», доклады. – Москва, 2019. – С. 70-75.

3. Васильев К.К., Королев Л.Ю. Оценивание изменяющихся координат группы автономных аппаратов // Автоматизация процессов управления №3 (57). – Ульяновск, 2019.
4. Васильев К.К. Оптимальная обработка сигналов в дискретном времени: Учебное пособие. – М.: Радиотехника, 2016. – 288 с.

REFERENCES

1. Vasiliev K.K., Korolev L.Y. Dynamic estimation of the coordinates of autonomous vehicles group // Collection of works of the XXV International Scientific and Technical Conference "Radiolocation, Navigation, Communication." - Voronezh: Publishing House of VSU, 2019. - Volume 3. - P. 412-418.
2. Vasiliev K.K., Korolev L.Y. Ways of dynamic estimation of coordinates for increase in accuracy of navigation of the UAV group // All-Russian Conference «The radio-electronic devices and systems for the infocommunication technologies – REDS-2019». – Moscow, 2019/ – P. 70-75.
3. Vasiliev K.K., Korolev L.Y. Estimation of changing coordinates of autonomous vehicles group // Automation of Control Processes. 2019. № 3 (57). P. 86-92.
4. Vasiliev K.K. Optimal signal processing in discrete time: Tutorial. - Moscow: Radiotekhnika, 2016. - 288 p.

ОШИБКИ ОЦЕНКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА В ШИРОКОЗОНОННОЙ МУЛЬТИЛАТЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ, ВЫЗВАННЫЕ ТРОПОСФЕРНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ, И ИХ КОМПЕНСАЦИЯ

А. А. Монаков[1], А. М. Миролюбов[2]

[1]Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербург, Российская Федерация
[2]Закрытое акционерное общество «Азимут - Альянс», Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Тропосферное распространение сигналов широкозонной мультилатерационной системы навигации (WAM-системы) является источником дополнительных ошибок при измерении псевдодальностей. Эти ошибки вызывают смещение оценок координат воздушных судов, находящихся в зоне ответственности WAM-системы. При этом недопустимо большие ошибки получаются при оценке высоты. В статье предложена модель формирования оценок псевдодальности, которая позволяет предложить алгоритм оценивания с компенсацией ошибок измерения псевдодальностей. Методом математического моделирования показано, что синтезированный алгоритм позволяет избавиться от смещения оценок наблюдаемых воздушных судов.

Ключевые слова: Стандартная атмосфера, тропосферная рефракция, длина оптического пути, широкозонная мультилатерационная система навигации, ошибки измерения псевдодальности.

POSITION ESTIMATION ERRORS IN A WIDE-AREA MULTILATERATION SYSTEM CAUSED BY TROPOSPHERIC PROPAGATION AND THEIR COMPENSATION

A. A. Monakov[1], A. M. Mirolubov[2]

[1]Saint Petersburg state university of aerospace instrumentation (SUAI), Saint Petersburg, Russian Federation
[2]Closed Joint Stock Company " Azimut - Alliance", Saint Petersburg, Russian Federation

Abstract. The tropospheric propagation of signals of a wide-area multilateration system (WAM) is a source of additional errors in the measurement of pseudoranges. These errors cause bias estimates of the coordinates of an observed aircraft. Unacceptably large errors are obtained when estimating the aircraft height. The article proposes a model for the formation of pseudorange estimates, which allows to propose an estimation algorithm with compensation for errors in measuring pseudorange. Computer simulation shows that the synthesized algorithm allows to get rid of the estimate bias.

Keywords: Standard atmosphere, tropospheric refraction, optical path length, wide area multilateration (WAM), pseudorange measurement errors.

1. Введение

Широкозонные мультилатерационные системы - WAM-системы (от англ. Wide Area Multilateration) в настоящее время являются главными конкурентами радиолокационных комплексов, используемых при управления воздушным движением [1], поскольку имеют следующие неоспоримые преимущества:

- возможность покрытия больших пространств, в т. ч. со сложным рельефом местности;
- низкая стоимость оборудования, размещения и эксплуатационных расходов;
- высокая надежность и помехозащищенность.

Важнейшим вопросом при создании WAM-систем является их точность. В настоящее время предложено большое количество алгоритмов оценки местоположения (МП) воздушных судов (ВС), которые дают возможность решить главную задачу навигации с точностью близкой к потенциально достижимой для этой категории радионавигационных систем (см. [2-5] и ссылки в этих работах). Однако предложенные алгоритмы были синтезированы без учета явлений, сопровождающих распространение радиосигналов в околоземном слое атмосферы - тропосфере. Этот слой представляет собой неоднородную и неизотропную среду, электрические параметры которой меняются в зависимости от физического состояния тропосферы и высоты над поверхностью земли. Вследствие этого скорость распространения радиоволн в тропосфере становится меньше скорости света в вакууме и меняется в зависимости от высоты и физического состояния тропосферы. Кроме того лучи, вдоль которых распространяются радиоволны в такой среде, искривляются. Возникает явление рефракции, приводящее к увеличению длины пути, проходимого радиоволнами от точки излучения до точки приема.

Настоящая статья посвящена определению ошибок оценки МП ВС в WAM-системе, которые возникают из-за тропосферного распространения, а также синтезу алгоритма оценки, в котором происходит компенсация этих ошибок. Статья организована следующим образом. В первом разделе приведены краткие сведения о модели тропосферы, которая используется для расчета ошибок. Во втором разделе выведены два уравнения, совместное решение которых позволяет вычислить длину оптического пути при прохождении радиосигнала между точками пространства, где расположены передатчик и приемник, а также приведены результаты расчетов длин оптического пути и результаты моделирования оценки МП ВС в условиях тропосферного прохождения радиосигналов. На основании сделанных расчетов предложена модель тропосферного распространения, которая используется в третьем разделе для синтеза алгоритма оценивания МП ВС. Синтезированный алгоритм позволяет компенсировать тропосферные ошибки распространения. Доказательства этого, полученные методом математического моделирования, приведены в четвертом разделе данной работы. Завершается статья заключением, в котором сделаны выводы по работе.

2. МСЭ МОДЕЛЬ СТАНДАРТНОЙ АТМОСФЕРЫ

Атмосферу Земли в зависимости от высоты H над поверхностью принято делить на слои. Деление атмосферы на слои объясняется существенным различием их физических свойств. Это различие обусловлено различиями в механизме нагрева воздуха, действием поля силы тяжести, наличием паров воды, а также механизмом ионизации воздуха. В зависимости от распределения температуры воздуха в атмосфере

приято выделять следующие слои: тропосфера ($0 км \le H \le 11 км$), стратосфера ($25 км \le H \le 47 км$), мезосфера ($53 км \le H \le 79 км$), термосфера ($90 км \le H \le 105 км$). Между тропосферой и стратосферой находится тропопауза, где температура воздуха примерно постоянна и не зависит от высоты. Поскольку полеты ВС происходят на высотах до 16 *км*, на функционирование WAM-систем основное влияние оказывают тропосфера и тропопауза.

В связи с тем, что распределение физических параметров атмосферы по высоте носит сложный характер, который к тому же изменяется во времени, для расчета используется модель стандартной атмосферы. Модель стандартной атмосферы представляет собой совокупность значений наиболее важных физических параметров атмосферы, установленных в результате большого числа наблюдений, а также физических законов, определяющих взаимную связь этих параметров с другими характеристиками атмосферы. Основными параметрами, установленными для стандартной атмосферы на высоте среднего уровня моря, являются:

- ускорение свободного падения $g_0 = 9,80665 \; м / с^2$;
- атмосферное давление $p_0 = 1011325 \; Па$;
- плотность атмосферы $\rho_0 = 1,225 \; кг / м^3$;
- температура $T_0 = 288,15 \; K$;
- скорость звука $a_0 = 340,294 \; м / с$;
- градиент уменьшения температуры воздуха в тропосфере $\beta = -0,0065 \; K / м$.

Для стандартной атмосферы принята модель линейного уменьшения температуры с увеличением H до высоты тропопаузы $H_{тр} = 11 км$. На высотах выше тропопаузы считается, что температура воздуха не меняется. Указанные параметры позволяют рассчитать показатель преломления воздуха атмосферы n.

Поскольку величина n мало отличается от единицы, удобно ввести т.н. индекс рефракции:

$$N = (n-1)10^6 .$$

Для расчета индекса рефракции Международный Союз Электросвязи (МСЭ, ITU) определил следующее эмпирическое уравнение [6]:

$$N = \frac{77,6}{T}\left(p + 4810\frac{e}{T} \right), \qquad (1)$$

где атмосферное давление p и давление паров воды e должны быть в гектопаскалях, а температура T - в градусах Кельвина. На рисунке 1 представлены зависимости температуры и давления от высоты H для стандартной атмосферы, а также зависимость $N = N(H)$ при относительной влажности воздуха $e = 60\%$, построенная в соответствии с уравнением (1). Пунктиром на рисунке приведена кривая для индекса рефракции, построенная в соответствии с уравнением

$$N(H) = N_0 \exp[-H/H_0], \qquad (2)$$

где $N_0 = 315$, $H_0 = 7{,}35\,км$. Это уравнение также рекомендовано МСЭ и, как следует из рисунка, может быть использовано для получения приблизительных оценок индекса рефракции вблизи поверхности.

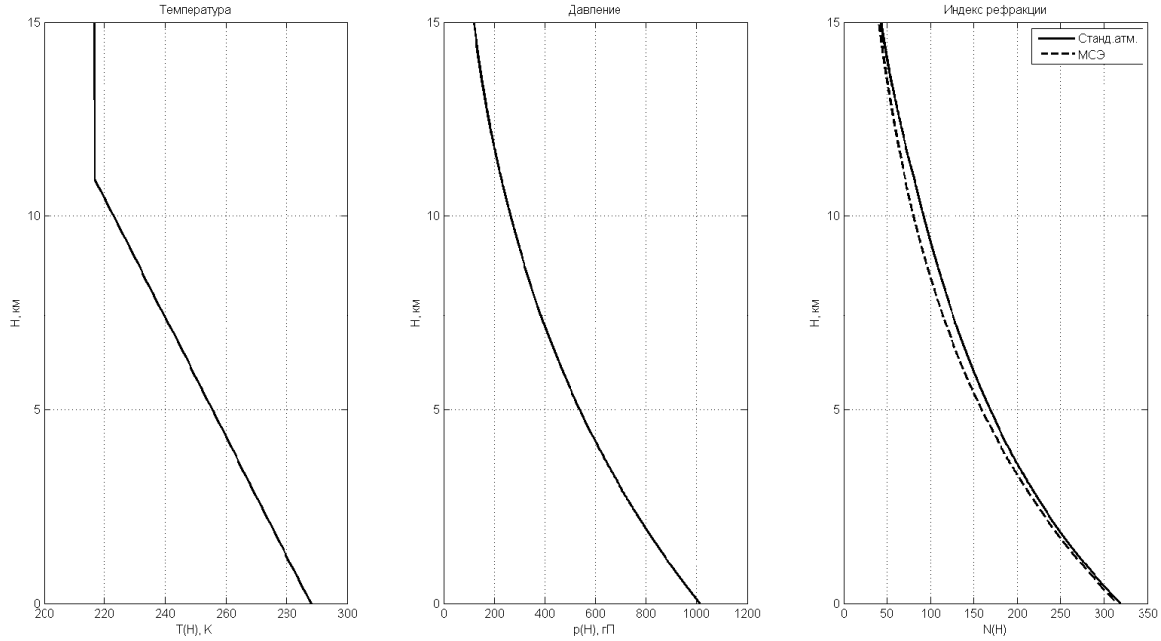


Рис. 1. Зависимости температуры, давления и индекса рефракции от высоты.

Изменение коэффициента преломления воздуха атмосферы с высотой приводит к одному очень важному явлению - рефракции. Рефракцией в атмосфере называется явление искривления траектории луча, вдоль которого происходит распространение радиоволны. Рефракция радиоволн в тропосфере приводит к тому, что фактическая длина пути, проходимого сигналом между точками излучения и приема, становится больше геометрического расстояния между ними. Определим, насколько величина оптического пути может превосходить расстояния между точками излучения и приема. Для этого сделаем следующие предположения:

- показатель преломления $n(x, y, z)$ - плавно меняющаяся функция пространственных координат,
- длина волны λ значительно меньше пространственного масштаба изменений показателя преломления среды распространения $n(x, y, z)$,
- $n(x, y, z) = n(r)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, т.е. волна распространяется в сферически-слоистой атмосфере, параметры которой (температура, давление, влажность) зависят только от высоты над поверхностью.
- Земля представляет собой сфероид, радиус которого $a = 6371\,км$.

Первые два предположения делают возможным использовать для расчета метод геометрической оптики, считая, что радиоволна в атмосфере распространяется вдоль луча, оптическая длина которого подчиняется принципу Ферма [7]. Два других

предположения соответствуют наиболее простой физической модели атмосферы, в которой отсутствуют горизонтальные градиенты показателя преломления.

Допустим, что атмосфера представляет собой совокупность тонких слоев, в пределах каждого из которых можно считать показатель преломления одинаковым. Сферичность слоев требует корректировки второго закона Снеллиуса о преломлении света [7]. На рисунке 2 выделен слой, лежащий между двумя радиусами $OA = R$ и $OB = R + \Delta R$, на который под углом θ с внутренней стороны падает луч. Допустим, что показатели преломления, предшествующего и рассматриваемого слоев соответственно равны $n(R)$ и $n(R + \Delta R)$.

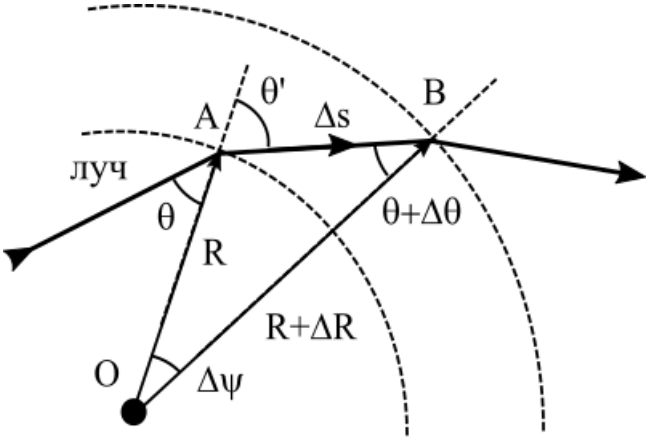


Рис. 2. Преломление луча в сферически-слоистой атмосфере.

Поскольку масштаб изменений показателя преломления значительно больше длины волны, на границы слоев локально выполняется закон преломления Снеллиуса:

$$n(R)\sin\theta = n(R + \Delta R)\sin\theta', \tag{3}$$

где θ' - угол преломления в точке A. В соответствии с теоремой синусов для треугольника AOB

$$\frac{\sin\theta'}{R + \Delta R} = \frac{\sin(\theta + \Delta\theta)}{R} = \frac{\sin\Delta\psi}{\Delta s}, \tag{4}$$

где $\Delta s = AB$. Из первой части этого уравнения следует, что $R\sin\theta' = (R + \Delta R)\sin(\theta + \Delta\theta)$. Тогда

$$Rn(R)\sin\theta = (R + \Delta R)n(R + \Delta R)\sin(\theta + \Delta\theta).$$

Следовательно, для сферически-слоистой среды:

$$Rn(R)\sin\theta(R) = \text{const}, \tag{5}$$

где $n(R)$ и $\theta(R)$ - показатель преломления и угол падения для слоя с радиусом R. Уравнение (5) является обобщением второго закона Снеллиуса. Поскольку сам закон Снеллиуса является следствием принципа Ферма, его обобщение также соответствует

этому принципу. Это замечание имеет принципиальное значение для дальнейших вычислений.

Пусть источник сигнала (см. рисунок 3) расположен в точке A на расстоянии $R_0 = a + h$ от центра Земли O, точка приема B - на расстоянии $R_1 = a + H$, и расстояние между источником и точкой приема вдоль поверхности Земли равно $S = a\psi$, где ψ - центральный угол, соответствующий горизонтальной дальности S, а h и H - высоты точек над поверхностью. Предположим, что угол, под которым излучается сигнал по отношению к нормали к поверхности равен θ_0. Тогда вдоль всего луча на основании (5) для любого значения $R\,(R_0 \le R \le R_1)$ будет выполняться следующее равенство:

$$Rn(R)\sin\theta(R) = R_0 n(R_0)\sin\theta(R_0) = C\,. \qquad (6)$$

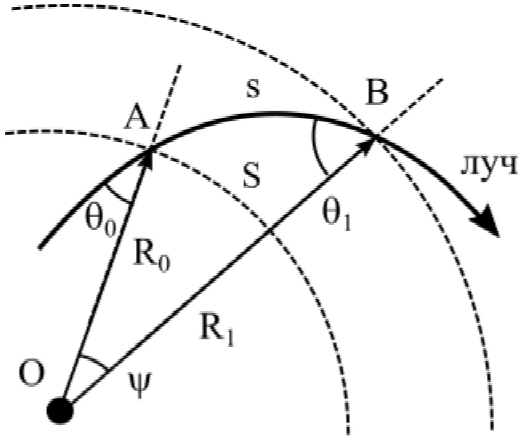


Рис. 3. Тропосферная рефракция.

Причем луч с таким значением постоянной C будет иметь наименьшую оптическую длину, поскольку он соответствует принципу Ферма. Это, однако, не гарантирует, что луч обязательно пройдет через точку расположения приемника B. Для того, чтобы луч соединял точки A и B, необходимо найти нужный угол $\theta_0 = \theta(R_0)$. Поскольку значение этого угла на основании (6) однозначно определяет постоянную C, задача отыскания оптической длины луча L сводится к нахождению такой постоянной C, которая соответствует единственному лучу, соединяющему точки A и B. Для того, чтобы найти такое значение постоянной C выведем уравнение, связывающее приращения центрального угла $\Delta\psi$ и радиуса ΔR (см. рисунок 3).

Воспользуемся первой частью уравнения (4), которую перепишем в эквивалентном виде, учитывая, что $\theta + \Delta\theta = \theta' - \Delta\psi$, а приращения всех величин, входящих в него, малы:

$$\sin\theta' - \Delta\psi\cos\theta' = \left(1 - \frac{\Delta R}{R}\right)\sin\theta'.$$

Тогда, принимая во внимание (3), получим

$$\Delta\psi = \frac{\Delta R}{R}\frac{n(R)\sin\theta(R)}{\sqrt{n^2(R+\Delta R)-n^2(R)\sin^2\theta(R)}}. \qquad (7)$$

При $\Delta R \to 0$ получим

$$\psi = \int_{R_0}^{R_1}\frac{CdR}{R\sqrt{n^2(R)R^2-C^2}}. \qquad (8)$$

Поскольку центральный угол ψ задан, из уравнения (8) можно найти соответствующую постоянную C. Теперь можно определить длину оптического пути L. Для этого воспользуемся уравнениями (4) и (7):

$$\Delta s = \frac{\Delta R}{R}\frac{(R+\Delta R)n(R+\Delta R)}{\sqrt{n^2(R+\Delta R)-n^2(R)\sin^2\theta(R)}},$$

При $\Delta R \to 0$, учитывая, что $dL = n(R)ds$, получим

$$L = \int_{R_0}^{R_1}\frac{n^2(R)RdR}{\sqrt{n^2(R)R^2-C^2}}. \qquad (9)$$

Уравнение (9) позволяет по известной постоянной C C найти оптическую длину луча, вдоль которого распространяется электромагнитная волна из точки A, высота над поверхностью которой равна $h = R_0 - a$, в точку B с высотой $H = R_1 - a$ при условии, что вдоль поверхности Земли точки разнесены на расстояние $S = a\psi$.

Разница $\Delta r = L - D$, где D - геометрическое расстояние между точками A и B:

$$D = \sqrt{R_0^2 + R_1^2 - 2R_0R_1\cos\psi},$$

равно ошибке в определении дальности, возникающей вследствие рефракции радиоволн в атмосфере. На рис. 4 приведены рассчитанные по изложенной методике графики зависимости ошибки Δr от расстояния D для МСЭ модели стандартной атмосферы (2) при разных высотах источника H. Предполагается, что приемник находится на поверхности, т.е. $h = 0\,км$. Как видно из рисунка, зависимости $\Delta r = \Delta r(D)$ практически линейны:

$$\Delta r = L - D = \gamma D, \qquad (10)$$

где $\gamma\,(\gamma \ll 1)$ - постоянный коэффициент, зависящий от высоты источника сигнала H и независящий от расстояния D.

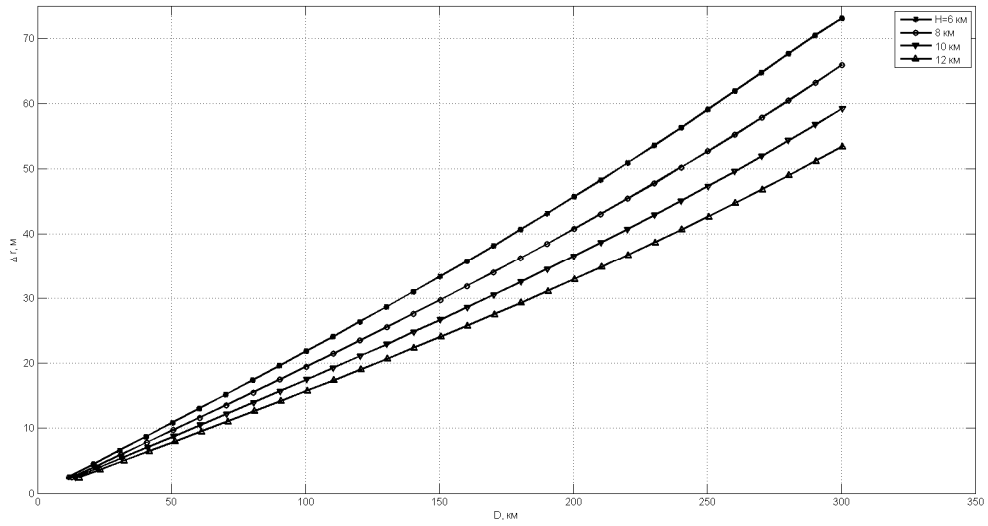


Рис. 4. Зависимости рефракционной ошибки Δr от расстояния D при разных высотах H.

Возникающая за счет рефракции ошибка Δr влияет на точность оценки МП ВС в WAM-системах. В Таблице 1 приведены результаты математического моделирования оценки МП ВС в WAM-системе, содержащий $J = 11$ приемных станций, полученные при отсутствии и в присутствии рефракции. Для оценки МП ВС использовался суммарно-разностный (СР) алгоритм, подробный анализ которого был дан в [4,5]. Суммарная случайная ошибка измерения псевдодальности, которая состоит из случайной ошибки измерения времени задержки и случайной ошибки, вызванной уходом часов приемной станции от системного времени, была принята равной 20 *нс*.

Таблица 1. Смещение и СКО оценки МП ВС

Координата	Рефракции нет, СР алг.		Рефракция есть			
			СР алг.		МодСР алг.	
	b, м	*s*, м	*b*, м	*s*, м	*b*, м	*s*, м
x	0	3,1	4,1	3,2	0	3,3
y	0	3,2	-8,6	3,3	0	4,0
z	0	9,6	-42,7	9,5	0,7	15,3

Из таблицы следует, что явление рефракции не вызывает изменения СКО оценок координат ВС s, но приводит к появлению смещения оценок b. Причем, если в горизонтальной плоскости эти смещения имеют небольшие значения порядка 4 – 10 *м*, что вполне допустимо для WAM-систем, то в вертикальной плоскости смещение имеет недопустимо большое значение равное -43 *м*. Следовательно, необходимо синтезировать такой алгоритм оценивания, который позволяет компенсировать рефракционную ошибку. Этому вопросу посвящен следующий раздел.

3. Синтез алгоритма оценивания местоположения воздушного судна

Уравнение (10) позволяет предложить следующую систему уравнений для псевдодальностей, полученных при наблюдении ВС в WAM-системе:

$$(1+\gamma)\sqrt{(x_j-x)^2+(y_j-y)^2+(z_j-z)^2}+\beta=\hat{R}_j,\ j=1,\ldots,J, \tag{11}$$

где $\mathbf{r}=(x,y,z)$ - радиус-вектор МП ВС, $\boldsymbol{\rho}_j=(x_j,y_j,z_j)$ - радиус-вектор МП j-й приемной станции, J - количество приемных станций, $\beta=c\tau$ - ошибка, вызванная разностью хода часов τ источника и WAM-системы, c - скорость света. Будем считать, что неизвестным в системе (11) является вектор $\mathbf{V}=(x\quad y\quad z\quad \beta\quad \gamma)^T$. Воспользуется для нахождения оценок неизвестных параметров СР-алгоритмом, предложенным в [4,5].

Вычтем и сложим уравнения с номерами $j=2,\ldots,J$ с первым уравнением системы:

$$\begin{cases}(1+\gamma)\left[\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_j\|-\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_1\|\right]=\hat{R}_j-\hat{R}_1,\\ (1+\gamma)\left[\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_j\|+\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_1\|\right]=\hat{R}_j+\hat{R}_1-2\beta,\ j=2,\ldots,J;\end{cases} \tag{12}$$

где $\|\cdot\|$ - евклидова векторная норма.

После перемножения уравнений получим систему

$$(1+\gamma)^2\left[\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_j\|^2-\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_1\|^2\right]=\left(\hat{R}_j-\hat{R}_1\right)\left(\hat{R}_j+\hat{R}_1-2\beta\right),\ j=2,\ldots,J. \tag{13}$$

Решим систему (13) в предположении $\gamma=0$. Учитывая, что $\|\mathbf{r}-\boldsymbol{\rho}_j\|^2=\|\mathbf{r}\|^2-2(\mathbf{r},\boldsymbol{\rho}_j)+\|\boldsymbol{\rho}_j\|^2$, $j=2,\ldots,J$, система (13) может быть записана в виде

$$(\boldsymbol{\rho}_j-\boldsymbol{\rho}_1,\mathbf{r})-\left(\hat{R}_j-\hat{R}_1\right)\beta=\frac{1}{2}\left(\|\boldsymbol{\rho}_j\|^2-\hat{R}_j^2\right)-\frac{1}{2}\left(\|\boldsymbol{\rho}_1\|^2-\hat{R}_1^2\right),\ j=2,\ldots,J. \tag{14}$$

Система уравнений (14) является линейной относительно вектора $\mathbf{v}=\begin{pmatrix}\mathbf{r}\\ \beta\end{pmatrix}$:

$$\mathbf{Gv}=\mathbf{w}, \tag{15}$$

где $\mathbf{G}^T=(\mathbf{g}_2|\ldots|\mathbf{g}_J),\mathbf{g}_j=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\rho}_j-\boldsymbol{\rho}_1\\ -\left(\hat{R}_j-\hat{R}_1\right)\end{pmatrix}$, $\mathbf{w}=\frac{1}{2}\left(\langle\mathbf{b}_2,\mathbf{b}_2\rangle-\langle\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_1\rangle|\ldots|\langle\mathbf{b}_J,\mathbf{b}_J\rangle-\langle\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_1\rangle\right)^T$,

$\mathbf{b}_j=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\rho}_j\\ -\hat{R}_j\end{pmatrix}$, $\langle\mathbf{b}_j,\mathbf{b}_j\rangle=\|\boldsymbol{\rho}_j\|^2-\hat{R}_j^2$ - скалярные произведения Лоренца. Решение системы (15) равно

$$\mathbf{v}=\mathbf{G}^{\#}\mathbf{w}, \tag{16}$$

где $\mathbf{G}^{\#}$ - левая псевдообратная матрица матрицы $\mathbf{G}$. Полученное решение используем для формирования нулевого приближения

$$\mathbf{V}_0=\left(\mathbf{v}_0^T\quad 0\right)^T=\left(\mathbf{r}_0^T\quad \beta_0\quad 0\right)^T=\left(x_0\quad y_0\quad z_0\quad \beta_0\quad 0\right)^T, \tag{17}$$

для решения системы (11), которую будем решать итерационно, методом малого параметра. Для этого представим неизвестное решение в виде

$$\mathbf{V}=\mathbf{V}_0+\delta\mathbf{V}=\left(x_0+\delta x\quad y_0+\delta y\quad z_0+\delta z\quad \beta_0+\delta\beta\quad \delta\gamma\right)^T \tag{18}$$

и разложим систему (11) в ряд Тейлора в окрестности точки $\mathbf{V}_0$, ограничиваясь величинами первого порядка малости включительно:

$$\left(\frac{x_0 - x_j}{R_{0j}} \quad \frac{y_0 - y_j}{R_{0j}} \quad \frac{z_0 - z_j}{R_{0j}} \quad 1 \quad R_{0j} \right) \delta\mathbf{V} = \hat{R}_j - R_{0j} - \beta_0,\ j = 1,\ldots,J\ , \tag{19}$$

где $R_{0j} = \sqrt{\left(x_j - x_0\right)^2 + \left(y_j - y_0\right)^2 + \left(z_j - z_0\right)^2}$ - оценка истинной дальности. В матричной записи решение системы (19) может быть записано в виде:

$$\delta\mathbf{V} = \mathbf{Q}^{\#}\ \Delta\hat{\mathbf{R}}\,, \tag{20}$$

где $\mathbf{Q} = \left(\frac{x_0 - x_j}{R_{0j}} \quad \frac{y_0 - y_j}{R_{0j}} \quad \frac{z_0 - z_j}{R_{0j}} \quad 1 \quad R_{0j} \right)_{j=1}^{J}$ - матрица размера $J \times 5$, $\mathbf{Q}^{\#}$ - псевдообратная матрица, $\Delta\hat{\mathbf{R}} = \left(\hat{R}_j - R_{0j} - \beta_0\right)_{j=1}^{J}$. Окончательное решение имеет вид (18).

В Таблице 1 приведены результаты моделирования синтезированного алгоритма, который получил название модифицированного СР-алгоритма, при тех же условиях, что были приняты ранее. Как следует из таблицы, использование предлагаемого алгоритма дает возможность путем незначительного увеличения СКО оценки, ликвидировать ее смещение: даже в вертикальной плоскости оно получилось меньшим 1 *м*.

4. Заключение

Неоднородность тропосфера, как среды распространения сигналов широкозонных мультилатерационных систем навигации (WAM-систем), приводит к появлению смещения у оценок местоположения воздушных судов. Особенно большие значения смещений получаются в вертикальной плоскости. Это делает задачу синтеза алгоритма оценивания местоположения с компенсацией возникающих вследствие рефракции радиоволн в тропосфере ошибок чрезвычайно актуальной. В статье показано, что рефракционная ошибка при измерении дальности до воздушного судна линейно зависит от его дальности. На основании этой модели в статье синтезирован модифицированный суммарно-разностный алгоритм оценки координат воздушных судов. Модификация заключается во введении и последующей оценки дополнительного неизвестного параметра, который характеризует удлинение оптического пути радиосигнала в тропосфере по сравнению со свободным пространством. Алгоритм позволяет ликвидировать возникающее из-за рефракции смещение оценок координат.

Литература

1. “Multilateration (MLAT) Concept of Use”, Edition 1, ICAO Asia and Pacific Office, September 2007. https://www.icao.int/APAC/Documents/edocs/mlat_cocept.pdf, 30.11.18.
2. Монаков А. А. Алгоритм оценки местоположения объекта в активных системах мультилатерации // XXIV Междунар. научн.-техн. конф. «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 17-19 апр. 2018 г. / Воронеж, 2018. Т. 3. С. 134-142.
3. Монаков А. А. Модифицированный алгоритм Банкрофта для систем мультилатерации. // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2018, № 1. - С. 50-55.

4. Монаков А. А. Алгоритм оценки координат объектов для систем мультилатерации. // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2018. № 4. - С. 38-46.
5. Монаков А. А. Комбинированный алгоритм оценки координат в многопозиционной дальномерной навигационной системе // XXV Междунар. научн.-техн. конф. «Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 16-18 апр. 2019 г. / Воронеж, 2019. Т. 4. С. 8-16.
6. Рекомендация МСЭ–R Р.453-10 «Индекс рефракции радиоволн: его формула и данные о рефракции», Женева, №2, 2012.
7. Черный Ф. Б. Распространение радиоволн. М.: Сов. радио,1972.- 464 с.

REFERENCES

8. “Multilateration (MLAT) Concept of Use”, Edition 1, ICAO Asia and Pacific Office, September 2007. https://www.icao.int/APAC/Documents/edocs/mlat_cocept.pdf, 30.11.18.
1. Monakov A. A. An algorithm for positioning in multilateration systems. // XXIV International scientific conference “Radiolocation, Navigation and Communication”, April 17-19 2018, Voronezh, vol. 3. - Pp. 134-142.
2. Monakov A. A. Modified Bancroft Algorithm for Multilateration System. // Journal of Russian Universities. Radioelectronics, 2018, No. 1. - Pp. 50-55.
3. Monakov A. A. Localization Algorithm for Multilateration Systems. // Journal of Russian Universities. Radioelectronics. 2018, No. 4. - Pp. 38-46.
4. Monakov A. A. Combined positioning algorithm for a multipositional range-based navigation system. // XXV International scientific conference “Radiolocation, Navigation and Communication”, April 16-18 2019, Voronezh, vol. 4. - Pp. 8-16.
5. Recommendation ITU-R P.453-10, “The radio refractive index: its formula and refractivity data,” Geneva, February 2012.
6. Chernyi, F. B. Radiowave propagation. M.: Sov. Radio, 1972. - 464 p.

ПЕЛЕНГОВАНИЕ ШУМОВОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА

В.М. Кузькин[1], Ю.В. Матвиенко[2], С.А. Пересёлков[3], Е.С. Казначеева[3], М.В. Куцов[3].

[1]Институт общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия
[2]Институт проблем морских технологий ДВО Российской академии наук, Владивосток, Россия
[3]Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. На основе голографического метода локализации шумового источника звука предложен алгоритм пеленгования с использованием одиночного векторно-скалярного приемника, позволяющий однозначно определять направление. Приведены результаты численного эксперимента.

Ключевые слова: пеленгование, шумовой источник, интерферометрия, акустическая голография, векторно-скалярный приемник, моделирование.

FINDING OF DIRECTION OF NOISE SOUND SOURCE

V.M. Kuz'kin[1], Yu.V. Matvienko[2], S.A. Pereselkov[3], E.S. Kaznacheeva[3], M.V. Kutsov[3].

[1] General Physics Institute of RAS (GPI RAS), Moscow, Russia
[2]Institute of Marine Technology Problems of Russian Academy of Sciences, Far East Dept., Vladivostok, Russia
[3]Voronezh State University (VSU), Voronezh, Russia

Abstract. Based on the holographic method of localization of a noise sound source, the direction finding algorithm is proposed. By using a single vector-scalar receiver that algorithm allows unambiguously determining the direction. The results of a numerical experiment are presented.

Keywords: direction finding, noise source, interferometry, acoustic holography, vector-scalar receiver, numerical simulation.

1. Введение

Ранее был разработан и испытан интерферометрический метод обнаружения, определения координат и разрешения нескольких малошумных подводных источников звука на больших расстояниях с использованием одиночных векторно-скалярных приемников (ВСП) [1−6]. Метод основан на записи голограммы с помощью двукратного преобразования Фурье интерферограммы, формируемой широкополосным источником. Получаемая голограмма очищается от помехи, затем обратным двукратным преобразованием Фурье из нее восстанавливается интерферограмма. Методу свойственна высокая помехоустойчивость.

Важным свойством ВСП является возможность определения направления на источник. В рамках рассматриваемого голографического метода алгоритм однозначного определения пеленга с применением двух ВСП и его проверка изложены в работе [5]. Стремление к уменьшению габаритов приемной системы и, например, создание роботизированных технических средств обнаружения и определения координат подводных движущихся источников по их шумовому полю делает актуальной задачу однозначного определения направления с применением *одиночного* ВСП. Решению этой задачи и посвящена данная работа. Приведены результаты численного эксперимента.

2. Обнаружение источника

Волновод считается горизонтально-однородным. Полагается также, что частотный масштаб изменения среднего значения квадрата модуля спектра шумового сигнала много больше масштаба изменения квадрата модуля передаточной функции. Тогда горизонтальные компоненты колебательных скоростей $V_{x,\,y}$ и горизонтальная составляющая скорости $V_r = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$ могут быть записаны в виде суммы мод дискретного спектра как

$$V_x = \cos(\theta) V_r, \quad V_y = \cos(\theta) V_r, \tag{1}$$

$$V_r = \frac{1}{\rho\omega} \sum_m A_m h_m(\omega) \exp\left[i h_m(\omega) r \right], \tag{2}$$

где A_m и h_m – амплитуда и горизонтальное волновое число m-й моды, $\omega = 2\pi f$ – круговая частота, r – горизонтальное расстояние между источником и приемником, ρ – плотность водной среды, θ – угол (пеленг) между осью x ВСП и направлением на источник. Цилиндрическое расхождение поля, модальное затухание и глубины расположения источника и приемника учитываются амплитудной зависимостью мод. Аргументы у амплитуд мод и спектр сигнала, который в силу выше принятого предположения можно считать постоянным, опущены. Далее от переменной r перейдем к переменной времени t.

Используя выражения (1), (2), запишем интерферограммы $R = V_r V_r^*$, $X = V_x V_r^*$, $Y = V_y V_r^*$ и применим к ним двукратные преобразования Фурье. По отношению к интерферограмме R, например, интегральное преобразование имеет вид

$$F_R(\tau,\, \tilde{\nu}) = \int_0^{\Delta t} \int_{\omega_0 - \frac{\Delta\omega}{2}}^{\omega_0 + \frac{\Delta\omega}{2}} R(\omega,\, t) \exp\left[i(\tilde{\nu} t - \omega\tau) \right] d\omega dt. \tag{3}$$

Здесь $\tilde{\nu} = 2\pi\nu$ и τ – круговая частота и время голограммы; $\omega = 2\pi f$ и t – круговая частота и время интерферограммы; $\Delta\omega$ – ширина спектра; Δt – время наблюдения. Голограммы F_X, F_Y интерферограмм X и Y с точностью до множителей $\cos\theta$, $\sin\theta$ воспроизводят голограмму F_R.

Спектральные плотности голограмм локализованы в двух полосах плоскости $(\tau,\, \tilde{\nu})$, зеркально перевернутых относительно начала координат, в виде фокальных пятен. По аналогии с оптикой их можно рассматривать как действительные и мнимые изображения движущегося источника. Области локализации расположены в первом и третьем квадрантах голограммы, если радиальная скорость (проекция скорости в направлении на приемник) $w < 0$, т.е. источник приближается к приемнику и во втором и четвертом квадрантах, $w > 0$, когда источник удаляется от приемника.

Введем функцию обнаружения

$$G\left[\varepsilon_*(q) \right] = \int_0^{\Delta\tau} \left| F_R\left[\tau(q),\, \nu(\tau(q)) \right] \right| \sqrt{1 + \varepsilon_*^2(q)}, \tag{4}$$

определяющую угловой коэффициент прямой $\nu = \varepsilon\tau$, на которой расположены максимумы фокальных пятен при входном отношении сигнал/помеха (с/п) q. Здесь $\Delta\tau$ – линейный размер области локализации по оси времени τ; ε_* – варьируемое значение углового коэффициента. За оценку $\varepsilon(q)$ принимается положение максимального пика, $\max G\left[\varepsilon_*(q)\right] = G\left[\dot{\varepsilon}(q)\right]$. Оценка величины обозначается точкой сверху. Для обнаружения источника информация об гидроакустических характеристиках океанической среды не требуется. Входное предельное отношение с/п $q_{\lim}$ (по скалярной компоненте поля), когда шумовой источник на фоне изотропной помехи обнаруживается и идентифицируется, оценивается как $q_{\lim} = 1.5/J^2$ (по мощности), где J – число временных отсчетов при двукратном преобразовании Фурье (4). Для векторных компонент поля $V_{x,y}$, V_r значение $q_{\lim}$ будет несколько меньше [3, 4].

3. Алгоритм пеленгования

После обнаружения источника проводится итерационная процедура оценки пеленга. На первом шаге определяется отношение максимумов функций обнаружения

$$\left|\mathrm{tg}\theta(q)\right| = \frac{G_Y\left[\dot{\varepsilon}(q)\right]}{G_X\left[\dot{\varepsilon}(q)\right]}. \tag{5}$$

Определение направления на источник неоднозначно: значения пеленгов $\pm\theta$, $\pi \pm \theta$ неразличимы.

На втором шаге области голограмм F_X, F_Y за пределами зоны локализации спектральной плотности очищаются от помехи, и выполняется обратное двукратное преобразование Фурье по восстановлению интерферограмм X, Y, R. Неоднозначность пеленга автоматически устраняется при рассмотрении в фиксированный момент времени отношения интерферограмм

$$\frac{X(f)}{R(f)} = \cos\theta, \qquad \frac{Y(f)}{R(f)} = \sin\theta, \tag{6}$$

так как в знаке компонент колебательных скоростей $V_{x,y}$ заложена информация о направлении прихода сигнала. Если: а) $\cos\theta > 0$, $\sin\theta > 0$, то источник расположен в I-ом квадранте ВСП; б) $\cos\theta < 0$, $\sin\theta > 0$ – во II-м квадранте; в) $\cos\theta < 0$, $\sin\theta < 0$ – в III-м квадранте; г) $\cos\theta > 0$, $\sin\theta < 0$ – в IV-м квадранте.

Соотношение (6), также как и (5), позволяет оценить пеленг, однако погрешность при этом возрастает с уменьшением входного отношения с/п. Поэтому выражения (6) следует использовать для однозначного выбора расположения источника в одном из квадрантов ВСП. Если в (6) вместо абсолютных значений интерферограмм воспользоваться их нормированными значениями (они обозначаются сверху знаком «крышка»)

$$\frac{\widehat{X}(f)}{\widehat{R}(f)} = \gamma_X(f), \quad \frac{\widehat{Y}(f)}{\widehat{R}(f)} = \gamma_Y(f), \tag{7}$$

то правило знаков сохраняется при замене $\cos\theta$ на $\gamma_X(f)$ и $\sin\theta$ на $\gamma_Y(f)$ при частоте $f = f_0$, когда $\hat{R}(f_0) \neq 0, \hat{X}(f_0) \neq 0, \hat{Y}(f_0) \neq 0$.

Таким образом, правило знаков на втором шаге итерации позволяет выбрать однозначное направление на источник, оцененное на первом шаге итерационного алгоритма. Для пеленгования источника знаний об гидрофизических характеристиках волновода, как и при обнаружении, не требуется.

4. Численное моделирование

Глубина волновода $H = 120$ м. Распределение скорости звука по глубине приведено на рис. 1. Параметры поглощающего жидкого однородного дна: отношение плотности грунта и воды $\rho = 1.8$, комплексный показатель преломления $n = 0.84(1 + i0.03)$.

Геометрия задачи показана на рис. 2. Шумовые источники $S_{1,2}$ расположены в первом и четвертом квадрантах ВСП на глубине 80 м, пеленги $\theta_{1,2} = \pm 30^\circ$, ВСП Q находится на глубине 100 м. Первый источник приближается к приемникам со скоростью $w = 3$ м/с, второй – с такой же скоростью удаляется. В начальный момент времени источники удалены от ВСП на расстояние 7 км.

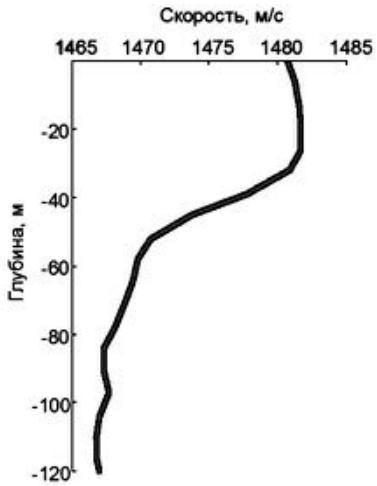


Рис. 1. Профиль скорости звука.

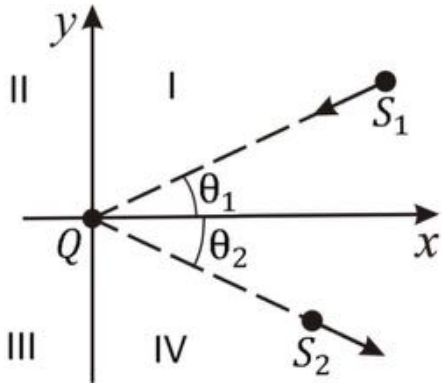
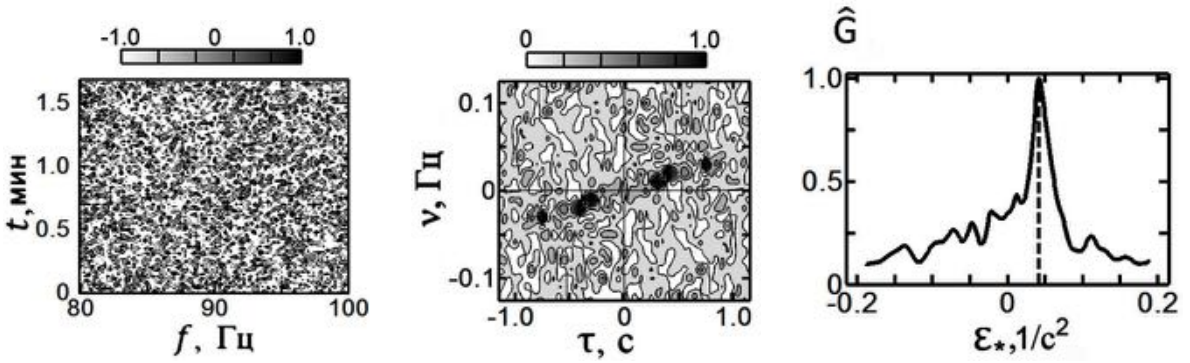


Рис. 2. Геометрия задачи:
$QS_1 = QS_2 = 7$ км, $\theta_{1,2} = \pm 30^\circ$.

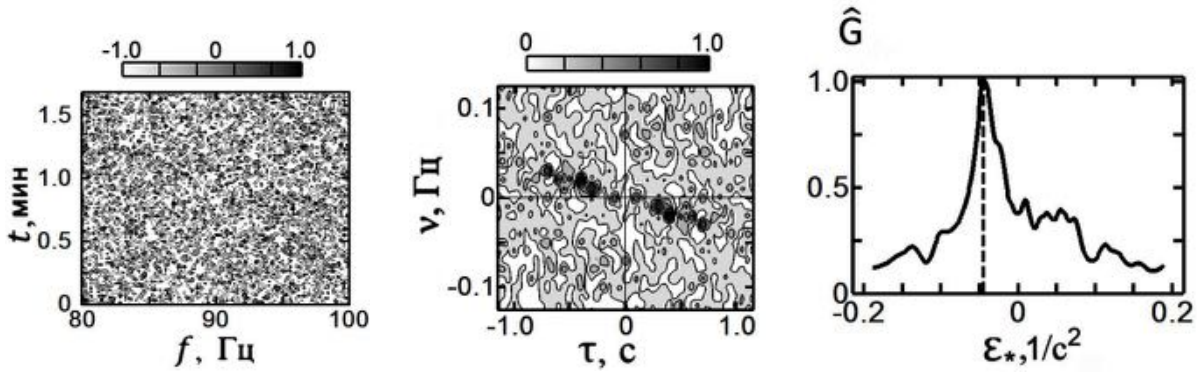
Шумовые сигналы источников и фоновая помеха являются белым шумом. Помеха изотропная. Время наблюдения $\Delta t = 1.5$ мин, ширина полосы $\Delta f = 80 - 100$ Гц. Шумовое поле регистрируется в течение $\Delta T = 5$ с, временной интервал между регистрациями $\delta T = 0.1$ с. Входное отношение с/п $q = 6 \times 10^{-3}$ $(-22.2$ дБ$)$. Число временных точек отсчета при преобразовании Фурье $J = \Delta t / (\Delta T + \delta T) = 17$, так что предельное значение $q_{\lim} = 5 \times 10^{-3}$ $(-23$ дБ$)$.

Ниже на рисунках: а) с целью повышения контрастности на интерферограммах вырезаны средние значения, б) приведены модули голограмм. На рис. 3, 4 представлены нормированные интерферограммы и голограммы колебательной скорости V_r, а также функции обнаружения источников $S_{1,2}$.



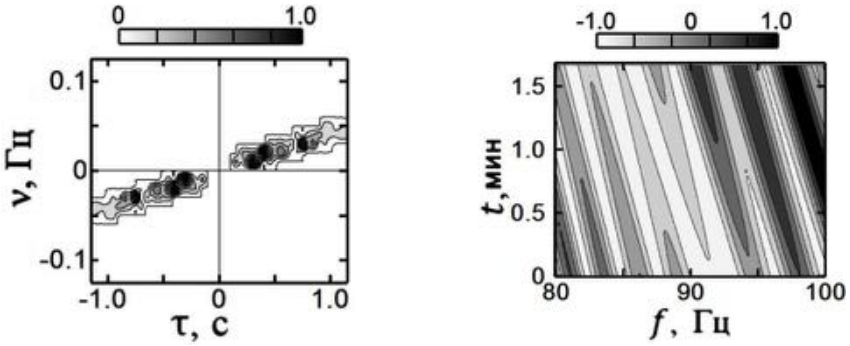
(а) (б) (в)

Рис. 3. Нормированные интерферограмма (а), голограмма (б) и функция обнаружения (в). Источник S_1.



(а) (б) (в)

Рис. 4. Нормированные интерферограмма (а), голограмма (б) и функция обнаружения (в). Источник S_2.



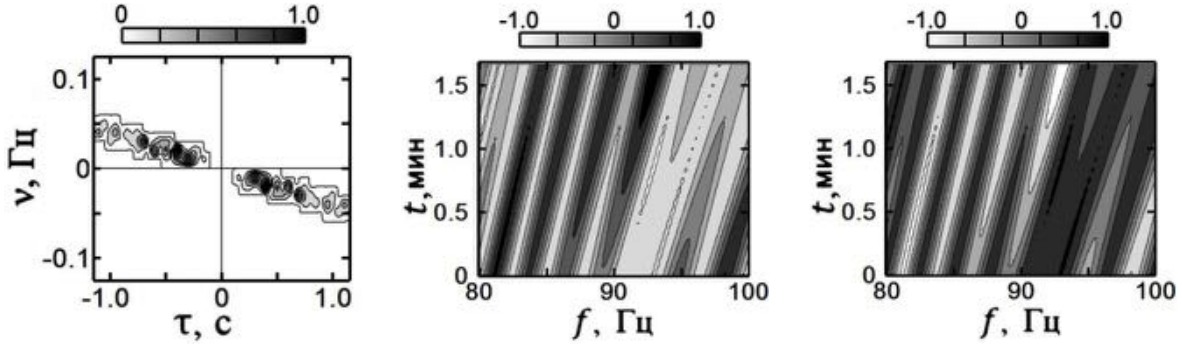
(а) (б)

Рис. 5. Нормированная голограмма, очищенная от помехи за пределами полосы локализации (а); нормированная восстановленная интерферограмма (б). Источник S_1.

Эффект фильтрации помехи за пределами полосы расположения фокальных пятен голограмм и очищенные от помехи восстановленные интерферограммы источников $S_{1,2}$ показаны на рис. 5, 6.

Как и следовало ожидать, области локализации голограмм источников расположены в разных квадрантах, положения максимумов функций обнаружения различаются знаками. Отношение абсолютных значений максимумов (5) для пеленгов источников S_1 и S_2 дает оценки: 30.7°, 149.3°, 210.7°, 329.3° и 29.1°, 150.9°, 209.1°, 330.9°.

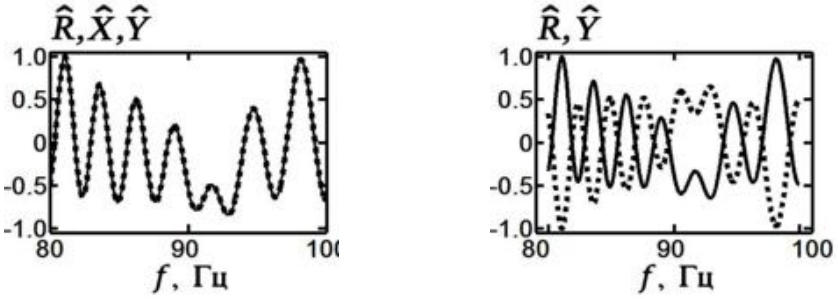
Для источника S_1 нормированные восстановленные интерферограммы $\widehat{X}(f, t)$, $\hat{Y}(f, t)$, $\hat{R}(f, t)$ идентичны (рис. 5б). Для источника S_2 идентичными являются нормированные восстановленные интерферограммы $\widehat{X}(f, t)$, $\hat{R}(f, t)$ (рис. 6б). Нормированная восстановленная интерферограмма $\hat{Y}(f, t)$ относительно них сдвинута на фазу π (рис. 6в).



(а) (б) (в)

Рис. 6. Нормированная голограмма, очищенная от помехи за пределами полосы локализации (а); нормированные восстановленные интерферограммы $\widehat{X}(f, t)$, $\hat{R}(f, t)$ (б) и $\hat{Y}(f, t)$ (в). Источник S_2.

Для момента времени $t = 0$ очищенные от помехи восстановленные интерферограммы $X(f)$, $Y(f)$ и $R(f)$ показаны на рис. 7. Для источника S_1 нормированные интерферограммы $X(f)$, $Y(f)$, $R(f)$ идентичны и значения $\gamma_{X,Y} \succ 0$ (рис. 7а). Для источника S_2 нормированные интерферограммы $X(f)$, $R(f)$ идентичны интерферограммам источника S_1, а нормированные интерферограммы $Y(f)$, $R(f)$ противофазны (рис. 7б), так что $\gamma_X \succ 0$, $\gamma_Y \prec 0$.



(а) (б)

Рис. 7. Нормированные восстановленные интерферограммы источников S_1 (а) и S_2 (б) для момента времени $t = 0$. Сплошная линия – интерферограмма $\hat{R}(f)$, точки – $\hat{X}(f)$, $\hat{Y}(f)$

Согласно правилу знаков (7) источник S_1 расположен в первом квадранте ВСП, а источник S_2 – в четвертом квадранте. Таким образом, пеленги источников оцениваются как $\theta_1 = 30.7^\circ$ и $\theta_2 = -29.1^\circ$, что близко исходным данным моделирования.

5. Заключение

Изложен интерферометрический метод пеленгования, позволяющий одиночным ВСП однозначно определять направление на шумовой источник. Для пеленгования знаний о характере сигнала, распределенной помехи и гидроакустических параметрах океанической среды не требуется. Точность пеленгования ограничена предельным входным отношением с/п, когда обнаруживается источник. Результаты численного эксперимента подтверждают работоспособность предложенного алгоритма пеленгования.

6. Благодарности

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 19-38-90326, 19-29-06075).

Литература

1. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449−461.
2. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V. Noise source localization shallow water // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 2. P. 156–163.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V., Grigor'ev V.A. Interferometric method for estimating the velocity of a noise sound source and the distance to it in shallow water using a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 4. P. 299–306.
4. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An Interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37−48.
5. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.V. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 1. P. 63–73.
6. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 2. P. 150–159.

REFERENCES

1. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. Spectrogram and localization of a sound source in shallow water // Acoust. Phys. 2017. V. 63. N. 4. P. 449−461.
2. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V. Noise source localization shallow water // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 2. P. 156−163.
3. Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kaznacheev I.V., Grigor'ev V.A. Interferometric method for estimating the velocity of a noise sound source and the distance to it in shallow water using a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2017. V. 25. N. 4. P. 299–306.
4. Kaznacheev I.V., Kuznetsov G.N., Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A. An Interferometric method for detecting a moving sound source with a vector-scalar receiver // Acoust. Phys. 2018. V. 64. N. 1. P. 37−48.
5. Kuz'kin V.M., Pereselkov S.A., Kuznetsov G.N., Kaznacheev I.V. Interferometric direction finding by a vector-scalar receiver // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 1. P. 63−73.
6. Kuz'kin V.M., Kuznetsov G.N., Pereselkov S.A., Grigor'ev V.A. Resolving power of the interferometric method of source localization // Phys. Wave Phenom. 2018. V. 26. N. 2. P. 150−159.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ОРИЕНТАЦИИ АНТЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ИЗМЕРЕНИЯМ БЕСКАРДАННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

С.В. Соколов, А.Б. Шаталов, В.А. Погорелов

Российский университет дружбы народов. Институт инновационных инженерных технологий (РУДН. ИИИТ), Москва, Россия

Аннотация. Рассматривается задача определения ориентации антенны радиотехнического комплекса, размещенной на подвижной мачте, при самых общих предположениях о характере движения мачты, антенны и действующих на них возмущений. Решение получено в виде обобщенного фильтра Калмана, использующего в качестве вектора ориентации углы Эйлера-Крылова, а в качестве вектора наблюдения – вектор измерений датчиков угловой скорости бескарданной инерциальной системы. Приведены результаты численного моделирования.

Ключевые слова: антенна, подвижная мачта, нелинейная стохастическая оценка, пространственная ориентация, углы Эйлера-Крылова, бескарданная инерциальная система.

SOLVING THE TASK OF ORIENTATION PARAMETER STOCHASTIC EVALUATION FOR AN ANTENNA COMPLEX USING GIMBAL-LESS INERTIAL SYSTEM MEASUREMENTS

S.V. Sokolov, A.B.Shatalov, V.A. Pogorelov

People's Friendship University of Russia, Innovational Engineering Technologies Institute (RUDN University, IETI), Moscow, Russia

Abstract. This article addresses the task of evaluating the orientation of the radio-technical complex antenna that is positioned on a mobile mast with the most general assumptions about the motion character of the antenna and the mast, and the perturbations affecting them. The solution has been attained in the form of generalized Kalman filter using Euler-Krylov angles as the orientation vector, while the vector of angular rate sensors measurements of the gimbal-less inertial system is used as the observation vector. The numerical simulation results are also presented.

Keywords: antenna, mobile mast, non-linear stochastic evaluation, spatial orientation, Euler-Krylov angles, gimbal-less inertial system.

1. Введение

Непрерывное повышение требований к точности пространственной ориентации антенн радиотехнических комплексов (РТК), размещаемых на мачтах различной конструкции и высоты, выдвигает в качестве одной из главных задач повышение точности их угловой ориентации в условиях возмущенного движения мачты и помех измерения параметров ориентации антенны различной физической природы [1-7]. На сегодняшний день предложен ряд методов определения угловой ориентации антенны в условиях действия внешних возмущений и внутренних помех измерительного комплекса [7-12].

Так, например, широко применяется метод, основанный на показаниях глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) [4, 7-12]. Данный способ, в зависимости от

решаемой задачи, предполагает установку на подвижном объекте двух или трех пространственно разнесенных антенн и определение угловой ориентации объекта по показаниям разнесенных спутниковых приемников. Преимуществом такого подхода является отсутствие процедуры интегрирования показаний инерциальных чувствительных элементов, приводящей к накоплению ошибок измерений с течением времени. В то же время низкая частота выдачи выходной информации ГНСС (от 1 до 20 Гц) и слабая помехоустойчивость алгоритмов обработки информации с разнесенных спутниковых приемников существенно затрудняют использование данного подхода для решения задачи ориентации антенны, находящейся на высокодинамичном подвижном основании [13-15].

В связи с этим, в современных РТК все большее применение получают автономные методы, основанные на использовании бескарданных инерциальных систем ориентации (БИСО) [4, 5, 16, 17]. Но существенным недостатком разработанных на сегодняшний день методов, использующих показания БИСО, является отсутствие возможности учета динамических свойств параметров ориентации, измеряемых к тому же в условиях помех высокой интенсивности, свойства которых также не учитываются. Все это не позволяет достичь в современных автономных системах ориентации требуемой на сегодняшний день точности и устойчивости процесса определения ориентации антенны РТК, размещенной на подвижном основании [1, 3].

В связи с этим возникает необходимость разработки динамического алгоритма оценки стохастических параметров ориентации антенны РТК, инвариантного к характеру движения основания (мачты) и обеспечивающего устойчивость и требуемую точность оценивания при самых общих предположениях о характере помех чувствительных элементов (ЧЭ) БИСО.

2. Постановка задачи

Для последующего решения задачи автономной ориентации антенны на подвижном основании по показаниям БИСО в общей постановке полагаем далее, что центр масс антенны соединен жестким стержнем длиной R (моделирующим мачту) с точкой на поверхности Земли с известной широтой φ и может вращаться вокруг нее с произвольной угловой скоростью во всех направлениях под действием внешних возмущений (рис.1).

Также введем следующие системы координат (СК):

- приборную СК (ПСК) $J\ 0xyz$ с началом в ЦМ антенны, оси которой направлены по взаимно ортогональным осям чувствительности ЧЭ, входящих в состав БИСО;

- географическую СК (ГСК) $G\ OX_ГY_ГZ_Г$ с началом в точке крепления стержня длиной R, ось $X_Г$ которой лежит в плоскости местного меридиана (Ω - угловая скорость вращения Земли), ось $Y_Г$ направлена от центра Земли, а ось $Z_Г$ дополняет систему координат до правой,

- сопровождающую СК (ССК) *S OXYZ* с началом в ЦМ антенны, ось *Y* которой направлена вдоль стержня длиной *R*, направления осей *X,Y,Z* в начальный момент времени совпадают с направлениями соответствующих осей ГСК $X_Г$, $Y_Г$, $Z_Г$.

В соответствии с введенными СК, под задачей ориентации антенны, размещенной на подвижной мачте, далее понимается текущая оценка параметров разворота (в качестве которых далее рассматриваются углы Эйлера – Крылова) ПСК *J* относительно ГСК *G*.

Полагаем также, что в состав БИСО в качестве ЧЭ входят три акселерометра и три датчика угловой скорости, расположенные ортогонально в ЦМ антенны. С целью сохранения общности решения в качестве моделей помех чувствительных элементов БИСО выберем аддитивные белые гауссовские шумы (БГШ) с нулевыми математическими ожиданиями и известными интенсивностями как наиболее адекватные практике использования БИСО. Учет корреляции помех или наличия в них регулярных составляющих (в том числе с неизвестными параметрами) легко обеспечивается соответствующим расширением вектора оцениваемых параметров и не влияет на существо предлагаемого далее подхода [17]. В этом случае модели выходных сигналов чувствительных элементов БИСО имеют вид:

- для акселерометров:

$$\mathbf{Z_a} = \mathbf{a_J} + \mathbf{W_a}, \qquad (1)$$

где $\mathbf{Z_a} = \left| Z_{ax}\ Z_{ay}\ Z_{az} \right|^T$ - вектор выходных сигналов трёх ортогональных акселерометров,

$\mathbf{a_J} = \left| a_x\ a_y\ a_z \right|^T$ - вектор ускорений ЦМ антенны в ПСК,

$\mathbf{W_a} = \left| W_{a_x}\ W_{a_y}\ W_{a_z} \right|^T$ – вектор помех измерения акселерометров (центрированный БГШ с матрицей интенсивностей D_a);

- для ДУСов:

$$\mathbf{Z_d} = \mathbf{\Omega_J} + \mathbf{W_d}, \qquad (2)$$

где

$\mathbf{Z_d} = \left| Z_x\ Z_y\ Z_z \right|^T$ - вектор выходных сигналов трёх ортогональных ДУСов,

$\mathbf{\Omega_J} = \left| \Omega_x\ \Omega_y\ \Omega_z \right|^T$ - вектор абсолютной угловой скорости вращения ПСК,

$\mathbf{W_d} = \left| W_x\ W_y\ W_z \right|^T$ – вектор помех измерения ДУСов (центрированный БГШ с матрицей интенсивностей D_d).

Таким образом, окончательно поставленную задачу можно сформулировать как задачу стохастического оценивания текущей ориентации ПСК *J* (триэдра БИСО) относительно ГСК *G* по зашумленным измерениям ЧЭ БИСО при *apriori* неопределенном характере изменения, во-первых, вектора угловой скорости ЦМ антенны относительно начала ГСК *G* (точки крепления мачты длиной *R*), а во-вторых,

вектора угловой скорости триэдра БИСО относительно ЦМ антенны при неизвестных углах начального рассогласования ПСК *J* и ГСК *G*.

3. Решение задачи

На первом шаге для построения алгоритма оценки случайных текущих углов α,β,γ разворота ПСК *J* относительно ССК *S* рассмотрим уравнения их истинного изменения во времени – уравнения Эйлера-Крылова [18]:

$$\begin{vmatrix}\dot{\alpha}\\ \dot{\beta}\\ \dot{\gamma}\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\frac{\sin\gamma}{\cos\beta} & \frac{\cos\gamma}{\cos\beta} & 0\\ \cos\gamma & -\sin\gamma & 0\\ \sin\gamma\mathrm{tg}\beta & \cos\gamma\mathrm{tg}\beta & 1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{vmatrix}=\Phi(\beta,\gamma)\omega_J\,, \tag{3}$$

$$\alpha(0)=\alpha_0\,,\ \beta(0)=\beta_0\,,\ \gamma(0)=\gamma_0\,,$$

где $\alpha_0,\beta_0,\gamma_0-$ неизвестные углы начального рассогласования ПСК *J* и ССК *S* (т.е. и ГСК *G*),

$\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{J}}=\left|\omega_x\ \omega_y\ \omega_z\right|^T$ – вектор случайной угловой скорости ПСК *J* (триэдра БИСО) относительно ССК *S*, который в общем случае может описан центрированным БГШ с матрицей интенсивностей D_ω,

$$\Phi(\beta,\gamma)=\begin{vmatrix}\frac{\sin\gamma}{\cos\beta} & \frac{\cos\gamma}{\cos\beta} & 0\\ \cos\gamma & -\sin\gamma & 0\\ \sin\gamma\mathrm{tg}\beta & \cos\gamma tg\beta & 1\end{vmatrix}. \tag{4}$$

На втором шаге рассмотрим динамику изменения текущих углов $\alpha_1,\ \beta_1,\gamma_1$ разворота ССК *S* относительно ГСК *G* , которая описывается также уравнениями Эйлера-Крылова аналогично (3):

$$\begin{vmatrix}\dot{\alpha}_1\\ \dot{\beta}_1\\ \dot{\gamma}_1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\frac{\sin\gamma_1}{\cos\beta_1} & \frac{\cos\gamma_1}{\cos\beta_1} & 0\\ \cos\gamma_1 & -\sin\gamma_1 & 0\\ \sin\gamma_1 tg\beta_1 & \cos\gamma_1 tg\beta_1 & 1\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\omega_X\\ \omega_Y\\ \omega_Z\end{vmatrix}=\Phi(\beta_1,\gamma_1)\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S}}\,, \tag{5}$$

$$\alpha_1(0)=0\,,\ \beta_1(0)=0\,,\ \gamma_1(0)=0\,,$$

где $\alpha_1,\ \beta_1,\gamma_1-$ углы разворота ССК *S* относительно ГСК *G*, $\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S}}=\left|\omega_X\ \omega_Y\ \omega_Z\right|^T-$ вектор угловой скорости вращения ССК *S* относительно ГСК *G*.

Для описания вектора $\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S}}$ угловой скорости движения ССК *S* относительно ГСК *G* воспользуемся выражением для вектора ускорения, возникающего при движении материальной точки (МТ) по сфере радиуса *R*, записанным в ССК *S*:

$$\mathbf{A}_{\mathbf{S}} = \dot{\mathbf{V}}_{\mathbf{S}} + \left(2\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{S}} + \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S}}\right) \times \mathbf{V}_{\mathbf{S}} - \mathbf{g}_{\mathbf{S}}, \qquad (6)$$

где $\mathbf{A}_{\mathbf{S}} = \left| A_X \; A_Y \; A_Z \right|^T$ – вектор ускорений МТ в ССК, $\mathbf{V}_{\mathbf{S}} = \left| V_X \; V_Y \; V_Z \right|^T$ – вектор скорости МТ в ССК , $\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{S}} = \left| \Omega_X \; \Omega_Y \; \Omega_Z \right|^T$ – вектор угловой скорости вращения Земли в ССК, $\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{s}} = \left| \omega_X \; 0 \; \omega_Z \right|^T$ – вектор угловой скорости ССК относительно ГСК, $\mathbf{g}_{\mathbf{S}} = \left| \mathrm{g}_{\mathrm{X}} \; g_Y \; g_Z \right|^T$ – вектор ускорения силы тяжести в ССК.

Т.к. проекции вектора угловой скорости вращения Земли на оси ГСК *G* имеют вид:

$$\Omega_{X_\Gamma} = \Omega\cos\varphi, \;\; \Omega_{Y_\Gamma} = \Omega\sin\varphi, \;\; \Omega_{Z_\Gamma} = 0,$$

а вектора ускорения силы тяжести $\mathbf{g}_{\boldsymbol{\Gamma}} = \left| g_{\mathrm{X}_\Gamma} \; g_{Y_\Gamma} \; g_{Z_\Gamma} \right|^T$, соответственно:

$g_{X_\Gamma} = -\Omega^2 r\cos\varphi\sin\varphi, \;\; g_{Y_\Gamma} = \Omega^2 r\cos^2\varphi - g, \;\; g_{Z_\Gamma} = 0$, g – гравитационное ускорение, *r* - радиус Земли, то для рассматриваемой ориентации осей ССК проекции векторов $\mathbf{g}_{\mathbf{s}}$ и $\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{s}}$ на оси ССК определяются как:

$$\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{s}}(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) = \left| \Omega_X \; \Omega_Y \; \Omega_Z \right|^T = A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \begin{vmatrix} \Omega\cos\varphi \\ \Omega\sin\varphi \\ 0 \end{vmatrix},$$

$$\mathbf{g}_{\mathbf{S}}(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) = \left| \mathrm{g}_{\mathrm{X}} \; g_Y \; g_Z \right|^T = A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \begin{vmatrix} -\Omega^2 r\cos\varphi\sin\varphi \\ \Omega^2 r\cos^2\varphi - g \\ 0 \end{vmatrix},$$

где матрица поворота $A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1)$ (направляющих косинусов) ССК *S* относительно ГСК *G* определяется как:

$$A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) = \begin{vmatrix} \sin\alpha_1\sin\beta_1\sin\gamma_1 + \cos\alpha_1\cos\gamma_1 & \cos\beta_1\sin\gamma_1 & \cos\alpha_1\sin\beta_1\sin\gamma_1 - \sin\alpha_1\cos\gamma_1 \\ \sin\alpha_1\sin\beta_1\cos\gamma_1 - \cos\alpha_1\sin\gamma_1 & \cos\beta_1\cos\gamma_1 & \cos\alpha_1\sin\beta_1\cos\gamma_1 + \sin\alpha_1\sin\gamma_1 \\ \sin\alpha_1\cos\beta_1 & -\sin\beta_1 & \cos\alpha_1\cos\beta_1 \end{vmatrix}$$

Система уравнений (6) в проекциях на оси выбранной ССК с учетом очевидных равенств $\omega_X = V_Z R^{-1}$, $\omega_Z = -V_X R^{-1}$, а также приведенных выше проекций векторов $\mathbf{g}_{\mathbf{s}}$ и $\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{s}}$, трансформируется к виду:

$$\begin{gathered} \dot{\omega}_Z R = -A_X + 2\Omega_Y(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) R\omega_X - g_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1), \qquad (7) \\ 0 = A_Y + \left(2\Omega_Z(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) + \omega_Z\right)\omega_Z R + \left(2\Omega_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) + \omega_X\right)\omega_X R + g_Y(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \\ \dot{\omega}_X R = A_Z - 2\Omega_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) R\omega_Z + g_Z(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1). \end{gathered}$$

В свою очередь, вектор ускорений $\mathbf{A_S}$ может быть представлен через вектор ускорений $\mathbf{a_J}$, измеряемых акселерометрами, следующим образом:

$$\mathbf{A_S} = A_*^T(\alpha,\beta,\gamma)\mathbf{a_J} = A_*^T(\mathbf{Z_a} - \mathbf{W_a}),$$

где $\mathbf{Z_a} = \left| Z_{ax}\ Z_{ay}\ Z_{az} \right|^T$ - вектор выходных сигналов акселерометров БИСО, $A_* = A(\alpha,\beta,\gamma)$- матрица поворота (направляющих косинусов) ПСК *J* относительно ССК *S*.

Данное соотношение совместно с уравнениями (7) позволяет сформировать стохастические уравнения, описывающие вектор ω_S угловой скорости движения ССК *S* относительно ГСК *G*:

$$\begin{vmatrix} \dot{\omega}_X \\ \dot{\omega}_Z \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 0 & -\Omega_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \\ \Omega_Y(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \omega_X \\ \omega_Z \end{vmatrix} + R^{-1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} A_*^T(\alpha,\beta,\gamma)\mathbf{Z_a} +$$

$$+ R^{-1} \begin{vmatrix} g_Z(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \\ -g_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \end{vmatrix} - R^{-1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} A_*^T(\alpha,\beta,\gamma)\mathbf{W_a}, \qquad (8)$$

Здесь важно отметить, что полученная система уравнений, описывающая текущую ориентацию ССК в ГСК, в соответствии с поставленной задачей оказывается полностью инвариантна к характеру динамики движения основания (мачты), качающегося относительно начала ГСК.

Объединяя системы уравнений (3), (4),(5),(8), полный вектор параметров текущей ориентации БИСО на подвижном основании запишем следующим образом:

$$\dot{\mathbf{Y}} = \mathbf{F}(\mathbf{Y},t) + F_1(\mathbf{Y})\mathbf{W}, \qquad (9)$$

где $\mathbf{Y} = \left| \alpha\ \ \beta\ \ \gamma\ \alpha_1\ \beta_1\ \ \gamma_1\ \ \omega_X\ \ \omega_Z \right|^T$, $\mathbf{W} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\omega}_\mathbf{J} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{W_a} \end{vmatrix}$,

$$\mathbf{F}(\mathbf{Y},t) = \begin{vmatrix} \mathbf{0} \\ \Phi(\beta_1,\gamma_1)\boldsymbol{\omega}_\mathbf{S} \\ 2 \begin{vmatrix} 0 & -\Omega_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \\ \Omega_Y(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \omega_X \\ \omega_Z \end{vmatrix} + R^{-1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} A_*^T(\alpha,\beta,\gamma)\mathbf{Z_a} + R^{-1} \begin{vmatrix} g_Z(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \\ -g_X(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) \end{vmatrix} \end{vmatrix},$$

$$F_1(\mathbf{Y}) = \begin{vmatrix} \Phi(\beta,\gamma) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \\ \mathbf{0} & -R^{-1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} A_*^T(\alpha,\beta,\gamma) \end{vmatrix},$$

где **O** – нулевая матрица соответствующей размерности.

Для стохастической оценки состояния нелинейных динамических систем вида (9) наиболее эффективным подходом в настоящее время является использование методов теории стохастической фильтрации [19], из которых самым широко известным и общеупотребительным является нелинейный (обобщенный) фильтр Калмана (Калмана-Бьюси).

Но для его применения необходим предварительный синтез уравнения наблюдателя компонентов вектора $\mathbf{Y}$ (т.е. информационной модели сигнала измерения, явно зависящей от составляющих вектора $\mathbf{Y}$).

В рассматриваемом случае в качестве сигналов наблюдения вектора $\mathbf{Y}$ можно выбрать выходные сигналы трех ортогональных ДУСов.

Действительно, вектор $\boldsymbol{\Omega}_\mathbf{J}$ абсолютной угловой скорости вращения ПСК *J*, измеряемый ДУСами, определяется суммой вектора $\boldsymbol{\omega}_\mathbf{J}$ и векторов $\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S_J}}$, $\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{S_J}}$, заданных в ПСК *J*:

$$\boldsymbol{\Omega}_\mathbf{J} = \boldsymbol{\omega}_\mathbf{J} + \boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S_J}} + \boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{S_J}},$$

где $\boldsymbol{\omega}_{\mathbf{S_J}} = A_*(\alpha,\beta,\gamma)\boldsymbol{\omega}_\mathbf{S}$, $\boldsymbol{\Omega}_{\mathbf{s_J}}(\alpha,\beta,\gamma,\alpha_1,\beta_1,\gamma_1) = A_*(\alpha,\beta,\gamma)A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1)\begin{vmatrix}\Omega\cos\varphi\\ \Omega\sin\varphi\\ 0\end{vmatrix}$.

Это позволяет, исходя из приведенного выражения для $\boldsymbol{\Omega}_\mathbf{J}$ и уравнения вектора выходных сигналов трёх ортогональных ДУСов (2), представить стохастическую модель вектора наблюдения следующим образом:

$$\mathbf{Z_d} = \boldsymbol{\omega}_\mathbf{J} + A_*(\alpha,\beta,\gamma)\boldsymbol{\omega}_\mathbf{S} + A_*(\alpha,\beta,\gamma)A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1)\begin{vmatrix}\Omega\cos\varphi\\ \Omega\sin\varphi\\ 0\end{vmatrix} + \mathbf{W_d} = \mathbf{H}(\mathbf{Y}) + E_*\begin{vmatrix}\boldsymbol{\omega}_\mathbf{J}\\ \mathbf{W_d}\end{vmatrix},$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{Y}) = A_*(\alpha,\beta,\gamma)\boldsymbol{\omega}_\mathbf{S} + A_*(\alpha,\beta,\gamma)A(\alpha_1,\beta_1,\gamma_1)\begin{vmatrix}\Omega\cos\varphi\\ \Omega\sin\varphi\\ 0\end{vmatrix}, \qquad E_* = |E_3 \vdots E_3|, \qquad (10)$$

где E_3 – единичная матрица размерности 3.

Характерной особенностью данного наблюдателя является возможность наблюдения **всех** параметров ориентации антенны в явном виде, что существенно влияет на сходимость и устойчивость процесса их оценивания. Особенностью здесь является наличие корреляции шумов объекта (9) и наблюдателя (10), которую необходимо далее учитывать при последующем построении фильтра Калмана.

Нелинейный фильтр Калмана, построенный по уравнениям «объект-наблюдатель» (9), (10) и обеспечивающий принципиальное решение поставленной задачи, имеет здесь следующий вид [19]:

$$\dot{\hat{\mathbf{Y}}} = \mathbf{F}(\hat{\mathbf{Y}},t) + K(\hat{\mathbf{Y}},t)\left[\mathbf{Z_d} - \mathbf{H}(\hat{\mathbf{Y}})\right], \qquad (11)$$

$$K\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)=\left(R\frac{\partial H^T\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}+S_*\right)\left(D_d+D_\omega\right)^{-1},$$

$$\dot{R}\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)=\left\{\frac{\partial F\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}-S_*\left(D_d+D_\omega\right)^{-1}\frac{\partial H\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}\right\}R\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)+$$

$$+R\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)\left\{\frac{\partial F\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}-S_*\left(D_d+D_\omega\right)^{-1}\frac{\partial H\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}\right\}^T+F_1\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)D_0F_1^T\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)-$$

$$-R\frac{\partial H^T\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}\left(D_d+D_\omega\right)^{-1}\frac{\partial H\left(\hat{\mathbf{Y}}\right)}{\partial\hat{\mathbf{Y}}}R-S_*\left(D_d+D_\omega\right)^{-1}S_*{}^T,$$

где $\hat{\mathbf{Y}}$ - вектор текущей оценки вектора состояния $\mathbf{Y}(t)$, $R\left(\hat{\mathbf{Y}},t\right)$ - апостериорная ковариационная матрица, $\hat{\mathbf{Y}}_\mathbf{0}=M\left(\mathbf{Y}_\mathbf{0}\right)$, $R_0=M\left\{\left(\mathbf{Y}_0-\hat{\mathbf{Y}}_\mathbf{0}\right)\left(\mathbf{Y}_\mathbf{0}-\hat{\mathbf{Y}}_\mathbf{0}\right)^T\right\}$,

$$D_0=\begin{vmatrix} D_\omega & \mathbf{0} & \\ & \mathbf{0} & \\ \mathbf{0} & & D_a \end{vmatrix},\quad S_*=F_1\left(\mathbf{Y}\right)\begin{vmatrix} D_\omega & \mathbf{0} \\ & \mathbf{0} \end{vmatrix}E_*{}^T\ .$$

Для иллюстрации возможности эффективной практической реализации предложенного подхода был рассмотрен следующий пример.

4. Результаты имитационного моделирования

Для анализа устойчивости и сходимости процесса оценивания вектора $\mathbf{Y}=\left|\alpha\ \beta\ \gamma\ \alpha_1\ \beta_1\ \gamma_1\ \omega_X\ \omega_Z\right|^T$ с использованием фильтра (11) было выполнено численное моделирование процесса оценки ориентации антенны на высокодинамичном подвижном основании. Моделирование осуществлялось на временном интервале [0; 1000] *сек* с использованием при интегрировании метода Рунге-Кутты 4-го порядка с шагом 0,01 *сек*.

Анализ результатов моделирования показал:

1. Предложенный алгоритм оценки ориентации обеспечивает быструю сходимость и высокую устойчивость процесса оценивания. Требуемая для современных систем ориентации ошибка оценивания углового положения антенны по всем углам ориентации достигалась за время, не превышающее 300 сек, и не превысила 10^{-4} рад.

2. Увеличение ошибок начальной оценки углов α,β,γ приводит к увеличению времени пространственной ориентации. Так, при начальных ошибках, равных 0.3 рад по всем трем углам, время достижения точности ориентации, приведенной в п.1, увеличивается в три раза.

3. Вариации частоты и амплитуды колебаний мачты в пределах 50-80% приводят к незначительному росту ошибок оценивания (не более 4%), т.е. их влияние на

точность ориентации оказывается существенно меньше, нежели ошибок начальной оценки и с.к.о. шумов измерений.

5. Заключение

В целом, результаты имитационного моделирования позволяют сделать вывод о том, что устойчивость предложенного алгоритма и его высокая точность обеспечивают возможность его использования для решения задачи оперативной ориентации антенн, размещаемых на мачтах, с использованием средне- и высокоточных БИСО без коррекции в течение достаточно длительного времени.

6. Благодарности

Статья подготовлена при поддержке Программы РУДН «5-100» и поддержана грантом РФФИ №18-07-00126.

Литература

1. Поваляев А.А. Спутниковые радионавигационные системы: время, показания часов, формирование измерений и определение относительных координат. М.: Радиотехника. 2008.
2. Журавлев А.К. Адаптивные радиотехнические системы с антенными решетками. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.
3. Интеллектуальные навигационно-телекоммуникационные системы управления подвижными объектами с применением технологии облачных вычислений / *Н.Г. Марков, Д.М. Сонькин, А.С. Фадеев и др*.- М.: Горячая линия-Телеком, 2014.- 158 с.
4. Розенберг И.Н., Соколов С.В., Уманский В.И., Погорелов В.А. Теоретические основы тесной интеграции инерциально-спутниковых навигационных систем. – М.: Физматлит, 2018. – 312 с.
5. Соколов С.В., Погорелов В.А. Стохастическая оценка, управление и идентификация в высокоточных навигационных системах. – М.: Физматлит, 2016. – 264 с.
6. Соколов С.В., Погорелов В.А. Основы синтеза многоструктурных бесплатформенных навигационных систем. – М.: Физматлит, 2009. – 190 с.
7. Интегрированные инерциально-спутниковые системы ориентации и навигации /Г.И. Емельянцев, А.П. Степанов/ Под общей ред. акад. РАН В.Г. Пешехонова.– СПб.:ГНЦ РФ АО «Концерн «ЦНИИ«Электроприбор», 2016.- 394 с.
8. Лукасевич В.И., Погорелов В.А., Соколов С.В. Алгоритм оценки параметров вращения распределенной антенны по спутниковым измерениям // Радиотехника. № 6, 2015, С.122-132.
9. Соколов С.В., Погорелов В.А., Лукасевич В. И. Нелинейная стохастическая фильтрация параметров углового движения распределенной антенны по спутниковым измерениям // Датчики и системы. №5, 2015, С. 8-17.
10. Kleusberg. Mathematics of Attitude Determination with GPS. // GPS WORLD, September, 1995, p. 72.
11. Nadler A., Bar-Itzhack I.Y. An Efficient Algoritm For Attitude Determination Using GPS. // ION GPS-98, p. 1783-1789.
12. Rapoport L., Barabanov I., Khvalkov A., Kutuzov A., Ashjaee J. Octopus: Multi antennae GPS/GLONASS RTK System. ION GPS-2000, p. 797-804.
13. Kerns A. J., Shepard D. P., Bhatti J. A., and Humphreys T. E. Unmanned aircraft capture and control via GPS spoofing. // Journal of Field Robotics, vol. 31, no. 4, pp. 617–636, 2014.
14. Bhatti J. and Humphreys T. Hostile control of ships via false GPS signals: Demonstration and detection. // Submitted to Navigation, in review, 2015.
15. Psiaki M. L., O'Hanlon B. W., Powell S. P., Bhatti J. A., Humphreys T. E., and Schofield A. GNSS lies, GNSS truth: Spoofing detection with two-antenna differential carrier phase. // GPS World, vol. 25, no. 11, pp. 36–44, Nov. 2014.

16. Salychev O.S. *Applied inertial navigation: Problems and Solution*. – M.: BMSTU Press, 2004. – p 302.
17. Матвеев В.В., Распопов В.Я. Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации на МЭМС датчиках. Тула: Изд-во улГУ, 2017.- 225 с.
18. Ишлинский А.Ю. Ориентация, гироскопы и инерциальная навигация. М.: Наука, 1976. 672 с.
19. Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева. – М.: Логос, 2006. – 640с.

REFERENCES

1. Povalyaev A.A. Satellite Radio Navigation Systems: Time, Clock Readings, Generation of Measurements, and Identification of Differential Coordinates M.: Radiotekhnika. 2008.
2. ZHuravlev A.K. Adaptive Radiotechnical Systems with Antenna Arrays L.: Izd-vo LGU, 1990.
3. N.G. Markov, D.M. Son'kin, A.S. Fadeev i dr. Intellectual Navigational Telecommunication Systems for Moving Objects Control Using Cloud Calculations Technology M.: Goryachaya liniya-Telekom, 2014. 158 p.
4. Rozenberg I.N., Sokolov S.V., Umanskij V.I., Pogorelov V.A. Theoretical Basis of Close Integration of Inertial Satellite Navigation Systems Moscow: Publ.: Fizmatlit, 2018. 312 p.
5. Sokolov S.V., Pogorelov V.A. Stochastic Evaluation, Control and Identification in High-precision Navigation Systems. Moscow: Publ. Fizmatlit, 2016. 264 p.
6. Sokolov S.V., Pogorelov V.A. Fundamentals of Multi-Structural Strapdown Navigation Systems Synthesis. Moscow: Publ. Fizmatlit, 2009. 190 p.
7. Emel'yantsev, G.I., and Stepanov, A.P. Integrated Inertial Satellite Systems of Orientation and Navigation, V.G. Peshekhonov, Ed., Concern CSRI Elektropribor, JSC, 2016.
8. Lukasevich V.I., Pogorelov V.A., Sokolov S.V. Algoritm ocenki parametrov vrashcheniya raspredelennoj antenny po sputnikovym izmereniyam [Evaluation Algorithm for Distributed Antenna Rotation Parameters Using Satellite Measurements]. Radiotekhnika. № 6, 2015, p.122-132.
9. Sokolov S.V., Pogorelov V.A., Lukasevich V. I. Non-linear Stochastic Filtering of the Parameters of Angular Movement of the Antenna by Satellite Measurements/ Datchiki i sistemy. №5, 2015, p. 8-17.
10. . Kleusberg. Mathematics of Attitude Determination with GPS. // GPS WORLD, September, 1995, p. 72.
11. Nadler A., Bar-Itzhack I.Y. An Efficient Algoritm For Attitude Determination Using GPS. // ION GPS-98, p. 1783-1789.
12. Rapoport L., Barabanov I., Khvalkov A., Kutuzov A., Ashjaee J. Octopus: Multi antennae GPS/GLONASS RTK System. ION GPS-2000, p. 797-804.
13. Kerns A. J., Shepard D. P., Bhatti J. A., and Humphreys T. E. Unmanned aircraft capture and control via GPS spoofing. // Journal of Field Robotics, vol. 31, no. 4, pp. 617–636, 2014.
14. Bhatti J. and Humphreys T. Hostile control of ships via false GPS signals: Demonstration and detection. // Submitted to Navigation, in review, 2015.
15. Psiaki M. L., O'Hanlon B. W., Powell S. P., Bhatti J. A., Humphreys T. E., and Schofield A. GNSS lies, GNSS truth: Spoofing detection with two-antenna differential carrier phase. // GPS World, vol. 25, no. 11, pp. 36–44, Nov. 2014.
16. . Salychev O.S. Applied inertial navigation: Problems and Solution. – M.: BMSTU Press, 2004. – p 302.
17. Matveev V.V., Raspopov V.YA. Instruments and Systems for Orientation, Stabilization and Navigation on MEMS Sensors. Tula: Publ. TulGU, 2017. 225 p.
18. A. Yu. Ishlinskii, Orientation, Gyroscopes, and Inertial Navigation Nauka, Moscow, 1976.
19. . Sinicyn I.N. Kalmann and Pugachev. Filters Moscow: Publ. Logos, 2006. 640 p.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНАЛЬНОГО ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НАВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ СРЕДСТВ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Н.В. Крючков

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (филиал в г. Серпухове Московской области) (ФВА РВСН имени Петра Великого), г. Серпухов, Россия

Аннотация. В статье получен закон терминального управления электроприводом наведения огневых средств робототехнических комплексов военного назначения в классе комбинированных автоматических систем. Проведено моделирование процедуры терминального управления электроприводом.

Ключевые слова: огневые средства; робототехнический комплекс военного назначения; передаточная функция; терминальная комбинированная система автоматического управления; объект управления; электропривод.

SYNTHESIS AND STUDY OF TERMINAL CONTROL, ELECTRICALLY-GUIDED FIREPOWER OF ROBOTIC SYSTEMS FOR MILITARY PURPOSES

N. V. Kryuchkov

Peter the Great Military Academy of Strategic Rocket Forces (branch in Serpukhov, Moscow Region) (FVA Strategic Missile Forces named after Peter the Great), Serpukhov, Russia

Abstract. In the article, the law of terminal control of the electric drive for pointing firepower of military robotic systems in the class of combined automatic systems is obtained. A simulation of the procedure for terminal control of an electric drive is carried out.

Keywords: fire means; military-purpose robotic complex; transfer function; terminal combined automatic control system; control object; electric drive.

1. Введение

Одной из важнейших составляющих тактико-технических характеристик (ТТХ) робототехнических комплексов военного назначения (РТК ВН) является точность наведения огневых средств (ОС) на цель, от которой зависит вероятность ее поражения.

В системах автоматического управления повышение точности наведения ОС РТК ВН связано с управлением электроприводом. При отработке целеуказаний ставится задача получения требуемых нулевых ошибок как по координате, так и по скорости в конечный момент времени. Таким образом, задача управления ставится как задача управления конечными параметрами.

Наиболее близкой для решения этой задачи является терминальная комбинированная автоматическая система управления (ТКСАУ), структурная схема которой показана на рисунок 1 [4].

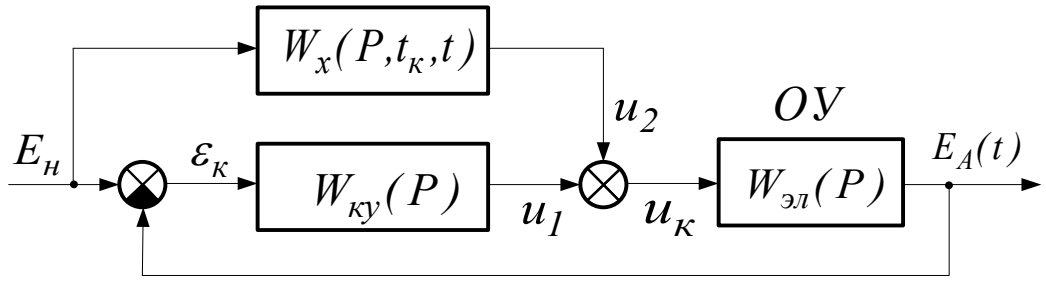


Рис. 1. Структурная схема ТКСАУ электроприводом в режиме наведения ОС РТК ВН.

Здесь $W_x(P,t_к,t)$ – ПФ связи по входному воздействию, определяемая по выражению –

$$W_x(P,t_к,t)=\frac{B_x(P,t_к,t)}{C(P)}\cdot\frac{1}{W^*_{ЭЛ}(P)}, \qquad (1)$$

где $W^*_{ЭЛ}(P)$ – ПФ, обратная объекту управления (ОУ) без интегратора, $\varepsilon_к$ – ошибка в комбинированной ТСАУ, $u_к$ – комбинированное управление ($u_к = u_1 + u_2$).

При этом передаточные функции (ПФ) электропривода и корректирующего устройства (регулятора первого контура) имеют следующий вид [4]:

$$W_{ЭЛ}(P)=\frac{K_{пр}}{P(1+T_{пр}P)},\ W_{КУ}(P)=\frac{1+T_2P}{1+T_1P}, \qquad (2)$$

где $К_{пр}$ – коэффициент преобразования (усиления) системы; $Т_{пр}$ – постоянная времени электропривода; $Т_1$ и $Т_2$ – постоянные времени регулятора первого контура.

Целесообразно иметь следующие конечные результаты наведения ОС РТК ВН на цель –

$$\varepsilon(t)=0,\dot{\varepsilon}(t)=0,t=t_к,t_к \rhd t_{ПП}, \qquad (3)$$

где $\varepsilon(t)$ – ошибка наведения, $\dot{\varepsilon}(t)$ – скорость ее изменения, $t_к$ – время окончания управления, $t_{ПП}$ – время переходного процесса в замкнутой автоматической системе наведения.

Тогда передаточная функция по ошибке ТКСАУ $W_x(P,t_к,t)$ и сама ошибка $\varepsilon_к$ имеют следующий вид:

$$W_{\varepsilon x}(P,t_к,t)=\frac{A_1(P)}{C_1(P)}\cdot\frac{C(P)-B_x(P,t_к,t)/P}{C(P)}, \qquad (4)$$

$$\varepsilon_к(P,t_к,t)=W_{\varepsilon x}(P,t_к,t)E_н. \qquad (5)$$

В выражении (4) $A_1(P)$ – полином числителя передаточной функции по ошибке первого контура, $C_1(P)$ – полином знаменателя этой же передаточной функции.

2. Синтез терминального закона управления электроприводом ОС РТК ВН в классе комбинированных САУ

В выражении (1) ПФ $W^*_{ЭЛ}(P)$ объекта управления (ОУ) не содержит интегрирующего звена, т.е.

$$W^*_{ЭЛ}(P) = \frac{K_{пр}}{1 + T_{пр}P} \ . \qquad (6)$$

Полином $A_1(P)$ на основании (2) имеет вид

$$A_1(P) = P(1 + T_{пр}P) \cdot (1 + T_1P) \ , \qquad (7)$$

а полином

$$C_1(P) = P(1 + T_{пр}P) \cdot (1 + T_1P) + K_{пр}(1 + T_2P) \ . \qquad (8)$$

Полиномы $C(P)$ и $B_x(P, t_к, t)$ синтезируются из терминальных условий (3) в установившемся режиме ($t \to \infty$,P=0).

Тогда очевидно, что при P=0 все члены полинома $C(P)$, кроме C_0, обнуляются и полином

$$C(P) = C_0 = K_{пр} \ . \qquad (9)$$

Для отыскания полинома $B_x(P, t_к, t)$, входящего в выражение (4), необходимо свободный оператор «P» полинома $A_1(P)$ (см. выражение (7)) умножить на разность полиномов $C(P) - B_x(P, t_к, t)/P$.

Тогда выражение для ошибки примет вид -

$$\varepsilon_к(t_к, t) = \frac{(1 + T_{пр}P) \cdot (1 + T_1P)}{C_1(P)} \cdot \frac{P \cdot C(P) - B_x(P, t_к, t)}{C_0} E_н \ , \qquad (10)$$

а сама ошибка при P=0 -

$$\varepsilon_к(P, t_к, t) = \frac{1}{K_{пр}} \cdot \frac{-B_x(t_к, t)}{C_0} E_н \ . \qquad (11)$$

Кроме того, для установившегося режима первый член ряда полинома $B_x(P, t_к, t)$ при P=0

$$B_x(t_к, t) = b_0(t_к, t) \ .$$

В соответствии с третьей терминальной формой (ТТФ) инвариантности ошибка комбинированной САУ будет равна нулю в момент $t = t_к$, если в выражении (11)

$$b_0(t_к, t)E_н = 0, \text{ при } t = t_к \ . \qquad (12)$$

Физическая реализуемость (12) производится с помощью модулирующей функции

$$\beta^i(t_к, t) = \left(\frac{t_к - t}{t_к}\right)^i, \ i = 1,2..., \qquad (13)$$

при этом коэффициент

$$b_0(t_к, t) = C_0 \beta^i(t_к, t), \tag{14}$$

что гарантирует выполнение условия (12) при $t = t_к$.

Поэтому выражение (11 15) для ошибки ТКСАУ при P=0 примет вид:

$$\varepsilon_к(t_к, t) = \frac{1}{K_{пр}} \cdot \beta^i(t_к, t) E_н, \tag{15}$$

а выражение для производной этой же ошибки получается путём дифференцирования по t правой части выражения (15), что приводит к нулевой ошибке по скорости в момент времени $t = t_к$.

Тогда из выражения (1) ПФ связи по входному воздействию

$$W_x(P, t_к, t) = \beta^i(t_к, t) \cdot \frac{1 + T_{пр} P}{K_{пр}}. \tag{16}$$

Отсюда следует, что для выполнения условий (3) необходимо использовать модулирующую функцию второго порядка $i = 1$, при которой получаются нулевые ошибки по скорости и по координате [4].

При модулирующей функции первого порядка $i = 1$ реализуются условия нулевой ошибки по координате в момент $t = t_к$ и ненулевой ошибки по скорости.

Используя структурную схему рис. 1, заданные передаточные функции системы (2), а также полученную из условия достижения ТТФ инвариантности передаточную функцию связи по входному воздействию
(16), запишем закон терминального управления электроприводом ОС РТК ВН в режиме наведения (целеуказания).

Имеем

$$u_к(t_к, t) = u_1(t) + u_2(t_к, t), \tag{17}$$

где $u_к(t_к, t)$ – суммарное управляющее воздействие первого и второго контура, $u_1(t)$ – управляющее воздействие первого контура, $u_2(t_к, t)$ – управляющее воздействие второго контура.

Соответственно имеем

$$u_1(t) = \varepsilon_к(t) + T_2 \frac{d\varepsilon_к(t)}{dt}, \tag{18}$$

$$u_2(t_к, t) = \frac{E_н}{K_{пр}} \cdot \beta^i(t_к, t) + \frac{T_{пр}}{K_{пр}} E_н \frac{d}{dt} \beta^i(t_к, t), \tag{19}$$

где $\beta^i(t_к, t)$ – модулирующая функция, $E_н$ – значение координаты на входе ТКСАУ, $K_{пр}$ – коэффициент усиления электропривода, $T_{пр}$ – постоянная времени электропривода.

Функциональная схема системы терминального управления электроприводом ОС РТК ВН приведена на рисунке.2.

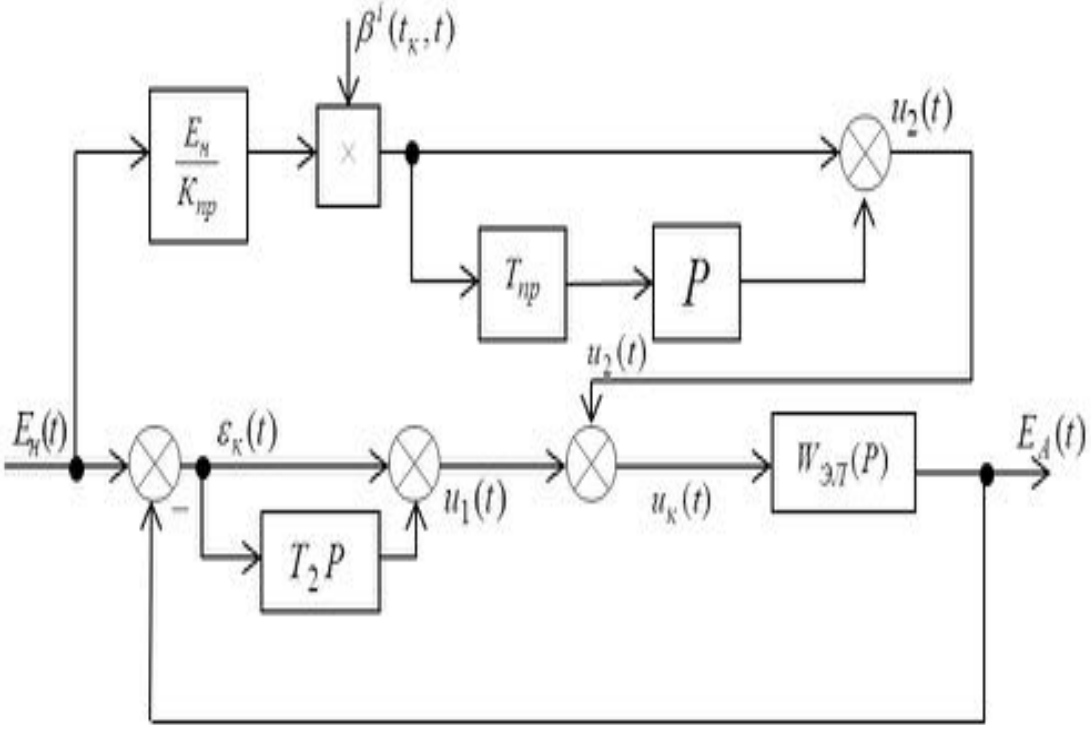


Рис.2 Синтезированная схема системы терминального управления электроприводом ОС РТК ВН.

На рисунке 2 $W_{ЭЛ}(P)$ – передаточная функция электропривода, $\beta^i(t_к,t)$ – модулирующая функция, T_2 – постоянная времени дифференцирующего звена, $E_A(t)$ – значение координаты на выходе.

Полученный закон комбинированного терминального управления позволяет достичь нулевых конечных ошибок по угловой координате наведения и ее скорости изменения при управлении электроприводом наведения ОС РТК ВН на цель.

3. Проведение моделирования терминальной комбинированной системы управления электроприводом наведения ОС РТК ВН с астатизмом первого порядка

Моделирование терминальной системы наведения ОС РТК ВН проводилось при следующих данных: $E_H = 80^\circ$; $T_1 = 1$ с.; $T_2 = 0$ с.; $T_{пр} = 0{,}2$ с.; $K_{пр} = 1\ \left(\frac{град}{В \cdot с}\right)$; $t_к = 10$ с.

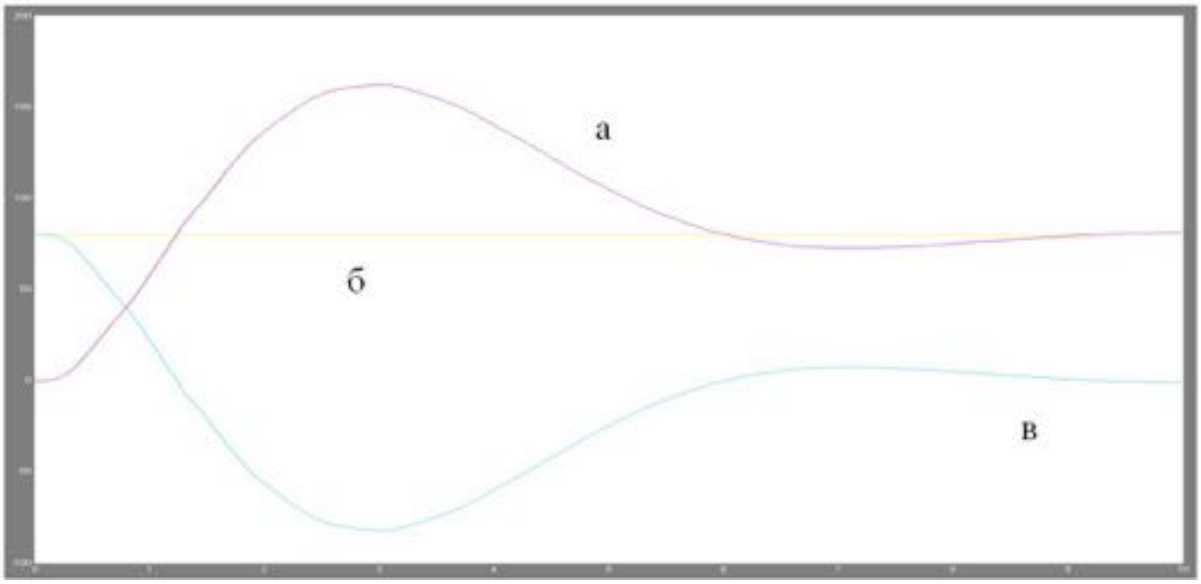


Рис. 3. Графики отработки задающего воздействия терминальной комбинированной САУ: а) значение выходной координаты; б) значение координаты на входе; в) скорость изменения выходной координаты.

Из рисунка 3 видно, что комбинированная терминальная система позволяет добиться воспроизведения входной координаты 80^0 в заданный момент времени t_k = 10с., при этом скорость ее изменения, в конечный момент времени, равна нулю.

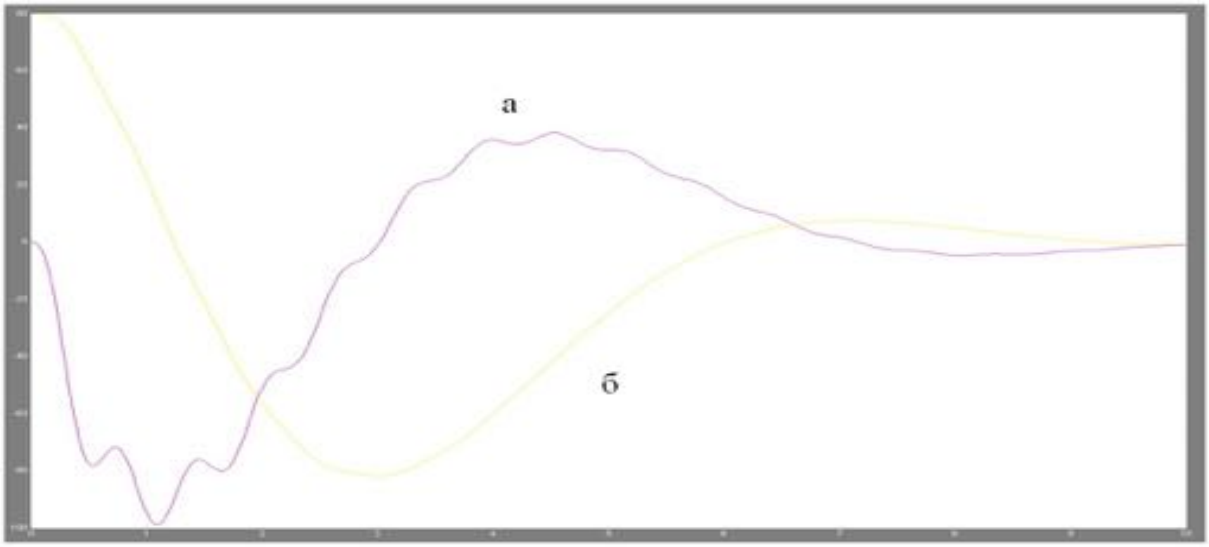


Рис. 4. Графики изменения ошибок по координате и скорости ее изменения в терминальной комбинированной САУ: а) ошибка по скорости; б) ошибка по координате.

Из рисунка 4 видно, что ошибки по координате и скорости в терминальный момент времени t_k = 10с равны нулю.

4. Заключение

Синтезирован закон терминального комбинированного управления электроприводом наведения ОС РТК ВН на цель, из условий достижения конечных ошибок управления.

Проведенное моделирование терминальной комбинированной системы автоматического управления электроприводом наведения ОС РТК ВН с астатизмом

первого порядка показало, что данная система позволяет получить требуемое значение координаты, в конечный момент времени. Кроме того, получены нулевые ошибки в установившемся режиме, как по координате, так и по скорости ее изменения в заданный момент времени t_k = 10с.

Полученные теоретические и экспериментальные результаты в процессе цифрового моделирования могут использоваться при разработке перспективных алгоритмов терминального наведения огневых средств РТК ВН.

Литература

1. Батенко А.П. Системы терминального управления// А.П. Батенко.- М.: Радио и связь, 1984.- 160с.
2. Бородовский В.Н. Управление конечными параметрами движения летательных аппаратов// В.Н. Бородовский. Серпухов: МО РФ 2005.-231с.
3. Пушкарёв Ю.А., Пушкарёва Е.Ю. Теория автоматического управления. Серпухов: МО РФ, 2010. 476с.
4. Пушкарёв Ю.А., Пушкарёва Е.Ю. САУ в РКТ (задачи слежения и терминального управления в ракетно-космической техники). Монография. Серпухов: Филиал ВА РВСН им. Петра Великого, 2019. 357 с.

References

1. Batenko A. P. terminal management Systems/ A. p. Butenko.- Moscow: Radio and communications, 1984.- 160C.
2. Borodovsky V. N. Control of final parameters of aircraft movement/ V. N. Borodovsky. Serpukhov: MO RF 2005.-231s.
3. Pushkarev Yu. a. , Pushkareva E. Yu. Theory of automatic control. Serpukhov: MO RF, 2010. 476c.
4. Pushkarev Yu. a. , Pushkareva E. Yu. SAU in the Republic of Kazakhstan (tasks of tracking and terminal control in rocket and space technology). Monograph. Serpukhov: branch of THE VA RVSN. Peter The Great, 2019. 357 PP.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ДЛЯ АЛГОРИТМА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

А. В. Воронин[1]

[1]Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» РАН (ФИЦ ИУ РАН), Москва, РФ

Аннотация. Рассматривается задача позиционирования объекта мобильной спутниковой связи для реализации алгоритма дополненной реальности в геоинформационной системе. Способ основан на использовании информации о спутниковой сети, реализующей режим TDMA (MF-TDMA), учитывающей изменение значений временных задержек в сети, вызванных перемещением мобильной спутниковой станции (объекта) и нестабильностью местоположения геостационарного искусственного спутника Земли (ИСЗ) на орбите. Полученные в результате измерения интервалы времени пересчитываются в координаты местоположения спутникового объекта.

Ключевые слова: геоинформационная система, пространственный объект, местоположение, безопасность, информация.

A METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF A SATELLITE COMMUNICATIONS OBJECT FOR THE AUGMENTED REALITY ALGORITHM IN A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

A. V. Voronin[1]

[1]the Federal Research Center «Computer Science and Control» of the RAS (FRC CSS RAS), Moscow, RF

Abstract. The article considers the problem of positioning a mobile satellite communications object to implement the augmented reality algorithm in a geographic information system. The method is based on the use of information about the satellite network, implementing the TDMA (MF-TDMA) mode, taking into account the change in the values of time delays in the network, caused by the movement of the mobile satellite station (object) and the instability of the location of the geostationary artificial Earth satellite in orbit. The time intervals obtained as a result of the measurement are converted into the coordinates of the location of the satellite object.

Keywords: geographic information systems, GIS, spatial object, location, security, information.

1. Введение

Принятие решения в различных сферах деятельности Человека на современном этапе развития информационных технологий неразрывно связано с использованием геоинформационных систем (ГИС) [1, 2]. Качество и наглядность визуализации данных определяют удобство работы оператора и потребителей услуг с современными электронными сервисами, отображающими данные на экранах портативных и проекционных устройств [3–6]. В общем случае дополненная реальность, являющаяся результатом введения в поле восприятия сервисов, улучшающих визуализацию информации, является важной частью развития инфокоммуникационного мира и, как правило, имеет дело с динамически изменяющейся отображаемой ситуацией, большим

числом объектов и метаданных, которые при отображении на экране формируют сложные представления. Позиционирование и визуализация объектов мобильной спутниковой связи в ГИС является одной из важных задач обеспечения безопасности жизнедеятельности Человека, особенно при решении задач чрезвычайных ситуаций, когда требуется оперативное развертывание сил и средств связи в неизвестных и труднодоступных местах. Исходя из этого, целью исследования для реализации алгоритма дополненной реальности в геоинформационной системе является разработка способа определения местоположения объекта (станции) мобильной спутниковой сети связи.

Решаемые задачи.

1. Разработка способа определения местоположения объекта мобильной спутниковой сети связи.

2. Апробация разработанного способа на примере системы мобильной спутниковой связи, реализующей TDMA (MF-TDMA) режим работы.

2. РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА МОБИЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ СВЯЗИ

Системы спутниковой связи разрабатывают, как правило, для функционирования через геостационарные искусственные спутники Земли. Однако геостационарные спутники не являются космическими объектами, стационарно находящимися на геоорбите. В виду влияния Луны, других небесных объектов, неточностью выведения спутника на орбиту ИСЗ дрейфует относительно определенной подспутниковой точки. Не смотря на незначительное абсолютное значение дрейфа спутника на геоорбите ($\pm 1^0$), это приводит к временным задержкам сигнала на линии связи центральная земная станция (ЦЗС) - спутник (до ~ 120 мкс).

Оператор связи при проектировании и эксплуатации системы учитывает данное положение дел [7]. Для чего в системе предусматривают механизм коррекции временных задержек, вызванных дрейфом искусственного спутника Земли с целью исключения наложении пакетов разных пользователей в пункте приема.

Общее выражение временных задержек (рисунок 1), наблюдаемых в процессе функционирования спутниковой сети, определяется выражением

$$T_n = T_{Ц-с-Ц} + T_m + T_{m-с-m}, \qquad (1)$$

где T_n – время между передачей пакета ЦЗС и началом приема пакета центральной земной станцией от удаленной станции (УС);

$T_{Ц\text{-}с\text{-}Ц}$ – время передачи пакета от ЦЗС до спутника и обратно;

T_m – время между приемом пакета на удаленной станции и началом передачи пакета от удаленной станции;

$T_{m\text{-}с\text{-}m}$ – время передачи пакета от удаленной станции до спутника и обратно.

Удаленные станции передают пакеты в определенные им временные интервалы с погрешностью не более $\pm$ 10 мкс, только в этом случае на центральную земную станцию пакеты от разных удаленных устройств приходят без взаимного влияния друг на друга. Центральная земная станция, имея в своем составе точный источник временной

синхронизации, корректирует менее точные генераторы удаленных станций, благодаря передаче параметров временной коррекции с учетом дрейфа ИСЗ.

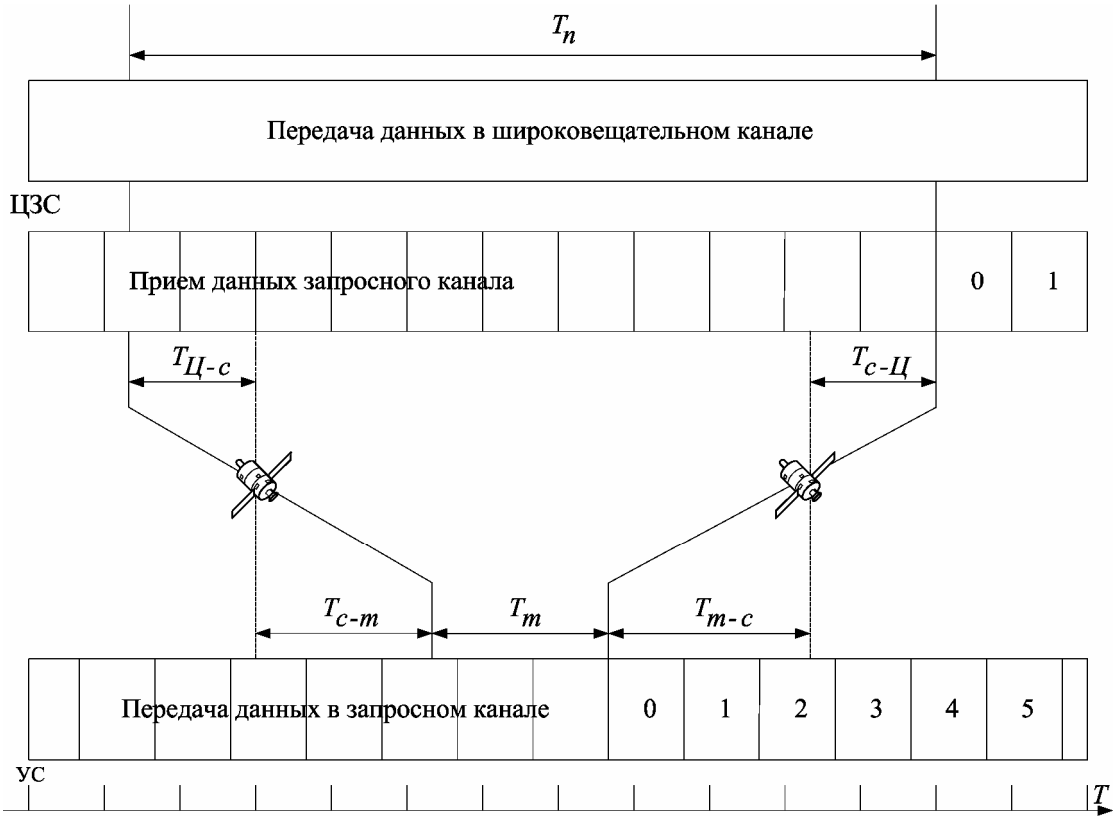


Рис. 1. Схема временных задержек в спутниковой сети

Для решения задачи местоопределения станции рассчитывают протяженность радиотрасс ЦЗС – спутник, удаленная станция – спутник, используя значения временных задержек, определенных в сети [8, 9]. Решение задачи местоопределения требует до трех источников излучений и соответствующих им дальностей от источников до определяемого объекта. Дополнительные данные получают благодаря дрейфу ИСЗ на орбите (рисунок 2).

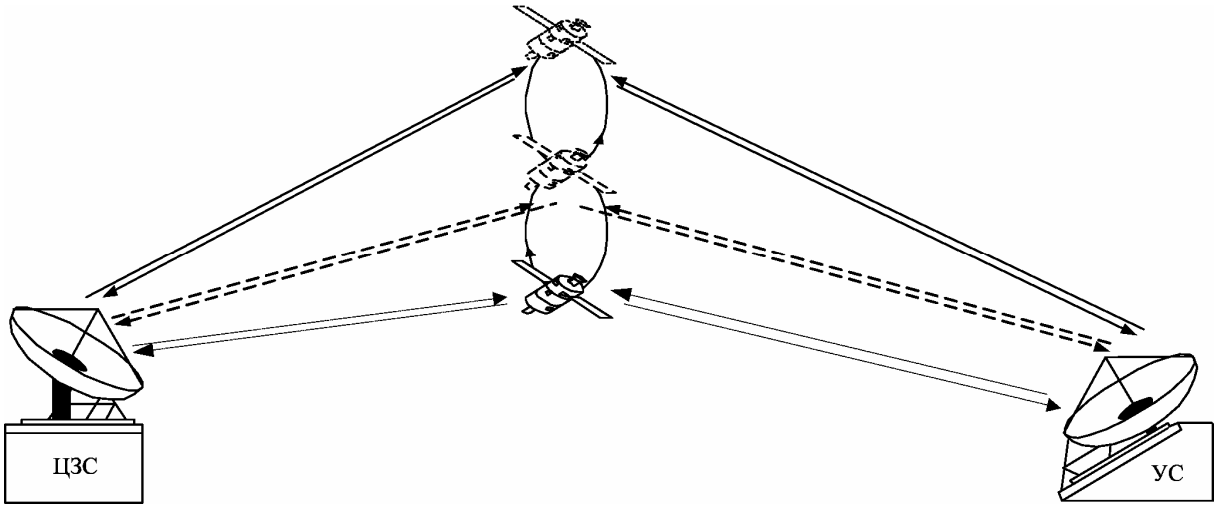


Рис. 2. Изменение длины радиотрассы в зависимости от дрейфа ИСЗ

Математически данная задача представляется как составление и решение системы из четырех нелинейных уравнений с тремя переменными

$$\begin{cases} \dfrac{x^2}{r_з^2}+\dfrac{y^2}{r_з^2}+\dfrac{z^2}{r_з^2}=1 \\ (x-x_1)^2+(y-y_1)^2+(z-z_1)^2=r_1^2 \\ (x-x_2)^2+(y-y_2)^2+(z-z_2)^2=r_2^2 \\ (x-x_3)^2+(y-y_3)^2+(z-z_3)^2=r_3^2 \end{cases}. \qquad (2)$$

Первым уравнением системы (2) определяют сферу, являющуюся моделью Земли, где *x, y, z* – координаты точек сферы в прямоугольной системе координат; $r_з$ – радиус земного шара.

Второе, третье и четвертое уравнения системы (2) определяют пространственные сферы, где *x, y, z* – координаты точек сферы в прямоугольной системе координат; x_n, y_n, z_n – координаты центра *n*-ой сферы; r_n – радиус *n*-ой сферы, который определяют как

$$r_n = t_n c \qquad (3)$$

где t_n – время распространение сигнала на *n*-радиотрассе;

c – скорость распространения радиоволны.

Решение системы нелинейных уравнений (2) реализуют снижением размерности числа уравнений в системе и числа переменных в уравнениях. Итерационный метод вычисления использует область определения для одной из переменных и вычисления значения других. Вычисление значений получают за счет поэтапной реализации вычислительных процедур с точностью, зависящей от шага движения по области определения.

Основой достижения положительного эффекта исследования является использование особенностей и введение новых операций, выполняемых при дальномерном способе определения местоположения станции, а именно определении дальностей от станции до спутника, меняющихся в зависимости от дрейфа искусственного спутника Земли. Неоднократная реализация операций определения дальностей при различных значениях дрейфа ИСЗ обеспечивает однозначность вычисления местоположения станции.

3. Апробация разработанного способа на примере системы мобильной спутниковой связи, реализующей TDMA (MF-TDMA) режим работы

Возможность реализации разработанного способа основывается на использовании изменения длин радиотрасс, вызванных дрейфом искусственного спутника Земли. Временные параметры для каждого удаленного устройства индивидуальны и различны, при этом изменяются в зависимости от положения ИСЗ во время дрейфа на геоорбите.

Работоспособность предлагаемого способа проверена экспериментально. Макет станции, содержащий в своем составе приемно-передающий тракт спутниковых сигналов, профессиональный персональный компьютер с установленным пакетом специального программно-математического обеспечения для обработки данных,

реализует способ определения местоположения станции мобильной спутниковой сети связи.

Результаты получены для следующих основных исходных данных: измерения по трем позициям эфемерид одиночного спутника, нестабильность позиции ИСЗ по долготе и наклонению ± 0,5°, точность определения временных задержек ± 1мкс. Алгоритмическая ошибка определения местоположения станции не превышает 2,5 км и определяется расхождением геодезических координат на поверхности Земли с координатами на поверхности принятой модели земного шара, которая минимизируется при использовании в качестве модели Земли эллипсоида вращения. Точность определения местоположения станции составила ± (1,5...3) км. Длительность процедуры определения местоположения определяется, главным образом, временными затратами на измерения трех временных параметров, значения которых определяются дрейфом спутника на геоорбите, и составила несколько часов. Эффективность достигается в обеспечении однозначного определения местоположения станции спутниковой сети.

4. Заключение

Таким образом, в рамках проведенного исследования решена задача позиционирования объекта мобильной спутниковой связи для реализации алгоритма дополненной реальности в геоинформационной системе. Разработан способ определения местоположения станции спутниковой связи, основанный на использовании информации о сети, учитывающей изменения длины радиотрассы удаленная станция – спутник, вызванных нестабильностью положения искусственного спутника Земли на геоорбите. Работоспособность разработанного способа проверена экспериментально, получен положительный результат. Решение поставленных перед исследованием задач свидетельствует о достижении целевой установки – разработке способа определения местоположения объекта (станции) мобильной спутниковой сети связи.

Литература

1. Присяжнюк С. П. Научно-методические основы создания территориальных информационно-аналитических систем для органов местного самоуправления. / Присяжнюк С.П., Осипов Г.К. // Информация и космос, 2007, № 2. – С. 7-9
2. Ананьев Ю. С. Геоинформационные системы. Томск: ТПУ, 2013. – 70 с.
3. Геоинформатика: в 2-х кн. / Под ред. Тикунова В. С. М.: Издательский центр «Академия», 2010, Кн.1. – 400 с., Кн.2. – 432 с.
4. Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. М.: Кудиц-Пресс, 2009. – 272 с.
5. Шокин Ю. И. ГИС сегодня: состояние, перспективы, решения. / Шокин Ю. И., Потапов В. П. // Вычислительные технологии, 2015, № 5. – С. 175-213
6. Воронин А. В. Результаты анализа перспектив развития геоинформационных систем. // Системы высокой доступности, 2017, №4. – С. 68-75
7. ETSI. ETSI EN 301 545: Цифровое телевизионное вещание (DVB): интерактивный канал для спутниковых систем доставки. Франция: ETSI, 2014. – 239 с.
8. Верзунов Г. Спутниковая связь: радиопеленгация земных станций. / Верзунов Г., Корвяков П., Могучев В. // Спутниковая связь и вещание, 2009, специальный выпуск. – С. 98-102
9. Воронин А. В., Иванов В. Н. Способ определения местоположения VSAT-станции в спутниковой сети. RU 2450284 C2, заяв. 26.05.2010, опубл. 10.05.2012.

REFERENCES

1. Prisayzhnuyk S. P. Scientific and methodological foundations for the creation of territorial information and analytical systems for local governments. / Prisayzhnuyk S. P., Osipov G. K. // Information and space, 2007, No 2. – Pp. 7-9
2. Ananyev Y. S. Geographic information systems. Tomsk: TPU, 2013. – 70 p.
3. Geoinformatics: in 2 b. / Tikunov V.S. M.: «Academy», 2010, B.1. – 400 p., B.2. – 432 p.
4. Zhurkin I. G., Shaitura S. V. Geographic information systems. M.: Kudic-Press, 2009. – 272 p.
5. Shokin Y. I. GIS today: state, prospects, solutions. / Shokin Y. I., Potapov V. P. // Computing technology, 2015, No 5. – Pp. 175-213
6. Voronin A. V. Results of analyzing geoinformation systems perspectives. // High availability systems, 2017, No 4. – Pp. 68-75
7. ETSI. ETSI EN 301 545: Digital video broadcasting (DVB): an interactive chanel for satellite delivery systems. France: ETSI, 2014. – 239 p.
8. Verzunov G. Satellite communications: radio direction finding of earth stations. / Verzunov G., Korvyakov P., Moguchev V. // Satellite communications and broadcasting, 2009, special issue. – C. 98-102
9. Voronin A. V., Ivanov V. N. Method determining the location of a VSAT-station in a satellite network. RU 2450284 C2, st. 26.05.2010, pub. 10.05.2012.

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ФРАКТАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТРАФИКА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СЕТЕВЫХ АНОМАЛИЙ

И. С. Барсуков, М. П. Ряполов, А. М. Бобрешов

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

Аннотация. Сетевому трафику любого типа присущ набор фрактальных (самоподобных) свойств. Анализ этих свойств делает возможным распознавание определенных структурных изменений, вызванных аномальным трафиком, которые не свойственны обычному пользовательскому трафику. К таким аномалиям относятся различные виды DoS-атак, распознавание и предотвращение которых является чрезвычайно актуальной на текущий момент задачей. Данная статья исследует вопросы обнаружения традиционных DoS-атак (к которым относятся атаки типа HTTP флуд, ICMP флуд, SYN флуд) и низкоскоростных DoS-атак (Low-rate DoS – LDoS-атак) путем оценки фрактальных свойств трафика. В качестве основной меры самоподобия используется показатель Херста, его расчет производится с помощью алгоритма R/S анализа. Проведено экспериментальное исследование образцов трафика с примесью атак разных типов с помощью этого алгоритма. Результаты позволяют заключить, что фрактальный подход может быть использован для обнаружения вторжений в компьютерные сети в режиме реального времени.

Ключевые слова: самоподобие трафика, показатель Херста, R/S анализ, DoS-атаки, LDoS-атаки.

ALGORITHM OF TRAFFIC FRACTAL PROPERTIES ANALYSIS FOR NETWORK ANOMALIES DETECTION

I. S. Barsukov, M. P. Riapolov, A. M. Bobreshov

Voronezh State University, Voronezh, Russia

Abstract. Any type of network traffic has a set of fractal (self-similar) properties. Analysis of these properties makes it possible to recognize certain structural changes caused by abnormal traffic, that are unusual for legitimate user traffic. These abnormal changes include various kinds of DoS attacks, which effective recognition and elimination is a challenging issue for now. The article explores detection of conventional network Denial of Service attacks (HTTP flood, ICMP flood, SYN flood) and Low-rate Denial of Service (LDoS) attacks by evaluating the fractal properties of traffic. The Hurst parameter was chosen as a measure of traffic self-similarity and implementation of R/S analysis method was made to perform its evaluation. Experimental research of traffic samples with an attack was conducted using this algorithm. Results allow to conclude that the fractal approach can be used to detect intrusions into computer networks in near real-time.

Keywords: traffic self-similarity, Hurst parameter, R/S analysis, DoS attacks, Low-rate Denial of service (LDoS) attacks.

1. Введение

Самоподобие трафика проявляется в наличии у него «памяти» и последействия, характеристики трафика проявляют свойство масштабной инвариантности при рассмотрении на почти любых интервалах временной оси. Первыми фрактальную (самоподобную) природу трафика описали исследователи Leland, Taqqu, Willinger, Wilson в своей статье [12] 1994 года. В дальнейшем это повлекло пересмотр

математических моделей параметров трафика и способствовало корректировке механизмов функционирования компьютерных сетей с учетом влияния фрактальных свойств [5].

Важнейшей областью, где теория самоподобия трафика в настоящий момент находит практическое применение, является обнаружение сетевых атак и других аномалий в трафике. Фрактальный анализ способен выявить несвойственные для нормального трафика структурные шаблоны, которые могут выступить сигналом для своевременного блокирования атаки [3, 8].

Среди известных методов по обнаружению классических DoS-атак, к которым относятся HTTP флуд, ICMP флуд, SYN флуд, можно выделить ряд работ, задействующих фрактальный анализ. Так в работе [13] впервые задействуется анализ особенностей корреляционной функции фрактального трафика для обнаружения DoS атак типа флуд. В работе [6] используется вейвлет-анализ для оценки показателя Херста аномального трафика. В работе [10] применяется R/S анализ трафика для оценки степени самоподобия и определения факта наличия DDoS атаки.

В то же злоумышленники постоянно видоизменяют стратегии и методы атак. Один из достаточно новых типов сетевых атак, т.н. LDoS атака (Low-rate Denial of Service), способна значительно ухудшить качество предоставляемых сетевых сервисов, при этом оставаясь незамеченной сетевыми мониторами за счет сравнительно низкой скорости атаки [11].

Эффективное детектирование атак такого типа является открытой проблемой. Из имеющихся по теме работ можно выделить [9], в которой анализируется амплитудный спектр сетевого трафика. В работе [16] используется методика оценки размера сетевых пакетов для выявления различий между нормальным и аномальным трафиком. В одной из немногих работ [14], основанных на оценке самоподобных свойств трафика, выполняется оценка показателя Гёльдера для распознавания сетевой атаки.

В настоящей работе задействуются методы фрактального анализа для обнаружения сетевых атак. Исследуются образцы трафика как с примесью обычных DoS-атак, так и с примесью LDoS-атак. В ходе серии экспериментов показано, что во время атаки характер самоподобных свойств трафика начинает отличаться от предшествующего атаке периода, что может быть выявлено по изменению значений показателя Херста.

2. Введение в теорию фрактального анализа

Самоподобным (фрактальным) называют случайный процесс, статистические характеристики которого проявляют свойство масштабной инвариантности. При рассмотрении в различных временных масштабах общая структура самоподобного процесса существенно не меняется, он сохраняет склонность к всплескам даже при усреднении по временной шкале.

Рассмотрим стационарный случайный процесс $X = (X_i : i = 0, 1, 2\text{K})$ с постоянным средним $\mu < \infty$ и дисперсией $\sigma^2 < \infty$. Обозначим его автокорреляционную функцию в виде

$$R(k) = E[(X_i - \mu)(X_{i+k} - \mu)] / E[(X_i - \mu)^2] \quad (1)$$

Положим, что $R(k) \sim a_1 k^{-\beta}$, где $0 < \beta < 1$ и $a_1 = const$. Введем далее понятие агрегированного процесса $X^{(m)} = (X_k^{(m)} : k = 1, 2, 3\text{K})$, которое будет применяться по отношению к исходному процессу *X,* усредненному по блокам длины *m.* Компоненты такого процесса будут определяться равенством

$$X_k^{(m)} = \frac{1}{m}(X_{km-m+1} + \text{K} + X_{km}), \quad m, k \in N \quad (2)$$

АКФ агрегированного процесса будет равна $R^{(m)}$. Тогда процесс X будет называться строго самоподобным в широком смысле (аналогичное понятие в англоязычной литературе – «exactly second-order self-similar») с параметром $H = 1 - \beta/2$, если

$$R^{(m)}(k) = R(k) \quad (3)$$

или другими словами, если исходный и агрегированный процессы X и $X^{(m)}$ имеют идентичные статистические характеристики до 2-го порядка [4, 5].

Параметр $H \in (0; 1)$, который носит название показатель Херста, является основной характеристикой степени самоподобия процесса. Доказано, величина H=0.5 соответствует полностью случайному процессу. При значениях 0.5 < H < 1 процесс является персистентным, то есть сохраняющим тенденцию – чем ближе параметр H к 1, тем больше вероятность отклонения i+1 элемента процесса от среднего в том же направлении, что и i-го. При значениях 0 < H < 0.5 процесс является антиперсистентным — любая тенденция стремится смениться противоположной.

Одним из методов вычисления показателя Херста является анализ R/S статистик (нормированного размаха). Согласно нему, для заданного процесса справедливо выражение:

$$M\left[\frac{R(n)}{S(n)}\right] = Cn^H, \quad n \to \infty, \quad C = const \quad (4)$$

где $R(n)$ - размах первых *n* значений ряда, $S(n)$ – стандартное отклонение, *M[x]* – математическое ожидание, *C* – положительная константа, не зависящая от n.

Если прологарифмировать обе части последнего выражения:

$$\log M\left[\frac{R(n)}{S(n)}\right] = H \log(n) + \log(C) \quad (5)$$

то показатель Херста можно будет определить с помощью метода наименьших квадратов, построив прямую, аппроксимирующую зависимость $\log M\left[\frac{R(n)}{S(n)}\right]$ от $\log(n)$.

Согласно исследованиям, трафик проявляет самоподобный характер как до, так и во время аномальных изменений. Причем во время появления аномальных выбросов, связанных с увеличением интенсивности трафика, наблюдается изменение фрактальной размерности, характеризующиеся скачком значений показателя Херста [1, 7, 10]. Это

указывает на потенциал фрактального подхода для обнаружения вторжений в компьютерные сети в режиме реального времени.

3. Обзор LDoS-атак

Важной особенностью сетевого протокола TCP является механизм TCP Congestion Control («контроль перегрузки канала»). Его задачей является обеспечение максимальной для данного сетевого канала скорости передачи данных между двумя узлами путем регулировки общей загруженности канала.

Общий принцип работы механизма состоит в том, что для каждого TCP соединения задается показатель TCP-окна (т.н. «congestion window»), ограничивающий общее число передаваемых пакетов. Выполняя посылку каждого следующего пакета, отправитель запускает на своей стороне специальный таймер (RTO - «retransmission timeout»), который характеризует время, в течение которого ожидается получение пакета с подтверждением доставки. При получении ACK-пакета отправитель перезагружает таймер и запускает его снова.

Однако если таймер истекает, а сообщение о доставке так и не приходит, отправитель уменьшает размер TCP-окна до первоначального значения 1 MSS, выполняет переотправку неподтвержденных сегментов данных и удваивает значения RTO. Если и новый таймер истекает, но подтверждение доставки так и не было получено, происходит дальнейшее увеличение RTO, в течение которого не выполняется отправка новых данных.

Опираясь как раз на эту особенность механизма контроля перегрузки каналов, становится возможным выполнение LDoS-атаки. Злоумышленник отправляет периодическую пульсирующую последовательность пакетов, состоящую из кратковременных всплесков трафика, перемежающихся более продолжительными периодами трафика малой амплитуды. Поэтому LDoS атака может быть охарактеризована тремя параметрами: значением скорости пиков атаки R, продолжительности пиков атаки L, период атаки T. Величина R должна быть достаточно большой, чтобы вызвать потери в нормальном трафике. Величина L должна быть больше или равна значению RTT. Период атаки устанавливается равным минимальному значению RTO. Аккуратным подбором значений R и L можно добиться низкой средней скорости атаки R×L/T, за счет чего можно будет избежать ее обнаружения механизмами противодействия DoS. В то же время синхронизация периода атаки со значением RTO вызывает срабатывание механизма контроля перегрузки и запуск RTO таймера. В момент истечения времени таймера атака повторяется, это вызывает увеличения значения RTO и так далее. Используя этот метод, злоумышленник может значительно замедлить скорость отправки нормального трафика, оставаясь долгое время незамеченным для систем обнаружения атак [2, 11].

4. Исследование фрактальных свойств трафика при DoS-атаке типа «флуд»

На первом этапе в рамках работы исследовался гибридный сетевой трафик, состоящий из нормального трафика с примесью DDoS атаки типа HTTP флуд [1].

Эксперимент проводился в пределах лабораторного стенда, топология которого приведена на рис. 1.

Рис. 1. Стенд для эмуляции DDoS-атаки типа HTTP флуд и расчета показателя Херста

Для генерирования сетевой атаки использовалась система нагрузочного тестирования Apache JMeter (узел А рис. 1) – в качестве входных данных использовалась сессия с нормальным трафиком единичного пользователя, из которой далее с помощью тестового плана JMeter формировался лавинообразно растущий трафик со значительными выбросами, напоминающий по структуре DoS-атаку. Параметры такого аномального трафика варьировались через следующие опции тестового плана – количество потоков (т.е. число одновременно симулируемых пользователей, “Thread Count”), время набега (в течение которого происходит симуляция всех пользователей, “Ramp-Up Time”), количество повторений (сколько раз будет запущен тестовый план, “Loop Count”). Исследуемый дамп трафика с примесью атаки, характеристики которого представлены в таблице 1, включал в себя два интервала нормального трафика в начале и в конце и участок аномального трафика между ними, сгенерированный JMeter’ом.

Таблица 1. Характеристики исследуемого дампа трафика с DoS-атакой

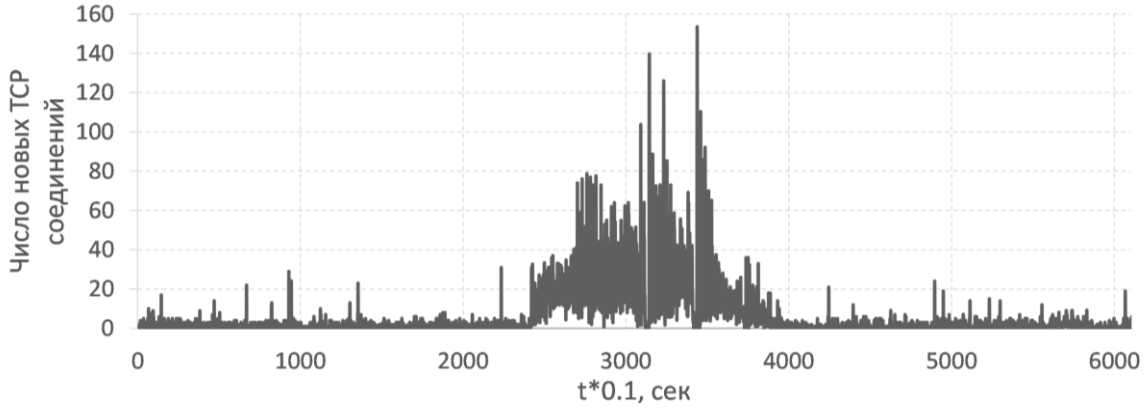
Общая продолжительность, сек		720
Продолжительность нормального трафика, сек		600
Продолжительность аномального трафика, сек		120
Параметры тестового плана JMeter	Кол-во потоков	500
	Время набега, сек	30
	Кол-во повторений	4

Затем сгенерированный аномальный трафик отправлялся на атакуемый веб-сервер с запущенной утилитой для сбора дампа трафика. Далее перехваченный дамп копировался на следующий рабочий узел (узел Б на рис. 1), где из него формировалась выборка значений числа новых TCP соединений, появившихся в трафике раз в 0.1

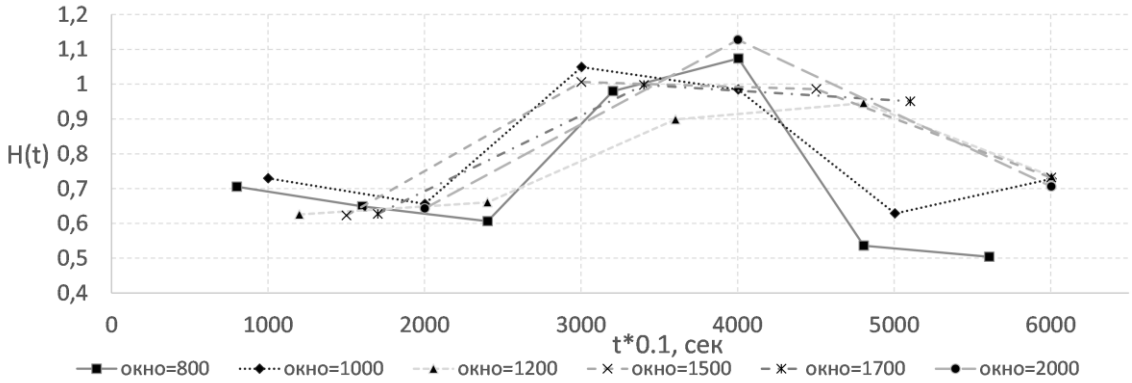
секунды. Этот параметр трафика выступал статистической характеристикой, по которой проводилась оценка самоподобных свойств. Коэффициент Херста рассчитывался для отсчетов массива значений статистической характеристики, попавших в «окно» заданного размера, которое проходило по всему массиву. Таким образом, формировалась выборка коэффициентов, соответствующих разным участкам трафика. Расчет показателя Херста выполнялся для 6 окон разного размера – от 800 до 2000 отчетов (соответствующие этим окнам временные диапазоны – от 80 до 200 секунд).

На рис. 2 представлены результаты экспериментального исследования образца трафика, характеристики которого приведены в таблице 1.

При сопоставлении графиков 2а и 2б видно, что на участках нормального трафика (диапазоны 0-200 и 400-700 секунд) значение показателя Херста не превышает 1 и в среднем для всех окон равно 0.7-0.8, что соответствует ожидаемому поведению для трафика в отсутствии аномалий. Однако в момент всплеска трафика, когда была сгенерирована атака (диапазон 280-400 сек), наблюдается резкое повышение значения показателя Херста на всех рассмотренных окнах. H начинает превышать 1, что говорит об изменении фрактальных свойств трафика.



а)



б)

Рис. 2. Статистические характеристики образца трафика с примесью DoS-атаки типа HTTP флуд – а) зависимость числа новых TCP соединений от времени, б) динамика изменений коэффициента Херста с течением времени для разных размеров окна

5. Исследование фрактальных свойств трафика при LDoS-атаке

Также в рамках работы изучались фрактальные свойства трафика с примесью LDoS атаки и определялась возможность детектирования такой атаки на основе изменения значений показателя Херста [2].

Для выполнения этого исследования был собран еще один лабораторный стенд (рис. 3), состоящий из 4 рабочих станций, 2 коммутаторов и маршрутизатора.

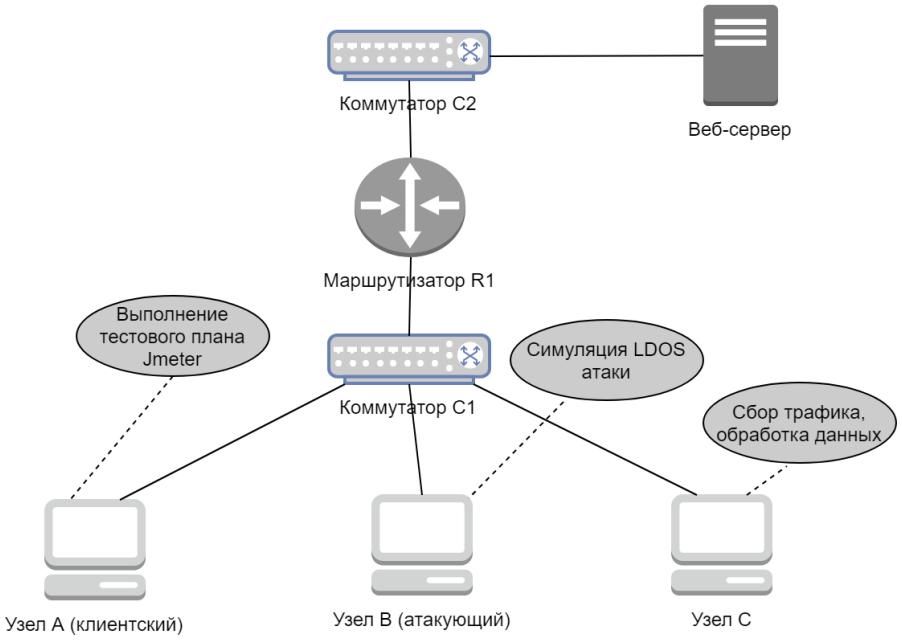


Рис. 3. Стенд для эмуляции LDoS-атаки и расчета показателя Херста

В этом эксперимента система Jmeter использовалась для генерирования нормального пользовательского трафика. На узле A выполнялся тестовый план Jmeter, составленный из реальных HTTP запросов пользователей к веб-серверу. Параметры нормального трафика можно было также варьировать через опции тестового плана Jmeter.

Аномальный UDP трафик, источником которого выступал узел B, генерировался с помощью специальной утилиты [17], которая позволяла контролировать 3 основных параметра LDoS атаки – скорость в моменты пиков, продолжительность пиков и общий период атаки. Значения этих параметров для исследуемого образца трафика приведены в таб. 2.

Узел C, на который зеркалировался весь трафик с узлов A и B, выступал основным блоком по сбору, обработке и анализу данных.

Таблица 2. Характеристики исследуемых дампов трафика с LDoS-атакой

Общая продолжительность, сек		120
Продолжительность атаки, сек		60
Параметры атаки	Скорость R, Мбит/сек	100
	Продолжительность L, мсек	40
	Период T, мсек	200

Во время выполнения эксперимента вначале симулировался нормальный трафик путем выполнения потока запросов с узла A к веб-серверу (1я минута), затем к

нормальному трафику примешивалась LDoS атака с узла B по направлению к веб-серверу (2я минута). Итоговый двухминутный дамп собирался и анализировался узлом C. Этот этап обработки включал следующие шаги:

- получение из дампов информации о скорости передачи TCP трафика в единицу времени (в секунду), формирование выборки с этими данными (рис. 4 а)

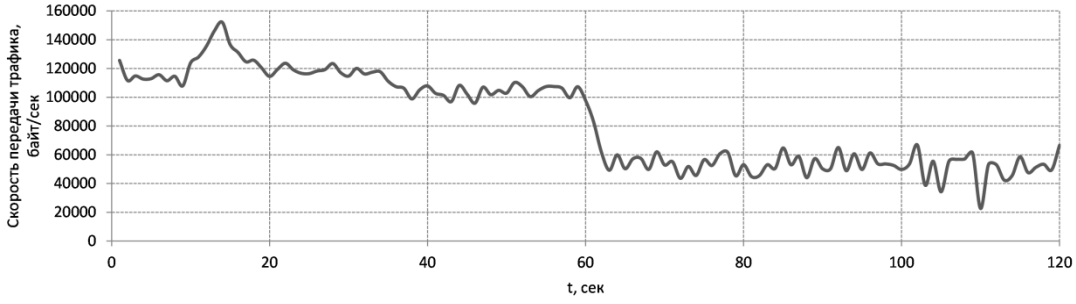
- фрактальный анализ этих массивов данных - расчет коэффициента Херста по методу R/S анализа. Как и в предыдущем эксперименте, ценка коэффициента выполнялась не сразу для всего массива, а только для отсчетов, попавших в «окно» заданного размера, которое проходило по всему массиву. В результате формировалась выборка коэффициентов, соответствующих разным участкам трафика.

На рис 4 представлена зависимость скорости передачи TCP трафика от времени (а), а также зависимость коэффициентов Херста от времени в зависимости от разных размеров окна для исследуемого дампа (б).

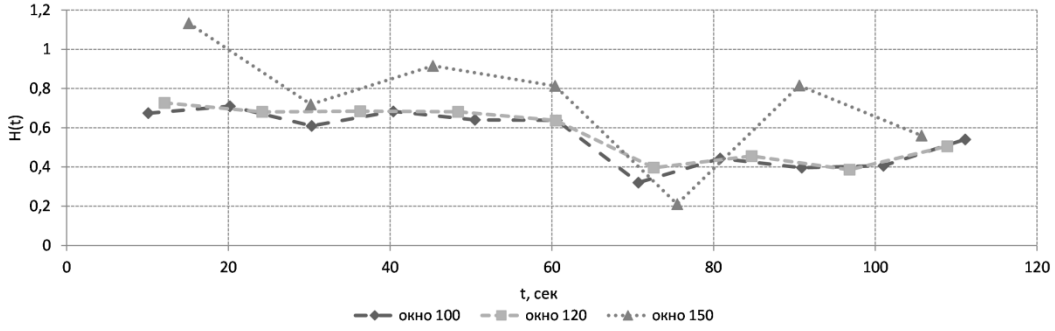
По представленным графикам можно сделать следующие выводы:

- в момент начала атаки (со 2й минуты) скорость переданного нормального трафика уменьшается примерно вдвое;

- наблюдается заметный тренд по уменьшению значений коэффициента Херста после начала атаки. Причем если до начала атаки коэффициент Херста имел значения больше 0.5, что указывало на долговременную персистентную зависимость процесса, то после начала атаки коэффициент упал и стал ниже 0.5, что является индикатором смены тренда (уменьшения скорости переданного TCP трафика) и на переход процесса к антиперсистентному характеру.



а)



б)

Рис. 4. Статистические характеристики образца трафика с примесью LDoS-атаки – а) Зависимость скорости передачи TCP трафика от времени, байт/сек, б) динамика изменений коэффициента Херста с течением времени для разных размеров окна

6. Заключение

В работе были представлены результаты исследования самоподобных свойств трафика под воздействием сетевых атак разного типа – DoS-атак типа HTTP флуд и LDoS-атак. Мерой самоподобия был выбран показатель Херста. В результате был разработан алгоритм анализа трафика и обнаружения атак. Тестирование алгоритма выполнялось в специально созданных лабораторных стендах в рамках корпоративной сети университета. Собранные результаты позволяют сделать вывод о том, что под воздействием атаки характер самоподобных свойств трафика изменяется. Для нормального трафика показатель Херста принимает значения от 0.5 до 1. Во время DoS-атаки типа HTTP флуд показатель Херста возрастает, принимая значения больше 1. В то же время при LDoS-атаке показатель Херста уменьшается, принимая значения ниже 0.5, падая вплоть до отметки 0.2. По измерению значения показателя Херста можно выполнять обнаружение сетевых атак в трафике и даже определять их тип.

Литература

1. Барсуков, И. С. Использование фрактальных свойств трафика в цифровых сетях связи для детектирования сетевых аномалий / И. С. Барсуков, М. П. Ряполов // Вестник ВГУ, Серия: Системный анализ и информационные технологии. – 2018. – № 3. – С. 73-81.
2. Барсуков, И. С. Использование фрактальных свойств сетевого трафика для обнаружения LDoS атак в клиент-серверных сетях / И. С. Барсуков, А. М. Бобрешов, М. П. Ряполов // Нелинейный мир (изд. Радиотехника). – 2019. - № 2. – С. 33-38.
3. Басараб, М. А. Анализ сетевого трафика корпоративной сети университета методами нелинейной динамики / М. А. Басараб, А. В. Колесников, И. П. Иванов // Науч. издание МГТУ им. Н.Э. Баумана «Наука и образование». – 2013. – №8. – С. 341-352.
4. Федорова, М. Л. Об исследовании свойства самоподобия трафика мультисервисной сети / М. Л. Федорова, Т. М. Леденева // Вестник ВГУ, Серия: Системный анализ и информационные технологии. – 2010. – № 1. – С. 46-54.
5. Шелухин, О. И. Моделирование информационных систем / О. И. Шелухин, А. М. Тенякшев, А. В. Осин. – М.: Радиотехника, 2005. – 368 с.
6. Шелухин, О. И. Анализ изменений фрактальных свойств телекоммуникационного трафика вызванных аномальными вторжениями / О. И. Шелухин, А. А. Антонян // T-Comm. – 2014. - № 6. – С. 61-64.
7. Barsukov, I. S. Fractal Analysis based Detection of DoS/LDoS Network Attacks // I. S. Barsukov, A. M. Bobreshov, M. P. Riapolov // IEEE International Russian Automation Conference (RusAutoCon). – Sochi, Russia, 2019. - 8-14 September. – Pp. 1-5.
8. Chakraborty, D. Self-similar and fractal nature of Internet traffic / D. Chakraborty, A. Ashir, T. Suganuma, G. M. Keeni, T. K. Roy, N. Shiratori // International Journal of Network Management. – 2004. – March. – Vol. 14. – Pp. 119-129.
9. Chen, Y. Filtering of Shrew DDoS Attacks in Frequency Domain / Y. Chen, K. Hwang, Y. Kwok // IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary (LCN'05). – Sydney, 2005. – P. 1-8.
10. Deka, R. K. Self-similarity based DDoS attack detection using Hurst parameter / R. K. Deka, D. K. Bhattacharyya // Security and Communication networks. – 2016. – Vol. 9. – Pp. 4468–4481.
11. Kuzmanovic, A. Low-rate TCP-targeted denial of service attacks / A. Kuzmanovic, E. W. Knightly // SIGCOMM '03. – 2003. – August. – Pp. 75-86.
12. Leland, W. E. On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic (Extended Version) / W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, D. V. Wilson // IEEE/ACM Transactions on Networking. – 1994. – February. – Vol. 2, no. 1. – Pp. 1-15.
13. Li, M. An approach to reliably identifying signs of DDOS flood attacks based on LRD traffic pattern recognition / M. Li // Computers & Security. – 2004. – Vol. 23. – Pp. 549-558.

14. Wu, Z. Low-Rate DoS Attacks Detection Based on Network Multifractal / Z. Wu, L. Zhang, M. Yue // IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. – 2016. - № 5. – P. 559-567.
15. Zargar, S. T. A Survey of Defense Mechanisms Against Distributed Denial of Service (DDoS) Flooding Attacks / S. T. Zargar, J. Joshi, D. Tipper // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2013. – Vol. 15. – Pp. 2046-2069.
16. Zhou, L. Low-Rate DDoS Attack Detection Using Expectation of Packet Size / L. Zhou, M. Liao, C. Yuan, etc. // Security and Communication Networks. – 2017. – P. 1-15.
17. Knightly, E. W. Shrew attack Linux code [Электронный ресурс] / URL: http://www.cs.northwestern.edu/~akuzma/rice/shrew/ (дата обращения: 10.02.2019).

REFERENCES

1. Barsukov, I. S. Using the traffic fractal properties in digital communication networks to detect network anomalies / I. S. Barsukov, M. P. Ryapolov // “Proceedings of Voronezh State University. Series: Systems analysis and information technologies”. – 2018. – № 3. – pp. 73-81.
2. Barsukov, I. S. Using of network traffic fractal properties for detecting of LDoS attacks at client-service networks / I. S. Barsukov, A. M. Bobreshov, M. P. Ryapolov // Nonlinear world (Radiotekhnika). – 2019. - № 2. – C. 33-38.
3. Basarab, M. A. Analysis of University’s corporative network traffic by the methods of nonlinear dynamics / M. A. Basarab, A. V. Kolesnikov, I. P. Ivanov // Scientific periodical of the Bauman MSTU “Science and education”. – 2013. – №8. – C. 341-352.
4. Fedorova, M. L. About the researching of traffic self-similarity at multiservice network / M. L. Fedorova, T. M. Ledeneve // “Proceedings of Voronezh State University. Series: Systems analysis and information technologies”. – 2010. – № 1. – C. 46-54.
5. Sheluhin, O. I. Information systems modeling / O. I. Sheluhin, A. M. Tuakshenev, A. V. Osin. – M.: Radiotekhnika, 2005. – 368 c.
6. Sheluhin, O. I. Analysis of changes in the fractal properties of telecommunication traffic caused by abnormal invasions / O. I. Sheluhin, A. A. Antonyan // T-Comm. – 2014. - № 6. – C. 61-64.
7. Barsukov, I. S. Fractal Analysis based Detection of DoS/LDoS Network Attacks // I. S. Barsukov, A. M. Bobreshov, M. P. Riapolov // IEEE International Russian Automation Conference (RusAutoCon). – Sochi, Russia, 2019. - 8-14 September. – Pp. 1-5.
8. Chakraborty, D. Self-similar and fractal nature of Internet traffic / D. Chakraborty, A. Ashir, T. Suganuma, G. M. Keeni, T. K. Roy, N. Shiratori // International Journal of Network Management. – 2004. – March. – Vol. 14. – Pp. 119-129.
9. Chen, Y. Filtering of Shrew DDoS Attacks in Frequency Domain / Y. Chen, K. Hwang, Y. Kwok // IEEE Conference on Local Computer Networks 30th Anniversary (LCN’05). – Sydney, 2005. – P. 1-8.
10. Deka, R. K. Self-similarity based DDoS attack detection using Hurst parameter / R. K. Deka, D. K. Bhattacharyya // Security and Communication networks. – 2016. – Vol. 9. – Pp. 4468–4481.
11. Kuzmanovic, A. Low-rate TCP-targeted denial of service attacks / A. Kuzmanovic, E. W. Knightly // SIGCOMM '03. – 2003. – August. – Pp. 75-86.
12. Leland, W. E. On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic (Extended Version) / W. E. Leland, M. S. Taqqu, W. Willinger, D. V. Wilson // IEEE/ACM Transactions on Networking. – 1994. – February. – Vol. 2, no. 1. – Pp. 1-15.
13. Li, M. An approach to reliably identifying signs of DDOS flood attacks based on LRD traffic pattern recognition / M. Li // Computers & Security. – 2004. – Vol. 23. – Pp. 549-558.
14. Wu, Z. Low-Rate DoS Attacks Detection Based on Network Multifractal / Z. Wu, L. Zhang, M. Yue // IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing. – 2016. - № 5. – P. 559-567.
15. Zargar, S. T. A Survey of Defense Mechanisms Against Distributed Denial of Service (DDoS) Flooding Attacks / S. T. Zargar, J. Joshi, D. Tipper // IEEE Communications Surveys & Tutorials. – 2013. – Vol. 15. – Pp. 2046-2069.
16. Zhou, L. Low-Rate DDoS Attack Detection Using Expectation of Packet Size / L. Zhou, M. Liao, C. Yuan, etc. // Security and Communication Networks. – 2017. – P. 1-15.
17. Knightly, E. W. Shrew attack Linux code / URL: http://www.cs.northwestern.edu/~akuzma/rice/shrew/ (date of visiting: 10.12.2019).

ВЛИЯНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ НА ТОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ ШИРИНЫ СПЕКТРА СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА

П. А. Трифонов[1], А. И. Парулин[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина» Воронеж, Россия

Аннотация. В работе рассмотрены алгоритмы оценки полосы частот сверхширокополосных сигналов (СШПС) при гауссовом белом шуме (ГБШ) и гауссовской узкополосной помехи (ГУП). Определена дисперсия оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС. Были рассмотрены зависимости дисперсии оценки от параметров СШПС и отношения сигнал-шум (ОСШ) с помощью различных форм записи дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС. Проанализированы результаты точности квазиправдоподобной оценки эквивалентной полосы частот СШПС по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия при отсутствии узкополосной помехи и точности квазиправдоподобной оценки по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия, учитывающей воздействие узкополосной помехи.

Ключевые слова: сверхширокополосный сигнал; ширина спектра; гауссовский белый шум; узкополосная помеха; квазиправдоподобная оценка; оценка максимального правдоподобия.

INFLUENCE OF NARROW-BAND HINDRANCES ON ACCURACY OF AN ESTIMATION OF WIDTH OF A SPECTRUM OF SUPERBROADBAND SIGNALS ACCEPTED AGAINST WHITE NOISE

P. A. Trifonov[1], A. I. Parulin[1]

[1]MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. In work algorithms of an estimation of a strip of frequencies ultra-wideband signals are considered at gaussian white noise (GWN) and gaussian narrow-band hindrances (GNBH). The dispersion of an estimation of the maximum credibility of an equivalent strip of frequencies UWB is defined. Dependences of a dispersion of an estimation on parameters UWB and s/n ratio by means of various forms of record of a dispersion of an effective estimation of an equivalent strip of frequencies UWB have been considered. Results of accuracy quasiprobable estimations of an equivalent strip of frequencies UWB in comparison with accuracy of an estimation of the maximum credibility in the absence of a narrow-band hindrance and accuracy quasiprobable estimations in comparison with the accuracy of an estimation of the maximum credibility considering influence of a narrow-band hindrance are analyzed.

Keywords: ultra-wideband signals; width of a spectrum; gaussian white noise; a narrow-band hindrance; quasiprobable an estimation; an estimation of the maximum.

1. Введение

В настоящее время, как при разработке, так и при использовании радиофизических систем самое серьезное внимание уделяется повышению информативности и защите от преднамеренных и непреднамеренных помех, неизбежно сопровождающих процесс обработки радиосигналов. На сегодняшний день довольно отчетливо прослеживается

тенденция с внедрением новых способов излучения и приема сверхширокополосных сигналов (СШПС) и соответствующих им технических решений с учетом последних достижений во многих областях фундаментальной и прикладной науки. Разнообразие опубликованных работ [7, 8] и достаточно высокий уровень технологической проработки отдельных элементов и устройств, свидетельствующий о необходимости более тщательного и глубокого подхода к вопросам приема СШПС в условиях помех, в частности, к синтезу и анализу алгоритмов обработки таких сигналов при обнаружении и измерении информационных параметров.

Цель работы – определить, как изменяется точность оценки ширины спектра сверхширокополосного сигнала (СШПС), принимаемого на фоне суммы гауссовского белого шума (ГБШ) и гауссовской узкополосной помехи (ГУП).

2. Точность оценки ширины спектра СШПС сигнала

Рассмотрим точность оценки ширины спектра сверхширокополосного сигнала (СШПС), принимаемого на фоне суммы гауссовского белого шума (ГБШ) и гауссовской узкополосной помехи (ГУП).

Положим, что СШПС $s(t)$ наблюдается на фоне ГБШ $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0 и стационарной узкополосной центрированной гауссовской помехи $\xi(t)$ с корреляционной функцией $B_\xi(t_2 - t_1)$. Спектр СШПС запишем в виде:

$$S(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\exp(-j\omega t)dt \tag{1}$$

и обозначим:

$$q = \max\left|S(j\omega)\right| \tag{2}$$

Ширину спектра СШПС (1) будем характеризовать эквивалентной полосой частот:

$$\Omega = \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 \, d\omega / \max|S(j\omega)|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 \, d\omega / q^2 \tag{3}$$

Для того, чтобы получить форму записи СШПС, содержащую в явном виде эквивалентную полосу частот (3), используем функцию:

$$h(x) = S(jx\Omega)/q \tag{4}$$

где

$S(jx\Omega)$ - спектр СШПС (1)

Функция (4) нормирована таким образом, что:

$$\max\left|h(x)\right| == 1, \int_{-\infty}^{\infty} \left|h(x)\right|^2 dx = 1 \tag{5}$$

и описывает форму спектра СШПС с единичной эквивалентной полосой частот. Используя функцию (4), представим спектр СШПС (1) как:

$$S(j\omega) = qh(\omega/\Omega) \tag{6}$$

Отсюда получаем выражение для СШПС, в которое в явном виде входит эквивалентная полоса частот (3):

$$s(t) \equiv s(t,\Omega) = \frac{q}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} h\left(\frac{\omega}{\Omega}\right)\exp(j\omega t)d\omega \qquad (7)$$

Считаем, что в течение интервала времени [0;T] наблюдается реализация:

$$x(t) = s(t,\Omega_0) + n(t) + \xi(t) \qquad (8)$$

где Ω_0 - истинное значение ширины полосы частот, а статистически независимы. Если корреляционная функция или соответствующая спектральная плотность узкополосной помехи априори неизвестны, то для оценки эквивалентной полосы частот сигнала (4.2.1), (4.2.6) можно использовать алгоритм максимального правдоподобия [21], синтезированный без учета узкополосной помехи. При воздействии только ГБШ логарифм функционала отношения правдоподобия запишется в виде [19]

где Ω_0 - истинное значение ширины полосы частот, а $n(t)$, $\xi(t)$ - статистически независимы. Если корреляционная функция $B_\xi(t_2 - t_1)$ или соответствующая спектральная плотность $G_\xi(\omega)$ узкополосной помехи $\xi(t)$ априори неизвестны, то для оценки эквивалентной полосы частот Ω_0 сигнала (1), (7) можно использовать алгоритм максимального правдоподобия [1], синтезированный без учета узкополосной помехи. При воздействии только ГБШ логарифм функционала отношения правдоподобия запишется в виде [2]:

$$L(\Omega) = \frac{2}{N_0}\int_0^T x(t)s(t,\Omega)dt - \frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega)dt \qquad (9)$$

где $s(t,\Omega)$ определяется из (7).

Реализация наблюдаемых данных $x(t)$ (4.2.7), кроме белого шума, содержит узкополосную помеху $\xi(t)$. Поэтому оценка

$$\widehat{\Omega} = \arg\sup L(\Omega) \qquad (10)$$

не является оценкой максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС. Эту оценку можно также считать квазиправдоподобной, поскольку она совпадает с оценкой максимального правдоподобия при $\xi(t) \equiv 0$. Для определения характеристик квазиправдоподобной оценки (10) представим (9) в виде суммы сигнальной составляющей и шумовых функций:

$$L(\Omega) = S(\Omega) + N(\Omega) + N_\xi(\Omega) \qquad (10)$$

Здесь

$$S(\Omega) = \frac{2}{N_0}\int_0^T s(t,\Omega)s(t,\Omega_0)dt - \frac{1}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega)dt = S(\Omega_0,\Omega) - S(\Omega,\Omega)/2 \qquad (11)$$

–сигнальная составляющая,

$$S(\Omega_1,\Omega_2)=\frac{2}{N_0}\int_0^T s(t,\Omega_1)s(t,\Omega_2)dt \tag{12}$$

– сигнальная функция (функция неопределенности),

$$N(\Omega)=\frac{2}{N_0}\int_0^T n(t)s(t,\Omega)dt \tag{13}$$

– шумовая функция, обусловленная воздействием ГБШ,

$$N_\xi(\Omega)=\frac{2}{N_0}\int_0^T \xi(t)s(t,\Omega)dt \tag{14}$$

– шумовая функция, обусловленная действием узкополосной помехи.

Шумовые функции (13), (14) являются реализациями статистически независимых гауссовских процессов и обладают двумя первыми моментами:

$$< N(\Omega) >=< N_\xi(\Omega) >= 0$$

$$< N(\Omega_1)N_\xi(\Omega) >= 0 \qquad < N(\Omega_1)N(\Omega_2) >= S(\Omega_1,\Omega_2)$$

$$< N_\xi(\Omega_1)N_\xi(\Omega_2) >= B(\Omega_1,\Omega_2)=\frac{4}{N_0^2}\int_0^T\int B_\xi(t_2-t_1)s(t_1,\Omega_1)s(t_2,\Omega_2)dt_1dt_2 \tag{15}$$

Согласно (10) квазиправдоподобная оценка $\hat{\Omega}$ эквивалентной полосы частот СШПС Ω_0 может быть найдена из решения уравнения:

$$\left[\frac{dL(\Omega)}{d\Omega}\right]_{\hat{\Omega}}=0 \tag{16}$$

Решая уравнение (16) методом малого параметра [3] и ограничиваясь первым приближением, для ошибки измерения эквивалентной полосы частот СШПС получаем выражение:

$$\Delta\Omega=\hat{\Omega}-\Omega_0=\left[\frac{dN(\Omega)}{d\Omega}+\frac{dN_\xi(\Omega)}{d\Omega}\right]_{\Omega_0}\sigma_\Omega^2 \tag{17}$$

Здесь

$$\sigma_\Omega^2=\left[\frac{\partial^2 S(\Omega_1,\Omega_2)}{\partial\Omega_1\partial\Omega_2}\right]^{-1}_{\Omega_0} \tag{18}$$

– дисперсия эффективной оценки эквивалентной полосы частот, которая в условиях высокой апостериорной точности совпадает с дисперсией оценки максимального правдоподобия [4]. Далее полагаем, что время наблюдения T много больше длительности импульса СШПС; в этом случае пределы интегрирования в (12) и (13) можно заменить на бесконечные. Переходя в (12) к спектральному представлению СШПС (6), для сигнальной функции получаем выражение:

$$S(\Omega_1,\Omega_2)=\frac{q^2}{\pi N_0}\int_{-\infty}^{\infty} h\left(\frac{\omega}{\Omega_0}\right)h^*\left(\frac{\omega}{\Omega_0}\right)d\omega \tag{19}$$

Подставляя (19) в (18) и выполняя дифференцирование, находим дисперсию оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС:

$$\sigma_{\Omega}^2 = \pi N_0 \Omega_0^2 / \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega = \Omega_0^2 / z^2 \psi^2 \qquad (20)$$

Здесь

$$z^2 = \frac{2}{N_0} \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt = \frac{1}{\pi N_0} \int_{-\infty}^{\infty} \left| S(j\omega) \right|^2 d\omega \qquad (21)$$

– отношение сигнал-шум(ОСШ). А

$$\psi^2 = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \left| \frac{dh(x)}{dx} \right|^2 dx \qquad (22)$$

– параметр, определяющий зависимость эффективной оценки эквивалентной полосы частот от формы спектра СШПС (1).

Выражение (20) позволяет выяснить зависимость дисперсии оценки от параметров СШПС и ОСШ. Однако расчет дисперсии оценки по формуле (20) не всегда удобен, так как предполагает предварительное определение величин (2), (3), (21), (22) и функции (4), что может привести к вычислительным трудностям. Поэтому приведем ещё одну форму записи дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС, которая в ряде задач позволяет упростить расчеты. Для этого в (19), (20) подставим функцию $h(x)$ из (4). После замены переменной интегрирования, имеем:

$$\sigma_{\Omega}^2 = \frac{\pi N_0 \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left| S(j\omega) \right|^2 d\omega \right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \left[\max \left| S(j\omega) \right| \right]^4} \qquad (23)$$

Полученные аналитические выражения (20), (23) для потенциальной точности оценки ширины спектра СШПС используют спектральное представление СШПС (1). Однако во многих задачах обработки СШПС целесообразным является представление СШПС в виде функции времени $s(t)$. Обозначим:

$$a = \max s(t) \qquad (24)$$

– амплитуда СШПС, а

$$\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt / \max s^2(t) \qquad (25)$$

его эквивалентная длительность. Для того чтобы получить форму записи СШПС, содержащую в явном виде эквивалентную длительность (25), используем функцию:

$$f(x) = s(x\tau) / a \qquad (26)$$

Эта функция нормирована таким образом, что

$$\max f(x) = 1; \quad \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x) dx = 1 \qquad (27)$$

и описывает форму СШПС с единичной амплитудой (24) и эквивалентной длительностью. Используя функцию (26), представим СШПС в виде

$$s(t) = af(t / \tau) \qquad (28)$$

Подставляя (28) в (1), для спектра СШПС получаем выражение:

$$S(j\omega) = a\tau \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-j\omega x\tau)dx \qquad (29)$$

Затем, подставляя (29) в (3),преобразуем числитель полученного выражения, используя теорему Парсеваля:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \left|S(j\omega)\right|^2 d\omega \qquad (30)$$

Далее, учитывая условие нормировки (27), имеем $\int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt = a^2\tau$. В $\Omega = 2\pi/\tau g^2$, где

$$g = \max_y \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-jyx)dx \right| \qquad (31)$$

Таким образом, эквивалентную длительность СШПС (24) можно выразить через эквивалентную полосу частот (3) с помощью соотношения:

$$\tau = 2\pi/\Omega g^2 \qquad (32)$$

Подставляя (32) в (28), получаем представление СШПС, в которое явно входит эквивалентная полоса частот (3):

$$s(t) \equiv s(t,\Omega) = af(t\Omega g^2/2\pi) \qquad (33)$$

Затем, подставляя (33) в (19) и заменяя пределы интегрирования на бесконечные, можем записать сигнальную функцию в виде:

$$S(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{2a^2}{N_0}\int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{t\Omega_1 g^2}{2\pi}\right) f\left(\frac{t\Omega_2 g^2}{2\pi}\right) dt \qquad (34)$$

Подставляя далее (34) в (18) и выполняя дифференцирование, находим дисперсию эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС:

$$\sigma_\Omega^2 = \Omega_0^2/z^2 d^2 \qquad (35)$$

Здесь ОСШ z^2 определяется из (21) а

$$d^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\left[x\frac{df(x)}{dx}\right]^2 dx \qquad (36)$$

– параметр, определяющий зависимость дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот от формы СШПС. Используя (32), получаем зависимость дисперсии эквивалентной полосы частот от эквивалентной длительности (25) СШПС:

$$\sigma_\Omega^2 = \frac{4\pi^2}{z^2\tau^2 g^4 d^2} \qquad (37)$$

Выражения (35), (37) позволяют исследовать зависимость дисперсии оценки от параметров СШПС и отношения сигнал–шум. Однако аналогично (21) расчет дисперсии оценки по формулам (35) и (37) не всегда удобен, так как предполагает предварительное определение величин (24), (25), (30) и функции (27). Поэтому приведем еще одну форму записи дисперсии эффективной оценки эквивалентной полосы частот СШПС, которая в

ряде задач упрощает вычисления. Для этого в (34)…(36) подставим функцию $f(x)$ из (27). После замены переменной интегрирования имеем:

$$\sigma_{\Omega}^2 = \frac{2\pi^2 N_0 a^2}{g^4 \int\limits_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt \int\limits_{-\infty}^{\infty} \left[t \frac{ds(t)}{dt} \right]^2 dt} \tag{38}$$

Учитывая, что в (2) $q = ag$, где g определяется из (30), можно (38) переписать в виде (23). В этой формуле дисперсия эффективной оценки непосредственно выражается через спектр СШПС (1):

Определим далее смещение и дисперсию квазиправдоподобной оценки (10) эквивалентной полосы частот СШПС. Усредняя (18), находим, что квазиправдоподобная оценка несмещенная: $< \Delta\Omega >= 0$. Соответственно, для дисперсии квазиправдоподобной оценки можем аналогично [5] записать:

$$\sigma^2 =< \Delta\Omega^2 >= \left\{ \frac{\partial^2 S(\Omega_1, \Omega_2)}{\partial\Omega_1 \partial\Omega_2} + \frac{4}{N_0^2} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \int B_{\xi}(t_2 - t_1) \frac{ds(t_1, \Omega)}{d\Omega} \frac{ds(t_2, \Omega)}{d\Omega} dt_1 dt_2 \right\}_{\Omega_0} \times$$
$$\times \left[\frac{\partial^2 S(\Omega_1 \Omega_2)}{\partial\Omega_1 \partial\Omega_2} \right]_{\Omega_0}^{-2}. \tag{39}$$

Используя (18) и (20), преобразуем (39) к виду

$$\sigma^2 = \sigma_{\Omega}^2 \chi \tag{40}$$

где

$$\chi = \frac{\sigma^2}{\sigma_{\Omega}^2} = 1 + \frac{4\sigma_{\Omega}^2}{N_0^2} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \int B_{\xi}(t_2 - t_1) \left[\frac{ds(t_1, \Omega)}{d\Omega} \frac{ds(t_2, \Omega)}{d\Omega} \right]_{\Omega_0} dt_1 dt_2 \tag{41}$$

и характеризует проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки эквивалентной полосы частот по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия вследствие наличия узкополосной стационарной гауссовской помехи. Избежать вычисления двойного интеграла в (41) можно, если перейти к спектральному представлению. Действительно, в этом случае получаем:

$$\chi = 1 + \frac{2}{N_0} \int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 G_{\xi}(\omega) \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \Big/ \int\limits_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \tag{42}$$

Найдем величину проигрыша в точности оценки эквивалентной полосы СШПС (43) для частного случая узкополосной помехи с прямоугольной спектральной плотностью

$$G_{\xi}(\omega) = \frac{\gamma}{2} \left[I\left(\frac{\omega_0 - \omega}{\Omega_{\xi}} \right) + I\left(\frac{\omega_0 + \omega}{\Omega_{\xi}} \right) \right] \tag{43}$$

Подставляя (43) в (42), находим проигрыш в точности оценки эквивалентной полосы частот СШПС:

$$\chi = 1 + \alpha\kappa \tag{44}$$

Здесь $\alpha = \gamma / N_0$ – отношение спектральных плотностей узкополосной помех и белого шума, а

$$\kappa = \int_{\omega_0-\Omega_\xi/2}^{\omega_0+\Omega_\xi/2} \omega^2 \left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 d\omega \Big/ \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left|\frac{dS(j\omega)}{d\omega}\right|^2 d\omega \qquad (45)$$

Как следует из (45), проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки эквивалентной полосы частот СШПС будет минимальным, если помехой поражен участок $[\omega_0 - \Omega_\xi/2; \omega_0 + \Omega_\xi/2]$ спектра СШПС с малой скоростью изменения, то есть участок с малым значением модуля производной спектра $\left|dS(j\omega)/d\omega\right|$.

Наибольшую точность оценки эквивалентной полосы частот СШПС при наличии узкополосной помехи можно обеспечить, если априори известна корреляционная функция $B_\xi(t_2 - t_1)$ узкополосной помехи. В этом случае ЛФОП можно записать как [6]

$$L_0(\Omega) = \int_0^T x(t)V(t,\Omega)dt - \frac{1}{2}\int_0^T s(t,\Omega)V(t,\Omega)dt \qquad (46)$$

где функция $V(t,\Omega)$ определяется из решения интегрального уравнения

$$N_0 V(t,\Omega)/2 + \int_0^T B_\xi(t-\tau)V(\tau,\Omega)d\tau = S(t,\Omega) \qquad (47)$$

Соответственно, ОМП, учитывающая наличие узкополосной помехи, имеет вид:

$$\widehat{\Omega}_0 = \arg\sup L_0(\Omega) \qquad (48)$$

Для расчета характеристик ОМП (48) достаточно найти сигнальную функцию [4]

$$S_0(\Omega_1,\Omega_2) = \int_0^T s(t,\Omega_1)V(t,\Omega_2)dt \qquad (49)$$

Опять положим, что время наблюдения T много больше длительности СШПС. Заменяя тогда в (47) и (49) пределы интегрирования на бесконечные, видим, что (47) переходит в уравнение типа свертки [2]

$$N_0 V(t,\Omega)/2 + \int_{-\infty}^{\infty} B_\xi(t-\tau)V(\tau,\Omega)d\tau = S(t,\Omega) \qquad (50)$$

а сигнальная функция (49) принимает вид

$$S(\Omega_1,\Omega_2) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t,\Omega_1)V(t,\Omega_2)dt \qquad (51)$$

Интегральное уравнение (50) можно решить с помощью преобразования Фурье [9]:

$$V(t,\Omega) = \frac{q}{\pi N_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(\omega/\Omega)\exp(j\omega t)}{1+G_\xi(\omega)/N_0}d\omega \qquad (52)$$

Подставляя (43) и (52) в (51), для сигнальной функции имеем выражение:

$$S_0(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{q}{\pi N_0}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{h(\omega/\Omega_1)h^*(\omega/\Omega_2)}{1+G_\xi(\omega)/N_0}d\omega \qquad (53)$$

Для определения дисперсии оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС (48) достаточно подставить (53) в (18). Выполняя дифференцирование, в результате получаем:

$$\sigma_0^2 = \pi N_0 \Omega_0^2 / \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega \qquad (54)$$

Однако расчет дисперсии оценки по формуле (54) не всегда удобен, так как предполагает предварительное определение величин (2) и (3). Поэтому, как и выше, приведем еще одну форму записи дисперсии оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС. Для этого в (54) подставим величины (2) и (3). Получаем:

$$\sigma_0^2 = \frac{\pi N_0 \left[\int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2 d\omega \right]^2}{\int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega \left[\max |S(j\omega)| \right]^4} \qquad (54)$$

Сопоставляя (20) и (54), находим проигрыш в точности оценки максимального правдоподобия вследствие воздействия узкополосной помехи:

$$\chi_0 = \frac{\sigma_0^2}{\sigma_\Omega^2} = \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega / \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega \qquad (55)$$

Соответственно, сопоставляя (39) и (54), определяем проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки (10) по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия (48), учитывающей воздействие узкополосной помехи.

$$\chi_1 = \frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} = \frac{\chi}{\chi_0} = \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right] d\omega \int_{-\infty}^{\infty} \omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 \left[1 + \frac{2G_\xi(\omega)}{N_0} \right]^{-1} d\omega \times$$
$$\times \left[\omega^2 \left| \frac{dS(j\omega)}{d\omega} \right|^2 d\omega \right]^{-2} . \qquad (56)$$

Для частного случая узкополосной помехи с прямоугольной формой спектральной плотности, подставляя (43) в (55), (56), получаем:

$$\chi_0 = (1+\alpha)/[1+\alpha(1-\kappa)] \qquad (57)$$

$$\chi_1 = 1 + \alpha^2 \kappa (1-\kappa)/(1+\alpha) \qquad (58)$$

Отметим, что проигрыш в точности квазиправдоподобной оценки (11) эквивалентной полосы частот СШПС по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия при отсутствии узкополосной помехи и проигрыш (58) в точности квазиправдоподобной оценки по сравнению с точностью оценки максимального правдоподобия (48), учитывающей воздействие узкополосной помехи, возрастает с увеличением интенсивности помех, то есть с увеличением параметра α. В то же время проигрыш (57) в точности оценки максимального правдоподобия эквивалентной полосы частот СШПС вследствие воздействия узкополосной помехи при больших значениях параметра α не зависит от интенсивности узкополосной помехи. Действительно, при $\alpha >> 1$ из (57) имеем:

$$\chi_0 \approx (1-\kappa)^{-1} \qquad (59)$$

Как следует из (59) и (45), если интенсивность узкополосной помехи существенно превосходит спектральную плотность белого шума, то проигрыш в точности оценки максимального правдоподобия определяется только частотными параметрами помехи с прямоугольной формой спектральной плотности (43).

3. Заключение

Рассмотрены различные алгоритмы оценки полосы частот СШПС при воздействии ГУП. Полученные результаты позволяют сделать обоснованный выбор между различными алгоритмами оценки эквивалентной полосы частот СШПС в зависимости от имеющейся априорной информации об узкополосной помехе и в зависимости от требований, предъявляемых к точности оценки.

Литература

1. Ширман Я.Д. О первых отечественных исследованиях по СШП радиолокации // Радиотехника и электроника. 1991. Т.36. №1. С. 96–100.
2. Иванов А. Б., Петров Б. В. Оценка параметров сигналов на фоне помех. М.: Радио, 1986. - 264 с.
3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы / 4-е изд., переработ. М.: Радио и связь, 1986. - 1257 с.
4. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1985. 320 с.
5. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники в 3-х кн. М.: Сов. радио, 1976. кн. 3. - 285 с.
6. Теория обнаружения сигналов / Под ред. П.А. Бакута. М.: Радио и связь, 1984. 440 с.
7. Астанин Л.Ю., Костылев А.А Основы сверхширокополосных радиолокационных измерений. – М.: Радио и связь, 1989. –192 с.
8. Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи. – М.: Радио и связь, 1985. – 376 с.
9. Win. M.Z. Ultra – Wide bandwidth time – hopping spread spectrum impulse radio for wireless multiple – access communications / M.Z. Win, R.A. Sholtz // IEEE Transaction on communications. – April 2000. - Vol. 48, №4.

References

1. Shirman Y.D. About the first domestic researches on UWB radar-locations//the Radio engineering and electronics. 1991. T.36. №1. With. 96-100.
2. Ivanov A. B, Petrov B.V. the Estimation of parametres of signals against hindrances. M: Radio, 1986. - 264 p.
3. Gonorovsky I.S.radio engineering chains and signals / 4 edt., reworks. M: Radio and communication, 1986. - 1257 p.
4. Tikhonov V. I. Optimum reception of signals. M: Radio and communication, 1985. 320 with.
5. Levin B.R.theoretical of a basis of a statistical radio engineering in 3 books. M: Owls. Radio, 1976. b. 3. - 285 p.
6. The theory of detection of signals / Under the editorship of P.A.Bakuta. M: Radio and communication, 1984. - 440 p.
7. Astanin L.J., Kostyilev A.A Bases of superbroadband radar-tracking measurements. - M: Radio and communication, 1989.-192 p.
8. Kharmut H.F. Not of a wave in a radar-location and a radio communication. - M: Radio and communication, 1985. - 376 p.
9. Win. M.Z. Ultra – Wide bandwidth time – hopping spread spectrum impulse radio for wireless multiple – access communications / M.Z. Win, R.A. Sholtz // IEEE Transaction on communications. – April 2000. - Vol. 48, №4.

О ФРАКТАЛЬНОСТИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН В РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ И УСТРОЙСТВАХ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДОКЛАДОВ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 2018-2019)

А. А. Потапов[1]

[1]ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия

Аннотация. Представлены некоторые результаты, полученные коллективом в объединенной китайско-российской лаборатории под руководством и при участии автора, касающиеся применения теории фракталов, текстур, дробного исчисления и методов математического моделирования в радиофизических и радиотехнических задачах. Рассмотрен период 2018 – 2019 гг.

Ключевые слова: фракталы, скейлинг, текстуры, дробные интегропроизводные, потоки информации, поляриметрические данные, радиофизика, радиолокация, микроэлектромеханические системы.

ON THE FRACTALITY OF OSCILLATIONS AND WAVES IN RADIO ENGINEERING SYSTEMS AND DEVICES (ON THE MATERIALS OF REPORTS AT INTERNATIONAL CONFERENCES, 2018-2019)

A. A. Potapov[1]

[1]V.A. Kotelnikov IREE RAS, Moscow, Russia

Abstract. Some results obtained by the team in the joint Sino-Russian laboratory under the guidance and with the participation of the author concerning the application of the theory of fractals, textures, fractional calculus and mathematical modeling methods in radio physical and radio engineering problems are presented. The period of 2018 – 2019 is considered.

Keywords: fractals; scaling; textures; fractional integro-derivatives; information flows; polarimetric data; radio physics; radiolocation; microelectromechanical systems.

1. Введение

Начну с одного письма, которое пришло мне 10.12.2019 г. в Китай в мою лабораторию по фракталам. В нем было написано:

«Dear Professor A. A. Potapov: I am Liu Zhong, a Professor in Electronic Engineering, from Nanjing University of Science and Technology. Recently, I am reading your publications on Fractal Radar. It is an interesting topic which did not receive much attention.

From the point of view of radar theory, the "fractal radar" is completely different from the traditional radar theory, and it may take some time for the public to understand.

My group has been conducting the research on chaos and radar. I would like to open an area in this direction. To stimulate such activity, I cordially invite you to visit my university and give lectures in your convenient time. In addition, I have tried to download your publications. However, due to my library system, I cannot download the following publications. I would greatly appreciate your kind help if you could send me the e-versions of them and the related.

Best regards, Liu Zhong, Ph.D. Department of Electronic Engineering, Nanjing University of Science and Technology. P.S. 1. A. A. Potapov, "Waves in Large Disordered

Fractal Systems: Radar, Nanosystems, and Clusters of Unmanned Aerial Vehicles and Small-Size Spacecrafts," Journal of Communications Technology and Electronics, September 2018, Volume 63, Issue 9, pp 980–997. 2. Yu. V. Gulyaev and A. A. Potapov, "Application of Fractal Theory, Fractional Operators, Textures, Scaling Effects, and Nonlinear Dynamics Methods in the Synthesis of New Information Technologies in Radio Electronics (Specifically, Radiolocation)," Journal of Communications Technology and Electronics, September 2019, Volume 64, Issue 9, pp 911–925». Такие письма с просьбой о чтении лекций приходят мне довольно часто и не только из Китая.

Как следует из официального Соглашения, в 2020 г., исходя из принципа дружбы и взаимной выгоды и с учетом успешного предыдущего большого сотрудничества, Университет Цзинань (Китай) и Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук (ИРЭ РАН) продолжат на следующую пятилетку деятельность объединенной китайско-российской лаборатории «Информационные технологии и фрактальная обработка сигналов» (далее - «Совместная лаборатория»). Обе стороны договорились рассматривать совместную лабораторию в качестве основы для дальнейшего всестороннего сотрудничества. Неизменным Президентом лаборатории является профессор д.ф.-м.н. главный научный сотрудник А.А. Потапов. В обязанности Президента объединенной лаборатории входят: 1) Управление совместной лабораторией, чтобы она стала научно-исследовательской лабораторией мирового класса в этой области; 2) Подготовка научно-исследовательской команды и исследователей мирового уровня; 3) Разработка высокотехнологичных и инновационных продуктов; 4) Под именем объединенной лаборатории публиковать качественные научные работы высокого мировоого уровня.

Ниже кратко рассмотрим некоторые результаты, полученные за период 2018 - 2019 гг., динамическим коллективом в Китае под руководством и при участии автора, касающиеся применения теории фракталов, текстур, дробного исчисления и методов математического моделирования в радиофизических и радиотехнических задачах [1-3]. Все принятые и опубликованные тезисы, доклады и статьи проиндексированы в основных международных академических базах данных.

2. Избранные результаты за 2018 – 2019 годы

1. Международная радиолокационная конференция IET International Radar Conference (IRC 2018) состоялась 17-19 октября 2018 года в городе Нанкин, Китай. Это четвертая серия Международной конференции по радарам IET в Китае после первых трех успешных конференций, проведенных в апреле 2009 г., Гуйлинь, апрель 2013 г., Сиань и октябрь 2015 г., Ханчжоу, соответственно. Инженерно-технологический институт (IET) является многопрофильным профессиональным инженерным учреждением. IET был сформирован в 2006 году из двух отдельных учреждений: Института инженеров-электриков, основанного в 1871 году, и Института инженеров-застройщиков, основанного в 1884 году. Основные офисы IET находятся в Савой Плейс в Лондоне, Англия, и в доме Майкла Фарадея в Стивенэйдж, Англия. Цель конференции IRC 2018 - представить новейшие технологические разработки и академические

исследования важнейших проблем радиолокационных технологий, особенно последние исследования и применения гражданских радиолокационных технологий. Все принятые доклады будут опубликованы в материалах конференции и представлены в IET журналах. Совместно с коллегами мной были представлены 7 докладов, которые были все приняты, опубликованы в материалах IRC 2018 и затем в 2019 г. были напечатаны в виде статей в журнале «The Journal of Engineering (JoE)». Рассмотрим кратко их содержание.

Abramov Vladimir Y., Klyuev Dmitriy S., Neshcheret Anatoly M., Osipov Oleg V., Potapov Alexander A. Input impedance of a microstrip antenna with a chiral substrate based on left-handed spirals // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. – No. 20. – P. 6218-6221. В статье предлагаются математическая модель и методика электродинамического анализа микрополосковой антенны с киральной подложкой на основе левосторонней спирали. Описывается конструкция такой антенны и представлены ее характеристики для различных параметров. Было показано, что использование киральной подложки улучшает массогабаритные характеристики микрополосковых антенн.

Bobreshov Anatoly M., Uskov Grigory K., Lysenko Nikolay A., Sbitnev Nikita S., Potapov Alexander A. Applying of Luneburg lens for multi-beam TEM-horn antenna // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. – No. 20. – P. 6558-6561. Здесь предлагается многолучевая ТЕМ-рупорная антенна. Представленная конструкция позволяет получить сканирующий луч и сложные диаграммы направленности антенны; таким образом, ее можно использовать в качестве замены сверхширокополосных антенн с фазированной решеткой.

Potapov Alexander A., Cerman Vitality A. Features of multi-fractal structure of high-altitude lightning discharges in the ionosphere: elves, jets, sprites // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. – No. 20. – P. 6781-6783. В работе рассмотрены физические свойства эльфов, джетов и спрайтов, которые являются наиболее интересными видами высокоориентированных разрядов в атмосфере. Представлены результаты исследований их фрактальных характеристик. Полученные результаты дают основания для более глубокого понимания развития и ослабления таких атмосферных процессов, а также для учета их воздействия на космические радиосистемы.

Abdullaev Gadgymurad O., Agalarov Agalar M.-Z., Potapov Alexander A., Rassadin Alexander A., Tronov Anton A. Passage of fractal signals via circuit with a ferroelectric capacitor with a negative capacitance // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. – No. 20. – P. 7114-7118. В статье представлены результаты синтеза двух новейших научных направлений, а именно интегрированных сегнетоэлектриков и фрактальных радиосистем; был показан простейший пример. Для этой цели был разработан численно-аналитический метод приближенного решения уравнения для величины электрического заряда на сегнетоэлектрическом конденсаторе с отрицательной емкостью, подключенной к источнику фрактального напряжения через последовательный резистор. Этот метод сочетает в себе регуляризацию входного фрактального сигнала (напряжения), декомпозицию полученного фрактального напряжения с помощью вейвлетов Хаара и сопоставление аналитических выражений для заряда при постоянном

входном напряжении. Точность предложенного метода и изменение фрактальной размерности напряжения до и после упомянутых схем были обсуждены.

Potapov Alexander A. Fractals, scaling, textures, fractional operators and deterministic chaos as the physical and mathematical components of the new conceptions and methods in radar and radio physics // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. - No. 20. – P. 7204-7209. В работе кратко классифицированы основные результаты теоретических и экспериментальных исследований с восьмидесятых годов XX века, которые привели к формированию и развитию новой фундаментального научного направления «Фрактальная радиофизика и фрактальная радиоэлектроника: проектирование фрактальных радиосистем».

Ivanov Vsevolod B., Nasarenko Ivan P., Potapov Alexander A., Savelyev Sergey M., Stuchilin Alexander I., Scherbinko Alexander V., Shustov Efir I. Compensation methods for radiowave propagation influence on the operation of above-the-horizon VHF radars: modern trends // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. – No. 20. – P. 7220-7222. В статье на примере работы двух РЛС ОВЧ проведен анализ влияния характеристик распространения радиоволн на работу таких РЛС и усовершенствованы алгоритмы коррекции этого влияния.

Potapov Alexander A., Cerman Vitality A., Pakhomov Andrey A., Grachev Vladimir I., Wei Zhang, Tianhua Feng. Using integer and fractional measure for processing and recognitions of small and distorted images in optical location and medicine // The Journal of Engineering. – 2019. – V. 2019. - No. 21. – P. 7419 – 7423. Настоящая работа посвящена математическим основам теории некорректных обратных задач в оптике, а также методам обработки и восстановления изображений по неполной информации об его Фурье-спектре. Эта задача является частью общей задачи устранения влияния атмосферных и оптических искажений при обнаружении и регистрации удаленных объектов на большой дальности при плохих метеоусловиях. Разработанные методы также используются для обработки медицинских изображений.

2. Международная конференция по информатике, электронной технике и автоматизации International Conference on Computer Science, Electronics Technology and Automation on (CSETA 2018) проходила в городе Циндао, Китай, с 30 по 31 марта 2018 года. Эта конференция представляет собой платформу для обмена идеями и дискуссий для инженеров и научных кругов мира. На этой конференции были рассмотрены некоторые из наиболее актуальных и современных вопросов и тем, связанных с компьютерными науками, новыми электронными технологиями и интеллектуальными системами.

Циндао – портовый город в провинции Шаньдун на востоке Китая, который славится своими небоскребами, парками и пляжами на побережье Желтого моря. С 1898 по 1914 год город был немецкой колонией, о чем напоминают характерные здания в старой части города. После Второй мировой войны Циндао получил статус «специального города», и гоминьдановские власти разрешили США использовать Циндао в качестве базы Западного Тихоокеанского флота. Однако 2 июня 1949 года город был занят коммунистическими войсками (самым последним из крупных городов

северного Китая). Сейчас Циндао является одним из пяти самых больших внешнеторговых портов Китая. В начале 2011 года было завершено четырёхлетнее строительство 42-километрового моста, соединяющего Циндао с пригородным районом Хуандао, через северную часть залива Цзяочжоу.

Совместно с коллегами мной был представлены один доклад, который в 2019 г. был опубликован в виде статей в двух объемных сборниках избранных докладов по результатам нескольких влиятельных китайских конференций. Эти сборники подготовлены в издательстве IEEE Press и вышли в свет одновременно в США и Японии:

Potapov A.A., Wei Zhang, Tianhua Feng. Cognitive Radar in Fractal-Scaling Design // Proc. 2018 Int. Conf. Mechatronics, Engineering, and Computer Sciences - ICMECS 2018 (18–20 May 2018, Chenyang, China). - Los Alamitos, Washington, Tokyo: IEEE Press, 2018. V. 5. P. 833-838.

Potapov A.A., Wei Zhang, Tianhua Feng. Cognitive Radar in Fractal-Scaling Design // Proc. 2018 Int. Conf. Sensing, Diagnostics, Prognostics, and Control - SDPC 2018 (15–17 August 2018, Xi'an, China) / Ed. *Chuan Li, Dian Wang, Diego Cabrera, Yong Zhou, Chunlin Zhang*. - Los Alamitos, Washington, Tokyo: IEEE Press, 2018. P. 757-762.

Следует отметить, что в этих сборниках я представлен как единственный из России автор и обозреватель среди более 160 имен (p. XXVI). В этих двух статьях рассмотрен новый вид и новый подход в современной радиолокации: фрактально-скейлинговая или масштабно-инвариантная радиолокация. Рассмотрены основные идеи и стратегические направления синтеза принципиально новых топологических радиолокационных обнаружителей малоконтрастных объектов. Были обсуждены новые идеи в когнитивном радаре с фрактально-скейлинговыми алгоритмами. Представлены новые топологические признаки и методы обнаружения малоконтрастных объектов на фоне высокоинтенсивных шумов и помех. Основная цель данных работ - интерпретировать основные направления радиофизики, радиотехники и радиолокации на «фрактальном» языке, что дает новые пути и обобщения для будущих перспективных радиосистем.

3. 11-я Международная конференция Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. (CHAOS2018) проходила 5 - 8 июня 2018 г. в Риме (Италия) в Римском университете Сапиенца. «Сапиенца» - один из старейших университетов мира - основан в начале XIV века. Один из самых престижных университетов Италии, регулярно попадает на первые места рейтингов высших учебных заведений Италии и Южной Европы, входит в число лучших университетов Европы. Совместно с коллегами мной были представлены 5 докладов, которые были все приняты и опубликованы в материалах CHAOS2018. Их краткое содержание следующее.

Agalarov A.M., Potapov Alexander A., Rassadin A.E., Tronov A.A. Some Points about Kulbak-Leibler Entropy Evolution in Stochastic Dynamic Systems // Book of Abstracts of the 11th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. (Rome, Italy: 5 - 8 June, 2018) / Ed. *Christos H. Skiadas*.- Rome: International Society for the Advancement of Science and

Technology, 2018. P. 11 - 12. В докладе рассмотрены вопросы применения концепций статистической радиофизики к теории динамических систем вида

$$\dot{x} = f(x) + \xi(t)\,,\ x,\xi \in R^d\,,\ <\xi(t)> = 0\,, <\xi_i(t)\cdot\xi_j(t')> = 2D_{ij}\delta(t-t')\,,\ i,j=\overline{1,d} \quad (1)$$

с соответствующим уравнением Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК) для плотности вероятностей $p(x, t)$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \sum_{i=1}^{d}\frac{\partial(p\cdot f_i)}{\partial x_i} = \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{d} D_{ij}\cdot\frac{\partial^2 p}{\partial x_i \partial x_j}\,, \quad p(x,0) = p_0(x)\,, \quad (2)$$

и энтропией Кульбака-Лейблера

$$K[p_0;t] = \int p(x,t)\cdot\ln\frac{p(x,t)}{p_0(x)}\cdot d^d x\,. \quad (3)$$

Чтобы оценить энтропию Кульбака-Лейблера (3) динамической системы (1), необходимо знать функцию $p(x, t)$, которую можно найти с помощью метода рядов Красовского. Для оценки полезности использования энтропии Кульбака-Лейблера для теории динамических систем, в докладе показана зависимость функционала (3) от времени для различных простых систем с размерностью $d = 1$ и различными начальными условиями.

Laktyunkin A., Potapov Alexander A. Fractality of the Russian Financial Market // Book of Abstracts of the 11th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. (Rome, Italy: 5 - 8 June, 2018) / Ed. *Christos H. Skiadas*.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2018. P. 68 - 69. Основная цель докладаа - исследовать динамику и поведение финансовых временных рядов для российского рынка, используя концепцию фрактальности, которая была первоначально введена Б. Мандельбротом. Показано, что ценовые изменения скорее подчиняются правилам полета Леви, чем распределению по Гауссу, а также мы можем наблюдать эволюцию от гипотезы эффективного рынка к гипотезе фрактального рынка, которая может лучше объяснить крах рынка, особенно во время кризисов. Здесь мы применен фрактальный подход к российским финансовым временным рядам как к очень молодому рынку (около 20 лет истории, 2 значительных кризиса). Таким образом, мы покажем, какому закону следует распределение данных и насколько похожи данные в разных временных масштабах.

Potapov Alexander A. Thematic Course: Statistical Theory of Fractal Radar // Book of Abstracts of the 11th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. (Rome, Italy: 5 - 8 June, 2018) / Ed. *Christos H. Skiadas*.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2018. P. 91 - 92. Быстрое развитие теории фракталов в радиолокации и радиофизике привело к установлению нового фундаментального теоретического направления в современной радиолокации [1-3]. Его обобщенно можно описать как «Статистическая теория фрактального радара». В докладе представлены математические и физические вопросы, необходимые при изучении и активной работе в предложенном автором фундаментальном направлении.

Potapov Alexander A., German V.A. Topological or Fractal Detectors. Principles of Building, Circuitry Engineering and Its Application for Detecting Stealthy High-Altitude Pseudo-Satellite // Book of Abstracts of the 11th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf.

(Rome, Italy: 5 - 8 June, 2018) / Ed. *Christos H. Skiadas*.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2018. P. 93 - 94. В докладе рассмотрены вопросы схемотехники фрактальных или топологических детекторов радиолокационных сигналов. Эти детекторы работают при низких отношениях сигнал / шум. Его механизм основан на использовании абсолютно новых фрактальных подходов [1-3]. При этом применяют функционалы, которые зависят от топологии и размерности принимаемого сигнала, а не используют энергетические характеристики (когда отношение правдоподобия определяется исключительно энергией принятого сигнала).

Potapov Alexander A., Rakut I.V., Rassadin A.E., Tronov A.A. Triple Autocorrelation Function and Bispectra of Electrical Current for Rikitake System in Chaotic Mode // Book of Abstracts of the 11th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. (Rome, Italy: 5 - 8 June, 2018) / Ed. *Christos H. Skiadas*.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2018. P. 94 - 95. Ученый Т. Рикитаки исследовал систему динамо с двумя взаимосвязанными дисками, построенную таким образом, что ток из одной катушки диска перетекал в другую и производил возбуждение второго диска, и наоборот. Модель двухдискового динамо Рикитаки впервые была предложена в задачах о хаотической инверсии геомагнитного поля Земли. В работе представлены оценки функции тройной автокорреляции и биспектра для динамических переменных, описывающих систему Рикитаки.

По материалам конференций CHAOS была выпущена в издательстве Springer книга с нашей главой: *Alisultanov Z.Z., Agalarov A.M., Potapov A.A., Ragimkhanov G.B*. Some Applications of Fractional Derivatives in Many - Particle Disordered Large Systems. – *Глава 7 в книге*: Fractional Dynamics, Anomalous Transport and Plasma Science / Ed. C. Skiadas. – Switzerland: Springer Int. Publ., 2018. – P. 125–154.

4. 12-я Международная конференция Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. (CHAOS2019) проходила 18 - 22 июня 2019 г. на острове Крит (Греция) в Культурном центре города Ханьи. Нами были представлены 4 доклада, которые были приняты и опубликованы в материалах CHAOS2019. Их краткое содержание следующее.

Klyuev Dmitriy S., Neshcheret Anatoly M., Osipov Oleg V., Potapov Alexander A., Sokolova Yuliya V. Electrodynamic analysis of antennas based on chiral metamaterials by the singular integral equations method // Book of Abstracts of the 12th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. with Quantum Complexity and Nanotechnology Symp. (Chania, Crete, Greece: 18 - 22 June, 2019) / Ed. Christos H. Skiadas.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2019. P. 50 - 51. Исследования показали, что использование киральных метаматериалов в антенной технике позволяет улучшить их электрические и массогабаритные характеристики. В частности, использование метаматериалов позволяет компенсировать реактивность электрически небольших антенн. Подложка из метаматериала позволяет улучшить направленные свойства и уменьшить взаимное влияние между излучателями. Последний факт очень важен для обеспечения электромагнитной совместимости системы излучателей, компактно расположенных на небольшой площади или на движущемся объекте. В докладе представлены результаты расчета характеристик антенн на основе киральных

метаматериалов методом сингулярных уравнений. Сходимость полученных решений также исследована. Показано, что метод сингулярных уравнений позволяет обеспечить высокую точность расчета характеристик антенн при относительно небольших требованиях к вычислительным ресурсам.

Klyuev Dmitriy S., Neshcheret Anatoly M., Osipov Oleg V., Potapov Alexander A., Sokolova Yuliya V. Improving the MIMO systems efficiency by using antennas based on chiral metamaterials // Book of Abstracts of the 12th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. with Quantum Complexity and Nanotechnology Symp. (Chania, Crete, Greece: 18 - 22 June, 2019) / Ed. Christos H. Skiadas.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2019. P. 51 - 52. В данном докладе предложены новые типы антенных систем, в том числе использующих метаматериалы, для дальнейшего развития систем MIMO; в частности, рассматриваются хиральные метаматериалы. Хиральный метаматериал - это диэлектрический контейнер, в котором проводящие включения зеркально-асимметричной формы распределены равномерно. Реактивная составляющая входного сопротивления в определенном частотном диапазоне (в котором электрические размеры излучателя относительно малы) может быть компенсирована с помощью метаматериалов с отрицательными значениями эффективной диэлектрической проницаемости и эффективной проницаемости. Использование таких метаматериалов приводит к уменьшению размеров антенны и упрощению антенно-согласующих устройств. Кроме того, использование метаматериалов может уменьшить взаимное влияние излучателей в антенных решетках. Последний эффект особенно важен с точки зрения использования таких антенн в MIMO-системах. Использование подложек из киральных метаматериалов на основе спиралей уменьшает взаимное влияние между излучателями и тем самым увеличивает пропускную способность систем MIMO.

Potapov Alexander A. Waves in Large Disordered Anisotropic Fractal Systems, in Clusters of Drones or Small-Size Space Vehicles, in Synthesized Space Antenna Aggregations, and in Radiolocation // Book of Abstracts of the 12th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. with Quantum Complexity and Nanotechnology Symp. (Chania, Crete, Greece: 18 - 22 June, 2019) / Ed. Christos H. Skiadas.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2019. P. 79 - 80. Представлено современное состояние исследований по задачам многократного рассеяния волн на фрактальных дискретных случайных средах. Разработанная модификация теории многократного рассеяния волн позволила учесть значения фрактальной размерности D и фрактальной сигнатуры $D(\boldsymbol{r}, t)$ неупорядоченной большой системы. Уравнение радиолокации было проанализировано аналитически для фрактальной среды. Исследование продолжает серию работ автора по обоснованию применения теории фракталов, физического скейлинга и дробных операторов в вопросах радиофизики и радиолокации [1-3].

Potapov Alexander A. 40 Years of Work with Textures and Fractals for Development of New Informational Technologies // Book of Abstracts of the 12th Chaotic Modeling and Simulation Int. Conf. with Quantum Complexity and Nanotechnology Symp. (Chania, Crete, Greece: 18 - 22 June, 2019) / Ed. Christos H. Skiadas.- Rome: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2019. P. 81 - 82. В работе представлены научные

направления и основные полученные автором результаты по разработке новых информационных технологий на основе текстур, фракталов, дробных операторов и динамического хаоса. Исследование проводится в рамках научного направления «Фрактальная радиофизика и фрактальная радиоэлектроника: проектирование фрактальных радиосистем», которое было предложено и развивается автором в ИРЭ В.А. Котельникова РАН с 1979 года по настоящее время. Показано, что впервые в мире автором были предложены, а затем и применены новые размерностные и топологические (а не энергетические!) признаки или инварианты, которые объединены под обобщенным понятием «топология выборки» ~ «фрактальная сигнатура». Предложены текстурные и фрактально-скейлинговые (топологические) методы обнаружения сверхслабых сигналов и полей в интенсивных шумах и помехах. Открыт, предложен и развит новый вид и новый метод современной радиолокации, а именно фрактально-скейлинговая или масштабно-инвариантная радиолокация, что влечет за собой коренные изменения в самой структуре теоретической радиолокации, а также в ее математическом аппарате.

5. Третья международная конференция Int. Conf. of Artificial Intelligence, Medical Engineering, Education (AIMEE 2019) состоялась 1-3 октября 2019 года в Москве. Конференция организована совместно с ИМАШ РАН и «Международной исследовательской ассоциацией современного образования и информатики» (RAMECS, Гонконг). Автор входит в Международный программный комитет этой конференции. Нашим коллективом был представлен доклад.

Veronika S. Beliaeva, Olga A. Chichigina, Dmitriy S. Klyuev, Anatoly M. Neshcheret, Oleg V. Osipov, Alexander A. Potapov. «A Semi-phenomenological Approach to Surface-bonded Chiral Nanostructures Creation based on DNA-origami». В докладе исследуются статистические свойства квазипериодической структуры, которая подвергается тепловым флуктуациям. К структурам данного типа относится цепь ДНК, которая обладает возможностью взаимодействия с некоторыми химическими элементами, образуя прочные соединения, что позволяет создавать различные наноструктуры (ДНК-оригами). В связи с этим была поставлена задача упорядоченного расположения молекул на плоской поверхности. В результате была разработана полуфеноменологическая модель в виде квазипериодической последовательности точек, которые соответствуют месту прикрепления ДНК к поверхности и исследованы статистические особенности таких последовательностей. Полученная модель позволяет подобрать оптимальную частоту нанесения вспомогательных химических «засечек» на подложку.

Этот доклад вышел 15.01.2020 г. в виде отдельной главы в книге: Beliaeva V.S., Chichigina O.A., Klyuev D.S., Neshcheret A.M., Osipov O.V., Potapov A.A. (2020), Semi-phenomenological Approach to Surface-Bonded Chiral Nanostructures Creation Based on DNA-origami. - In: Hu Z., Petoukhov S., He M. (eds), Advances in Artificial Systems for Medicine and Education III. AIMEE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1126. Springer, Cham, pp. 263-272. Замечу, что перед этим 17 мая 2019 г. в издательстве «Springer» также вышла монография в виде отдельного тома (v. 1126) из

серии «Advances in Intelligent Systems and Computing», в которой три главы написаны автором с коллективом по трем докладам на предыдущей конференции Int. Conf. of Artificial Intelligence, Medical Engineering, Education (AIMEE 2018).

6. С 22 по 24 ноября 2019 г. в Сиане, Китай, прошла пятая международная конференция 5th Int. Conf. on Intelligent Computing, Communication & Devices (ICCD-2019). Цель конференции - предоставить академикам, исследователям, ученым и специалистам платформу для обмена знаниями и опытом в области интеллектуальных вычислений, связи и устройств. А.А. Потапов выступил с двумя докладами:

Eneeva Liana, Pskhu Arsen, Potapov Alexander, Tianhua Feng, Rekhviashvili Sergo. Lyapunov Inequality for a Fractional Differential Equation Modeling Damped Vibrations of Thin Film MEMS // Proc. of abstracts Springer-Verlag 5th Int. Conf. on Intelligent Computing, Communications & Devices (Xi'an, China, 22 – 24 November, 2019).- Xi'an: IRNet Int. Academic Communication Center (Bhubaneswar, India) and School of Mathematics and Statistics (Xi'an), 2019. P. 27. В докладе исследуется краевая задача для уравнения с дробными производными, моделирующего затухающие колебания тонкопленочных МЭМС с переменным потенциалом. Найдены достаточные условия для потенциала, которые гарантируют единственность и разрешимость исследуемой проблемы. Заданное нами условие имеет интегральную форму и является аналогом неравенства Ляпунова.

Rekhviashvili Sergo, Pskhu Arsen, Potapov Alexander, Tianhua Feng, Eneeva Liana. Modeling Damped Vibrations of Thin Film MEMS: Fractional Approach // Proc. of abstracts Springer-Verlag 5th Int. Conf. on Intelligent Computing, Communications & Devices (Xi'an, China, 22 – 24 November, 2019).- Xi'an: IRNet Int. Academic Communication Center (Bhubaneswar, India) and School of Mathematics and Statistics (Xi'an), 2019. P. 28. Рассматривается модель затухающих колебаний тонкопленочных мембранных МЭМС на основе дробного дифференцирования. Теоретическая модель основана на применении концепции эффективной скорости и «дробного» принципа наименьшего действия. Была рассчитана эффективная масса мембраны MEMS. Получено уравнение колебания МЭМС и приведены его численные решения.

Эти два доклада приняты для публикации в 2020 году в очередной книге из серии «Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series – AISC», Springer Int. Publ., 2020. Фото с конференции - http://www.iccdconference.com/2019/menu/home .

Город Сиань существует более 3100 лет, некоторое время являлся самым крупным (как по площади, так и по числу жителей) городом мира. Сиань - один из самых знаменательных исторических и культурных центров Китая; был столицей 13 государств в истории Китая. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей императора Цинь Шихуанди с терракотовой армией. «Терракотовая армия» - принятое название захоронения, по меньшей мере, 8100 полноразмерных терракотовых статуй китайских воинов и их лошадей у мавзолея императора - рисунок 1. Уже с момента восхождения на престол Цинь Шихуанди отдал приказ начинать строительство своей гробницы. И в 30 километрах от города Сианя, у горы Лишань за 38 лет 700 тысяч рабочих построили целый погребальный город - огромный подземный комплекс, спроектированный как зеркальное отражение столицы

Циньской династии. Мавзолей императора представлял собой дворец, обнесенный двумя стенами из сырцового кирпича. Внешняя протянулась на шесть с лишним километров, внутренняя — примерно в четыре километра длиной.

Терракотовая армия достойно занимает почетное 8 место после «7 новых чудес света». Ну, что же, «8 чудо света» это тоже неплохо звучит!

Рис. 1. Наше знакомство с «терракотовой армией» в Сиане после межд. конф. ICCD-2019.

7. Восьмая международная конференция по промышленному управлению и электронике 8th Int. Conf. on Industrial Control and Electronics Engineering (ICICEE 2019) состоялась 28-29 ноября 2019 года в городе центрального подчинения Чунцин, Китай. После тщательного рассмотрения материалы конференции будут опубликованы IEEE Press и проиндексированы для всемирного онлайн цитирования. А.А. Потапов выступил с двумя докладами:

Potapov Alexander A., German Vitality A., Rekhviashvili Sergo Sh., Weiping Liu, Tianhua Feng. Fractal-Scaling Non-Parametric Processing of Spatial-Temporal Flow of Real Polarimetric Information in the Radio Systems // Book Schedule and Abstracts of 8th Int. Conf. on Industrial Control and Electronics Engineering - ICICEE (Chongqing, China, 28 - 29 November, 2019).- Chongqing: Chongqing University of Science and Technology, 2019. P. 4. Представлены результаты цифровой фрактально-скейлинговой обработки с использованием набора реальных радиолокационных изображений (РЛИ). Предложены эффективные алгоритмы когерентного и некогерентного обнаружения радиолокационных сигналов. Эти алгоритмы успешно конкурируют с классическими

алгоритмами обнаружения. Можно легко объединить эти созданные алгоритмы, чтобы повысить скорость обработки потоков информации. Результаты показывают, что методы фрактально-скейлинговой обработки в несколько раз повышают качество и детализацию объектов и целей в пассивном и активном режимах. В этом докладе была успешно проведена поляриметрическая классификация типов подстилающих поверхностей и типов протяженных целей по их фрактальным сигнатурам.

Rekhviashvili Sergo Sh., Potapov A.A., Pskhu Arsen, Tianhua Feng, Narozhnov Viktor. Application of Fractional Calculus for Impact Oscillator Modeling // Book Schedule and Abstracts of 8th Int. Conf. on Industrial Control and Electronics Engineering - ICICEE (Chongqing, China, 28 - 29 November, 2019).- Chongqing: Chongqing University of Science and Technology, 2019. P. 4. Построена новая теоретическая модель для описания ударного генератора, основанная на использовании дробной производной. Акустические сигналы, возникающие при попадании зонда на поверхность металлов, экспериментально исследованы. Показано, что акустические сигналы могут быть использованы для диагностики упругих свойств материалов.

Теперь немного о городе. Чунцин – гигантский город на юго-западе Китая, основанный в месте слияния рек Янцзы и Цзялин. В центре города чистые воды реки Цзялин встречаются с коричневыми водами Янцзы, образуя четкую границу. Официальные границы города центрального подчинения задают территорию длиной в 470 км с востока на запад и шириной 450 км с севера на юг, общей площадью в 82 403 км², из которых 1473 км² (1,79 %) занимает урбанизированная зона, а 80 930 км² (98,21 %) приходятся на пригородные и сельские районы. Более 30,5 млн. человек проживает на данной площади. На этой территории могут дважды уместиться Нидерланды или Австрия, или 32 Москвы, или 102 Перми. Несмотря на невероятные размеры и население, я бы не назвал Чунцин перенаселенным и тесным. Самые замысловатые шестиярусные развязки на дорогах – только здесь. В городе возводится много небоскребов, но строительство одного из них по-настоящему удивляет. Горизонтальный «лежачий небоскреб» расположен на крыше 4 вертикальных башен громадного торгово-развлекательного комплекса. Весь город сложен из нескольких ярусов, здания сообщаются пешеходными мостами или лифтами. Этому способствует и гористый рельеф местности. В 2009 году здесь открыли самый длинный в мире арочный мост Чаотяньмэнь. Такси выстраиваются в очередь в ожидании клиентов. В каждом городе Китая свои расцветки автомобилей для таксопарков: в Чунцине все машины это Suzuki желтого цвета. Здесь поезд проезжает через жилой дом - и ничего не происходит, потому что у него там станция. Канатная дорога тоже приезжает в жилой дом.

Одновременно в Чунцине 28-30 ноября 2019 г. проходила вторая международная конференция по информатизации продуктов безопасности 2nd Int. Conf. on Safety Produce Informatization (IICSPI 2019). Мои 2 доклада были синхронно напечатаны и там.

Potapov Alexander A., German Vitality A., Rekhviashvili Sergo Sh., Weiping Liu, Tianhua Feng. Fractal-Scaling Non-Parametric Processing of Spatial-Temporal Flow of Real Polarimetric Information in the Radio Systems // Book Schedule and Abstracts of 2nd Int.

Conf. on Safety Produce Informatization - IICSPI (Chongqing, China, 28 - 30 November, 2019).- Chongqing: Chongqing University of Science and Technology, 2019. P. 4.

Rekhviashvili Sergo Sh., Potapov A.A., Pskhu Arsen, Tianhua Feng, Narozhnov Viktor. Application of Fractional Calculus for Impact Oscillator Modeling // Book Schedule and Abstracts of 2nd Int. Conf. on Safety Produce Informatization - IICSPI (Chongqing, China, 28 - 30 November, 2019).- Chongqing: Chongqing University of Science and Technology, 2019. P. 4.

По результатам моих докладов (особенно, первого) я был включен в Программные комитеты этих двух конференций.

8. С 11 по 13 декабря 2019 г. в городе Цзинин (провинция Шаньдун) состоялся Международный форум «Развития промышленности новых материалов». Главными темами форума являются новые материалы, новая энергия, новое будущее. Этот форум ориентирован на углубление научно-технического сотрудничества и обмена с Россией, Белоруссией, Украиной, Японией и другими странами, особое внимание уделяется полупроводниковым материалам нового поколения, новым материалам на основе углерода и новым информационным технологиям.

Я выступил с пленарным обобщенным докладом – *Потапов А.А.* «Фракталы в информационных технологиях для радиосистем и радиолокации нового поколения (40 лет научных разработок)». В докладе были представлены избранные фундаментальные теоретические и экспериментальные результаты, полученные за 40 лет работы автора (1979 - 2019 гг.) в ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН по планомерному внедрению теории фракталов, текстур, детерминированного хаоса, операторов дробного интегро-дифференцирования, эффектов скейлинга и методов нелинейной динамики в радиофизику и широкий спектр радиотехнических наук [1-3] – рисунок 2. Очень много было вопросов по моей Совместной лаборатории и ее успехах. Перед Форумом была оперативно в Китае выпущена книга на китайском, японском и русском языках с информацией о пленарных докладчиках с их фото и научными биографиями.

Рис. 2. На китайско-русско-японском Форуме, город Цзинин, Китай, 12 декабря 2019 г.

Форум поддерживается Министерством науки и технологий КНР и Народным правительством г. Цзинина. Оргкомитет оплачивал приглашенным гостям дорогу в Китай, проживание и питание во время Форума. Здесь был и синхронный перевод на три языка: русский, китайский и японский. Высокий уровень форума подчеркивался участием в нем официальных лиц – Лю Яньхуа, экс-заместитель министра Министерства науки и технологий, Гао Цань - советник премьер-министра Государственного совета КНР, Юй Юньшэн – первый вице-мэр г. Цзинин. Подробная информация о форуме была представлена в новостных программах Центрального телевидения Китая.

9. С 19 по 21 декабря 2019 г. в городе Санья на китайском острове Хайнань состоялась международная конференция по искусственному интеллекту, обработке информации и облачным вычислениям Int. Conf. Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing - AIIPCC 2019. Целью AIIPCC2019 является создание коммуникационной платформы высокого уровня для экспертов, ученых и исследователей, для того, чтобы поделиться последними результатами исследований в смежных областях, таких как искусственный интеллект, обработка информации и облачные вычисления для изучения направления будущих исследований и содействия проектному сотрудничеству в мире. Мной был сделан доклад:

Potapov Alexander A., Wei Zhang, Tianhua Feng, Rekhviashvili Sergo. Sigma-pi Neural Unit: Switching Circuit Simulation // Proc. 2019 Int. Conf. Artificial Intelligence, Information Processing and Cloud Computing - AIIPCC 2019 (Sanya, China, 19 - 21 December, 2019).- New York: Association for Computing Machinery, 2019. P. 120-124. В докладе была рассмотрена архитектура и схема нейронных единиц сигма-пи. Мы считаем, что устройство sigma-pi является перспективным для практической реализации. По нашему мнению, элемент сигма-пи является перспективным для создания фрактальных нейронных сетей. Многослойные нейронные сети могут служить генераторами фракталов. Это свойство можно использовать как инструмент для моделирования и анализа нелинейных явлений. Более того, определенный тип фрактала определяет структуру, топологию и параметры нейронной сети. Характерным свойством регулярных фракталов является самоподобие или инвариантность при изменении масштабов. Фрактальные нейронные сети могут быть построены на алгоритмах Фурье и вейвлет-преобразования (так называемые «быстрые нейронные сети»), а также с использованием дробных интегро-дифференциальных операторов. Концепция таких фрактальных нейронных систем может быть принята на основе нашей классификации (топология выборки) [1-3].

10. Отметим, что по результатам участия в Российских конференциях (Станкин, МГТУ им. Э.Н. Баумана, ЛЭТИ и др.) вышли статьи в международных журналах:

Akinshin Nikolay, Esikov Oleg, Potapov Alexander, Akinshin Ruslan, and Kuleshov Alexander. Application of Fractal Analysis Methods of Textures Earth Surface Images for Ecological Setting Assessment // EPJ Web of Conf., 2019. V. 224. No 04008. – 4 p.

Dmitriy Klyuev, Anatoly Neshcheret, Oleg Osipov and Aleksandr Potapov. Mathematical Modeling of Multi-Element Antenna Arrays with Chiral Metamaterials Substrates Using Singular Integral Equations // EPJ Web Conf., 2019. V. 224. No 02002. – 8 p.

Chu Trong Su, Tupik V.A., Potapov A.A., and Margolin V.I. Computer simulation of nano-thin film condensation process in a vacuum // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series., 2019. V. 1313. No 1. 012054. – 4 p.

*Jaykov Foukzon, Elena R Men'kova, Alexander A Potapo*v. The Solution Cosmological Constant Problem. Quantum Field Theory in Fractal Space-Time with Negative Hausdorff-Colombeau Dimensions and Dark Matter Nature // Journal of Physics: Conf. Ser., 2019. V. 1391**.** No 012058. – 24 p.

*Jaykov Foukzon, Elena R Men'kova, Alexander A Potapo*v. The EPR-B Paradox Resolution. Bell inequalities revisited // Journal of Physics: Conf. Ser., 2019. V. 1391**.** No 012073. – 21 p.

Klyuev S.B., Nefyodov E.I. and Potapov A.A. Symmetrical slot line with a dielectric insert in the slot // Journal of Physics: Conf. Ser., 2019. V. 1348**.** No 012015. – 5 p.

Tupik V.A., Potapov A.A. and Margolin V.I. Some features of the interaction of electromagnetic radiation with complex fractal objects // Journal of Physics: Conf. Ser., 2019. V. 1348**.** No 012016. – 7 p.

3. Заключение

Материал, изложенный в статье, можно рассматривать как пример многопланового исследования [1-3], направленного на создание, развитие и отработку математического аппарата, ориентированного на решение сложных радиотехнических и радиофизических проблем.

4. Благодарности

Эта работа была частично поддержана проектом "Leading Talents", № 00201502 (2016–2020) в JiNan University (Guangzhou, China).

Литература

1. Профессор Александр Алексеевич Потапов. Биобиблиографический указатель / Под ред. академика Ю.В. Гуляева.– М.: ООО «Центр полиграфических услуг «Радуга», 2019. – 256 с. (*Одобрено Ученым советом ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 26.12.2018 г., протокол № 8*).
2. *Гуляев Ю.В., Потапов А.А.* Применение теории фракталов, дробных операторов, текстур, эффектов скейлинга и методов нелинейной динамики в синтезе новых информационных технологий для задач радиоэлектроники (в частности, радиолокации) // Радиотехника и электроника. 2019. Т. 64. № 9. – С. 839-854.
3. *Потапов А.А*. Применение принципов фрактально-скейлинговой или масштабно-инвариантной радиолокации в РСА, БЛА и MIMO-системах. – В кн.: Радиолокация. Результаты теоретических и экспериментальных исследований. В 2-х книгах. Кн. 2 / Под ред. А.Б. Бляхмана. - М.: Радиотехника, 2019. – С. 15-39.

References

1. Professor Alexander Alekseevich Potapov. Biography and Publication Index / Ed. Yu.V. Gulyaev. Moscow: Center of printing services «Rainbow», 2019. – 256 p. (*Approved by the Academic Council of IRE. V. A. Kotelnikov of the Russian Academy of Sciences 26.12.2018*). - (in Russian).
2. *Gulyaev Yu.V. and Potapov A.A*. Application of Fractal Theory, Fractional Operators, Textures, Scaling Effects, and Nonlinear Dynamics Methods in the Synthesis of New Information Technologies in Radio Electronics (Specifically, Radiolocation) // Journal of Communications Technology and Electronics. 2019. V. 64. No. 9. – Pp. 911-925.
3. Potapov A.A. Application of the Principles of Fractal-scaling or Scale-invariant Radar in SAR, UAV and MIMO Systems. - In the book: Radar. The Results of Theoretical and Experimental Studies. In 2 books. Book 2 / Ed. A.B. Blyakhman. - M.: Radio Engineering, 2019. – Pp. 15-39.

ОЦЕНКА ЧАСТОТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ ИЗВЕСТНОЙ ФОРМЫ, ПРИНИМАЕМЫХ НА ФОНЕ БЕЛОГО ШУМА

П. А. Трифонов[1], А. И. Парулин[1]

[1]ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е Жуковского и Ю.А. Гагарина» Воронеж, Россия

Аннотация. В данной работе определена структура и характеристика максимально–правдоподобных алгоритмов оценки частотных параметров сверхширокополосных сигналов. Так же исследовано распределения оценок граничных частот спектра сверхширокополосных сигналов. Определены дисперсии оценок относительно степеней скачков амплитудно–частотного спектра сверхширокополосных сигналов. В данной работе были найдены аналитические выражения, позволяющих определить точность оценки частотных параметров сверхширокополосных сигналов.

Ключевые слова: сверхширокополосные сигналы, алгоритмы оценки частотных параметров сверхширокополосных сигналов, граничные частоты спектра сверхширокополосного сигнала.

ESTIMATION OF FREQUENCY PARAMETERS OF ULTRAWIDEBAND SIGNALS IN THE PRESENCE OF ONLY WHITE NOISE

P. A. Trifonov[1], A. I. Parulin[1]

[1]MESC AF «N. E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy», Voronezh, Russia

Abstract. In this paper, the structure and characteristics of the most plausible algorithms for evaluating the frequency parameters of ultra-wideband signals were identified. The distributions of estimates of the boundary frequencies of the ultra-wideband signals spectrum are also studied. The variances of estimates with respect to the degree of jumps in the amplitude – frequency spectrum of ultra-wideband signals are determined. In this work, analytical expressions were found that allow us to determine the accuracy of the estimation of the frequency parameters of ultra-wideband signals.

Keywords: ultra-wideband signals, algorithms for estimating the frequency parameters of ultra-wideband signals, boundary frequencies of the ultra-wideband signals spectrum.

1. Введение

В последнее время значительное внимание уделяется применению сверхширокополосных сигналов (СШПС) в радиолокации, радионавигации, связи и т. п. Об этом свидетельствует множество научных работ опубликованных за последние десятилетия, в том числе и [1–4]. Использование СШПС имеет свою специфику и позволяет в принципе значительно расширить информационные возможности радиосистем.

Физическая основа целесообразности использования СШПС достаточно очевидна – количество информации, передаваемой в единицу времени, прямо пропорционально полосе используемых частот. Альтернативой этому могло бы являться увеличение времени передачи информации, но время функционирования радиосредств, например,

военного назначения всегда ограничено, поэтому проблема повышения информативности при использовании традиционных подходов остается.

Учитывается, что прием СШПС осуществляется в условиях, приближенных к реальным, то есть в процессе обнаружения могут осуществляться воздействия как преднамеренных помех в виде, например, гауссовских узкополосных помех (ГУП), так и непреднамеренных помех в виде гауссовского белого шума (ГБШ) [6]. Их воздействие может значительно снизить эффективность приема и требует специального рассмотрения

Цель работы – определить структуру алгоритмов измерения частотных параметров сверхширокополосных сигналов при наличии гауссового белого шума (ГБШ), к которым относятся ширина спектра СШПС, максимальная и минимальная частота спектра СШПС.

2. Оценка частотных параметров СШПС.

Рассмотрим задачу оценки частотных параметров СШПС на фоне только ГБШ. Пусть СШПС описывается функцией $s(t)$, обозначим $a = \max s(t)$, a – амплитуда сигнала, $\tau = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt / \max s^2(t)$ – эквивалентная длительность импульса. Тогда СШПС можно описать выражением $s(t) = af(t/\tau)$, где $f(t)$ описывает форму сигнала и нормирована так, что $\max f(x) = 1;\ \int_{-\infty}^{\infty} f^2(x)dx = 1$ и удовлетворяет условию излучения $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 0$. Обозначим спектр СШПС как $S(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)\exp(-j\omega t)dt$. Ширину спектра СШПС будем характеризовать эквивалентной полосой частот: $\Omega = \int_{-\infty}^{\infty} |S(j\omega)|^2\ d\omega / \max |S(j\omega)|^2$. После несложных преобразований получаем:

$$\Omega = 2\pi / \tau g^2, \tag{1}$$

где

$$g = \max_y \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\exp(-jyx)dx \right|, \tag{2}$$

Используя (1), находим, что эквивалентную длительность СШПС можно выразить через его эквивалентную полосу частот соотношением: $\tau = 2\pi / \Omega g^2$. Согласно [5], дисперсию эффективной оценки эквивалентной полосы частот находим, используя сигнальную функцию: $S(\Omega_1, \Omega_2) = \frac{2a^2}{N_0} \int_{-\infty}^{\infty} f\left(\frac{t\Omega_1 g^2}{2\pi}\right) f\left(\frac{t\Omega_2 g^2}{2\pi}\right) dt$. Тогда, если сигнальная функция дважды дифференцируема в точке $\Omega_1 = \Omega_2$, то есть спектр сигнала плавно спадает, дисперсию оценки полосы частот можно записать следующим образом:

$\sigma_\Omega^2 = \Omega_0^2 / z^2 d^2$, где $z = 2a^2\tau / N_0$ ОСШ для принятого сигнала, а $d^2 = \int\limits_{-\infty}^{\infty} \left[x \frac{df(x)}{dx} \right]^2 dx$ – параметр, определяющий зависимость дисперсии эффективной оценки ширины спектра от формы СШПС.

Используя (1), получаем зависимость дисперсии эффективной оценки ширины спектра от длительности СШПС:

$$\sigma_\Omega^2 = \frac{4\pi^2}{z^2 \tau^2 g^4 d^2}, \tag{3}$$

Наряду с шириной спектра часто возникает необходимость в измерении других частотных параметры СШПС, к которым следует отнести: Ω_1 – минимальная частота спектра, Ω_2 – максимальная частота спектра, $v = (\Omega_2 + \Omega_1)/2$ – центральная частота спектра СШПС. Поэтому рассмотрим оценку максимального правдоподобия (ОМП) перечисленных частотных параметров СШПС в предположении, что сигнальная функция не дифференцируема, то есть спектр сигнала резко обрывается на крайних частотах, и найдем потенциальные характеристики оценки. Такая модель спектра используется потому, что при плавном спадании спектра сигнала определение крайних частот затруднено. В то же время знание этих частот для СШПС достаточно важно, ибо ширина полосы и центральная частота сравнимы по величине, и, следовательно, не всегда являются достаточно информативными параметрами.

Итак, положим, что спектр принимаемого СШПС можно представить в виде:

$$S(\omega, \Omega_1, \Omega_2) = \begin{cases} g(\omega), \Omega_1 \le \omega \le \Omega_2, \\ 0, \quad \omega < \Omega_1;\ \omega > \Omega_2 \end{cases}, \tag{4}$$

где

$$\Omega_i \in [\Omega_{i\min}; \Omega_{i\max}], \quad i = 1, 2, \tag{5}$$

В (4) функция $g(\omega)$ (в общем случае комплексная) описывает форму спектра СШПС в полосе частот $\omega \in [\Omega_1; \Omega_2]$. СШПС описывается выражением:

$$s(t, \Omega_1, \Omega_2) = \frac{1}{2\pi} \int\limits_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega) \exp(j\omega t) d\omega, \tag{6}$$

Полагаем, что СШПС (6) наблюдается на фоне ГБШ $n(t)$ с односторонней спектральной плотностью N_0. Тогда логарифм функционала отношения правдоподобия (ЛФОП) для сигнала (6) запишется как:

$$L(\Omega_1, \Omega_2) = \frac{2}{N_0} \int\limits_0^T x(t) s(t, \Omega_1, \Omega_2) dt - \frac{1}{N_0} \int\limits_0^T s^2(t, \Omega_1, \Omega_2) dt, \tag{7}$$

Здесь $x(t) = s(t, \Omega_{01}, \Omega_{02}) + n(t)$ реализация наблюдаемых данных на интервале времени $[0; T]$. В соответствие с определением [5] ОМП $\hat{\Omega}_1$ минимальной и ОМП $\hat{\Omega}_2$ максимальной частот спектра СШПС (6) определяются выражением:

$$(\hat{\Omega}_1, \hat{\Omega}_2) = \arg\sup L(\Omega_1, \Omega_2), \tag{8}$$

где Ω_i принадлежат интервалам (5).

Выразим ЛФОП (7) через спектр СШПС (4). Второе слагаемое с помощью теоремы Парсеваля представим как:

$$\int_0^T s^2(t,\Omega_1,\Omega_2)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (9)$$

Последнее соотношение получено в предположении, что время наблюдения T много больше длительности СШПС, так что пределы интегрирования в левой части можно заменить бесконечными.

Подставляя (6) в первое слагаемое правой части (7), имеем:

$$\int_0^T x(t)s(t,\Omega_1,\Omega_2)dt = \frac{1}{2\pi}\int_0^T dt\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)x(t)\exp(j\omega t)d\omega, \qquad (10)$$

Обозначая

$$x(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\exp(-j\omega t)dt, \qquad (11)$$

текущий (выборочный) спектр наблюдаемых данных, перепишем (9) как

$$\int_0^T x(t)s(t,\Omega_1,\Omega_2)dt = \frac{1}{2\pi}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)x^*(\omega)d\omega, \qquad (12)$$

Подставляя (9) и (12) в (7), для ЛФОП получаем выражение:

$$L(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} g(\omega)x^*(\omega)d\omega - \frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (13)$$

Для расчета характеристик оценок (8) представим (13) в виде

$$L(\Omega_1,\Omega_2) = L_1(\Omega_1) + L_2(\Omega_2), \qquad (14)$$

где

$$L_1(\Omega_1) = \frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_1}^{\Omega_f} [2g(\omega)x^*(\omega)d\omega - \left|g(\omega)\right|^2]d\omega, \qquad (15)$$

$$L_2(\Omega_2) = \frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_2} [2g(\omega)x^*(\omega)d\omega - \left|g(\omega)\right|^2]d\omega, \qquad (16)$$

где Ω_f произвольное фиксированное значение частоты из интервала $[\Omega_{1\max}; \Omega_{2\min}]$. В частности, можно выбрать:

$$\Omega_f = [\Omega_{1\max} + \Omega_{2\min}]/2, \qquad (17)$$

Как известно [7], гауссовские спектральные меры на неперекрывающихся частотных интервалах ортогональны. Поэтому слагаемые в (14), т.е. случайные процессы $L_1(\Omega_1)$ (15) и $L_2(\Omega_2)$ (16) будут статистически независимыми. В результате ОМП (8) минимальной и максимальной частот спектра СШПС можно переписать как

$$\widehat{\Omega}_i = \arg\sup L_i(\Omega_i), \quad \Omega_i \in [\Omega_{i\min}, \Omega_{i\max}], \qquad (18)$$

Введем в рассмотрение максимальное отношения сигнал-шум (ОСШ):

$$z_m^2 = \frac{2}{N_0}\int_0^T s^2(t,\Omega_{1\min};\Omega_{2\max})dt = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_{1\min}}^{\Omega_{2\max}} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (19)$$

для принимаемого СШПС. Будем полагать ОСШ настолько большим, что ОМП обладают высокой апостериорной точностью.

Чтобы найти в этих условиях характеристики оценки $\widehat{\Omega}_2$ максимальной частоты спектра СШПС, представим (16) в виде суммы сигнальной и шумовой функций:

$$L_2(\Omega_2) = S_2(\Omega_2, \Omega_{02}) + N_2(\Omega_2), \qquad (20)$$

Здесь

$$S_2(\Omega_2, \Omega_{02}) =< L_2(\Omega_2) >, \qquad (21)$$

$$N_2(\Omega_2) = L_2(\Omega_2) - < L_2(\Omega_2) >, \qquad (22)$$

Подставляя в (21) реализацию наблюдаемых данных $x(t)$ и выполняя усреднение, находим для сигнальной функции выражение:

$$S_2(\Omega_1,\Omega_2) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\min(\Omega_2,\Omega_{02})} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega - \frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_2} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (23)$$

Найдем далее выражение для корреляционной функции шумовой функции. Учитывая, что $< N_2(\Omega_2) >= 0$, можно записать:

$$B_2(\Omega_{12},\Omega_{22}) =< N(\Omega_{12})N(\Omega_{22}) >, \qquad (24)$$

Подставляя в (22) реализацию наблюдаемых данных $x(t)$, а затем полученное в (24) и выполняя усреднение, находим:

$$B_2(\Omega_{12},\Omega_{22}) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\min(\Omega_{12},\Omega_{22})} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (25)$$

При достаточно больших значениях ОСШ (19), обеспечивающих высокую апостериорную точность ОМП, её характеристики определяются поведением ФОП (функционал отношения правдоподобия) (20) в малой окрестности истинного значения параметра Ω_{02}. Поэтому для расчета потенциальной точности оценки максимальной частоты спектра СШПС достаточно исследовать поведение сигнальной функции (23) и корреляционной функции (25) в малой окрестности точки Ω_{02}. С этой целью обозначим

$$\Delta = \Omega_2 - \Omega_{02},\ \Delta_1 = \Omega_{12} - \Omega_{02},\ \Delta_2 = \Omega_{22} - \Omega_{02}, \qquad (26)$$

Используя эти обозначения, перепишем (23) и (25) в виде

$$S_2(\Omega_2,\Omega_0) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_0+\min(0,\Delta)} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega - \frac{1}{2\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Delta+\Omega_0} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (27)$$

$$B_2(\Omega_{12},\Omega_{22}) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_0+\min(\Delta_1,\Delta_2)} \left|g(\omega)\right|^2 d\omega, \qquad (28)$$

В условиях высокой апостериорной точности оценки:

$$|\Delta| << \Omega_{02}, |\Delta_1| << \Omega_{02}, |\Delta_2| << \Omega_{02}, \quad (29)$$

Поэтому разложим (27), (28) в ряд по степеням малых параметров $\Delta, \min(0,\Delta), \min(\Delta_1,\Delta_2)$ и ограничимся использованием членов, содержащих лишь первые степени малых параметров. В результате получаем приближенные выражения:

$$S_2(\Omega_2,\Omega_{02}) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_{02}} |g(\omega)|^2 d\omega + \frac{1}{\pi N_0} G_2^2 [\min(0,\Omega_2 - \Omega_{02}) - \frac{\Omega_2 - \Omega_{02}}{2}], \quad (30)$$

$$B_2(\Omega_{12},\Omega_{22}) = \frac{1}{\pi N_0}\int_{\Omega_f}^{\Omega_{02}} |g(\omega)|^2 d\omega + \frac{1}{\pi N_0} G_2^2 \min(\Omega_{12} - \Omega_{02}, \Omega_{22} - \Omega_{02}), \quad (31)$$

Здесь

$$G_2 = |g(\Omega_{02})|, \quad (32)$$

Как следует из (31) в малой окрестности точки Ω_{02} ЛФОП (20) является гауссовским-марковским случайным процессом диффузионного типа [8].

Используя (30) и (31), аналогично [9] находим коэффициенты сноса и диффузии локально марковского случайного процесса (20):

$$K_{21} = \frac{1}{2\pi N_0} G_2^2 \begin{cases} 1, \Omega_2 < \Omega_{02}, \\ -1, \Omega_2 > \Omega_{02}. \end{cases}, \quad (33)$$

$$K_{22} = \frac{1}{\pi N_0} G_2^2, \quad (34)$$

Решая уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова с коэффициентами (33), (34) при соответствующих начальных и граничных условиях, находим, применяя метод локально–марковской аппроксимации, асимптотическое выражение для дисперсии ОМП Ω_2 максимальной частоты Ω_{02} спектра СШПС:

$$D(\hat{\Omega}_2) = \frac{104\pi^2 N_0^2}{G_2^4}, \quad (35)$$

Найдем аналогичным образом дисперсию ОМП $\hat{\Omega}_1$ минимальной частоты Ω_{01} спектра СШПС:

$$D(\hat{\Omega}_1) = \frac{104\pi^2 N_0^2}{G_1^4}, \quad (36)$$

где

$$G_1 = |g(\Omega_{01})|, \quad (37)$$

Таким образом, дисперсии ОМП (8), (18) максимальной и минимальной частот спектра СШПС асимптотически при больших ОСШ (19) описываются выражениями (36) и (37), соответственно.

Согласно [7], распределения оценок (18) даже асимптотически не являются гауссовскими. Поэтому найденными выражениями (36), (37) для дисперсий оценок надо пользоваться с определенной осторожностью. Действительно, если обозначить:

$$\mu = (\hat{\Omega}_i - \Omega_{0i}) / \sqrt{2D(\hat{\Omega}_i)/13}\,, \tag{38}$$

нормированная ошибка оценок, то распределение случайной величины (38) имеет вид:

$$P(\mu) = \begin{cases} T(\mu), -\infty < \mu < 0, \\ 1 - T(\mu), 0 \le \mu < \infty. \end{cases}, \tag{39}$$

Здесь

$$T(\mu) = \left(|\mu| + \frac{5}{2}\right)\left[1 - \Phi\left(\sqrt{\frac{|\mu|}{2}}\right)\right] - \frac{3}{2}\exp(2|\mu|)\left[1 - \Phi\left(3\sqrt{\frac{|\mu|}{2}}\right)\right] - \sqrt{\frac{|\mu|}{\pi}}\exp\left(-\frac{|\mu|}{\pi}\right), \tag{40}$$

Свойства Т-распределения, которое можно использовать при расчете доверительных вероятностей, изучены в [10].

Используя ОМП $\hat{\Omega}_1$ и $\hat{\Omega}_2$ минимальной и максимальной частот спектра СШПС, получаемые из (8) или (18), можно найти как оценки $\hat{\Omega}$ и $\hat{\nu}$ ширины полосы частот и центральной частоты спектра СШПС, так и их характеристики. Действительно, в соответствие с определением оценку ширины спектра можно выразить через оценки минимальной и максимальной частот^

$$\hat{\Omega} = \hat{\Omega}_2 - \hat{\Omega}_1, \tag{41}$$

В силу статистической независимости случайных процессов, ОМП $\hat{\Omega}$ и $\hat{\Omega}_2$ также статистически независимы. Это позволяет выразить дисперсию оценки ширины спектра через дисперсии оценок минимальной и максимальной частот спектра СШПС:

$$D(\hat{\Omega}) = D(\hat{\Omega}_1) + D(\hat{\Omega}_2), \tag{42}$$

Подставляя (35) и (36) в (42), получаем выражение для дисперсии оценки (41) СШПС ширины спектра СШПС:

$$D(\hat{\Omega}) = 104\pi^2 N_0^2 (G_1^4 + G_2^4) / G_1^4 G_2^4, \tag{43}$$

Для оценки $\hat{\nu}$ центральной частоты СШПС можно использовать формулу:

$$\hat{\nu} = (\hat{\Omega}_2 + \hat{\Omega}_1)/2, \tag{44}$$

что соответствует определению центральной частоты. В силу статистической независимости оценок минимальной и максимальной частот спектра СШПС для дисперсии оценки центральной частоты спектра СШПС можно записать

$$D(\hat{\nu}) = [D(\hat{\Omega}_1) + D(\hat{\Omega}_2)]/4, \tag{45}$$

Тогда, окончательно имеем

$$D(\hat{\nu}) = 26\pi^2 N_0^2 (G_1^4 + G_2^4) / G_1^4 G_2^4, \tag{46}$$

Таким образом, получив дисперсии оценок минимальной и максимальной частот спектра СШПС (8) и (18), удается на их основе получить оценки ширины спектра (43) и центральной частоты (46) СШПС.

3. Заключение

Таким образом, определены структура и характеристики максимально – правдоподобных алгоритмов оценки частотных параметров СШПС, к которым относятся ширина спектра СШПС, максимальная и минимальная частоты спектра СШПС. Установлено, что распределения оценок граничных частот спектра СШПС даже асимптотически не являются гауссовскими, а дисперсии оценок убывают обратно – пропорционально четвертой степени скачка амплитудно–частотного спектра СШПС. Найденные аналитические выражения для точности оценки частотных параметров СШПС позволяют исследовать влияние формы спектра СШПС на точность оценок.

Литература

1. Радзиевский В.Г., Сирота А.А. Теоретические основы радиоэлектронной разведки. М.: Радиотехника, 2004. - 283 с.
2. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. М.: Радиотехника, 2009. - 451 с.
3. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Влияние узкополосных помех на эффективность обнаружения сверхширокополосных сигналов // Труды VI МНТК «Радиолокация, навигация, связь». Т. 1. Воронеж, 2006.
4. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Модели сверхширокополосных сигналов // Радиотехника. 2006. № 6.
5. Караваев В.В., Сазонов В.В. Основы теории синтезированных антенн. М.: Сов. радио, 1974. - 168 с.
6. Теория обнаружения сигналов / П.С. Акимов [и др.]; под ред. П.А. Бакута. М.: Радио и связь, 1984. – 120 с.
7. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники в 3-х кн. М.: Сов. радио, 1976. кн. 3. - 285 с.
8. Иммореев И.Я. Сверхширокополосная локация: основные особенности и отличия от традиционной радиолокации // Электромагнитные волны и электронные системы. 1997. Т.2. №1. С. 81–88.
9. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. М.: Радио и связь, 1985. - 320 с.
10. Исследование объектов с помощью пикосекундных импульсов. / Под ред. В.Г. Глебовича. М.: Радио и связь, 1984. - 256 с.

References

1. Radzievsky V.G., Orphan A.A. Theoretical foundations of electronic intelligence. M .: Radio engineering, 2004.
2. Radzievsky V.G., Trifonov P.A. Processing ultra-wideband signals and interference. M .: Radio engineering, 2009.
3. Radzievsky V.G., Trifonov P.A. Narrowband effectinterference on the detection efficiency of ultra-wideband signals // Proceedings of the VI MNTK "Radar, navigation, communication. " T. 1. Voronezh, 2006.
4. Radzievsky V.G., Trifonov P.A. Models of ultra-wideband signals // Radio Engineering. 2006. No. 6.
5. Karavaev VV, Sazonov VV Fundamentals of the theory of synthesized antennas. M .: Sov. Radio, 1974. 168 p.
6. The theory of signal detection / P.S. Akimov [and others]; undered. P.A. Bakuta. M .: Radio and communications, 1984. – 120 p.
7. Levin B.R. The theoretical foundations of statistical radio engineering in 3 books. M .: Sov. Radio, 1976. Prince. 3. - 285 p.
8. Immoreev I.Ya. Ultrawideband location: the main features and differences from traditional radar // Electromagnetic waves and electronic systems. 1997.V.2. No. 1. S. 81–88.

9. Tikhonov V.I. Optimum signal reception. M .: Radio and communications, 1985.320 s.
10. Investigation of objects using picosecond pulses. / Ed. V.G. Glebovich. M .: Radio and communications, 1984. - 256 p.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ МИНКОВСКОГО ДЛЯ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕКСТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ МОНИТОРИНГА

Н. С. Акиншин[1], О. В. Есиков[1], А. А. Потапов[2], Р. Н. Акиншин[3], А. В. Кулешов[4]

[1]АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА), Тула, Россия
[2]Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Москва, Россия
[3]Секция прикладных проблем при Президиуме РАН (СПП при Президиуме РАН), Москва, Россия
[4]АО "Хоневелл" (АО «Хоневелл»), Москва, Россия

Аннотация. Для автоматизированного анализа изображений объектов мониторинга предложено использовать методы фрактального анализа. Рассмотрены случаи фрактального обнаружения лесных пожаров и разливов нефти на морской поверхности. Выбраны методы обработки изображений для последующего их фрактального анализа. Для построения карты размерности и гистограммы фрактальной размерности предложено применение размерности Минковского. Представлены результаты экспериментальной проверки работоспособности предлагаемых методов и алгоритмов.

Ключевые слова: дистанционное зондирование; радиолокация; мониторинг; комплексы космического базирования; беспилотные летательные аппараты; фракталы; текстура; обработка изображений; оценка экологической обстановки.

EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF MINKOWSKY DIMENSION FOR FRACTAL ANALYSIS OF TEXTURAL IMAGES OF MONITORING OBJECTS

N. S. Akinshin[1], O. V. Esikov[1], A. A. Potapov[2], R. N. Akinshin[3], A. V. Kuleshov[4]

[1]Central design bureau of apparatus engineering (CDBAE, JSC), Tula, Russia
[2]V.A. Kotelnikov Institute of Radioengineering and Electronics of Russian Academy of Sciences (IREE RAS), Moscow, Russia
[3]Defense Problem Section at the Presidium of the Russian Academy of Sciences (DPS RAS), Moscow, Russia
[4]Honeywell (Honeywell), Moscow, Russia

Abstract. It is proposed to use fractal analysis methods for automated analysis of images of monitoring objects. Cases of fractal detection of forest fires and oil spills on the sea surface are considered. Image processing methods were selected for their following fractal analysis. To build a dimension map and a histogram of fractal dimension, the use of the Minkowski dimension is proposed. The results of an experimental test of the efficiency of the proposed methods and algorithms are presented.

Keywords: remote sensing; radar; monitoring; space-based complexes; unmanned aerial vehicles; fractals; texture; image processing; environmental assessment.

1. Введение

Современные средства мониторинга включают системы, размещаемые на борту аэрокосмических носителей и беспилотных летательных аппаратов. Среди множества реализованных и перспективных проектов следует выделить [1]: зарубежные комплексы космического базирования «ERS-2» и «Envisat» (Европа), «Radarsat-2» (Канада),

«ALOS» и «IGS» (Япония), «TerraSAR-X» (Германия), «CosmoSkyMed» (Италия), «RSS/JB» (Китай), российские «Кондор», «Ресурс-ДКР», «Смотр», «Север», «Монитор», «Аркон»; воздушные «Hisar» (США), «E-SAR» (Германия), «EL/M-2060P SAR» (Израиль), «Имарк» и «Компакт» (Россия); средства на беспилотных носителях «AN/ZPQ-1 TESAR» и «AN/APY-8 Lynx SAR/GMTI» (США), «EL/M-2055 SAR/MTI» (Израиль).

В части решения задач мониторинга данные средства и комплексы решают следующие задачи [1-4].

1. Мониторинг зон стихийных бедствий природного и техногенного характера, инженерных коммуникаций.

2. Отслеживание состояния лесных и водных массивов, сельскохозяйственных угодий и т.п.

3. Мониторинг и оценка дорожной обстановки и др.

Изображения, полученные при помощи указанных средств, отличаются потенциально высокой разрешающей способностью, поэтому являются ключевым элементом современных и перспективных информационных систем.

2. Формулировка проблем процессов фрактальной обработки

Одним из перспективных способов обработки изображений, поступающих от средств мониторинга являются алгоритмы и методы фрактального анализа изображений [5-7]. Особенностью фрактальных методов является то, что при обработке изображений местности удается описать уникальность наблюдаемого объекта при помощи одного параметра – фрактальной размерности D, что дает возможность осуществить предварительное автоматическое сегментирование анализируемого изображения путем выделения кластеров заданного диапазона значений фрактальных размерностей.

Под процессом фрактальной обработки понимается последовательное выполнение следующих этапов:

1. Построение поля (карты) фрактальных размерностей D изображения и его пороговая обработка.

2. Построение гистограммы фрактальной размерности D изображения и ее анализ.

3. Кластеризация изображения по полю фрактальных размерностей D.

Одним из вариантов представления результатов фрактального анализа изображений является гистограмма распределения значений фрактальной размерности, которая имеет границы в некотором диапазоне. На основе полученной гистограммы возможна организация автоматизированной классификации объектов на анализируемом изображении и их кластеризация.

Для повышения качества получаемого результата целесообразно применение метода изаритм [8], основаного на использовании контурных линий объектов и поверхностей с применением техники сокращения размерности.

При подготовке изображений для построения карты фрактальной размерности использовались следующие пространственные методы предварительной обработки: эквализация гистограммы, преобразования Собеля, преобразование Кирша,

преобразование Лапласа, пороговое преобразование [9]. Результатом обработки изображения является его черно-белый вариант, на основе которого рассчитываются карта и гистограмма фрактальной размерности

Точки изображения подвергаются пороговой обработке относительно выбранного уровня сечения по интенсивности I_n. Если $I(i, j) > I_n$, то точка устанавливается в единицу, если $I(i, j) < I_n$, то в нуль.

Построения карты фрактальной размерности изображения производилось в скользящем окне размером $K \times K$ точек с заданным шагом $s = K$. Для расчета фрактальной размерности фрагмента изображения ограниченного окном применялся метод квадратов с использованием размерности Минковского [5]. Значение фрактальной размерности области изображения в окне зависит от ее содержания, а также от размера окна, и лежит в интервале [0.0, 2.0]. С ростом размера окна происходит увеличение значения фрактальной размерности соответствующего фрагмента изображения.

3. Избранные экспериментальные результаты

Анализ гистограммы фрактальной размерности D позволяет выделить особенности объектов текстурного изображения и выполнить процедуру кластеризации для оценки доли площади изображения, занятой ими.

На рисунках 1 - 4 представлены результаты фрактального анализа оптических изображений, соответствующих задачам 1 и 2, решаемых при дистанционном зондировании поверхности Земли. Из полученных данных видно, что применение методов предварительной обработки изображений позволяют с применением размерности Минковского построить карту фрактальной размерности изображения.

На рисунке 1,*а-в* представлен фрагмент изображения, содержащий лес, водоем, сеть грунтовых дорог, а также результаты измерения. При предварительной обработке изображения применялось преобразование Собеля. При этом гистограмма фрактальной размерности имеет три явных всплеска в интервалах 0 - 0.1; 0.6 - 1.0; 1.4 - 1.65.

Первый интервал соответствует фрактальной размерности зеркала водоема, второй - области занятой грунтовыми дорогами и порослью кустарника; третий - лесному массиву. Следует отметить, что карта фрактальной размерности позволяет однозначно выделить такие объекты на изображении, как береговую линию водоема, поросшую кустарником и отдельно стоящими деревьями, лес, поверхность водоема.

Анализ полученной гистограммы фрактальной размерности (рисунок 1,*г*) позволил оценить доли площади, занимаемыми на изображении, такими объектами, как лес и водоем. Так для изображения, представленного на рисунке 1,*а*, доля леса составляет 52%, а площадь, занимаемая озером - 21% от общей площади изображения, для которой построена гистограмма.

На рисунке 2 представлен участок леса с очагом пожара с соответствующей картой и гистограммой фрактальной размерности. Фрактальная размерность участков изображения соответствующая лесному массиву находится в интервале 1.50 - 1.65.

На рисунках 2,*в* и 2,*г* представлены гистограммы фрактальной размерности исходного участка леса и того же участка с очагом пожара. Наличие задымления

вследствие лесного пожара снижает контрастность и текстурированность соответствующих участков изображения, что приводит к появлению на гистограмме областей соответствующих фрактальной размерности в интервале от 0 до 1.15, отсутствующих на гистограмме исходного изображения леса.

Рис. 1,*а*. Исходное изображение, размер изображения – 800×541; размер окна оценки фрактальной размерности – 40.

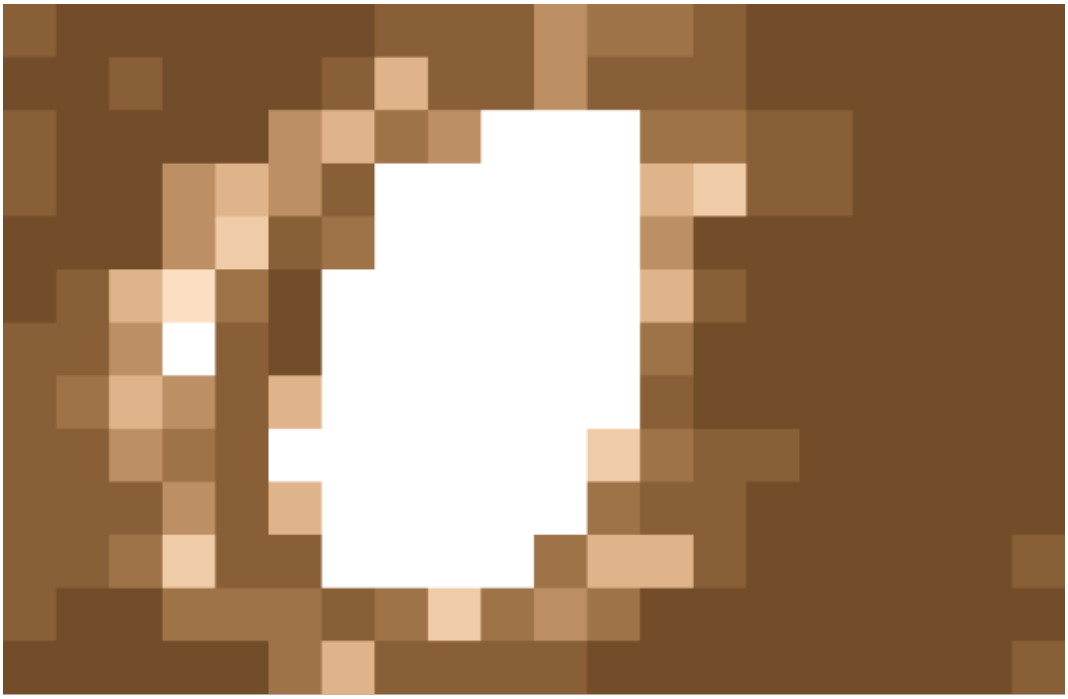


Рис. 1,*б*. Карта фрактальной размерности.

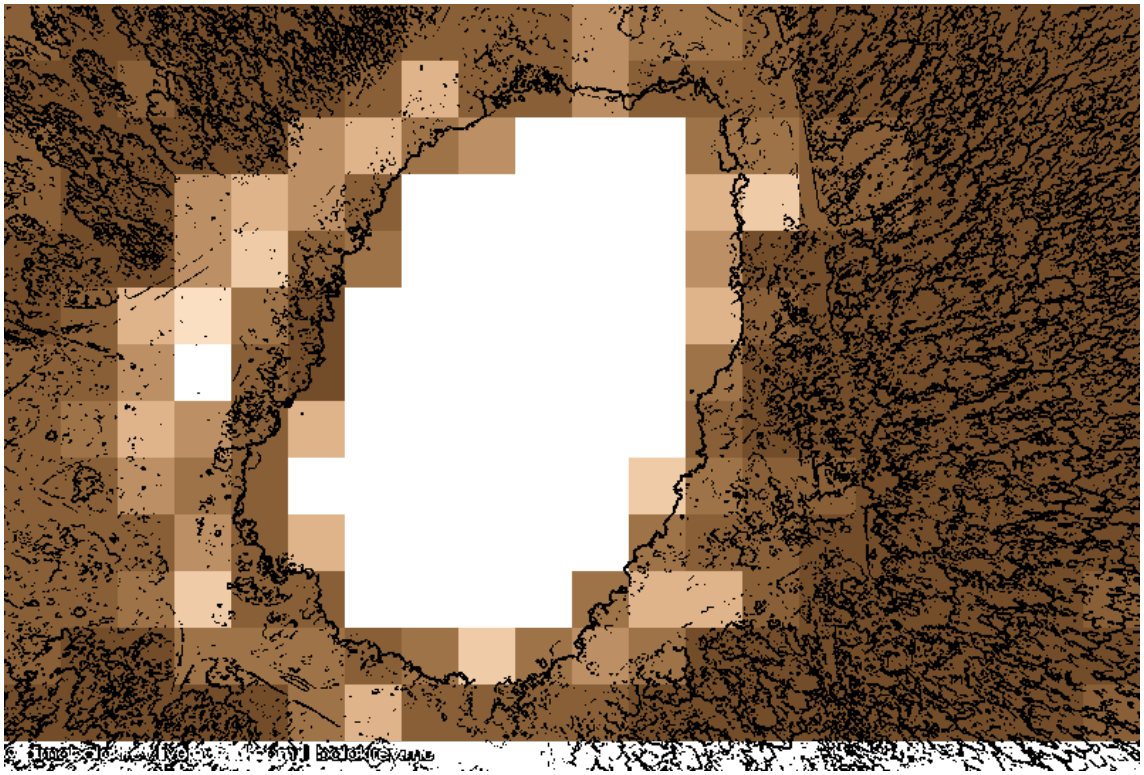


Рис. 1,*в*. Комбинированное изображение.

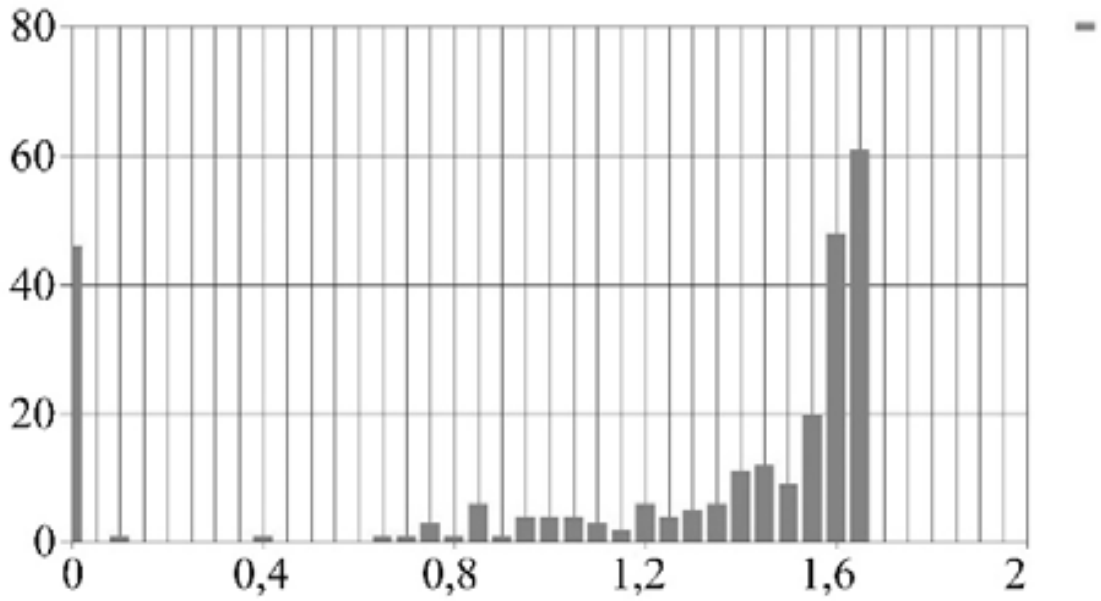


Рис. 1,*г*. Гистограмма фрактальной размерности изображения.

Соответствующий фрагмент гистограммы фрактальной размерности (рисунок 2,*г*) в интервале от 0 до 1.2 представлен на рисунке 3. Анализ гистограммы (рисунок 2,*г*) позволяет сделать вывод о наличии очага возгорания и осуществить грубую оценку его

местоположения (по зонам наибольшего задымления) и площади (порядка 5% от площади изображения).

Рис. 2,*а*. Исходное изображение, размер изображения – 1200×800; размер окна оценки фрактальной размерности – 40.

Рис. 2,*б*. Комбинированное изображение.

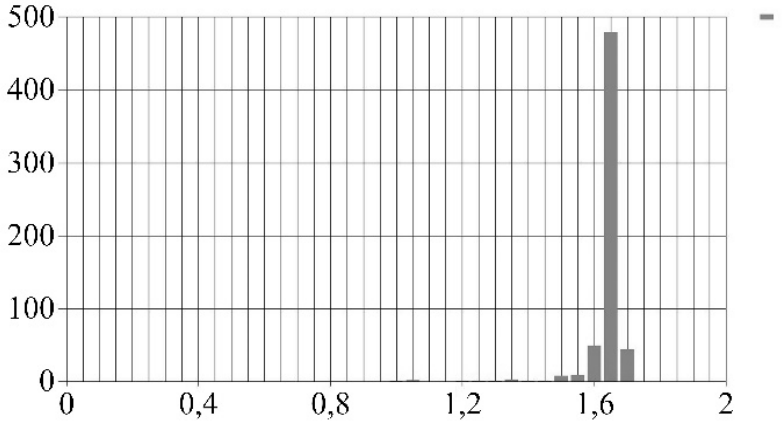


Рис. 2,*в*. Гистограмма фрактальной размерности изображения исходного участка леса.

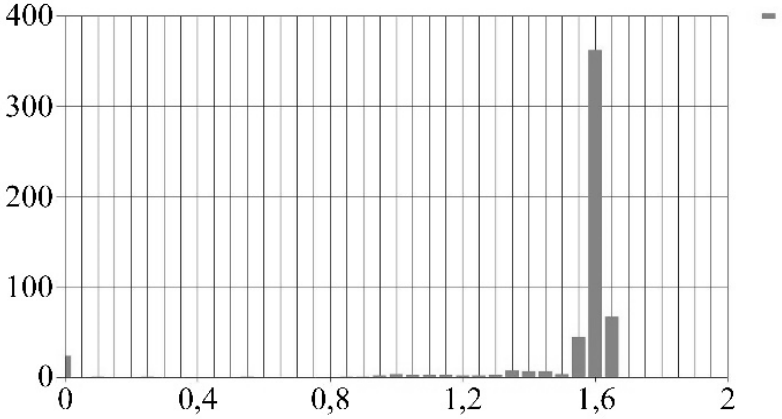


Рис. 2,*г*. Гистограмма фрактальной размерности изображения участка леса с пожаром.

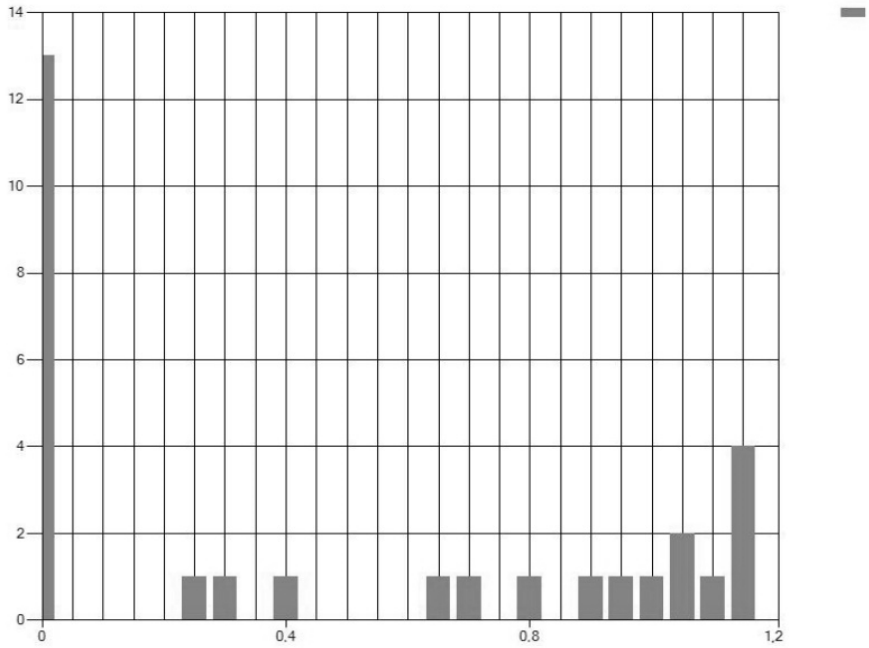


Рис. 3. Фрагмент гистограммы фрактальной размерности, соответствующий очагам лесного пожара.

На рисунке 4 представлен фрагмент изображения, содержащий участок морской поверхности с разливом нефти. При предварительной обработке изображения применялось преобразование Собеля.

Рис. 4,*а*. Исходное изображение участка морской поверхности с разливом нефти, размер изображения – 1124×744; размер окна оценки фрактальной размерности – 30.

Рис. 4,*б*. Карта фрактальной размерности.

Рис. 4,*в*. Комбинированное изображение.

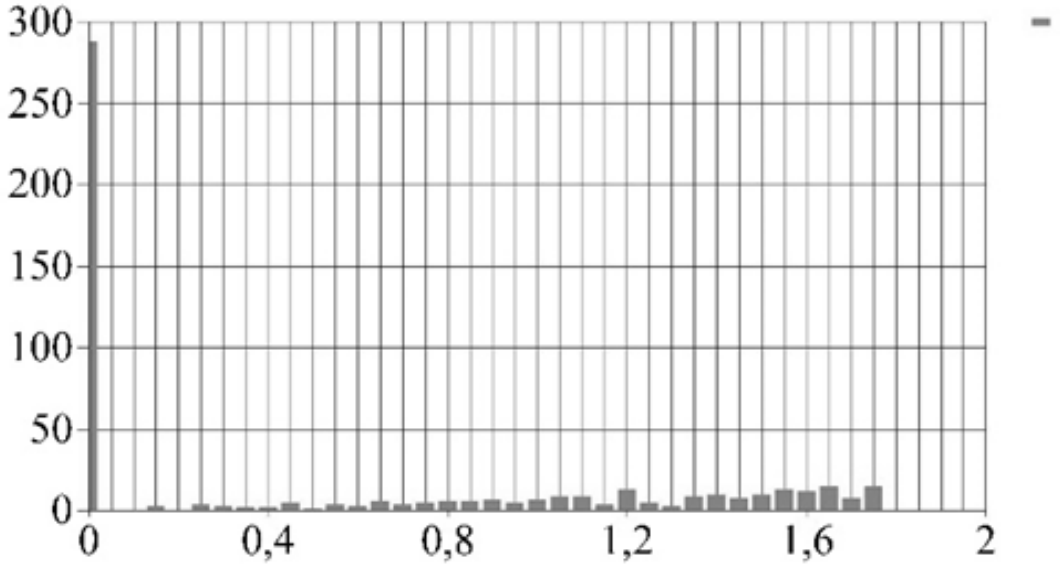


Рис. 4,*г*. Гистограмма фрактальной размерности изображения.

В связи с тем, что поверхность моря на рисунке, незагрязненная нефтью, не имеет ярко выраженной структуры (индекс текстуры стремится к нулю), то после применения преобразования Собеля, фрактальная размерность таких участков изображения будет близка к 0, что отчетливо видно на гистограмме (рисунок 4,*г*). Участки изображения, соответствующие областям поверхности моря, подвергшимся загрязнению, имеют фрактальную размерность отличную от 0. Площадь загрязнения соответствует 47% общей площади изображения. При этом следует отметить, что применение преобразований изображения использующих первую и вторую производною (Кирша, Собеля, Лапласа и др.) не позволяют выделить зоны наибольшего загрязнения, имеющих однородную структуру.

4. Заключение

Применение методов фрактального анализа позволяет успешно решать задачи кластеризации объектов мониторинга, оценивать их состояние, выявлять аномалии, имеющие негативные последствия, а также оценивать развитие аномальных ситуаций [5, 7, 10]. Вычислительная сложность алгоритмов фрактального анализа позволяет, в случае реализации их на современной вычислительной технике, оперативно обрабатывать большие массивы информации.

Литература

1. Шовенгердт Р. А. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений. М.: Техносфера, 2010. - 560 с.
2. Данилов А. С. Система экологического мониторинга окружающей среды с использованием малогабаритных беспилотных летательных аппаратов. // Экология и промышленность России, 2013, № 9. – С. 4-7.
3. Федоров А. М. Эффективность мониторинга техногенных объектов с применением беспилотных летательных аппаратов. // Доклады БГУИР (Минск), 2015, № 7(93). – С. 129-130.

4. Коршунов Н.А., Котельников Р.В. Борьба с лесными пожарами: проблема информационного обеспечения авиасредствами и ее решение. // Пожарная безопасность, 2008, № 1. – С. 125-129.
5. Потапов А. А. Фракталы в дистанционном зондировании. // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники, 2000, № 6. – С. 3-65.
6. Потапов А. А., Гуляев Ю. В. и др. Новейшие методы обработки изображений / Под ред. А. А. Потапова. М.: Физматлит, 2008. - 496 с.
7. Есиков О. В., Нехаев И. В., Чернышков А. И. Оценка эффективности применения фрактальной размерности изображений контуров объектов для формирования дополнительной их характеристики в многоканальных системах распознавания образов. // Труды РНТОРЭС им. Попова. Серия: Научные сессии Тульской областной организации. Тула, 2018, Выпуск XXXVI. – С. 185-191.
8. Shelberg M. C., Lam N. S.-N., and Moellering H. Measuring the Fractal Dimension of Surfaces. // Proc. Sixth Int. Symp. Computer-Assisted Cartography (Auto-Carto 6). Ottawa, Ontario, Canada, 1983, Vol. 2. – Pp. 319-328.
9. Есиков О. В., Сухарев Е. М., Алтухов А. В., Тарасов Е. А. Оценка эффективности методов и алгоритмов обработки графической информации и распознавания объектов мониторинга. // Наукоемкие технологии, 2011, № 4. – С. 54-61.
10. Akinshin N., Esikov O., Potapov A., Akinshin R., and Kuleshov A. Application of Fractal Analysis Methods of Textures Earth Surface Images for Ecological Setting Assessment. // EPJ Web of Conferences, 2019, Vol. 224, 04008. – 4 p. - doi.org/10.1051/epjconf/201922404008.

REFERENCES

1. Schowengerdt R. Remote Sensing. Models and Methods for Image Processing. N.Y.: Academic Press, 2007. – 560 p.
2. Danilov A. S. System of ecological monitoring of the environment using small-sized unmanned aerial vehicles. // Ecology and industry of Russia, 2013, No. 9. - Pp. 4-7.
3. Fedorov A. M. Efficiency of monitoring of technogenic objects using unmanned aerial vehicles. // Reports of BSUIR (Minsk), 2015, No. 7 (93). - Pp. 129-130.
4. Korshunov N. A., Kotelnikov R. V. Fighting forest fires: the problem of information support for aircraft and its solution. // Fire safety, 2008, No. 1. - Pp. 125-129.
5. Potapov A. A. Fractals in remote sensing. // Foreign radio electronics. Achievements of Modern Radio Electronics, 2000, No. 6. - P. 3-65.
6. Potapov A. A., Gulyaev Yu. V. et al. The latest image processing methods / Ed. A. A. Potapov. M.: Fizmatlit, 2008. – 496 p.
7. Esikov O. V., Nekhaev I. V., Chernyshkov A. I. Evaluation of the effectiveness of the application of the fractal dimension of images of the contours of objects to form additional characteristics in multichannel pattern recognition systems. // Proc. of the RNTORES named after A. S. Popov. Series: Scientific sessions of the Tula Regional Organization. Tula, 2018, Vol. XXXVI. - Pp. 185-191.
8. Shelberg M. C., Lam N. S.-N., and Moellering H. Measuring the Fractal Dimension of Surfaces. // Proc. Sixth Int. Symp. Computer-Assisted Cartography (Auto-Carto 6). Ottawa, Ontario, Canada, 1983, Vol. 2. – Pp. 319-328.
9. Esikov O. V., Sukharev E. M., Altukhov A. V., Tarasov E. A. Evaluation of the effectiveness of methods and algorithms for processing graphic information and recognition of monitoring objects. // High technology, 2011, No. 4. - Pp. 54-61.
10. Akinshin N., Esikov O., Potapov A., Akinshin R., and Kuleshov A. Application of Fractal Analysis Methods of Textures Earth Surface Images for Ecological Setting Assessment. // EPJ Web of Conferences, 2019, Vol. 224, 04008. – 4 p. - doi.org/10.1051/epjconf/201922404008.

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ МЕТАМАТЕРИАЛА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЗЫ ЛЮНЕБЕРГА

Ю.Г. Пастернак[1,2,3], П.В. Першин[2], Е.А. Рогозин[4], Р.Е. Рогозин[1], С.М. Фёдоров[1]

[1]Воронежский государственный технический университет (ВГТУ), Воронеж, Российская федерация
[2]АО «ИРКОС», Москва, Российская федерация
[3]ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Российская Федерация
[4]Воронежский институт Министерства внутренних дел (ВИ МВД РФ), Воронеж, Российская федерация

Аннотация. Рассматривается влияние дисперсии метаматериала на направленные и частотные характеристики антенной системы на основе цилиндрической линзы Люнеберга, работающей Ku-диапазоне, выполненной на основе последовательно расположенных параллельных печатных плат из стеклотекстолита FR-4 с нанесенной периодической структурой метаматериала.

Ключевые слова: линза Люнеберга; метаматериалы; дисперсия.

EFFECT OF METAMATERIAL DISPERSION ON THE CHARACTERISTICS OF THE LUNEBERG LENS

Y.G. Pasternak[1,2,3], P.V. Pershin[2], E.A. Rogozin[4], R.E. Rogozin[1], S.M. Fedorov[1]

[1]Voronezh State Technical University (VSTU), Voronezh, Russia
[2]JSC «IRCOS», Moscow, Russia
[3]MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Forse Academy», Voronezh, Russia
[4]Voronezh Institute of the Ministry of Interior of Russia, Voronezh, Russia

Abstract. The effect of metamaterial dispersion on the directional and frequency characteristics of an antenna system based on a Luneberg cylindrical lens operating in the Ku-band based on sequentially arranged parallel printed circuit boards made of FR-4 fiberglass with a periodic metamaterial structure is considered.

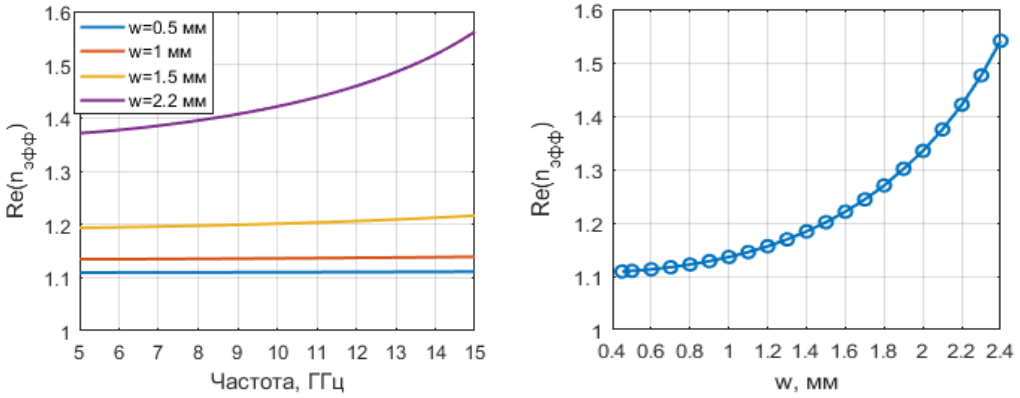
Keywords: Luneberg lens; metamaterial; dispersion.

1. Введение

Линзы Люнеберга (ЛЛ) позволяют формировать большое число ДН без искажений в широком секторе углов, благодаря своей симметричной конструкции. Классическая ЛЛ представляет собой диэлектрическую сферу с радиально изменяющимся показателем преломления, у которой фокус расположен на поверхности. Следует отметить, что применяются и цилиндрические ЛЛ, фокусирующие плоскую падающую волну в фокальной линии на противоположной стороне линзы. В реальных условиях точная реализация закона преломления в ЛЛ весьма сложна, поэтому при создании линзы стараются максимально приблизить реальные характеристики к идеальному закону. ЛЛ, выполненные из искусственного диэлектрика или метаматериалов, обладают меньшим весом и стоимостью, а также технологически проще для изготовления. Несмотря на свое широкое использование, метаматериалы имеют ряд недостатков: дисперсия, анизотропия, а также ограниченный частотный диапазон.

2. Создание профиля линзы Люнеберга

Для исследования влияния дисперсии на характеристики ЛЛ используется метаматериал H-образной структуры: ячейка метаматериала состоит из двух одинаковых горизонтальных параллельных металлических проводников, соединенных в центре третьим вертикальным проводником. Данный тип структуры имеет дисперсию, анизотропию, а значения эффективной магнитной проницаемости ($\mu_{эфф}$) примерно равны единице [1]. Поскольку синтезируемая линза должна работать в Ku-диапазоне, используются геометрические размеры метаматериала, как и в [2]: ячейка метаматериала имеет форму куба со стороной (a) 3,33 мм, толщина печатных плат из Fr-4 составляет 0,2 мм, а металлизации – 0,035 мм. Длина всех металлических проводников метаматериала является переменной величиной w, изменение которой приводит к изменению эффективных параметров метаматериала. Моделирование метаматериала проводилось в программном пакете CST STUDIO SUITE 2019, а расчет эффективных параметров метаматериала осуществлялся через измеренные и пересчитанные к границам материала *S*-параметры [3,4]. На рисунке 1(а) показана зависимость действительной части эффективного коэффициента преломления ($Re(n_{эфф})$) от частоты при разных значениях w, а на рисунке 1(б) – зависимость $Re(n_{эфф})$ от w, рассчитанная на частоте 10 ГГц.



а) б)

Рис. 1. Зависимость $Re(n_{эфф})$: а) от частоты; б) от длины проводников метаматериала w.

Анализ зависимостей, приведенных на рисунке 1, показывает: дисперсия возрастает с увеличением размера проводников периодической структуры, при малых w дисперсия практически не наблюдается; увеличение w приводит к увеличению $Re(n_{эфф})$; минимальное значение $Re(n_{эфф})$ составляет 1,109. Поэтому целесообразно использовать общее решение для ЛЛ единичного радиуса, которое учитывает наличие оболочки [5]:

$$n(\rho) = \frac{1}{a} e^{q(\rho,F)-Q(\rho)}, \qquad (1)$$

$$Q(\rho)=\frac{2}{\pi}\int_{r_{ob}}^{1} arctg\left(\sqrt{\frac{1-\rho^2}{P(R)^2-1}}\right)\frac{dR}{R}, \quad (2)$$

$$P(R)=n_{ob}\cdot R, \quad (3)$$

$$q(\rho,r_{ob})=\frac{1}{\pi}\int_{\rho}^{1}\frac{arcsin(t/r_{ob})}{\sqrt{t^2-\rho^2}}dt, \quad (4)$$

$$\left(arcsin\left(\frac{1}{F}\right)\right)\geq\int_{r_{ob}}^{1}\frac{dR}{R\cdot\sqrt{P(R)^2-1}}, \quad (5)$$

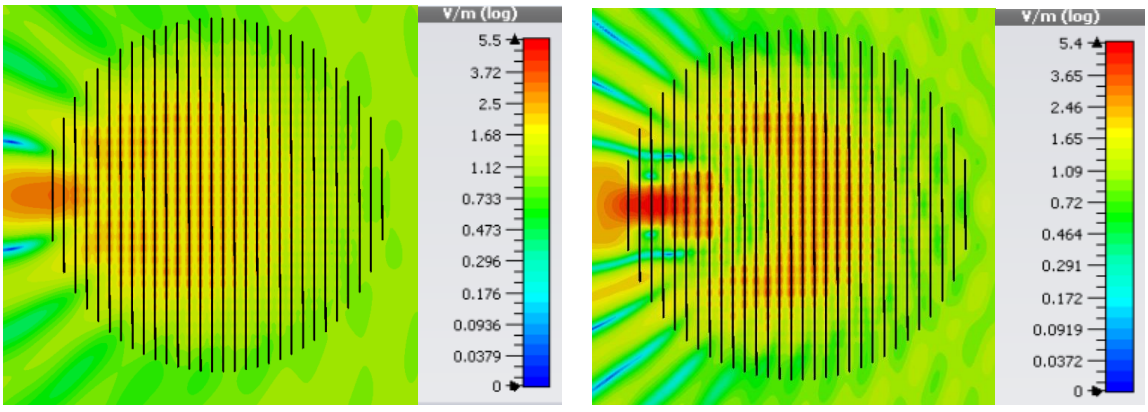
где: F – фокусное расстояние; r_{ob} – радиус линзы под оболочкой; n_{ob} – коэффициент преломления оболочки.

В качестве оболочки используется метаматериал минимальных размеров (w_{min}) согласно рисунку 1(б). Исходя из минимального значения $Re(n_{эфф})$, а также из (1)-(5), радиус линзы под оболочкой r_{ob} равен 0,9021, фокусное расстояние F выбрано равным единице, чтобы фокус располагался на поверхности линзы.

Линза имеет цилиндрическую форму и состоит из 30 печатных плат. Это позволяет ее диаметру быть кратным минимум трем длинам волны на частоте 10 ГГц. Высота линзы составляет 33,3 мм – 10 ячеек метаматериала. Дискретизация коэффициента преломления проводилась с равномерным шагом размером a.

3. Результаты моделирования

Моделирование линзы проводилось в среде CST STUDIO SUITE 2019. Для определения фокусного расстояния рассматривалось распределение поля в Н-плоскости при падении плоской волны на поверхность линзы – фронт волны параллелен поверхности печатных плат. На рисунке 2 показано распределение поля на частотах 10 ГГц и 15 ГГц



а) б)

Рис. 2. Распределение поля в Н-плоскости на частоте: а) 10 ГГц; б) 15 ГГц

Анализ распределения поля показывает, что фокус расположен на крайней плате линзы на частоте 10 ГГц (как и предполагалось – на поверхности линзы); с ростом частоты фокус перемещается внутрь линзы. Это можно объяснить следующим образом.

$Re(n_{эфф})$ увеличивается ростом с частоты ближе к центру линзы, оставаясь примерно постоянной величиной на краю линзы, а анализ соотношений (1)-(5) показывает, что при постоянном коэффициенте преломления оболочки и радиусе линзы под оболочкой уменьшение фокусного расстояния приводит к увеличению коэффициента преломления в центре линзы. Дальнейшее исследование линзы проводилось при расположенном вплотную к краям текстолитовых пластин облучателе. В качестве облучателя использовались два вертикально расположенных друг под другом полуволновых вибратора с рефлектором, расстояние между центрами которых составляет 16,6 мм. На рисунке 3 приведены диаграммы направленности (ДН) в азимутальной плоскости на частоте 12 ГГц при разном повороте облучателя относительно центра линзы (далее поворот облучателя). Из-за симметричной конструкции ЛЛ, рассматривался поворот облучателя только в одну сторону относительно центрального положения.

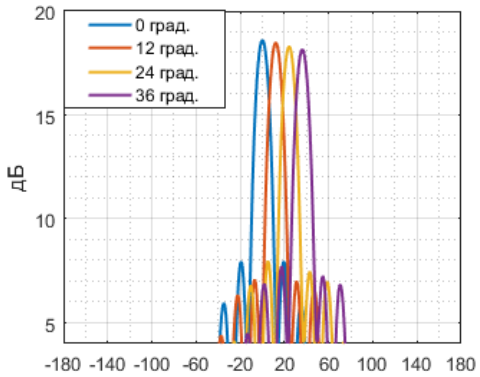


Рис. 3. ДН в Н-плоскости на 12 ГГц при разном повороте облучателя

На рисунках 4-8 приведены частотные зависимости: коэффициента направленного действия (КНД), коэффициента использования поверхности (КИП), ширины ДН по уровню -3 дБ, уровня боковых лепестков (УБЛ), коэффициента отражения по входу. Также на рисунках 4-6 приведены частотные зависимости КНД и ширины ДН для синфазного с равно-амплитудного раскрыва, вычисленные согласно [6].

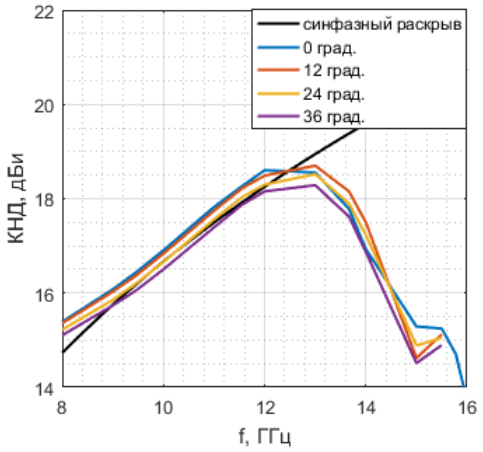


Рис. 4. Зависимость КНД от частоты при разном повороте облучателя

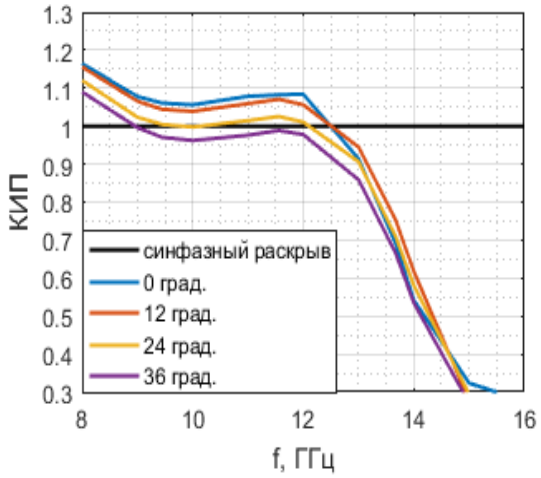


Рис. 5. Зависимость КИП от частоты при разном повороте облучателя

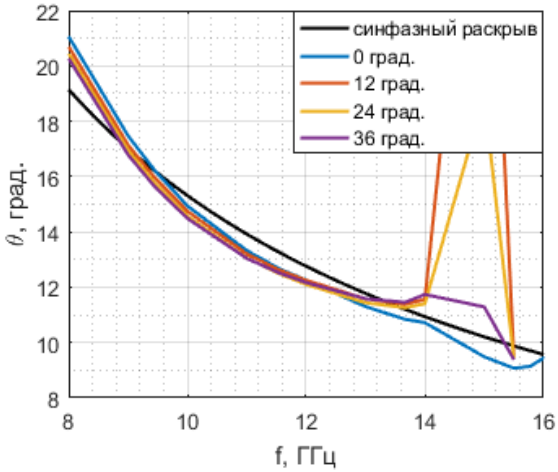


Рис. 6. Зависимость ширины ДН от частоты при разном повороте облучателя

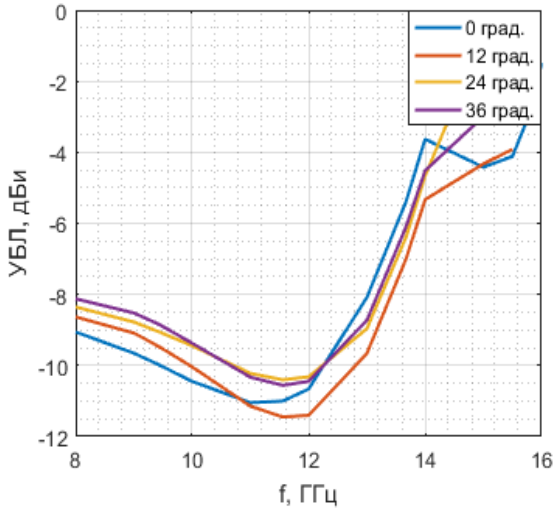


Рис. 7. Зависимость УБЛ от частоты при разном повороте облучателя

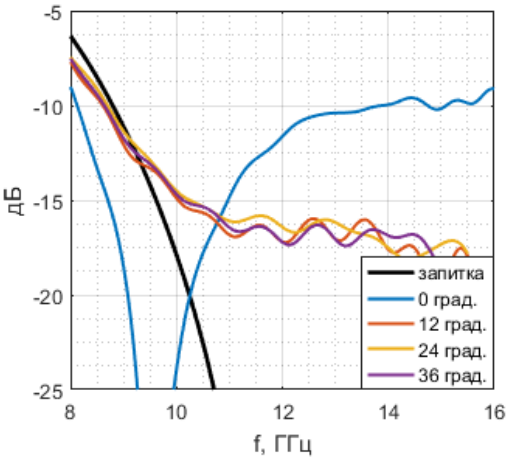


Рис. 8. Зависимость коэффициента отражения по входу от частоты при разном повороте облучателя

Анализ полученных результатов показывает, что из-за перемещения фокуса внутрь линзы с ростом частоты, линза работает в довольно узком диапазоне (10,5-12,5 ГГц). У синтезированной ЛЛ значения КНД, КИП и ширины ДН (рисунки 4-6) несколько лучше, чем у синфазного равно-амплитудного раскрыва. При повороте облучателя: снижаются КНД и КИП (рисунки 4-5); ширина ДН остается примерно одинаковой (рисунок 6); возрастает УБЛ (рисунок 7) из-за наличия анизотропии у метаматериала; улучшается согласование антенной системы (рисунок 8) из-за отдаления поверхности облучателя от металлической структуры метаматериала, так как при нулевом сдвиге облучатель вплотную прижат к крайней печатной плате.

4. Заключение

Наличие дисперсии приводит к перемещению фокуса с изменением частоты. Из-за этого линза работает в довольно узком диапазоне частот. При повороте облучателя ухудшаются характеристики антенной системы из-за наличия анизотропии у метаматериала. Направление дальнейших исследований связано с созданием цилиндрической ЛЛ с использованием метаматериалов, обладающих минимальной дисперсией.

Литература

1. Choi M. A terahertz metamaterial with unnaturally high refractive index / Choi M., Lee S. H., Kim Y., Kang B. S., Shin J., Kwak M. H., Kang K. Y., Lee Y. H., Park N., Min B. // Nature. 2011, Vol. 470, № 7334. – Pp. 369–373.
2. Chen H. Modified Luneburg Lens Based on Metamaterials / Chen H., Cheng Q., Huang A., Dai J., Lu H. // International Journal of Antennas and Propagation. 2015, Vol. 2015. Article ID 902634, 6 p.
3. Smith D. R. Electromagnetic parameter retrieval from inhomogeneous Metamaterials / Smith D. R., Vier D. C., Koschny T., Soukoulis C. M. // Physical Review. E-Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. 2005, Vol. 71, №. 3.
4. Arslanagić S. A review of the scattering parameter extraction method with clarification of ambiguity issues in relation to metamaterial homogenization / Arslanagić S., Hansen T. V.,

Mortensen N. A., Gregersen A. H., Sigmund O., Ziolkowski R. W., Breinbjerg O. // IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2013, Vol. 55, №2. – P. 91–106.
5. Зелкин Е.Г., Петрова Р.А. Линзовые антенны М. Советское радио, 1974. – 280 с.
6. Марков Г. Т., Сазонов Д. М. Антенны. М. Энергия, 1975. – 528 с.

REFERENCES

1. Choi M. A terahertz metamaterial with unnaturally high refractive index / Choi M., Lee S. H., Kim Y., Kang B. S., Shin J., Kwak M. H., Kang K. Y., Lee Y. H., Park N., Min B. // Nature. 2011, Vol. 470, № 7334. – Pp. 369–373.
2. Chen H. Modified Luneburg Lens Based on Metamaterials / Chen H., Cheng Q., Huang A., Dai J., Lu H. // International Journal of Antennas and Propagation. 2015, Vol. 2015. Article ID 902634, 6 p.
3. Smith D. R. Electromagnetic parameter retrieval from inhomogeneous Metamaterials / Smith D. R., Vier D. C., Koschny T., Soukoulis C. M. // Physical Review. E-Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics. 2005, Vol. 71, №. 3.
4. Arslanagić S. A review of the scattering parameter extraction method with clarification of ambiguity issues in relation to metamaterial homogenization / Arslanagić S., Hansen T. V., Mortensen N. A., Gregersen A. H., Sigmund O., Ziolkowski R. W., Breinbjerg O. // IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2013, Vol.55, №2. – P. 91–106.
5. Zelkin E.G., Petrova R.A. Lens antennas. M. Sovetskoye radio, 1974. – 280 p.
6. Markov G. T., Sazonov D. M. Antennas. M. Energy, 1975. – 528 p.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ФАЗИРОВАННЫЕ АНТЕННЫЕ РЕШЕТКИ Ka ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ ЛУЧА

Е. В. Манаенков[1]

[1]АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА), г. Тула, РФ

Аннотация. Разработаны и изготовлены образцы фазированных антенных решеток Ка-диапазона волн. Приведено описание конструкции, представлены результаты экспериментального исследования полученных образцов фазированных антенных решеток

Ключевые слова: моноимпульсная фазированная антенная решетка, моноимпульсный облучатель, сектор сканирования луча, элемент ФАР

HIGH-TECH Ka BAND PHASED ARRAY ANTENNA WITH ELECTRONIC BEAM SCANNING

E. V. Manaenkov[1]

[1]Joint Stock Company Apparatus Development (JSC ADC), Tula, Russia

Abstract. The development and manufacture of samples of phased array antennas Ka-band. The description of the design is given, the results of measurements of the obtained samples of phased antenna arrays are presented.

Keywords: monopulse phased array antenna, monopulse feed, scanning sector, phased array antenna element.

1. Введение

Широкому распространению фазированных антенных решеток (ФАР) в настоящее время препятствует их высокая стоимость, связанная с высокой трудоемкостью изготовления и стоимостью комплектующих, что особенно актуально при создании ФАР больших размеров.

В последнее время наметилась тенденция к снижению стоимости комплектующих и динамиченое развитие устройств Ка-диапазона, что связано с активным развитием радиотехнических систем гражданского назначения. Так, например, федеральная комиссия по связи США (FCC) в преддверии выхода на рынок 5G-технологий начала пересмотр действующих 4G-стандартов и своим решением от 14.06.16 одобрила спектр частот для 5G, включающий частоты 28 ГГц, 37 ГГц и 39 ГГц [1]. Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах, включая и Россию. Так, например, в Москве запущены пробные зоны сети связи 5G на частоте 28 ГГц [2]. Эти факторы подтверждают актуальность разработки ФАР, обеспечивающих электрическое сканирование луча в вертикальной и горизонтальной плоскостях, и, в первую очередь, ФАР с размерами апертуры порядка 10 длин волн.

В связи с вышеизложенным, решается задача разработки конструкции малоразмерной ФАР, имеющей высокую технологичность изготовления при сравнительно небольшой стоимости.

2. Постановка задачи

При разработке ФАР было необходимо решить ряд задач:

- минимизация размеров антенного полотна ФАР;

- обеспечение высокой повторяемости и технологичности изделий в условиях их серийного производства;

- возможность изготовления и сборки ФАР специалистами средней квалификации при использовании общедоступных технологий с полным отказом от узкоспециализированных технологических процессов.

- обеспечение высокой надежности при эксплуатации в условиях жестких внешних воздействующих факторов.

В ходе проведенных работ сконструированы и изготовлены ФАР с диаметром апертур от 8 до 35 длин волн. ФАР выполнены на элементах проходного типа, характеристики которых аналогичны серийно выпускаемому элементу ФАР ФВФН1-30М [3, 4]. Эти элементы предназначены для применения в ФАР с широкоугольным сканированием луча и пространственным возбуждением. В случае необходимости форирования суммарной и разностных диаграмм направленности используется четырех- или двенадцатирупорный моноимпульсные облучатели.

В ходе проведенных исследований решались задачи:

1. Разработки конструкции антенного полотна, обеспечивающего:

- высокую точность позиционирования элементов ФАР в ее раскрыве;

- простоту и высокую конструкционную технологичность сборки;

- высокую надежность в процессе эксплуатации в условиях жестких внешних воздействующих факторов.

2. Разработка конструкции моноимпульсного облучателя, обеспечивающего:

- широкую ДН, позволяющую применять его в короткофокусных ФАР;

- высокую технологичность, обеспечивающую возможность его изготовления в условиях серийного производства;

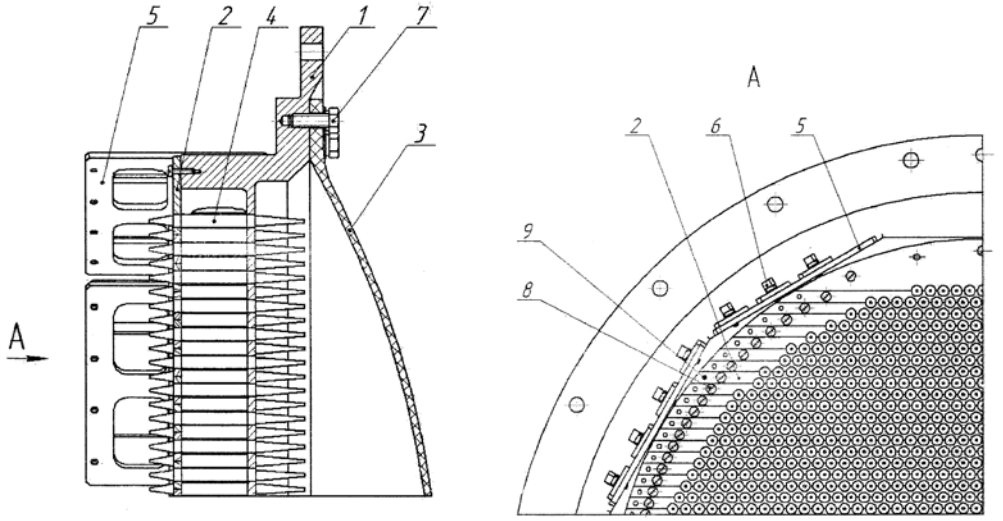
- высокие электрические параметры, позволяющие получить у ФАР малые ошибки пеленгования при высоком коэффициенте усиления;

- высокую надежность в процессе эксплуатации в условиях жестких внешних воздействующих факторов.

3. Реализация поставленной задачи

При разработке антенного полотна и проведенного информационного поиска не выявлено путей оптимальной реализации поставленной задачи: известные технические решения с применением элементов ФАР, аналогичных серийно выпускаемому элементу ФАР ФВФН1-30М [3, 4], оптимизированы для применения в ФАР больших размеров. При использовании этих решений для случая малых апертур поперечные размеры ФАР практически вдвое превышают саму апертуру. В связи с этим было найдено техническое решение [5], позволяющее обеспечить выполнение требований, предъявляемых к антенному полотну.

Сущность предлагаемого технического решения поясняется рис. 1, а, б, где на рис. 1, а показан фрагмент антенного полотна в разрезе, а на рис. 1, б- вид на раскрыв фрагмента антенного полотна.



а) *б)*

Рис. 1. Конструкция антенного полотна

Антенное полотно состоит из несущей рамы 1, крышки 3, выполненной из набора плоских пластин 2 с пазами, радиопрозрачного обтекателя 3, элементов ФАР 4, рамки 5 и разъемов 6.

Радиопрозрачный обтекатель 3 закреплен на несущей раме при помощи болтов 7. Плоские пластины 2 закреплены на несущей раме 1 при помощи винтов 8 и штифтов 9. В случае необходимости разъемы 6 могут быть закреплены на рамках 5, установленных на несущей раме 1 при помощи винтов. Элементы ФАР 4 дополнительно закреплены при помощи герметика в установочных отверстиях несущей рамы 1 и соответствующих им установочных пазах плоских пластин 2.

Конструктивно несущая рама 1 выполнена из алюминиевой плиты на станке с числовым программным управлением, обеспечивающем точность изготовления отверстий с допуском ±0,01 мм, в которые в дальнейшем устанавливаются элементы ФАР.

Крышка выполнена из алюминиевого листа на станке с программным управлением, обеспечивающем точность изготовления отверстий с допуском ±0,01 мм, после чего деталь разрезаются на плоские пластины по осям, проходящим через центры отверстий.

Из вышеизложенного следует:

- процесс изготовления несущей рамы и крышки позволяет обеспечить высокую точность позиционирования элементов в раскрыве ФАР;

- все элементы ФАР крепятся в единой несущей раме и точность их позиционирования в антенне определяется только точностью ее изготовления;

- несущая рама является единой простой деталью, конструкция и трудоемкость изготовления которой мало изменяется при изменении числа элементов ФАР в решетке, в которой она использована.

Сборка антенного полотна осуществляется следующим образом.

Один ряд элементов ФАР 4, смонтированных на гибком ленточном кабеле (на рисунках не показан), устанавливают в отверстия несущей рамы 1. Затем устанавливают крайнюю пластину 2 из набора при помощи штифтов 9 и винтов 8. Потом устанавливают и закрепляют при помощи штифтов 9 и винтов 8 следующую пластину 2, фиксируя элементы 4. Элементы ФАР дополнительно закрепляют при помощи герметика в несущей раме 1 и в пластинах 2. Далее цикл повторяют до окончательного завершения сборки антенного полотна.

Таким образом, элементы ФАР надежно позиционируются в антенном полотне как в продольном, так и в поперечном направлениях. При этом сигналы управления ферритовыми фазовращателями подаются на их обмотки посредством гибких ленточных кабелей, которые выводятся на край антенного полотна и практически не увеличивают его размеры При этом разъемы, установленные на гибких ленточных кабелях, могут быть подключены непосредственно к системе управления лучом (СУЛ) ФАР.

При разработке моноимпульсного облучателя ФАР использованы результаты, полученные при создании аналогичных изделий [6-9]. В результате моноимпульсный облучатель, примененный в ФАР, представляет собой четырехрупорный моноимпульсный облучатель, работающий на волнах с круговой поляризацией поля. Конструктивно облучатель выполнен в виде плит из алюминиевого сплава, при объединении которых реализуется суммарно-разностная схема моноимпульсного облучателя, а также система излучающих рупоров. Особенностью облучателя является отсутствие совместной обработки деталей, а так же возможность установки непосредственно на нем МШУ с защитным устройством [10], что позволяет улучшить чувствительность антенной системы при работе «на прием».

4. Полученные результаты

Облучатель обладает следующими параметрами, приведенными в таблице. 1.

Таблица 1. Параметры облучателя

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих частот	Ка
Полоса рабочих частот, %	3
Совместные потери облучателя со стороны входов $\Sigma_{лев}$ и $\Sigma_{прав}$, дБ	0,6…0,8
КСВН облучателя по всем входам	1,12…1,25
Ширина суммарных диаграмм направленностей, град	52…54
Разность максимумов разностных диаграмм направленностей, дБ	0…0,2
Уровень сигнала в равносигнальном направлении разностного канала относительно сигнала в суммарном канале, не более, дБ	-38

Масса облучателя, кг	0,3

На рис. 2-4 представлены фотографии нескольких разработанных образцов фазированных антенных решеток, спроектированных в соответствии с разработанной технологией, в том числе на рис. 2 – ФАР с размером раскрыва порядка 35 длин волн, на рис. 3 и рис. 4 – ФАР с диаметром раскрыва порядка 10 длин волн.

Рис. 2. Внешний вид ФАР с диаметром раскрыва порядка 35 длин волн

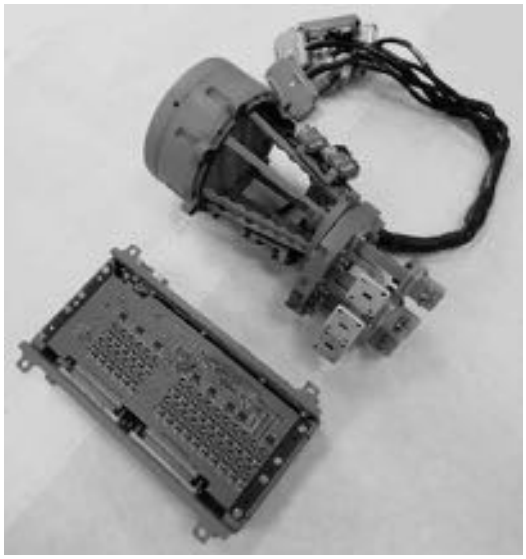


Рис. 3. Внешний вид ФАР с диаметром раскрыва порядка 10 длин волн

Рис. 4. Внешний вид ФАР с диаметром раскрыва порядка 10 длин волн

Характеристики изготовленных ФАР представлены в таблице 2.

Таблица 2. Характеристики ФАР

Характеристика	Значение
Диапазон рабочих частот	Ка
Полоса рабочих частот, %	3
Сектор электрического сканирования луча в вертикальной и горизонтальной плоскостях, град	±45
Уровень боковых лепестков, не выше, дБ	-23
Уровень сигнала в равносигнальном направлении разностной ДН относительно сигнала в суммарной ДН, дБ	-30
СКО установки луча, угл. мин	3…6

Таким образом, в процессе проведенных исследований решена задача построения высокотехнологичных фазированных антенных решеток Ка диапазона волн с широкоугольным электрическим сканированием луча с размерами раскрывов от 8 до 35 длин волн.

Литература

1. USA TODAY. https://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/07/14/ fcc-approves-spectrum-5g-advances/87081242, 15.01.2020.
2. ComNews. http://www.comnews.ru/content/202270/2019-10-10/2019-w41/moskva-i-ericsson-dogovorilis-o-razvitii-5g-stolice, 15.01.2020.
3. Каталог ОАО «Завод «Магнетон». http://www.magneton.ru/cat.php, 15.01.2020.
4. Русов Ю.С., Будкин А.А., Крехтунов В.М., Шевцов О.Ю., Артющев А.В. Модернизация элементов фазированной антенной решетки миллиметрового диапазона волн // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Приборостроение». 2012.
5. А.В. Хомяков, А.В. Болебонов, С.А. Курбатский, Е.В. Манаенков, А.В. Новиков. Полотно антенное. RU 2622241, заяв. 14.03.2016, опубл. 13.06.2017.
6. Е.В. Манаенков, А.В. Иванов, М.Е. Семенов. Моноимпульсная система. RU 2393598 C1, заяв. 04.05.2009. опубл. 27.06.2010.
7. А.В. Хомяков, А.В. Иванов, В.П. Клапов, Е.В. Манаенков, С.Н. Терехин. Моноимпульсная система. RU 2553092 C2, заяв. 30.07.2013, опубл. 10.06.2015.

8. Сигитов В.В., Белугин Б.С., Кузнецов Ю.Н., Манаенков Е.В., Найок М.С., Степнов А.Л., Толстых В.Т., Хомяков А.В. Моноимпульсный облучатель. RU 59330 U1, заяв. 21.08.2006, опубл. 10.12.2006.
9. Сигитов В.В., Белугин Б.С., Кузнецов Ю.Н., Манаенков Е.В., Иванов А.В., Степнов А.Л., Семенов М.Е., Хомяков А.В. Моноимпульсный облучатель. RU 90267 U1, заяв. 19.01.2009, опубл. 27.12.2009.
10. Хомяков А.В., Городничев А.А., Иванов А.В., Кириллов А.В., Клапов В.П., Манаенков Е.В. Малошумящий приемно-усилительный модуль. RU 2573195, заяв. 23.09.2014, опубл. 20.01.2016.

REFERENCES

1. USA TODAY. https://www.usatoday.com/story/tech/news/2016/07/14/ fcc-approves-spectrum-5g-advances/87081242, 15.01.2020.
2. ComNews. http://www.comnews.ru/content/202270/2019-10-10/2019-w41/moskva-i-ericsson-dogovorilis-o-razvitii-5g-stolice, 15.01.2020.
3. Catalog OAO «Zavod «Magneton». http://www.magneton.ru/cat.php, 15.01.2020.
4. Rusov Ju.S., Budkin A.A., Krehtunov V.M., Shevcov O.Ju., Artjushhev A.V. Modernizacija jelementov fazirovannoj antennoj reshetki millimetrovogo diapazona voln // Vestnik MGTU im. N.Je. Baumana. Ser. «Priborostroenie». 2012.
5. Khomyakov A.V., Bolebonov A.V., Kurbatskij S.A., Manaenkov E.V., Novikov A.V. Antenna panel. RU 2622241 C1 states. 14.03.2016. publ. 13.06.2017.
6. Manaenkov E.V., Ivanov A.V., Semenov M.E. Monopulse system. RU 2393598 C1, stated. 04.05.2009, publ. 27.06.2010.
7. Khomjakov A.V., Ivanov A.V., Klapov V.P., Manaenkov E.V., Terekhin S.N. Monopulse system. RU 2553092 C2, stated. 30.07.2013, publ. 10.06.2015.
8. Sigitov V.V., Belugin B.S., Kuznecov Ju.N., Manaenkov E.V., Najok M.S., Stepnov A.L., Tolstyh V.T., Khomykov A.V. Monopulse feed. RU 59330 U1, stated. 21.08.2006, publ. 10.12.2006.
9. Sigitov V.V., Belugin B.S., Kuznecov Ju.N., Manaenkov E.V., Ivanov A.V., Stepnov A.L., Semenov M.E., Khomykov A.V. Monopulse feed. RU 90267 U1, stated. 19.01.2009, publ. 27.12.2009.
10. Khomjakov A.V., Gorodnichev A.A., Ivanov A.V., Kirillov A.V., Klapov V.P., Manaenkov E.V. Low-noise receiver-amplifier module. RU 2573195 C1, stated. 23.09.2014, publ. 20.01.2016.

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАССЕЯННЫХ ПОЛЕЙ ДЛЯ ПАДАЮЩЕЙ И ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ В ЗАДАЧЕ ДИФРАКЦИИ НА ИМПЕДАНСНОМ КЛИНЕ

В.В. Ахияров В.В.[1, 2]

[1]ОАО НПК НИИ Дальней Радиосвязи (ОАО НПК НИИДАР), Москва, Россия
[2]Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН
(ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Москва, Россия

Аннотация. В работе рассмотрена задача выделения слагаемых, связанных с падающей и отраженной волнами, в решении Г.Д. Малюжинца. Получены обобщенные коэффициенты отражения, которые позволяют оценить влияние импеданса граней клина на угловую диаграмму дифракционного поля. Выполнено сравнение обобщенных коэффициентов с коэффициентами отражения при различных значениях импеданса.

Ключевые слова: импедансный клин, решение Г.Д. Малюжинца, коэффициент дифракции, обобщенный коэффициент отражения.

CALCULATION OF SCATTERED FIELDS FOR A INCIDENT AND REFLECTED WAVE IN THE PROBLEM OF DIFFRACTION ON THE IMPEDANCE WEDGE

V. V. Akhiyarov[1, 2]

[1]Scientific and Research Institute for Long-Distance Radio Communications
(SRI for LDRC), Moscow, Russia
[2]Kotelnikov Institute of radioengineering and electronics of RAS
(Kotelnikov IRE of RAS), Moscow, Russia

Abstract. The paper considers the problem of distinguishing terms associated with the incident and reflected wave in the Malyuzhinets solution. The generalized reflection coefficients are obtained, which allow estimating the influence of the wedge faces impedance on the angular diagram of the diffraction field. A comparison for the generalized coefficients with the reflection coefficients at various impedance values is made.

Keywords: impedance wedge, Malyuzhinets solution, diffraction coefficient, generalized reflection coefficient.

В задаче дифракции на импедансом клине требуется определить волновое поле $u(r,\varphi)$ в угловой области $0 < r < \infty$, $|\varphi| \le n\pi$, n – число, характеризующее внешний угол клина (см. рис.1). На гранях клина $\varphi = 0$ и $\varphi = n\pi$ выполняются импедансные краевые условия:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi} \pm jk \sin\theta_{\pm}^{E,H} u = 0, \qquad (1)$$

где знаки «+» и «–» соответствуют углам $\varphi = 0$ и $\varphi = n\pi$, $\theta_{\pm}^{E} = \arcsin\left(\eta_{\pm}^{-1}\right)$, $\theta_{\pm}^{H} = \arcsin(\eta_{\pm})$ – постоянные (комплексные углы Брюстера) для *E*- и *H*-поляризации падающего поля (в первом случае ребру клина параллелен вектор **E**, а во втором – вектор **H**), $\eta_{\pm}$ – нормированный импеданс соответствующей грани. Для идеально

проводящего клина при *E*-поляризации $\theta_{\pm} = \pi/2 + j\infty$, при *H*-поляризации – $\theta_{\pm} = 0$. Плоская волна единичной амплитуды падает на клин под углом φ_0, зависимость поля от времени $e^{j\omega t}$ опускается.

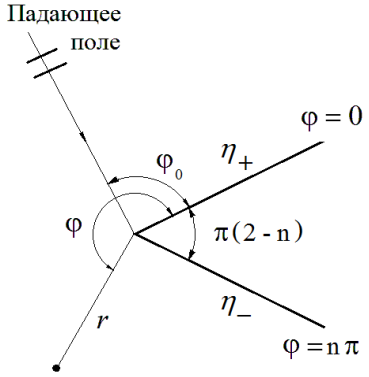


Рис.1. Падение плоской волны на клин.

В дальней зоне ($kr >> 1$) решение можно представить в виде суммы трех слагаемых [1]:

$$u(r,\varphi) = u_g(r,\varphi) + u_d(r,\varphi) + u_s(r,\varphi), \qquad (2)$$

где $u_g(r,\varphi)$ и $u_d(r,\varphi)$ – геотметрооптическое (ГО) и дифракционное поле, $u_s(r,\varphi)$ – поле поверхностных волн.

В данной работе устанавливается связь между дифракционными полями $u_d(r,\varphi)$ для идеально проводящего и импедансного клина:

$$u_d(r,\varphi) = \frac{e^{-j\left(kr+\frac{\pi}{4}\right)}}{\sqrt{2\pi kr}} D(\varphi), \qquad (3)$$

где $D(\varphi)$ – коэффициент дифракции, который для идеально проводящего клина хорошо известен [2]:

$$D(\varphi) = \frac{\sin(1/n)}{n}\left\{\frac{1}{\cos(\pi/n)-\cos((\varphi-\varphi_0)/n)} \mp \frac{1}{\cos(\pi/n)-\cos((\varphi+\varphi_0)/n)}\right\}, \qquad (4)$$

знак «–» выбирается для *E*-поляризации падающего поля, «+» – для *H*-поляризации, разность $\varphi - \varphi_0$ соответствует падающей волне, а сумма $\varphi + \varphi_0$ – отраженной от грани клина.

Для импедансного клина коэффициент дифракции определяется следующим образом [3, 4]:

$$D(\varphi) = \frac{1}{n}\frac{\sin(\varphi_0/n)}{\Psi(\Theta-\varphi_0)}\cdot\left\{\frac{\Psi(\Theta-\varphi-\pi)}{\cos((\varphi+\pi)/n)-\cos(\varphi_0/n)} - \frac{\Psi(\Theta-\varphi+\pi)}{\cos((\varphi-\pi)/n)-\cos(\varphi_0/n)}\right\}, \qquad (5)$$

$$\Psi(\alpha) = \psi_\Theta(\alpha+\Theta+\pi/2-\theta_+)\psi_\Theta(\alpha+\Theta-\pi/2+\theta_+)\times \\ \times\psi_\Theta(\alpha-\Theta-\pi/2+\theta_-)\psi_\Theta(\alpha-\Theta+\pi/2-\theta_-), \qquad (6)$$

где $\psi_\Theta(x)$ – функция Малюжинца [5, 6], $\Theta = n\pi/2$.

Видно, что в отличие от (4), выражение (5) не содержит в явном виде слагаемых, связанных с падающей и отраженной волной. Однако, эти слагаемые несложно получить с учетом тождества

$$ctg\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right) \mp ctg\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) = \frac{2}{\cos(\alpha)-\cos(\beta)} \cdot \begin{cases} \sin(\beta) \\ -\sin(\alpha) \end{cases}. \qquad (7)$$

С использованием (7) и обозначений $\alpha = \varphi_0/n$, $\beta = (\varphi \pm \pi)/n$, представим коэффициент дифракции (5) в следующем виде:

$$D(\varphi) = -\frac{1}{2n}\left\{\left[ctg\left(\frac{\pi+(\varphi-\varphi_0)}{2n}\right)\Gamma_-(\varphi_0,\varphi) + ctg\left(\frac{\pi-(\varphi-\varphi_0)}{2n}\right)\Gamma_+(\varphi_0,\varphi)\right] - \right.$$
$$\left. -\left[ctg\left(\frac{\pi+(\varphi+\varphi_0)}{2n}\right)\Gamma_-(\varphi_0,\varphi) + ctg\left(\frac{\pi-(\varphi+\varphi_0)}{2n}\right)\Gamma_+(\varphi_0,\varphi)\right]\right\}, \qquad (8)$$

где

$$\Gamma_\pm(\varphi_0,\varphi) = \Psi(n\pi/2-\varphi\pm\pi)/\Psi(n\pi/2-\varphi_0). \qquad (9)$$

Смысл разложения (8) заключается в том, чтобы в решении Г.Д. Малюжинца (5) выделить слагаемые, связанные с падающей и отраженной волной. Видно, что с падающей волной связаны $ctg[(\pi \pm (\varphi-\varphi_0))/(2n)]\Gamma_\mp(\varphi_0,\varphi)$, а с отраженной – $ctg[(\pi \pm (\varphi+\varphi_0))/(2n)]\Gamma_\mp(\varphi_0,\varphi)$.

Несложно показать, что для идеально проводящего клина

$$D(\varphi) = -\frac{1}{2n}\left\{\left[ctg\left(\frac{\pi+(\varphi-\varphi_0)}{2n}\right) + ctg\left(\frac{\pi-(\varphi-\varphi_0)}{2n}\right)\right] \mp \right.$$
$$\left. \mp\left[ctg\left(\frac{\pi+(\varphi+\varphi_0)}{2n}\right) + ctg\left(\frac{\pi-(\varphi+\varphi_0)}{2n}\right)\right]\right\}, \qquad (10)$$

где знак «–» по-прежнему соответствует *E*-поляризации, а «+» – *H*-поляризации.

С использованием (7) выражение (10) можно привести к виду [7]:

$$D(\varphi) = \frac{1}{n}\left\{\frac{\sin(\varphi_0/n)}{\cos((\varphi+\pi)/n)-\cos(\varphi_0/n)} - \frac{\sin(\varphi_0/n)}{\cos((\varphi-\pi)/n)-\cos(\varphi_0/n)}\right\}, \qquad (11.а)$$

для *E*-поляризации падающего поля и

$$D(\varphi) = \frac{1}{n}\left\{\frac{\sin((\varphi+\pi)/n)}{\cos((\varphi+\pi)/n)-\cos(\varphi_0/n)} - \frac{\sin((\varphi-\pi)/n)}{\cos((\varphi-\pi)/n)-\cos(\varphi_0/n)}\right\}. \qquad (11.б)$$

для *H*-поляризации.

Отметим, что знаменатели в (11.а, б) имеют вид, аналогичный знаменателям в исходном выражении (5) для импедансного клина.

Существует достаточно большое число публикаций (см., например, [8…10]) в которых делаются попытки обобщить (10) на случай импедансного клина. Все эти подходы являются эвристическими и их можно описать одной формулой:

$$D^{E,H} = -\frac{1}{2n}(\Gamma_1 \cdot D_1 + \Gamma_2 \cdot D_2 + \Gamma_3 \cdot D_3 + \Gamma_4 \cdot D_4). \qquad (12)$$

где $D_{1,2} = ctg[(\pi \pm (\varphi - \varphi_0))/(2n)]$, $D_{3,4} = ctg[(\pi \pm (\varphi + \varphi_0))/(2n)]$, а $\Gamma_{1,2,3,4}$ определяются френелевскими коэффициентами отражения, либо их комбинациями. Очевидно, что для идеально проводящего клина $\Gamma_{1,2} = 1$, $\Gamma_{3,4} = \mp 1$, однако в общем случае использование коэффициентов отражения не обеспечивает математической строгости решения. Поэтому расчеты по эвристическим формулам авторы сравнивают с решением Г.Д. Малюжинца (5). Мы же пошли другим путем и получили математически строгие выражения для $\Gamma_{1,2,3,4}$ (см. (9)), при этом $\Gamma_1 = -\Gamma_3 = \Gamma_-(\varphi_0, \varphi)$ и $\Gamma_2 = -\Gamma_4 = \Gamma_+(\varphi_0, \varphi)$. Также отметим, что в отличие от коэффициентов отражения

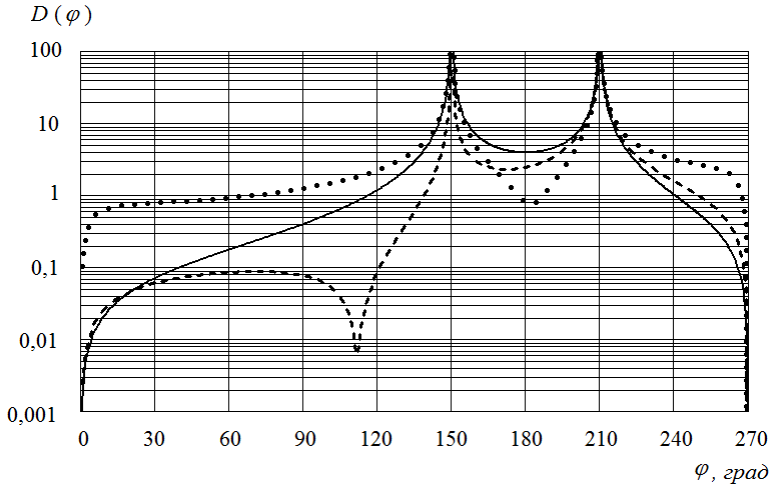
$$R_+(\varphi_0) = \frac{\sin(\varphi_0) - \sin(\theta_+)}{\sin(\varphi_0) + \sin(\theta_+)}, \qquad (13.а)$$

$$R_-(\varphi_0) = \frac{\sin(n\pi - \varphi_0) - \sin(\theta_-)}{\sin(n\pi - \varphi_0) + \sin(\theta_-)} \qquad (13.б)$$

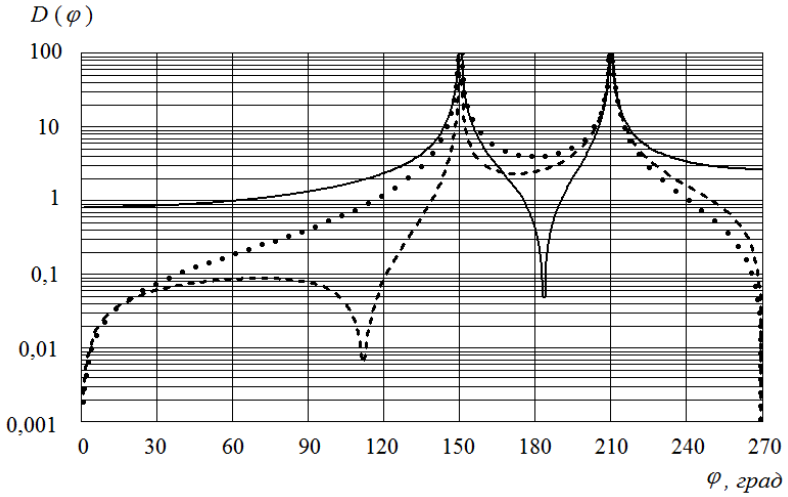
значения $\Gamma_\pm(\varphi_0, \varphi)$ зависят как от угла падения φ_0, так и от угла рассеяния φ, поэтому их можно назвать обобщенными коэффициентами отражения [11].

На рис.2.а, б представлены результаты расчетов коэффициентов дифракции для идеально-проводящего и импедансного клина по (4) и (8). Внутренний угол при вершине клина – $2(\pi - \Theta) = 90^0$, угол падения – $\varphi_0 = 30^0$, нормированный импеданс – $\eta = 1 - 0{,}01j$ (штриховая линия) и $\eta = 1 - 10j$ (пунктир), сплошные линии соответствуют идеально проводящему клину. Видно, что при $\eta = 1 - 0{,}01j$ результаты расчетов для *E*- и *H*-поляризации практически совпадают, поскольку в этом случае $1/\eta \cong 1 + 0{,}01j$ и, следовательно, $\left|\theta_\pm^{\,E}\right| = \left|\theta_\pm^{\,H}\right|$. Так же отметим, что при $\eta = 1 - 10j$ расчеты для *H*-поляризации близки к результатам для идеально-проводящего клина при *E*-поляризации вследствие большого значения $\mathrm{Im}(\eta_\pm)$.

Для того, чтобы понять, имеется ли принципиальная возможность использовать аппроксимацию обобщенных коэффициентов отражения формулами (13.а, 13.б), сравним $|\Gamma_\pm(\varphi_0, \varphi)|$ и $|R_\pm(\varphi)|$ при $\eta = 1 - 0{,}01j$, $\eta = 1 - 10j$ и $\varphi_0 = 30^0$ (в (13.а, б) вместо φ_0 используем φ, поскольку нас интересует угловая зависимость коэффициента отражения). Результаты, представленные на рис.3.а, свидетельствуют о том, что для импеданса $\eta = 1 - 0{,}01j$ говорить о близости $\Gamma_+(\varphi_0, \varphi)$ и $R_+(\varphi)$ можно лишь в диапазоне углов $\varphi \in [0 \ldots 180^0]$ при отражении от верхней грани (значения $\varphi \in [90^0 \ldots 270^0]$ соответствуют $\Gamma_-(\varphi_0, \varphi)$ и $R_-(\varphi)$ для нижней грани клина). Вне этих диапазонов значения $R_\pm(\varphi)$ физического смысла не имеют, в то время как функции $\Gamma_\pm(\varphi_0, \varphi)$ определены в диапазоне углов от 0^0 до 270^0. Совершенно иная картина наблюдается при $\eta = 1 - 10j$ (см. рис.3.б): при большой мнимой части импеданса модули $\Gamma_\pm(\varphi_0, \varphi)$ и $R_\pm(\varphi)$ близки к единице во всем диапазоне углов φ.



а)

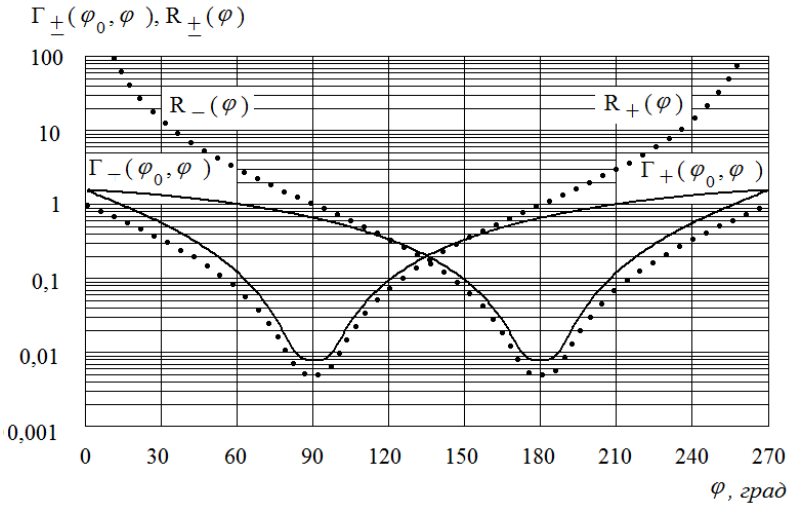


б)

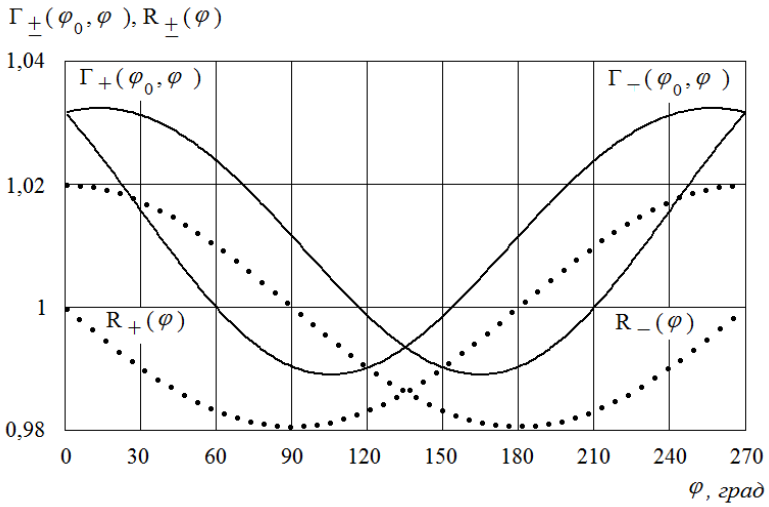
Рис.2. Угловая зависимость коэффициента дифракции при *E*- (а) и *H*-поляризации (б). Сплошные линии – идеально-проводящий клин, штриховая линия – $\eta = 1 - 0{,}01j$, пунктир – $\eta = 1 - 10j$.

Таким образом, в ряде случаев можно наблюдать хорошее соответствие между $\Gamma_{\pm}(\varphi_0, \varphi)$ и $R_{\pm}(\varphi)$ в той области, где определены френелевские коэффициенты отражения ($\varphi \in [0 \ldots 180^0]$ для верхней грани и $\varphi \in [90^0 \ldots 270^0]$ для нижней). Однако для того, чтобы получить угловую диаграмму дифракционного поля с гарантированной точностью вне зависимости от угла падения и импеданса граней клина, необходимо вычислять обобщенный коэффициент отражения (9). Также отметим, что при выполнении условия $\varphi_0 = \theta_+$ (угол падения равен комплексному углу Брюстера) коэффициент отражения равен нулю (см. (13.а)), что дает формальное решение для неотражающего (черного) клина. Согласно классическим представлениям, для черного тела свойство идеального поглощения не может быть определено при помощи граничных условий, поэтому рассматриваются различные электродинамические модели, которые наилучшим образом воспроизводит это свойство [12, 13]. Однако, при

$\varphi_0 = \theta_+$ формальное решение задачи дифракции на клине дает идеальное поглощение падающей волны при выполнении граничных условий импедансного типа (1).



а)



б)

Рис.3. Сравнение угловых зависимостей $\Gamma_{\pm}(\varphi_0, \varphi)$ (сплошная линия) и $R_{\pm}(\varphi)$ (пунктир) при $\eta = 1 - 0{,}01j$ (а) и $\eta = 1 - 10j$ (б).

Полученные в данной работе результате могут быть использованы для дальнейшего совершенствования алгоритмов, связанных с вычислением краевой волны от ребра импедансного клина [14…16].

Литература

1. Osipov A.V., Norris A.N. The Malyuzhinets theory for scattering from wedge boundaries: a review. // Wave Motion, 1999, Vol. 29, No. 4. – Pp. 313-340.
2. Keller J. B. Geometrical theory of diffraction. // Journal of the Optical Society of America, Vol. 52, No. 2. – Pp.116-130.
3. Norris A.N., Osipov A.V. Far-field analysis of the Malyuzhinets solution for plane and surface waves diffraction by an impedance wedge. // Wave Motion, 1999, Vol. 30, No. 7. – Pp. 69–89.

4. Ахияров В.В. Решение задачи дифракции на импедансном клине // Электромагнитные волны и электронные системы, 2008, Т. 13, № 11. – С. 19-27.
5. Ахияров В.В. Вычисление функции Малюжинца в задаче дифракции на клине с импедансными гранями. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2016, Т. 21, № 8. – С. 41-49.
6. Ахияров В.В., Першин П.В. Использование двойного экспоненциального преобразования для вычисления функции Малюжинца. // Сборник трудов XXII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2016. – С. 808-813.
7. Senior T.B.A., Volakis J.S. Approximate boundary conditions in electromagnetics. London: The Institution of Electrical Engineers, London, 1995. – 353 p.
8. Holm P.D. A New heuristic UTD diffraction coefficient for nonperfectly conducting wedges. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2000, Vol. 48, No. 8. – Pp. 1211-1219.
9. El-Sallabi Hassan M., Rekanos I.T., Vainikainen P. A new heuristic diffraction coefficient for dielectric wedges at normal incidence. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2005, Vol. 53, No. 9. – Pp. 3105-3109.
10. Ахияров В.В. Асимптотическое решение задачи однократной и последовательной дифракции. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2013, Т. 18, № 7. – С. 4-11.
11. Мицмахер М.Ю. Обобщенный коэффициент отражения при дифракции плоской электромагнитной волны на импедансном клине. // Известия высших учебных заведений. Радиофизика, 1976, Т. 19, № 10. – С. 1519-1522.
12. Ахияров В.В. Решение задачи дифракции на черном клине / Ахияров В.В., Першин П.В. // Сборник трудов XXII Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2016. – С. 814-823.
13. Ахияров В.В. Методы решения задачи дифракции на черном экране. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2017, Т. 22, № 1. – С. 14-22.
14. Ахияров В.В. Вычисление поля обратного рассеяния методом физической теории дифракции в задаче дифракции на импедансных объектах / Ахияров В.В., Борзов А.Б., Сучков В.Б., Шахтарин Б.И., Сидоркина Ю.А. // Радиотехника и электроника, 2015, Т. 60, № 12. – С. 1223-1230.
15. Ахияров В.В. Обобщение физической теории дифракции для решения задачи обратного рассеяния от клина с импедансными гранями / Ахияров В.В., Борзов А.Б., Сучков В.Б. // Электромагнитные волны и электронные системы, 2014, Т. 19, № 3. – С.49-56.
16. Ахияров В.В. Решение задачи дифракции на клине с импедансными гранями методом физической теории дифракции // Сборник трудов XX Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь», 2014. – Pp. 319-325.

REFERENCES

1. Osipov A.V., Norris A.N. The Malyuzhinets theory for scattering from wedge boundaries: a review. // Wave Motion, 1999, Vol. 29, No.4. – Pp. 313-340.
2. Keller J. B. Geometrical theory of diffraction. // Journal of the Optical Society of America, Vol. 52, No. 2. – Pp.116-130.
3. Norris A.N., Osipov A.V. Far-field analysis of the Malyuzhinets solution for plane and surface waves diffraction by an impedance wedge. // Wave Motion, 1999, Vol. 30, No. 7. – Pp. 69–89.
4. Akhiyarov V.V. Diffraction problem solution an impedance wedge. // Electromagnetic waves and electronic systems, 2008, Vol. 13, No. 11. – Pp. 19-27.
5. Akhiyarov V.V. Malyuzhinets function calculation for the impedance wedge diffraction problem // Electromagnetic waves and electronic systems, 2016, Vol. 21, No. 8. – Pp. 41-49.
6. Akhiyarov V.V. Using double exponential transform for Malyuzhinets function calculation / Akhiyarov V.V., Pershin P.V. // XXII International Conference Radiolocation, Navigation, Communication, Conference Proceedings, 2016. – Pp. 808-813.
7. Senior T.B.A., Volakis J.S. Approximate boundary conditions in electromagnetics. London: The Institution of Electrical Engineers, London, 1995. – 353 p.
8. Holm P.D. A new heuristic UTD diffraction coefficient for nonperfectly conducting wedges. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2000, Vol. 48, No. 8. – Pp. 1211-1219.

9. El-Sallabi Hassan M., Rekanos I.T., Vainikainen P. A new heuristic diffraction coefficient for dielectric wedges at normal incidence. // IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2005, Vol. 53, No. 9. – Pp. 3105-3109.
10. Akhiyarov V.V. The asymptotic solution of the single and multiple diffraction problems // Electromagnetic waves and electronic systems, 2013, Vol. 18, No. 7. – Pp. 4-11.
11. Mitsmakher M.Yu. Generalized reflection coefficient in the diffraction of a plane electromagnetic wave at an impedance wedge. // Radiophysics and Quantum Electronics, 1976, Vol. 19. – Pp. 1063-1066.
12. Akhiyarov V.V. Diffraction problem solution for a black wedge / Akhiyarov V.V., Pershin P.V. // XXII International Conference Radiolocation, Navigation, Communication, Conference Proceedings, 2016. – Pp. 814-823.
13. Akhiyarov V.V. The review of the black screen diffraction problem // Electromagnetic waves and electronic systems, 2017, Vol. 22, No. 1. – Pp. 14-22.
14. Akhiyarov V.V. Calculation of the backscattered field by the method of the Physical Diffraction Theory in the problem of diffraction from the impedance objects / Akhiyarov V.V., Borzov A.B., Suchkov V.B., Shahtarin B.I., Sidorkina Yu.A. // Journal of communication technology and electronics, 2015, Vol. 60, No. 12. – S. 1223-1230.
15. Akhiyarov V.V. Generalization of the physical theory of diffraction for backscattering from the wedge with impedance faces / Akhiyarov V.V., Borzov A.B., Suchkov V.B. // Electromagnetic waves and electronic systems, 2014, Vol.19, No. 3. – Pp. 49-56.
16. Akhiyarov V.V. Diffraction problem solution for the wedge with an impedance faces using the Physical Theory of Diffraction // XX International Conference Radiolocation, Navigation, Communication, Conference Proceedings, 2014. – Pp. 319-325.

ДВЕНАДЦАТИРУПОРНЫЙ МОНОИПУЛЬСНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ СО СВЕРХШИРОКОЙ ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Е. В. Манаенков[1], А.В. Иванов[1]

[1]АО Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА), г. Тула, РФ

Аннотация. Проведена разработка, отработаны волноводные элементы и изготовлен образец двенадцатирупорного моноимпульсного облучателя со сверхширокой диаграммой направленности, предназначенного для применения в фазированных антенных решетках Ка диапазона длин волн. Приведено описание конструкции, представлены характеристики МИО и волноводных элементов из его состава.

Ключевые слова: моноимпульсная фазированная антенная решетка, моноимпульсный облучатель, ширина диаграммы

TWELVE HORNY MONOPULSE IRRADIATOR WITH AN EXTRA WIDE DIRECTION PATTERN

E. V. Manaenkov[1], A.V. Ivanov[1]

[1]Joint Stock Company Apparatus Development (JSC ADC), Tula, Russia

Abstract. Development, development of waveguide elements, and fabrication of a sample of a twelve-pore monopulse irradiator with an ultra-wide radiation pattern, intended for use in the phased antenna arrays of the Ka wavelength range. The design description is given, the characteristics of the MIO and waveguide elements from its composition are presented.

Keywords: monopulse phased array, monopulse feed, pattern width

1. Введение

В настоящее время наметилась тенденция активного развития СВЧ- элементной базы, функциональных устройств и изделий, работающих в Ка- диапазоне длин волн. В первую очередь этому способствует развитие радиотехнических устройств гражданского назначения, работающих в этом диапазоне. Достоинства Ка- диапазона (высокая пропускная способность радиочастотных каналов, малые габариты аппаратуры) наиболее полно соответствуют современной тенденции развития технического процесса. С освоением этого диапазона появляется возможность обеспечить информационный обмен между мобильными высокоскоростными объектами. Прием и передачу сигналов Ка- диапазона могут осуществлять антенны различных типов, однако в ряде изделий необходимо применение фазированных антенных решеток (ФАР) с электронным сканированием в двух плоскостях. Наиболее оптимальный и простой тип распределительных систем ФАР в Ка- диапазоне-оптический. Для таких ФАР создан и выпускается ряд элементов, предназначенных для работы в проходных и отражательных ФАР[1, 2]. Все эти элементы выполнены с применением ферритового фазовращателя, работающего на эффекте Фарадея. Их работа в режиме приема и передачи осуществляется на разноименных круговых поляризациях.

Для применения в таких ФАР, работающих в составе амплитудной суммарно-разностной моноимпульсной радиолокационной станции, требуется моноимпульсный

облучатель (МИО). При этом, для уменьшения продольных габаритов ФАР они должны быть короткофокусными, а МИО, входящий в их состав, должен иметь большую ширину диаграммы направленности.

2. Постановка задачи

При разработке МИО со сверхширокой диаграммой направленности было необходимо решить задачи по обеспечению ряда характеристик:

- работу в Ка диапазоне с полосой рабочих частот не менее 3%;
- формирование суммарной и разностных на прием и суммарной на передачу диаграмм направленности;
- обеспечивать высокие (не менее 20 дБ) развязки между передающим и приемными каналами;
- МИО должен иметь малые совместные потери;
- МИО должен иметь низкий КСВн;
- МИО должен иметь широкую ДН;
- МИО должен иметь высокую технологичность изготовления.

В случае применения в составе отражательной ФАР МИО должен дополнительно:

- МИО должен иметь малые перечные размеры;
- МИО должен иметь возможность установки малошумящего усилителя непосредственно на облучателе.

3. Реализация поставленной задачи

Для обеспечения оптимального с точки зрения формирования суммарной и разностных диаграмм направленности наиболее оптимальным является облучатель, построенный по 12-рупорной схеме [3].

Для обеспечения работы с полем разноименных круговых поляризаций на прием и передачу рупора нагружены на селекторы круговых поляризаций, сигнал с одноименных выходов которых поступает соответственно на передающие и приемные схемы суммирования. Такое техническое решение применено в облучателе, описанном в [4-5]. В этом облучателе селекторы круговых поляризаций выполнены в виде селекторов ортогональных линейных поляризаторов на круглом волноводе, к входам которых подключены преобразователи поляризации, которые в свою очередь, выполнены на волноводе эллиптического сечения. Облучатель выполнен в виде набора плит, сопрягаемых по плоскостям. В плитах выполнены отверстия и углубления, которые после сборки создают систему объединенных между собой волноводных каналов и СВЧ- элементов.

Ширина диаграммы такого облучателя зависит от расстояния между осями рупорных излучателей: с уменьшением расстояния ширина ДН увеличивается. Однако уменьшение расстояния между рупорными излучателями сдерживают два фактора:

- необходимость наличия между каналами технологического зазора, обеспечивающего их экранировку между собой;

- невозможность значительного уменьшения сечения волноводных каналов у селектора круговых поляризаций. Это связано с тем, что при значительном уменьшении сечения волноводного канала в волноводе значительно увеличиваются потери, в нем сильно проявляются дисперсионные свойства. При дальнейшем уменьшении сечения волновод становится запредельным, что препятствует распространению по нему СВЧ-волн.

Для обеспечения высокой технологичности изготовления детали МИО должны:

- изготавливаться на программном станочном оборудовании с минимальным применением ручной обработки, для чего волноводные элементы должны быть выполнены в виде плит с углублениями и отверстиями, реализующимися при объединении плит между собой в систему волноводных элементов;

- не иметь или иметь минимальное количество подсборок, имеющих совместную обработку деталей;

- иметь минимальный объем настроечных операций, доступных персоналу со средней квалификацией.

- иметь простую конструкцию, позволяющую осуществлять сборку персоналу со средней квалификацией.

Для обеспечения минимальных поперечных размеров МИО все его волноводные каналы должны иметь изгибы только в Е- плоскости, так как подобное решение позволяет более компактно размещать волноводные каналы.

Для установки малошумящего усилителя непосредственно на МИО его волноводные выходы должны быть выведены на торцевую поверхность, противоположную излучающим рупорам..

4. Реализация поставленной задачи и полученные результаты

Для реализации МИО с требуемыми характеристики в ходе проведенной разработки потребовалась разработка ряда элементов, конструкция которых не была известна из доступных источников.

Как было указано выше, для обеспечения работы МИО с полями разноименных круговых поляризаций на прием и передачу на его входе должны быть установлены селекторы круговых поляризаций, в качестве которого был разработан SEPTUM-поляризатор и оптимизированный для работы с ним рупорный излучатель на гребневом волноводе.

Классический SEPTUM- поляризатор выполнен с использованием прямоугольных (для волн с линейной поляризацией) и квадратном (для волн с круговой поляризацией) волноводах. Однако такое решение не позволяет уменьшить расстояние между осями селекторов круговой поляризации и рупорных излучателей, установленных на их входе. Гребневые волноводы того же диапазона частот имеют меньшие размеры и большую полосу рабочих частот.

В SEPTUM- поляризаторе, примененном в МИО, использованы входной волновод квадратного сечения 4.5х4.5 мм с четырьмя гребнями (для волн с круговой поляризацией) и П-образные выходные волноводы сечением 4.5х1.9 мм (для волн с

линейной поляризацией). Рупорный излучатель, установленный на входе, имеет волноводный прямоугольный канал сечением 4.5х4.5 мм со скругленными ребрами, внутри которого имеются гребни изменяемой высоты.

Канал SEPTUM - поляризатора и рупорного излучателя на гребневом волноводе показаны на рис. 1.

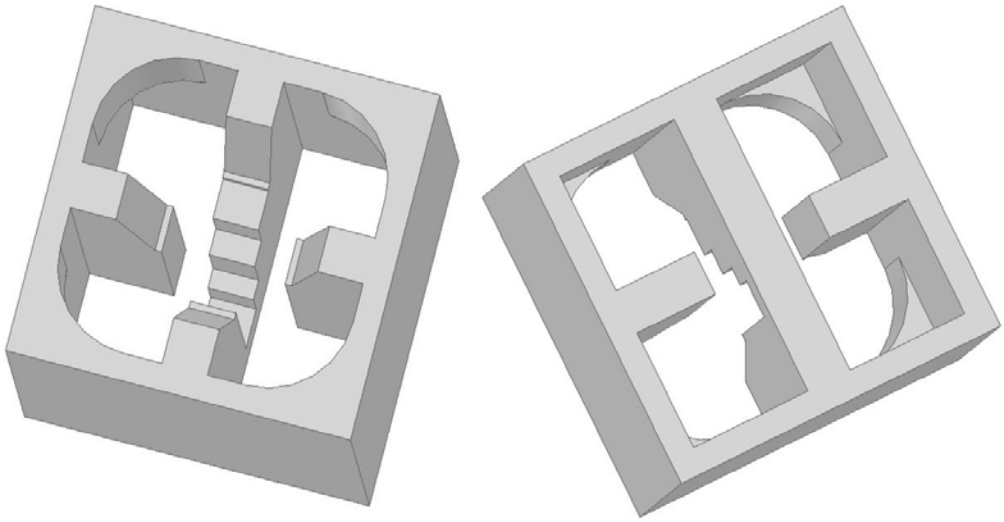


Рис. 1. Канал SEPTUM - поляризатора и рупорного излучателя на гребневом волноводе

Разработанные SEPTUM- поляризатор и рупорный излучатель на гребневом волноводе обладают следующими параметрами, приведенными в таблице. 1.

Таблица 1. Параметры SEPTUM- поляризатора и рупорного излучателя

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих частот	Ка
Полоса рабочих частот	3%
КСВн, не более	1,10
Коэффициент эллиптичности, не менее	0,9
Поляризационная развязка входов, не менее	21 дБ
Потери при прохождении сигнала, не более	0,1 дБ

Так как примененные гребневые волноводы имеют большие погонные потери их длина в моноимпульсном облучателе минимальна. За исключением этого весь волноводный тракт МИО выполнен на волноводах прямоугольного сечения. С целью экономии объема в качестве основного в МИО применен прямоугольный волноводный канал сечением 6х2.6 мм. Волноводный канал стандартного сечения (7,2х3,4 мм) применен только в местах подключения к МИО малошумящих усилителей мощности.

Для согласования импедансов П-образного и прямоугольного волноводов был разработан и применен в МИО ступенчатый переход, канал которого показан на рис. 2. Данный переход выполнен в две ступени:

- переход с П-образного волновода на прямоугольный сечением 4,9х1,9 мм;

- переход с прямоугольного волновода сечением 4.9x1.9 мм на прямоугольный волновод сечением 6x2.6 мм, объединенный с уголковым поворотом на 90º. Канал описанного перехода показан на рис. 2.

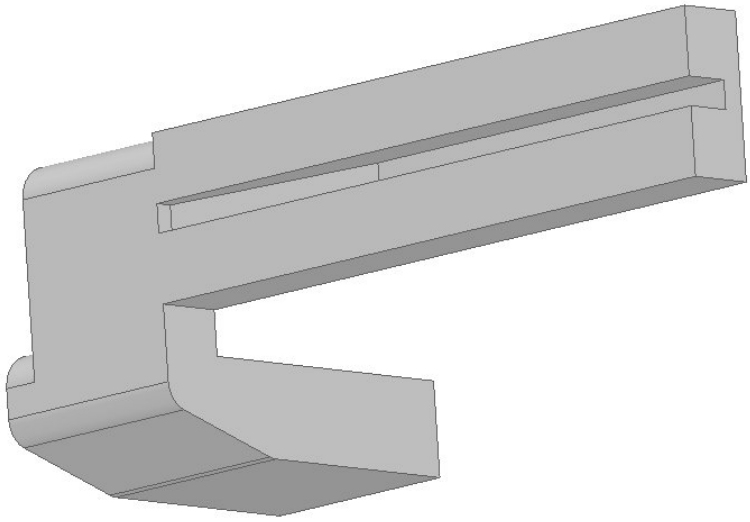


Рис. 2. Канал ступенчатого перехода с П-образного на прямоугольный волновод

Разработанный переход в полосе рабочих частот Ка- диапазона имеет КСВн не более 1.10.

Для экономии объема в качестве синфазно- противофазных делителей наряду с классическими 2Т-тройниками применены 2Т-тройники с нестандартным расположением входов и выходов. Пример канала таких 2Т тройников, примененных в МИО, показаны на рис. 3.

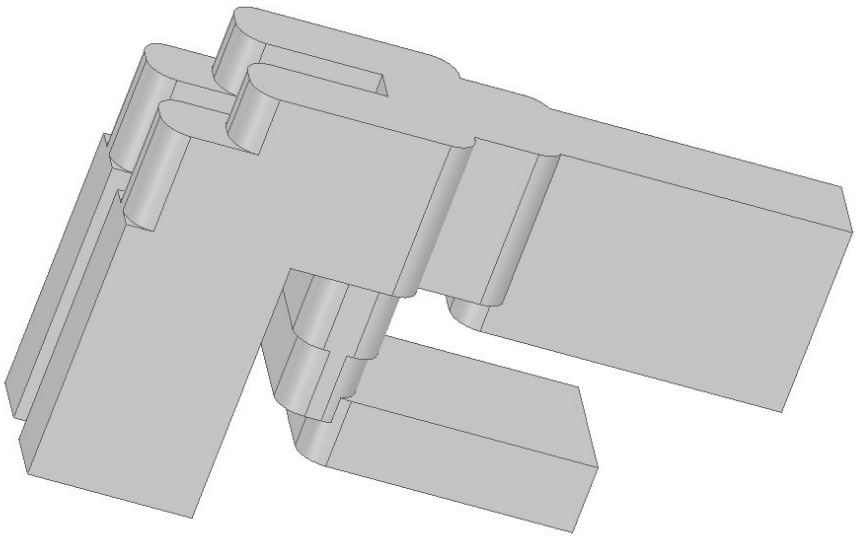


Рис. 3. Канал 2Т-тройники с нестандартным расположением входов и выходов.

Разработанные 2Т-тройники с нестандартным расположением входов и выходов обладают следующими параметрами, приведенными в таблице. 2.

Таблица 2. Параметры 2Т-тройники с нестандартным расположением входов и выходов

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих частот	Ка
Полоса рабочих частот	3%
КСВн, не более	1,12
Развязка Е и Н плеч, не менее	25 дБ
Неравномерность деления по боковым плечам, не более	0,05 дБ

Для обеспечения минимального коэффициента шума приемного тракта конструкция МИО предусматривает непосредственную установку малошумящего усилителя, который также был разработан в ходе проводимых работ. Конструкция малошумящего усилителя приведена на рис. 4.

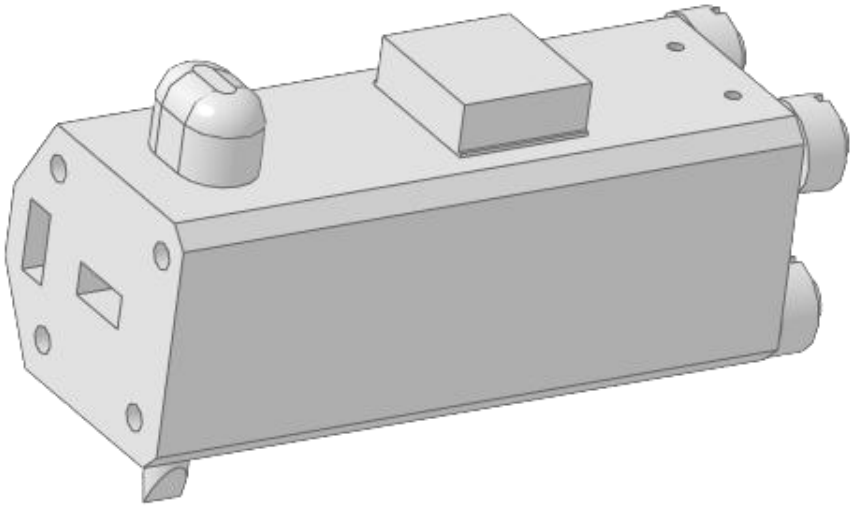


Рис. 4. Конструкция малошумящего усилителя

Особенность малошумящего усилителя- расположение входного и выходного волноводного канала непосредственно на одном фланце. Для обеспечения дополнительной развязки между входом и выходом малошумящего усилителя его входной и выходной волноводные каналы расположены ортогонально.

Для удобства подключения приемного тракта на выходе МИО установлены коаксиальные разъемы. Для их согласования с волноводными каналами МИО применен коаксиально-волноводный переход, канал которого показан на рис. 5.

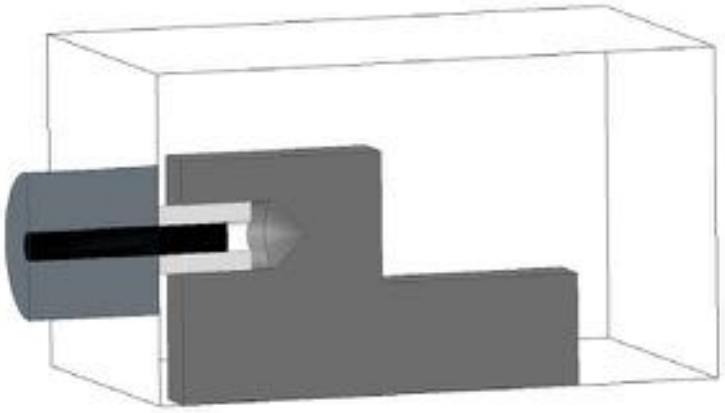


Рис. 5. Канал коаксиально-волноводного перехода (сечение вдоль оси волновода параллельно узкой стенке)

Особенность этого коаксиально-волноводного перехода- благодаря примененной емкостной связи отсутствие электрического контакта центрального проводника коаксиальной линии с волноводом. Дополнительное преимущество- простота сборки и настройки. Разработанный коаксиально-волноводный переход в полосе рабочих частот Ка- диапазона имеет КСВн не более 1,10.

Кроме описанных элементов, в МИО были разработаны:

- согласованные нагрузки на П- образном волноводе;
- ступенчатые нагрузки на прямоугольном волноводе;
- ступенчатые волноводные повороты;
- фиксированные волноводные фазовращатели;
- ступенчатые волноводные скрутки.

Волноводные каналы разработанного МИО представлены на рис. 6, а его вид приведен на рис. 7.

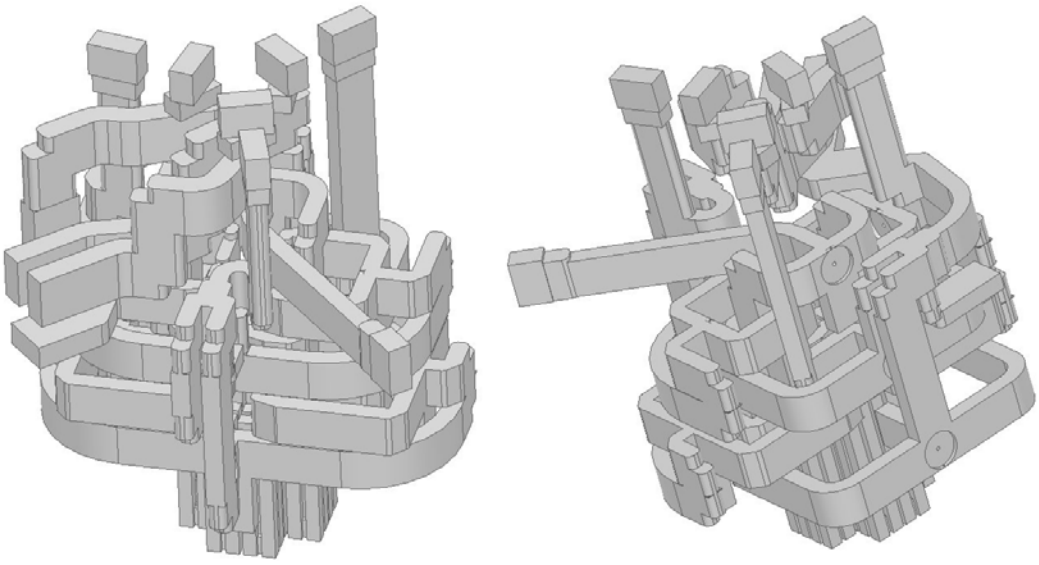


Рис. 6. Волноводные каналы разработанного МИО

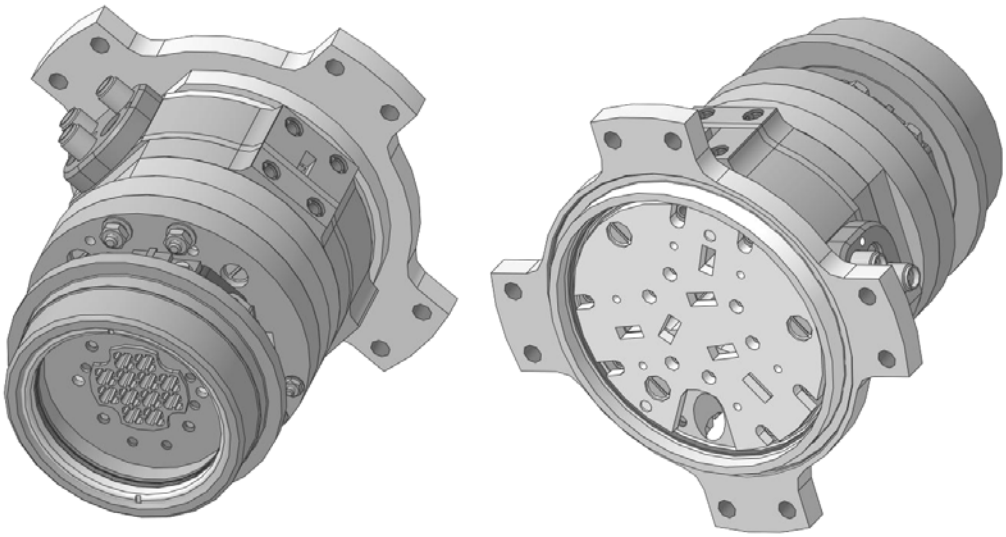


Рис. 7. Внешний вид разработанного МИО (радиопрозрачный обтекатель скрыт)

Разработанный МИО обладает следующими параметрами, приведенными в таблице 3.

Таблица 3. Параметры МИО

Наименование параметра	Значение
Диапазон рабочих частот	Ка
Полоса рабочих частот	3%
Совместные потери облучателя со стороны входов $\Sigma_{лев}$ и $\Sigma_{прав}$	0,6…0,8 дБ
КСВн облучателя по всем входам, не более	1,4
Ширина суммарных диаграмм направленностей	76…80 град
Разность максимумов разностных диаграмм направленностей	0…0,2 дБ
Уровень сигнала в равносигнальном направлении разностной ДН относительно сигнала в суммарной ДН, не более	-38 дБ
Масса облучателя	0,3 кг

МИО обладает большой новизной. В ходе работ по его разработке было использовано и получено вновь десяток патентов [4-13]. Изготовленная партия МИО показала правильность заложенных технических решений, хорошую повторяемость параметров.

Литература

1. Каталог АО «НИИ «Феррит-Домен https://www.domen.ru/fazovrashchateli, 20.02.2020.
2. Каталог ОАО «Завод «Магнетон». http://www.magneton.ru/cat.php, 15.01.2020.
3. Справочник по радиолокации / Под ред. М. Сколника. Нью-Йорк. 1970 / Пер. с англ. (в четырех томах) под общей ред. К.Н. Трофимова. Т. 4. Радиолокационные станции и системы / Под ред. М.М. Вейсбена. М.: Сов. радио. 1978.
4. Сигитов В.В., Белугин Б.С., Кузнецов Ю.Н., Манаенков Е.В., Найок М.С., Степнов А.Л., Толстых В.Т., Хомяков А.В. Моноимпульсный облучатель. RU 59330 U1, заяв. 21.08.2006, опубл. 10.12.2006.

5. Сигитов В.В., Белугин Б.С., Кузнецов Ю.Н., Манаенков Е.В., Иванов А.В., Степнов А.Л., Семенов М.Е., Хомяков А.В. Моноимпульсный облучатель. RU 90267 U1, заяв. 19.01.2009, опубл. 27.12.2009.
6. Е.В. Манаенков, А.В. Иванов, М.Е. Семенов. Моноимпульсная система. RU 2393598 C1, заяв. 04.05.2009, опубл. 27.06.2010.
7. А.В. Хомяков, А.В. Иванов, В.П. Клапов, Е.В. Манаенков, С.Н. Терехин. Моноимпульсная система. RU 2553092 C2, заяв. 30.07.2013, опубл. 10.06.2015.
8. Хомяков А.В., Городничев А.А., Иванов А.В., Кириллов А.В., Клапов В.П., Манаенков Е.В. Малошумящий приемно-усилительный модуль. RU 2573195 C1, заяв. 23.09.2014, опубл. 20.01.2016.
9. А.В. Хомяков, Е.В. Манаенков, А.В. Иванов. Уголковый изгиб волноводного тракта. RU 2435254 C1, заяв. 16.08.2010, опубл. 27.11.2011.
10. А.В. Хомяков, А.В. Иванов, В.П. Клапов, Е.В. Манаенков, С.Н. Терехин. Волноводный аттенюатор. RU 2551822 C2, заяв. 07.11.2012, опубл. 27.05.2015.
11. А.В. Хомяков, А.Л. Гусев, А.В. Иванов, Е.В. Манаенков. Волноводное Е-плоскостное Т-образное разветвление. RU 2567875 C1, заяв. 03.06.2014, опубл. 10.11.2015.
12. А.В. Хомяков, А.Л. Гусев, А.В. Иванов, Е.В. Манаенков. Двойной волноводный тройник. RU 2668340 C1, заяв. 01.12.2017, опубл. 28.09.2018.
13. А.В. Хомяков, Л.И. Алешичева, А.Л. Гусев, Манаенков. Волноводный направленный ответвитель. RU 2654989 C1, заяв. 22.05.2017, опубл. 23.05.2018.

REFERENCES

1. Catalog AO «NII «Ferrit-Domen https://www.domen.ru/fazovrashchateli, 20.02.2020.
2. Catalog OAO «Zavod «Magneton». http://www.magneton.ru/cat.php, 15.01.2020.
3. Spravochnik po radiolokacii / Pod red. M. Skolnika. N'ju-Jork. 1970 / Per. s angl. (v chetyreh tomah) pod obshhej red. K.N. Trofimova. T. 4. Radiolokacionnye stancii i sistemy / Pod red. M.M. Vejsbena. M.: Sov. radio. 1978.
4. Sigitov V.V., Belugin B.S., Kuznecov Ju.N., Manaenkov E.V., Najok M.S., Stepnov A.L., Tolstyh V.T., Khomykov A.V. Monopulse feed. RU 59330 U1, stated. 21.08.2006, publ. 10.12.2006.
5. Sigitov V.V., Belugin B.S., Kuznecov Ju.N., Manaenkov E.V., Ivanov A.V., Stepnov A.L., Semenov M.E., Khomykov A.V. Monopulse feed. RU 90267 U1, stated. 19.01.2009, publ. 27.12.2009.
6. Manaenkov E.V., Ivanov A.V., Semenov M.E. Monopulse system. RU 2393598 C1, stated. 04.05.2009, publ. 27.06.2010.
7. Khomjakov A.V., Ivanov A.V., Klapov V.P., Manaenkov E.V., Terekhin S.N. Monopulse system. RU 2553092 C2, stated. 30.07.2013, publ. 10.06.2015.
8. Khomjakov A.V., Gorodnichev A.A., Ivanov A.V., Kirillov A.V., Klapov V.P., Manaenkov E.V. Low-noise receiver-amplifier module. RU 2573195 C1, stated. 23.09.2014, publ. 20.01.2016.
9. Khomjakov A.V., Manaenkov E.V., Ivanov A.V. Corner bend of waveguide duct. RU 2435254 C1. stated. 16.08.2010, publ. 27.11.2011.
10. Khomjakov A.V., Ivanov A.V., Klapov V.P., Manaenkov E.V., Terekhin S.N. Waveguide attenuator. RU 2551822 C2, stated. 07.11.2012, publ. 27.05.2015.
11. Khomjakov A.V., Gusev A.L., Ivanov A.V., Manaenkov E.V. Waveguide E-plane T-junction. RU 2567875 C1, stated. 03.06.2014, publ. 10.11.2015.
12. Khomjakov A.V., Gusev A.L., Ivanov A.V., Manaenkov E.V. Double waveguide tee. RU 2668340 C1, stated. 01.12.2017, publ. 28.09.2018.
13. Khomjakov A.V., Aleshicheva L.I., Gusev A.L., Ivanov A.V., Manaenkov E.V. Waveguide directional coupler. RU 2654989 C1, stated. 22.05.2017, publ. 23.05.2018.

ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЙ КЛЮЧЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНОГО КВ КАНАЛА ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА СУБАВРОРАЛЬНОЙ ТРАССЕ В УСЛОВИЯХ МАГНИТНО-ИОНОСФЕРНОЙ ВОЗМУЩЕННОСТИ В ОКТЯБРЕ 2016 ГОДА

В.П. Урядов, Ф.И. Выборнов, А.В. Першин, А.М. Станченков

Научно-исследовательский радиофизический институт (НИРФИ) ННГУ им. Н.И.Лобачевского, г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация. Представлены результаты наблюдений вариаций параметров ионосферного КВ канала на субавроральной трассе Ловозеро – Васильсурск во время магнитно-ионосферной возмущенности в октябре 2016 года. Определен диапазон изменений ключевых параметров ионосферного КВ канала в различных гелиогеофизических условиях.

Ключевые слова: ионосфера; наклонное зондирование; магнитно-ионосферное возмущение; максимально наблюдаемая частота; наинизшая наблюдаемая частота; диапазон частот прохождения сигналов.

RANGE OF CHANGES TO THE KEY PARAMETERS OF THE IONOSPHERIC HF CHANNEL ACCORDING TO DATA OF OBLIQUE SOUNDING ON SUBAURORAL PATH UNDER CONDITIONS OF THE MAGNETIC-IONOSPHERIC DISTURBANCE IN OCTOBER 2016

V.P. Uryadov, F.I. Vybornov, A.V. Pershin, A.M. Stanchenkov

Radiophysical Research Institute UNN, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract. The results of observations of variations in the parameters of the ionospheric HF channel on the subauroral Lovozero - Vasilsursk parh during the magnetic-ionospheric disturbance in October 2016 are presented. The range of changes in the key parameters of the ionospheric HF channel in various heliogeophysical conditions is determined.

Keywords: ionosphere; oblique sounding; magnetic ionospheric disturbance; maximum observed frequency; lowest observed frequency; signal frequency range.

1. Введение

Ионосфера играет важную роль для КВ радиосвязи. Ионосфера действует как естественный ретранслятор («зеркало»), отражая КВ-сигналы и обеспечивая дешевую и удобную связь на большие расстояния. КВ радиосвязь имеет большое значение для государственных и коммерческих кампаний, во время аварийных работ и военных действий. Однако сильная изменчивость ионосферы может являться ограничением для обеспечения устойчивой радиосвязи в различных гелиогеофизических условиях.

Изменчивость ионосферы, в основном, связана с солнечной и геомагнитной активностью. Известно также, что источником возмущений в ионосфере являются гравитационные, приливные и планетарные волны, которые переносят энергию из нижних слоев в верхнюю атмосферу [1-3]. Вклад солнечной активности меняется в зависимости от солнечного цикла и связан с ультрафиолетовым и рентгеновским излучением, которое ионизирует атмосферу, в то время как влияние геомагнитной

активности обусловлено солнечным ветром и магнитосферно-ионосферным взаимодействием, приводящим к геомагнитным бурям. В высоких широтах ионосферная изменчивость дополнительно связана с высыпанием частиц и дрейфом плазмы вследствие магнитосферной конвекции [4,5].

Электрические токи, вызванные высыпанием заряженных частиц, изменяют свойства ионосферы [5]. Реакция критической частоты *F*-слоя на геомагнитные возмущения зависит от времени суток, времени года, широты и характера самого возмущения. Во многих случаях во время магнитной бури критическая частота *F*-слоя снижается (так называемая отрицательная фаза бури). При этом депрессия критических частот во время магнитной бури оказывает сильное влияние на устойчивость КВ радиосвязи, особенно в высокоширотных регионах [6-8].

Считается, что ионосферные возмущения возникают всякий раз, когда возникают магнитные возмущения. Но взаимосвязь между ними сложная, и не существует взаимно-однозначного соотношения между индексом магнитного возмущения и уровнем ионосферных возмущений, измеряемым по депрессии критической частоты, нарушению связи или по другим параметрам. Могут возникать довольно сильные магнитные возмущения с незначительным ионосферным эффектом и наоборот.

Изменение солнечного излучения приводит к изменениям в диапазоне частот, доступных для КВ-связи. Кроме того, рентгеновские лучи во время солнечных вспышек вызывают коротковолновое затухание, что приводит к нарушению КВ-связи (эффект блэкаута). Ионосферные бури также влияют на КВ связь, уменьшая доступную полосу частот и ухудшая ее качество.

Для бесперебойной работы систем КВ радиосвязи необходимо установить диапазоны и пределы ионосферной изменчивости для разных сезонов, регионов и солнечных циклов [6-8]. Надежные и точные оценки изменчивости ключевых параметров ионосферного канала важны для пользователей радиосвязи для планирования и управления радиочастотами в ионосферно-волновой частотно-диспетчерской службе (ИВЧДС). Различные исследователи сделали значительный вклад в изучение ионосферной изменчивости с использованием различных индексов и параметров ионосферы [9-12].

Спокойное состояние ионосферы хорошо описывается несколькими эмпирическими моделями, одной из которых является Международная справочная модель ионосферы (IRI) [13].

Спокойное состояние ионосферы зависит от солнечной активности, времени года, широты, долготы и местного времени. Последние дополнения включают также зависимость от геомагнитной активности. Для указанных условий (местоположение, время, дата и история времени) IRI предоставляет ежемесячные медианы для магнитно-спокойных условий, вместе с поправками на буревые эффекты для *F*-области.

Сложность процессов, вовлеченных в возмущенные условия магнитной бури усложняет моделирование ионосферного отклика в ответ на возмущения. Несколько попыток было сделано на основе как физических, так и эмпирических моделей. Эмпирическая модель ионосферной коррекции во время возмущений основана на

предыстории индекса геомагнитной возмущенности ap и предназначена для масштабирования критической частоты *F*-слоя (foF_2) или пиковой концентрация (NmF_2) для учета возмущенных условий в ионосфере [14].

Для прогнозирования условий распространения радиоволн применительно к повышению надежности КВ радиосвязи необходимы обширные наблюдения на трассах наклонного зондирования различной протяженности и ориентации и установление взаимосвязи между ННЧ, МНЧ и диапазона частот прохождения Δf = МНЧ – ННЧ с параметрами гелиогеофизической обстановки.

В этой связи весьма актуальными являются исследования диапазона изменений ключевых параметров ионосферного КВ канала в различных гелиогеофизических условиях и разработка рекомендаций для прогнозирования и предупреждения нарушений ионосферных условий, оказывающих влияние на надежность КВ радиосвязи.

В статье представлены результаты наблюдений вариаций параметров ионосферного КВ канала на субавроральной трассе во время магнитно-ионосферной возмущенности в октябре 2016 года.

2. Описание эксперимента и гелиогеофизической обстановки

Измерения проводились с 1 по 22 октября 2016 г. на субавроральной трассе наклонного ЛЧМ-зондирования Ловозеро, Мурманская область (68°N,35°E) – Васильсурск Нижегородская область (56,1°N, 46,1°E). Передатчик в Ловозеро работал в диапазоне частот 2.7 – 27 МГц, скорость перестройки частоты $\partial f/\partial t$ составляла 550 кГц/с, интервал зондирования 15 минут.

Период наблюдений в октябре 2016 г. характеризовался переменной магнитной активностью. Согласно [15] в это время происходила неоднократная смена знака Bz компоненты межпланетного магнитного поля (ММП) с северного на южное направление и обратно. Известно [16], что при отрицательных значениях Bz происходит пересоединение ММП с геомагнитным полем Земли и энергия солнечного ветра в виде заряженных частиц поступает в магнитосферу. Согласно [15] значительные и длительные отрицательные значения компоненты Bz компоненты межпланетного магнитного поля (ММП) имели место 13 октября, когда они достигали значений -10÷18 нТл.

Высыпание заряженных частиц в высокоширотной ионосфере приводит к увеличению проводимости, усилению авроральных токов, росту поглощения радиоволн, изменению циркуляции термосферных ветров и молекулярного состав верхней ионосферы. Во многих случаях эффект магнитной бури проявляется в виде отрицательной фазы (уменьшение критической частоты F_2-слоя), что неблагоприятно сказывается на ухудшении КВ радиосвязи в высокоширотной ионосфере.

Магнитосферная суббуря является основным процессом высвобождения энергии, запасенной в магнитосфере в результате воздействия на нее солнечного ветра. Магнитосферная суббуря характеризуется авроральным индексом AE, связанным с

протекающим в ионосфере авроральным током. Индекс AE может служить индикатором количества энергии, передаваемой магнитосфере от солнечного ветра.

Общая геофизическая обстановка в период проведения эксперимента показана на рис.1. Во время наблюдений имели место несколько периодов магнитной активности. Первый в начале октября приходился на фазу восстановления умеренной магнитной бури, главная фаза которой продолжалась с 06 UT 29.09.16 г. до 09 UT 29.09.16 г., когда индекс Dst достиг минимального значения – 66 нТл (см. рис.1а). Напомним, что индекс Dst показывает изменение геомагнитного поля в результате воздействия магнитного поля кольцевого тока в магнитосфере, образуемого за счет захвата и дрейфа заряженных частиц солнечного ветра.

Слабая магнитная буря имела место 04 октября, когда индекс Dst достиг минимального значения – 43 нТл (см. рис.1а).

Сильная магнитная буря началась в 00 UT 12.10.16 г. с резкого возрастания Dst, затем с резкого уменьшения Dst началась главная фаза бури, которая продолжалась до 00 UT 13.10.16 г., когда индекс Dst достиг минимального значения –103 нТл. Затем началась фаза восстановления бури (см. рис.1а).

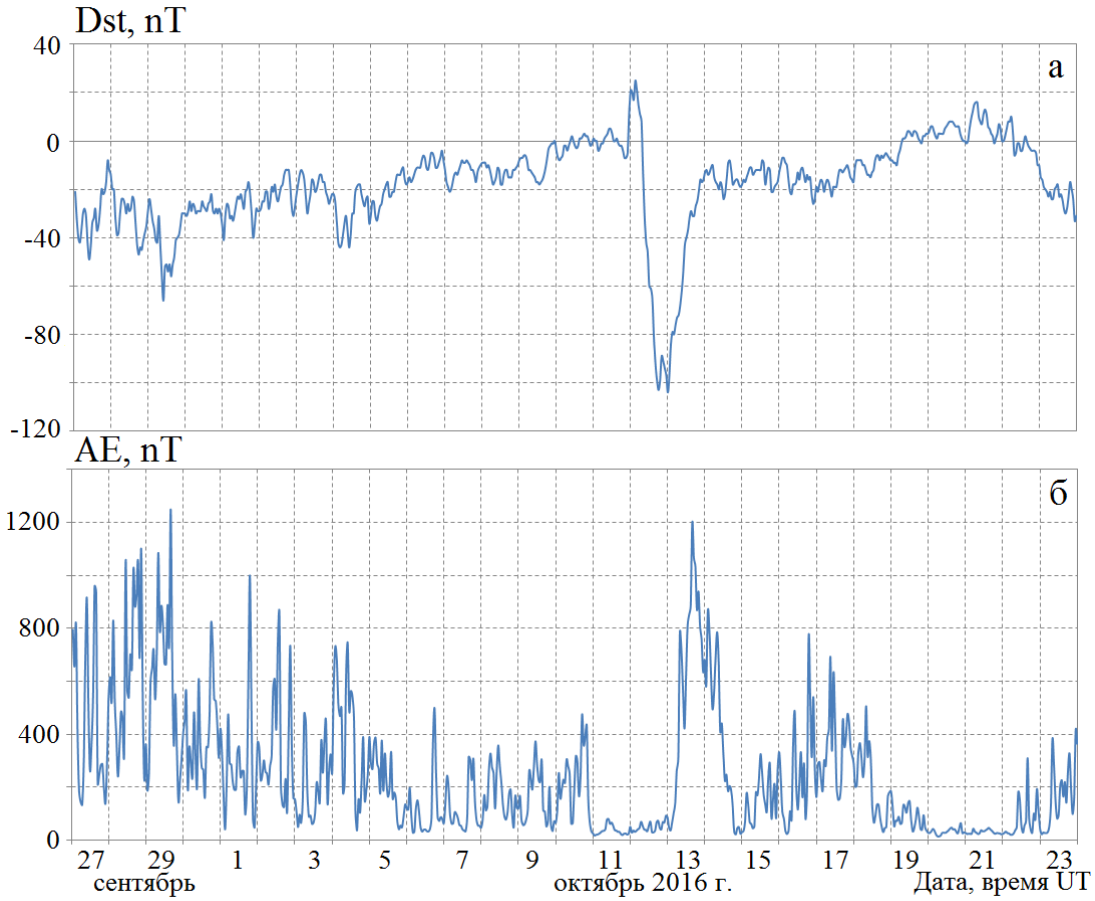


Рис. 1. Геофизическая обстановка 27 сентября - 23 октября 2016г.:
а – магнитный индекс Dst, б – авроральный индекс AE.

На фазе восстановления магнитных бурь произошло несколько магнитосферных суббурь различной интенсивности (2, 16, 17 октября), которые идентифицированы по

усилению аврорального индекса AE (см. рис.1б). Как видно из рис. 1а, 1б отрицательные значения магнитного индекса Dst, характеризующего уровень магнитной возмущенности и фазу развития магнитной бури, хорошо коррелируют с увеличением аврорального индекса AE [17].

Представляет интерес сопоставление поведения диапазона частот прохождения КВ-сигналов на субавроральной трассе в дни с различной магнитной активности, что имеет большое значение для динамического управления ресурсом КВ диапазона на высокоширотных радиолиниях.

3. Результаты наблюдений

Для анализа изменчивости ионосферного КВ канала были выбраны данные наклонного зондирования в спокойных и возмущенных условиях. Уровень геомагнитной активности оценивался по данным временного хода индексов Dst и AE.

На рис. 2 показан временной ход максимально наблюдаемой частоты (МНЧ) и наинизшей наблюдаемой частоты (ННЧ) моды 1*F* на трассе Ловозеро – Васильсурск для различных дней наблюдений для различных условий магнитно-ионосферной возмущенности. На рисунке интервал частот прохождения КВ-сигналов закрашен голубым фоном.

Графики дают визуальное представление занятости полосы частот коротковолнового диапазона в различных гелиогеофизических условиях, что является хорошим представлением ожидаемой депрессии ионосферного канала с точки зрения обеспечения надежной КВ радиосвязи в этом регионе.

Из рисунков видно, что в спокойные геомагнитные дни 6, 12, 15, 21 октября наблюдался типичный суточный ход поведения *F*МНЧ и *F*ННЧ.

6 октября диапазон частот прохождения КВ-сигналов Δf = *F*МНЧ – *F*ННЧ варьировался в переделах 1.5÷3 МГц в утренние ~3-4 UT и вечерние ~16-17 UT часы (рис. 2г). В дневные часы ~5-15 UT значения Δf варьировались в пределах 2÷5 МГц с максимальными значениями 4÷5 МГц в послеполуденные часы ~11-13 UT. При этом максимальные значения *F*МНЧ составляли 10÷12 МГц.

12 октября в дневные часы ~4-14 UT диапазон частот Δf составлял 6÷7 МГц за счет более высоких *F*МНЧ, которые достигали значений 14÷16 МГц (рис. 2д).

Аналогичная картина наблюдалась 15 и 21 октября (см. рис. 2з, 2л).

Меньшие значения *F*МНЧ, зарегистрированные на субавроральной трассе 6 октября по сравнению с данными для 12, 15 и 21 октября, вероятно, отражают проявление отрицательной фазы магнитной бури 4 октября, в результате которой происходит депрессия электронной концентрации в верхней ионосфере (уменьшение критической частоты F_2-слоя).

Во время геомагнитной активности на субавроральной трассе наблюдались существенные вариации временного хода основных параметров ионосферного КВ канала по сравнению со спокойными условиями. Наиболее сильные изменения имели место на фазе восстановления сильной магнитной бури 12 октября, когда после 14 UT 13 октября и до 10 UT 14 октября наблюдался блэкаут, т.е. сигнал не принимался (рис.

2е,ж). При этом во время прохождения сигналов 14 октября диапазон частот Δf сократился до 1÷2 МГц (см. рис. 2ж). Причем имело место как уменьшение *F*ННЧ до 4÷8 МГц, так и уменьшение *F*МНЧ до 5÷11 МГц.

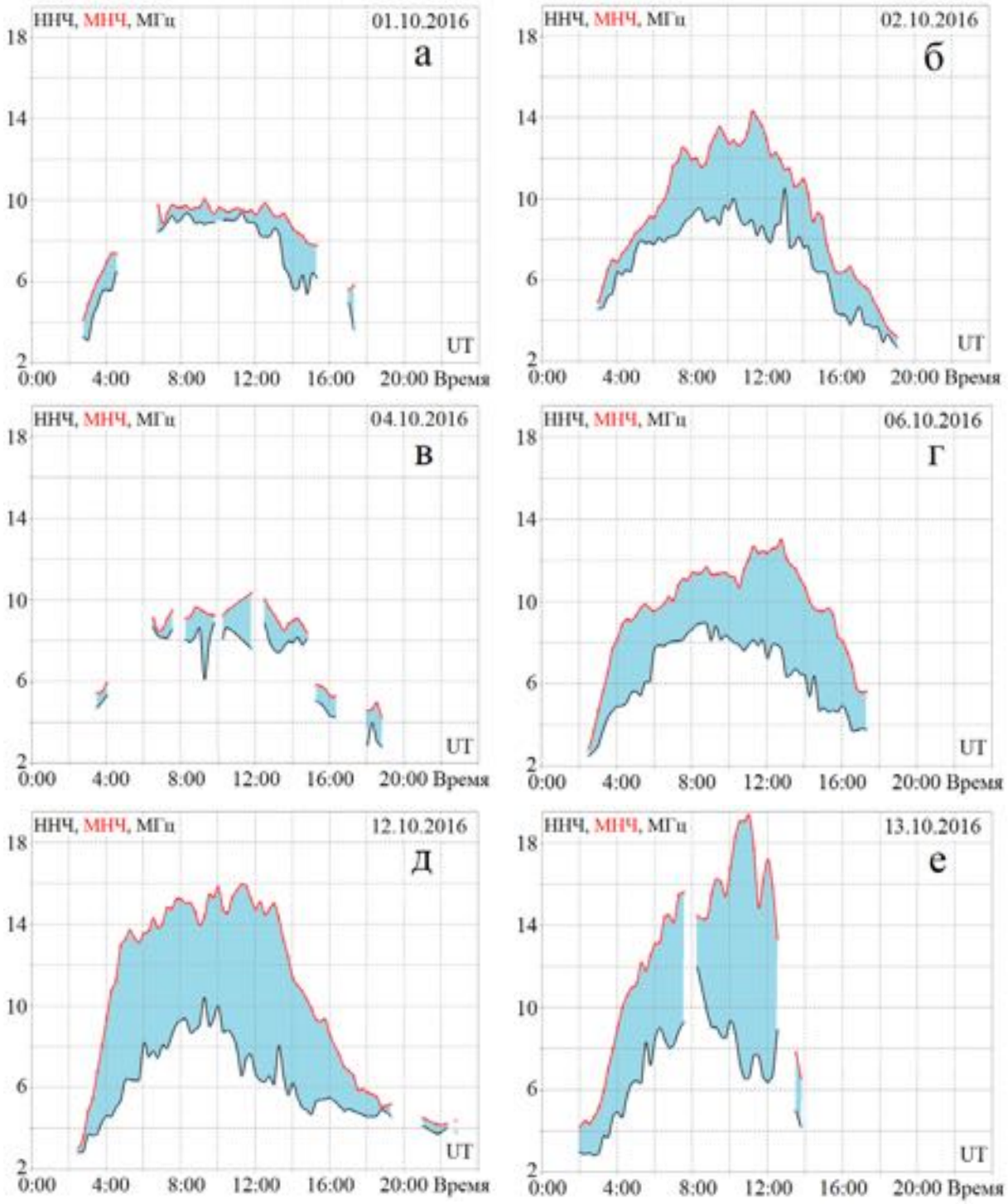


Рис.2. Временной ход *F*МНЧ (красный) и *F*ННЧ (черный) в дни с различной геомагнитной активностью на субавроральной трассе Ловозеро – Васильсурск в октябре 2016 г.

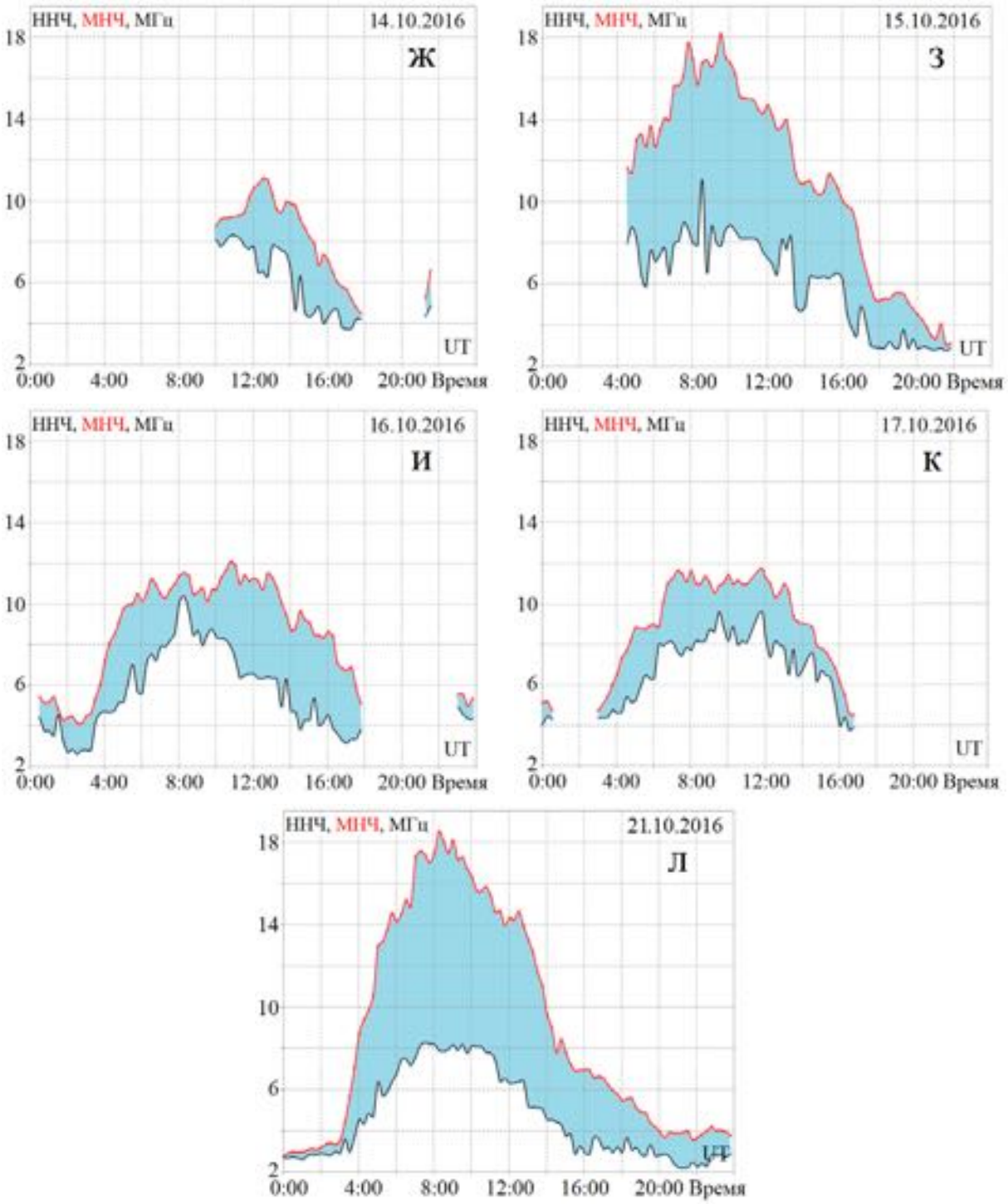


Рис.2 (продолжение). Временной ход *F*МНЧ (красный) и *F*ННЧ (черный) в дни с различной геомагнитной активностью на субавроральной трассе Ловозеро – Васильсурск в октябре 2016 г.

Эффекты блэкаута и уменьшение *F*ННЧ и *F*МНЧ обусловлены как увеличением поглощения при высыпании заряженных частиц и роста проводимости, так и влиянием отрицательной фазы магнитной бури, когда уменьшается электронная концентрация в ионосфере [18].

Заметные изменения диапазона частот Δf произошли во время слабой магнитной бури 4 октября и на фазе восстановления умеренной бури 1 октября (см. рис. 2а, 2в),

когда Δf сократился до 1÷2 МГц, в первую очередь за счет уменьшения FMHЧ, что связано с отрицательной фазой бури.

Менее сильные, но заметные изменения условий распространения КВ-сигналов на субавроральной трассе имели место во время магнитосферных суббурь 2, 16 и 17 октября (см. рис. 2б, 2и, 2к). Так, 2 и 17 октября в дневные часы диапазон частот Δf составлял ~2÷3,5 МГц, а 16 октября Δf ~3÷4 МГц. При этом уменьшение Δf происходило, в первую очередь, за счет уменьшения FМНЧ.

Следует отметить, что ухудшение условий прохождения сигналов на субавроральной трассе во время геомагнитных возмущений согласуется с данными поглощения радиоволн, полученными с помощью риометра в Соданкюля [19]. На рис.3 для анализируемых дней наблюдений показаны результаты поглощения по данным риометра на станции Соданкюля (67,4°N, 26,6°E) [19]. Из рисунка видно, что в спокойные дни 6, 12, 15 и 21 октября уровень поглощения был небольшой ~1÷2,5 дБ. Во время магнитосферных бурь 2, 16 и 17 октября поглощение ~3,5÷4,5 дБ, а во время магнитных бурь 1, 4, 13 и 14 октября поглощение ~4,5÷6,0 дБ.

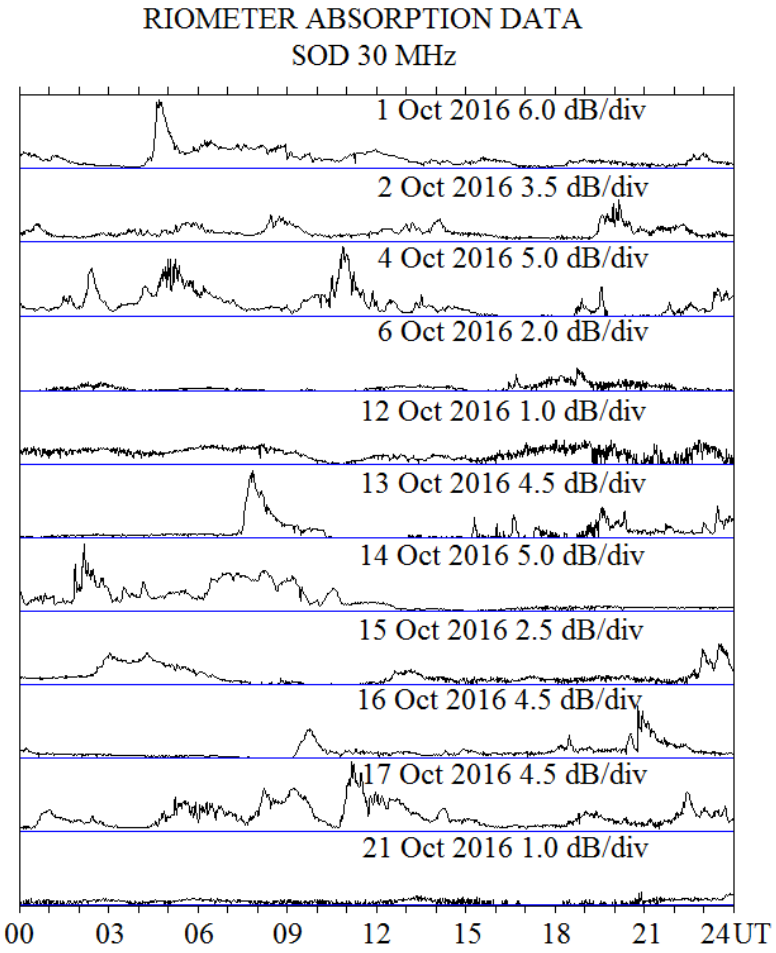


Рис. 3. Коэффициент поглощения радиоволн по данным риометра в Соданкюля (67.4°N, 26.6°E) [19].

Таким образом, данные риометра дополняют данные наклонного зондирования и являются хорошим индикатором для оценки ионосферного отклика на геомагнитную активность.

4. Заключение и выводы

Изучение вариаций параметров ионосферного КВ канала весьма актуально для обеспечения устойчивой КВ радиосвязи в различных гелиогеофизических условиях.

Существуют различные подходы для обеспечения эффективного функционирования радиоэлектронных систем, включая использование результатов вертикального, наклонного и возвратно-наклонного зондирования для адаптации к условиям распространения радиоволн, корректировка модели ионосферы, зондирование самим связным сигналом – метод automatic link establishment (ALE), а также технические средства, в том числе использование современных модемов и пространственно-временной обработки сигналов.

Все эти методы позволяют в спокойных геофизических условиях обеспечить надежную КВ радиосвязь, сопоставимую с надежностью спутниковой связи.

Однако в условиях магнитно-ионосферных возмущений для обеспечения требуемой надежности необходимо нейтрализовать неблагоприятное воздействие таких возмущений на работу радиоэлектронных систем. Это может быть изменение маршрутизации передачи сообщений для обхода ″пораженной″ области ионосферы, изменение/расширение диапазона частот зондирования/связи для использования дополнительных каналов распространения за счет рассеяния/отражения сигналов на ионосферных неоднородностях и спорадических образованиях, формируемых в высокоширотной ионосфере во время возмущений. Чтобы ориентироваться в планировании ИВЧДС в сложной геофизической обстановке и минимизировать отрицательное влияние магнитно-ионосферных возмущений, необходимо иметь репрезентативный материал данных наклонного зондирования для определения диапазона изменений параметров ионосферного КВ канала в различных гелиогеофизических условиях чтобы прогнозировать ожидаемое изменение диапазона частот прохождения сигналов для обеспечения устойчивой КВ радиосвязи.

В работе представлены результаты исследования влияния геомагнитной активности на диапазон изменений ключевых параметров ионосферного канала (FМНЧ, FННЧ и Δf = FМНЧ – FННЧ) на субавроральной трассе Ловозеро – Васильсурск в октябре 2016 года.

Установлено, что степень воздействия геомагнитной возмущенности на ионосферный КВ канал зависит от уровня геомагнитной активности. Так, для слабых и умеренных магнитных бурь с Dst_{min} = – 45÷65 нТл диапазон частот прохождения сигналов Δf = FМНЧ – FННЧ сократился с 4÷6 МГц до 1÷2 МГц по сравнению со спокойными условиями. В условиях сильной магнитной бури с $Dst_{min} \leq -100$ нТл в результате блэкаута сократился временной интервал прохождения сигналов. Так, 14 октября прием осуществлялся только с 10 до 17.30 UT, в это время максимальные

значения *F*МНЧ уменьшилась до 9÷11 МГц по сравнению со значениями 15÷18 МГц для спокойных условий, а диапазон частот Δf сократился до 1÷2 МГц.

В заключение отметим, что для учета изменчивости основных параметров ионосферного КВ канала в программах планирования и прогнозирования КВ радиосвязи необходимо расширение исследований на трассах различной протяженности и ориентации для различных уровней геомагнитной активности.

5. Благодарности

Авторы благодарят сотрудников, обеспечивавших работу ЛЧМ передатчика, благодарят: сервисную службу World Data Center for Geomagnetism, Kyoto (Japan) за возможность получения данных по индексам Dst, AE, сервисную службу Space Weather Prediction Center (USA) за возможность получения данных ACE по параметрам солнечного ветра и межпланетного магнитного поля и сервисную службу Sodankyla Geophysical Observatory (Finland) за возможность получения данных сети риометров по поглощению радиоволн.

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части Госзадания Минобрнауки РФ (шифр 3.7939.2017/8.9).

Литература

1. Forbes J.M., Palo S.E., Zhang X. Variability of the ionosphere. // J. Atmos. Sol. Terr. Phys., 2000, Vol. 62. - Pp. 685–693.
2. Rishbeth H., Mendillo M. Patterns of F2layer variability. // J. Atmos. Sol. Terr. Phys., 2001, Vol.63. - Pp. 1661–1680.
3. Kazimirovski E.S. Coupling from below as a source of ionospheric variability: A review. // Ann Geophys., 2002, Vol. 45. - Pp.1–29.
4. Ruohoniemi J.M., Greenwald R.A. Dependencies of high-latitude plasma convection: Consideration of interplanetary magnetic field, seasonal, and universal time factors in statistical patterns. // J. Geophys. Res., 2005, Vol.110, A09204. doi:10.1029/2004JA010815.
5. Брюнелли Б. Е., Намгаладзе А.А. Физика ионосферы. М. Наука. 1988. - 527с.
6. Uryadov V.P., Vybornov F.I., Kolchev A.A. et al. Impact of heliogeophysical disturbances on ionospheric HF channels. // Adv. Space Res., 2018, Vol.61, No7. -Pp.1837-1849.
7. Урядов В.П., Выборнов Ф.И., Першин А.В. Особенности распространения коротковолновых сигналов на трассах наклонного зондирования во время солнечной и магнитной активности в сентябре 2017года. // Изв. Вузов. Радиофизика, 2019, Т.62, №2. - С. 95-109.
8. Урядов В.П., Выборнов Ф.И., Першин А.В. Наклонное зондирование ионосферы в условиях магнитной активности в сентябре 2017 года. // Труды XXV международной научно-технической конференции "Радиолокация, навигация, связь" 16-18 апреля 2019 г. ВГУ г. Воронеж), Т.4. - С.361-368.
9. Kouris S.S., Fotiadis D.N., Hanbaba R. On the day-to-day variation of the MUF over Europe. // Phys. Chem. Earth., 2000, Vol.25. - Pp.319–325.
10. Fotiadis D.N., Baziakos G.M., Kouris S.S. On the global behaviour of the day-to-day MUF variation. //Adv. Space Res., 2004, Vol. 33. - Pp. 893–901.
11. Araujo-Pradere E. A., Fuller-Rowell T. J., Codrescu M. V., Bilitza D. Characteristics of the ionospheric variability as a function of season, latitude, local time, and geomagnetic activity. // Radio Sci., 2005, Vol. 40. doi:10.1029/2004RS003179.
12. Deminov M. G., Deminova G.F., Zherebtsov G.A., Polekh N. Statistical properties of variability of the quiet ionosphere F2-layer maximum parameters over Irkutsk under low solar activity. //Adv. Space Res., 2013, Vol. 51. - Pp.702–711.
13. Bilitza D. International Reference Ionosphere 2000. // Radio Sci., 2001, Vol. 36. - Pp.261–275.

14. Araujo-Pradere, E. A., Fuller-Rowell T. J., Codrescu M. V. STORM: An empirical storm-time ionospheric correction model: 1. Model description. // Radio Sci., 2002, Vol.37. doi:10.1029/2001RS002467
15. www.swpc.noaa.gov, 4.11.2019.
16. Нишида А. Геомагнитный диагноз магнитосферы. М.: Мир. 1980. - 299 с.
17. wdc.kugi. kyoto-u.ac.jp, 4.11.2019.
18. Данилов А.Д. Реакция области F на геомагнитные возмущения. // Гелиогеофизические исследования, 2013, Вып.5. - С. 1-33.
19. www.sgo.fi, 4.11.2019.

REFERENCES

1. Forbes J.M., Palo S.E., Zhang X. Variability of the ionosphere. // J. Atmos. Sol. Terr. Phys., 2000, Vol. 62. - Pp. 685–693.
2. Rishbeth H., Mendillo M. Patterns of F2layer variability. // J. Atmos. Sol. Terr. Phys., 2001, Vol.63. - Pp. 1661–1680.
3. Kazimirovski E.S. Coupling from below as a source of ionospheric variability: A review. // Ann Geophys., 2002, Vol. 45. - Pp.1–29.
4. Ruohoniemi J.M., Greenwald R.A. Dependencies of high-latitude plasma convection: Consideration of interplanetary magnetic field, seasonal, and universal time factors in statistical patterns. // J. Geophys. Res., 2005, Vol.110, A09204. doi:10.1029/2004JA010815.
5. Brunelli B. E., Namgaladze A. A. Physics of the ionosphere. M. Nauka. 1988 .- 527 p.
6. Uryadov V.P., Vybornov F.I., Kolchev A.A. et al. Impact of heliogeophysical disturbances on ionospheric HF channels. // Adv. Space Res., 2018, Vol.61, No7. -Pp.1837-1849.
7. Uryadov, V.P., Vybornov, F.I., Pershin, A.V. Features of the HF Signal Propagation on Oblique Sounding Paths During Solar and Magnetic Activity in September 2017 // Radiophys Quantum Electron., (2019) 62: 85. https://doi.org/10.1007/s11141-019-09956-z.
8. Uryadov V.P., Vybornov F.I., Pershin A.V. Oblique sounding of the ionosphere in conditions of magnetic activity in September 2017. // Proceedings of the XXV International Scientific and Technical Conference "Radar, Navigation, Communications" April 16-18, 2019, Voronezh State University), Vol.4. - Pp. 361-368 (in Russian).
9. Kouris S.S., Fotiadis D.N., Hanbaba R. On the day-to-day variation of the MUF over Europe. // Phys. Chem. Earth., 2000, Vol.25. - Pp.319–325.
10. Fotiadis D.N., Baziakos G.M., Kouris S.S. On the global behaviour of the day-to-day MUF variation. //Adv. Space Res., 2004, Vol. 33. - Pp. 893–901.
11. Araujo-Pradere E. A., Fuller-Rowell T. J., Codrescu M. V., Bilitza D. Characteristics of the ionospheric variability as a function of season, latitude, local time, and geomagnetic activity. // Radio Sci., 2005, Vol. 40. doi:10.1029/2004RS003179.
12. Deminov M. G., Deminova G.F., Zherebtsov G.A., Polekh N. Statistical properties of variability of the quiet ionosphere F2-layer maximum parameters over Irkutsk under low solar activity. //Adv. Space Res., 2013, Vol. 51. - Pp.702–711.
13. Bilitza D. International Reference Ionosphere 2000. // Radio Sci., 2001, v. 36. - Pp.261–275.
14. Araujo-Pradere, E. A., Fuller-Rowell T. J., Codrescu M. V. STORM: An empirical storm-time ionospheric correction model: 1. Model description. // Radio Sci., 2002, Vol.37. doi:10.1029/2001RS002467
15. www.swpc.noaa.gov, 4.11.2019.
16. Nishida A. Geomagnetic diagnosis of the magnetosphere. 1980. M. Mir. - 299 p. (in Russian).
17. wdc.kugi. kyoto-u.ac.jp, 4.11.2019.
18. Danilov A.D. Reaction of F region to geomagnetic disturbances (review). // Heliogeophysical Researches, 2013, Issue 5. - Pp. 1-33 (in Russian).
19. www.sgo.fi, 4.11.2019.

Научное издание

РАДИОЛОКАЦИЯ,
НАВИГАЦИЯ, СВЯЗЬ

Сборник трудов
XXVI Международной научно-технической конференции
(г. Воронеж, 29 сентября – 1 октября 2020 г.)

Том 4

Издано в авторской редакции

Подписано в печать 22.09.2020. Формат 60×84/16.
Усл. п. л. 25,1. Тираж 80. Заказ 373

Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3

Контакты для справок по работе конференции:

Всю необходимую информацию
Вы можете найти на сайте конференции:
https://rlnc.ru

и в группе ВКонтакте:
https://vk.com/rlncru

e-mail конференции:
info@rlnc.ru